JILID 1

Mengulik Soal Olimpiade Matematika

Teori dan Strategi untuk Olimpiade SMA

Dasar

Target: OSN Kabupaten

Ahmad Faqih Al Ghiffary

Draf 28 Oktober 2026

Daftar Isi

Cara Memakai Jilid Ini **vi**

Peta Materi **viii**

1 Manipulasi Aljabar dan Bentuk Akar **1**

1 Identitas Penting . . . 2

1.1 Menyatakan dengan jumlah dan hasil kali . . . 4

1.2 Identitas tiga variabel . . . 5

2 Faktorisasi . . . 6

2.1 Bentuk kuadrat . . . 7

2.2 *Simon's Favorite Factoring Trick* . . . 8

2.3 Melengkapkan kuadrat dan selisih kuadrat . . . 9

2.4 Bentuk simetris dan siklik . . . 10

3 Bentuk Akar dan Merasionalkan Penyebut . . . 12

3.1 Akar bersarang . . . 12

3.2 Merasionalkan penyebut . . . 13

4 Bilangan Konjugat . . . 14

4.1 Membandingkan bilangan tanpa kalkulator . . . 15

4.2 Akar pangkat tiga . . . 16

4.3 Persamaan yang memuat akar . . . 17

5 Sistem Persamaan . . . 18

5.1 Sifat perbandingan . . . 19

5.2 Sistem persamaan simetris . . . 20

5.3 Persamaan homogen . . . 21

2 Aturan Pencacahan, Permutasi, dan Kombinasi **27**

1 Aturan Penjumlahan dan Perkalian . . . 28

1.1 Penjumlahan atau perkalian? . . . 28

1.2 Pilihan yang bergantung pada langkah sebelumnya . . . 30

2 Pencacahan Sistematis . . . 32

3 Permutasi . . . 33

3.1 Urutan kamus . . . 34

3.2 Permutasi siklis . . . 35

4 Kombinasi. 36
5 Menghitung dengan Batasan 38
5.1 Metode sisip 39
6 *Stars and Bars* 41
7 Menghitung Fungsi dan Susunan 42

3 Keterbagian, FPB, dan KPK 50
1 Sifat Dasar Keterbagian 51
2 Algoritma Pembagian 53
3 Bilangan Prima dan Faktorisasi Prima 55
4 FPB, KPK, dan Algoritma Euclid 58
4.1 Algoritma Euclid 58
4.2 FPB dan KPK lewat faktorisasi prima 61
5 Banyak dan Jumlah Pembagi 64
6 Kuadrat Sempurna 67
7 Pangkat Prima dalam $n!$ (Rumus Legendre) 69
8 Persamaan Diophantine Sederhana 71

4 Sudut dan Kesebangunan 77
1 Sudut dan Garis Sejajar 78
2 Jumlah Sudut Segitiga dan Segi-n 80
3 Segitiga Sama Kaki dan Sama Sisi 82
4 Kekongruenan 83
5 Kesebangunan 86
6 Pencerminan 90

5 Polinomial dan Binomial Newton 97
1 Polinomial, Derajat, dan Koefisien 98
2 Pembagian Polinomial, Teorema Sisa, dan Teorema Faktor 99
3 Persamaan Kuadrat dan Diskriminan 102
4 Rumus Vieta dan Fungsi Simetri Akar 103
5 Evaluasi di Titik Khusus 105
6 Binomial Newton 107

6 Luas Bidang dan Panjang Sisi **113**

1 Rumus Luas . . . 114
2 Rasio Luas. . . . 117
3 Garis Berat dan Pembagian Luas . . . 121
4 Pythagoras dan Proyeksi . . . 123
5 Teorema Garis Bagi . . . 129
6 Lingkaran Dalam . . . 131
7 Bangun Ruang Sederhana . . . 133

7 Kongruensi dan Digit **142**

1 Kongruensi . . . 142
2 Aritmetika Modulo . . . 145
3 Cek Modulo Kecil. . . . 147
4 Pangkat Besar: Siklus Sisa dan Teorema Fermat . . . 149
4.1 Siklus modulo bilangan prima: teorema Fermat kecil . . . 150
5 Digit dan Representasi Desimal. . . . 153
6 Ciri Habis Dibagi . . . 154

8 Barisan dan Deret **160**

1 Barisan Aritmetika . . . 161
2 Barisan Geometri dan Deret Tak Hingga . . . 163
3 Jumlah Kuadrat dan Kubik. . . . 167
4 Teleskopik. . . . 168
5 Barisan Rekursif dan Fibonacci . . . 171
6 Periodisitas . . . 173
7 Rekursi Linear Orde Dua . . . 175

9 Inklusi-Eksklusi dan Peluang **182**

1 Diagram Venn dan Komplemen . . . 183
2 Inklusi-Eksklusi untuk Dua dan Tiga Himpunan . . . 184
3 Inklusi-Eksklusi Umum . . . 186
4 Menghitung Kelipatan. . . . 189
5 Peluang Klasik . . . 190
6 Saling Lepas dan Saling Bebas . . . 192

10 Lingkaran dan Segiempat Tali Busur **198**
1 Sudut Pusat dan Sudut Keliling . . . 199
2 Garis Singgung . . . 205
3 Segiempat Tali Busur . . . 208
4 Teorema Ptolemy . . . 214
5 Lingkaran Luar Segitiga . . . 218
6 Kuasa Titik . . . 221
7 Lingkaran Bersinggungan . . . 226

11 Nilai Mutlak, *Floor*, dan Logaritma **236**
1 Nilai Mutlak . . . 237
2 *Floor*: Bagian Bulat dan Pecahan . . . 239
3 Persamaan *Floor* . . . 241
4 Jumlah Nilai *Floor* . . . 243
5 Eksponen dan Logaritma . . . 245

12 Trigonometri dan Koordinat **252**
1 Perbandingan Trigonometri . . . 253
2 Luas Segitiga: $\frac{1}{2}ab\sin C$ . . . 256
3 Aturan Sinus . . . 259
4 Aturan Kosinus . . . 262
5 Identitas Trigonometri Dasar . . . 266
6 Koordinat: Jarak, Garis, dan Lingkaran . . . 270
7 Memilih Koordinat . . . 273

13 Rekursi dan Sarang Merpati **282**
1 Membangun Rekursi . . . 283
2 Pengubinan . . . 286
3 Papan dan Grid . . . 289
4 Sarang Merpati . . . 292
5 Memilih Sarang . . . 295

14 AM-GM dan Ketaksamaan Dasar **302**
1 Kuadrat Tidak Pernah Negatif . . . 302
2 AM-GM untuk Dua dan Tiga Bilangan . . . 305
3 Syarat Kesamaan . . . 307
4 Optimasi Sederhana . . . 310

15 Soal Lintas Bidang **315**

1 Polinomial Berkoefisien Bulat 316

2 Vieta dengan Prima dan Solusi Bulat 318

3 Menghitung dengan Syarat Keterbagian 320

4 Peluang Geometris 322

5 Ketaksamaan Segitiga 326

16 Soal Campuran **334**

1 Cara Memilih Alat 334

2 Paket Kemampuan Dasar 336

3 Paket Kemampuan Lanjut 339

Petunjuk dan Kunci Jawaban **344**

Daftar Notasi **357**

Indeks Soal Olimpiade **358**

Indeks **361**

Cara Memakai Jilid Ini

Setiap bab disusun dengan urutan yang sama. Mengenal urutannya membantumu belajar lebih efektif. Jilid ini memakai bekal dari Jilid 0: bahasa matematika (logika, himpunan, notasi), fungsi, teknik pembuktian, dan cara menulis solusi. Kalau bekal itu belum kamu kuasai, pelajari Jilid 0 dahulu. Rangkuman bekal dari SMP ada di halaman depan Jilid 0.

- **Soal Pembuka** ada di awal bab. Coba sebentar, lalu lanjutkan membaca. Soal ini dibahas di akhir bab, di bagian **Kembali ke Soal Pembuka**.
- **Prasyarat** menyebutkan materi yang perlu kamu kuasai sebelum membaca bab itu, dan soal-soal **Cek Cepat** memeriksa apakah bekal itu sudah cukup. Jawabannya dicetak terbalik di bawah soal, bersama nama materi yang perlu diulang kalau jawabanmu berbeda. Letak materi yang disebut namanya, misalnya "di materi kongruensi", bisa dicari di halaman **Peta Materi**.
- **Materi** ditulis per subbab. Definisi dan teorema ada di kotak berwarna, dan setiap teorema penting disertai buktinya.
- **Contoh** selalu berisi **Solusi**, yaitu versi rapi yang siap ditulis di lembar jawaban. Contoh yang membutuhkan ide, bukan sekadar memakai rumus yang baru dibahas, diberi **Analisis** sebelum Solusinya. Analisis memperlihatkan cara menemukan idenya, kadang termasuk percobaan yang gagal (ditandai *Jalan buntu*).
- **Kotak Insight** berisi teknik yang akan kamu pakai berulang kali.
- **Kotak Kesalahan Umum** berisi jebakan yang sering terjadi.
- **Kotak Alat dari Bab Lain** mengingatkan alat dari bab sebelumnya.
- **Latihan** di akhir subbab berisi soal yang langsung memakai materi subbab itu.
- **Bedah Soal OSN** membahas soal OSN dengan Analisis dan Solusi lengkap.
- **Latihan Bab** berisi soal dari seluruh materi bab, diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit.
- **Petunjuk dan Kunci Jawaban** di akhir jilid memuat petunjuk untuk sebagian soal, terutama yang bertanda ★, dan jawaban akhir soal yang meminta nilai. Kuncinya dicetak terbalik supaya tidak terbaca tanpa sengaja.
- **Indeks Soal Olimpiade** di akhir jilid mendaftar soal OSN dan lomba lain yang dipakai di jilid ini, per tingkat dan tahun, beserta halamannya. Pakai untuk mencari pembahasan soal tertentu, atau untuk berlatih soal dari satu tahun lomba.
- **Ringkasan** di akhir bab berisi daftar kemampuan yang bisa kamu pakai untuk menilai diri sendiri, ditambah teorema dan teknik terpenting. Teorema dari semua bab, beserta letaknya, juga dikumpulkan per bidang di dokumen terpisah *Cheatsheet* Teorema.

Tanda kesulitan. Soal tanpa tanda adalah soal latihan biasa. Soal bertanda ★ lebih menantang daripada soal tanpa tanda dan biasanya butuh beberapa langkah atau satu ide yang tidak langsung terlihat. Soal bertanda ★★ adalah soal yang paling sulit. Tanda ini hanya perkiraan, jadi wajar saja kalau soal "biasa" kadang terasa sulit.

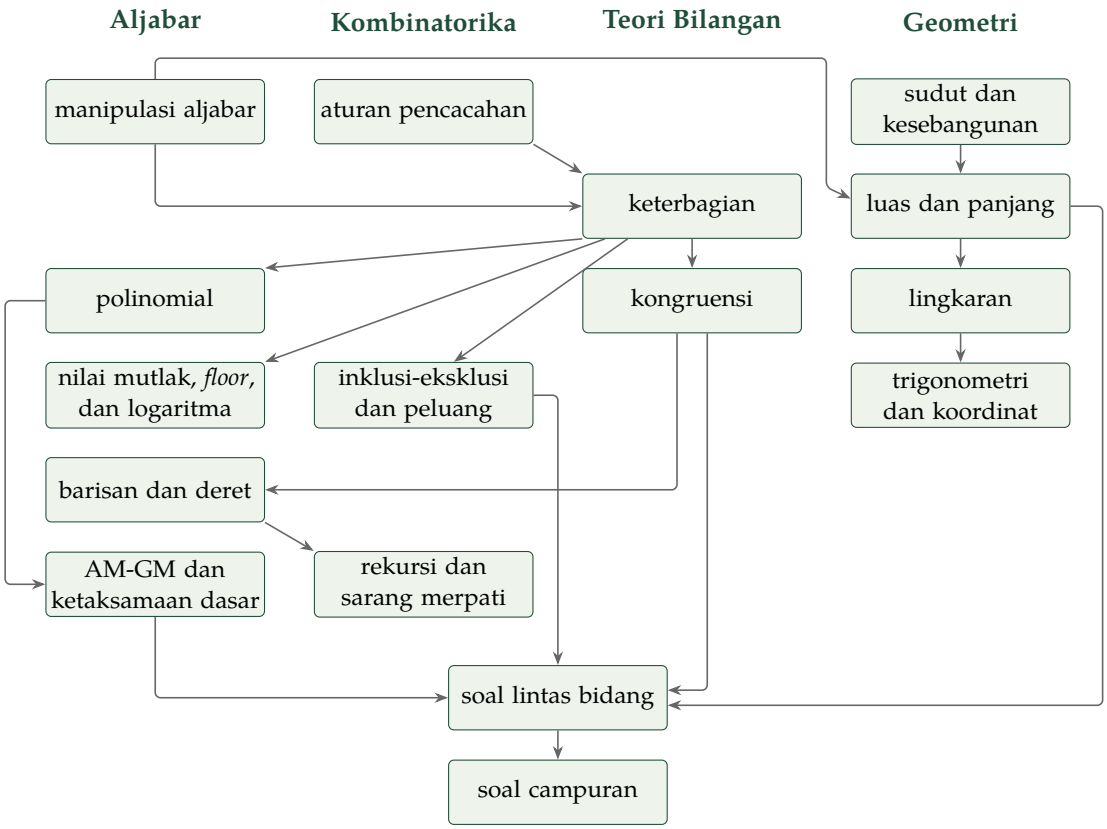
Sumber soal ditulis dalam kurung, misalnya (OSN-K 2024 no. 9). OSN-K, OSN-P, dan OSN-N adalah OSN tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Soal tanpa sumber adalah soal klasik atau soal buatan penulis.

Saran belajar.

1. Kerjakan sendiri soalnya dahulu sebelum membaca pembahasan. Untuk Contoh, tutup Analisis dan Solusinya, lalu berpikir sekitar 10–15 menit.
2. Untuk soal latihan, beri dirimu waktu 20–30 menit per soal sebelum menyerah. Macet adalah bagian dari belajar. Kalau masih macet, baca petunjuknya, lalu coba lagi sebelum membuka kunci.
3. Tulis percobaanmu, termasuk yang gagal. Sering kali jalan keluarnya ada di catatan yang tadinya kamu anggap tidak berguna.
4. Sesudah selesai, baca lagi Solusinya dan tanyakan: ide apa yang membuat soal ini bisa diselesaikan? Di soal mana lagi ide itu bisa dipakai?

Peta Materi

Bab lain di buku ini disebut dengan nama materinya, misalnya "di materi kongruensi". Diagram di bawah memperlihatkan urutan bab di jilid ini: panah dari bab X ke bab Y berarti bab Y memakai materi bab X. Bab yang materinya dipakai lewat bab lain tidak diberi panah sendiri. Semua bab di jilid ini juga memakai bekal dari Jilid 0.



Tabel berikut menunjukkan letak setiap materi yang disebut di jilid ini, diurutkan menurut abjad. Materi yang baru dibahas di jilid berikutnya didaftar terpisah di bawahnya.

Nama materi	Jilid	Bab	Judul bab
AM-GM dan ketaksamaan dasar	1	14	AM-GM dan Ketaksamaan Dasar
aturan pencacahan	1	2	Aturan Pencacahan, Permutasi, dan Kombinasi
bahasa matematika	0	2	Bahasa Matematika
barisan dan deret	1	8	Barisan dan Deret
bijeksi dan menghitung dua cara	2	3	Bijeksi, Menghitung Dua Cara, dan Graf Dasar
cara belajar *problem solving*	0	1	Cara Belajar *Problem Solving*
distribusi dan identitas kombinatorik	2	6	Distribusi, Identitas Kombinatorik, dan Peluang Bersyarat
fungsi dasar	0	3	Fungsi Dasar
inklusi-eksklusi dan peluang	1	9	Inklusi-Eksklusi dan Peluang
invarian dan ekstremal (pengantar)	2	9	Pengantar Invarian dan Ekstremal
ketaksamaan klasik	2	1	Ketaksamaan Rataan dan Cauchy-Schwarz
keterbagian	1	3	Keterbagian, FPB, dan KPK
kongruensi	1	7	Kongruensi dan Digit
lingkaran	1	10	Lingkaran dan Segiempat Tali Busur
luas dan panjang	1	6	Luas Bidang dan Panjang Sisi
manipulasi aljabar	1	1	Manipulasi Aljabar dan Bentuk Akar
nilai mutlak, *floor*, dan logaritma	1	11	Nilai Mutlak, *Floor*, dan Logaritma
persamaan Diophantine	2	7	Persamaan Diophantine
polinomial	1	5	Polinomial dan Binomial Newton
polinomial lanjutan	2	5	Polinomial Lanjutan
rekursi dan sarang merpati	1	13	Rekursi dan Sarang Merpati
soal campuran (Jilid 1)	1	16	Soal Campuran
soal lintas bidang (Jilid 1)	1	15	Soal Lintas Bidang
sudut dan kesebangunan	1	4	Sudut dan Kesebangunan
teknik pembuktian	0	4	Teknik Pembuktian
teorema Fermat, Euler, dan CRT	2	2	Teorema Fermat, Euler, dan CRT
titik istimewa segitiga	2	4	Titik-Titik Istimewa Segitiga
trigonometri dan koordinat	1	12	Trigonometri dan Koordinat

Dibahas di jilid berikutnya

Jilid	Nama materi
3	ketaksamaan lanjutan; konfigurasi dan transformasi; *p-adic valuation* dan LTE; persamaan fungsional; pewarnaan dan graf

Bab 1

Manipulasi Aljabar dan Bentuk Akar

Soal aljabar di OSN tidak selalu meminta nilai x. Beberapa soal juga meminta nilai suatu ekspresi, misalnya $\frac{x+y}{x-y}$ atau $x^5 + \frac{1}{x^5}$, padahal nilai x dan y sendiri sulit dicari atau memang tidak perlu dicari. Kuncinya adalah mengubah bentuk ekspresi tanpa mengubah nilainya: menguraikan, memfaktorkan, merasionalkan, atau menggabungkan beberapa persamaan. Di bab ini kamu akan belajar identitas aljabar yang paling sering dipakai dan cara memfaktorkan bentuk yang tidak biasa. Kamu juga akan belajar bekerja dengan bentuk akar dan menyelesaikan sistem persamaan. Hampir semua bab aljabar sesudah ini memakai alat-alat dari bab ini.

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 10). Misalkan x dan y bilangan real positif dengan $x > y$. Jika $x^2 + y^2 = \dfrac{545}{272}\,xy$, maka nilai $\dfrac{x+y}{x-y}$ adalah …

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: cara belajar *problem solving* (substitusi, simetri, pembagian kasus), bahasa matematika (notasi Σ, jika dan hanya jika), dan teknik pembuktian (bukti langsung, kontradiksi).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Uraikan $(2x-3)^2$ dan $(a+b)(a-b)$.

b. Faktorkan $x^2 - 5x + 6$ dan $4a^2 - 9b^2$.

c. Sederhanakan $\dfrac{x^2-1}{x^2+x}$ untuk $x \neq 0$ dan $x \neq -1$.

d. Hitung $\sum_{k=1}^{4} k^3$.

Jawaban: a. $4x^2 - 12x + 9$ dan $a^2 - b^2$ · b. $(x-2)(x-3)$ dan $(2a-3b)(2a+3b)$ · c. $\frac{x-1}{x}$ · d. 100

Alat dari Bab Lain.

Substitusi: beri nama baru pada bagian yang muncul berulang, misalnya $t = x + \frac{1}{x}$ atau $t = \frac{x}{y}$, supaya bentuk soalnya lebih sederhana. Kita pakai di Subbab 1, 4, dan 5.

Simetri: kalau peran beberapa variabel bisa ditukar tanpa mengubah soal, cukup kerjakan satu kasus, lalu pindahkan hasilnya ke variabel lain. Kita pakai di Subbab 2 dan 5.

Bukti bahwa $\sqrt{2}$ dan $\sqrt{3}$ irasional: kita pakai di Subbab 4.

1 Identitas Penting

Coba hitung 1001^2 tanpa kalkulator. Kalau kamu menulis $1001 = 1000 + 1$, hitungannya selesai dalam satu baris:

$$1001^2 = 1000^2 + 2 \cdot 1000 + 1 = 1\,002\,001.$$

Yang kamu pakai adalah identitas $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. **Identitas** adalah kesamaan yang benar untuk *semua* nilai variabelnya, bukan hanya untuk nilai tertentu. Persamaan $x^2 = 4$ hanya benar untuk $x = 2$ dan $x = -2$, sedangkan identitas $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ benar untuk setiap a dan b.

Teorema 1.1 (Identitas penting). Untuk semua bilangan real a, b, dan c berlaku:

(a) $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ dan $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$;

(b) $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$;

(c) $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ dan $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$;

(d) $a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right)$ untuk setiap bilangan asli n;

(e) $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$.

Butir (d) bisa dibaca begini: $a^n - b^n$ selalu mempunyai faktor $a - b$, dan faktor lainnya adalah jumlah semua suku $a^i b^j$ dengan $i + j = n - 1$. Untuk $n = 2$ dan $n = 3$, butir ini memberi kembali rumus selisih kuadrat di butir (a) dan selisih pangkat tiga di butir (c).

Bukti. Setiap bagian dibuktikan dengan menguraikan ruas yang memuat perkalian kurung, lalu mencocokkan hasilnya dengan ruas yang lain. Kurung itu ada di ruas kiri pada bagian (a), (b), dan (e), dan di ruas kanan pada bagian (a), (c), dan (d).

Bagian (a). Uraikan setiap perkalian kurung:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2,\\ (a-b)^2 &= (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2,\\ (a-b)(a+b) &= a^2 + ab - ba - b^2 = a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Bagian (b). Kalikan hasil bagian (a) dengan $a+b$ sekali lagi:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= (a+b)(a^2 + 2ab + b^2)\\ &= a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3\\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned}(a-b)^3 &= (a-b)(a^2 - 2ab + b^2)\\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3\\ &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.\end{aligned}$$

Bagian (d). Bagian ini kita kerjakan sebelum bagian (c) karena bagian (c) adalah kasus khususnya. Kalikan a dengan isi kurung, lalu kalikan $-b$ dengan isi kurung:

$$\begin{aligned}a\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right) &= a^n + a^{n-1}b + \cdots + a^2b^{n-2} + ab^{n-1},\\ -b\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right) &= -a^{n-1}b - a^{n-2}b^2 - \cdots - ab^{n-1} - b^n.\end{aligned}$$

Sekarang jumlahkan kedua baris. Setiap suku di baris pertama, kecuali a^n, muncul lagi di baris kedua dengan tanda berlawanan. Semuanya saling menghapus sehingga yang tersisa hanya $a^n - b^n$.

Bagian (c). Untuk $n = 3$, bagian (d) menjadi

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

Identitas ini berlaku untuk setiap bilangan real b, jadi kita boleh mengganti b dengan $-b$:

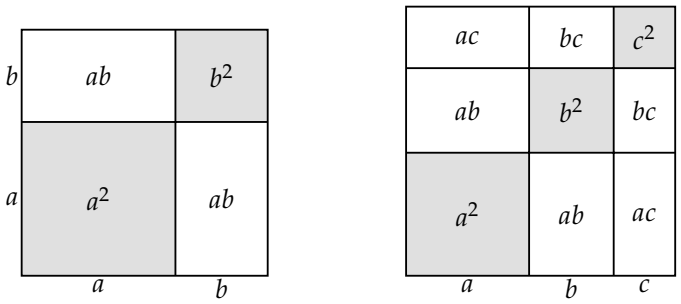
$$\begin{aligned} a^3 - (-b)^3 &= \big(a - (-b)\big)\big(a^2 + a(-b) + (-b)^2\big), \\ a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2). \end{aligned}$$

Bagian (e). Anggap $a + b$ sebagai satu suku, lalu pakai bagian (a) dua kali:

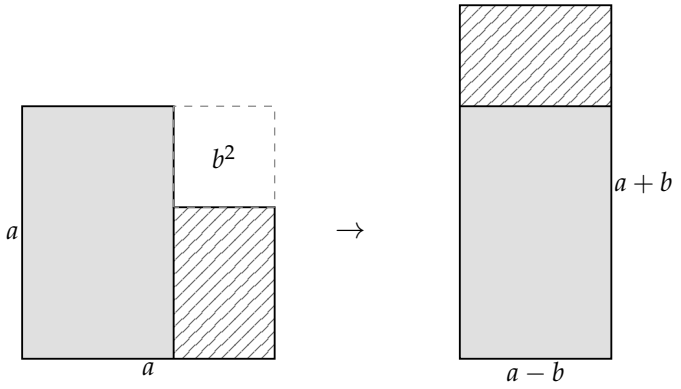
$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= \big((a + b) + c\big)^2 \\ &= (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca). \end{aligned}$$

■

Identitas kuadrat juga bisa dilihat sebagai luas. Persegi bersisi $a + b$ terbagi menjadi persegi berluas a^2, persegi berluas b^2, dan dua persegi panjang berluas ab. Persegi bersisi $a + b + c$ terbagi menjadi sembilan bagian: tiga persegi berluas a^2, b^2, dan c^2, serta enam persegi panjang, yaitu dua berluas ab, dua berluas bc, dan dua berluas ca. Gambar berikut menunjukkan keduanya.



Selisih kuadrat juga bisa dilihat sebagai luas. Dari persegi bersisi a, buang persegi bersisi b di salah satu pojoknya sehingga luas sisanya $a^2 - b^2$. Potong sisanya menjadi dua bagian, lalu susun ulang menjadi persegi panjang berukuran $(a - b) \times (a + b)$, seperti pada gambar berikut.



Setiap identitas di atas bisa dipakai ke dua arah. Kalau kita mulai dari bentuk kurung, identitas itu *menguraikannya* menjadi jumlah suku, misalnya $(x+3)^2 = x^2+6x+9$. Kalau kita mulai dari jumlah suku, identitas yang sama *memadatkannya* menjadi bentuk kurung atau hasil kali, misalnya $x^2+6x+9 = (x+3)^2$. Soal olimpiade lebih sering menuntut arah yang kedua. Kita harus bisa mengenali bahwa x^2+6x+9 adalah $(x+3)^2$, atau bahwa a^3-1 bisa dipecah menjadi $(a-1)(a^2+a+1)$.

1.1 Menyatakan dengan jumlah dan hasil kali

Misalkan kita tahu nilai $a+b$ dan ab, tetapi tidak tahu nilai a dan b sendiri. Banyak ekspresi lain yang tetap bisa dihitung asalkan ekspresi itu **simetris**, yaitu tidak berubah kalau a diganti b dan b diganti a. Contohnya, a^2+b^2 simetris karena setelah pertukaran itu bentuknya menjadi b^2+a^2, yang nilainya sama. Sebaliknya, $a-b$ tidak simetris karena bentuknya berubah menjadi $b-a$. Ekspresi simetris yang paling sering dipakai bisa ditulis dengan $a+b$ dan ab memakai Teorema 1.1:

$$a^2+b^2 = (a+b)^2-2ab,$$
$$a^3+b^3 = (a+b)^3-3ab(a+b).$$

Rumus kedua didapat dari bagian (b): $(a+b)^3 = a^3+b^3+3ab(a+b)$.

Kasus yang sangat sering muncul adalah pasangan x dan $\frac{1}{x}$, yaitu $a=x$ dan $b=\frac{1}{x}$. Hasil kali keduanya selalu $x\cdot\frac{1}{x}=1$. Akibatnya, kalau kita tulis $t = x+\frac{1}{x}$, kedua rumus di atas menjadi

$$x^2+\frac{1}{x^2} = t^2-2 \qquad \text{dan} \qquad x^3+\frac{1}{x^3} = t^3-3t.$$

Contoh 1.2. Diketahui $x+\dfrac{1}{x}=3$. Tentukan nilai $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ dan $x^3+\dfrac{1}{x^3}$.

Analisis. Kita bisa mencari x dahulu. Kalikan dengan x: $x^2-3x+1=0$, jadi $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$. Menghitung pangkat tiga dari bilangan ini tentu repot, padahal kedua ekspresi yang diminta simetris dalam x dan $\frac{1}{x}$: kalau x dan $\frac{1}{x}$ bertukar tempat, $x^2+\frac{1}{x^2}$ menjadi $\frac{1}{x^2}+x^2$, yang nilainya sama. Ekspresi seperti ini bisa dinyatakan dengan jumlah $x+\frac{1}{x}$ dan hasil kali $x\cdot\frac{1}{x}$, dan keduanya sudah diketahui.

Solusi. Kuadratkan persamaannya:

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 = x^2+2+\frac{1}{x^2} = 9, \qquad \text{jadi} \qquad x^2+\frac{1}{x^2}=7.$$

Untuk pangkat tiga, pakai $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ dengan $a=x$ dan $b=\frac{1}{x}$:

$$x^3+\frac{1}{x^3} = 3^3-3\cdot1\cdot3 = 18.$$

TEKNIK: Identitas aljabar; menyatakan dengan jumlah dan hasil kali

Insight: Jangan cari variabelnya kalau yang diminta ekspresinya. Kalau soal meminta nilai suatu ekspresi, tanyakan dahulu: bisakah ekspresi ini ditulis ulang memakai besaran yang sudah diketahui? Ekspresi yang simetris dalam a dan b bisa ditulis memakai $a+b$ dan ab. Mencari a dan b satu per satu biasanya jalan yang paling panjang.

Contoh 1.3 (OSN-K 2014 no. 3). Misalkan a dan b bilangan real yang memenuhi $a+b = \frac{1}{a}+\frac{1}{b} = 6$. Nilai dari $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1980$ adalah …

Analisis. Kita punya $a+b=6$. Persamaan kedua juga bisa ditulis dengan $a+b$ dan ab karena $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$. Ekspresi yang ditanyakan juga simetris, dan bisa ditulis sebagai $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} = \frac{a^2+b^2}{ab}$. Karena $a+b$ sudah diketahui, kita tinggal mencari ab dari persamaan kedua.

Solusi. Dari $\frac{a+b}{ab} = 6$ dan $a+b=6$ diperoleh $ab=1$. Jadi,

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a} = \frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{(a+b)^2-2ab}{ab} = \frac{36-2}{1} = 34.$$

Jadi, nilai $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1980$ adalah $34+1980 = 2014$.

Teknik: Identitas aljabar

1.2 Identitas tiga variabel

Identitas berikut jarang diajarkan di sekolah, tetapi sering muncul di OSN.

Teorema 1.4. Untuk semua bilangan real a, b, dan c berlaku

$$a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca),$$

dan

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \tfrac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right].$$

Akibatnya, jika $a+b+c=0$, maka $a^3+b^3+c^3 = 3abc$.

Bukti. Identitas pertama. Uraikan ruas kanannya. Supaya tulisannya pendek, beri nama

$$K = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca.$$

Kalikan a dengan K untuk memperoleh

$$aK = a^3+ab^2+ac^2-a^2b-abc-a^2c.$$

Dengan cara yang sama,

$$bK = a^2b+b^3+bc^2-ab^2-b^2c-abc,$$
$$cK = a^2c+b^2c+c^3-abc-bc^2-ac^2.$$

Sekarang jumlahkan ketiga baris. Suku a^3, b^3, dan c^3 masing-masing muncul sekali. Suku ab^2 muncul dengan tanda $+$ di baris aK dan dengan tanda $-$ di baris bK, jadi keduanya saling

menghapus. Hal yang sama terjadi pada ac^2, a^2b, a^2c, bc^2, dan b^2c. Suku $-abc$ muncul sekali di setiap baris, jadi jumlahnya $-3abc$. Akibatnya,

$$(a+b+c)K = aK + bK + cK = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc.$$

Identitas kedua. Uraikan ketiga kuadrat di ruas kanan:

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2,\\ (b-c)^2 &= b^2 - 2bc + c^2,\\ (c-a)^2 &= c^2 - 2ca + a^2.\end{aligned}$$

Jumlah ketiganya adalah $2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca = 2K$. Jadi, setengah dari jumlah itu sama dengan K.

Akibatnya. Kalau $a + b + c = 0$, ruas kanan identitas pertama bernilai $0 \cdot K = 0$ sehingga $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$, yaitu $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. ■

Contoh 1.5. Hitung $20^3 - 13^3 - 7^3$ tanpa menghitung ketiga pangkat tiganya.

Analisis. Ekspresinya bisa ditulis sebagai $20^3 + (-13)^3 + (-7)^3$. Tiga bilangannya adalah 20, -13, dan -7, dan jumlahnya 0. Keadaan ini tepat sama dengan syarat di akhir Teorema 1.4.

Solusi. Ambil $a = 20$, $b = -13$, dan $c = -7$. Karena $a + b + c = 0$,

$$20^3 - 13^3 - 7^3 = a^3 + b^3 + c^3 = 3abc = 3 \cdot 20 \cdot (-13) \cdot (-7) = 5460.$$

TEKNIK: Identitas aljabar

Latihan 1

1.1. (OSN-K 2020 no. 1) Misalkan

$$f(x) = \frac{3(x-1)(x-2)}{2} + \frac{(x-2)(x-3)}{2} - 2(x-1)(x-3).$$

Nilai dari $f(20)$ adalah …

1.2. Diketahui $a + b = 5$ dan $ab = 3$. Hitung $a^2 + b^2$ dan $a^3 + b^3$.

1.3. Diketahui $a + b + c = 6$ dan $a^2 + b^2 + c^2 = 14$. Hitung $ab + bc + ca$.

2 Faktorisasi

Memfaktorkan berarti menulis ekspresi sebagai hasil kali. Prosesnya disebut **faktorisasi** (*factorization*; disebut juga pemfaktoran). Bentuk hasil kali dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut.

- Hasil kali bernilai 0 jika dan hanya jika salah satu faktornya 0. Dengan begitu, satu persamaan bisa dipecah menjadi beberapa persamaan yang lebih sederhana.

- Pecahan bisa disederhanakan kalau pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor yang sama.
- Di soal bilangan bulat, hasil kali memberi informasi tentang pembagi. Cara ini akan sering kita pakai di materi keterbagian.

Cara dasarnya kamu sudah kenal dari sekolah:

- **faktor persekutuan**: $6x^2y - 9xy^2 = 3xy(2x - 3y)$;
- **selisih kuadrat**, bahkan berulang kali: $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$;
- **pengelompokan**: $xy + x + y + 1 = x(y + 1) + (y + 1) = (x + 1)(y + 1)$.

2.1 Bentuk kuadrat

Uraikan $(x + 2)(x + 3)$. Hasilnya $x^2 + 5x + 6$. Koefisien x, yaitu 5, adalah jumlah $2 + 3$, dan suku tetapnya, yaitu 6, adalah hasil kali $2 \cdot 3$. Secara umum,

$$(x + p)(x + q) = x^2 + (p + q)x + pq.$$

Oleh karena itu, untuk memfaktorkan $x^2 + bx + c$, kita mencari dua bilangan p dan q dengan $p + q = b$ dan $pq = c$. Mulailah dari hasil kalinya karena pasangan bilangan bulat yang hasil kalinya c hanya sedikit. Misalnya, untuk $x^2 - x - 12$ kita perlu $pq = -12$ dan $p + q = -1$. Di antara pasangan faktor -12, yang jumlahnya -1 adalah 3 dan -4. Jadi, $x^2 - x - 12 = (x + 3)(x - 4)$.

Kalau koefisien x^2 bukan 1, menebak faktornya lebih sulit. Cara yang lebih teratur adalah **metode** *ac*: cari dua bilangan p dan q dengan $p + q = b$ dan $pq = ac$, pecah suku tengah bx menjadi $px + qx$, lalu kelompokkan. Misalnya, untuk $6x^2 + 7x - 3$ diperoleh $ac = -18$, dan dua bilangan dengan hasil kali -18 dan jumlah 7 adalah 9 dan -2. Jadi,

$$\begin{aligned} 6x^2 + 7x - 3 &= 6x^2 + 9x - 2x - 3 \\ &= 3x(2x + 3) - (2x + 3) \\ &= (3x - 1)(2x + 3). \end{aligned}$$

Metode ini selalu berhasil kalau bentuknya memang bisa difaktorkan dengan koefisien bulat. Alasannya, misalkan $ax^2 + bx + c = (rx + s)(tx + u)$. Setelah ruas kanan diuraikan dan koefisiennya dicocokkan dengan ruas kiri, diperoleh $a = rt$, $b = ru + st$, dan $c = su$. Bilangan $p = ru$ dan $q = st$ memenuhi $p + q = b$ dan $pq = (rt)(su) = ac$. Jadi, pasangan p dan q yang dicari pasti ada. Kalau tidak ada pasangan bilangan bulat seperti itu, bentuk itu tidak bisa difaktorkan dengan koefisien bulat.

Cara yang sama berlaku untuk bentuk dua variabel. Pada $x^2 + 5xy + 6y^2$, anggap y sebagai bilangan tetap: kita perlu dua suku dengan jumlah $5y$ dan hasil kali $6y^2$, yaitu $2y$ dan $3y$. Jadi, $x^2 + 5xy + 6y^2 = (x + 2y)(x + 3y)$. Bentuk kuadrat juga sering tersembunyi di balik ekspresi yang lebih rumit, seperti pada contoh berikut.

Contoh 2.1. Faktorkan $(x^2+3x)^2 - 2(x^2+3x) - 8$ sejauh mungkin.

Analisis. Bentuk x^2+3x muncul dua kali. Kalau diganti dengan satu huruf, misalnya u, ekspresinya menjadi bentuk kuadrat biasa $u^2 - 2u - 8$. *Jalan buntu:* kalau kita menguraikan semuanya lebih dahulu, muncul $x^4+6x^3+7x^2-6x-8$, dan faktor polinomial derajat empat ini sulit ditebak.

Solusi. Misalkan $u = x^2+3x$. Dua bilangan dengan hasil kali -8 dan jumlah -2 adalah -4 dan 2, jadi

$$u^2 - 2u - 8 = (u-4)(u+2).$$

Kembalikan $u = x^2+3x$. Kedua faktornya juga bentuk kuadrat, dan masing-masing bisa difaktorkan lagi:

$$\begin{aligned}(x^2+3x)^2 - 2(x^2+3x) - 8 &= (x^2+3x-4)(x^2+3x+2)\\ &= (x-1)(x+4)(x+1)(x+2).\end{aligned}$$

Jadi, bentuk itu sama dengan $(x-1)(x+1)(x+2)(x+4)$.

TEKNIK: Memfaktorkan bentuk kuadrat; substitusi

2.2 *Simon's Favorite Factoring Trick*

Bentuk $xy+x+y+1$ tadi bisa dikelompokkan karena suku tetapnya pas. Bagaimana dengan $xy+2x+3y$? Kalau dikelompokkan menjadi $x(y+2)+3y$, suku $3y$ belum memuat faktor $y+2$. Kita butuh $3y+6 = 3(y+2)$, jadi kita tambahkan 6:

$$xy+2x+3y+6 = x(y+2)+3(y+2) = (x+3)(y+2).$$

Teorema 2.2 (SFFT). Untuk bilangan x, y, a, b berlaku $xy+ax+by+ab = (x+b)(y+a)$. Akibatnya,

$$xy+ax+by = c \quad \text{jika dan hanya jika} \quad (x+b)(y+a) = c+ab.$$

Buktinya cukup dengan menguraikan ruas kanan: $(x+b)(y+a) = xy+xa+by+ba$, yang sama dengan ruas kiri. Bentuk kedua didapat dengan menambahkan ab ke kedua ruas $xy+ax+by = c$. Nama ***Simon's Favorite Factoring Trick*** (SFFT) berasal dari seorang pengguna forum AoPS yang sering memakai trik ini. Kalau koefisien xy bukan 1, idenya sama, misalnya $2xy+3x+4y+6 = (x+2)(2y+3)$. Trik ini paling sering dipakai untuk persamaan bilangan bulat di materi keterbagian, tetapi gunanya tidak terbatas di sana.

Contoh 2.3. Bilangan real a, b, c memenuhi

$$ab+a+b = 3, \qquad bc+b+c = 8, \qquad ca+c+a = 15.$$

Tentukan semua nilai yang mungkin dari $(a+1)(b+1)(c+1)$.

Analisis. Setiap persamaan berbentuk $xy+x+y$, dan menurut SFFT bentuk itu tinggal ditambah 1 untuk menjadi hasil kali $(x+1)(y+1)$. Yang ditanyakan juga memuat $a+1$, $b+1$, dan $c+1$. Jadi, kita bekerja dengan ketiga bilangan baru itu.

Solusi. Tambahkan 1 ke kedua ruas setiap persamaan:

$$\begin{aligned}(a+1)(b+1) &= 4,\\ (b+1)(c+1) &= 9,\\ (c+1)(a+1) &= 16.\end{aligned}$$

Kalikan ketiganya. Diperoleh $\big[(a+1)(b+1)(c+1)\big]^2 = 4\cdot 9\cdot 16 = 576$, jadi $(a+1)(b+1)(c+1) = 24$ atau -24.

Kedua nilai memang mungkin. Untuk nilai 24, bagi 24 dengan setiap hasil kali di atas: $c+1 = 24/4 = 6$, $a+1 = 24/9 = \frac{8}{3}$, dan $b+1 = 24/16 = \frac{3}{2}$. Ketiga bilangan ini memenuhi ketiga persamaan hasil kali, jadi $(a,b,c) = \left(\frac{5}{3}, \frac{1}{2}, 5\right)$ memenuhi soal. Untuk nilai -24, ketiga bilangan itu berganti tanda, dan $(a,b,c) = \left(-\frac{11}{3}, -\frac{5}{2}, -7\right)$ juga memenuhi. Jadi, nilai yang mungkin dari $(a+1)(b+1)(c+1)$ adalah 24 dan -24.

Teknik: SFFT

2.3 Melengkapkan kuadrat dan selisih kuadrat

Bentuk $x^4 + x^2 + 1$ tidak mempunyai faktor persekutuan, dan pengelompokan biasa juga tidak berhasil. Triknya adalah menambah dan mengurangi suku yang sama sehingga muncul kuadrat sempurna. Kita tahu $(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$, yang hanya berbeda x^2 dari bentuk semula. Jadi,

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2+1)^2 - x^2 = (x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x).$$

Langkah terakhir memakai selisih kuadrat $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ dengan $a = x^2+1$ dan $b = x$.

Teorema 2.4 (Identitas Sophie Germain). Untuk semua bilangan real a dan b berlaku

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab).$$

Bukti. Kita tahu $(a^2+2b^2)^2 = a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4$, yang hanya berbeda $4a^2b^2$ dari ruas kiri. Jadi, tambahkan dan kurangkan $4a^2b^2$ supaya muncul kuadrat sempurna:

$$\begin{aligned}a^4 + 4b^4 &= a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 - 4a^2b^2\\ &= (a^2+2b^2)^2 - (2ab)^2.\end{aligned}$$

Sekarang pakai selisih kuadrat dengan $a^2 + 2b^2$ dan $2ab$ sebagai kedua bilangannya:

$$(a^2+2b^2)^2 - (2ab)^2 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab). \qquad \blacksquare$$

Contoh 2.5 (OSN-K 2009 no. 9). Banyaknya pasangan bilangan asli (x,y) sehingga $x^4 + 4y^4$ merupakan bilangan prima adalah ...

Analisis. Coba dahulu beberapa pasangan kecil. Untuk $(1,1)$ hasilnya 5, yang merupakan bilangan prima. Untuk $(1,2)$ hasilnya $65 = 5\cdot 13$, untuk $(3,1)$ hasilnya $85 = 5\cdot 17$, dan untuk $(2,1)$ hasilnya 20. Ketiga hasil terakhir bukan bilangan prima. Tampaknya hanya

$(1,1)$ yang menghasilkan bilangan prima. Kalau bilangan prima ditulis sebagai hasil kali dua bilangan asli, salah satu faktornya pasti sama dengan 1. Oleh karena itu, kalau x^4+4y^4 bisa difaktorkan, kita tinggal menyelidiki kapan salah satu faktornya sama dengan 1. Bentuk x^4+4y^4 ternyata tepat sama dengan ruas kiri identitas Sophie Germain, dengan $a=x$ dan $b=y$.

Solusi. Menurut Teorema 2.4,

$$x^4+4y^4=(x^2+2y^2+2xy)(x^2+2y^2-2xy).$$

Faktor kedua bisa ditulis $(x-y)^2+y^2$. Karena $(x-y)^2\geq 0$, nilai faktor kedua paling sedikit y^2, dan $y^2\geq 1$ karena y bilangan asli. Faktor pertama lebih besar daripada faktor kedua karena selisih keduanya adalah $4xy>0$. Hasil kali dua bilangan asli yang masing-masing lebih dari 1 bukan bilangan prima. Akibatnya, supaya hasil kalinya prima, faktor yang lebih kecil harus sama dengan 1:

$$(x-y)^2+y^2=1.$$

Karena $y^2\geq 1$ dan $(x-y)^2\geq 0$, persamaan ini hanya dipenuhi oleh $y^2=1$ dan $(x-y)^2=0$, yaitu $x=y=1$. Pasangan $(1,1)$ menghasilkan 5, yang memang merupakan bilangan prima. Jadi, banyaknya pasangan adalah 1.

Teknik: Faktorisasi aljabar (Sophie Germain)

Insight: Paksa menjadi hasil kali. Kalau ekspresinya tidak bisa difaktorkan secara langsung, tambah dan kurangi suku yang sama supaya muncul kuadrat sempurna, lalu pakai selisih kuadrat. Di soal yang menyebut "prima" atau "habis dibagi", bentuk hasil kali langsung memberi informasi: bilangan prima hanya mempunyai satu cara ditulis sebagai hasil kali dua bilangan asli, yaitu 1 kali dirinya sendiri.

2.4 Bentuk simetris dan siklik

Di Subbab 1.1 kita sudah mengenal ekspresi simetris dua variabel. Untuk tiga variabel, ekspresi $a^2+b^2+c^2$ tidak berubah kalau dua variabel mana pun ditukar, misalnya a dengan b. Ekspresi seperti ini juga disebut simetris. Ada juga ekspresi yang hanya tetap sama kalau variabelnya diputar seperti jarum jam. Artinya, a diganti b, b diganti c, dan c diganti a. Ekspresi seperti ini disebut **siklik**. Contohnya adalah

$$E=a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b).$$

Kalau kamu memutar $a\to b\to c\to a$, suku pertama berubah menjadi suku kedua, suku kedua menjadi suku ketiga, dan suku ketiga menjadi suku pertama. Jadi, jumlahnya tetap E. Namun, kalau hanya a dan b yang ditukar, hasilnya adalah $-E$, jadi E tidak simetris.

Sifat ini membantu menebak faktornya. Coba ganti b dengan a:

$$a^2(a-c)+a^2(c-a)+c^2(a-a)=0.$$

Ekspresinya bernilai 0 setiap kali $a=b$. Keadaan ini memberi petunjuk bahwa $a-b$ adalah salah satu faktornya. Karena E siklik, memutar variabelnya mengubah $a-b$ menjadi $b-$

c, lalu menjadi $c-a$, jadi kedua bentuk itu juga layak dicurigai sebagai faktor. Hasil kali $(a-b)(b-c)(c-a)$ berderajat tiga, sama dengan derajat E. Jadi, tebakan kita adalah $E = k(a-b)(b-c)(c-a)$ untuk suatu konstanta k. Tebakan ini belum menjadi bukti, jadi kita masih harus memeriksanya.

Contoh 2.6. Faktorkan $E = a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)$.

Analisis. Dari pembahasan di atas, kita menduga $E = k(a-b)(b-c)(c-a)$. Untuk mencari k, pilih nilai yang mudah, misalnya $a = 0$, $b = 1$, dan $c = 2$. Ruas kiri bernilai $0 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) = -2$, sedangkan $(a-b)(b-c)(c-a) = (-1)(-1)(2) = 2$. Dari $-2 = k \cdot 2$ diperoleh $k = -1$. Namun, satu pilihan nilai belum cukup untuk membuktikan bahwa tebakan ini benar untuk semua a, b, dan c. Jadi, kita periksa dengan menguraikan kedua ruas.

Solusi. Kita buktikan bahwa $E = -(a-b)(b-c)(c-a)$. Pertama, uraikan dua kurung pertama:

$$(a-b)(b-c) = ab - ac - b^2 + bc.$$

Kalikan hasilnya dengan $c-a$:

$$\begin{aligned}(a-b)(b-c)(c-a) &= (ab - ac - b^2 + bc)(c-a) \\ &= abc - a^2b - ac^2 + a^2c - b^2c + ab^2 + bc^2 - abc \\ &= -a^2b + a^2c + ab^2 - b^2c - ac^2 + bc^2.\end{aligned}$$

Pada baris kedua, suku abc dan $-abc$ saling menghapus. Di sisi lain, uraian E adalah

$$\begin{aligned}E &= a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b) \\ &= a^2b - a^2c + b^2c - ab^2 + ac^2 - bc^2.\end{aligned}$$

Setiap suku E adalah lawan dari suku yang bersesuaian pada uraian $(a-b)(b-c)(c-a)$. Jadi,

$$a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b) = -(a-b)(b-c)(c-a).$$

Catatan. Cara "tebak, lalu periksa" ini sah selama pemeriksaannya dikerjakan. Di materi polinomial nanti kamu akan melihat alasan mengapa nilai 0 saat $a = b$ selalu menjamin adanya faktor $a-b$.

Teknik: Faktorisasi bentuk siklik

Latihan 2

2.1. Faktorkan $2x^2 - 5x - 12$ dan $6x^2 - xy - 2y^2$.

2.2. Faktorkan $x^4 - 13x^2 + 36$ sejauh mungkin.

2.3. Faktorkan $xy - 3x + 5y - 15$ dan $3xy + 6x + y + 2$.

2.4. Faktorkan $x^4 + 4$ dan $x^3 - x^2 - x + 1$.

2.5. Faktorkan $a^4 + a^2b^2 + b^4$.

2.6. Buktikan bahwa $a^3(b-c) + b^3(c-a) + c^3(a-b) = -(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$.

3 Bentuk Akar dan Merasionalkan Penyebut

Untuk bilangan $a \geq 0$, lambang $\sqrt{a}$ berarti bilangan *tak negatif* yang kuadratnya a. Misalnya, $\sqrt{9} = 3$, bukan -3, meskipun $(-3)^2 = 9$ juga. Sifat dasar yang kita pakai terus adalah

$$\sqrt{a}\,\sqrt{b} = \sqrt{ab} \qquad \text{dan} \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \qquad (a \geq 0,\, b > 0).$$

Keduanya benar karena ruas kiri tak negatif dan kuadratnya sama dengan isi akar di ruas kanan. Dengan sifat pertama kita bisa **menyederhanakan** akar dengan mengeluarkan faktor kuadrat, misalnya $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$. Perhatikan juga bahwa $\sqrt{x^2} = x$ hanya jika $x \geq 0$. Kalau $x < 0$, nilainya $-x$. Misalnya, $\sqrt{(-5)^2} = 5$.

3.1 Akar bersarang

Bentuk seperti $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ disebut **akar bersarang** karena ada akar di dalam akar. Sering kali bentuk ini bisa ditulis sebagai jumlah dua akar biasa. Idenya datang dari menguraikan kuadrat: untuk $x, y \geq 0$,

$$\left(\sqrt{x} + \sqrt{y}\right)^2 = (x + y) + 2\sqrt{xy}.$$

Akibatnya, kalau kita bisa menemukan x dan y dengan $x + y = a$ dan $xy = b$, berlaku

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y} \qquad \text{dan} \qquad \sqrt{a - 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} - \sqrt{y} \quad (x \geq y).$$

Syarat $x \geq y$ pada rumus kedua perlu karena akar kuadrat tidak pernah negatif. Contohnya, $7 + 4\sqrt{3} = 7 + 2\sqrt{12}$. Dua bilangan dengan jumlah 7 dan hasil kali 12 adalah 4 dan 3, jadi $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = \sqrt{4} + \sqrt{3} = 2 + \sqrt{3}$. Dengan cara yang sama, $\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

Contoh 3.1 (OSN-K 2013 no. 1). Misalkan a dan b bilangan asli dengan $a > b$. Jika $\sqrt{94 + 2\sqrt{2013}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$, maka nilai $a - b$ adalah ...

Analisis. Bentuknya sudah $\sqrt{A + 2\sqrt{B}}$ dengan koefisien 2 di depan akar dalam, sama seperti rumus akar bersarang di atas. Oleh karena itu, kita cukup mencari dua bilangan asli dengan jumlah 94 dan hasil kali 2013. Faktorkan $2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$. Pasangan faktornya adalah $1 \cdot 2013$, $3 \cdot 671$, $11 \cdot 183$, dan $33 \cdot 61$. Hanya pasangan terakhir yang jumlahnya 94.

Solusi. Kuadratkan kedua ruas:

$$94 + 2\sqrt{2013} = a + b + 2\sqrt{ab}.$$

Pasangan $a + b = 94$ dan $ab = 2013$ membuat kedua ruas sama. Dari pasangan faktor 2013, yang jumlahnya 94 hanya 61 dan 33. Dengan $a > b$, diperoleh $a = 61$ dan $b = 33$. Periksa: $\left(\sqrt{61} + \sqrt{33}\right)^2 = 94 + 2\sqrt{2013}$, dan kedua ruas positif. Jadi, $a - b = 28$.

Catatan. Di Solusi kita langsung memilih $a + b = 94$ dan $ab = 2013$. Pilihan ini cukup untuk soal isian karena soal menjamin ada jawaban dan kita sudah memeriksanya. Untuk membuktikan bahwa tidak ada pasangan lain, kita perlu tahu bahwa bagian rasional dan bagian akar harus cocok masing-masing. Sifat itu kita bahas di subbab berikutnya (Teorema 4.2).

Teknik: Akar bersarang

3.2 Merasionalkan penyebut

Menulis $\frac{1}{\sqrt{2}}$ sebagai $\frac{\sqrt{2}}{2}$ disebut **merasionalkan penyebut**. Penyebutnya menjadi bilangan rasional sehingga bentuknya lebih mudah dibandingkan dan dijumlahkan dengan bilangan lain. Kalau penyebutnya berbentuk $a+\sqrt{b}$ atau $\sqrt{a}+\sqrt{b}$, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk yang tandanya dibalik, lalu pakai selisih kuadrat:

$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}, \qquad \frac{6}{3+\sqrt{3}} = \frac{6(3-\sqrt{3})}{9-3} = 3-\sqrt{3}.$$

Untuk akar pangkat tiga, selisih kuadrat tidak cukup. Penggantinya adalah $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$.

Contoh 3.2. Rasionalkan penyebut $\dfrac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}$.

Analisis. Mengalikan dengan "tanda dibalik" tidak membantu di sini karena penyebutnya terdiri atas tiga suku. Coba beri nama $a=\sqrt[3]{2}$. Dengan nama ini, $\sqrt[3]{4}=a^2$, dan penyebutnya menjadi a^2+a+1. Bentuk ini adalah faktor kedua dari $a^3-1=(a-1)(a^2+a+1)$, sedangkan $a^3=2$ adalah bilangan rasional.

Solusi. Misalkan $a=\sqrt[3]{2}$ sehingga $a^3=2$ dan $\sqrt[3]{4}=a^2$. Kalikan pembilang dan penyebut dengan $a-1$:

$$\frac{1}{a^2+a+1} = \frac{a-1}{(a-1)(a^2+a+1)} = \frac{a-1}{a^3-1} = \frac{a-1}{2-1} = \sqrt[3]{2}-1.$$

Teknik: Merasionalkan dengan a^3-b^3

Kesalahan Umum: akar dan kuadrat tidak "dibagi-bagi".

✗ **Salah:** $\sqrt{9+16}=\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$, dan $(a+b)^2=a^2+b^2$.

✓ **Benar:** $\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$. Akar hanya bisa dipecah pada *hasil kali* ($\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$), bukan pada jumlah. Begitu juga, $(a+b)^2$ memuat suku tengah $2ab$ yang tidak boleh dilupakan.

✗ **Salah:** $\sqrt{x^2}=x$ untuk setiap bilangan real x.

✓ **Benar:** $\sqrt{x^2}=x$ kalau $x\geq 0$, dan $\sqrt{x^2}=-x$ kalau $x<0$. Misalnya, $\sqrt{(-3)^2}=3$.

Latihan 3

3.1. Sederhanakan $\sqrt{12+2\sqrt{35}}$ dan $\sqrt{8-\sqrt{60}}$.

3.2. Rasionalkan penyebut $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$.

3.3. Rasionalkan penyebut $\dfrac{1}{\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{3}+1}$.

4 Bilangan Konjugat

Di subbab sebelumnya kita merasionalkan $\frac{6}{3+\sqrt{3}}$ dengan mengalikannya dengan $3-\sqrt{3}$. Pasangan $3+\sqrt{3}$ dan $3-\sqrt{3}$ bisa dibayangkan seperti dua orang yang "saling menetralkan". Masing-masing memuat akar, tetapi begitu dikalikan, akarnya hilang: $(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3}) = 9-3 = 6$. Jumlahnya juga bebas akar, yaitu 6. Pasangan seperti ini cukup sering berguna sehingga diberi nama sendiri.

Definisi 4.1 (Bilangan konjugat). Misalkan p, q, dan r bilangan rasional dengan $r > 0$, dan $\sqrt{r}$ irasional. Bilangan $p+q\sqrt{r}$ dan $p-q\sqrt{r}$ disebut **bilangan konjugat** satu sama lain (disebut juga bilangan sekawan). Istilah yang sama juga dipakai untuk pasangan $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ dan $\sqrt{a}-\sqrt{b}$.

Dua sifat utama pasangan konjugat adalah

$$(p+q\sqrt{r})+(p-q\sqrt{r}) = 2p \qquad \text{dan} \qquad (p+q\sqrt{r})(p-q\sqrt{r}) = p^2-q^2r.$$

Jumlah dan hasil kalinya rasional. Sifat inilah yang membuat konjugat berguna untuk membandingkan bilangan, untuk akar pangkat tiga, dan untuk persamaan yang memuat akar. Sebelum membahas ketiganya, kita catat satu fakta yang sering dipakai bersama bentuk akar.

Teorema 4.2 (Menyamakan bagian rasional dan bagian akar). Misalkan p, q, s, dan t bilangan rasional, dan $\sqrt{r}$ irasional. Jika $p+q\sqrt{r} = s+t\sqrt{r}$, maka $p=s$ dan $q=t$.

Bukti. Ada dua hal yang dibuktikan: $q=t$ (dengan kontradiksi), lalu $p=s$ (memakai $q=t$).

Langkah 1: $q=t$. Andaikan $q \neq t$. Pindahkan suku-suku persamaannya:

$$\begin{aligned} p+q\sqrt{r} &= s+t\sqrt{r}, \\ (q-t)\sqrt{r} &= s-p, \\ \sqrt{r} &= \frac{s-p}{q-t}. \end{aligned}$$

Kita boleh membagi di baris terakhir karena $q-t \neq 0$. Ruas kanannya adalah hasil bagi dua bilangan rasional dengan penyebut tidak nol, jadi ruas kanan itu juga bilangan rasional. Akibatnya, $\sqrt{r}$ rasional, padahal menurut hipotesis $\sqrt{r}$ irasional. Jadi, pengandaian kita salah, dan $q=t$.

Langkah 2: $p=s$. Karena $q=t$, suku $q\sqrt{r}$ dan $t\sqrt{r}$ di kedua ruas sama besar. Kurangkan suku itu dari kedua ruas sehingga yang tersisa adalah $p=s$. Jadi, terbukti bahwa $p=s$ dan $q=t$. ■

Syarat $\sqrt{r}$ irasional tidak boleh dilupakan. Di materi teknik pembuktian kamu sudah membuktikan bahwa $\sqrt{2}$ dan $\sqrt{3}$ irasional. Secara umum, $\sqrt{r}$ irasional untuk setiap bilangan asli r yang bukan kuadrat sempurna. Buktinya memakai faktorisasi prima, dan akan kita lihat di materi keterbagian.

4.1 Membandingkan bilangan tanpa kalkulator

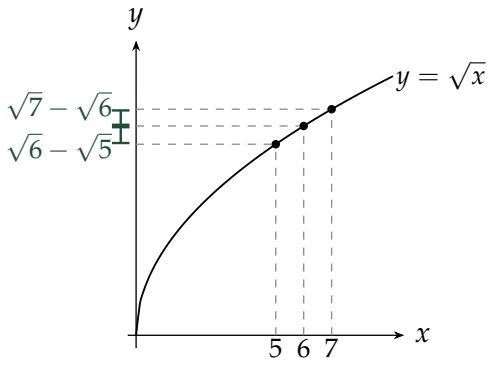
Contoh 4.3. Mana yang lebih besar: $\sqrt{7}-\sqrt{6}$ atau $\sqrt{6}-\sqrt{5}$?

Analisis. Dengan kalkulator, keduanya bernilai kira-kira 0,196 dan 0,213 sehingga selisihnya kecil sekali. Kita perlu cara yang pasti. Selisih dua akar sulit dibandingkan, tetapi *jumlah* dua akar mudah dibandingkan: $\sqrt{7}+\sqrt{6}$ pasti lebih besar daripada $\sqrt{6}+\sqrt{5}$ karena setiap sukunya lebih besar. Konjugat mengubah selisih menjadi jumlah.

Solusi. Kalikan dengan konjugatnya:

$$\sqrt{7}-\sqrt{6}=\frac{(\sqrt{7}-\sqrt{6})(\sqrt{7}+\sqrt{6})}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}},\qquad \sqrt{6}-\sqrt{5}=\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}.$$

Karena $\sqrt{7}>\sqrt{5}$, penyebut pertama lebih besar daripada penyebut kedua sehingga pecahan pertama lebih kecil. Jadi, $\sqrt{6}-\sqrt{5}$ lebih besar. Hasil ini juga terlihat pada grafik $y=\sqrt{x}$ (sumbu y diregangkan): kenaikan tinggi dari $x=6$ ke $x=7$ lebih kecil daripada kenaikan tinggi dari $x=5$ ke $x=6$.



Teknik: Bilangan konjugat

Insight: Kalikan dengan konjugatnya. Kalau bentuk $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ atau $p+q\sqrt{r}$ menyulitkan, kalikan dan bagi dengan konjugatnya. Selisih dua akar berubah menjadi pecahan dengan penyebut berupa jumlah dua akar, yang lebih mudah ditaksir. Hasil kali pasangan konjugat selalu bebas akar.

Contoh 4.4. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku

$$\frac{1}{2\sqrt{n+1}}<\sqrt{n+1}-\sqrt{n}<\frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Analisis. Untuk $n=1$, ketiga ruas bernilai kira-kira 0,354, 0,414, dan 0,5, jadi urutannya benar. Namun, soal ini meminta bukti untuk setiap n, dan beberapa nilai saja tidak cukup. Seperti di contoh sebelumnya, kalikan dengan konjugatnya supaya selisih dua akar berubah menjadi pecahan dengan penyebut $\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$. Penyebut ini terletak di antara $2\sqrt{n}$ dan $2\sqrt{n+1}$. Ada dua ketaksamaan, jadi buktinya kita bagi menjadi dua klaim.

Solusi. Misalkan n bilangan asli dan $S = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$. Kalikan dan bagi dengan konjugatnya:

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{S} = \frac{(n+1) - n}{S} = \frac{1}{S}.$$

Karena $n < n+1$, berlaku $\sqrt{n} < \sqrt{n+1}$.

Klaim 1: $\frac{1}{S} < \frac{1}{2\sqrt{n}}$. Karena $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$, diperoleh $S > \sqrt{n} + \sqrt{n} = 2\sqrt{n}$. Kedua penyebut positif, jadi pecahan dengan penyebut yang lebih besar bernilai lebih kecil.

Klaim 2: $\frac{1}{S} > \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$. Karena $\sqrt{n} < \sqrt{n+1}$, diperoleh $S < \sqrt{n+1} + \sqrt{n+1} = 2\sqrt{n+1}$. Dengan alasan yang sama, $\frac{1}{S} > \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$.

Kedua klaim berlaku untuk setiap bilangan asli n, dan $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{S}$. Jadi, terbukti bahwa $\frac{1}{2\sqrt{n+1}} < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}}$ untuk setiap bilangan asli n.

Catatan. Alasan "kedua penyebut positif" perlu ditulis. Untuk penyebut negatif, arah ketaksamaannya berbalik: $-2 > -3$, tetapi $\frac{1}{-2} < \frac{1}{-3}$.

TEKNIK: Bilangan konjugat; membuktikan ketaksamaan per bagian

4.2 Akar pangkat tiga

Ide yang sama berlaku untuk akar pangkat tiga, dengan identitas pangkat tiga sebagai ganti selisih kuadrat.

Contoh 4.5 (OSN-K 2007 no. 2). Bilangan $\sqrt[3]{\sqrt{5}+2} - \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}$ termasuk jenis bilangan apa? (bulat, pecahan, atau irasional; positif atau negatif)

Analisis. Kalkulator memberikan nilai kira-kira $1{,}618 - 0{,}618 = 1$. Hasilnya sangat mungkin tepat 1, tetapi kita perlu membuktikannya. Beri nama $u = \sqrt[3]{\sqrt{5}+2}$ dan $v = \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}$. Kita tahu $u^3 - v^3 = (\sqrt{5}+2) - (\sqrt{5}-2) = 4$. Karena $\sqrt{5}+2$ dan $\sqrt{5}-2$ saling konjugat, hasil kalinya bebas akar: $u^3 v^3 = 5 - 4 = 1$, jadi $uv = \sqrt[3]{1} = 1$. Identitas yang menghubungkan $u - v$, $u^3 - v^3$, dan uv adalah bentuk pangkat tiga dari selisih.

Solusi. Misalkan $x = u - v$ dengan u dan v seperti di atas. Dari Teorema 1.1(b), $(u-v)^3 = u^3 - v^3 - 3uv(u-v)$. Karena $u^3 - v^3 = 4$ dan $uv = \sqrt[3]{1} = 1$,

$$x^3 = 4 - 3x, \qquad \text{yaitu} \qquad x^3 + 3x - 4 = 0.$$

Kelompokkan: $x^3 - 1 + 3x - 3 = (x-1)(x^2+x+1) + 3(x-1) = (x-1)(x^2+x+4)$. Faktor kedua selalu positif karena $x^2 + x + 4 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$. Jadi, $x = 1$, dan bilangan itu adalah bilangan bulat positif.

TEKNIK: Bilangan konjugat; identitas pangkat tiga

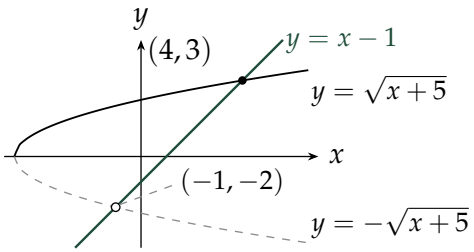
4.3 Persamaan yang memuat akar

Cara yang paling umum untuk menghilangkan akar dari persamaan adalah menguadratkan kedua ruas. Namun, langkah ini tidak bisa dibalik: dari $A = B$ memang selalu diperoleh $A^2 = B^2$, tetapi $A^2 = B^2$ juga dipenuhi oleh $A = -B$. Akibatnya, persamaan hasil penguadratan bisa mempunyai penyelesaian yang tidak memenuhi persamaan semula. Penyelesaian seperti ini disebut **akar palsu**. Jadi, setiap kali kita menguadratkan, semua jawabannya harus diperiksa ke persamaan semula.

Contoh 4.6. Selesaikan $\sqrt{x+5} = x - 1$.

Analisis. Coba beberapa nilai. Untuk $x = 4$, ruas kiri bernilai $\sqrt{9} = 3$ dan ruas kanan bernilai 3, jadi $x = 4$ memenuhi persamaan. Apakah masih ada yang lain? Kita kuadratkan saja, lalu periksa.

Solusi. Kuadratkan kedua ruas: $x + 5 = x^2 - 2x + 1$, yaitu $x^2 - 3x - 4 = 0$ atau $(x-4)(x+1) = 0$. Kandidatnya adalah $x = 4$ dan $x = -1$. Untuk $x = -1$, ruas kiri bernilai $\sqrt{4} = 2$, sedangkan ruas kanan bernilai -2, jadi $x = -1$ adalah akar palsu. Untuk $x = 4$, kedua ruas sama dengan 3. Jadi, penyelesaiannya hanya $x = 4$. Hasil ini juga terlihat pada grafik berikut. Garis $y = x - 1$ memotong cabang atas $y = \sqrt{x+5}$ hanya di $(4, 3)$. Titik $(-1, -2)$ terletak di cabang bawah $y = -\sqrt{x+5}$ (putus-putus) sehingga $x = -1$ adalah akar palsu.



Catatan. Akar palsu $x = -1$ muncul karena nilai ini memenuhi $\sqrt{x+5} = -(x-1)$. Tanda adanya akar palsu sudah terlihat sejak awal: ruas kiri tidak pernah negatif, jadi ruas kanan juga harus tak negatif, yaitu $x \geq 1$.

Teknik: Menguadratkan dan memeriksa akar palsu

Kadang persamaannya tidak perlu dikuadratkan sama sekali. Kalau bentuk akar yang sama muncul berulang, beri nama pada bentuk akar itu.

Contoh 4.7 (OSN-K 2011 no. 8). Jumlah dari seluruh penyelesaian persamaan $\sqrt[4]{x} = \dfrac{12}{7 - \sqrt[4]{x}}$ adalah …

Analisis. Yang muncul di persamaan hanya $\sqrt[4]{x}$. Kalau kita beri nama $t = \sqrt[4]{x}$, persamaannya menjadi persamaan pecahan biasa dalam t. Ingat bahwa $t \geq 0$ karena akar pangkat empat tidak pernah negatif.

Solusi. Misalkan $t = \sqrt[4]{x}$, dengan $t \geq 0$ dan $t \neq 7$. Persamaannya menjadi $t(7 - t) = 12$,

yaitu $t^2 - 7t + 12 = 0$ atau $(t-3)(t-4) = 0$. Kedua nilai $t = 3$ dan $t = 4$ memenuhi $t \geq 0$ dan $t \neq 7$, jadi keduanya sah. Nilai x yang bersesuaian adalah $x = 3^4 = 81$ dan $x = 4^4 = 256$. Jadi, jumlah seluruh penyelesaiannya adalah $81 + 256 = 337$.

TEKNIK: Substitusi

Insight: Periksa setiap jawaban ke soal semula. Menguadratkan kedua ruas atau mengalikannya dengan bentuk yang memuat variabel tidak bisa dibalik, jadi langkah itu bisa memunculkan akar palsu. Karena itu, setiap kandidat jawaban harus disubstitusikan ke persamaan semula, bukan ke persamaan hasil penguadratan. Syarat yang ditulis sejak awal, misalnya ruas kanan tidak negatif atau penyebut tidak nol, membantu membuang akar palsu lebih cepat.

Latihan 4

4.1. Mana yang lebih besar: $\sqrt{11} - \sqrt{10}$ atau $\sqrt{10} - 3$?

4.2. Selesaikan $\sqrt{2x+3} = x$.

4.3. Selesaikan $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$ tanpa menguadratkan persamaan yang memuat dua akar.

5 Sistem Persamaan

Di sekolah kamu sudah belajar menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi dan substitusi. Di OSN, sistemnya sering tidak linear, atau yang ditanyakan bukan nilai setiap variabel, melainkan sebuah ekspresi. Karena itu, pertanyaan pertama yang perlu kamu ajukan adalah: gabungan persamaan mana yang langsung menghasilkan yang ditanyakan? Beberapa strategi yang sering berhasil:

(1) **eliminasi dan substitusi**, termasuk menyamakan penyebut pada persamaan pecahan;

(2) **menjumlahkan atau mengurangkan semua persamaan**, terutama kalau sistemnya berpola siklik;

(3) **membagi dua persamaan** atau memakai sifat perbandingan;

(4) untuk sistem persamaan yang simetris dalam x dan y, bekerja dengan $x + y$ dan xy;

(5) untuk persamaan homogen, memakai $t = \frac{x}{y}$.

Contoh 5.1 (OSN-K 2013 no. 6). Jika $\dfrac{2}{x} - \dfrac{2}{y} = 1$ dan $y - x = 2$, maka $(x+y)^2 = \ldots$

Analisis. Menyamakan penyebut pada persamaan pertama memunculkan $y - x$, yang sudah diketahui: $\frac{2}{x} - \frac{2}{y} = \frac{2(y-x)}{xy}$. Dari situ diperoleh xy. Yang ditanyakan, $(x+y)^2$, bisa ditulis dengan $y - x$ dan xy.

Solusi. Karena x dan y muncul sebagai penyebut, keduanya tidak nol. Persamaan pertama

menjadi

$$\frac{2(y-x)}{xy} = 1, \qquad \text{jadi} \qquad xy = 2(y-x) = 4.$$

Jadi, $(x+y)^2 = (y-x)^2 + 4xy = 4 + 16 = 20$.

Catatan. Kita tidak perlu mencari x dan y. Kalau dicari, hasilnya $x = -1 \pm \sqrt{5}$ dan $y = 1 \pm \sqrt{5}$, dan kedua pasangan memberi jawaban yang sama.

Teknik: Eliminasi; identitas

Insight: Gabungkan persamaan sesuai yang ditanyakan. Sebelum mengeliminasi variabel satu per satu, lihat dahulu bentuk yang ditanyakan dan bentuk yang sudah diketahui. Menjumlahkan semua persamaan, mengurangkannya, atau menyamakan penyebut sering langsung menghasilkan gabungan yang dibutuhkan. Kalau sistemnya simetris, bekerjalah dengan $x+y$ dan xy.

Contoh 5.2. Selesaikan sistem persamaan

$$x + y + 2z = 7, \tag{1}$$
$$x + 2y + z = 8, \tag{2}$$
$$2x + y + z = 9. \tag{3}$$

Analisis. Eliminasi biasa bisa dipakai, tetapi ada jalan yang lebih pendek kalau kita perhatikan polanya. Setiap variabel muncul dengan koefisien 1, 1, dan 2 di tiga persamaan, jadi jumlah ketiga persamaan memuat $x+y+z$ dengan koefisien yang sama.

Solusi. Jumlahkan ketiga persamaan: $4(x+y+z) = 24$, jadi $x+y+z = 6$. Kurangkan hasil ini dari setiap persamaan. Dari (1), $z = 7-6 = 1$. Dari (2), $y = 8-6 = 2$. Dari (3), $x = 9-6 = 3$. Jadi, $(x,y,z) = (3,2,1)$.

Teknik: Menjumlahkan semua persamaan

5.1 Sifat perbandingan

Sistem persamaan yang ditulis sebagai beberapa pecahan yang sama besar, misalnya $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$, mempunyai satu sifat yang sering mempersingkat hitungan.

Teorema 5.3 (Sifat perbandingan). Jika $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = k$, maka untuk semua bilangan real m dan n dengan $mb + nd \neq 0$ berlaku

$$\frac{ma + nc}{mb + nd} = k.$$

Bukti. Dari $\frac{a}{b} = k$ dan $\frac{c}{d} = k$ diperoleh $a = kb$ dan $c = kd$. Substitusikan keduanya ke pembilang:

$$\begin{aligned} ma + nc &= m(kb) + n(kd) \\ &= k(mb + nd). \end{aligned}$$

Karena $mb + nd \neq 0$, kedua ruas boleh dibagi dengan $mb + nd$ sehingga $\dfrac{ma + nc}{mb + nd} = k$. ■

Misalnya, dari $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = 3$ kita langsung tahu $\frac{a+c}{b+d} = 3$ dan $\frac{a-2c}{b-2d} = 3$ selama penyebutnya tidak nol. Sifat ini juga berlaku untuk tiga pecahan atau lebih.

5.2 Sistem persamaan simetris

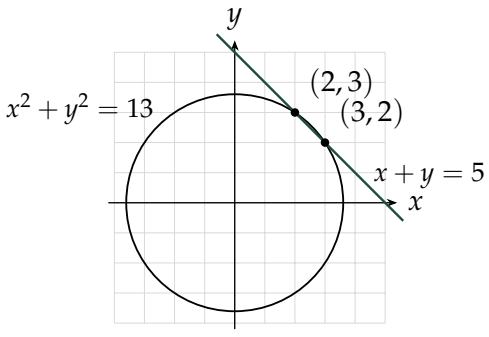
Sistem persamaan seperti $x + y = 5$ dan $x^2 + y^2 = 13$ tidak berubah kalau x dan y ditukar. Sistem persamaan seperti ini disebut **simetris**. Untuk sistem persamaan simetris dua variabel, hitung dahulu $s = x + y$ dan $p = xy$, lalu cari x dan y dari s dan p memakai identitas

$$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy = s^2 - 4p.$$

Contoh 5.4. Tentukan semua pasangan bilangan real (x, y) dengan $x + y = 5$ dan $x^2 + y^2 = 13$.

Analisis. Sistemnya simetris, jadi kita bekerja dengan $s = x + y$ dan $p = xy$. Nilai $s = 5$ sudah diketahui, sedangkan nilai p bisa didapat dari identitas $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$. Setelah itu, $x - y$ didapat dari $(x - y)^2 = s^2 - 4p$.

Solusi. Dari $13 = 25 - 2xy$ diperoleh $xy = 6$. Akibatnya, $(x - y)^2 = 25 - 24 = 1$, jadi $x - y = 1$ atau $x - y = -1$. Bersama $x + y = 5$, kasus pertama menghasilkan $(x, y) = (3, 2)$ dan kasus kedua menghasilkan $(x, y) = (2, 3)$. Keduanya memenuhi sistem persamaan itu. Pada gambar berikut, penyelesaian sistem ini adalah titik potong garis $x + y = 5$ dan lingkaran $x^2 + y^2 = 13$.



TEKNIK: Sistem persamaan simetris lewat $x + y$ dan xy

5.3 Persamaan homogen

Perhatikan persamaan $x^2 - 5xy + 6y^2 = 0$. Setiap sukunya, yaitu x^2, xy, dan y^2, berderajat dua. Persamaan yang semua sukunya berderajat sama disebut **homogen**. Persamaan homogen mirip dengan resep masakan: yang menentukan adalah perbandingan bahannya, bukan banyaknya. Kalau (x, y) memenuhi persamaan, pasangan $(2x, 2y)$ juga memenuhinya karena setiap suku dikali 4. Artinya, yang ditentukan oleh persamaan homogen hanyalah perbandingan $\frac{x}{y}$. Karena itu, untuk $y \neq 0$ kita bagi dengan y^2 dan tulis $t = \frac{x}{y}$:

$$\frac{x^2}{y^2} - 5 \cdot \frac{x}{y} + 6 = 0, \qquad \text{yaitu} \qquad t^2 - 5t + 6 = 0.$$

Contoh 5.5. Tentukan semua pasangan bilangan real (x, y) dengan

$$x^2 - 5xy + 6y^2 = 0, \tag{1}$$
$$x + y = 12. \tag{2}$$

Analisis. Persamaan (1) homogen, jadi persamaan itu hanya menentukan perbandingan $\frac{x}{y}$, bukan nilai x dan y masing-masing. Setelah perbandingannya diketahui, persamaan (2) menentukan besar x dan y. Jangan lupa memeriksa kasus $y = 0$ sebelum membagi.

Solusi. Kalau $y = 0$, dari persamaan (1) diperoleh $x = 0$, padahal menurut (2) $x + y = 12$. Akibatnya, $y \neq 0$, dan kita boleh membagi persamaan (1) dengan y^2. Dengan $t = \frac{x}{y}$, diperoleh $t^2 - 5t + 6 = 0$, yaitu $(t - 2)(t - 3) = 0$.

- Kalau $t = 2$, diperoleh $x = 2y$, dan (2) menjadi $3y = 12$. Hasilnya $(x, y) = (8, 4)$.
- Kalau $t = 3$, diperoleh $x = 3y$, dan (2) menjadi $4y = 12$. Hasilnya $(x, y) = (9, 3)$.

Teknik: Persamaan homogen; substitusi $t = x/y$

Kesalahan Umum: membagi dengan bentuk yang bisa bernilai nol.

✗ **Salah:** Dari $x^2y = xy^2$, bagi kedua ruas dengan xy sehingga $x = y$.

✓ **Benar:** Pindahkan semua suku ke satu ruas dan faktorkan: $xy(x - y) = 0$. Jadi, $x = 0$, atau $y = 0$, atau $x = y$. Membagi dengan xy tanpa memeriksa kasus $xy = 0$ membuang penyelesaian. Hal yang sama berlaku saat membagi dua persamaan atau saat memakai $t = \frac{x}{y}$. Periksa dahulu kasus saat penyebutnya bernilai nol.

Latihan 5

5.1. Selesaikan sistem persamaan $x + y = 7$, $y + z = 9$, $z + x = 10$.

5.2. Tentukan semua pasangan bilangan real (x, y) dengan $x + y = 7$ dan $x^3 + y^3 = 133$.

5.3. Tentukan semua pasangan bilangan real (x, y) dengan $x^2 + xy - 2y^2 = 0$ dan $x^2 + y^2 = 20$.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2026 no. 1) Diberikan bilangan real x, y, dan z yang memenuhi sistem persamaan

$$x - y = 1, \qquad y - z = 2, \qquad xyz = 77.$$

Nilai dari $\dfrac{x}{yz} + \dfrac{y}{xz} + \dfrac{z}{xy} - \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z}\right)$ adalah ...

Analisis. Dari dua persamaan pertama, $y = z + 2$ dan $x = z + 3$. Akibatnya, mencari x, y, dan z berarti menyelesaikan $(z+3)(z+2)z = 77$, yaitu persamaan pangkat tiga yang akarnya tidak bulat. Jalan ini buntu. Sekarang lihat ekspresinya: semua pecahan bisa disamakan penyebutnya menjadi xyz, yang nilainya diketahui. Pembilangnya menjadi $x^2 + y^2 + z^2 - (xy + yz + zx)$. Menurut Teorema 1.4, bentuk ini sama dengan setengah jumlah kuadrat selisih $x - y$, $y - z$, dan $z - x$. Dua selisih pertama diketahui dari soal, dan selisih ketiga bisa dihitung dari keduanya.

Solusi. Karena $xyz = 77 \neq 0$, tidak ada variabel yang bernilai nol. Samakan penyebutnya menjadi xyz:

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{xyz} - \frac{yz + xz + xy}{xyz} = \frac{x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx}{xyz}.$$

Menurut Teorema 1.4, pembilangnya sama dengan $\frac{1}{2}\left[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\right]$. Dari soal, $x - y = 1$ dan $y - z = 2$ sehingga $z - x = -(1+2) = -3$. Jadi, nilai ekspresinya adalah

$$\frac{\frac{1}{2}(1 + 4 + 9)}{77} = \frac{7}{77} = \frac{1}{11}.$$

Teknik: Identitas tiga variabel; menyamakan penyebut

2. (OSN-K 2015 no. 9) Diketahui bilangan real positif a dan b memenuhi persamaan

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = 6 \qquad \text{dan} \qquad a^2 + ab + b^2 = 4.$$

Nilai dari $a + b$ adalah ...

Analisis. Kedua persamaan simetris dalam a dan b sehingga keduanya bisa dinyatakan dengan $a + b$ dan ab. Rencananya adalah mencari ab dan $a^2 + b^2$ dari kedua persamaan, lalu menghitung $a + b$ dari $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$. Bentuk $a^4 + a^2b^2 + b^4$ mirip dengan $x^4 + x^2 + 1$ di Subbab 2.3, yang bisa difaktorkan dengan melengkapkan kuadrat. Salah satu faktornya ternyata $a^2 + ab + b^2$, yang nilainya diketahui dari persamaan kedua.

Solusi. Lengkapkan kuadrat:

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - a^2b^2 = (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2).$$

Akibatnya, $6 = 4\,(a^2 - ab + b^2)$ sehingga $a^2 - ab + b^2 = \frac{3}{2}$. Sekarang kita punya dua persamaan:

$$a^2 + b^2 + ab = 4 \qquad \text{dan} \qquad a^2 + b^2 - ab = \tfrac{3}{2}.$$

Kurangkan keduanya: $2ab = \frac{5}{2}$, jadi $ab = \frac{5}{4}$. Jumlahkan keduanya: $2(a^2 + b^2) = \frac{11}{2}$, jadi $a^2 + b^2 = \frac{11}{4}$. Akibatnya,

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = \frac{11}{4} + \frac{5}{2} = \frac{21}{4}.$$

Karena a dan b positif, $a + b = \frac{\sqrt{21}}{2}$.

Teknik: Faktorisasi dengan melengkapkan kuadrat; sistem persamaan simetris

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 10). Misalkan x dan y bilangan real positif dengan $x > y$. Jika $x^2 + y^2 = \frac{545}{272}\,xy$, maka nilai $\frac{x+y}{x-y}$ adalah …

Persamaannya homogen, jadi kita bisa memakai $t = \frac{x}{y}$ seperti di Subbab 5.3. Namun, ada jalan yang lebih pendek lewat identitas kuadrat. Kuadrat pembilang dan penyebut yang ditanyakan sama-sama memuat $x^2 + y^2$, yang bisa diganti dengan $\frac{545}{272}\,xy$:

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = \left(\frac{545}{272} + \frac{544}{272}\right)xy = \frac{1089}{272}\,xy,$$
$$(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = \left(\frac{545}{272} - \frac{544}{272}\right)xy = \frac{1}{272}\,xy.$$

Karena $xy > 0$, kita boleh membagi:

$$\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2 = 1089 = 33^2.$$

Pembilang dan penyebut sama-sama positif (karena $x > y > 0$), jadi $\frac{x+y}{x-y} = 33$. Kalau kamu memakai $t = \frac{x}{y}$, kamu akan mendapat $t + \frac{1}{t} = \frac{545}{272}$ sehingga $t = \frac{17}{16}$, dan hasilnya sama.

Latihan Bab

1. (OSN-P 2004 isian no. 1) Misalkan x dan y bilangan real tak nol. Jika $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 10$ dan $x + y = 40$, berapakah xy?
2. (OSN-K 2003 no. 6) Misalkan x dan y bilangan tak nol yang memenuhi $xy = \frac{x}{y} = x - y$. Berapakah nilai $x + y$?
3. (OSN-K 2005 no. 1) Bilangan $\dfrac{1}{(1+\sqrt{2})(2+\sqrt{3})(1-\sqrt{2})(2-\sqrt{3})}$ termasuk bilangan bulat, rasional tidak bulat, atau irasional? Tentukan nilainya.
4. (OSN-K 2005 no. 13) Misalkan a dan b bilangan real tak nol yang memenuhi $9a^2 - 12ab + 4b^2 = 0$. Tentukan nilai $\frac{a}{b}$.

5. (OSN-K 2002 no. 8) Jika x, y, dan $2x + \frac{y}{2}$ tidak nol, sederhanakan
$$\left(2x + \frac{y}{2}\right)^{-1}\left[(2x)^{-1} + \left(\frac{y}{2}\right)^{-1}\right].$$
6. (OSN-K 2017 no. 1) Diketahui $x - y = 10$ dan $xy = 10$. Nilai $x^4 + y^4$ adalah ...
7. (OSN-K 2019 no. 5) Diketahui $a + 2b = 1$, $b + 2c = 2$, dan $b \neq 0$. Jika $a + nb + 2018c = 2019$, maka nilai n adalah ...
8. (OSN-P 2008 isian no. 3) Jika $0 < b < a$ dan $a^2 + b^2 = 6ab$, maka $\frac{a+b}{a-b} = \ldots$
9. (OSN-K 2004 no. 6) Jika $x > 0$ dan $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$, maka $x^5 + \frac{1}{x^5} = \ldots$
10. (OSN-K 2002 no. 11) Misalkan a dan b bilangan real yang berbeda sehingga
$$\frac{a}{b} + \frac{a+10b}{b+10a} = 2.$$
Tentukan nilai $\frac{a}{b}$.
11. (OSN-K 2005 no. 9) Diberikan tiga bilangan positif x, y, dan z yang semuanya berbeda. Jika $\frac{y}{x-z} = \frac{x+y}{z} = \frac{x}{y}$, maka nilai $\frac{x}{y}$ adalah ...
12. (OSN-K 2019 no. 6) Misalkan $a = 2\sqrt{2} - \sqrt{8-4\sqrt{2}}$ dan $b = 2\sqrt{2} + \sqrt{8-4\sqrt{2}}$. Jika $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = x + y\sqrt{2}$ dengan x dan y bulat, maka nilai $x + y$ adalah ...
13. (AIME 1989 no. 1) Hitung $\sqrt{(31)(30)(29)(28)+1}$.
14. Hitung $\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}-\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(-\sqrt{5}+\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)$.
15. (OSN-K 2017 no. 5) Jika $\frac{(a-b)(c-d)}{(b-c)(d-a)} = -\frac{4}{7}$, maka nilai dari $\frac{(a-c)(b-d)}{(a-b)(c-d)}$ adalah ...
16. (OSN-K 2003 no. 11) Misalkan f fungsi yang memenuhi
$$f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} f(-x) = 2x$$
untuk setiap bilangan real $x \neq 0$. Berapakah nilai $f(2)$?
17. (OSN-P 2015 isian no. 1) Jumlah dari semua bilangan real x yang memenuhi $x^2 - 2x = 2 + x\sqrt{x^2-4x}$ adalah ...
18. (OSN-P 2007 uraian no. 3) Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi $x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 1 = 0$.
19. ★ (OSN-P 2004 isian no. 16) Dua bilangan real x dan y memenuhi
$$\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)\left(y + \sqrt{y^2+1}\right) = 1.$$
Berapakah nilai $x + y$?
20. ★ (OSN-P 2010 isian no. 19) Diketahui x, y, dan z bilangan real yang memenuhi sistem persamaan
$$x + y + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \qquad \text{dan} \qquad xyz = 1.$$
Nilai terkecil $|x + y + z|$ adalah ...

21. ★ Buktikan bahwa jika $x+y+z=0$, maka
$$\frac{x^2+y^2+z^2}{2}\cdot\frac{x^3+y^3+z^3}{3}=\frac{x^5+y^5+z^5}{5}.$$

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai identitas penting (kuadrat, kubik, a^n-b^n) dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri;
- ☐ memfaktorkan bentuk kuadrat, bentuk SFFT, bentuk Sophie Germain, serta bentuk simetris dan siklik;
- ☐ menyederhanakan akar bersarang dan merasionalkan penyebut dengan bilangan konjugat;
- ☐ menyelesaikan persamaan yang memuat akar dan memeriksa akar palsu;
- ☐ menyelesaikan sistem persamaan dengan eliminasi, substitusi, sifat perbandingan, serta pemisalan $x+y$ dan xy.

Identitas kunci

- $(a\pm b)^2$, $(a\pm b)^3$, a^2-b^2, $a^3\pm b^3$, dan $a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+\cdots+b^{n-1})$ (Teorema 1.1).
- $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ dan $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$; untuk $t=x+\frac{1}{x}$: $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$, $x^3+\frac{1}{x^3}=t^3-3t$ (Subbab 1.1).
- $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$; jika $a+b+c=0$, maka $a^3+b^3+c^3=3abc$ (Teorema 1.4).
- Bentuk kuadrat: $(x+p)(x+q)=x^2+(p+q)x+pq$; untuk ax^2+bx+c cari $p+q=b$ dan $pq=ac$, lalu pecah suku tengahnya (metode ac) (Subbab 2.1).
- SFFT: $xy+ax+by+ab=(x+b)(y+a)$ (Teorema 2.2).
- Sophie Germain: $a^4+4b^4=(a^2+2b^2+2ab)(a^2+2b^2-2ab)$; juga $x^4+x^2+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$ (Teorema 2.4).
- Akar bersarang: $\sqrt{a\pm2\sqrt{b}}=\sqrt{x}\pm\sqrt{y}$ dengan $x+y=a$, $xy=b$, dan $x\geq y$ (Subbab 3.1).
- Pasangan konjugat $p\pm q\sqrt{r}$ mempunyai jumlah $2p$ dan hasil kali p^2-q^2r (Subbab 4).
- Sifat perbandingan: jika $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$, maka $\frac{ma+nc}{mb+nd}=k$ untuk $mb+nd\neq0$ (Teorema 5.3).

Teknik

- Jangan cari variabelnya kalau yang diminta ekspresinya.
- Paksa menjadi hasil kali.
- Tebak faktor bentuk siklik, lalu periksa dengan menguraikan.

- Kalikan dengan konjugatnya.
- Periksa akar palsu setelah menguadratkan.
- Gabungkan persamaan sesuai yang ditanyakan.
- Sistem persamaan simetris: pakai $x + y$ dan xy.
- Persamaan homogen: pakai $t = \frac{x}{y}$.
- Periksa kasus nol sebelum membagi.

Berikutnya: faktorisasi, termasuk SFFT, dipakai terus di materi keterbagian untuk soal bilangan bulat. Hubungan antara $x + y$, xy, dan akar persamaan kuadrat dibahas lengkap di materi polinomial (rumus Vieta). Nilai terkecil ekspresi seperti $x + \frac{1}{x}$ dibahas di materi AM-GM dan ketaksamaan dasar.

Bab 2

Aturan Pencacahan, Permutasi, dan Kombinasi

Setiap paket OSN-K memuat beberapa soal yang dimulai dengan "banyaknya cara" atau "ada berapa". Jawabannya sering berupa bilangan ratusan atau ribuan, jadi mendaftar semua kemungkinan satu per satu tidak mungkin. Kita perlu cara menghitung tanpa mendaftarkan semuanya. Di bab ini kamu akan belajar dua aturan dasar yang menjadi fondasi semua pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dari keduanya kita turunkan permutasi, kombinasi, dan teknik *stars and bars*. Kita juga akan berlatih menghitung dengan batasan, misalnya "tidak boleh bersebelahan" atau "paling sedikit satu".

Soal Pembuka (OSN-K 2022 no. 14). Banyak tupel bilangan bulat $(x_1, x_2, \ldots, x_7)$ yang memenuhi $x_1 + x_2 + \cdots + x_7 = 155$ dengan $21 \le x_1, x_2, \ldots, x_7 \le 23$ adalah ...

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: cara belajar *problem solving* (membagi kasus, menghitung kebalikannya, mencoba kasus kecil), bahasa matematika (himpunan, notasi Σ dan Π), dan fungsi dasar (fungsi injektif).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Tulis semua himpunan bagian dari $\{a, b, c\}$. Ada berapa?

b. Hitung $\prod_{k=1}^{5} k$.

c. Ada berapa bilangan bulat dari 15 sampai 83?

d. Dari 30 siswa, 12 siswa ikut klub catur. Ada berapa siswa yang tidak ikut?

Jawaban: a. $\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}$; ada 8 · b. 120 · c. 69 · d. 18

Alat dari Bab Lain.

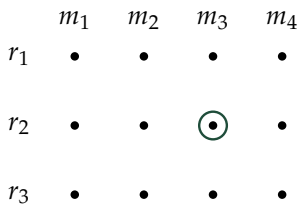
Membagi kasus: kasus-kasusnya harus lengkap dan saling lepas supaya tidak ada yang terlewat atau terhitung dua kali. Kita pakai di Subbab 1, 2, dan 5.

Menghitung kebalikannya: kalau yang tidak diinginkan lebih mudah dihitung, hitung semuanya lalu kurangi yang tidak diinginkan. Kita pakai di Subbab 5 dan 7.

Substitusi: mengganti x dengan $x' = x - 1$ mengubah syarat $x \ge 1$ menjadi $x' \ge 0$. Kita pakai di Subbab 6.

1 Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Di kantin ada 3 jenis roti dan 4 jenis minuman. Kalau kamu hanya boleh membeli satu barang, pilihanmu ada $3 + 4 = 7$. Kalau kamu membeli satu roti *dan* satu minuman, pilihanmu ada $3 \times 4 = 12$ karena setiap roti bisa dipasangkan dengan keempat minuman. Dua hitungan sederhana ini adalah dasar dari seluruh bab ini. Di buku lain, keduanya sering disebut kaidah pencacahan. Pada gambar berikut, setiap titik adalah satu pasangan (roti r_i, minuman m_j); ada 3 baris dan 4 kolom, jadi 12 titik.



Teorema 1.1 (Aturan penjumlahan dan aturan perkalian).

(a) **Aturan penjumlahan.** Jika satu pilihan harus diambil dari salah satu dari beberapa kelompok yang saling lepas, dengan $m_1, m_2, \ldots, m_k$ cara di setiap kelompok, maka banyak caranya $m_1 + m_2 + \cdots + m_k$.

(b) **Aturan perkalian.** Misalkan suatu proses terdiri atas k langkah berurutan. Langkah pertama mempunyai m_1 pilihan, dan langkah ke-i selalu mempunyai m_i pilihan, *apa pun* pilihan di langkah-langkah sebelumnya. Akibatnya, banyak cara menjalankan seluruh proses adalah $m_1 m_2 \cdots m_k$.

Kedua aturan ini adalah prinsip dasar, jadi kita terima tanpa bukti. Perhatikan syarat pentingnya. Pada aturan penjumlahan, kelompoknya harus *saling lepas* supaya tidak ada pilihan yang terhitung dua kali. Pada aturan perkalian, yang harus tetap adalah *banyaknya* pilihan di setiap langkah, bukan pilihannya sendiri. Contohnya, banyak bilangan tiga angka yang angka-angkanya berbeda adalah $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$. Angka ratusan mempunyai 9 pilihan, yaitu 1 sampai 9, karena bilangan tiga angka tidak boleh diawali angka 0. Angka puluhan mempunyai 9 pilihan (boleh 0 asal berbeda dari angka ratusan), dan angka satuan mempunyai 8 pilihan. Angka mana yang tersedia berubah-ubah, tetapi banyaknya selalu sama.

1.1 Penjumlahan atau perkalian?

Kesalahan yang paling sering terjadi di soal pencacahan bukan salah hitung, tetapi salah memilih aturan. Untuk memilihnya, bayangkan dahulu *satu* cara yang lengkap.

Contoh 1.2.

(a) Seragam sekolah terdiri atas satu baju dan satu celana. Ada 4 pilihan baju dan 3 pilihan celana. Ada berapa pasangan seragam?

(b) Dari kota A ke kota B tersedia 5 jalur darat dan 2 jalur udara. Ada berapa cara pergi dari A ke B?

Analisis. Kedua soal memuat dua bilangan, tetapi cara menggabungkannya berbeda. Pada (a), satu seragam lengkap berarti memakai satu baju *dan* satu celana. Ada dua langkah, dan keduanya harus dikerjakan. Pada (b), satu perjalanan lengkap memakai tepat satu jalur, entah darat atau udara. Begitu satu jalur dipilih, perjalanannya sudah lengkap.

Solusi.

(a) Memilih seragam terdiri atas dua langkah: pilih baju (4 cara), lalu pilih celana (3 cara). Setiap baju bisa dipasangkan dengan ketiga celana. Menurut aturan perkalian, banyak pasangan seragam adalah $4 \cdot 3 = 12$.

(b) Perjalanan memakai tepat satu jalur, dari kelompok darat (5 cara) atau dari kelompok udara (2 cara). Kedua kelompok saling lepas karena tidak ada jalur yang sekaligus darat dan udara. Menurut aturan penjumlahan, banyak cara pergi dari A ke B adalah $5 + 2 = 7$.

Catatan. Coba tukar aturannya untuk melihat kesalahannya. Kalau pada (a) kita menjumlahkan, hasil $4 + 3 = 7$ hanya menghitung pilihan *satu* barang, seolah-olah orang itu boleh memakai baju saja tanpa celana. Kalau pada (b) kita mengalikan, hasil $5 \cdot 2 = 10$ menghitung pasangan (jalur darat, jalur udara), seolah-olah satu perjalanan dapat ditempuh menggunakan jalur darat dan udara sekaligus.

Teknik: Aturan penjumlahan; aturan perkalian

Insight: Memilih penjumlahan atau perkalian. Bayangkan satu cara yang lengkap, lalu tanyakan: apakah cara itu selesai dengan *satu* pilihan dari salah satu kelompok, atau terdiri atas *beberapa* langkah yang semuanya harus dikerjakan? Yang pertama dihitung dengan aturan penjumlahan, yang kedua dengan aturan perkalian. Kata "atau" dan "dan" di soal sering menjadi petunjuk, tetapi jangan hanya mengandalkan kata. Setelah menghitung, uji hasilnya dengan satu pertanyaan: apakah setiap hal yang terhitung adalah satu cara yang lengkap dan mungkin terjadi? Kalau ada cara yang belum lengkap (baju tanpa celana), ganti penjumlahan dengan perkalian. Kalau ada gabungan yang mustahil (jalur darat dan udara sekaligus), ganti perkalian dengan penjumlahan.

Kedua aturan sering dipakai bersama dalam satu soal: penjumlahan untuk memisahkan beberapa jenis cara, dan perkalian untuk langkah-langkah di dalam setiap jenis tersebut.

Contoh 1.3. Sebuah restoran menyediakan dua cara memesan makan siang:

(a) memilih satu dari 5 menu nasi kotak yang sudah lengkap; atau

(b) menyusun paket sendiri dengan memilih 1 lauk utama dari 4 pilihan dan 1 sayur dari 6 pilihan.

Ada berapa cara memesan makan siang?

Analisis. Satu pesanan lengkap adalah *salah satu* dari dua jenis: nasi kotak, atau paket buatan sendiri. Oleh karena itu, untuk memisahkan kedua jenis itu kita memakai aturan penjumlahan. Di dalam jenis kedua, satu paket lengkap memerlukan lauk *dan* sayur, jadi di sana kita memakai aturan perkalian.

Solusi. Bagi pesanan menjadi dua kelompok yang saling lepas.

- Nasi kotak: 5 cara.
- Paket sendiri: pilih lauk (4 cara), lalu pilih sayur (6 cara). Menurut aturan perkalian, ada $4 \cdot 6 = 24$ cara.

Menurut aturan penjumlahan, banyak cara memesan makan siang adalah $5 + 24 = 29$.

Catatan. Ada dua jawaban salah yang sering muncul. Jawaban $5 + 4 + 6 = 15$ ikut menghitung pesanan yang hanya berisi sayur, padahal paket sendiri harus memuat lauk dan sayur. Jawaban $5 \cdot 4 \cdot 6 = 120$ menghitung pesanan berisi nasi kotak, lauk, dan sayur sekaligus, padahal pelanggan hanya memakai salah satu cara memesan.

Teknik: Aturan penjumlahan dan perkalian; membagi kasus

1.2 Pilihan yang bergantung pada langkah sebelumnya

Pada aturan perkalian, pilihan di suatu langkah boleh bergantung pada langkah sebelumnya asalkan *banyaknya* tetap. Contoh berikut memperlihatkan hal itu dalam bentuk yang paling sederhana.

Contoh 1.4. Seorang siswa memilih baju untuk tiga hari sekolah berturut-turut, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Setiap hari ia memakai satu dari 4 baju yang berbeda, tetapi tidak mau memakai baju yang sama dengan baju hari sebelumnya. (Baju hari Senin boleh dipakai lagi pada hari Rabu.) Ada berapa cara memilih baju untuk ketiga hari itu?

Analisis. Pilih baju hari demi hari. Satu cara lengkap memerlukan baju untuk ketiga hari, jadi kita memakai aturan perkalian. Baju yang terlarang pada hari Selasa bergantung pada pilihan hari Senin. Namun, apa pun pilihan hari Senin, yang terlarang selalu tepat satu baju. Akibatnya, banyak pilihan hari Selasa selalu 3. Hari Rabu juga begitu: yang terlarang hanya baju hari Selasa.

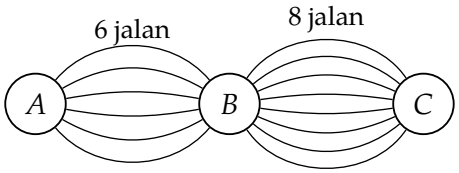
Solusi. Pada hari Senin ada 4 pilihan. Pada hari Selasa ada 3 pilihan, yaitu semua baju kecuali baju hari Senin. Pada hari Rabu juga ada 3 pilihan, yaitu semua baju kecuali baju hari Selasa. Menurut aturan perkalian, banyak cara memilih baju untuk ketiga hari itu adalah $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$.

Catatan. Jawaban $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ salah karena menganggap ketiga baju harus berbeda, padahal baju hari Senin boleh dipakai lagi hari Rabu. Jawaban $4 + 3 + 3 = 10$ juga salah karena hanya menghitung pilihan untuk *satu* hari, padahal satu cara lengkap memerlukan baju untuk ketiga hari.

Teknik: Aturan perkalian

Contoh 1.5 (OSN-K 2024 no. 2). Ada 6 pilihan jalan dari kota A ke kota B dan 8 pilihan jalan dari kota B ke kota C. Seseorang pergi dari A ke C melalui B, lalu pulang kembali ke A melalui B lewat jalan-jalan yang berbeda dari jalan yang dipakai saat pergi. Banyaknya

cara memilih jalan yang bisa dilalui adalah …



Analisis. Seluruh perjalanan terdiri atas empat langkah: $A \to B$, $B \to C$, $C \to B$, dan $B \to A$. Kita tinggal menghitung banyak pilihan di setiap langkah, dengan memperhatikan larangan memakai jalan yang sama.

Solusi. Saat pergi, ada 6 pilihan untuk $A \to B$ dan 8 pilihan untuk $B \to C$. Saat pulang, jalan $C \to B$ tidak boleh sama dengan jalan $B \to C$ yang sudah dipakai, jadi tersisa 7 pilihan. Dengan cara yang sama, jalan $B \to A$ mempunyai 5 pilihan. Menurut aturan perkalian, banyak caranya $6 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 = 1680$.

Teknik: Aturan perkalian

Contoh 1.6. Ada berapa bilangan genap tiga angka yang angka-angkanya berbeda?

Analisis. Coba pilih dari depan seperti tadi: 9 pilihan untuk angka ratusan dan 9 pilihan untuk angka puluhan. Untuk angka satuan, kita butuh angka genap yang belum dipakai. *Jalan buntu:* banyaknya pilihan satuan bergantung pada pilihan sebelumnya. Kalau angka ratusan dan angka puluhan sama-sama ganjil, misalnya 35□, ada 5 pilihan genap. Kalau keduanya genap, misalnya 24□, hanya ada 3 pilihan. Aturan perkalian tidak bisa langsung dipakai.

Masalahnya, kita memilih posisi yang paling "bebas" lebih dahulu. Posisi yang paling dibatasi adalah angka satuan (harus genap), lalu angka ratusan (tidak boleh 0). Pilih angka satuan lebih dahulu. Angka 0 terkena dua batasan sekaligus: angka ini genap, tetapi tidak boleh menjadi angka ratusan. Jadi, kasus angka satuan 0 kita pisahkan.

Solusi. Kita bagi soalnya menjadi dua kasus yang saling lepas.

- Angka satuan 0. Angka ratusan mempunyai 9 pilihan (1 sampai 9), dan angka puluhan mempunyai 8 pilihan. Banyaknya $9 \cdot 8 = 72$.
- Angka satuan 2, 4, 6, atau 8 (4 pilihan). Angka ratusan tidak boleh 0 dan tidak boleh sama dengan angka satuan, jadi ada 8 pilihan. Angka puluhan boleh 0 asal berbeda dari dua angka lainnya, jadi ada 8 pilihan. Banyaknya $4 \cdot 8 \cdot 8 = 256$.

Menurut aturan penjumlahan, banyak bilangan genap tiga angka yang angka-angkanya berbeda adalah $72 + 256 = 328$.

Teknik: Aturan perkalian; membagi kasus

Insight: Pilih yang paling dibatasi lebih dahulu. Sebelum mengalikan, pastikan banyaknya pilihan di setiap langkah tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Kalau banyaknya bergantung pada pilihan sebelumnya, ubah urutan memilih: mulailah dari posisi yang paling dibatasi. Kalau cara itu belum cukup, pecah soalnya menjadi beberapa kasus, hitung setiap kasus dengan aturan perkalian, lalu jumlahkan.

Latihan 1

1.1. Toko kue menyediakan 6 jenis kue basah dan 4 jenis kue kering. Seorang pembeli hanya membeli satu kue. Ada berapa pilihan kue?

1.2. Andi pergi ke perpustakaan dengan berjalan kaki lewat salah satu dari 3 rute, atau naik sepeda lewat salah satu dari 2 rute. Ada berapa cara Andi pergi ke perpustakaan?

1.3. Toko roti Bu Ani menjual 8 jenis roti manis dan 6 jenis roti tawar. Toko itu sedang mengadakan promo: setiap pembelian satu roti manis mendapat satu roti tawar gratis yang boleh dipilih pembeli. Seorang pelanggan hanya ingin membeli satu roti dan tidak memakai promo. Ada berapa pilihan roti yang bisa ia beli?

1.4. Dari kota A ke kota B ada 3 jalur bus dan 2 jalur kereta api, dan semuanya bisa dipakai untuk pergi maupun pulang. Andi pergi dari A ke B, lalu pulang ke A. Saat pulang, ia tidak boleh memakai jenis kendaraan yang sama dengan saat pergi. Ada berapa cara Andi menempuh perjalanan pulang-pergi itu?

1.5. (OSN-K 2005 no. 15) Seorang siswa punya dua celana (biru dan abu-abu), tiga kemeja (putih, merah muda, dan kuning), serta dua pasang sepatu (hitam dan cokelat). Banyaknya cara siswa itu memakai celana, kemeja, dan sepatu adalah ...

1.6. Ada berapa bilangan ganjil tiga angka? (Angka boleh berulang.)

1.7. Kata sandi terdiri atas satu huruf (A sampai Z) diikuti tiga angka. Angka boleh berulang, tetapi ketiga angka tidak boleh semuanya sama. Ada berapa kata sandi?

2 Pencacahan Sistematis

Tidak semua soal bisa langsung diselesaikan dengan satu perkalian. Kadang cara paling aman adalah mendaftarkan semua kemungkinan satu per satu, tetapi dengan urutan yang teratur supaya tidak ada yang terlewat atau terhitung dua kali. Caranya adalah menetapkan satu besaran lebih dahulu, misalnya nilai terkecil, jumlah, atau angka pertama, lalu menghitung banyaknya kemungkinan untuk setiap nilai besaran itu. Hasilnya sering membentuk pola yang bisa dijumlahkan dengan cepat.

Contoh 2.1 (OSN-P 2011 isian no. 12). Banyak bilangan tiga angka yang semua angkanya berbeda dan angka terakhirnya merupakan hasil penjumlahan dua angka lainnya adalah ...

Analisis. Tulis bilangannya $\overline{abc}$ dengan $c = a + b$. Setelah a dan b dipilih, nilai c akan mengikuti nilai a dan b. Artinya, kita cukup menghitung pasangan (a, b) yang sah. Syaratnya: $a \geq 1$, $c = a + b \leq 9$, dan ketiga angka berbeda. Kalau $b = 0$, nilai c sama dengan a, padahal ketiga angka harus berbeda. Jadi, $b \neq 0$. Kalau $b \geq 1$, nilai c lebih besar daripada a dan b sehingga c pasti berbeda dari keduanya. Syarat yang tersisa tinggal $a \neq b$.

Solusi. Kita hitung pasangan (a, b) dengan $a, b \geq 1$, $a \neq b$, dan $a + b \leq 9$. Tetapkan dahulu jumlahnya, $s = a + b$. Untuk s dari 2 sampai 9, ada $s - 1$ pasangan bilangan asli (a, b) dengan jumlah s, yaitu $(1, s-1), (2, s-2), \ldots, (s-1, 1)$. Banyaknya seluruh pasangan adalah

$$1 + 2 + \cdots + 8 = 36.$$

Di antaranya ada pasangan dengan $a = b$, yaitu $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$. Jadi, banyaknya bilangan adalah $36 - 4 = 32$.

Teknik: Pencacahan sistematis; menghitung kebalikannya

Latihan 2

2.1. Ada berapa pasangan bilangan asli (a, b) dengan $a + b \leq 6$?

2.2. (OSN-P 2025 isian no. 1) Sebuah dadu tidak standar memuat bilangan 3, 5, 8, 13, 21, dan 34 pada sisi-sisinya. Dadu itu dilempar dua kali. Banyaknya kemungkinan hasil lemparan sehingga jumlah kedua bilangan yang muncul juga merupakan bilangan pada sisi dadu adalah …

2.3. Ada berapa persegi berbeda (dari semua ukuran yang mungkin) yang dapat dibentuk dari papan catur 4×4?

3 Permutasi

Ada berapa cara menyusun 5 buku berbeda di rak? Bayangkan rak itu mempunyai 5 tempat berurutan, lalu isi tempatnya satu per satu dari kiri. Tempat pertama bisa diisi oleh 5 buku, tempat kedua oleh 4 buku yang tersisa, dan seterusnya, jadi banyaknya $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. Hasil kali seperti ini diberi notasi **faktorial**: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, dengan kesepakatan $0! = 1$.

Teorema 3.1 (Permutasi).

(a) Banyak cara menyusun n objek berbeda dalam satu baris adalah $n!$.

(b) Banyak cara memilih dan menyusun k objek dari n objek berbeda adalah

$$P(n, k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

(c) Jika dari n objek ada a_1 objek jenis pertama yang sama, a_2 objek jenis kedua yang sama, dan seterusnya sampai jenis ke-r (dengan $a_1 + \cdots + a_r = n$), maka banyak susunannya adalah

$$\frac{n!}{a_1!\, a_2! \cdots a_r!}.$$

Bukti. Bagian (a) dan (b). Isi posisi satu per satu dari kiri. Posisi pertama mempunyai n pilihan, posisi kedua mempunyai $n - 1$ pilihan (semua objek kecuali yang sudah dipakai), dan seterusnya. Untuk k posisi, posisi ke-k mempunyai $n - k + 1$ pilihan. Menurut aturan perkalian, banyak caranya $n(n-1)\cdots(n-k+1)$. Bagian (a) adalah kasus $k = n$.

Bagian (c). Beri label sementara pada objek yang sama supaya semuanya berbeda, misalnya A_1, A_2, A_3 untuk tiga huruf A. Dengan label, ada $n!$ susunan menurut bagian (a).

Sekarang ambil satu susunan tanpa label. Objek berlabel dari jenis pertama bisa ditukar-tukar di antara posisinya sendiri dengan $a_1!$ cara, jenis kedua dengan $a_2!$ cara, dan seterusnya. Semua pertukaran ini menghasilkan susunan tanpa label yang sama. Jadi, setiap susunan tanpa label muncul tepat $a_1!\,a_2!\cdots a_r!$ kali di antara susunan berlabel.

Akibatnya, banyak susunan tanpa label adalah

$$\frac{n!}{a_1!\,a_2!\cdots a_r!}.$$ ■

Misalnya, huruf-huruf kata MATEMATIKA terdiri atas M (dua kali), A (tiga kali), T (dua kali), E, I, dan K. Banyak susunannya adalah $\frac{10!}{2!\,3!\,2!} = 151\,200$.

Contoh 3.2 (OSN-K 2011 no. 19). Lima orang pria dan lima orang wanita duduk di sederet kursi. Berapa banyaknya cara mereka duduk sehingga tidak ada dua orang berjenis kelamin sama yang duduk berdampingan?

Analisis. Coba kasus kecil: satu pria dan satu wanita bisa duduk sebagai PW atau WP. Untuk dua pria dan dua wanita, pola jenis kelaminnya hanya PWPW atau WPWP. Secara umum, jenis kelamin harus berselang-seling. Begitu jenis kelamin orang di kursi pertama ditentukan, seluruh polanya ikut tertentu, jadi polanya hanya dua. Setelah polanya dipilih, pria tinggal disusun di kursi pria dan wanita di kursi wanita.

Solusi. Karena banyak pria dan banyak wanita sama, pola duduknya hanya ada dua, yaitu PWPWPWPWPW atau WPWPWPWPWP. Untuk setiap pola, kelima pria disusun di lima kursi pria dengan 5! cara, dan kelima wanita di lima kursi wanita dengan 5! cara. Banyak caranya $2 \cdot 5! \cdot 5! = 2 \cdot 120 \cdot 120 = 28\,800$.

Teknik: Permutasi; aturan perkalian

3.1 Urutan kamus

Kalau semua susunan diurutkan seperti kamus (atau dari yang terkecil), kita bisa menentukan suku ke-N tanpa mendaftar semuanya. Caranya adalah menghitung berapa susunan yang diawali setiap huruf atau angka.

Contoh 3.3 (OSN-P 2022 isian no. 5). Tinjau barisan semua bilangan tujuh angka yang masing-masing memakai semua angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Suku ke-2024 dari barisan itu adalah …

Analisis. Ada $7! = 5040$ bilangan. Yang diawali angka 1 ada $6! = 720$, begitu juga yang diawali angka 2, dan seterusnya. Suku ke-2024 terletak sesudah $2 \cdot 720 = 1440$ suku pertama dan sebelum suku ke-2160, jadi diawali angka 3. Proses yang sama kita ulangi untuk angka berikutnya. Supaya hitungannya rapi, kita hitung ada berapa suku *sebelum* suku yang dicari, yaitu 2.023 suku.

Solusi. Ada 2.023 suku sebelum suku yang dicari. Kita tentukan angkanya satu per satu.

- Karena $2023 = 2 \cdot 720 + 583$, dua angka pertama yang tersedia (1 dan 2) terlewati seluruhnya. Jadi, angka pertama 3, dan masih ada 583 suku sebelumnya.

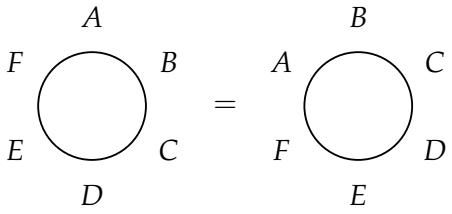
- Sisa angka $1, 2, 4, 5, 6, 7$, masing-masing mengawali $5! = 120$ suku. Karena $583 = 4 \cdot 120 + 103$, empat angka pertama terlewati, dan angka kedua 6.
- Sisa angka $1, 2, 4, 5, 7$, masing-masing mengawali $4! = 24$ suku. Karena $103 = 4 \cdot 24 + 7$, angka ketiga 7.
- Sisa angka $1, 2, 4, 5$, masing-masing mengawali $3! = 6$ suku. Karena $7 = 1 \cdot 6 + 1$, angka keempat 2.
- Sisa angka $1, 4, 5$, masing-masing mengawali 2 suku. Karena $1 = 0 \cdot 2 + 1$, angka kelima 1.
- Sisa angka $4, 5$, masing-masing mengawali 1 suku. Karena $1 = 1 \cdot 1 + 0$, angka keenam 5, dan angka terakhir 4.

Jadi, suku ke-2024 adalah 3672154.

Teknik: Permutasi; pencacahan sistematis

3.2 Permutasi siklis

Bayangkan enam orang duduk mengelilingi meja bundar. Kalau semua orang bergeser satu kursi searah jarum jam, setiap orang tetap mempunyai tetangga kiri dan kanan yang sama. Susunan seperti ini kita anggap sama (gambar di bawah). Susunan yang hanya dianggap berbeda kalau urutan melingkarnya berbeda disebut **permutasi siklis** atau permutasi melingkar. Cara menghitungnya: dudukkan satu orang lebih dahulu di kursi mana saja. Setelah itu, kursi-kursi lain mempunyai posisi yang pasti relatif terhadap orang tadi, jadi sisa $n - 1$ orang disusun seperti dalam barisan.



Teorema 3.4 (Permutasi siklis). Banyak cara menyusun n objek berbeda secara melingkar, dengan susunan hasil pemutaran dianggap sama, adalah $(n-1)!$.

Bukti. Kita hitung banyak susunan baris dengan dua cara: langsung $(n!)$, dan lewat susunan melingkar (setiap susunan melingkar menghasilkan n susunan baris).

Setiap susunan melingkar bisa dipotong di salah satu dari n tempat, lalu dibentangkan menjadi susunan baris. Karena objeknya berbeda, diperoleh n susunan baris yang berbeda. Sebaliknya, setiap susunan baris berasal dari tepat satu susunan melingkar, yaitu dengan menyambungkan kedua ujungnya. Jadi, n kali banyak susunan melingkar sama dengan $n!$, dan banyak susunan melingkar adalah $\frac{n!}{n} = (n-1)!$. ■

Contoh 3.5. Enam orang, termasuk Ani dan Budi, duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa cara mereka duduk jika Ani dan Budi harus bersebelahan?

Analisis. Syarat "bersebelahan" paling mudah ditangani dengan mengikat Ani dan Budi menjadi satu *blok*. Blok ini diperlakukan seperti satu orang, lalu kita ingat bahwa di dalam blok urutannya bisa Ani-Budi atau Budi-Ani.

Solusi. Gabungkan Ani dan Budi menjadi satu blok. Sekarang ada 5 "orang" (blok dan empat orang lain) yang disusun melingkar, dengan $(5-1)! = 24$ cara. Di dalam blok ada 2 urutan. Jadi, banyak caranya $24 \cdot 2 = 48$.

Teknik: Permutasi siklis; blok

Latihan 3

3.1. Ada berapa susunan huruf dari kata KATAK?

3.2. Tujuh orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa cara mereka duduk?

3.3. Empat buku matematika yang berbeda dan tiga buku fisika yang berbeda disusun di rak. Ada berapa susunan jika keempat buku matematika harus berkumpul?

4 Kombinasi

Memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 siswa tidak sama dengan memilih panitia tiga orang dari 10 siswa itu. Pada pemilihan pengurus, urutan (jabatan) penting, jadi banyaknya $P(10,3) = 720$. Pada panitia, yang penting hanya siapa saja yang terpilih. Setiap panitia tiga orang bisa dibagi jabatannya dengan $3! = 6$ cara, jadi setiap panitia terhitung 6 kali di antara 720 pengurus. Banyak panitia adalah $\frac{720}{6} = 120$.

Definisi 4.1 (Kombinasi). Banyak cara memilih k objek dari n objek berbeda, tanpa memperhatikan urutan, ditulis $\binom{n}{k}$ dan dibaca "n pilih k". Untuk $0 \le k \le n$,

$$\binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Notasi lain yang mungkin kamu temui di buku sekolah adalah $C(n,k)$ atau C^n_k. Dari rumusnya, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Artinya juga masuk akal: memilih k orang yang ikut sama saja dengan memilih $n-k$ orang yang *tidak* ikut. Nilai yang sering dipakai: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, dan $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Hubungan $P(n,k) = k!\binom{n}{k}$ juga mempunyai arti: permutasi menghitung setiap pilihan sebanyak $k!$ kali, sekali untuk setiap urutannya. Karena itu, salah memilih antara permutasi dan kombinasi membuat jawaban meleset sebanyak faktor $k!$. Contoh berikut melatih cara memilih di antara keduanya.

Contoh 4.2. Untuk setiap pasangan soal, tentukan apakah urutan penting, lalu hitung.

(a) Dari 8 siswa, dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua. Dari 8 siswa yang sama, dipilih 2 orang wakil kelas untuk rapat sekolah.

(b) Dari 10 buku yang berbeda, 3 buku disusun berjajar di rak. Dari 10 buku yang sama, 3 buku dipilih untuk dibawa berlibur.

Analisis. Cara memeriksanya: ambil satu pilihan, lalu tukar dua objek yang terpilih. Kalau hasilnya menjadi pilihan yang berbeda, urutan penting. Kalau hasilnya tetap sama, urutan tidak penting.

Solusi.

(a) Kalau Ani ketua dan Budi wakil, lalu jabatan mereka ditukar, susunan pengurusnya berubah. Jadi, urutan penting, dan banyak caranya $P(8,2) = 8 \cdot 7 = 56$. Pada wakil kelas, Ani dan Budi tetap pasangan yang sama setelah ditukar. Jadi, urutan tidak penting, dan banyak caranya $\binom{8}{2} = 28$.

(b) Menukar dua buku di rak menghasilkan susunan yang berbeda, jadi banyaknya $P(10,3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$. Menukar dua buku yang dibawa tidak mengubah apa yang dibawa, jadi banyaknya $\binom{10}{3} = 120$.

Catatan. Coba lihat akibatnya kalau rumusnya tertukar. Kombinasi untuk ketua dan wakil menghitung "Ani ketua, Budi wakil" dan "Budi ketua, Ani wakil" sebagai satu pilihan, padahal keduanya pengurus yang berbeda. Hasilnya 28, hanya setengah dari jawaban yang benar. Sebaliknya, permutasi untuk wakil kelas menghitung pasangan Ani dan Budi dua kali. Hasilnya 56, dua kali terlalu banyak.

Teknik: Permutasi atau kombinasi

Insight: Memeriksa apakah urutan penting. Ambil satu pilihan, lalu tukar dua objek yang terpilih. Kalau hasilnya pilihan yang berbeda (jabatan, posisi, urutan angka), urutan penting dan kita memakai permutasi. Kalau hasilnya tetap sama (anggota panitia, barang yang dibawa, titik sudut segitiga), urutan tidak penting dan kita memakai kombinasi. Kata seperti "susunan" atau "urutan" dan kata seperti "kelompok" atau "panitia" bisa menjadi petunjuk, tetapi periksa dengan menukar, bukan hanya dari katanya.

Banyak soal kombinasi berbentuk "pilih dahulu, lalu susun" atau "pilih dari beberapa kelompok". Keduanya adalah aturan perkalian dengan kombinasi sebagai langkahnya.

Contoh 4.3. Dari 5 putra dan 4 putri akan dipilih panitia beranggotakan 3 orang. Ada berapa cara memilih panitia yang beranggotakan tepat 2 putri?

Solusi. Pilih 2 putri dari 4 dengan $\binom{4}{2} = 6$ cara, lalu 1 putra dari 5 dengan $\binom{5}{1} = 5$ cara. Menurut aturan perkalian, banyak caranya $6 \cdot 5 = 30$.

Teknik: Kombinasi; aturan perkalian

Contoh 4.4 (OSN-K 2023 no. 2). Di dalam laci terdapat tujuh pasang kaus kaki yang setiap pasangnya berbeda dengan pasangan lainnya. Diambil lima kaus kaki sekaligus. Banyaknya cara pengambilan sehingga di antara yang terambil terdapat tepat sepasang kaus kaki yang cocok adalah …

Analisis. Coba kasus kecil. Dengan dua pasang (a_1a_2 dan b_1b_2), ambil tiga kaus kaki dengan tepat satu pasangan cocok: pasangan a utuh ditambah b_1 atau b_2, atau pasangan b utuh ditambah a_1 atau a_2. Seluruhnya ada 4 cara. Polanya: pilih pasangan yang utuh, lalu pilih *pasangan* lain untuk kaus kaki sisanya, lalu pilih satu kaus kaki dari setiap pasangan itu.

Solusi. Pilih pasangan yang terambil utuh: 7 cara. Tiga kaus kaki lainnya harus berasal dari tiga pasangan berbeda di antara 6 pasangan sisanya (kalau dua berasal dari pasangan yang sama, akan ada dua pasang cocok). Pilih tiga pasangan itu dengan $\binom{6}{3} = 20$ cara, lalu dari setiap pasangan pilih satu kaus kaki dengan 2 cara, jadi $2^3 = 8$ cara. Banyak caranya $7 \cdot 20 \cdot 8 = 1120$.

TEKNIK: Kombinasi; aturan perkalian

Latihan 4

4.1. (OSN-K 2006 no. 9) Dalam sebuah pertemuan terjadi 28 jabat tangan. Setiap dua orang saling berjabat tangan paling banyak sekali. Banyaknya orang yang hadir paling sedikit adalah ...

4.2. Hitung $\binom{10}{3}$ dan $\binom{10}{7}$ tanpa kalkulator.

4.3. Ada 8 titik pada lingkaran. Ada berapa segitiga yang ketiga titik sudutnya dipilih dari titik-titik itu?

4.4. Ada 10 peserta lomba. (a) Ada berapa kemungkinan susunan juara 1, 2, dan 3? (b) Ada berapa cara memilih 3 peserta yang maju ke babak final?

4.5. Enam tim sepak bola bertanding dengan sistem kandang dan tandang: setiap dua tim bertanding dua kali, sekali di kandang masing-masing. Ada berapa pertandingan?

5 Menghitung dengan Batasan

Soal pencacahan di OSN hampir selalu memberi batasan: "paling sedikit satu", "paling banyak dua", "tidak boleh bersebelahan", dan sejenisnya. Ada tiga cara utama untuk menanganinya.

(1) **Bagi menjadi kasus** menurut nilai yang dibatasi, misalnya "tepat nol" dan "tepat satu" untuk batasan "paling banyak satu".

(2) **Hitung kebalikannya**: banyak yang memenuhi sama dengan banyak semuanya dikurangi banyak yang tidak memenuhi. Cara ini cocok untuk "paling sedikit satu" karena kebalikannya adalah "tidak ada sama sekali".

(3) Untuk batasan "tidak bersebelahan", pakai **metode sisip**: susun dahulu objek yang bebas, lalu sisipkan objek yang dibatasi ke celah-celah di antaranya.

Contoh 5.1 (OSN-K 2021 no. 9). Ada enam pasang suami istri. Dari mereka akan dipilih enam orang. Banyaknya cara memilih enam orang itu sehingga paling banyak terdapat sepasang suami istri adalah ...

Analisis. "Paling banyak sepasang" berarti tepat nol pasang atau tepat satu pasang. Kedua kasus ini saling lepas, jadi kita hitung masing-masing, lalu jumlahkan hasilnya dengan

aturan penjumlahan. Kalau tidak ada pasangan yang terpilih utuh, enam orang itu berasal dari enam pasangan yang berbeda, satu orang dari setiap pasangan.

Solusi. Kita bagi soalnya menjadi dua kasus.

- Tidak ada pasangan utuh. Setiap pasangan menyumbang tepat satu orang (ada 6 pasangan dan 6 orang yang dipilih). Setiap pasangan mempunyai 2 pilihan, jadi ada $2^6 = 64$ cara.
- Tepat satu pasangan utuh. Pilih pasangan itu (6 cara). Empat orang lainnya berasal dari empat pasangan berbeda di antara 5 pasangan sisanya: pilih pasangannya dengan $\binom{5}{4} = 5$ cara, lalu pilih satu orang dari setiap pasangan dengan $2^4 = 16$ cara. Banyaknya $6 \cdot 5 \cdot 16 = 480$.

Menurut aturan penjumlahan, banyak cara memilih enam orang itu adalah $64 + 480 = 544$.

Teknik: Membagi kasus; kombinasi

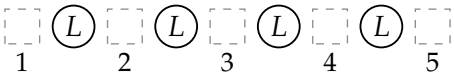
Kesalahan Umum: menetapkan satu anggota lebih dahulu untuk "paling sedikit satu".

✗ Salah: Dari 5 putra dan 4 putri dipilih panitia 3 orang dengan paling sedikit satu putri. Pilih satu putri lebih dahulu (4 cara), lalu pilih 2 anggota lain dari 8 orang sisanya ($\binom{8}{2} = 28$ cara). Banyaknya $4 \cdot 28 = 112$.

✓ Benar: Panitia yang berisi dua putri, misalnya Ani, Bela, dan seorang putra, terhitung dua kali: sekali saat Ani dipilih lebih dahulu dan sekali saat Bela dipilih lebih dahulu. Panitia yang berisi tiga putri terhitung tiga kali. Hitung kebalikannya: semua panitia ada $\binom{9}{3} = 84$, dan panitia tanpa putri ada $\binom{5}{3} = 10$, jadi banyaknya $84 - 10 = 74$.

5.1 Metode sisip

Misalkan empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan berbaris, dan tidak boleh ada dua anak perempuan yang bersebelahan. Bayangkan anak laki-laki berbaris lebih dahulu dengan jarak di antara mereka. Di barisan empat anak laki-laki ada lima celah: satu di depan, tiga di antara mereka, dan satu di belakang:



Kalau setiap anak perempuan menempati celah yang berbeda, tidak ada dua anak perempuan yang bersebelahan. Sebaliknya, setiap barisan yang memenuhi syarat terbentuk dengan cara ini.

Contoh 5.2. Empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan (semuanya berbeda) berbaris. Ada berapa susunan jika tidak ada dua anak perempuan yang bersebelahan?

Solusi. Susun keempat anak laki-laki dengan $4! = 24$ cara. Terbentuk 5 celah. Pilih 3 celah untuk anak perempuan dengan $\binom{5}{3} = 10$ cara, lalu susun ketiga anak perempuan di celah-celah itu dengan $3! = 6$ cara. Banyak susunannya $24 \cdot 10 \cdot 6 = 1440$.

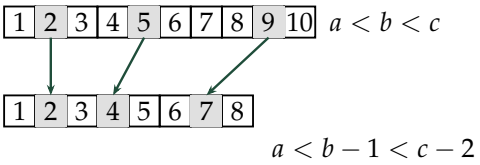
Catatan. Jangan menghitung "semua susunan dikurangi susunan dengan anak perempuan bersebelahan" secara sembarangan. Susunan dengan tiga anak perempuan berdampingan akan terhitung lebih dari sekali, dan koreksinya baru kita pelajari di materi inklusi-eksklusi dan peluang.

TEKNIK: Metode sisip

Ide yang mirip, yaitu menggeser bilangan supaya jaraknya menyempit, berguna untuk memilih bilangan yang tidak berurutan.

Contoh 5.3 (OSN-P 2003 isian no. 20). Berapakah banyaknya cara memilih tiga bilangan berbeda dari $\{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ sehingga tidak ada dua bilangan yang berurutan?

Analisis. Tulis bilangan yang dipilih $a < b < c$. Syaratnya $b \geq a + 2$ dan $c \geq b + 2$. Kalau kita kurangi b dengan 1 dan c dengan 2, jarak minimal 2 berubah menjadi jarak minimal 1. Hasilnya tiga bilangan berbeda biasa, tanpa syarat tambahan. Misalnya, $\{2, 5, 9\}$ menjadi $\{2, 4, 7\}$. Gambar berikut menunjukkan perubahan itu untuk $\{2, 5, 9\}$.



Solusi. Pasangkan setiap pilihan $a < b < c$ dengan $a < b - 1 < c - 2$. Karena $b \geq a + 2$ dan $c \geq b + 2$, ketiga bilangan baru benar-benar naik, dan semuanya terletak di $\{1, 2, \ldots, 8\}$. Sebaliknya, dari tiga bilangan $x < y < z$ di $\{1, \ldots, 8\}$ kita kembali ke x, $y + 1$, dan $z + 2$. Karena $y \geq x + 1$, selisih $(y + 1) - x$ paling sedikit 2. Dengan cara yang sama, $(z + 2) - (y + 1) \geq 2$. Akibatnya, tidak ada dua di antara ketiga bilangan baru itu yang berurutan, dan semuanya terletak di $\{1, \ldots, 10\}$ karena $z + 2 \leq 10$. Jadi, pemasangan ini satu-satu antara kedua kumpulan, dan banyak pilihannya sama dengan banyak cara memilih 3 bilangan dari 8, yaitu $\binom{8}{3} = 56$.

Catatan. Pemasangan satu-satu seperti ini disebut *bijeksi*. Kita akan memakainya secara sistematis di materi bijeksi dan menghitung dua cara.

TEKNIK: Pemasangan satu-satu (intuitif)

Latihan 5

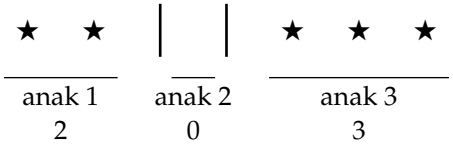
5.1. Dari 4 putra dan 3 putri dipilih 3 orang. Ada berapa cara jika paling sedikit satu putri terpilih?

5.2. Ada berapa bilangan empat angka yang memuat paling sedikit satu angka 7?

5.3. Huruf-huruf A, B, C, D, dan E disusun berderet. Ada berapa susunan jika A dan B tidak bersebelahan?

6 *Stars and Bars*

Lima permen identik akan dibagikan kepada tiga anak. Seorang anak boleh tidak mendapat permen. Ada berapa cara? Salah satu pembagian, misalnya 2, 0, dan 3 permen, bisa kita gambar sebagai deretan bintang (permen) yang dipisahkan dua garis (sekat antaranak):



Bintang di kiri garis pertama milik anak pertama, bintang di antara kedua garis milik anak kedua, dan sisanya milik anak ketiga. Sebaliknya, setiap deretan 5 bintang dan 2 garis menggambarkan tepat satu pembagian. Jadi, menghitung pembagian sama dengan menghitung deretan bintang dan garis. Deretannya terdiri atas 7 simbol, dan kita cukup memilih posisi 2 garis sehingga banyaknya $\binom{7}{2} = 21$. Teknik ini dikenal dengan nama Inggrisnya, ***stars and bars*** (bintang dan garis).

Teorema 6.1 (*Stars and bars*). Misalkan n dan k bilangan asli.

(a) Banyak penyelesaian bilangan bulat tak negatif dari $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ adalah $\binom{n+k-1}{k-1}$.

(b) Banyak penyelesaian bilangan asli dari $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ adalah $\binom{n-1}{k-1}$ (untuk $n \geq k$).

Bukti. Bagian (a). Pasangkan setiap penyelesaian dengan deretan n bintang dan $k-1$ garis: tulis x_1 bintang, satu garis, x_2 bintang, satu garis, dan seterusnya sampai x_k bintang. Setiap penyelesaian memberi tepat satu deretan, dan setiap deretan memberi tepat satu penyelesaian (hitung bintang di antara garis-garisnya). Banyak deretan adalah banyak cara memilih posisi $k-1$ garis di antara $n+k-1$ tempat, yaitu $\binom{n+k-1}{k-1}$. Jadi, banyak penyelesaiannya juga $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Bagian (b). Tulis $y_i = x_i - 1$. Syarat $x_i \geq 1$ menjadi $y_i \geq 0$, dan persamaannya menjadi $y_1 + \cdots + y_k = n - k$. Menurut (a), banyaknya $\binom{n-k+k-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}$. ■

Di silabus OSN, rumus pada Teorema 6.1 disebut teorema De Moivre, dari nama matematikawan Abraham de Moivre. Di buku ini kita memakai nama *stars and bars* karena nama itu lebih sering dipakai di bahan olimpiade.

Kalau ada batas bawah lain, misalnya $x_1 \geq 3$, pakai substitusi yang sama: $x_1' = x_1 - 3$. Batas *atas* lebih sulit. Kadang batas atas otomatis terpenuhi, dan kadang kita perlu membagi kasus. Cara umum untuk batas atas memakai inklusi-eksklusi, yang dibahas di materi inklusi-eksklusi dan peluang.

Contoh 6.2 (OSN-K 2014 no. 10). Sebuah perusahaan memproduksi permen dengan empat macam rasa. Setiap bungkus berisi 10 permen, dan setiap rasa ada dalam bungkus. Banyaknya macam variasi isi bungkusan permen adalah ...

Analisis. Isi bungkus hanya ditentukan oleh banyaknya permen setiap rasa, misalnya $(3,2,4,1)$. Artinya, kita menghitung penyelesaian $a+b+c+d=10$. Karena setiap rasa ada dalam bungkus, setiap variabel bernilai minimal 1.

Solusi. Menurut Teorema 6.1(b) dengan $n=10$ dan $k=4$, banyaknya $\binom{9}{3}=84$.

TEKNIK: *Stars and bars*

Insight: Terjemahkan menjadi persamaan jumlah. Kalau soal meminta banyak cara membagi benda identik, banyak bilangan dengan jumlah angka tertentu, atau banyak pilihan dengan pengulangan tanpa memperhatikan urutan, tulis soalnya sebagai $x_1+\cdots+x_k=n$. Ubah semua batas bawah menjadi 0 dengan substitusi. Setelah itu, periksa batas atasnya: kalau otomatis terpenuhi, jawabannya $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Contoh 6.3 (OSN-K 2024 no. 5). Bilangan OSK adalah bilangan empat angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan jumlah semua angkanya 8. Sebagai contoh, 2024 adalah bilangan OSK. Banyaknya bilangan OSK adalah ...

Analisis. Tulis bilangannya $\overline{abcd}$ dengan $a\geq 1$ dan $a+b+c+d=8$. Setiap angka juga harus paling banyak 9. Batas atas ini otomatis terpenuhi karena jumlah keempat angka hanya 8.

Solusi. Misalkan $a'=a-1\geq 0$. Persamaannya menjadi $a'+b+c+d=7$ dengan semua variabel bulat tak negatif. Karena jumlahnya 7, setiap variabel bernilai paling banyak 7, jadi batas angka ≤ 9 selalu terpenuhi. Menurut Teorema 6.1(a), banyaknya $\binom{10}{3}=120$.

TEKNIK: *Stars and bars*; substitusi

Latihan 6

6.1. Ada berapa penyelesaian bilangan asli dari $a+b+c+d=12$?

6.2. Ada berapa penyelesaian bilangan bulat dari $x+y+z=12$ dengan $x\geq 2$, $y\geq 0$, dan $z\geq 3$?

6.3. Toko kue menjual donat dengan 4 rasa. Ada berapa cara membeli 6 donat? (Donat dengan rasa yang sama dianggap identik.)

7 Menghitung Fungsi dan Susunan

Aturan perkalian mempunyai bentuk yang sangat berguna: *setiap unsur memilih sendiri*. Kalau setiap unsur dari himpunan berukuran n memilih satu dari m kemungkinan secara bebas, banyak hasilnya adalah m^n. Tiga hasil berikut semuanya berasal dari ide ini.

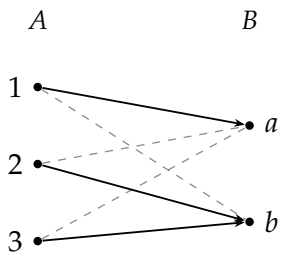
Teorema 7.1. Misalkan A himpunan dengan n anggota dan B himpunan dengan m anggota.

(a) Banyak fungsi $f\colon A \to B$ adalah m^n.

(b) Banyak fungsi injektif $f\colon A \to B$ adalah $P(m,n)$ (bernilai 0 jika $n > m$).

(c) Banyak himpunan bagian dari A adalah 2^n.

Gambar berikut menunjukkan satu fungsi dari $A = \{1,2,3\}$ ke $B = \{a,b\}$. Panah putus-putus adalah pilihan lain untuk setiap anggota A. Karena setiap anggota memilih petanya sendiri, banyak fungsinya $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$.



Bukti. Bagian (a). Setiap anggota A memilih petanya di B dengan m cara, bebas dari pilihan anggota lain. Ada n anggota, jadi menurut aturan perkalian banyak fungsinya $m \cdot m \cdots m = m^n$.

Bagian (b). Anggota pertama A mempunyai m pilihan peta. Anggota kedua mempunyai $m-1$ pilihan karena petanya tidak boleh sama dengan peta anggota pertama. Anggota ketiga mempunyai $m-2$ pilihan, dan seterusnya. Menurut aturan perkalian, banyaknya $m(m-1)\cdots(m-n+1) = P(m,n)$. Kalau $n > m$, salah satu faktornya 0, jadi hasilnya 0.

Bagian (c). Setiap anggota A memilih "masuk" atau "tidak masuk" ke himpunan bagian, jadi setiap anggota mempunyai 2 pilihan. Menurut aturan perkalian, ada 2^n himpunan bagian. ■

Misalnya, banyak fungsi dari $\{1,2,3\}$ ke $\{1,2,3,4\}$ adalah $4^3 = 64$, dan yang injektif ada $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Himpunan $\{1,2,3,4,5\}$ mempunyai $2^5 = 32$ himpunan bagian, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri.

Contoh 7.2 (OSN-K 2012 no. 11). Misalkan $S = \{1,2,3,\ldots,10\}$ dan $f\colon S \to S$ korespondensi satu-satu yang memenuhi $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = 5$, dan $f(5) = 6$. Banyak fungsi f yang memenuhi adalah …

Analisis. "Korespondensi satu-satu" dari S ke S berarti fungsi bijektif: setiap nilai di S dipakai tepat sekali. Nilai $2,3,4,5,6$ sudah dipakai oleh $1,\ldots,5$. Sisa anggota $6,7,8,9,10$ harus dipetakan ke sisa nilai $1,7,8,9,10$, masing-masing tepat sekali.

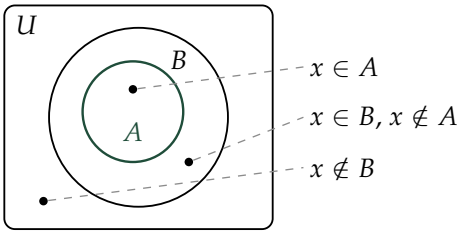
Solusi. Fungsi f ditentukan oleh cara memasangkan $\{6,7,8,9,10\}$ dengan $\{1,7,8,9,10\}$ secara satu-satu. Banyak pemasangan seperti itu adalah $5! = 120$.

Teknik: Menghitung fungsi; permutasi

Contoh 7.3. Misalkan $U = \{1, 2, \ldots, n\}$. Ada berapa pasangan himpunan (A, B) dengan $A \subseteq B \subseteq U$?

Analisis. Untuk $n = 1$, pasangannya $(\varnothing, \varnothing)$, $(\varnothing, \{1\})$, dan $(\{1\}, \{1\})$, jadi ada 3. Mencacah menurut B dahulu juga bisa, tetapi ada cara yang lebih cepat: lihat setiap anggota U satu per satu, dan tanyakan letak anggota itu.

Solusi. Setiap anggota $x \in U$ berada di tepat satu dari tiga keadaan: $x \in A$ (dan otomatis $x \in B$), $x \in B$ tetapi $x \notin A$, atau $x \notin B$. Keadaan keempat, yaitu $x \in A$ tetapi $x \notin B$, dilarang oleh $A \subseteq B$. Sebaliknya, setiap pilihan keadaan untuk semua anggota menentukan tepat satu pasangan (A, B). Karena setiap anggota memilih keadaannya secara bebas, banyak pasangannya 3^n. Gambar berikut menunjukkan ketiga keadaan itu.



TEKNIK: Setiap unsur memilih sendiri

Contoh 7.4. Misalkan n bilangan asli. Buktikan bahwa banyak himpunan bagian dari $\{1, 2, \ldots, n\}$ yang banyak anggotanya genap sama dengan banyak himpunan bagian yang banyak anggotanya ganjil.

Analisis. Untuk $n = 3$, ada empat himpunan bagian dengan banyak anggota genap, yaitu $\varnothing$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, dan $\{2, 3\}$. Yang banyak anggotanya ganjil juga ada empat, yaitu $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, dan $\{1, 2, 3\}$. *Jalan buntu:* menghitung langsung untuk n umum berarti menjumlahkan $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots$, dan kita belum mempunyai rumus untuk jumlah itu. Coba pasangkan saja daftar tadi: $\varnothing$ dengan $\{1\}$, $\{2\}$ dengan $\{1, 2\}$, $\{3\}$ dengan $\{1, 3\}$, dan $\{2, 3\}$ dengan $\{1, 2, 3\}$. Setiap pasangan hanya berbeda pada anggota 1.

Solusi. Misalkan $U = \{1, 2, \ldots, n\}$. Sebut himpunan bagian U *genap* kalau banyak anggotanya genap, dan *ganjil* kalau banyak anggotanya ganjil. Untuk setiap himpunan bagian A, bentuk himpunan A' sebagai berikut: kalau $1 \in A$, buang 1 dari A; kalau $1 \notin A$, tambahkan 1 ke A.

Klaim: semua himpunan bagian U terbagi menjadi pasangan-pasangan $\{A, A'\}$, dan setiap pasangan terdiri atas satu himpunan genap dan satu himpunan ganjil.

- $A' \neq A$ karena keduanya berbeda pada anggota 1.
- Kalau aturannya diterapkan dua kali, anggota 1 ditambahkan lalu dibuang, atau dibuang lalu ditambahkan, jadi $(A')' = A$. Akibatnya, A dan A' saling berpasangan, dan setiap himpunan bagian berada di tepat satu pasangan.
- Banyak anggota A dan A' berselisih 1, jadi tepat satu di antaranya genap.

Menurut klaim, setiap pasangan menyumbang satu himpunan genap dan satu himpunan ganjil. Jadi, terbukti bahwa banyak himpunan bagian genap sama dengan banyak himpunan bagian ganjil.

Catatan. Karena semuanya ada 2^n (Teorema 7.1), masing-masing ada 2^{n-1}. Cara membuktikan dua banyak sama dengan memasangkan anggotanya satu-satu dibahas lengkap di materi bijeksi dan menghitung dua cara.

Teknik: Memasangkan satu-satu; paritas

Latihan 7

7.1. (OSN-K 2008 no. 6) Banyaknya himpunan X yang memenuhi $\{1,2\} \subseteq X \subseteq \{1,2,3,4,5\}$ adalah ...

7.2. Ada berapa fungsi $f\colon \{1,2,3,4\} \to \{1,2,3\}$ dengan $f(1) \neq f(2)$?

7.3. Ada berapa himpunan bagian dari $\{1,2,\ldots,10\}$ yang tidak memuat 1 dan 2 sekaligus?

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2026 no. 5) Banyak bilangan asli dari $456, 457, \ldots, 2026$ yang angka-angkanya saling berbeda dan, dibaca dari kiri ke kanan, angka-angkanya naik adalah ...

Analisis. Mendaftar semua bilangan dari 456 sampai 2026 tentu tidak praktis. Coba lihat ciri bilangan yang angkanya naik, misalnya 1479. Kalau kamu tahu himpunan angkanya, $\{1,4,7,9\}$, bilangannya hanya ada satu karena angka-angkanya harus diurutkan naik. Artinya, menghitung bilangan seperti ini sama dengan menghitung himpunan angkanya. Angka 0 tidak mungkin muncul. Kalau angka 0 ikut dipilih, angka itu menjadi angka pertama karena paling kecil, padahal bilangan tidak diawali 0. Tinggal batas 456 dan 2026 yang perlu diperhatikan.

Solusi. Setiap bilangan dengan angka naik ditentukan oleh himpunan angkanya, yang merupakan himpunan bagian dari $\{1,2,\ldots,9\}$. Kita bagi bilangan-bilangan itu menurut banyak angkanya.

- Empat angka. Bilangan ≤ 2026 dengan angka naik harus diawali 1 karena bilangan empat angka terkecil yang diawali 2 dan angkanya naik adalah $2345 > 2026$. Tiga angka sisanya dipilih dari $\{2,\ldots,9\}$ dengan $\binom{8}{3} = 56$ cara. Semuanya kurang dari 2000.
- Tiga angka, minimal 456. Kalau angka pertama 4, angka kedua minimal 5. Untuk angka kedua 5, angka ketiga bisa 6, 7, 8, atau 9 (4 bilangan). Untuk angka kedua 6, 7, dan 8, berturut-turut ada 3, 2, dan 1 bilangan. Seluruhnya ada 10 bilangan. Kalau angka pertama 5, 6, atau 7, dua angka lainnya dipilih dari angka yang lebih besar dengan $\binom{4}{2} + \binom{3}{2} + \binom{2}{2} = 6 + 3 + 1 = 10$ cara.

Jadi, banyak bilangan yang angkanya naik adalah $56 + 10 + 10 = 76$.

Teknik: Kombinasi (memilih himpunan angka); membagi kasus

2. (OSN-K 2026 no. 12) Sebuah persegi panjang dibagi menjadi petak-petak berukuran 2×3 (dua baris dan tiga kolom). Setiap petak diwarnai hitam atau putih dengan syarat setiap kolom memiliki minimal satu petak hitam, dan setiap baris memiliki minimal satu petak hitam sekaligus minimal satu petak putih. Selanjutnya, setiap petak putih diisi salah satu angka dari $\{3,4,5,6,7,8\}$ sehingga jumlah bilangan pada setiap baris tepat 8. Berapa banyak cara pewarnaan dan pengisian yang memenuhi?

Analisis. Ada dua tahap: mewarnai, lalu mengisi. Banyak cara mengisi sebuah baris hanya bergantung pada banyak petak putih di baris itu. Setiap baris mempunyai minimal satu petak hitam dan satu petak putih dari tiga petaknya, jadi banyak petak putihnya 1 atau 2.

- Satu petak putih: angkanya harus 8, jadi ada 1 cara.
- Dua petak putih: jumlah dua angka dari $\{3,\ldots,8\}$ harus 8. Pasangannya $(3,5)$, $(5,3)$, dan $(4,4)$, jadi ada 3 cara.

Sisanya adalah menghitung pewarnaan menurut banyak petak putih di setiap baris.

Solusi. Misalkan P_1 dan P_2 himpunan kolom yang berisi petak putih di baris pertama dan kedua. Syarat kolom berarti tidak ada kolom yang putih di kedua baris, jadi P_1 dan P_2 saling lepas. Masing-masing berukuran 1 atau 2.

- $|P_1| = |P_2| = 1$: pilih kolom untuk P_1 (3 cara) dan kolom lain untuk P_2 (2 cara). Ada 6 pewarnaan, masing-masing dengan $1 \cdot 1 = 1$ cara mengisi. Seluruhnya ada 6 cara.
- $|P_1| = 1$ dan $|P_2| = 2$: P_2 harus tepat dua kolom lainnya, jadi ada 3 pewarnaan, masing-masing dengan $1 \cdot 3 = 3$ cara mengisi. Seluruhnya ada 9 cara.
- $|P_1| = 2$ dan $|P_2| = 1$: dengan cara yang sama, seluruhnya ada 9 cara.
- $|P_1| = |P_2| = 2$: tidak mungkin karena dua himpunan dua kolom yang saling lepas butuh empat kolom.

Jadi, banyak caranya adalah $6 + 9 + 9 = 24$.

Teknik: Membagi kasus; aturan perkalian

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2022 no. 14). Banyak tupel bilangan bulat $(x_1, x_2, \ldots, x_7)$ yang memenuhi $x_1 + x_2 + \cdots + x_7 = 155$ dengan $21 \le x_1, x_2, \ldots, x_7 \le 23$ adalah …

Geser dahulu nilainya supaya batas bawahnya 0: tulis $y_i = x_i - 21$. Setiap y_i bernilai 0, 1, atau 2, dan

$$y_1 + \cdots + y_7 = 155 - 7 \cdot 21 = 8.$$

Stars and bars tanpa batas atas akan menghasilkan $\binom{14}{6}$ penyelesaian, tetapi hasil itu ikut menghitung penyelesaian dengan $y_i \ge 3$. Karena setiap y_i hanya mempunyai tiga nilai, lebih mudah membagi kasus menurut banyaknya angka 2. Misalkan ada k angka 2 dan j angka 1. Akibatnya, $2k + j = 8$ dan $k + j \le 7$, dan tupelnya adalah susunan k angka 2, j angka 1, dan $7 - k - j$ angka 0. Menurut Teorema 3.1(c):

k	j	banyak angka 0	banyak susunan
4	0	3	$\frac{7!}{4!\,0!\,3!} = 35$
3	2	2	$\frac{7!}{3!\,2!\,2!} = 210$
2	4	1	$\frac{7!}{2!\,4!\,1!} = 105$
1	6	0	$\frac{7!}{1!\,6!\,0!} = 7$

Kasus $k = 0$ tidak mungkin karena kasus itu butuh delapan angka 1, padahal tupelnya hanya mempunyai tujuh suku. Jadi, banyak tupelnya adalah $35 + 210 + 105 + 7 = 357$.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2022 no. 11) Di sebuah ruangan ada 12 kursi yang disusun dalam 3 baris: 3 kursi di baris pertama, 4 kursi di baris kedua, dan 5 kursi di baris ketiga. Kursi-kursi itu akan diduduki 12 siswa, termasuk Aska dan Budi. Misalkan A adalah banyaknya cara 12 siswa menempati kursi jika Aska dan Budi duduk di baris pertama. Nilai dari $\dfrac{A}{8!}$ adalah ...
2. (OSN-K 2026 no. 7) Alda mempunyai koper dengan kunci kombinasi berupa barisan 8 angka dari himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ia menginginkan barisan yang memuat tepat satu angka 1 dan tepat empat angka 2. Banyak susunan kunci yang mungkin adalah ...
3. (OSN-K 2004 no. 15) Delegasi Indonesia ke suatu pertemuan pemuda internasional terdiri dari 5 orang. Ada 5 pria dan 7 wanita yang mencalonkan diri. Jika paling sedikit seorang anggota delegasi harus wanita, banyaknya cara memilih anggota delegasi adalah ...
4. (OSN-K 2003 no. 13) Dari sepuluh siswa akan dibentuk 5 kelompok, masing-masing beranggotakan dua orang. Berapakah banyaknya cara membentuk kelima kelompok itu?
5. (OSN-P 2004 isian no. 8) Berapakah banyaknya tripel bilangan bulat tak negatif (x, y, z) yang memenuhi $x + y + z = 99$?
6. (diadaptasi dari OSN-K 2011 no. 2) Sekelompok orang berjabat tangan. Setiap dua orang berjabat tangan tepat sekali. Jika terjadi 190 jabat tangan, berapa banyak orang dalam kelompok itu?
7. (OSN-K 2008 no. 3) Banyaknya susunan huruf B, I, O, L, A sehingga tidak ada dua huruf vokal yang berturutan adalah ...
8. (OSN-P 2009 isian no. 1) Tiga dadu berwarna hitam, merah, dan putih dilempar bersama-sama. Banyaknya hasil lemparan dengan jumlah mata dadu 8 adalah ...
9. (OSN-K 2013 no. 7) Sebuah dadu dilempar 6 kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata 28 dengan tepat satu lemparan menghasilkan mata 6 adalah ...
10. (OSN-K 2016 no. 9) Misalkan (a, b, c, d, e, f) adalah sebarang susunan dari $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$. Banyaknya susunan sehingga $a + c + e > b + d + f$ adalah ...
11. (OSN-K 2004 no. 10) Nomor polisi mobil di suatu negara selalu terdiri dari 4 angka (angka pertama boleh 0), dan jumlah keempat angkanya harus habis dibagi 5. Banyaknya mobil yang bisa terdaftar paling banyak adalah ...
12. (OSN-K 2014 no. 12) Ada 6! susunan huruf-huruf OSNMAT. Jika semua susunan itu diurutkan secara abjad dari A ke Z, maka OSNMAT berada pada urutan ke ...
13. (OSN-P 2008 isian no. 2) Banyaknya cara menyusun huruf-huruf MATEMATIKA dengan kedua huruf T tidak berdekatan adalah ...

14. (OSN-K 2019 no. 8) Tujuh bendera dengan motif berbeda akan dipasang pada 4 tiang bendera. Setiap tiang boleh dipasangi nol, satu, atau lebih dari satu bendera (urutan bendera di satu tiang diperhatikan). Banyaknya cara memasang bendera adalah ...

15. (OSN-P 2010 isian no. 6) Bilangan enam angka $\overline{abcdef}$ dengan $a > b > c \geq d > e > f$ ada sebanyak ...

16. (OSN-K 2016 no. 16) Banyaknya tripel terurut (a, b, c) dengan $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sehingga

$$\max\{a, b, c\} < 2 \min\{a, b, c\}$$

adalah ...

17. (OSN-K 2011 no. 14) Ada berapa banyak bilangan bulat positif lima angka $\overline{abcde}$ dengan $a < b \leq c < d < e$?

18. (OSN-K 2023 no. 14) Diberikan himpunan $S = \{a, b, c, d, e, f\}$. Akan dipilih dua himpunan bagian dari S yang gabungannya S. Kedua himpunan bagian boleh sama, dan urutannya tidak diperhatikan: pasangan $(\{a, b, c\}, \{c, d, e, f\})$ dianggap sama dengan $(\{c, d, e, f\}, \{a, b, c\})$. Banyaknya cara pemilihan adalah ...

19. ★ (OSN-K 2021 no. 17) Banyaknya barisan *ternary* (suku-sukunya 0, 1, atau 2) yang terdiri dari 13 suku, memuat tepat empat angka 0, dan di antara setiap dua angka 0 ada paling sedikit dua suku bukan 0 adalah ...

20. ★ (OSN-P 2024 isian no. 7) Diberikan himpunan $S = \{1, 2, \ldots, 17\}$. Misalkan N adalah banyaknya pasangan terurut (A, B) dengan A dan B himpunan bagian dari S sehingga $|A \cap B| \leq 2$. Nilai dari $\dfrac{N}{3^{15}}$ adalah ... (Notasi $|X|$ menyatakan banyaknya anggota himpunan X.)

21. ★ (OSN-P 2010 isian no. 15) Dua puluh tujuh siswa di sebuah kelas akan dibagi menjadi enam kelompok diskusi yang masing-masing terdiri dari empat atau lima siswa. Banyaknya cara adalah ...

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memilih antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian beserta alasannya;
- ☐ menghitung permutasi, termasuk permutasi dengan unsur sama dan permutasi siklis;
- ☐ membedakan permutasi dan kombinasi, lalu memakai kombinasi;
- ☐ menghitung dengan batasan memakai pembagian kasus, komplemen, blok, dan metode sisip;
- ☐ memakai *stars and bars* untuk menghitung banyak penyelesaian persamaan jumlah;
- ☐ menghitung banyak fungsi dan banyak himpunan bagian.

Rumus kunci

- Aturan penjumlahan untuk kasus yang saling lepas; aturan perkalian untuk langkah

berurutan dengan banyak pilihan yang tetap (Teorema 1.1).

- Permutasi: $n!$, $P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$, unsur sama $\frac{n!}{a_1!\cdots a_r!}$, siklis $(n-1)!$ (Teorema 3.1, 3.4).
- Kombinasi: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$ (Definisi 4.1).
- *Stars and bars*: $x_1 + \cdots + x_k = n$ mempunyai $\binom{n+k-1}{k-1}$ penyelesaian tak negatif dan $\binom{n-1}{k-1}$ penyelesaian bilangan asli (Teorema 6.1).
- Banyak fungsi $A \to B$ adalah $|B|^{|A|}$; himpunan berukuran n mempunyai 2^n himpunan bagian (Teorema 7.1).

Teknik

- Pilih yang paling dibatasi lebih dahulu.
- Bagi menjadi kasus.
- Hitung kebalikannya untuk "paling sedikit satu".
- Ikat menjadi blok untuk "bersebelahan".
- Sisipkan ke celah untuk "tidak bersebelahan".
- Geser untuk "tidak berurutan".
- Ubah soal menjadi persamaan jumlah.
- Biarkan setiap unsur memilih sendiri.

Berikutnya: menghitung kebalikannya dan pembagian kasus dikembangkan menjadi inklusi-eksklusi di materi inklusi-eksklusi dan peluang, yang juga menangani batas atas pada *stars and bars*. Pemasangan satu-satu dipelajari secara sistematis di materi bijeksi dan menghitung dua cara. Koefisien $\binom{n}{k}$ muncul lagi dalam binomial Newton di materi polinomial.

Bab 3

Keterbagian, FPB, dan KPK

Soal tentang faktor, kelipatan, dan bilangan prima muncul setiap tahun di OSN, dari OSN-K sampai OSN-N. Soal-soal ini jarang butuh rumus yang rumit. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan memecah bilangan menjadi faktor-faktor primanya, lalu membaca informasi dari situ. Di bab ini kamu akan belajar sifat dasar keterbagian, faktorisasi prima, serta FPB dan KPK. Setelah itu, kita akan menghitung banyak pembagi tanpa harus mendaftarnya satu per satu dan menentukan pangkat prima dalam $n!$. Terakhir, kita menyelesaikan persamaan bilangan bulat yang sederhana.

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 9). Misalkan k bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan 2024 dan memiliki 28 faktor positif. Sisa pembagian k oleh 100 adalah …

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: bahasa matematika (notasi Σ dan Π, fungsi floor), teknik pembuktian (kontradiksi, induksi kuat), manipulasi aljabar (faktorisasi), dan aturan pencacahan (aturan perkalian).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Ada berapa cara memilih satu baju dari 3 baju dan satu celana dari 4 celana?

b. Tulis $\prod_{i=1}^{3}(a_i+1)$ tanpa notasi Π.

c. Hitung $\lfloor 17/5 \rfloor + \lfloor 17/25 \rfloor$.

d. Faktorkan $x^2 - y^2$ dan $xy + x + y + 1$.

e. Tulis negasi dari pernyataan "Untuk setiap bilangan asli n, bilangan n^2+n+41 prima."

Jawaban: a. 12 · b. $(a_1+1)(a_2+1)(a_3+1)$ · c. $3+0=3$ · d. $(x-y)(x+y)$ dan $(x+1)(y+1)$ · e. ada bilangan asli n sehingga n^2+n+41 tidak prima

Alat dari Bab Lain.

Aturan perkalian: kalau ada m cara untuk pilihan pertama dan n cara untuk pilihan kedua, maka ada mn cara untuk memilih keduanya. Kita pakai di Subbab 5.

Faktorisasi aljabar: $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$ dan pengelompokan suku. Kita pakai di Subbab 3 dan 8.

SFFT: $xy + ax + by + ab = (x+b)(y+a)$. Kita pakai di Subbab 8.

Induksi kuat dan kontradiksi: kita pakai di Subbab 3 dan 4.

Fungsi floor: $\lfloor x \rfloor$ adalah bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi x. Kita pakai di Subbab 2 dan 7.

1 Sifat Dasar Keterbagian

Bilangan 91 kelihatan seperti bilangan prima, padahal $91 = 7 \cdot 13$. Artinya, 91 habis dibagi 7. Ungkapan "habis dibagi" akan kita pakai terus, jadi kita beri notasi khusus.

Definisi 1.1 (Habis membagi). Misalkan a dan b bilangan bulat dengan $a \neq 0$. Kita katakan a **membagi** b, ditulis $a \mid b$, jika ada bilangan bulat k sehingga $b = ak$. Kita sebut a **pembagi** atau **faktor** dari b, dan b **kelipatan** dari a. Kalau tidak ada k seperti itu, kita tulis $a \nmid b$.

Ketiga kalimat berikut menyatakan hal yang sama, yaitu $a \mid b$:

$$a \text{ membagi } b, \qquad b \text{ habis dibagi } a, \qquad a \text{ faktor dari } b.$$

Misalnya, $12 = 4 \cdot 3$, jadi $4 \mid 12$. Pernyataan ini bisa dibaca "4 membagi 12", "12 habis dibagi 4", atau "4 faktor dari 12", dan artinya sama. Soal OSN memakai ketiga bentuk ini bergantian, jadi biasakan membacanya sebagai satu pernyataan.

Contohnya, $7 \mid 91$, $-3 \mid 12$, dan $5 \mid 0$ (karena $0 = 5 \cdot 0$). Sebaliknya, $4 \nmid 10$. Hati-hati dengan dua notasi yang mirip ini: $a \mid b$ adalah pernyataan yang bisa benar atau salah, sedangkan a/b adalah bilangan. Di buku ini, kata "pembagi" dan "faktor" tanpa keterangan tambahan berarti pembagi *positif*.

Teorema 1.2 (Sifat dasar keterbagian). Misalkan a, b, c bilangan bulat dengan $a \neq 0$.

(a) Jika $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka $a \mid c$.

(b) Jika $a \mid b$ dan $b \neq 0$, maka $|a| \leq |b|$.

(c) Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid bx + cy$ untuk setiap bilangan bulat x dan y.

(d) Jika $a \mid b$ dan $b \mid a$, maka $a = b$ atau $a = -b$.

Bukti. Keempat bagian memakai definisi yang sama: setiap pernyataan $a \mid b$ ditulis sebagai $b = ak$ untuk suatu bilangan bulat k, lalu persamaannya diolah.

Bagian (a). Dari $a \mid b$ dan $b \mid c$, ada bilangan bulat k dan l dengan

$$b = ak,$$
$$c = bl.$$

Substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua:

$$c = (ak)l = a(kl).$$

Bilangan kl bulat, jadi $a \mid c$.

Bagian (b). Dari $a \mid b$, ada bilangan bulat k dengan $b = ak$. Karena $b \neq 0$, bilangan k juga bukan nol sehingga $|k| \geq 1$. Akibatnya,

$$|b| = |a|\,|k| \geq |a| \cdot 1 = |a|.$$

Bagian (c). Dari $a \mid b$ dan $a \mid c$, ada bilangan bulat k dan l dengan $b = ak$ dan $c = al$. Untuk setiap bilangan bulat x dan y,

$$\begin{aligned} bx + cy &= (ak)x + (al)y \\ &= a(kx + ly). \end{aligned}$$

Bilangan $kx + ly$ bulat, jadi $a \mid bx + cy$.

Bagian (d). Bilangan b juga bukan nol karena b membagi a (pembagi tidak boleh 0). Jadi, bagian (b) bisa dipakai dua kali:

$$\begin{aligned} a \mid b \text{ dan } b \neq 0 \quad &\text{menghasilkan} \quad |a| \leq |b|, \\ b \mid a \text{ dan } a \neq 0 \quad &\text{menghasilkan} \quad |b| \leq |a|. \end{aligned}$$

Akibatnya, $|a| = |b|$, yaitu $a = b$ atau $a = -b$. ■

Sifat (c) adalah yang paling sering dipakai. Isinya, kalau a membagi dua bilangan, bilangan a juga membagi jumlahnya, selisihnya, dan kombinasi apa pun dari keduanya. Contoh berikut memperlihatkan gunanya.

Contoh 1.3. Tentukan semua bilangan bulat n sehingga $n + 2 \mid n^2 + 5$.

Analisis. Coba beberapa nilai dahulu. Untuk $n = 1$, berlaku $3 \mid 6$, jadi $n = 1$ memenuhi. Untuk $n = 2$ dan $n = 3$, diperoleh $4 \nmid 9$ dan $5 \nmid 14$. Untuk $n = 7$, ternyata $9 \mid 54$, jadi $n = 7$ juga memenuhi. Nilai yang cocok tampaknya jarang, dan kita tidak mungkin mencoba semuanya.

Masalahnya, $n^2 + 5$ tumbuh jauh lebih cepat daripada $n + 2$. Idenya adalah mengurangi $n^2 + 5$ dengan kelipatan $n + 2$ yang kita kenal sampai tersisa bilangan yang tidak lagi memuat n. Kelipatan yang cocok adalah $(n + 2)(n - 2) = n^2 - 4$ karena selisihnya dengan $n^2 + 5$ tinggal 9.

Solusi. Nilai $n = -2$ tidak mungkin karena pembagi tidak boleh 0. Untuk $n \neq -2$, bilangan $n + 2$ selalu membagi $(n + 2)(n - 2) = n^2 - 4$. Menurut Teorema 1.2(c), kalau $n + 2 \mid n^2 + 5$, bilangan $n + 2$ juga membagi selisihnya, yaitu $(n^2 + 5) - (n^2 - 4) = 9$. Sebaliknya, kalau $n + 2 \mid 9$, bilangan $n + 2$ juga membagi $9 + (n^2 - 4) = n^2 + 5$. Artinya, syaratnya setara dengan $n + 2 \mid 9$. Pembagi bulat dari 9 adalah ± 1, ± 3, dan ± 9. Akibatnya, $n + 2 \in \{-9, -3, -1, 1, 3, 9\}$. Jadi, semua bilangan bulat n yang memenuhi adalah

$$n \in \{-11, -5, -3, -1, 1, 7\}.$$

TEKNIK: Sifat keterbagian dasar

Insight: Buang bagian yang pasti habis dibagi. Kalau soal menanyakan kapan $a \mid b$ dan bentuk b rumit, kurangi b dengan kelipatan a yang kamu kenal. Sisanya biasanya bilangan kecil, dan a harus membagi bilangan itu. Cara yang sama akan kita pakai lagi di algoritma Euclid (Subbab 4).

Latihan 1

1.1. Tentukan semua bilangan asli n sehingga $n + 1 \mid 3n + 10$.

1.2. Benar atau salah: jika $a \mid bc$, maka $a \mid b$ atau $a \mid c$? Beri alasan.

1.3. Ada berapa bilangan bulat n sehingga $n - 3 \mid n^3 - 3$?

2 Algoritma Pembagian

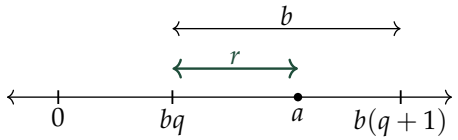
Waktu SD kamu belajar bahwa 17 dibagi 5 hasilnya 3 sisa 2, artinya $17 = 5 \cdot 3 + 2$. Sisanya selalu lebih kecil daripada pembaginya. Fakta sederhana ini akan kita pakai di hampir setiap subbab berikutnya, dan juga saat belajar kongruensi.

Teorema 2.1 (Algoritma pembagian). Untuk setiap bilangan bulat a dan bilangan asli b, ada tepat satu pasang bilangan bulat q dan r sehingga

$$a = bq + r \qquad \text{dan} \qquad 0 \le r < b.$$

Bilangan q disebut **hasil bagi** dan r disebut **sisa**.

Pada garis bilangan berikut, bq adalah kelipatan b terbesar yang tidak melebihi a, dan sisa r adalah jarak dari bq ke a.



Bukti. Teorema ini menyatakan bahwa pasangan (q, r) yang memenuhi ada *tepat satu*. Pernyataan "tepat satu" terdiri atas dua klaim:

- *keberadaan*: paling sedikit ada satu pasangan yang memenuhi;
- *ketunggalan*: paling banyak ada satu pasangan yang memenuhi, artinya dua pasangan yang sama-sama memenuhi pasti sama.

Paling sedikit satu dan paling banyak satu berarti tepat satu. Oleh karena itu, kedua klaim itu cukup, dan keduanya memang perlu: tanpa keberadaan, mungkin tidak ada pasangan sama sekali; tanpa ketunggalan, mungkin ada dua pasangan atau lebih.

Keberadaan. Ambil $q = \lfloor a/b \rfloor$ dan $r = a - bq$. Menurut definisi floor,

$$q \le \frac{a}{b} < q + 1.$$

Kalikan ketiga ruas dengan b. Karena $b > 0$, arah ketaksamaan tidak berubah:

$$bq \le a < bq + b.$$

Kurangi ketiga ruas dengan bq:

$$0 \le a - bq < b.$$

Jadi, $r = a - bq$ memenuhi $0 \le r < b$, dan $a = bq + r$.

Ketunggalan. Misalkan pasangan (q, r) dan (q', r') sama-sama memenuhi, yaitu

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \le r < b, \qquad 0 \le r' < b.$$

Dari persamaan pertama,

$$b(q - q') = r' - r,$$

sehingga $b \mid r' - r$. Di sisi lain, r dan r' sama-sama terletak di antara 0 dan $b - 1$ sehingga $|r' - r| \le b - 1 < b$. Kalau $r' - r \neq 0$, menurut Teorema 1.2(b), $b \le |r' - r|$, padahal $|r' - r| < b$. Jadi, $r' = r$. Akibatnya, $b(q - q') = 0$, dan karena $b \neq 0$, diperoleh $q' = q$. ∎

Sisa tidak pernah negatif, bahkan untuk a negatif. Misalnya, $-17 = 5 \cdot (-4) + 3$, jadi sisa -17 dibagi 5 adalah 3, bukan -2.

Teorema ini paling berguna karena setiap bilangan bulat bisa ditulis sebagai $bq + r$ dengan r salah satu dari $0, 1, \ldots, b-1$. Oleh karena itu, untuk membuktikan sesuatu bagi *semua* bilangan bulat, sering kali cukup memeriksa b kasus. Dengan $b = 2$, setiap bilangan bulat berbentuk $2q$ atau $2q+1$ (genap atau ganjil). Dengan $b = 3$, bentuknya $3q$, $3q+1$, atau $3q+2$.

Contoh 2.2. Buktikan bahwa kuadrat setiap bilangan ganjil bersisa 1 jika dibagi 8.

Analisis. Kita coba dahulu: $1^2 = 1$, $3^2 = 9 = 8+1$, $5^2 = 25 = 24+1$, $7^2 = 49 = 48+1$, $9^2 = 81 = 80+1$. Polanya tetap bertahan. Bilangan ganjil berbentuk $2k+1$, jadi kita kuadratkan saja:

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1.$$

Jalan buntu: dari bentuk ini kita baru tahu bahwa kuadratnya bersisa 1 jika dibagi 4. Kita masih butuh satu faktor 2 lagi. Ternyata faktor itu ada di $k(k+1)$: bilangan k dan $k+1$ berurutan, jadi salah satunya genap.

Solusi. Tulis bilangan ganjil sebagai $2k+1$ dengan k bilangan bulat. Kuadratnya adalah $(2k+1)^2 = 4k(k+1)+1$. Di antara dua bilangan berurutan k dan $k+1$, tepat satu yang genap. Jadi, $k(k+1) = 2m$ dengan m bilangan bulat, dan

$$(2k+1)^2 = 8m + 1.$$

Jadi, terbukti bahwa kuadrat setiap bilangan ganjil bersisa 1 jika dibagi 8.

Catatan. Fakta ini sering dipakai dari arah sebaliknya: bilangan yang bersisa 3, 5, atau 7 jika dibagi 8 pasti bukan kuadrat bilangan bulat. Saat belajar kongruensi, kita akan menuliskannya lebih ringkas dengan notasi kongruensi.

Teknik: Algoritma pembagian; pembagian kasus

Pembagi b untuk membagi kasus perlu dipilih. Biasanya b sama dengan pembagi yang ditanyakan soal, atau pembagi dari bilangan itu. Contoh berikut memperlihatkan mengapa pilihan ini penting.

Contoh 2.3. Buktikan bahwa $n^2 + 1$ tidak habis dibagi 3 untuk setiap bilangan bulat n.

Analisis. Coba dahulu beberapa nilai: untuk $n = 0, 1, 2, 3, 4$ diperoleh $n^2+1 = 1, 2, 5, 10, 17$, dan tidak satu pun habis dibagi 3. *Jalan buntu:* kalau kasusnya dibagi menurut genap dan ganjil, yaitu $n = 2q$ atau $n = 2q+1$, diperoleh $n^2+1 = 4q^2+1$ atau $4q^2+4q+2$. Kedua bentuk ini tidak memberi keterangan apa pun tentang sisanya jika dibagi 3. Soalnya tentang habis dibagi 3, jadi kasusnya dibagi menurut sisa n jika dibagi 3.

Solusi. Menurut algoritma pembagian, setiap bilangan bulat n berbentuk $3q$, $3q+1$, atau $3q+2$ untuk suatu bilangan bulat q.

- Untuk $n = 3q$, diperoleh $n^2+1 = 9q^2+1 = 3(3q^2)+1$, yang bersisa 1 jika dibagi 3.
- Untuk $n = 3q+1$, diperoleh $n^2+1 = 9q^2+6q+2 = 3(3q^2+2q)+2$, yang bersisa 2.

- Untuk $n = 3q + 2$, diperoleh $n^2 + 1 = 9q^2 + 12q + 5 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 2$, yang bersisa 2.

Pada ketiga kasus, sisanya bukan 0. Jadi, terbukti bahwa $n^2 + 1$ tidak habis dibagi 3 untuk setiap bilangan bulat n.

Teknik: Algoritma pembagian; pembagian kasus menurut sisa

Latihan 2

2.1. Tentukan hasil bagi dan sisa jika 2026 dibagi 7, dan jika -17 dibagi 5.

2.2. Buktikan bahwa $n^2 + 2$ tidak habis dibagi 4 untuk setiap bilangan bulat n.

2.3. Buktikan bahwa $n^3 - n$ habis dibagi 6 untuk setiap bilangan bulat n.

3 Bilangan Prima dan Faktorisasi Prima

Bilangan 12 bisa dipecah menjadi $3 \cdot 4$, lalu 4 dipecah lagi menjadi $2 \cdot 2$. Bilangan 2 dan 3 tidak bisa dipecah lagi. Bilangan seperti inilah yang menjadi bahan dasar semua bilangan asli.

Definisi 3.1 (Prima dan komposit). Bilangan asli $p > 1$ disebut **prima** jika pembagi positifnya hanya 1 dan p. Bilangan asli $n > 1$ yang tidak prima disebut **komposit**. Bilangan 1 bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan komposit.

Sepuluh bilangan prima pertama adalah $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$. Di antara semua bilangan prima, hanya 2 yang genap. Di materi teknik pembuktian kita sudah membuktikan dengan kontradiksi bahwa banyaknya bilangan prima tak terhingga.

Teorema 3.2. Setiap bilangan asli $n > 1$ mempunyai pembagi prima. Lebih tepatnya, pembagi terkecil dari n yang lebih besar daripada 1 adalah bilangan prima.

Bukti. Kita ambil pembagi terkecil yang lebih besar daripada 1, lalu tunjukkan dengan kontradiksi bahwa pembagi itu prima: kalau tidak prima, ada pembagi n yang lebih kecil lagi.

Misalkan p pembagi terkecil dari n yang lebih besar daripada 1. Pembagi seperti ini pasti ada karena n sendiri salah satunya. Andaikan p tidak prima. Akibatnya, p mempunyai pembagi d dengan $1 < d < p$. Karena $d \mid p$ dan $p \mid n$, bilangan d juga membagi n (Teorema 1.2(a)). Artinya, d adalah pembagi n yang lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada p. Hal ini bertentangan dengan pilihan p sebagai yang terkecil. Jadi, terbukti bahwa p prima. ■

Akibat 3.3 (Uji keprimaan). Jika $n > 1$ komposit, maka n mempunyai pembagi prima p dengan $p \leq \sqrt{n}$. Jadi, untuk memeriksa apakah n prima, kita cukup memeriksa apakah n habis dibagi bilangan prima yang tidak melebihi $\sqrt{n}$.

Bukti. Karena n komposit, n bisa ditulis sebagai $n = ab$ dengan $1 < a \leq b < n$ (beri nama a untuk faktor yang lebih kecil). Dari $a \leq b$ diperoleh

$$a^2 = a \cdot a \leq a \cdot b = n,$$

sehingga $a \leq \sqrt{n}$. Menurut Teorema 3.2, a mempunyai pembagi prima p, dan $p \leq a$ (Teorema 1.2(b)). Karena $p \mid a$ dan $a \mid n$, bilangan p juga membagi n (Teorema 1.2(a)). Selain itu, $p \leq a \leq \sqrt{n}$. Jadi, terbukti bahwa n mempunyai pembagi prima yang tidak melebihi $\sqrt{n}$. ■

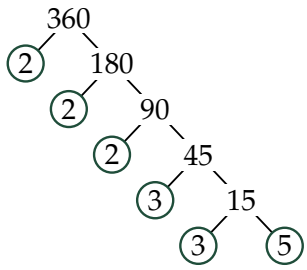
Misalnya, apakah 97 prima? Karena $10^2 = 100 > 97$, kita cukup memeriksa prima 2, 3, 5, dan 7. Tidak ada yang membagi 97, jadi 97 prima.

Teorema 3.4 (Faktorisasi prima tunggal). Setiap bilangan asli $n > 1$ bisa ditulis sebagai hasil kali bilangan prima,

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k},$$

dengan $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ bilangan prima dan $a_1, \ldots, a_k$ bilangan asli. Penulisan ini tunggal: selain dengan mengubah urutan faktornya, tidak ada cara lain untuk menuliskannya.

Teorema ini disebut juga **teorema dasar aritmetika**. Bentuk di atas disebut **faktorisasi prima** dari n. Contohnya, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ dan $2024 = 2^3 \cdot 11 \cdot 23$. Faktorisasi 360 bisa dicari dengan membaginya berulang kali dengan faktor prima, seperti pada pohon faktor berikut. Bilangan prima yang diperoleh ditandai dengan lingkaran.



Bukti keberadaan. Seperti algoritma pembagian, teorema ini memuat dua klaim: keberadaan (setiap $n > 1$ mempunyai faktorisasi prima) dan ketunggalan (faktorisasinya hanya satu). Di sini kita buktikan keberadaannya dengan induksi kuat. Ketunggalan dibuktikan di Subbab 4.

Basis. Untuk $n = 2$, faktorisasinya adalah 2 itu sendiri.

Langkah induksi. Misalkan $n > 2$ dan setiap bilangan $2, 3, \ldots, n-1$ bisa ditulis sebagai hasil kali prima. Ada dua kasus.

- Kalau n prima, n sendiri sudah merupakan hasil kali prima (dengan satu faktor).
- Kalau n komposit, $n = ab$ dengan $1 < a, b < n$. Menurut hipotesis induksi, a dan b masing-masing hasil kali prima. Gabungkan kedua hasil kali itu: $n = ab$ juga merupakan hasil kali prima.

Jadi, terbukti bahwa setiap bilangan asli $n > 1$ bisa ditulis sebagai hasil kali prima. ■

Bukti ketunggalan membutuhkan satu lemma yang baru dibahas di Subbab 4. Sampai di sana, sifat ketunggalan ini kita pakai dahulu tanpa bukti. Bukti di Subbab 4 tidak memakai apa pun yang bergantung pada ketunggalan, jadi argumennya tidak berputar.

Karena faktorisasinya tunggal, pangkat setiap prima dalam faktorisasi n mempunyai nilai yang pasti. Pangkat ini cukup penting sehingga perlu diberi nama sendiri. Cara membayangkannya: pangkat p dalam n menjawab pertanyaan "berapa kali faktor p bisa dicabut dari n?". Dari 40,

faktor 2 bisa dicabut tiga kali ($40 \to 20 \to 10 \to 5$), dan setelah itu 5 tidak habis dibagi 2 lagi. Jadi, pangkat 2 dalam 40 adalah 3.

Definisi 3.5 (*p-adic valuation*). Untuk bilangan prima p dan bilangan asli n, $v_p(n)$ adalah pangkat p dalam faktorisasi prima n. Dengan kata lain, $v_p(n)$ adalah bilangan cacah terbesar e sehingga $p^e \mid n$. Bilangan $v_p(n)$ disebut ***p-adic valuation*** dari n.

Istilah ini kita pakai dalam bahasa Inggris, seperti di sumber-sumber olimpiade. Dalam penjelasan, $v_p(n)$ cukup dibaca "pangkat p dalam n".

Misalnya, dari $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ diperoleh $v_2(360) = 3$, $v_3(360) = 2$, $v_5(360) = 1$, dan $v_7(360) = 0$.

Teorema 3.6 (Sifat v_p). Misalkan a dan b bilangan asli dan p bilangan prima.

(a) $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$.

(b) $a \mid b$ jika dan hanya jika $v_p(a) \le v_p(b)$ untuk *setiap* bilangan prima p.

Bukti. Bagian (a). Tulis faktorisasi prima a dan b, lalu kalikan keduanya. Pangkat p di a adalah $v_p(a)$ dan di b adalah $v_p(b)$, jadi di hasil kalinya pangkat p adalah $v_p(a) + v_p(b)$. Hasil kali itu adalah faktorisasi prima dari ab. Karena faktorisasi prima tunggal, pangkat ini memang $v_p(ab)$.

Bagian (b). Pernyataan *jika dan hanya jika* memuat dua implikasi, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Keduanya harus dibuktikan karena satu arah saja tidak menjamin arah yang lain (ingat konvers di materi bahasa matematika).

Arah pertama. Misalkan $a \mid b$, yaitu $b = ak$ untuk suatu bilangan asli k. Menurut bagian (a), untuk setiap prima p,

$$v_p(b) = v_p(a) + v_p(k) \ge v_p(a)$$

karena $v_p(k) \ge 0$.

Arah kedua. Misalkan $v_p(a) \le v_p(b)$ untuk setiap prima p. Bentuk bilangan

$$k = \prod_{p \mid b} p^{\,v_p(b) - v_p(a)}.$$

Setiap pangkatnya bilangan cacah, jadi k bilangan asli. Untuk setiap prima p, pangkat p dalam ak adalah $v_p(a) + \big(v_p(b) - v_p(a)\big) = v_p(b)$. (Untuk prima yang tidak membagi b, kedua pangkat itu 0.) Bilangan ak dan b mempunyai pangkat yang sama untuk setiap prima, jadi $ak = b$ dan $a \mid b$. ■

Sifat (b) mengubah soal keterbagian menjadi soal membandingkan pangkat, satu prima setiap kali. Cara pandang ini akan sering kita pakai.

Contoh 3.7 (OSN-K 2022 no. 10). Misalkan x bilangan asli sehingga $x^2 + 110x$ adalah pangkat tiga dari suatu bilangan prima. Nilai x adalah ...

Analisis. Pangkat tiga bilangan prima adalah $8, 27, 125, 343, 1331, \ldots$. Kita bisa mencoba $x = 1, 2, 3, \ldots$ satu per satu, tetapi kita tidak tahu kapan boleh berhenti. Coba lihat bentuknya: $x^2 + 110x = x(x + 110)$. Artinya, ada dua bilangan asli yang hasil kalinya p^3.

Pembagi p^3 hanya 1, p, p^2, dan p^3 (Teorema 3.6(b)). Akibatnya, x dan $x+110$ keduanya adalah pangkat dari p, dan kita tinggal memeriksa beberapa kasus.

Solusi. Misalkan $x(x+110) = p^3$ dengan p prima. Bilangan x dan $x+110$ membagi p^3, jadi $x = p^i$ dan $x+110 = p^j$ dengan $i+j = 3$. Karena $x < x+110$, haruslah $i < j$ sehingga tinggal dua kasus yang mungkin.

- $(i,j) = (0,3)$. Diperoleh $x = 1$ dan $p^3 = 111$, padahal $4^3 < 111 < 5^3$. Jadi, kasus ini tidak mungkin.
- $(i,j) = (1,2)$. Diperoleh $x = p$ dan $p+110 = p^2$, yaitu $p(p-1) = 110 = 11 \cdot 10$. Nilai $p(p-1)$ naik seiring p, jadi satu-satunya penyelesaian adalah $p = 11$.

Sebagai pemeriksaan, untuk $x = 11$ diperoleh $11 \cdot 121 = 1331 = 11^3$. Jadi, nilai x adalah 11.

TEKNIK: Faktorisasi prima dan analisis faktor; faktorisasi aljabar

Insight: Kalau hasil kalinya diketahui, lihat pembaginya. Kalau hasil kali beberapa bilangan asli sama dengan bilangan yang faktorisasi primanya kamu tahu, setiap faktornya hanya boleh dibangun dari prima-prima itu. Pada $x(x+110) = p^3$, kedua faktor pasti pangkat dari p. Pola yang sama kita pakai lagi di Subbab 8 untuk persamaan bilangan bulat.

Latihan 3

3.1. Apakah 221 prima? Gunakan Akibat 3.3.

3.2. Tulis faktorisasi prima dari 2024 dan 10!.

3.3. Tentukan $v_2(2024)$ dan $v_3(10!)$.

3.4. Tentukan semua bilangan prima p sehingga $p+10$ dan $p+20$ juga prima.

4 FPB, KPK, dan Algoritma Euclid

FPB dan KPK sudah kamu kenal sejak SD. Di subbab ini kita melihat dua cara menghitungnya, lalu sifat-sifat yang sering muncul di soal.

Definisi 4.1 (FPB, KPK, relatif prima). Untuk bilangan bulat a dan b yang tidak keduanya nol, $\text{FPB}(a,b)$ (**faktor persekutuan terbesar**) adalah bilangan asli terbesar yang membagi a dan b. Untuk bilangan bulat bukan nol a dan b, $\text{KPK}(a,b)$ (**kelipatan persekutuan terkecil**) adalah bilangan asli terkecil yang habis dibagi a dan b. Jika $\text{FPB}(a,b) = 1$, kita katakan a dan b **relatif prima** (*relatively prime*; disebut juga saling prima atau prima relatif).

Di buku berbahasa Inggris, FPB ditulis gcd dan KPK ditulis lcm.

4.1 Algoritma Euclid

Untuk bilangan besar, mencari FPB lewat faktorisasi bisa repot. Coba cari $\text{FPB}(1147, 851)$ tanpa kalkulator. Untungnya, ada cara yang hanya memakai pengurangan.

Teorema 4.2 (Langkah Euclid). Untuk bilangan bulat a, b, k dengan a dan b tidak keduanya nol,

$$\text{FPB}(a, b) = \text{FPB}(a - kb, b).$$

Bukti. Cukup ditunjukkan bahwa pasangan (a, b) dan $(a - kb, b)$ mempunyai pembagi bersama yang tepat sama. Kalau himpunan pembagi bersamanya sama, anggota terbesarnya juga sama, dan anggota terbesar itulah FPB-nya.

Arah pertama. Misalkan d membagi a dan b. Menurut Teorema 1.2(c) dengan $x = 1$ dan $y = -k$, bilangan d juga membagi $a - kb$. Jadi, d pembagi bersama $a - kb$ dan b.

Arah kedua. Misalkan d membagi $a - kb$ dan b. Menurut Teorema 1.2(c) lagi, d juga membagi

$$(a - kb) + kb = a.$$

Jadi, d pembagi bersama a dan b.

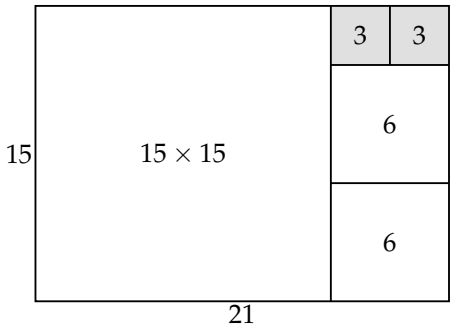
Kedua arah menunjukkan bahwa himpunan pembagi bersamanya sama. Jadi, terbukti bahwa $\text{FPB}(a, b) = \text{FPB}(a - kb, b)$. ■

Kalau k kita pilih sebagai hasil bagi a oleh b, bilangan $a - kb$ adalah sisanya. Artinya, FPB tidak berubah kalau bilangan yang besar diganti dengan sisa pembagiannya oleh bilangan yang kecil. Langkah ini kita ulangi sampai sisanya 0:

$$\begin{aligned} 1147 &= 1 \cdot 851 + 296, \\ 851 &= 2 \cdot 296 + 259, \\ 296 &= 1 \cdot 259 + 37, \\ 259 &= 7 \cdot 37 + 0. \end{aligned}$$

Jadi, $\text{FPB}(1147, 851) = \text{FPB}(851, 296) = \text{FPB}(296, 259) = \text{FPB}(259, 37) = \text{FPB}(37, 0) = 37$. Proses ini disebut **algoritma Euclid**, dan proses ini pasti berhenti karena sisanya selalu lebih kecil daripada sisa sebelumnya dan tidak pernah negatif.

Algoritma Euclid juga bisa dibayangkan sebagai proses menutup persegi panjang $a \times b$ dengan persegi sebesar mungkin, lalu mengulanginya untuk sisa persegi panjang. Gambar berikut menunjukkan proses itu untuk persegi panjang 21×15. Persegi terakhir (diarsir) bersisi 3, dan 3 adalah $\text{FPB}(21, 15)$.



Teorema 4.3 (Identitas Bézout). Untuk bilangan bulat a dan b yang tidak keduanya nol, ada bilangan bulat x dan y sehingga $ax + by = \text{FPB}(a, b)$.

Bukti. Rencananya: ambil bilangan positif terkecil berbentuk $ax + by$, sebut d, lalu tunjukkan $d \leq \text{FPB}(a, b)$ dan $\text{FPB}(a, b) \leq d$. Kedua ketaksamaan itu bersama-sama menghasilkan $d = \text{FPB}(a, b)$.

Memilih d. Perhatikan semua bilangan *positif* berbentuk $ax + by$ dengan x dan y bulat. Bilangan seperti ini ada, misalnya $a^2 + b^2 = a \cdot a + b \cdot b$, yang positif karena a dan b tidak keduanya nol. Ambil yang terkecil, sebut saja

$$d = ax_0 + by_0.$$

Langkah 1: $d \leq \text{FPB}(a, b)$. Kita tunjukkan dahulu bahwa $d \mid a$. Tulis $a = dq + r$ dengan $0 \leq r < d$ (Teorema 2.1). Diperoleh

$$\begin{aligned} r &= a - dq \\ &= a - (ax_0 + by_0)q \\ &= a(1 - qx_0) + b(-qy_0), \end{aligned}$$

yang juga berbentuk $ax + by$. Kalau $r > 0$, sisa r ini adalah bilangan positif berbentuk $ax + by$ yang lebih kecil daripada d, padahal d yang terkecil. Akibatnya, $r = 0$ dan $d \mid a$. Dengan cara yang sama, $d \mid b$. Artinya, d pembagi bersama a dan b sehingga $d \leq \text{FPB}(a, b)$.

Langkah 2: $\text{FPB}(a, b) \leq d$. Bilangan $\text{FPB}(a, b)$ membagi a dan b, jadi menurut Teorema 1.2(c), bilangan itu juga membagi $ax_0 + by_0 = d$. Karena d positif, menurut Teorema 1.2(b), $\text{FPB}(a, b) \leq d$.

Dari kedua langkah, $d = \text{FPB}(a, b)$. Jadi, terbukti bahwa $x = x_0$ dan $y = y_0$ memenuhi $ax + by = \text{FPB}(a, b)$. ■

Pasangan x dan y bisa dicari dengan menjalankan algoritma Euclid dari bawah ke atas. Di bab ini kita cukup memakai keberadaannya. Cara mencarinya akan dibutuhkan untuk invers modulo di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT.

Akibat 4.4. Jika $d \mid a$ dan $d \mid b$, maka $d \mid \text{FPB}(a, b)$.

Bukti. Menurut Teorema 4.3, ada bilangan bulat x dan y dengan $\text{FPB}(a, b) = ax + by$. Bilangan d membagi a dan b, jadi menurut Teorema 1.2(c), d juga membagi $ax + by = \text{FPB}(a, b)$. ■

Lemma 4.5 (Lemma Euclid).

(a) Jika $a \mid bc$ dan $\text{FPB}(a, b) = 1$, maka $a \mid c$.

(b) Jika p prima dan $p \mid bc$, maka $p \mid b$ atau $p \mid c$.

Bukti. Bagian (a). Menurut Teorema 4.3, ada bilangan bulat x dan y dengan

$$ax + by = 1.$$

Kalikan kedua ruas dengan c:

$$acx + bcy = c.$$

Bilangan a membagi acx, dan a membagi bcy karena $a \mid bc$. Menurut Teorema 1.2(c), a juga membagi jumlahnya, yaitu $acx + bcy = c$.

Bagian (b). Kalau $p \mid b$, buktinya selesai. Oleh karena itu, cukup ditunjukkan bahwa kalau $p \nmid b$, pasti $p \mid c$. Misalkan $p \nmid b$. Bilangan $\text{FPB}(p, b)$ membagi p, jadi nilainya 1 atau p karena pembagi positif p hanya 1 dan p. Nilainya tidak mungkin p karena p tidak membagi b. Akibatnya, $\text{FPB}(p, b) = 1$, dan menurut bagian (a), $p \mid c$. ■

Bandingkan dengan Latihan 1.2: syarat "prima" atau "relatif prima" di lemma ini tidak boleh dibuang. Dengan induksi, bagian (b) juga berlaku untuk hasil kali lebih dari dua bilangan: jika $p \mid b_1 b_2 \cdots b_m$, maka p membagi salah satu b_i.

Bukti ketunggalan pada Teorema 3.4. Kita memakai kontradiksi: andaikan ada bilangan yang faktorisasinya tidak tunggal, ambil yang terkecil, lalu temukan bilangan yang lebih kecil dengan sifat yang sama.

Andaikan ada bilangan asli lebih besar daripada 1 yang mempunyai dua faktorisasi prima berbeda, dan ambil yang terkecil, misalnya

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$$

(prima boleh berulang).

Karena $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_s$, menurut Lemma 4.5, $p_1 \mid q_j$ untuk suatu j. Bilangan q_j prima, jadi pembagi positifnya hanya 1 dan q_j. Karena $p_1 > 1$, haruslah $p_1 = q_j$.

Coret faktor ini dari kedua ruas. Bilangan n/p_1 sekarang mempunyai dua faktorisasi, yaitu $p_2 \cdots p_r$ dan hasil kali semua q_i selain q_j, dan keduanya berbeda karena faktorisasi semula berbeda. Bilangan n/p_1 juga lebih besar daripada 1 karena kalau $n/p_1 = 1$, kedua faktorisasi semula sama-sama hanya p_1.

Dengan demikian, n/p_1 lebih kecil daripada n, tetapi tetap mempunyai dua faktorisasi berbeda. Hal ini bertentangan dengan pilihan n sebagai yang terkecil. Jadi, terbukti bahwa faktorisasi prima setiap bilangan asli $n > 1$ tunggal. ■

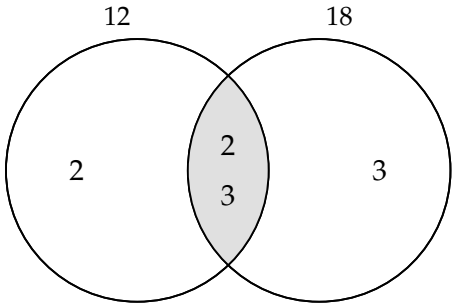
4.2 FPB dan KPK lewat faktorisasi prima

Teorema 4.6. Untuk bilangan asli a dan b dan setiap bilangan prima p,

$$v_p\big(\text{FPB}(a,b)\big) = \min\big(v_p(a), v_p(b)\big), \qquad v_p\big(\text{KPK}(a,b)\big) = \max\big(v_p(a), v_p(b)\big).$$

Akibatnya, $\text{FPB}(a, b) \cdot \text{KPK}(a, b) = ab$.

Kalau faktor prima setiap bilangan dipandang sebagai himpunan (faktor yang sama dihitung sesuai pangkatnya), FPB dibentuk dari irisan kedua himpunan itu, dan KPK dari gabungannya. Gambar berikut menunjukkannya untuk $12 = 2^2 \cdot 3$ dan $18 = 2 \cdot 3^2$.



irisan: FPB $= 2 \cdot 3$

gabungan: KPK $= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

Bukti. Teorema ini mempunyai tiga bagian: pangkat dalam FPB, pangkat dalam KPK, dan rumus hasil kalinya. Ketiganya memakai Teorema 3.6(b), yang mengubah keterbagian menjadi perbandingan pangkat.

FPB. Menurut Teorema 3.6(b), bilangan d membagi a dan b jika dan hanya jika untuk setiap prima p berlaku

$$v_p(d) \le v_p(a) \text{ dan } v_p(d) \le v_p(b), \quad \text{yaitu} \quad v_p(d) \le \min\big(v_p(a), v_p(b)\big).$$

Supaya d sebesar mungkin, setiap pangkatnya dipilih sebesar mungkin, yaitu tepat sama dengan batas itu.

KPK. Dengan alasan yang sama, m habis dibagi a dan b jika dan hanya jika untuk setiap prima p berlaku

$$v_p(m) \ge \max\big(v_p(a), v_p(b)\big).$$

Supaya m sekecil mungkin, setiap pangkatnya dipilih tepat sama dengan batas itu.

Hasil kali. Untuk setiap dua bilangan x dan y, berlaku $\min(x,y) + \max(x,y) = x + y$. Akibatnya, untuk setiap prima p,

$$\begin{aligned} v_p\big(\mathrm{FPB}(a,b) \cdot \mathrm{KPK}(a,b)\big) &= \min\big(v_p(a), v_p(b)\big) + \max\big(v_p(a), v_p(b)\big) \\ &= v_p(a) + v_p(b) = v_p(ab). \end{aligned}$$

Pangkat setiap prima di kedua ruas sama, jadi $\mathrm{FPB}(a,b) \cdot \mathrm{KPK}(a,b) = ab$. ■

Contohnya, untuk $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ dan $378 = 2 \cdot 3^3 \cdot 7$:

$$\mathrm{FPB}(360, 378) = 2 \cdot 3^2 = 18, \qquad \mathrm{KPK}(360, 378) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 7560.$$

Sebagai pemeriksaan, $18 \cdot 7560 = 136\,080 = 360 \cdot 378$.

Teorema 4.7 (Parametrisasi dengan FPB). Misalkan a dan b bilangan asli dan $d = \mathrm{FPB}(a,b)$. Bilangan a dan b bisa ditulis sebagai $a = dx$ dan $b = dy$ dengan x dan y bilangan asli yang relatif prima. Selain itu, $\mathrm{KPK}(a,b) = dxy$.

Bukti. Bilangan x dan y asli. Karena $d \mid a$ dan $d \mid b$, bilangan $x = a/d$ dan $y = b/d$ adalah bilangan asli, dan $a = dx$, $b = dy$.

Bilangan x dan y relatif prima. Andaikan $e = \text{FPB}(x, y) > 1$. Karena e membagi x dan y, bilangan de membagi $a = dx$ dan $b = dy$. Padahal $de > d$ sehingga de adalah pembagi bersama a dan b yang lebih besar daripada FPB-nya. Hal ini mustahil. Jadi, $\text{FPB}(x, y) = 1$.

KPK. Menurut Teorema 4.6,

$$\text{KPK}(a, b) = \frac{ab}{\text{FPB}(a, b)} = \frac{dx \cdot dy}{d} = dxy.$$

■

Contoh 4.8 (IMO 1959 no. 1). Buktikan bahwa pecahan $\dfrac{21n + 4}{14n + 3}$ tidak bisa disederhanakan, untuk setiap bilangan asli n.

Analisis. Pecahan yang tidak bisa disederhanakan berarti pembilang dan penyebutnya relatif prima. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan bahwa $\text{FPB}(21n + 4, 14n + 3) = 1$. Coba dahulu: untuk $n = 1$ pecahannya $25/17$, dan untuk $n = 2$ pecahannya $46/31$. Keduanya memang tidak bisa disederhanakan, tetapi mencoba beberapa nilai tidak membuktikan apa-apa.

Faktorisasi prima $21n + 4$ tidak bisa kita tulis untuk n sembarang. Langkah Euclid lebih cocok karena hanya butuh pengurangan.

Solusi. Pakai Teorema 4.2 dua kali:

$$\text{FPB}(21n + 4, 14n + 3) = \text{FPB}(7n + 1, 14n + 3) = \text{FPB}(7n + 1, 1) = 1.$$

Langkah pertama mengurangkan $14n + 3$ dari $21n + 4$. Langkah kedua mengurangkan $2(7n + 1)$ dari $14n + 3$. Jadi, pembilang dan penyebut relatif prima, dan pecahannya tidak bisa disederhanakan.

Catatan. Soal ini adalah soal nomor 1 di IMO yang pertama. Ada juga cara lain: karena $3(14n + 3) - 2(21n + 4) = 1$, setiap pembagi bersama pembilang dan penyebut pasti membagi 1.

Teknik: FPB dan algoritma Euclid

Insight: Kurangi sampai tinggal konstanta. Untuk mencari FPB dua bentuk yang memuat n, jangan memfaktorkannya. Kurangi yang besar dengan kelipatan yang kecil (Teorema 4.2) sampai muncul konstanta. FPB-nya pasti membagi konstanta itu. Kalau yang diketahui justru FPB-nya, tulis $a = dx$ dan $b = dy$ dengan $\text{FPB}(x, y) = 1$ (Teorema 4.7).

Contoh 4.9 (OSN-K 2022 no. 16). Diberikan bilangan asli m dan n. Jika $\text{FPB}(m, n) = 7$ dan $\text{FPB}(2m, 3n) = 42$, nilai $\text{FPB}(21m, 14n)$ adalah ...

Analisis. Cari dahulu satu contoh. Bilangan m dan n harus kelipatan 7, dan $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$. Coba $m = 21$ dan $n = 14$: $\text{FPB}(21, 14) = 7$ dan $\text{FPB}(42, 42) = 42$. Ternyata pasangan ini cocok. Untuk pasangan ini, $\text{FPB}(21 \cdot 21, 14 \cdot 14) = \text{FPB}(441, 196) = 49$.

Apakah jawabannya selalu 49? Satu contoh belum menjamin hal itu. Soal ini penuh pengali

kecil $(2, 3, 7, 14, 21)$, jadi lebih enak kita lihat per prima: apa yang diketahui tentang v_2, v_3, dan v_7 dari m dan n?

Solusi. Tulis $\alpha_p = v_p(m)$ dan $\beta_p = v_p(n)$. Menurut Teorema 4.6, pangkat p dalam FPB adalah minimum dari pangkat p di kedua bilangan. Sekarang kita periksa prima satu per satu.

- Prima 2: dari $\text{FPB}(m, n) = 7$ diperoleh $\min(\alpha_2, \beta_2) = 0$. Dari $\text{FPB}(2m, 3n) = 42$ diperoleh $\min(\alpha_2 + 1, \beta_2) = 1$, jadi $\beta_2 \geq 1$. Akibatnya, $\alpha_2 = 0$.
- Prima 3: dengan cara yang sama, $\min(\alpha_3, \beta_3) = 0$ dan $\min(\alpha_3, \beta_3 + 1) = 1$. Jadi, $\alpha_3 \geq 1$ dan $\beta_3 = 0$.
- Prima 7: $\min(\alpha_7, \beta_7) = 1$.
- Prima q lainnya: $\min(\alpha_q, \beta_q) = 0$.

Sekarang $21m = 3 \cdot 7 \cdot m$ dan $14n = 2 \cdot 7 \cdot n$. Pangkat setiap prima dalam $\text{FPB}(21m, 14n)$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\text{prima } 2: &\ \min(\alpha_2, \beta_2 + 1) = \min(0, \beta_2 + 1) = 0, \\
\text{prima } 3: &\ \min(\alpha_3 + 1, \beta_3) = \min(\alpha_3 + 1, 0) = 0, \\
\text{prima } 7: &\ \min(\alpha_7 + 1, \beta_7 + 1) = 1 + 1 = 2, \\
\text{prima } q: &\ \min(\alpha_q, \beta_q) = 0.
\end{aligned}$$

Jadi, nilai $\text{FPB}(21m, 14n)$ adalah $7^2 = 49$.

TEKNIK: *p-adic valuation*; FPB lewat faktorisasi prima

Insight: Satu prima setiap kali. Soal keterbagian dengan banyak pengali kecil sering lebih mudah jika dipecah per prima. Untuk setiap prima p, keterbagian menjadi ketaksamaan $v_p(a) \leq v_p(b)$, FPB menjadi minimum, dan KPK menjadi maksimum. Selesaikan setiap prima secara terpisah, lalu gabungkan hasilnya.

Latihan 4

4.1. Hitung $\text{FPB}(2024, 1001)$ dengan algoritma Euclid.

4.2. Tentukan FPB dan KPK dari 360 dan 84 lewat faktorisasi prima.

4.3. Buktikan bahwa $\text{FPB}(n, n + 1) = 1$ untuk setiap bilangan asli n.

4.4. Buktikan bahwa $\text{FPB}(2n + 3, 3n + 4) = 1$ untuk setiap bilangan asli n.

4.5. Dua bilangan asli a dan b memenuhi $a + b = 168$ dan $\text{FPB}(a, b) = 24$. Ada berapa pasangan terurut (a, b) seperti itu?

5 Banyak dan Jumlah Pembagi

Berapa banyak pembagi positif dari 12? Kita bisa mendaftarnya: $1, 2, 3, 4, 6, 12$, jadi ada 6 pembagi. Untuk bilangan seperti $10!$, mendaftarkan pembaginya satu per satu tidak praktis, jadi kita butuh cara lain.

Definisi 5.1 (Banyak dan jumlah pembagi). Untuk bilangan asli n, $\tau(n)$ menyatakan banyak pembagi positif dari n, dan $\sigma(n)$ menyatakan jumlah semua pembagi positif dari n.

Notasi lain untuk $\tau(n)$ yang juga sering dipakai adalah $d(n)$. Contohnya, $\tau(12) = 6$ dan $\sigma(12) = 1+2+3+4+6+12 = 28$.

Teorema 5.2 (Rumus banyak pembagi). Jika $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ adalah faktorisasi prima dari n, maka

$$\tau(n) = (a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_k+1).$$

Bukti. Kita pasangkan setiap pembagi n dengan pilihan pangkatnya, lalu hitung banyak pilihan pangkat dengan aturan perkalian.

Menurut Teorema 3.6(b), d membagi n jika dan hanya jika

$$d = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k} \qquad \text{dengan} \qquad 0 \le b_i \le a_i \text{ untuk setiap } i.$$

Karena faktorisasi prima tunggal, pilihan $(b_1, \ldots, b_k)$ yang berbeda menghasilkan pembagi yang berbeda. Artinya, banyak pembagi n sama dengan banyak pilihan $(b_1, \ldots, b_k)$.

Untuk setiap b_i ada $a_i + 1$ pilihan, yaitu $0, 1, \ldots, a_i$. Menurut aturan perkalian, banyak pilihannya adalah $(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_k+1)$. ■

Sebagai pemeriksaan, untuk $12 = 2^2 \cdot 3$ diperoleh $\tau(12) = (2+1)(1+1) = 6$, cocok dengan daftar tadi.

Teorema 5.3 (Rumus jumlah pembagi). Dengan faktorisasi yang sama,

$$\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{a_1})(1 + p_2 + \cdots + p_2^{a_2}) \cdots (1 + p_k + \cdots + p_k^{a_k}).$$

Bukti. Uraikan hasil kali di ruas kanan. Setiap suku hasil uraian didapat dengan memilih satu suku $p_i^{b_i}$ (dengan $0 \le b_i \le a_i$) dari setiap kurung, lalu mengalikan pilihan-pilihan itu. Hasilnya adalah

$$p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k},$$

yang merupakan pembagi n. Seperti pada bukti Teorema 5.2, setiap pembagi n muncul tepat sekali sebagai suku. Jadi, ruas kanan sama dengan jumlah semua pembagi n. ■

Untuk $12 = 2^2 \cdot 3$, diperoleh $\sigma(12) = (1+2+4)(1+3) = 7 \cdot 4 = 28$, juga cocok.

Teorema 5.4 (Hasil kali pembagi). Hasil kali semua pembagi positif dari n sama dengan $n^{\tau(n)/2}$.

Bukti. Sebut hasil kalinya P. Kalau d berjalan pada semua pembagi n, bilangan n/d juga berjalan pada semua pembagi n, hanya urutannya terbalik. Jadi,

$$P^2 = \prod_{d \mid n} d \cdot \prod_{d \mid n} \frac{n}{d} = \prod_{d \mid n} \left(d \cdot \frac{n}{d} \right) = n^{\tau(n)}.$$

Karena $P > 0$, diperoleh $P = n^{\tau(n)/2}$. ■

Contoh 5.5. Tentukan bilangan asli terkecil yang mempunyai tepat 12 pembagi positif.

Analisis. Kalau $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, syaratnya $(a_1+1)\cdots(a_k+1) = 12$. Artinya, kita perlu menulis 12 sebagai hasil kali bilangan-bilangan yang lebih besar daripada 1, tanpa memperhatikan urutan:

$$12, \qquad 6\cdot 2, \qquad 4\cdot 3, \qquad 3\cdot 2\cdot 2.$$

Setiap cara memberi satu pola pangkat. Supaya n kecil, primanya sebaiknya sekecil mungkin $(2, 3, 5, \dots)$, dan pangkat terbesar dipasang pada prima terkecil.

Solusi. Keempat pola pangkat di atas memberi calon terkecil berikut.

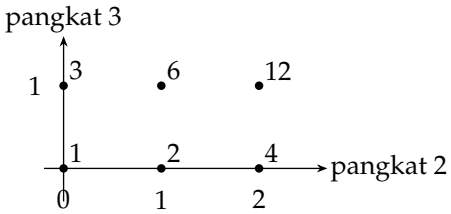
$$12: \ 2^{11} = 2048, \qquad 6\cdot 2: \ 2^5\cdot 3 = 96,$$
$$4\cdot 3: \ 2^3\cdot 3^2 = 72, \qquad 3\cdot 2\cdot 2: \ 2^2\cdot 3\cdot 5 = 60.$$

Pilihan prima dan urutan pangkat ini memang yang terkecil untuk setiap pola: kalau ada prima yang lebih besar, menggantinya dengan prima kecil yang belum terpakai membuat bilangannya lebih kecil tanpa mengubah τ. Kalau pangkat besar ada di prima besar, menukarnya dengan pangkat di prima kecil juga membuat bilangannya lebih kecil. Jadi, bilangan terkecilnya adalah 60.

TEKNIK: Rumus banyak pembagi

Insight: Pilih pangkatnya satu per satu. Setiap pembagi ditentukan oleh pangkat tiap primanya. Artinya, menghitung pembagi sama saja dengan menghitung cara memilih pangkat-pangkat itu, lalu mengalikannya. Kalau pembaginya diberi syarat tambahan (misalnya harus genap, atau harus kuadrat sempurna), cukup batasi pilihan pangkatnya.

Gambar berikut menunjukkan keenam pembagi $12 = 2^2\cdot 3$ sebagai titik kisi: pangkat 2 mempunyai tiga pilihan dan pangkat 3 mempunyai dua pilihan.



Kesalahan Umum: lupa pangkat nol.

✗ Salah: $12 = 2^2\cdot 3$, jadi $\tau(12) = 2\cdot 1 = 2$.

✓ Benar: Pangkat prima 2 boleh 0, 1, atau 2 (tiga pilihan), dan pangkat prima 3 boleh 0 atau 1 (dua pilihan). Jadi, $\tau(12) = 3\cdot 2 = 6$.

Latihan 5

5.1. (OSN-K 2015 no. 1) Banyak faktor bulat positif dari 2015 adalah ...

5.2. Tentukan $\tau(2024)$ dan $\sigma(2024)$.

5.3. Tentukan $\tau(10!)$.

5.4. Ada berapa pembagi positif dari $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ yang genap?

6 Kuadrat Sempurna

Bilangan $36 = 2^2 \cdot 3^2$ dan $3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ adalah kuadrat sempurna. Apa yang sama dari keduanya? Semua pangkat dalam faktorisasi primanya genap.

Teorema 6.1. Bilangan asli n adalah kuadrat sempurna jika dan hanya jika $v_p(n)$ genap untuk setiap bilangan prima p.

Bukti. Kita buktikan kedua arahnya.

Arah pertama. Misalkan $n = m^2$ untuk suatu bilangan asli m. Menurut Teorema 3.6(a), untuk setiap prima p,

$$v_p(n) = v_p(m) + v_p(m) = 2v_p(m),$$

yang merupakan bilangan genap.

Arah kedua. Misalkan $v_p(n)$ genap untuk setiap prima p. Bentuk bilangan

$$m = \prod_{p|n} p^{v_p(n)/2}.$$

Setiap pangkatnya bilangan cacah, jadi m bilangan asli. Pangkat setiap prima p dalam m^2 adalah $2 \cdot \frac{v_p(n)}{2} = v_p(n)$, jadi $m^2 = n$. ■

Dengan alasan yang sama, n adalah pangkat tiga sempurna jika dan hanya jika setiap $v_p(n)$ habis dibagi 3.

Teorema 6.2. Untuk bilangan asli n, $\tau(n)$ ganjil jika dan hanya jika n kuadrat sempurna.

Bukti. Menurut Teorema 5.2, $\tau(n) = (a_1 + 1) \cdots (a_k + 1)$. Setiap langkah berikut berlaku dua arah, jadi kedua arah teorema terbukti sekaligus.

- Hasil kali beberapa bilangan bulat adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika setiap faktornya ganjil. Jadi, $\tau(n)$ ganjil jika dan hanya jika setiap $a_i + 1$ ganjil.
- Bilangan $a_i + 1$ ganjil jika dan hanya jika a_i genap.
- Menurut Teorema 6.1, semua a_i genap jika dan hanya jika n kuadrat sempurna.

■

Ada juga cara pandang yang lebih "visual". Pembagi n bisa dipasangkan: d dengan n/d. Setiap pasangan berisi dua pembagi berbeda, kecuali kalau $d = n/d$, yaitu $d = \sqrt{n}$. Jadi, banyak pembagi n adalah bilangan ganjil hanya jika $\sqrt{n}$ bilangan bulat.

Teorema 6.3. Jika a dan b bilangan asli yang relatif prima dan ab kuadrat sempurna, maka a dan b masing-masing kuadrat sempurna.

Bukti. Ambil prima p sembarang. Karena $\text{FPB}(a,b) = 1$, prima p membagi paling banyak satu dari a dan b. Ada dua kemungkinan.

- Kalau $p \nmid a$, nilai $v_p(a) = 0$, yang merupakan bilangan genap.
- Kalau $p \mid a$, nilai $v_p(b) = 0$ sehingga $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b) = v_p(a)$. Bilangan $v_p(ab)$ genap karena ab kuadrat sempurna (Teorema 6.1), jadi $v_p(a)$ juga genap.

Jadi, $v_p(a)$ genap untuk setiap prima p, dan menurut Teorema 6.1, a kuadrat sempurna. Dengan cara yang sama, b juga kuadrat sempurna. ■

Teorema 6.4. Untuk bilangan asli n, bilangan $\sqrt{n}$ rasional jika dan hanya jika n kuadrat sempurna.

Bukti. Kita buktikan kedua arahnya.

Arah pertama. Kalau $n = m^2$, bilangan $\sqrt{n} = m$ adalah bilangan bulat, jadi rasional.

Arah kedua. Misalkan $\sqrt{n} = a/b$ dengan a dan b bilangan asli. Kuadratkan kedua ruas, lalu kalikan dengan b^2:

$$nb^2 = a^2.$$

Menurut Teorema 3.6(a), untuk setiap prima p,

$$v_p(n) + 2v_p(b) = 2v_p(a), \qquad \text{sehingga} \qquad v_p(n) = 2v_p(a) - 2v_p(b),$$

yang merupakan bilangan genap. Menurut Teorema 6.1, n kuadrat sempurna. ■

Teorema ini memperumum bukti di materi teknik pembuktian bahwa $\sqrt{2}$ irasional. Ada satu fakta lagi yang sering dipakai: di antara k^2 dan $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$ tidak ada kuadrat sempurna lain. Jadi, kalau kamu bisa menunjukkan $k^2 < N < (k+1)^2$, bilangan N pasti bukan kuadrat sempurna.

Contoh 6.5 (OSN-P 2013 isian no. 2). Ada 2013 lampu dan 2013 sakelar, masing-masing bernomor $1, 2, \ldots, 2013$. Sakelar nomor k mengatur lampu nomor k. Menekan sakelar sekali mengubah keadaan lampunya (dari mati menjadi hidup, atau sebaliknya). Mula-mula semua lampu mati. Pada hari pertama, semua sakelar ditekan sekali. Pada hari kedua, semua sakelar bernomor kelipatan 2 ditekan sekali. Secara umum, pada hari ke-n, semua sakelar bernomor kelipatan n ditekan sekali. Berapa banyak lampu yang hidup setelah hari ke-2013?

Analisis. Coba versi kecilnya dahulu: 10 lampu selama 10 hari. Ikuti satu lampu, misalnya lampu nomor 6. Sakelarnya ditekan pada hari ke-1, 2, 3, dan 6, yaitu pada hari yang nomornya membagi 6. Sakelar itu ditekan empat kali, jadi lampunya akhirnya mati. Sakelar lampu nomor 9 ditekan pada hari ke-1, 3, dan 9, yaitu tiga kali, jadi lampunya hidup.

Kalau kita teruskan untuk lampu 1 sampai 10, yang hidup hanya lampu 1, 4, dan 9. Ternyata semuanya kuadrat sempurna. Sekarang kita tahu apa yang harus dibuktikan.

Solusi. Sakelar lampu nomor k ditekan pada hari ke-n tepat ketika $n \mid k$. Semua pembagi k tidak lebih dari $k \leq 2013$, jadi semuanya muncul sebagai nomor hari. Akibatnya, sakelar lampu k ditekan tepat $\tau(k)$ kali, dan lampu itu hidup di akhir jika dan hanya jika $\tau(k)$ ganjil. Menurut Teorema 6.2, ini terjadi jika dan hanya jika k kuadrat sempurna. Karena $44^2 = 1936 \leq 2013 < 2025 = 45^2$, ada 44 kuadrat sempurna di antara 1 dan 2013. Jadi, banyak lampu yang hidup setelah hari ke-2013 adalah 44.

Teknik: Banyak pembagi; paritas

Latihan 6

6.1. Tentukan bilangan asli terkecil k sehingga $2024k$ kuadrat sempurna.

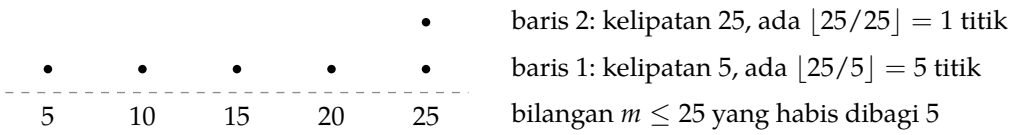
6.2. Buktikan bahwa $\sqrt{12}$ irasional.

6.3. Ada berapa pembagi positif dari 10! yang kuadrat sempurna?

7 Pangkat Prima dalam $n!$ (Rumus Legendre)

Ada berapa angka 0 di akhir bilangan 100!? Setiap angka 0 di akhir berasal dari satu faktor $10 = 2 \cdot 5$. Nanti kita lihat bahwa faktor 2 di dalam 100! jauh lebih banyak daripada faktor 5. Akibatnya, banyaknya angka 0 di akhir 100! sama dengan $v_5(100!)$.

Kita mulai dengan yang lebih kecil, yaitu $v_5(25!)$. Dari 1 sampai 25, hanya kelipatan 5 yang menyumbang faktor 5: bilangan $5, 10, 15, 20, 25$. Masing-masing menyumbang satu, kecuali $25 = 5^2$ yang menyumbang dua. Gambar berikut mencatat setiap sumbangan sebagai satu titik.



Sekarang hitung per baris, bukan per kolom. Baris pertama berisi satu titik untuk setiap kelipatan 5. Baris kedua berisi satu titik untuk setiap kelipatan 25. Jadi, $v_5(25!) = 5 + 1 = 6$. Cara menghitung per baris inilah isi teorema berikut.

Teorema 7.1 (Rumus Legendre). Untuk bilangan asli n dan bilangan prima p,

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots .$$

Penjumlahan ini sebenarnya berhingga karena $\lfloor n/p^k \rfloor = 0$ begitu $p^k > n$.

Bukti. Menurut Teorema 3.6(a), $v_p(n!) = v_p(1) + v_p(2) + \cdots + v_p(n)$. Bilangan $v_p(m)$ sama dengan banyak $k \geq 1$ yang memenuhi $p^k \mid m$. Artinya, $v_p(n!)$ sama dengan banyak pasangan (m, k) dengan $1 \leq m \leq n$, $k \geq 1$, dan $p^k \mid m$. Banyaknya pasangan ini sama dengan banyak titik pada gambar di atas.

Sekarang hitung pasangan itu per baris, yaitu dengan k tetap. Kelipatan p^k yang tidak melebihi n adalah $p^k, 2p^k, \ldots, jp^k$ dengan $jp^k \leq n < (j+1)p^k$, jadi banyaknya $j = \lfloor n/p^k \rfloor$. Kalau kita jumlahkan untuk $k = 1, 2, 3, \ldots$, kita mendapatkan rumusnya. ■

Cara menghitung ini (menghitung himpunan yang sama per kolom, lalu per baris) disebut menghitung dua cara. Kita akan membahasnya lebih dalam di materi bijeksi dan menghitung dua cara.

Sekarang kita kembali ke 100!:

$$v_5(100!) = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor = 20 + 4 = 24, \qquad v_2(100!) = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97.$$

Faktor 2 memang jauh lebih banyak sehingga setiap faktor 5 mendapat pasangan faktor 2. Jadi, 100! diakhiri tepat 24 angka 0.

Kesalahan Umum: hanya membagi dengan 5.

✗ **Salah:** Banyak angka 0 di akhir 100! adalah $100/5 = 20$.

✓ **Benar:** Bilangan 25, 50, 75, dan 100 masing-masing memuat 5^2, jadi menyumbang satu faktor 5 lagi. Jadi, banyak angka 0 di akhir 100! adalah $20 + 4 = 24$.

Contoh 7.2 (AIME II 2006 no. 3). Misalkan P hasil kali 100 bilangan ganjil positif pertama. Tentukan bilangan bulat terbesar k sehingga P habis dibagi 3^k.

Analisis. Hasil kali itu adalah $P = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 199$, dan yang ditanyakan adalah $v_3(P)$. Rumus Legendre hanya berlaku untuk $n!$, bukan untuk hasil kali bilangan ganjil. Bisakah P dinyatakan dengan faktorial? Bilangan genap yang "hilang" dari 200! adalah $2 \cdot 4 \cdots 200 = 2^{100} \cdot 100!$. Jadi, kita lengkapi dahulu bilangan genapnya, lalu kita bagi lagi.

Solusi. Karena $200! = P \cdot (2 \cdot 4 \cdots 200) = P \cdot 2^{100} \cdot 100!$, diperoleh

$$P = \frac{200!}{2^{100} \cdot 100!}.$$

Faktor 2^{100} tidak memuat 3, jadi $v_3(P) = v_3(200!) - v_3(100!)$. Menurut rumus Legendre,

$$v_3(200!) = 66 + 22 + 7 + 2 = 97,$$
$$v_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

Jadi, bilangan bulat terbesar k yang memenuhi adalah $97 - 48 = 49$.

Catatan. Kita juga bisa menghitung langsung dengan ide yang sama seperti bukti rumus Legendre. Di antara bilangan ganjil sampai 199, ada 33 yang habis dibagi 3 dan 11 yang habis dibagi 9. Ada juga 4 yang habis dibagi 27, dan 1 yang habis dibagi 81. Jumlahnya $33 + 11 + 4 + 1 = 49$, sama dengan hasil tadi.

TEKNIK: Rumus Legendre; *p-adic valuation*

Latihan 7

7.1. Tentukan $v_2(50!)$.

7.2. Ada berapa angka 0 di akhir 1000!?

7.3. Tentukan bilangan cacah terbesar e sehingga $7^e \mid 1000!$.

7.4. Tunjukkan bahwa tidak ada bilangan asli n sehingga $n!$ diakhiri tepat 5 angka 0.

8 Persamaan Diophantine Sederhana

Persamaan $x + y = 10$ mempunyai tak terhingga banyaknya penyelesaian real. Kalau x dan y harus bilangan asli, pilihannya tinggal sembilan pasang. Syarat "bilangan bulat" seperti ini membuat persamaan yang tampak longgar hanya mempunyai sedikit penyelesaian, dan tugas kita adalah menemukan semuanya. Persamaan yang penyelesaiannya dicari di bilangan bulat disebut **persamaan Diophantine**, dari nama matematikawan Yunani Diophantus dari Aleksandria yang banyak meneliti persamaan seperti ini. Di subbab ini kita membahas satu jenis yang paling sering muncul di OSN-K: persamaan yang bisa diubah menjadi bentuk "hasil kali = konstanta". Jenis lain (*bounding*, modulo, dan *descent*) dibahas di materi persamaan Diophantine.

Kita mulai dari contoh yang paling sederhana: ada berapa pasangan bilangan asli (x, y) dengan $xy = 12$? Setiap pembagi x dari 12 menentukan $y = 12/x$, jadi banyaknya $\tau(12) = 6$. Kalau ruas kiri belum berbentuk hasil kali, kita paksa menjadi hasil kali. Untuk $x^2 - y^2 = N$, kita memakai $(x - y)(x + y) = N$. Untuk $xy + ax + by = c$, kita memakai SFFT (Teorema 2.2 di materi manipulasi aljabar): tambahkan ab ke kedua ruas sehingga persamaannya menjadi $(x + b)(y + a) = c + ab$.

Contohnya, $xy + 2x + 3y = 29$ menjadi $(x + 3)(y + 2) = 29 + 6 = 35$. Setelah itu, kita tinggal memeriksa pasangan pembagi 35.

Contoh 8.1 (OSN-P 2015 isian no. 6). Banyak pasangan bilangan bulat (a, b) yang memenuhi

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b+1} = \frac{1}{2015}$$

adalah …

Analisis. Pecahan sulit ditangani, jadi kita hilangkan penyebutnya. Supaya lebih rapi, tulis $c = b + 1$. Persamaan $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2015}$ dikalikan $2015ac$ menjadi $2015c + 2015a = ac$, atau

$$ac - 2015a - 2015c = 0.$$

Persamaan ini bisa difaktorkan dengan SFFT: $(a - 2015)(c - 2015) = 2015^2$.

Jalan buntu: kalau kita hanya menghitung pasangan pembagi positif, jawabannya $\tau(2015^2)$. Padahal soal meminta bilangan *bulat*, jadi kedua faktor boleh negatif. Kita juga harus memastikan $a \neq 0$ dan $c \neq 0$ supaya pecahannya terdefinisi.

Solusi. Tulis $c = b + 1$. Untuk $a \neq 0$ dan $c \neq 0$, persamaannya setara dengan

$$(a - 2015)(c - 2015) = 2015^2 = 5^2 \cdot 13^2 \cdot 31^2.$$

Bilangan 2015^2 mempunyai $\tau(2015^2) = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ pembagi positif. Setiap pembagi positif d memberi dua pasangan faktor:

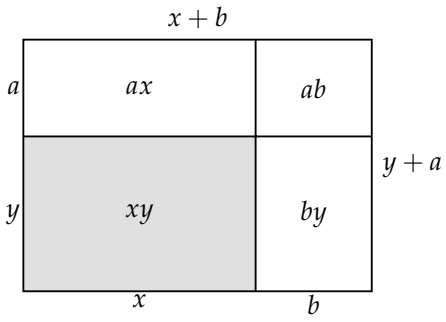
$$(a - 2015, c - 2015) = \left(d, \frac{2015^2}{d}\right) \quad \text{atau} \quad \left(-d, -\frac{2015^2}{d}\right).$$

Semuanya ada 54 pasangan. Nilai $a = 0$ terjadi tepat ketika $a - 2015 = -2015$, yaitu $d = 2015$ dengan tanda negatif. Pasangan ini juga menghasilkan $c = 0$, jadi harus dibuang. Pasangan lainnya menghasilkan $a \neq 0$ dan $c \neq 0$. Setiap c menentukan tepat satu $b = c - 1$. Jadi, banyak pasangan (a, b) adalah $54 - 1 = 53$.

Teknik: SFFT; rumus banyak pembagi

Insight: Paksa menjadi hasil kali. Ubah persamaan berbentuk $xy + ax + by = c$ menjadi $(x+b)(y+a) = c+ab$. Cara ini juga berlaku untuk persamaan yang bisa dibawa ke bentuk itu, misalnya persamaan pecahan. Setelah itu, setiap penyelesaian berpadanan dengan satu pasangan pembagi $c + ab$. Periksa juga pembagi negatif jika penyelesaiannya bulat (bukan asli), dan buang nilai yang membuat penyebutnya bernilai nol.

Secara geometri, $(x+b)(y+a)$ adalah luas persegi panjang yang terbagi menjadi empat bagian berluas xy, by, ax, dan ab, seperti pada gambar berikut.



Untuk selisih kuadrat, ada satu syarat tambahan yang sering terlupa: $x - y$ dan $x + y$ selalu sama paritasnya karena jumlahnya $2x$ genap. Jadi, pada $(x-y)(x+y) = N$, pasangan pembagi yang satu ganjil dan satu genap langsung dibuang.

Latihan 8

8.1. Ada berapa pasangan bilangan asli (x, y) dengan $xy = 2024$?

8.2. Tentukan semua pasangan bilangan asli (x, y) dengan $xy + 2x + 3y = 29$.

8.3. Tentukan semua pasangan bilangan asli (x, y) dengan $x^2 - y^2 = 45$.

8.4. Buktikan bahwa bilangan berbentuk $4k + 2$ tidak bisa ditulis sebagai selisih dua kuadrat bilangan bulat.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-P 2025 isian no. 4) Misalkan bilangan asli a, b, c, d memenuhi $2^a + 2^b + 2^c = 4^d$. Jika $a + b + c + d \leq 500$, nilai terbesar yang mungkin dari d adalah …

Analisis. Coba nilai d yang kecil. Untuk $d = 1$, persamaannya $4 = 2^a + 2^b + 2^c$ dengan $a, b, c \geq 1$, padahal ruas kanannya paling kecil $2 + 2 + 2 = 6$. Jadi, tidak ada penyelesaian. Untuk $d = 2$ ada $16 = 4 + 4 + 8$, dan untuk $d = 3$ ada $64 = 16 + 16 + 32$. Polanya adalah

$$2^{2d-2} + 2^{2d-2} + 2^{2d-1} = 2^{2d}.$$

Apakah hanya ini bentuknya? Pada jumlah beberapa pangkat 2, cara yang biasa adalah mengeluarkan pangkat 2 yang terkecil, lalu melihat paritas sisanya.

Solusi. Persamaan dan syaratnya simetris terhadap a, b, c. WLOG, misalkan $a \leq b \leq c$. Keluarkan 2^a:

$$2^a\left(1 + 2^{b-a} + 2^{c-a}\right) = 2^{2d}.$$

Bilangan dalam kurung membagi 2^{2d}, jadi berupa pangkat 2 (Teorema 3.6(b)). Nilainya minimal 3, jadi bilangan itu bukan $2^0 = 1$ dan pasti genap.

- Kalau $b > a$, isi kurung adalah 1 + genap + genap, yaitu bilangan ganjil, padahal isi kurung harus genap. Jadi, $b = a$.
- Isi kurung menjadi $2 + 2^{c-a}$. Kalau $c = a$, nilainya 3, bukan pangkat 2. Oleh karena itu, $c > a$, dan isi kurung $= 2\left(1 + 2^{c-a-1}\right)$. Bilangan $1 + 2^{c-a-1}$ juga pangkat 2. Kalau $c - a - 1 \geq 1$, bilangan ini ganjil dan lebih besar daripada 1 sehingga tidak mungkin pangkat 2. Akibatnya, $c = a + 1$ dan isi kurung $= 4$.

Dengan demikian, $2^{a+2} = 2^{2d}$, jadi $a = b = 2d - 2$ dan $c = 2d - 1$. Syaratnya menjadi

$$a + b + c + d = 3(2d - 2) + 1 + d = 7d - 5 \leq 500,$$

jadi $d \leq 72$. Nilai $d = 72$ memang tercapai dengan $a = b = 142$ dan $c = 143$ (jumlahnya 499). Jadi, nilai terbesar yang mungkin dari d adalah 72.

Teknik: Faktor pangkat terkecil dan v_p; paritas; pembagian kasus

2. (OSN-K 2026 no. 15) Tentukan jumlah semua bilangan asli $n \leq 225$ sehingga $\sigma(n)$ ganjil. (Di naskah soal, $\sigma(n)$ ditulis $S(n)$: jumlah semua faktor positif dari n.)

Analisis. Hitung beberapa nilai: $\sigma(1) = 1$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 4$, $\sigma(4) = 7$, $\sigma(5) = 6$, $\sigma(6) = 12$, $\sigma(7) = 8$, $\sigma(8) = 15$, $\sigma(9) = 13$, $\sigma(10) = 18$. Nilai yang ganjil muncul untuk $n = 1, 2, 4, 8, 9$. Di antaranya ada kuadrat sempurna (1, 4, 9) dan ada dua kali kuadrat sempurna ($2 = 2 \cdot 1$, $8 = 2 \cdot 4$). Dari sini kita menduga bahwa $\sigma(n)$ ganjil jika dan hanya jika n kuadrat atau dua kali kuadrat. Rumus σ berbentuk hasil kali, jadi paritasnya bisa kita periksa per prima.

Solusi. Tulis $n = 2^e \cdot p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ dengan p_i prima ganjil. Menurut Teorema 5.3,

$$\sigma(n) = (1 + 2 + \cdots + 2^e) \cdot \prod_{i=1}^{k} (1 + p_i + \cdots + p_i^{a_i}).$$

Faktor pertama sama dengan $2^{e+1} - 1$, yang selalu ganjil. Untuk prima ganjil p, bilangan $1 + p + \cdots + p^a$ adalah jumlah $a + 1$ bilangan ganjil, jadi ganjil jika dan hanya jika a genap. Akibatnya, $\sigma(n)$ ganjil jika dan hanya jika setiap a_i genap, yaitu $n = 2^e m^2$ dengan m ganjil. Kalau e genap, n adalah kuadrat sempurna, sedangkan kalau e ganjil, n adalah dua kali kuadrat sempurna. Sebaliknya, setiap kuadrat dan setiap dua kali kuadrat mempunyai bentuk ini.

Kedua jenis bilangan ini tidak beririsan: kuadrat mempunyai v_2 genap, sedangkan dua kali kuadrat mempunyai v_2 ganjil (Teorema 6.1). Kuadrat yang tidak lebih dari 225 adalah $1^2, \ldots, 15^2$, dengan jumlah 1240 (jumlahkan langsung). Dua kali kuadrat yang tidak lebih dari 225 adalah $2 \cdot 1^2, \ldots, 2 \cdot 10^2$, dengan jumlah $2 \cdot 385 = 770$. Jadi, jumlah semua bilangan asli $n \leq 225$ dengan $\sigma(n)$ ganjil adalah $1240 + 770 = 2010$.

Teknik: Rumus jumlah pembagi; paritas

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 9). Misalkan k bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan 2024 dan memiliki 28 faktor positif. Sisa pembagian k oleh 100 adalah ...

Faktorkan dahulu: $2024 = 2^3 \cdot 11 \cdot 23$. Bilangan k harus memuat ketiga prima ini, dengan pangkat prima 2 minimal 3. Menurut Teorema 5.2, $\tau(k)$ adalah hasil kali minimal tiga faktor $(a+1)$, masing-masing minimal 2, dan faktor untuk prima 2 minimal 4.

Hanya ada satu cara menulis 28 sebagai hasil kali tiga bilangan yang masing-masing minimal 2, yaitu $28 = 7 \cdot 2 \cdot 2$. Empat faktor atau lebih tidak mungkin karena $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$ hanya mempunyai tiga faktor prima (dihitung dengan pengulangan). Oleh karena itu, k tidak memuat prima lain, dan faktor 7 harus milik prima 2 (satu-satunya yang butuh faktor minimal 4). Akibatnya,

$$k = 2^6 \cdot 11 \cdot 23 = 16\,192.$$

Jadi, sisa pembagian k oleh 100 adalah 92.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2025 no. 2) Bilangan bulat positif terkecil n sehingga $n!$ habis dibagi 1430 adalah ...
2. (OSN-K 2011 no. 20) Ada berapa faktor positif dari $2^7 \cdot 3^5 \cdot 5^3 \cdot 7^2$ yang habis dibagi 10?
3. (OSN-K 2012 no. 4) Banyak pasangan bilangan asli berbeda yang selisih kuadratnya 2012 adalah ...
4. (OSN-K 2012 no. 19) Banyak angka 0 berurutan di akhir 2012! adalah ...
5. (OSN-P 2011 isian no. 2) Jika n bilangan asli dan $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{n}$ bilangan bulat, maka banyak pembagi positif dari n adalah ...
6. (OSN-P 2012 isian no. 11) Jika m dan n bilangan asli yang memenuhi $m^2 + n^5 = 252$, maka $m + n = \ldots$
7. (OSN-P 2013 isian no. 6) Banyak bilangan asli n sehingga $n^2 - 660$ kuadrat sempurna adalah ...
8. (OSN-P 2022 isian no. 7) Banyak pasangan bilangan bulat (m, n) yang memenuhi $m^n = 17^{432}$ adalah ...
9. (OSN-P 2023 isian no. 7) Tentukan banyak bilangan asli n sehingga $\sqrt{2n-16} + \sqrt{2n+36}$ bilangan asli.
10. (OSN-K 2012 no. 9) Misalkan a, b, c, d, e bilangan bulat sehingga $2^a 3^b 4^c 5^d 6^e$ juga bilangan bulat. Jika nilai mutlak setiap bilangan a, b, c, d, e tidak lebih dari 2012, nilai terkecil yang mungkin dari $a + b + c + d + e$ adalah ...
11. (OSN-K 2016 no. 6) Banyak bilangan asli n sehingga n ditambah salah satu pembagi positif n yang kurang dari n hasilnya 2016 adalah ...
12. (OSN-P 2012 isian no. 2) Misalkan x, y, z bilangan prima yang memenuhi $34x - 51y = 2012z$. Nilai $x + y + z$ adalah ...
13. (OSN-K 2014 no. 20) Semua bilangan bulat n sehingga $n^4 - 51n^2 + 225$ bilangan prima adalah ...

14. (OSN-P 2012 isian no. 5) Diberikan bilangan prima $p > 2$. Jika S himpunan semua bilangan asli n sehingga $n^2 + pn$ kuadrat dari bilangan bulat, maka $S = \ldots$

15. (OSN-P 2013 isian no. 4) Semua pasangan bilangan asli (x, y) sehingga $\dfrac{xy^2}{x+y}$ bilangan prima adalah ...

16. (OSN-K 2015 no. 15) Banyak bilangan asli $n \leq 2015$ yang dapat ditulis dalam bentuk $n = a + b$, dengan a dan b bilangan asli sehingga $a - b$ bilangan prima dan ab kuadrat sempurna, adalah ...

17. (OSN-K 2012 no. 2) Banyak pasangan bilangan asli (a, b) yang memenuhi $4a(a+1) = b(b+3)$ adalah ...

18. (OSN-K 2010 no. 13) Diketahui p bilangan prima sehingga ada pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi $x^2 + xy = 2y^2 + 30p$. Banyak pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi persamaan itu adalah ...

19. (OSN-P SMP 2024 isian no. 9) Banyak bilangan asli kurang dari 101 yang bisa dinyatakan sebagai jumlah paling sedikit 4 bilangan asli berurutan adalah ...

20. ★ (OSN-K 2023 no. 16) Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90}, maka nilai $ab = \ldots$

21. ★ (AIME 1985 no. 13) Suku-suku barisan $101, 104, 109, 116, \ldots$ berbentuk $a_n = 100 + n^2$ untuk $n = 1, 2, 3, \ldots$. Untuk setiap n, misalkan d_n adalah $\text{FPB}(a_n, a_{n+1})$. Tentukan nilai terbesar d_n untuk n bilangan asli.

22. ★ (AIME 1987 no. 7) Tentukan banyak tripel terurut (a, b, c) bilangan asli yang memenuhi $\text{KPK}(a, b) = 1000$, $\text{KPK}(b, c) = 2000$, dan $\text{KPK}(c, a) = 2000$.

23. ★ (AIME 1995 no. 6) Misalkan $n = 2^{31}3^{19}$. Ada berapa pembagi positif dari n^2 yang kurang dari n tetapi tidak membagi n?

24. ★ (AIME 1996 no. 8) Rataan harmonik dua bilangan asli adalah kebalikan dari rata-rata kebalikan kedua bilangan itu. Ada berapa pasangan terurut bilangan asli (x, y) dengan $x < y$ yang rataan harmoniknya sama dengan 6^{20}?

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai sifat dasar keterbagian dan algoritma pembagian;
- ☐ memakai faktorisasi prima tunggal untuk soal keterbagian dan kuadrat sempurna;
- ☐ menghitung FPB dan KPK dengan algoritma Euclid atau faktorisasi prima, dan menulis $a = dx, b = dy$ dengan $d = \text{FPB}(a, b)$;
- ☐ menghitung banyak dan jumlah pembagi suatu bilangan;
- ☐ menentukan pangkat prima dalam $n!$ dengan rumus Legendre;
- ☐ menyelesaikan persamaan Diophantine sederhana dengan faktorisasi.

Teorema kunci

- Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid bx + cy$ (Teorema 1.2).
- Algoritma pembagian: $a = bq + r$ dengan $0 \leq r < b$, dan q, r tunggal (Teorema 2.1).
- Setiap $n > 1$ mempunyai pembagi prima; bilangan komposit n mempunyai pembagi prima $p \leq \sqrt{n}$ (uji keprimaan) (Teorema 3.2; Akibat 3.3).
- Faktorisasi prima tunggal; $a \mid b$ jika dan hanya jika $v_p(a) \leq v_p(b)$ untuk setiap prima p (Teorema 3.4, 3.6).
- $\text{FPB}(a, b) = \text{FPB}(a - kb, b)$; Bézout: $ax + by = \text{FPB}(a, b)$ mempunyai penyelesaian bulat; jika $p \mid bc$, maka $p \mid b$ atau $p \mid c$ (Teorema 4.2, 4.3; Lemma 4.5).
- Jika $d \mid a$ dan $d \mid b$, maka $d \mid \text{FPB}(a, b)$ (Akibat 4.4).
- FPB memakai pangkat minimum, KPK memakai pangkat maksimum; $\text{FPB} \cdot \text{KPK} = ab$ (Teorema 4.6).
- Dengan $d = \text{FPB}(a, b)$, tulis $a = dx$ dan $b = dy$ dengan $\text{FPB}(x, y) = 1$; maka $\text{KPK}(a, b) = dxy$ (Teorema 4.7).
- $\tau(n) = \prod(a_i + 1)$, $\sigma(n) = \prod(1 + p_i + \cdots + p_i^{a_i})$, hasil kali pembagi $= n^{\tau(n)/2}$ (Teorema 5.2, 5.3, 5.4).
- Bilangan n kuadrat sempurna jika dan hanya jika semua pangkatnya genap, dan ini setara dengan $\tau(n)$ ganjil (Teorema 6.1, 6.2).
- Jika $\text{FPB}(a, b) = 1$ dan ab kuadrat sempurna, maka a dan b masing-masing kuadrat sempurna; $\sqrt{n}$ rasional jika dan hanya jika n kuadrat sempurna (Teorema 6.3, 6.4).
- Legendre: $v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \lfloor n / p^k \rfloor$ (Teorema 7.1).
- SFFT: $xy + ax + by + ab = (x + b)(y + a)$ (Subbab 8).

Teknik

- Buang bagian yang pasti habis dibagi.
- Lihat pembagi dari hasil kali yang diketahui.
- Kurangi sampai tinggal konstanta.
- Tangani satu prima setiap kali.
- Pilih pangkat satu per satu.
- Paksa menjadi hasil kali.

Berikutnya: algoritma pembagian menjadi dasar materi kongruensi. Keterbagian dipakai lagi pada polinomial berkoefisien bulat. Bézout dibutuhkan untuk invers modulo, dan persamaan Diophantine dilanjutkan dengan cara lain (*bounding*, modulo, *descent*). Fungsi v_p muncul lagi sebagai alat utama di materi *p-adic valuation* dan LTE.

Bab 4

Sudut dan Kesebangunan

Hampir setiap paket OSN memuat soal geometri, dan hampir semuanya dimulai dengan hal yang sama: menghitung sudut dan menemukan segitiga yang "kembar" atau "sebangun". Di bab ini kamu akan belajar mengejar besar sudut lewat garis sejajar dan jumlah sudut segitiga. Kamu juga akan belajar membuktikan bahwa dua segitiga kongruen atau sebangun, dan memakai perbandingan sisi segitiga sebangun untuk menghitung panjang. Di akhir bab kita juga memakai pencerminan untuk mencari lintasan terpendek. Semua alat ini dipakai terus di bab geometri berikutnya.

Soal Pembuka (OSN-K 2026 no. 14). Diberikan segitiga sama sisi ABC. Titik M dan N terletak pada sisi BC dengan $M \neq N$. Titik D di dalam segitiga ABC dipilih sehingga segitiga DMN juga sama sisi. Garis BD memotong sisi AC di E, dan garis CD memotong sisi AB di F. Jika $MN = 3$, $BF = 4$, dan $CE = 8$, berapakah panjang sisi segitiga ABC?

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: teknik pembuktian (bukti langsung, kontradiksi, bukti per kasus), manipulasi aljabar (sistem persamaan), dan geometri SMP (nama-nama sudut, teorema Pythagoras).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Berapa besar pelurus sudut $35°$?

b. Salah satu sudut segitiga siku-siku besarnya $28°$. Berapa besar sudut ketiganya?

c. Kedua sisi siku-siku segitiga siku-siku panjangnya 6 dan 8. Berapa panjang sisi miringnya?

d. Tentukan x jika $\dfrac{x}{3} = \dfrac{8}{6}$.

Jawaban: a. $145°$ · b. $62°$ · c. 10 · d. 4

Alat dari Bab Lain.

Sistem persamaan: gabungkan persamaan sesuai yang ditanyakan. Kita pakai di Subbab 5 dan di bagian Bedah Soal OSN.

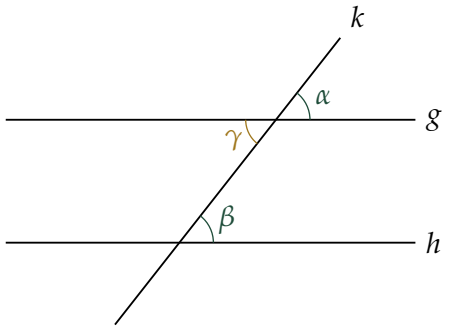
Bukti per kasus dan kontradiksi: kita pakai di Subbab 4 dan 6.

Simetri: kalau dua bagian gambar berperan sama, cukup kerjakan satu bagian. Kita pakai di Subbab 3 dan 4.

1 Sudut dan Garis Sejajar

Dua sudut yang jumlahnya 180° disebut saling **berpelurus**, dan dua sudut yang jumlahnya 90° disebut saling **berpenyiku**. Kalau dua garis berpotongan, terbentuk dua pasang **sudut bertolak belakang**, dan setiap pasang sama besar. Alasannya, kedua sudut itu sama-sama berpelurus dengan sudut yang terletak di antara keduanya.

Sekarang misalkan garis k memotong dua garis sejajar g dan h, seperti pada gambar berikut. Di SMP kamu sudah mengenal nama-nama pasangan sudut yang terbentuk.



Teorema 1.1 (Garis sejajar). Misalkan garis k memotong garis g dan h. Garis g dan h sejajar jika dan hanya jika salah satu (dan akibatnya semua) pernyataan berikut benar:

(a) sudut-sudut **sehadap** sama besar ($\alpha = \beta$ pada gambar);

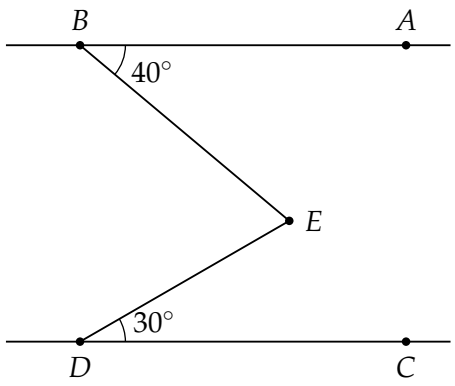
(b) sudut-sudut **dalam berseberangan** sama besar ($\gamma = \beta$);

(c) sudut-sudut **dalam sepihak** berjumlah 180°.

Pernyataan "garis sejajar jika dan hanya jika sudut sehadapnya sama besar" adalah dasar geometri bidang yang kita terima tanpa bukti (seperti di SMP). Bagian (b) dan (c) didapat darinya: sudut γ dan α bertolak belakang, jadi $\gamma = \alpha$ sehingga $\gamma = \beta$ setara dengan $\alpha = \beta$. Bagian (c) didapat karena sudut dalam sepihak dari β adalah pelurus dari γ.

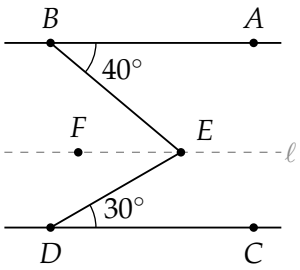
Mengejar besar sudut satu per satu lewat sifat-sifat seperti ini disebut ***angle chasing***. Di soal olimpiade, langkah pentingnya sering kali adalah menambah garis bantu.

Contoh 1.2. Garis AB sejajar garis CD, dan titik E terletak di antara kedua garis seperti pada gambar. Jika $\angle ABE = 40°$ dan $\angle CDE = 30°$, tentukan $\angle BED$.



Analisis. Sudut di E tidak terhubung langsung dengan kedua garis sejajar karena E tidak terletak pada garis mana pun. Kalau kita tarik garis melalui E yang sejajar AB, sudut di E terbelah dua, dan setiap bagiannya berpasangan dengan salah satu sudut yang diketahui.

Solusi. Tarik garis ℓ melalui E yang sejajar AB, dan ambil titik F pada ℓ di sebelah kiri E (lihat gambar). Karena $AB \parallel CD$, garis ℓ juga sejajar CD. Garis ℓ membagi $\angle BED$ menjadi $\angle FEB$ dan $\angle FED$.



- Sudut $\angle FEB$ dan $\angle ABE$ adalah sudut dalam berseberangan terhadap garis ℓ dan AB dengan garis potong BE. Jadi, $\angle FEB = \angle ABE = 40^\circ$.
- Dengan cara yang sama (garis ℓ dan CD, garis potong DE), $\angle FED = \angle CDE = 30^\circ$.

Jadi, $\angle BED = \angle FEB + \angle FED = 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$.

Catatan. Hasil umumnya: $\angle BED = \angle ABE + \angle CDE$. Kalau E terletak di luar daerah antara kedua garis, rumusnya berubah menjadi selisih. Coba buktikan sendiri (Latihan 1.2).

Teknik: *Angle chasing*; garis bantu sejajar

Insight: *Angle chasing*. Tulis semua sudut yang diketahui pada gambar, lalu beri nama (misalnya x) pada satu sudut yang belum diketahui. Setiap kali kamu menemukan garis sejajar, segitiga, atau segitiga sama kaki, tulis sudut baru dalam x. Kalau macet, tarik garis bantu yang sejajar dengan garis yang sudah ada, atau hubungkan dua titik yang belum terhubung.

Latihan 1

1.1. Dua garis berpotongan membentuk empat sudut. Salah satu sudutnya empat kali sudut di sebelahnya. Tentukan keempat sudut itu.

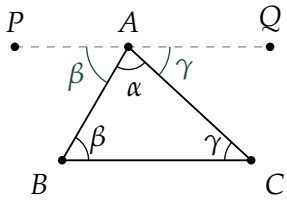
1.2. Pada gambar Contoh 1.2, pindahkan E ke atas garis AB, yaitu di luar daerah antara kedua garis, dengan A dan C tetap di sebelah kanan. Misalkan $\angle ABE = 30^\circ$ dan $\angle CDE = 40^\circ$. Tentukan $\angle BED$.

1.3. Pada segiempat $ABCD$, $AB \parallel CD$ dan $BC \parallel AD$. Buktikan bahwa $\angle A = \angle C$.

2 Jumlah Sudut Segitiga dan Segi-n

Teorema 2.1 (Jumlah sudut segitiga). Jumlah besar ketiga sudut segitiga adalah 180°. Akibatnya, sudut luar di satu titik sudut sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan dengannya.

Bukti. Misalkan segitiganya ABC dengan sudut α, β, γ di A, B, C. Tarik garis PQ melalui A yang sejajar BC, dengan P di pihak B dan Q di pihak C.



Menurut Teorema 1.1(b) (sudut dalam berseberangan),

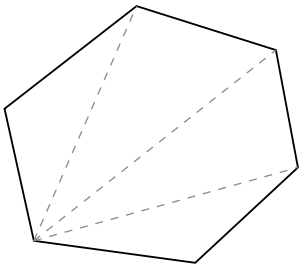
$$\angle PAB = \angle ABC = \beta, \qquad \angle QAC = \angle ACB = \gamma.$$

Ketiga sudut $\angle PAB$, $\angle BAC$, dan $\angle CAQ$ membentuk sudut lurus $\angle PAQ$ sehingga

$$\beta + \alpha + \gamma = 180^\circ.$$

Sudut luar di C adalah pelurus dari γ, jadi besarnya $180^\circ - \gamma = \alpha + \beta$. ■

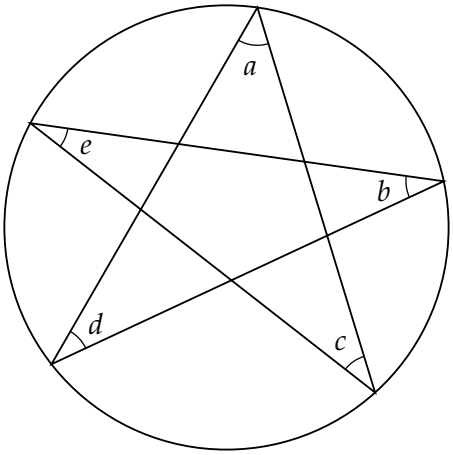
Segi-n konveks bisa dipotong menjadi $n-2$ segitiga dengan menarik diagonal dari satu titik sudut, seperti segienam pada gambar berikut.



Jumlah sudut semua segitiga itu sama dengan jumlah sudut segi-n. Jadi,

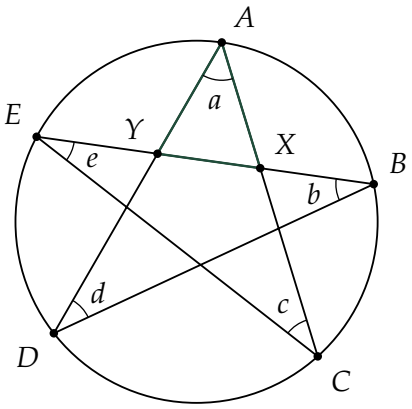
- jumlah sudut dalam segi-n konveks adalah $(n-2)\cdot 180^\circ$;
- jumlah sudut luarnya (satu di setiap titik sudut) adalah $n\cdot 180^\circ - (n-2)\cdot 180^\circ = 360^\circ$;
- setiap sudut dalam segi-n beraturan besarnya $\frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}$, dan setiap sudut luarnya $\frac{360^\circ}{n}$.

Contoh 2.2 (OSN-K 2005 no. 2). Pada gambar, a, b, c, d, dan e menyatakan besar sudut di kelima ujung bintang yang titik-titik ujungnya terletak pada lingkaran. Tentukan $a+b+c+d+e$.



Analisis. Kalau bintangnya beraturan, setiap sudut ujungnya 36°, jadi jumlahnya 180°. Apakah jumlah ini tetap 180° untuk bintang yang tidak beraturan? Kita ingin mengumpulkan kelima sudut ke dalam satu segitiga. Sudut luar segitiga bisa "menggabungkan" dua sudut menjadi satu, jadi kita cari segitiga kecil yang dua sudutnya adalah sudut ujung bintang.

Solusi. Beri nama ujung-ujung bintang A, B, C, D, E sesuai sudutnya (sudut a di A, sudut b di B, dan seterusnya), seperti pada gambar di bawah. Setiap ujung terhubung ke dua ujung yang tidak bersebelahan dengannya: A ke C dan D, B ke D dan E, dan seterusnya. Misalkan X titik potong AC dengan BE, dan Y titik potong AD dengan BE.



- Pada segitiga XCE, sudut di C adalah c dan sudut di E adalah e. Sudut $\angle AXY$ adalah sudut luar segitiga itu di X, jadi besarnya $c+e$.
- Pada segitiga YDB, sudut di D adalah d dan sudut di B adalah b. Sudut $\angle AYX$ adalah sudut luar segitiga itu di Y, jadi besarnya $b+d$.

Ketiga sudut segitiga AXY (yang disorot) adalah a, $c+e$, dan $b+d$ sehingga $a+(c+e)+(b+d)=180^\circ$. Jadi, $a+b+c+d+e=180^\circ$, apa pun bentuk bintangnya.

Teknik: Jumlah sudut segitiga; sudut luar

Latihan 2

2.1. Berapa jumlah sudut dalam segi-8 konveks?

2.2. Setiap sudut luar segi-n beraturan besarnya 40°. Tentukan n.

2.3. Pada segitiga ABC, $\angle B = 50^\circ$ dan $\angle C = 60^\circ$. Garis bagi sudut B dan sudut C berpotongan di I. Tentukan $\angle BIC$.

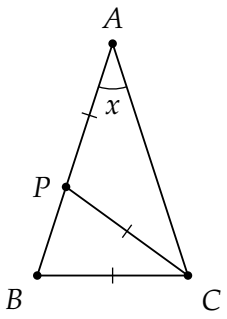
3 Segitiga Sama Kaki dan Sama Sisi

Segitiga dengan dua sisi sama panjang disebut **sama kaki**. Kedua sisi yang sama itu disebut kaki, dan sisi ketiga disebut alas. Segitiga dengan ketiga sisi sama panjang disebut **sama sisi**.

Teorema 3.1 (Segitiga sama kaki). Pada segitiga ABC, $AB = AC$ jika dan hanya jika $\angle B = \angle C$. Akibatnya, setiap sudut segitiga sama sisi besarnya 60°.

Buktinya memakai kekongruenan, jadi kita tuliskan di Subbab 4 (Contoh 4.3). Bagian kedua teorema ini langsung mengikuti: kalau ketiga sisi sama panjang, ketiga sudut juga sama besar, dan masing-masing besarnya $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$. Teorema ini sangat sering dipakai dalam *angle chasing*. Setiap kali kamu menemukan dua ruas yang sama panjang dan berujung di titik yang sama, tuliskan bahwa kedua sudut alasnya sama besar.

Contoh 3.2 (OSN-K 2010 no. 4). Pada segitiga ABC, $AB = AC$. Titik P terletak di antara A dan B sehingga $AP = PC = CB$. Besar sudut A adalah ...



Analisis. Ada tiga ruas yang sama panjang dan satu pasang sisi yang sama. Setiap pasang ruas sama panjang memberi satu segitiga sama kaki. Beri nama $x = \angle A$, lalu kejar sudut-sudut lainnya dalam x.

Solusi. Misalkan $\angle A = x$.

- Segitiga APC sama kaki dengan $PA = PC$, jadi $\angle PCA = \angle PAC = x$.
- Sudut $\angle BPC$ adalah sudut luar segitiga APC di P, jadi besarnya $x + x = 2x$.
- Segitiga CPB sama kaki dengan $CP = CB$, jadi $\angle CBP = \angle CPB = 2x$.
- Segitiga ABC sama kaki dengan $AB = AC$, jadi $\angle ACB = \angle ABC = 2x$.

Jumlah sudut segitiga ABC adalah $x + 2x + 2x = 180^\circ$ sehingga $x = 36^\circ$. Jadi, besar sudut A adalah 36°.

Teknik: *Angle chasing*; segitiga sama kaki

Latihan 3

3.1. Pada segitiga sama kaki ABC dengan $AB = AC$, $\angle B = 65^\circ$. Tentukan $\angle A$.

3.2. Titik D terletak pada sisi BC segitiga ABC dengan $DA = DB = DC$. Buktikan bahwa $\angle BAC = 90^\circ$.

3.3. Di dalam persegi $ABCD$ dibuat segitiga sama sisi ABE. Tentukan $\angle AED$.

4 Kekongruenan

Dua segitiga yang bisa ditumpuk tepat menutupi satu dengan yang lain (setelah digeser, diputar, atau dibalik) disebut kongruen. Di soal olimpiade, segitiga kongruen berguna karena begitu dua segitiga terbukti kongruen, semua sisi dan sudut yang bersesuaian otomatis sama panjang dan sama besar.

Definisi 4.1 (Kongruen). Segitiga ABC dan PQR disebut **kongruen**, ditulis $\triangle ABC \cong \triangle PQR$, jika $AB = PQ$, $BC = QR$, $CA = RP$, $\angle A = \angle P$, $\angle B = \angle Q$, dan $\angle C = \angle R$.

Urutan huruf dalam $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ penting: A bersesuaian dengan P, B dengan Q, dan C dengan R. Untuk membuktikan kekongruenan, kita tidak perlu memeriksa keenam kesamaan. Tiga kesamaan sudah cukup asalkan susunannya cocok dengan salah satu syarat pada teorema berikut, misalnya tiga pasang sisi, atau dua pasang sisi dan sudut yang diapit kedua sisi itu. Tidak sembarang tiga kesamaan cukup. Tiga pasang sudut yang sama besar, misalnya, hanya menjamin bahwa kedua segitiga sebangun (Subbab 5). Dua pasang sisi dan sepasang sudut yang *tidak* diapit kedua sisi itu juga belum cukup (lihat Kesalahan Umum sesudah teorema), kecuali sudutnya siku-siku, yaitu syarat (e).

Teorema 4.2 (Syarat kongruen). Dua segitiga kongruen jika salah satu syarat berikut dipenuhi:

(a) **sisi-sisi-sisi**: ketiga pasang sisi sama panjang;

(b) **sisi-sudut-sisi**: dua pasang sisi sama panjang, dan sudut yang *diapit* kedua sisi itu sama besar;

(c) **sudut-sisi-sudut**: dua pasang sudut sama besar, dan sisi yang diapit kedua sudut itu sama panjang;

(d) **sudut-sudut-sisi**: dua pasang sudut sama besar, dan sepasang sisi yang bersesuaian (bukan sisi apit) sama panjang;

(e) **siku-siku**: kedua segitiga siku-siku, sisi miringnya sama panjang, dan sepasang sisi siku-sikunya sama panjang.

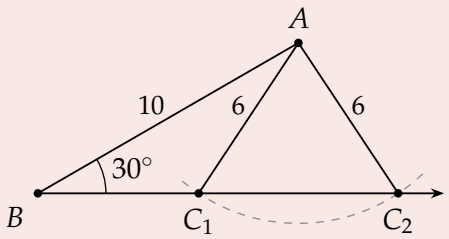
Syarat (a), (b), dan (c) adalah dasar geometri yang kamu kenal dari SMP, dan kita terima tanpa bukti. Syarat (d) didapat dari (c) karena kalau dua pasang sudut sama besar, pasangan sudut

ketiga juga sama besar (jumlahnya 180°). Syarat (e) didapat dari (a) karena sisi ketiga bisa dihitung dengan teorema Pythagoras.

Kesalahan Umum: sisi-sisi-sudut bukan syarat kongruen.

✗ Salah: Dua segitiga dengan dua pasang sisi sama panjang dan sepasang sudut sama besar (yang *tidak* diapit kedua sisi itu) pasti kongruen.

✓ Benar: Belum tentu. Ambil sudut $\angle B = 30°$, sisi $AB = 10$, dan sisi $AC = 6$. Kalau lingkaran berpusat A berjari-jari 6 digambar, lingkaran itu memotong sinar dari B yang membentuk sudut 30° dengan BA di dua titik C_1 dan C_2 (jarak A ke sinar itu 5, lebih kecil daripada 6). Segitiga ABC_1 dan ABC_2 sama-sama memenuhi syarat itu, tetapi bentuknya berbeda. Pada sisi-sudut-sisi, sudutnya harus diapit kedua sisi.

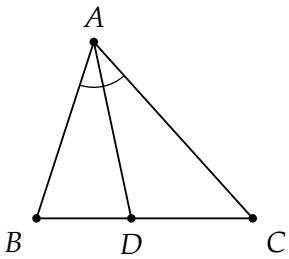


Sekarang kita buktikan teorema segitiga sama kaki dari Subbab 3.

Contoh 4.3. Buktikan: pada segitiga ABC, $AB = AC$ jika dan hanya jika $\angle B = \angle C$.

Analisis. Kita butuh dua segitiga kongruen yang masing-masing memuat salah satu dari $\angle B$ dan $\angle C$. Garis bagi sudut A membelah segitiga ABC menjadi dua segitiga seperti itu. Kedua segitiga itu berbagi satu sisi, dan sudutnya di A sama besar.

Solusi. Misalkan garis bagi sudut A memotong BC di D sehingga $\angle BAD = \angle CAD$.



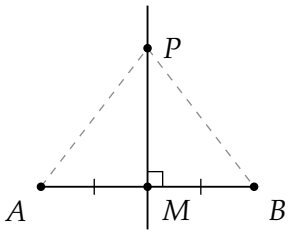
- Misalkan $AB = AC$. Karena $\angle BAD = \angle CAD$ dan $AD = AD$, segitiga ABD dan ACD kongruen menurut sisi-sudut-sisi. Akibatnya, $\angle B = \angle C$.
- Misalkan $\angle B = \angle C$. Karena $\angle BAD = \angle CAD$ dan $AD = AD$, segitiga ABD dan ACD kongruen menurut sudut-sudut-sisi. Akibatnya, $AB = AC$.

Jadi, terbukti bahwa $AB = AC$ jika dan hanya jika $\angle B = \angle C$.

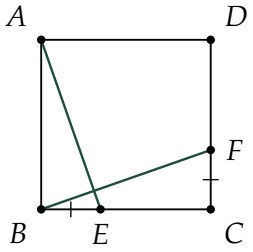
Catatan. Dari $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ diperoleh juga $BD = CD$ dan $\angle ADB = \angle ADC$. Kedua sudut ini sama besar dan berjumlah 180° sehingga masing-masing 90°. Jadi, pada segitiga sama kaki, garis bagi sudut puncak sekaligus membagi dua alas dan tegak lurus alas.

Teknik: Kekongruenan

Argumen yang sama memberi sifat penting **garis sumbu** (*perpendicular bisector*; disebut juga sumbu sisi), yaitu garis yang tegak lurus ruas AB dan melalui titik tengahnya: titik P terletak pada garis sumbu AB jika dan hanya jika $PA = PB$. Buktinya memakai sisi-sudut-sisi untuk satu arah dan sisi-sisi-sisi untuk arah sebaliknya (coba tulis sendiri). Sifat ini kita pakai di Subbab 6.

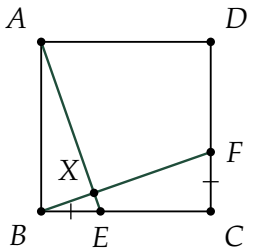


Contoh 4.4. Pada persegi $ABCD$, titik E terletak pada sisi BC dan titik F pada sisi CD sehingga $BE = CF$. Buktikan bahwa $AE = BF$ dan $AE \perp BF$.



Analisis. Ruas AE adalah sisi segitiga ABE, dan ruas BF adalah sisi segitiga BCF. Kedua segitiga itu siku-siku, dan sisi-sisinya tampak sama panjang: $AB = BC$ dan $BE = CF$. Kalau keduanya kongruen, diperoleh $AE = BF$ sekaligus pasangan sudut yang sama besar, lalu tegak lurusnya didapat dengan *angle chasing*.

Solusi. Pada $\triangle ABE$ dan $\triangle BCF$: $AB = BC$ (sisi persegi), $\angle ABE = \angle BCF = 90^\circ$, dan $BE = CF$. Menurut sisi-sudut-sisi, $\triangle ABE \cong \triangle BCF$. Akibatnya, $AE = BF$ dan $\angle BAE = \angle CBF$.



Misalkan AE dan BF berpotongan di X. Pada segitiga ABX,

$$\angle XAB + \angle ABX = \angle CBF + \angle ABX = \angle ABC = 90^\circ.$$

Akibatnya, $\angle AXB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Jadi, terbukti bahwa $AE = BF$ dan $AE \perp BF$.

Teknik: Kekongruenan; *angle chasing*

Latihan 4

4.1. Pada jajargenjang $ABCD$, buktikan bahwa $AB = CD$ dan $AD = BC$.

4.2. Buktikan bahwa kedua diagonal jajargenjang saling membagi dua sama panjang.

4.3. Pada segitiga sama sisi ABC, titik D, E, F berturut-turut terletak pada sisi AB, BC, CA sehingga $AD = BE = CF$. Buktikan bahwa segitiga DEF sama sisi.

5 Kesebangunan

Foto yang diperbesar dua kali bentuknya tetap sama, tetapi setiap ukurannya menjadi dua kali. Dua segitiga yang "bentuknya sama" seperti ini disebut sebangun.

Definisi 5.1 (Sebangun). Segitiga ABC dan PQR disebut **sebangun**, ditulis $\triangle ABC \sim \triangle PQR$, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}.$$

Nilai perbandingan ini disebut **perbandingan kesebangunan**.

Teorema 5.2 (Syarat sebangun). Dua segitiga sebangun jika salah satu syarat berikut dipenuhi:

(a) **sudut-sudut**: dua pasang sudut sama besar;

(b) **sisi-sudut-sisi**: dua pasang sisi sebanding, dan sudut apitnya sama besar;

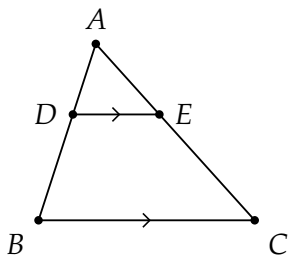
(c) **sisi-sisi-sisi**: ketiga pasang sisi sebanding.

Seperti syarat kongruen, syarat sebangun kita terima dari geometri SMP. Syarat (a) paling sering dipakai karena sudut bisa dikejar dengan *angle chasing*. Sumber pasangan sudut sama besar yang paling umum adalah garis sejajar.

Teorema 5.3 (Garis sejajar sisi segitiga). Misalkan D pada sisi AB dan E pada sisi AC segitiga ABC. Jika $DE \parallel BC$, maka $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ sehingga

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} \quad \text{dan} \quad \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}.$$

Sebaliknya, jika $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, maka $DE \parallel BC$.



Bagian kedua berarti: garis yang sejajar satu sisi segitiga membagi dua sisi lainnya dengan perbandingan yang sama.

Bukti. Teorema ini mempunyai dua arah: dari $DE \parallel BC$ ke perbandingan, dan sebaliknya.

Arah pertama. Karena $DE \parallel BC$, berlaku $\angle ADE = \angle ABC$ (sudut sehadap), dan $\angle A$ dimiliki kedua segitiga. Menurut syarat sudut-sudut, $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ sehingga perbandingan pertama berlaku. Tulis $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = k$. Karena D terletak pada ruas AB,

$$DB = AB - AD = AB - k \cdot AB = (1-k)AB,$$

dan dengan cara yang sama $EC = (1-k)AC$. Akibatnya,

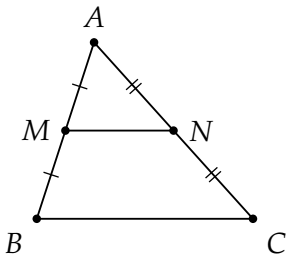
$$\frac{AD}{DB} = \frac{k \cdot AB}{(1-k)AB} = \frac{k}{1-k} = \frac{k \cdot AC}{(1-k)AC} = \frac{AE}{EC}.$$

Arah kedua. Misalkan $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = m$. Karena $AB = AD + DB$,

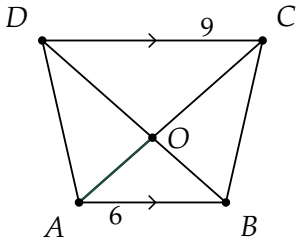
$$\frac{AD}{AB} = \frac{AD}{AD + DB} = \frac{m \cdot DB}{m \cdot DB + DB} = \frac{m}{m+1},$$

dan dengan cara yang sama $\frac{AE}{AC} = \frac{m}{m+1}$. Segitiga ADE dan ABC mempunyai sudut apit yang sama, yaitu $\angle A$, sehingga keduanya sebangun menurut sisi-sudut-sisi. Akibatnya, $\angle ADE = \angle ABC$, dan menurut Teorema 1.1, $DE \parallel BC$. ■

Kasus khusus yang sering dipakai adalah **teorema garis tengah**: ruas yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah sisi ketiga. Sebaliknya, garis yang melalui titik tengah satu sisi dan sejajar sisi kedua pasti melalui titik tengah sisi ketiga. Misalnya, kalau $DE \parallel BC$ dengan $AD = 3$, $DB = 2$, dan $BC = 10$, panjang DE adalah $\frac{3}{5} \cdot 10 = 6$.



Contoh 5.4. Pada trapesium $ABCD$, $AB \parallel CD$, $AB = 6$, dan $CD = 9$. Diagonal AC dan BD berpotongan di O. Jika $AC = 10$, tentukan panjang AO.



Analisis. Diagonal-diagonal trapesium membentuk dua segitiga "berhadapan", yaitu OAB dan OCD. Karena $AB \parallel CD$, sudut-sudutnya sama besar, jadi keduanya sebangun dengan perbandingan $6 : 9$.

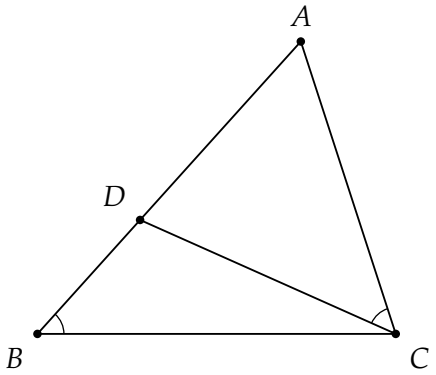
Solusi. Karena $AB \parallel CD$, $\angle OAB = \angle OCD$ dan $\angle OBA = \angle ODC$ (dalam berseberangan). Menurut syarat sudut-sudut, $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ dengan perbandingan $\frac{AB}{CD} = \frac{2}{3}$. Akibatnya, $\frac{AO}{OC} = \frac{2}{3}$ sehingga $AO = \frac{2}{5}AC$. Jadi, panjang AO adalah $\frac{2}{5} \cdot 10 = 4$.

TEKNIK: Kesebangunan dari garis sejajar

Insight: Garis sejajar melahirkan segitiga sebangun. Kalau soal menanyakan perbandingan panjang, cari dua segitiga dengan dua pasang sudut sama besar. Garis sejajar adalah sumber utamanya. Kalau belum ada, tarik sendiri garis bantu yang sejajar dengan salah satu sisi melalui titik yang tepat, lalu pakai perbandingan kesebangunan atau teorema garis tengah.

Garis sejajar memberi pasangan titik yang mudah dibaca karena kedua segitiga "searah". Kalau sudut yang sama datang dari tempat lain, pasangan titiknya harus dibaca dengan lebih hati-hati.

Contoh 5.5. Pada segitiga ABC, titik D terletak pada sisi AB sehingga $\angle ACD = \angle ABC$. Buktikan bahwa $AC^2 = AD \cdot AB$.



Analisis. Bentuk $AC^2 = AD \cdot AB$ sama dengan $\frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB}$, yaitu perbandingan sisi dua segitiga yang sebangun. Segitiga yang memuat AD dan AC adalah ACD, dan segitiga yang memuat AC dan AB adalah ABC. Keduanya berbagi sudut di A, dan soal memberi sepasang sudut lagi yang sama besar. Kesulitannya ada di memasangkan titik. Kedua segitiga tidak "searah" seperti pada garis sejajar, jadi pasangan titiknya harus dibaca dari sudut yang sama besar, bukan dari letaknya di gambar.

Solusi. Bandingkan segitiga ACD dan ABC.

- Sudut $\angle CAD$ dan $\angle BAC$ adalah sudut yang sama di A.
- Sudut $\angle ACD$ sama dengan $\angle ABC$ (diketahui).

Menurut syarat sudut-sudut, kedua segitiga sebangun. Untuk menulis pasangan titiknya, cocokkan sudut yang sama besar. Titik A berpasangan dengan A, dan titik C (tempat

$\angle ACD$) berpasangan dengan B (tempat $\angle ABC$). Titik sisanya, D, berpasangan dengan C. Jadi, $\triangle ACD \sim \triangle ABC$. Sisi yang bersesuaian adalah sisi yang hurufnya menempati posisi yang sama sehingga

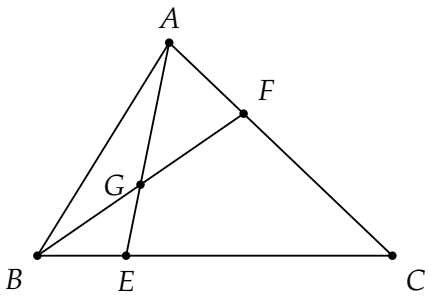
$$\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BC} = \frac{AD}{AC}.$$

Dari $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC}$, kalikan kedua ruas dengan $AB \cdot AC$. Jadi, terbukti bahwa $AC^2 = AD \cdot AB$.

Catatan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menulis $\triangle ADC \sim \triangle ABC$ hanya karena urutannya terlihat cocok (sama-sama dimulai dari A, dan D terletak pada AB). Dengan urutan itu, D dipasangkan dengan B dan C dengan C sehingga perbandingannya menjadi $\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{AC} = 1$. Akibatnya, $AD = AB$, padahal D terletak di antara A dan B. Pasangan titik selalu dibaca dari sudut yang sama besar.

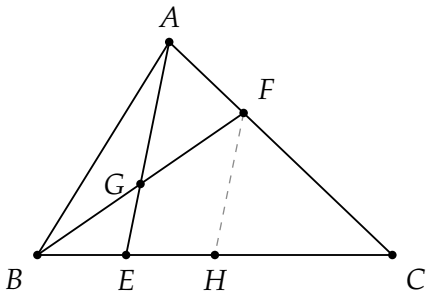
Teknik: Kesebangunan; mencocokkan pasangan titik

Contoh 5.6 (OSN-K 2006 no. 7). Pada segitiga ABC, titik F membagi sisi AC dengan perbandingan $AF : FC = 1 : 2$. Misalkan G titik tengah BF dan E titik potong AG dengan sisi BC. Tentukan perbandingan $BE : EC$.



Analisis. Informasinya berupa perbandingan pada AC dan titik tengah pada BF, sedangkan yang ditanyakan perbandingan pada BC. Tidak ada garis sejajar di gambar, jadi kita buat sendiri. Tarik garis melalui F yang sejajar AE. Garis ini memotong BC di titik H. Sekarang ada dua segitiga dengan garis sejajar: segitiga BFH (dengan $GE \parallel FH$) dan segitiga CAE (dengan $FH \parallel AE$).

Solusi. Tarik garis melalui F yang sejajar AE, dan misalkan garis ini memotong BC di H.



- Pada segitiga BFH, G titik tengah BF dan $GE \parallel FH$. Menurut teorema garis tengah, E titik tengah BH, jadi $BE = EH$.

- Pada segitiga CAE, $FH \parallel AE$. Menurut Teorema 5.3, $\frac{CH}{CE} = \frac{CF}{CA} = \frac{2}{3}$, jadi $EH = \frac{1}{3}CE$.

Akibatnya, $BE = EH = \frac{1}{3}EC$. Jadi, perbandingan $BE : EC$ adalah $1 : 3$.

TEKNIK: Garis bantu sejajar; teorema garis tengah

Latihan 5

5.1. Pada siang hari, tiang setinggi 2 meter mempunyai bayangan sepanjang 3 meter. Pada saat yang sama, bayangan pohon di dekatnya 12 meter. Berapa tinggi pohon itu?

5.2. Sisi-sisi sebuah segitiga panjangnya 8, 10, dan 12. Titik-titik tengah ketiga sisinya membentuk segitiga baru. Berapa keliling segitiga baru itu?

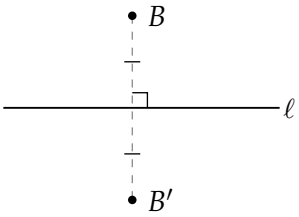
5.3. Pada trapesium Contoh 5.4, garis melalui O yang sejajar AB memotong AD di P dan BC di Q. Tentukan panjang PQ.

5.4. Pada segitiga ABC dengan $\angle ACB = 90^\circ$, titik D adalah kaki garis tinggi dari C. Buktikan bahwa $CD^2 = AD \cdot DB$.

6 Pencerminan

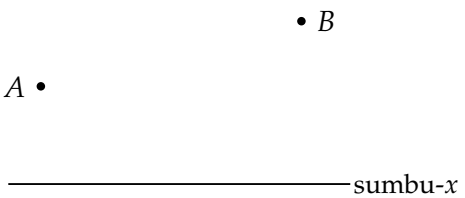
Bayangkan cermin datar. Bayangan sebuah titik B di cermin tampak berada di belakang cermin, sejauh jarak B ke cermin. Dalam geometri, titik bayangan ini disebut hasil **pencerminan** (*reflection*; disebut juga refleksi) B terhadap sebuah garis.

Definisi 6.1 (Pencerminan terhadap garis). Hasil pencerminan titik B terhadap garis ℓ adalah titik B' sehingga ℓ adalah garis sumbu ruas BB'. (Kalau B terletak pada ℓ, maka $B' = B$.)

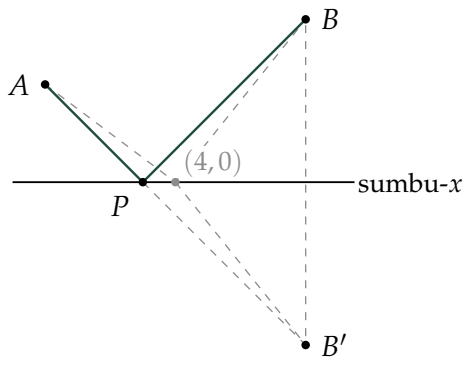


Menurut sifat garis sumbu (Subbab 4), setiap titik P pada ℓ memenuhi $PB = PB'$. Fakta sederhana ini mengubah lintasan yang "membengkok" di ℓ menjadi lintasan yang bisa diluruskan.

Contoh 6.2. Titik $A = (0, 3)$ dan $B = (8, 5)$ terletak di atas sumbu-x. Tentukan titik P pada sumbu-x sehingga $AP + PB$ sekecil mungkin, dan tentukan nilai terkecil itu.



Analisis. Coba beberapa titik. Untuk $P = (0,0)$, $(4,0)$, dan $(8,0)$, nilai $AP + PB$ berturut-turut adalah $3 + \sqrt{89} \approx 12{,}4$, $5 + \sqrt{41} \approx 11{,}4$, dan $\sqrt{73} + 5 \approx 13{,}5$. Minimumnya ada di sekitar tengah, tetapi di mana tepatnya? Lintasan $A \to P \to B$ membengkok di P. Kalau bagian PB dicerminkan ke bawah sumbu-x, panjangnya tidak berubah, dan lintasannya menjadi $A \to P \to B'$ yang menghubungkan dua titik di sisi berlawanan. Lintasan seperti itu paling pendek kalau lurus.



Solusi. Misalkan $B' = (8,-5)$, yaitu hasil pencerminan B terhadap sumbu-x. Untuk setiap P pada sumbu-x, $PB = PB'$. Akibatnya,

$$AP + PB = AP + PB' \geq AB',$$

karena panjang satu sisi segitiga tidak melebihi jumlah dua sisi lainnya (kesamaan terjadi jika P terletak pada ruas AB'). Ruas AB' memotong sumbu-x di $P = (3,0)$ karena garis dari $(0,3)$ ke $(8,-5)$ turun 1 satuan untuk setiap 1 satuan ke kanan. Menurut teorema Pythagoras, $AB' = \sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2}$. Jadi, nilai terkecil $AP + PB$ adalah $8\sqrt{2}$, dicapai di $P = (3,0)$.

Catatan. Di titik P yang optimal, garis AP dan PB membentuk sudut yang sama besar terhadap sumbu-x, seperti pantulan cahaya: sudut datang sama dengan sudut pantul. Pencerminan dan transformasi lainnya akan dipakai lebih luas di materi konfigurasi dan transformasi.

Teknik: Pencerminan; ketaksamaan segitiga

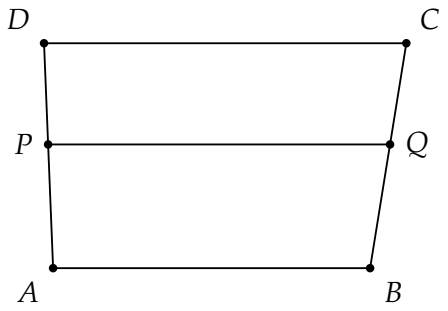
Latihan 6

6.1. Titik $A = (0,2)$ dan $B = (6,4)$. Tentukan nilai terkecil $AP + PB$ untuk P pada sumbu-x.

6.2. Pada Contoh 6.2, buktikan bahwa untuk P yang optimal, garis AP dan PB membentuk sudut yang sama besar terhadap sumbu-x.

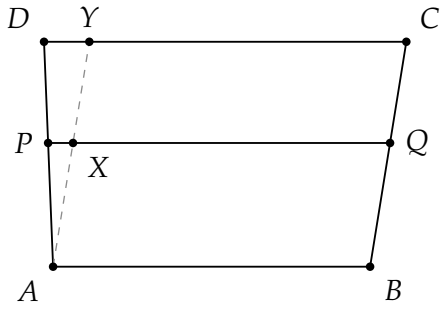
Bedah Soal OSN

1. (OSN-P 2022 isian no. 2) Diketahui $ABCD$ trapesium dengan $AB \parallel CD$, $AB = 7$, dan $CD = 8$. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada AD dan BC sehingga $PQ \parallel AB$. Jika keliling trapesium $ABQP$ sama dengan keliling trapesium $PQCD$ dan $AD + BC = 10$, maka nilai $20PQ$ adalah ...



Analisis. Posisi PQ ditentukan oleh satu bilangan, misalnya $t = \frac{AP}{AD}$. Kalau semua panjang yang muncul di kedua keliling bisa dinyatakan dengan t, syarat kedua keliling sama menjadi persamaan dalam t. Ada dua hal yang perlu dihitung: bagaimana PQ bergantung pada t, dan bagaimana BQ bergantung pada t. Keduanya didapat dengan menarik garis bantu melalui A yang sejajar BC sehingga trapesium terpecah menjadi jajargenjang dan segitiga.

Solusi. Misalkan $t = \frac{AP}{AD}$. Tarik garis melalui A yang sejajar BC. Garis ini memotong PQ di X dan CD di Y. Segiempat $ABQX$ dan $ABCY$ adalah jajargenjang, jadi $XQ = YC = AB = 7$ sehingga $DY = 8 - 7 = 1$.



- Pada segitiga ADY, $PX \parallel DY$. Menurut Teorema 5.3, $PX = t \cdot DY = t$ dan $\frac{AX}{AY} = t$. Jadi, $PQ = PX + XQ = 7 + t$.
- Pada jajargenjang, $BQ = AX$ dan $BC = AY$, jadi $\frac{BQ}{BC} = t$.

Akibatnya, $AP + BQ = t(AD + BC) = 10t$ dan $PD + QC = 10(1 - t)$. Syarat kedua keliling sama menjadi

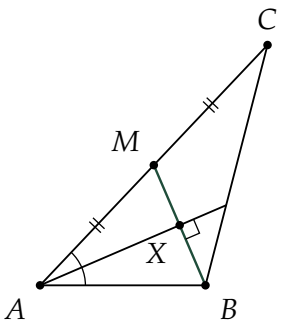
$$7 + PQ + 10t = 8 + PQ + 10(1 - t),$$

sehingga $20t = 11$ dan $t = \frac{11}{20}$. Akibatnya, $PQ = 7 + \frac{11}{20} = \frac{151}{20}$. Jadi, nilai $20PQ$ adalah 151.

TEKNIK: Garis bantu sejajar; kesebangunan

2. (OSN-K 2018 no. 9) Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah tiga bilangan asli berurutan. Salah satu garis beratnya tegak lurus salah satu garis baginya. Keliling segitiga itu adalah …

Analisis. Garis bagi dan garis berat dari titik sudut yang sama tidak mungkin tegak lurus. Keduanya terletak di dalam sudut itu, jadi sudut di antara keduanya kurang dari $90°$. Akibatnya, keduanya berangkat dari titik sudut yang berbeda, misalnya garis bagi dari A dan garis berat dari B. Garis bagi yang tegak lurus sebuah ruas mengingatkan kita pada segitiga sama kaki (Contoh 4.3).



Solusi. Misalkan garis bagi dari A tegak lurus garis berat BM (M titik tengah AC), dan keduanya berpotongan di X. Pada $\triangle ABX$ dan $\triangle AMX$: $\angle BAX = \angle MAX$, $AX = AX$, dan $\angle AXB = \angle AXM = 90°$. Menurut sudut-sisi-sudut, kedua segitiga kongruen, jadi $AB = AM = \frac{1}{2}AC$. Artinya, salah satu sisi segitiga adalah setengah sisi lainnya.

Misalkan sisi-sisinya n, $n+1$, dan $n+2$. Kemungkinan satu sisi sama dengan setengah sisi lain adalah $n+2 = 2n$ (jadi $n = 2$), $n+1 = 2n$ (jadi $n = 1$), atau $n+2 = 2(n+1)$ (jadi $n = 0$). Nilai $n = 0$ tidak mungkin, dan $n = 1$ memberi sisi 1, 2, 3 yang tidak membentuk segitiga ($1 + 2 = 3$). Jadi, sisinya 2, 3, dan 4.

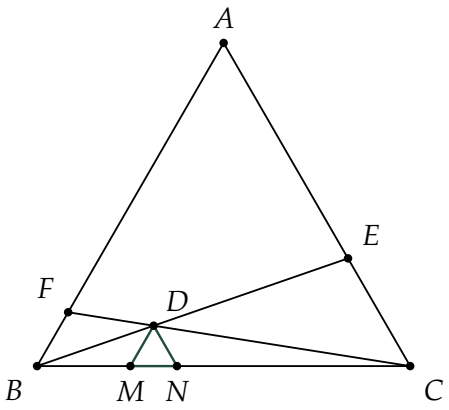
Sebaliknya, segitiga dengan $AB = 2$, $BC = 3$, dan $CA = 4$ memang memenuhi syarat: $AM = 2 = AB$, jadi segitiga ABM sama kaki, dan garis bagi sudut A tegak lurus BM (Catatan pada Contoh 4.3). Jadi, keliling segitiga itu adalah $2 + 3 + 4 = 9$.

Teknik: Kekongruenan; segitiga sama kaki

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2026 no. 14). Diberikan segitiga sama sisi ABC. Titik M dan N terletak pada sisi BC dengan $M \neq N$. Titik D di dalam segitiga ABC dipilih sehingga segitiga DMN juga sama sisi. Garis BD memotong sisi AC di E, dan garis CD memotong sisi AB di F. Jika $MN = 3$, $BF = 4$, dan $CE = 8$, berapakah panjang sisi segitiga ABC?

Segitiga sama sisi kecil DMN "duduk" di atas sisi BC segitiga sama sisi besar ABC. WLOG, misalkan M lebih dekat ke B daripada N (kalau tidak, tukar nama kedua titik; hitungannya sama).



Kuncinya adalah garis sejajar. Karena $\angle DMN = 60^\circ = \angle ABC$ dan keduanya sudut sehadap terhadap garis BC, diperoleh $MD \parallel BA$. Dengan cara yang sama, $ND \parallel CA$. Misalkan $s = BC$.

- Pada segitiga CBF, titik D terletak pada CF dan $MD \parallel BF$. Menurut Teorema 5.3, $\frac{CM}{CB} = \frac{MD}{BF} = \frac{3}{4}$, jadi $CM = \frac{3}{4}s$ dan $BM = \frac{1}{4}s$.
- Pada segitiga BCE, titik D terletak pada BE dan $ND \parallel CE$. Menurut teorema yang sama, $\frac{BN}{BC} = \frac{ND}{CE} = \frac{3}{8}$, jadi $BN = \frac{3}{8}s$ dan $NC = \frac{5}{8}s$.

Titik-titik pada BC berurutan B, M, N, C, jadi $BM + MN + NC = s$:

$$\frac{s}{4} + 3 + \frac{5s}{8} = s \quad \Longrightarrow \quad \frac{s}{8} = 3 \quad \Longrightarrow \quad s = 24.$$

Jadi, panjang sisi segitiga ABC adalah 24.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2002 no. 13) Pada segitiga ABC, $\angle A = 55^\circ$ dan $\angle C = 75^\circ$. Titik D terletak pada sisi AB dan E pada sisi BC. Jika $DB = BE$, maka $\angle BED = \ldots$
2. (OSN-K 2007 no. 16) Pada segitiga sama sisi PQR, titik S dan T berturut-turut terletak pada sisi QR dan PR sehingga $\angle SPR = 40^\circ$ dan $\angle TQR = 35^\circ$. Jika X titik potong garis PS dan QT, maka $\angle SXT = \ldots$
3. (OSN-P 2005 isian no. 8) Titik D terletak pada sisi BC segitiga ABC. Jika $AB = AC$, $AD = BD$, dan $\angle DAC = 39^\circ$, maka besar $\angle BAD$ adalah ...
4. (OSN-K 2012 no. 6) Setiap sudut sebuah segi-n beraturan besarnya 179,99°. Jika keliling segi-n itu 36 satuan, maka panjang sisinya adalah ... satuan.
5. Berapa besar setiap sudut dalam segi-12 beraturan?
6. Pada segitiga ABC, $\angle A = 70^\circ$. Garis bagi sudut B dan sudut C berpotongan di I. Tentukan $\angle BIC$.
7. Pada segitiga ABC, garis bagi sudut B dan sudut C berpotongan di I. Buktikan bahwa $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$.
8. Buktikan bahwa garis bagi sudut dalam dan garis bagi sudut luar di titik sudut yang sama saling tegak lurus.
9. Buktikan bahwa segitiga yang dua garis tingginya sama panjang adalah segitiga sama kaki.

10. Buktikan bahwa titik tengah sisi miring segitiga siku-siku berjarak sama ke ketiga titik sudutnya.
11. Titik-titik tengah sisi-sisi segiempat $ABCD$ adalah K, L, M, N. Buktikan bahwa $KLMN$ jajargenjang.
12. (OSN-K 2019 no. 12) Pada segitiga ABC, D titik tengah AC, E titik tengah BD, dan H hasil pencerminan A terhadap E. Jika F titik potong AH dengan BC, maka nilai $\dfrac{AF}{FH}$ adalah ...
13. (OSN-P 2008 isian no. 19) Diketahui AD adalah garis tinggi segitiga ABC, $\angle DAB = \angle ACD$, $AD = 6$, dan $BD = 8$. Luas segitiga ABC adalah ...
14. (OSN-P 2010 isian no. 8) Segitiga ABC siku-siku di C dengan $AC = 3$ dan $BC = 4$. Segitiga ABD siku-siku di A dengan $AD = 12$, dan titik C serta D terletak berseberangan terhadap AB. Garis melalui D yang sejajar AC memotong perpanjangan CB di E. Jika $\dfrac{DE}{DB} = \dfrac{m}{n}$ dengan m dan n bilangan asli yang relatif prima, maka $m + n = \ldots$
15. (OSN-P 2002 isian no. 13) Garis tengah sebuah setengah lingkaran berimpit dengan alas AB segitiga ABC. Titik sudut C bergerak sehingga titik tengah sisi AC selalu terletak pada setengah lingkaran itu. Berupa apakah lintasan titik C?
16. Titik $A = (1, 3)$ dan $B = (5, 1)$. Tentukan titik P pada sumbu-x sehingga $AP + PB$ sekecil mungkin, dan tentukan nilai terkecilnya.
17. ★ (OSN-P 2007 isian no. 18) Segitiga ABC siku-siku di A. Titik D terletak pada AC dan titik F pada BC. Jika $AF \perp BC$ dan $BD = DC = FC = 1$, maka $AC = \ldots$
18. ★ Di luar segitiga ABC dibuat segitiga sama sisi ABD dan ACE. Buktikan bahwa $BE = CD$.
19. ★ Pada segitiga ABC, $AB = AC$ dan $\angle A = 20^\circ$. Titik D terletak pada AC sehingga $AD = BC$. Tentukan $\angle ABD$.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ melakukan *angle chasing* dengan garis sejajar dan segitiga sama kaki;
- ☐ menghitung jumlah sudut dalam dan sudut luar segitiga dan segi-n;
- ☐ membuktikan dua segitiga kongruen atau sebangun dengan syarat yang tepat;
- ☐ memakai perbandingan sisi segitiga sebangun untuk menghitung panjang;
- ☐ memakai pencerminan untuk mencari lintasan terpendek.

Teorema kunci

- Garis sejajar: sudut sehadap sama besar, dalam berseberangan sama besar, dalam sepihak berjumlah 180° (dan sebaliknya) (Teorema 1.1).
- Jumlah sudut segitiga 180°; sudut luar = jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan; jumlah sudut segi-n $(n-2)\cdot 180^\circ$; jumlah sudut luar 360° (Teorema 2.1).
- Segitiga sama kaki: $AB = AC$ jika dan hanya jika $\angle B = \angle C$ (Teorema 3.1).

- Kongruen: sisi-sisi-sisi, sisi-sudut-sisi (sudut apit), sudut-sisi-sudut, sudut-sudut-sisi, siku-siku; sisi-sisi-sudut bukan syarat kongruen (Teorema 4.2).
- Sebangun: sudut-sudut, sisi-sudut-sisi, sisi-sisi-sisi; garis sejajar sisi segitiga memotong sisi lain dengan perbandingan sama; teorema garis tengah (Teorema 5.2, 5.3).
- Titik pada garis sumbu AB berjarak sama ke A dan B; pencerminan tidak mengubah jarak ke titik pada cermin (Subbab 4, 6).

Teknik

- Lakukan *angle chasing* dengan memberi nama satu sudut.
- Tarik garis bantu sejajar.
- Cari segitiga kongruen yang memuat ruas yang ingin disamakan.
- Cari segitiga sebangun untuk perbandingan.
- Cerminkan untuk meluruskan lintasan.

Berikutnya: kesebangunan dipakai terus di materi luas dan panjang, bersama rasio luas, teorema Pythagoras, dan teorema garis bagi. Sudut dan segitiga sama kaki menjadi alat utama di materi lingkaran.

Bab 5

Polinomial dan Binomial Newton

Polinomial adalah topik aljabar yang paling sering muncul di OSN-K. Soalnya jarang meminta kita mencari akar secara langsung. Yang lebih sering diminta adalah sisa pembagian, koefisien tertentu, atau nilai sebuah ekspresi dari akar-akar yang tidak diketahui. Di bab ini kamu akan belajar membandingkan koefisien, memakai teorema sisa dan teorema faktor, membaca sifat akar persamaan kuadrat dari diskriminannya, dan memakai rumus Vieta. Kita juga akan memakai nilai polinomial di titik-titik khusus dan menghitung koefisien ekspansi dengan binomial Newton.

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 14). Diberikan suku banyak $P(x) = x^3 + Dx^2 + Ex + 1$ dengan $P(-1) = 4$. Jika a, b, dan c adalah akar-akar $P(x) = 0$ dan memenuhi $(a^2 - bc)(b^2 - ca)(c^2 - ab) = 40$, maka nilai $(D + E)^2$ adalah ...

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: fungsi dasar, manipulasi aljabar (identitas, faktorisasi, sistem persamaan), aturan pencacahan (kombinasi), dan keterbagian.

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Uraikan $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

b. Hitung $\binom{5}{2}$.

c. Selesaikan $x^2 - 5x + 6 = 0$.

d. Jika $a + b = 3$ dan $ab = 1$, hitung $a^2 + b^2$.

Jawaban: a. $x^3 + 8$ · b. 10 · c. $x = 2$ atau $x = 3$ · d. 7

Alat dari Bab Lain.

Identitas aljabar: $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$, $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$, dan $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$. Kita pakai di Subbab 4.

Kombinasi: $\binom{n}{k}$ adalah banyak cara memilih k objek dari n objek. Kita pakai di Subbab 6.

Keterbagian: jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid bx + cy$. Kita pakai di beberapa Latihan Bab.

1 Polinomial, Derajat, dan Koefisien

Definisi 1.1 (Polinomial). **Polinomial** (*polynomial*; disebut juga suku banyak atau polinom) dalam x adalah ekspresi berbentuk

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

dengan n bilangan cacah dan $a_0, a_1, \ldots, a_n$ bilangan real yang disebut **koefisien**. Jika $a_n \neq 0$, bilangan n disebut **derajat** P, ditulis $\deg P = n$, dan a_n disebut **koefisien utama**. Suku a_0 disebut **suku konstan**. Polinomial dengan koefisien utama 1 disebut polinomial **monik**.

Kalau dua polinomial dikalikan, suku berderajat tertinggi hasilnya berasal dari hasil kali kedua suku berderajat tertinggi. Oleh karena itu, $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ untuk polinomial bukan nol. Misalnya, $(x+1)^3(x^2+2)$ berderajat 5 dengan koefisien utama 1.

Fakta berikut sangat sering dipakai: dua polinomial bernilai sama untuk *semua* x jika dan hanya jika semua koefisiennya sama. Arah "jika" langsung terlihat karena polinomial dengan koefisien yang sama tentu bernilai sama. Arah sebaliknya kita buktikan di Subbab 2 (Akibat 2.4). Fakta ini memberi kita teknik **membandingkan koefisien**: kalau dua bentuk polinomial harus sama, samakan koefisien pangkat yang sama satu per satu.

Contoh 1.2. Tentukan a, b, dan c sehingga $x^2 + 5x + 7 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ untuk semua x.

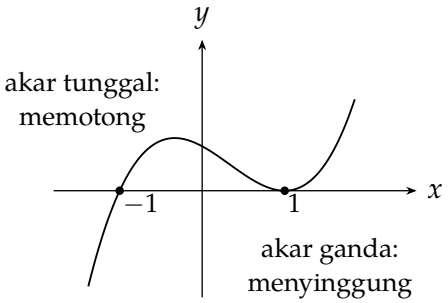
Solusi. Uraikan ruas kanan: $a(x-1)^2 + b(x-1) + c = ax^2 + (b-2a)x + (a-b+c)$. Bandingkan koefisiennya: $a = 1$, $b - 2a = 5$, dan $a - b + c = 7$. Jadi, $a = 1$, $b = 7$, dan $c = 13$.

Catatan. Ada cara yang lebih cepat. Substitusi $x = 1$ langsung menghasilkan $c = 13$. Teknik mengisi nilai khusus seperti ini kita bahas di Subbab 5.

TEKNIK: Membandingkan koefisien

Contoh 1.3 (OSN-K 2016 no. 7). Misalkan a bilangan real sehingga polinomial $p(x) = x^4 + 4x + a$ habis dibagi $(x-c)^2$ untuk suatu bilangan real c. Nilai a yang memenuhi adalah …

Analisis. "Habis dibagi $(x-c)^2$" berarti $p(x) = (x-c)^2 \cdot q(x)$ untuk suatu polinomial q. Karena p berderajat 4 dan koefisien utama p serta $(x-c)^2$ sama-sama 1, derajat q pasti 2 dan koefisien utamanya 1. Dengan demikian, $q(x) = x^2 + sx + t$. Membandingkan keempat koefisien memberi empat persamaan dengan empat bilangan yang belum diketahui: c, s, t, dan a. Pada grafik, $(x-c)^2$ membagi p berarti grafik $y = p(x)$ menyinggung sumbu x di $x = c$. Gambar berikut menunjukkan akar ganda dan akar tunggal pada polinomial lain.



Solusi. Tulis $x^4 + 4x + a = (x - c)^2(x^2 + sx + t)$. Ruas kanan sama dengan

$$x^4 + (s - 2c)x^3 + (t - 2cs + c^2)x^2 + (c^2 s - 2ct)x + c^2 t.$$

Bandingkan koefisiennya.

- Koefisien x^3: $s - 2c = 0$, jadi $s = 2c$.
- Koefisien x^2: $t - 2cs + c^2 = t - 3c^2 = 0$, jadi $t = 3c^2$.
- Koefisien x: $c^2 s - 2ct = 2c^3 - 6c^3 = -4c^3 = 4$, jadi $c = -1$.
- Suku konstan: $a = c^2 t = 3c^4 = 3$.

Periksa: $x^4 + 4x + 3 = (x + 1)^2(x^2 - 2x + 3)$. Jadi, nilai a yang memenuhi adalah 3.

Teknik: Membandingkan koefisien

Latihan 1

1.1. Tentukan derajat dan koefisien utama dari $(2x - 1)^3(3x^2 + x - 4)$.

1.2. Tentukan a dan b sehingga $(x^2 + ax + 1)(x + b) = x^3 + 2x^2 - 7x - 2$.

1.3. Tentukan a, b, c sehingga $a(x + 1)^2 + b(x + 1) + c = 2x^2 + 3x - 1$ untuk semua x.

2 Pembagian Polinomial, Teorema Sisa, dan Teorema Faktor

Membagi polinomial mirip dengan membagi bilangan bulat. Pembagian 17 oleh 5 menghasilkan $17 = 5 \cdot 3 + 2$, dengan sisa yang lebih kecil daripada pembagi. Pada polinomial, "lebih kecil" berarti derajatnya lebih kecil.

Teorema 2.1 (Algoritma pembagian polinomial). Untuk setiap polinomial P dan polinomial bukan nol Q, ada tepat satu pasang polinomial H (hasil bagi) dan S (sisa) sehingga

$$P(x) = Q(x) \cdot H(x) + S(x),$$

dengan $S = 0$ atau $\deg S < \deg Q$.

Keberadaannya dijamin oleh pembagian bersusun yang kamu kenal dari sekolah: pada setiap langkah, suku berderajat tertinggi dihilangkan, sampai derajat sisanya lebih kecil daripada derajat Q. Kita tidak menuliskan bukti ketunggalannya. Misalnya, $x^4 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x) + (x + 1)$.

Kalau pembaginya berderajat satu, $Q(x) = x - a$, sisanya berderajat nol, yaitu sebuah konstanta. Konstanta itu bisa didapat tanpa membagi.

Teorema 2.2 (Teorema sisa dan teorema faktor). Misalkan P polinomial dan a bilangan real.

(a) Sisa pembagian $P(x)$ oleh $x - a$ adalah $P(a)$.

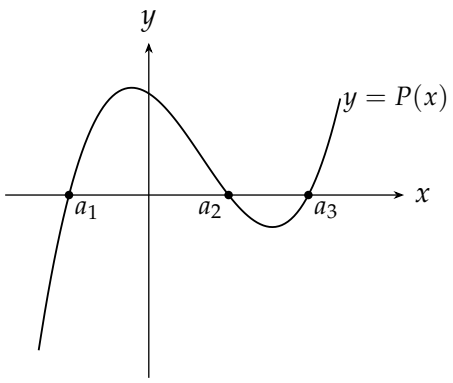
(b) $x - a$ membagi habis $P(x)$ jika dan hanya jika $P(a) = 0$.

Bukti. Bagian (a). Menurut Teorema 2.1, $P(x) = (x - a)H(x) + s$ dengan s konstanta. Substitusi $x = a$ menghasilkan

$$P(a) = 0 \cdot H(a) + s = s.$$

Bagian (b). Menurut bagian (a), $x - a$ membagi habis $P(x)$ jika dan hanya jika sisanya nol, yaitu $P(a) = 0$. ■

Bilangan a dengan $P(a) = 0$ disebut **akar** (*root*; disebut juga pembuat nol) dari P. Teorema faktor menjelaskan fakta yang kita pakai di materi manipulasi aljabar: bentuk siklik yang bernilai nol saat $a = b$ pasti memuat faktor $a - b$. Pada grafik berikut, akar P adalah absis titik potong grafik $y = P(x)$ dengan sumbu x.



Akibat 2.3. Polinomial bukan nol berderajat n mempunyai paling banyak n akar real yang berbeda.

Bukti. Kita memakai induksi pada n.

Basis. Untuk $n = 0$, polinomialnya konstanta bukan nol, jadi tidak mempunyai akar.

Langkah induksi. Misalkan pernyataannya benar untuk derajat $n - 1$, dan misalkan P berderajat n. Kalau P tidak mempunyai akar, buktinya selesai. Kalau P mempunyai akar a, menurut teorema faktor, $P(x) = (x - a)H(x)$ dengan $\deg H = n - 1$. Setiap akar P selain a adalah akar H karena faktor $x - a$ bukan nol untuk $x \neq a$. Menurut hipotesis induksi, H mempunyai paling banyak $n - 1$ akar. Jadi, akar P adalah a ditambah paling banyak $n - 1$ akar H, yaitu paling banyak n akar. ■

Akibat 2.4. Jika dua polinomial berderajat paling banyak n bernilai sama di lebih dari n titik berbeda (khususnya, di semua bilangan real), maka kedua polinomial itu sama, yaitu semua koefisiennya sama.

Bukti. Selisih kedua polinomial berderajat paling banyak n dan mempunyai lebih dari n akar. Menurut Akibat 2.3, selisihnya adalah polinomial nol, jadi semua koefisiennya nol. ■

Kalau pembaginya berderajat dua, misalnya $(x-a)(x-b)$ dengan $a \neq b$, sisanya berbentuk $px+q$. Dua bilangan p dan q ini ditentukan oleh dua nilai: $P(a) = pa+q$ dan $P(b) = pb+q$.

Contoh 2.5. Tentukan sisa pembagian $x^{100} + x^{51}$ oleh $x^2 - 1$.

Analisis. Membagi bersusun sampai pangkat 100 tentu tidak mungkin. Pembaginya $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ berderajat dua, jadi sisanya berbentuk $px+q$. Kita cari p dan q dengan mengisi $x = 1$ dan $x = -1$ karena di kedua titik itu pembaginya bernilai nol.

Solusi. Tulis $x^{100} + x^{51} = (x^2-1)H(x) + px + q$. Substitusi $x = 1$ menghasilkan $2 = p+q$, dan substitusi $x = -1$ menghasilkan $1 - 1 = 0 = -p+q$. Dari kedua persamaan, $p = q = 1$. Jadi, sisa pembagiannya adalah $x+1$.

Teknik: Teorema sisa

Contoh 2.6 (OSN-K 2008 no. 17). Jika a dan b bilangan bulat dan $x^2 - x - 1$ adalah faktor dari $ax^3 + bx^2 + 1$, maka $b = \ldots$

Analisis. Faktor lainnya berderajat satu. Karena koefisien x^3 adalah a dan suku konstannya 1, faktor lainnya harus berbentuk $ax + k$ dengan $-k = 1$. Setelah itu, kita tinggal membandingkan koefisien.

Solusi. Tulis $ax^3 + bx^2 + 1 = (x^2 - x - 1)(ax + k)$. Suku konstan ruas kanan adalah $-k$, jadi $k = -1$. Ruas kanan menjadi

$$(x^2 - x - 1)(ax - 1) = ax^3 - (a+1)x^2 + (1-a)x + 1.$$

Koefisien x di ruas kiri adalah 0 sehingga $1 - a = 0$ dan $a = 1$. Jadi, nilai b adalah $-(a+1) = -2$.

Teknik: Teorema faktor; membandingkan koefisien

Latihan 2

2.1. Tentukan sisa pembagian $x^3 - 2x + 5$ oleh $x - 2$.

2.2. Tentukan a sehingga $x^3 + ax + 6$ habis dibagi $x - 2$.

2.3. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian $x^4 + 1$ oleh $x^2 + x + 1$.

3 Persamaan Kuadrat dan Diskriminan

Dengan melengkapkan kuadrat, setiap polinomial kuadrat $ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ bisa ditulis

$$ax^2 + bx + c = a\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Bilangan $D = b^2 - 4ac$ disebut **diskriminan**. Namanya berasal dari kata "membedakan": tanpa mencari akarnya, tanda D sudah membedakan tiga keadaan.

Teorema 3.1 (Diskriminan). Misalkan $a \neq 0$ dan $D = b^2 - 4ac$.

(a) Jika $D > 0$, persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ mempunyai dua akar real berbeda, $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

(b) Jika $D = 0$, persamaannya mempunyai satu akar real (akar kembar) $x = -\frac{b}{2a}$.

(c) Jika $D < 0$, persamaannya tidak mempunyai akar real, dan $ax^2 + bx + c$ bertanda sama dengan a untuk semua x.

Bukti. Ketiga bagian berasal dari bentuk kuadrat sempurna di atas. Karena $a \neq 0$, persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ setara dengan

$$\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 = \frac{D}{4a^2}.$$

Penyebut $4a^2$ positif, jadi ruas kanan bertanda sama dengan D.

Bagian (a). Untuk $D > 0$, ruas kanan positif, jadi

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{D}}{2a}, \qquad \text{yaitu} \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Kedua nilai ini berbeda karena $\sqrt{D} \neq 0$.

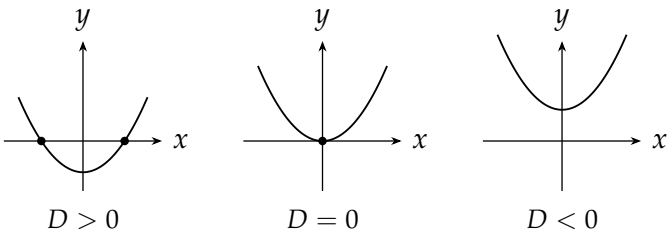
Bagian (b). Untuk $D = 0$, ruas kanan bernilai nol, jadi $x + \frac{b}{2a} = 0$, yaitu $x = -\frac{b}{2a}$.

Bagian (c). Untuk $D < 0$, ruas kanan negatif, padahal kuadrat bilangan real tidak pernah negatif. Jadi, persamaannya tidak mempunyai akar real. Untuk tandanya, tulis bentuk di atas sebagai

$$ax^2 + bx + c = a\Big[\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 - \frac{D}{4a^2}\Big].$$

Isi kurung siku adalah kuadrat (tidak negatif) ditambah bilangan positif $-\frac{D}{4a^2}$, jadi positif. Akibatnya, $ax^2 + bx + c$ bertanda sama dengan a untuk semua x. ■

Pada grafik $y = ax^2 + bx + c$ dengan $a > 0$, keadaan $D > 0$ berarti parabolanya memotong sumbu x di dua titik. Keadaan $D = 0$ berarti parabolanya menyinggung sumbu x, dan keadaan $D < 0$ berarti seluruh parabolanya berada di atas sumbu x.



Contoh 3.2 (OSN-K 2025 no. 10). Banyaknya bilangan bulat m sehingga persamaan kuadrat $x^2 + mx + 37 = m$ tidak mempunyai akar real adalah …

Solusi. Tulis persamaannya $x^2 + mx + (37 - m) = 0$. Syarat tidak mempunyai akar real adalah $D = m^2 - 4(37 - m) < 0$, yaitu $m^2 + 4m - 148 < 0$. Lengkapkan kuadrat: $(m + 2)^2 < 152$. Karena $12^2 = 144 < 152 < 169 = 13^2$, syaratnya untuk bilangan bulat adalah $-12 \le m + 2 \le 12$, yaitu $-14 \le m \le 10$. Jadi, banyak bilangan bulat m yang memenuhi adalah 25.

Teknik: Diskriminan

Insight: Diskriminan membaca akar tanpa mencarinya. Soal yang menyebut "tidak mempunyai akar real", "akar kembar", "selalu positif", atau "tepat satu penyelesaian" biasanya diselesaikan dengan tanda diskriminan. Ubah dahulu persamaannya menjadi bentuk kuadrat dalam variabel yang tepat, lalu tulis syarat pada D.

Latihan 3

3.1. Tentukan k sehingga $x^2 - 6x + k = 0$ mempunyai akar kembar.

3.2. Tentukan semua bilangan real k sehingga $x^2 + (k - 1)x + k = 0$ mempunyai dua akar real berbeda.

3.3. Buktikan bahwa $x^2 + 2x + 5 > 0$ untuk semua bilangan real x.

4 Rumus Vieta dan Fungsi Simetri Akar

Kalau x_1 dan x_2 akar-akar $x^2 - 5x + 6 = 0$, yaitu 2 dan 3, jumlahnya $x_1 + x_2 = 5$ dan hasil kalinya $x_1 x_2 = 6$. Kedua bilangan ini muncul langsung sebagai koefisien. Hal itu bukan kebetulan karena $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, dan menguraikan ruas kanan menghasilkan $x^2 - (2 + 3)x + 2 \cdot 3$.

Teorema 4.1 (Rumus Vieta).

(a) Jika x_1 dan x_2 akar-akar $ax^2 + bx + c = 0$, maka

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{dan} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

(b) Jika x_1, x_2, x_3 akar-akar $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, maka

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = \frac{c}{a}, \qquad x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}.$$

Secara umum, untuk polinomial berderajat n dengan koefisien utama a_n, jumlah hasil kali k akar (untuk semua pilihan k akar) sama dengan $(-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$.

Bukti. Bagian (a) dibuktikan dengan cara yang sama, jadi kita tulis bagian (b) saja. Teorema faktor dipakai untuk setiap akar sehingga $(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$ membagi $ax^3 + bx^2 + cx + d$. Hasil baginya konstanta karena derajat keduanya sama, dan konstanta itu a karena koefisien

utamanya harus sama:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Uraikan ruas kanan:

$$a\big[x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)x - x_1x_2x_3\big].$$

Bandingkan koefisien x^2, x, dan suku konstan dengan ruas kiri. ■

Rumus ini (*Vieta's formulas*) disebut juga teorema Vieta.

Catatan. Tidak semua polinomial berderajat n mempunyai n akar real. Misalnya, $x^3 - x^2 + x - 2$ hanya mempunyai satu akar real. Dengan memperluas bilangan real menjadi *bilangan kompleks*, setiap polinomial berderajat n mempunyai tepat n akar (dihitung dengan kembarannya), dan rumus Vieta tetap berlaku. Bilangan kompleks tidak dibahas di buku ini. Soal OSN yang menyebut "akar-akar" tanpa kata "real" boleh kamu kerjakan dengan rumus Vieta seperti biasa.

Ekspresi seperti $x_1^2 + x_2^2$ atau $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ tidak berubah kalau akar-akarnya ditukar. Ekspresi seperti ini disebut **fungsi simetri akar**. Setiap fungsi simetri akar bisa dinyatakan dengan jumlah dan hasil kali dari rumus Vieta, memakai identitas di materi manipulasi aljabar. Untuk tiga akar, tulis $e_1 = x_1 + x_2 + x_3$, $e_2 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$, dan $e_3 = x_1x_2x_3$. Diperoleh

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = e_1^2 - 2e_2 \qquad \text{dan} \qquad x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3.$$

Rumus kedua didapat dari $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3e_3 = e_1\big(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - e_2\big)$.

Contoh 4.2 (OSN-P 2012 isian no. 10). Jika p, q, dan r akar-akar dari $x^3 - x^2 + x - 2 = 0$, maka $p^3 + q^3 + r^3 = \ldots$

Analisis. Ekspresinya simetris, jadi kita cukup tahu e_1, e_2, dan e_3. Ada juga cara yang lebih cepat: setiap akar memenuhi persamaannya sendiri, jadi $p^3 = p^2 - p + 2$. Kita coba keduanya.

Solusi. Menurut rumus Vieta, $e_1 = 1$, $e_2 = 1$, dan $e_3 = 2$. Akibatnya,

$$p^3 + q^3 + r^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3 = 1 - 3 + 6 = 4.$$

Jadi, nilai $p^3 + q^3 + r^3$ adalah 4.

Catatan. Cara kedua: jumlahkan $p^3 = p^2 - p + 2$ untuk ketiga akar sehingga $\sum p^3 = \sum p^2 - \sum p + 6 = (e_1^2 - 2e_2) - e_1 + 6 = -1 - 1 + 6 = 4$. Perhatikan bahwa $p^2 + q^2 + r^2 = -1 < 0$. Nilai negatif ini menandakan bahwa tidak semua akarnya real.

TEKNIK: Rumus Vieta; fungsi simetri akar

Insight: Nyatakan dengan jumlah dan hasil kali akar. Kalau soal menanyakan nilai ekspresi dari akar-akar polinomial, periksa dahulu apakah ekspresinya simetris. Kalau ya, nyatakan dengan $e_1, e_2, \ldots$ memakai identitas aljabar, lalu isi dengan rumus Vieta. Cara lain yang sering lebih cepat: setiap akar memenuhi persamaannya sendiri, jadi pangkat tinggi dari akar bisa diturunkan menjadi pangkat rendah.

Contoh 4.3 (OSN-K 2019 no. 3). Kedua akar persamaan kuadrat $x^2 - 111x + k = 0$ adalah bilangan prima. Nilai k adalah ...

Analisis. Menurut rumus Vieta, jumlah kedua akar 111 dan hasil kalinya k. Jumlah kedua bilangan prima itu ganjil, dan hal ini hanya mungkin kalau salah satunya genap.

Solusi. Misalkan akar-akarnya p dan q. Menurut rumus Vieta, $p + q = 111$ dan $pq = k$. Kalau p dan q sama-sama ganjil, jumlahnya genap, padahal 111 ganjil. Akibatnya, salah satunya prima genap, yaitu 2, dan yang lainnya 109, yang memang merupakan bilangan prima. Jadi, nilai k adalah $2 \cdot 109 = 218$.

Teknik: Rumus Vieta; paritas

Kesalahan Umum: lupa membagi dengan koefisien utama.

✗ **Salah:** Akar-akar $2x^2 - 7x + 3 = 0$ berjumlah 7 dan hasil kalinya 3.

✓ **Benar:** Menurut rumus Vieta, jumlahnya $\frac{7}{2}$ dan hasil kalinya $\frac{3}{2}$. Akar-akarnya memang 3 dan $\frac{1}{2}$. Bentuk $x_1 + x_2 = -b$ dan $x_1 x_2 = c$ hanya berlaku untuk polinomial monik.

Kesalahan Umum: menganggap diskriminan kuadrat sempurna menjamin akar bulat.

✗ **Salah:** Diskriminan $2x^2 - 7x + 3$ adalah 25, yang merupakan kuadrat sempurna, jadi kedua akarnya bulat.

✓ **Benar:** Akar-akarnya $\frac{7 \pm 5}{4}$, yaitu 3 dan $\frac{1}{2}$. Pada persamaan berkoefisien bulat, diskriminan yang merupakan kuadrat sempurna hanya menjamin bahwa akarnya rasional. Akar bulat terjamin kalau persamaannya juga monik, $x^2 + bx + c = 0$: dari $b^2 - 4c = k^2$ diperoleh $b^2 - k^2 = 4c$ yang genap, jadi b dan k sama-sama genap atau sama-sama ganjil, dan $\frac{-b \pm k}{2}$ bulat.

Latihan 4

4.1. Misalkan a dan b akar-akar $x^2 - 5x + 3 = 0$. Hitung $a^2 + b^2$ dan $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

4.2. Misalkan a, b, c akar-akar $2x^3 - 3x^2 + 4x - 5 = 0$. Tentukan $a + b + c$, $ab + bc + ca$, dan abc.

4.3. Dengan a, b, c seperti pada soal sebelumnya, hitung $a^2 + b^2 + c^2$. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang akar-akarnya?

5 Evaluasi di Titik Khusus

Beberapa nilai polinomial mempunyai arti yang mudah dibaca. Untuk $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$:

- $P(0) = a_0$ (suku konstan);
- $P(1) = a_n + \cdots + a_1 + a_0$ (jumlah semua koefisien);
- $P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - \ldots$ sehingga $\frac{P(1)+P(-1)}{2}$ adalah jumlah koefisien pangkat genap dan $\frac{P(1)-P(-1)}{2}$ jumlah koefisien pangkat ganjil.

Ide yang lebih kuat adalah membentuk polinomial baru yang akar-akarnya kita ketahui. Kalau $P(1) = P(2) = P(3) = 7$, polinomial $P(x) - 7$ mempunyai akar 1, 2, dan 3 sehingga memuat faktor $(x-1)(x-2)(x-3)$ menurut teorema faktor.

Contoh 5.1 (OSN-P 2010 isian no. 3). Diberikan polinomial $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ dengan a, b, c, d konstanta. Jika $P(1) = 10$, $P(2) = 20$, dan $P(3) = 30$, maka nilai $\dfrac{P(12) + P(-8)}{10}$ adalah ...

Analisis. Ada empat bilangan yang tidak diketahui tetapi hanya tiga persamaan, jadi P tidak bisa ditentukan seluruhnya. Mungkin jawabannya tidak bergantung pada bagian yang tidak diketahui. Polanya $P(k) = 10k$ untuk $k = 1, 2, 3$, jadi $P(x) - 10x$ mempunyai akar 1, 2, dan 3.

Solusi. Misalkan $Q(x) = P(x) - 10x$. Polinomial Q monik berderajat 4 dan $Q(1) = Q(2) = Q(3) = 0$. Menurut teorema faktor, $Q(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-r)$ untuk suatu bilangan r. Akibatnya,

$$\begin{aligned} P(12) &= 120 + 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot (12 - r) = 120 + 990(12 - r), \\ P(-8) &= -80 + (-9)(-10)(-11)(-8 - r) = -80 + 990(8 + r). \end{aligned}$$

Jumlahnya $40 + 990 \cdot 20 = 19\,840$, dan bagian yang memuat r saling menghapus. Jadi, nilai $\frac{P(12)+P(-8)}{10}$ adalah $\frac{19\,840}{10} = 1984$.

TEKNIK: Evaluasi polinomial; teorema faktor

Insight: Bentuk polinomial baru yang akarnya diketahui. Kalau diketahui beberapa nilai $P(k)$ yang berpola, misalnya $P(k) = 10k$ atau $P(k) = 7$, bentuk $Q(x) = P(x) - (\text{polanya})$. Polinomial Q bernilai nol di titik-titik itu, jadi teorema faktor langsung memberi bentuk Q. Untuk informasi tentang koefisien, isi $x = 0$, $x = 1$, atau $x = -1$.

Contoh 5.2 (OSN-K 2003 no. 14). Misalkan $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ dan $f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = f(5)$. Berapakah nilai a?

Solusi. Misalkan nilai yang sama itu k. Polinomial $f(x) - k$ monik berderajat 5 dan mempunyai akar 1, 2, 3, 4, 5, jadi $f(x) - k = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$. Menurut rumus Vieta, koefisien x^4 di ruas kanan adalah $-(1+2+3+4+5) = -15$. Koefisien x^4 tidak berubah saat konstanta k dikurangkan. Jadi, nilai a adalah -15.

TEKNIK: Teorema faktor; rumus Vieta

Contoh 5.3. Akar-akar persamaan $x^2 + bx + c = 0$ adalah bilangan bulat r dan s, dan keduanya lebih besar daripada 2. Buktikan bahwa $1 + b + c$ bukan bilangan prima.

Analisis. Bilangan $1 + b + c$ adalah nilai $P(x) = x^2 + bx + c$ di $x = 1$. Coba dahulu akar 3 dan 4: $P(x) = (x-3)(x-4) = x^2 - 7x + 12$, jadi $1 + b + c = 6$. Untuk akar 3 dan 5 diperoleh $1 - 8 + 15 = 8$. Kedua hasil itu berturut-turut sama dengan $(3-1)(4-1)$ dan

$(3-1)(5-1)$. Jadi, tampaknya $P(1) = (r-1)(s-1)$. Hasil kali seperti itu bukan bilangan prima asalkan kedua faktornya lebih dari 1, dan di situlah syarat "lebih besar daripada 2" dipakai.

Solusi. Misalkan $P(x) = x^2 + bx + c$. Menurut rumus Vieta, $b = -(r+s)$ dan $c = rs$, jadi $P(x) = x^2 - (r+s)x + rs = (x-r)(x-s)$. Substitusi $x = 1$:

$$1 + b + c = P(1) = (1-r)(1-s) = (r-1)(s-1).$$

Karena r dan s bilangan bulat yang lebih besar daripada 2, kedua faktor $r-1$ dan $s-1$ paling sedikit 2. Akibatnya, $r-1$ membagi $1+b+c$ dan memenuhi $1 < r-1 < (r-1)(s-1)$. Artinya, $1+b+c$ mempunyai pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Jadi, terbukti bahwa $1+b+c$ bukan bilangan prima.

Catatan. Syarat "lebih besar daripada 2" tidak bisa dibuang. Untuk akar 2 dan 4, persamaannya $x^2 - 6x + 8 = 0$, dan $1 + b + c = 3$ adalah bilangan prima. Solusi yang tidak menjelaskan mengapa kedua faktor lebih dari 1 belum lengkap walaupun bentuk hasil kalinya benar.

Teknik: Evaluasi di titik khusus; rumus Vieta

Latihan 5

5.1. Misalkan $P(x) = (x^2 - 3x + 1)^{10}$. Tentukan jumlah semua koefisien P dan jumlah koefisien pangkat genapnya.

5.2. Polinomial P berderajat 3 dengan koefisien utama 1 memenuhi $P(0) = P(1) = P(2) = 5$. Tentukan $P(3)$ dan $P(4)$.

6 Binomial Newton

Di materi manipulasi aljabar kita menguraikan $(a+b)^2$ dan $(a+b)^3$. Untuk pangkat yang lebih besar, kita memakai pencacahan.

Teorema 6.1 (Binomial Newton). Untuk setiap bilangan asli n dan bilangan real a, b,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + b^n.$$

Bukti. Tulis $(a+b)^n$ sebagai hasil kali n faktor $(a+b)$. Saat diuraikan, setiap suku didapat dengan memilih a atau b dari setiap faktor. Suku $a^{n-k}b^k$ muncul setiap kali kita memilih b dari tepat k faktor, dan banyak cara memilih k faktor dari n adalah $\binom{n}{k}$. ■

Teorema ini (*binomial theorem*) disebut juga teorema binomial. Koefisien-koefisien $\binom{n}{k}$ bisa disusun menjadi segitiga Pascal. Sifat-sifat dan identitasnya kita pelajari di materi distribusi dan identitas kombinatorik. Di sini kita memakai rumus binomial untuk mencari koefisien tertentu. Gambar berikut menunjukkan segitiga Pascal sampai baris $n = 6$; baris ke-n memuat $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$.

$$
\begin{array}{ll}
n=0 & \qquad\qquad\qquad 1 \\
n=1 & \qquad\qquad 1 \quad 1 \\
n=2 & \qquad\quad 1 \quad 2 \quad 1 \\
n=3 & \qquad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\
n=4 & \quad\; 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\
n=5 & \;\; 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \\
n=6 & \; 1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1
\end{array}
$$

Contoh 6.2 (OSN-P 2007 isian no. 11). Suku konstan pada ekspansi $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^9$ adalah ...

Analisis. Suku umumnya memuat $(2x^2)^{9-k}$ dan $\left(-\frac{1}{x}\right)^k$. Pangkat x pada suku itu adalah $2(9-k)-k$. Suku konstan adalah suku dengan pangkat x sama dengan nol.

Solusi. Menurut binomial Newton, suku ke-k adalah

$$\binom{9}{k}(2x^2)^{9-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = \binom{9}{k}2^{9-k}(-1)^k x^{18-3k}.$$

Pangkat x nol jika $18-3k=0$, yaitu $k=6$. Jadi, suku konstannya adalah $\binom{9}{6}\cdot 2^3\cdot(-1)^6 = 84\cdot 8 = 672$.

TEKNIK: Binomial Newton

Insight: Tulis suku umumnya. Untuk mencari koefisien tertentu pada $(a+b)^n$, jangan menguraikan seluruhnya. Tulis suku umum $\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$, tentukan k yang memberi pangkat yang diminta, lalu hitung satu suku itu. Untuk hasil kali beberapa faktor, pilih satu suku dari setiap faktor dan catat semua cara yang memberi pangkat yang diminta.

Latihan 6

6.1. Tentukan koefisien x^3 pada ekspansi $(2x-3)^5$.

6.2. Tulis $(1+\sqrt{2})^4$ dalam bentuk $a+b\sqrt{2}$ dengan a, b bulat.

6.3. Hitung $\binom{10}{0}+\binom{10}{1}+\cdots+\binom{10}{10}$ tanpa menghitung setiap sukunya.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2025 no. 6) Koefisien suku x^2 dari penjabaran $(x+3)^n$ adalah $81k$ untuk suatu bilangan asli k. Bilangan asli k terkecil yang memenuhi adalah ...

Analisis. Menurut binomial Newton, koefisien x^2 pada $(x+3)^n$ adalah $\binom{n}{2}3^{n-2}$. Kita butuh bilangan ini habis dibagi $81=3^4$, dan hasil baginya sekecil mungkin. Faktor 3^{n-2} menyumbang banyak faktor 3 kalau n besar, tetapi hasil baginya juga ikut membesar. Jadi, kita periksa n yang kecil satu per satu.

Solusi. Koefisien x^2 adalah $\binom{n}{2}3^{n-2}$ (untuk $n\geq 2$). Kita periksa kapan bilangan ini kelipatan 81.

- $n = 2, 3, 4, 5$: nilainya 1, $3 \cdot 3 = 9$, $6 \cdot 9 = 54$, dan $10 \cdot 27 = 270$. Tidak ada yang habis dibagi 81.
- $n = 6$: nilainya $15 \cdot 81$, jadi $k = 15$.
- $n \geq 7$: nilainya $\binom{n}{2}3^{n-2} = 81 \cdot \binom{n}{2}3^{n-6}$, jadi $k = \binom{n}{2}3^{n-6} \geq 21 \cdot 3 > 15$.

Jadi, bilangan asli k terkecil yang memenuhi adalah 15.

Teknik: Binomial Newton; pembagian kasus

2. (OSN-K 2025 no. 9) Diketahui polinomial P memenuhi $P(5^b + 1) = 5^{5b} + 4$ untuk semua bilangan asli b. Nilai $P(3)$ adalah …

Analisis. Yang aneh dari soal ini: 3 tidak berbentuk $5^b + 1$ untuk bilangan asli b. Oleh karena itu, kita harus menemukan rumus $P(x)$ untuk semua x. Kalau $x = 5^b + 1$, diperoleh $5^b = x - 1$ dan $5^{5b} = (x-1)^5$. Tebakan yang wajar adalah $P(x) = (x-1)^5 + 4$. Namun, kita baru tahu kesamaan itu di titik-titik $x = 6, 26, 126, \ldots$, tidak di semua x.

Solusi. Misalkan $R(x) = (x-1)^5 + 4$. Untuk setiap bilangan asli b, dengan $x = 5^b + 1$ diperoleh $R(x) = 5^{5b} + 4 = P(x)$. Artinya, P dan R bernilai sama di tak terhingga banyaknya titik berbeda $6, 26, 126, \ldots$. Selisih $P - R$ adalah polinomial yang mempunyai tak terhingga banyaknya akar, jadi menurut Akibat 2.3 selisihnya adalah polinomial nol. Akibatnya, $P(x) = (x-1)^5 + 4$ untuk semua x. Jadi, nilai $P(3)$ adalah $2^5 + 4 = 36$.

Teknik: Polinomial yang sama di tak terhingga banyaknya titik

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 14). Diberikan suku banyak $P(x) = x^3 + Dx^2 + Ex + 1$ dengan $P(-1) = 4$. Jika a, b, dan c adalah akar-akar $P(x) = 0$ dan memenuhi $(a^2 - bc)(b^2 - ca)(c^2 - ab) = 40$, maka nilai $(D + E)^2$ adalah …

Menurut rumus Vieta, $e_1 = a + b + c = -D$, $e_2 = ab + bc + ca = E$, dan $e_3 = abc = -1$. Dari $P(-1) = 4$ diperoleh $-1 + D - E + 1 = 4$, yaitu $D - E = 4$.

Sekarang sederhanakan ekspresinya. Karena $bc = \frac{abc}{a} = -\frac{1}{a}$,

$$a^2 - bc = a^2 + \frac{1}{a} = \frac{a^3 + 1}{a}.$$

Dengan cara yang sama untuk b dan c, hasil kali ketiganya adalah $\frac{(a^3+1)(b^3+1)(c^3+1)}{abc} = -(a^3 + 1)(b^3 + 1)(c^3 + 1)$. Uraikan hasil kali itu:

$$(a^3 + 1)(b^3 + 1)(c^3 + 1) = (abc)^3 + (a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3) + (a^3 + b^3 + c^3) + 1.$$

Selain itu, $(abc)^3 = -1$ dan $a^3 + b^3 + c^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3 = e_1^3 - 3e_1e_2 - 3$. Untuk $a^3b^3 + b^3c^3 +$

c^3a^3, pakai rumus yang sama untuk tiga bilangan $u = ab$, $v = bc$, dan $w = ca$:

$$u + v + w = ab + bc + ca = e_2,$$
$$uv + vw + wu = abc(a + b + c) = e_3e_1 = -e_1,$$
$$uvw = (abc)^2 = e_3^2 = 1.$$

Akibatnya,

$$a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3 = u^3 + v^3 + w^3 = e_2^3 - 3e_2(-e_1) + 3 \cdot 1 = e_2^3 + 3e_1e_2 + 3.$$

Semuanya dijumlahkan:

$$(a^3 + 1)(b^3 + 1)(c^3 + 1) = -1 + (e_2^3 + 3e_1e_2 + 3) + (e_1^3 - 3e_1e_2 - 3) + 1 = e_1^3 + e_2^3.$$

Syarat soal menjadi $-(e_1^3 + e_2^3) = 40$, yaitu $-(-D)^3 - E^3 = 40$, atau $D^3 - E^3 = 40$. Dengan identitas $D^3 - E^3 = (D - E)^3 + 3DE(D - E)$ dan $D - E = 4$, diperoleh $64 + 12DE = 40$ sehingga $DE = -2$. Akhirnya,

$$(D + E)^2 = (D - E)^2 + 4DE = 16 - 8 = 8.$$

Jadi, nilai $(D + E)^2$ adalah 8.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2021 no. 2) Koefisien suku x^7 pada penjabaran $(1 + x)(2 + x^2)(3 + x^3)(4 + x^4)(5 + x^5)$ adalah ...
2. (OSN-K 2022 no. 5) Jika sisa pembagian $x^{2021} + x^{1011} + x^{506} + x^{258} + x^{127}$ oleh $x^2 - 1$ adalah $Ax + B$, maka nilai $4A + 5B = \ldots$
3. (OSN-K 2023 no. 5) Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang memenuhi $f(5) = 25$ dan $f(6) = 36$. Jika $a \neq 1$, maka nilai $\dfrac{c - b}{a - 1}$ adalah ...
4. (OSN-K 2026 no. 3) Suku banyak $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ habis dibagi oleh suku banyak $Q(x) = x^2 + \frac{1}{40}$. Nilai $\dfrac{a}{c}$ adalah ...
5. (OSN-P 2008 isian no. 11) Misalkan a, b, c, dan d bilangan rasional. Jika persamaan $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ mempunyai 4 akar real, dua di antaranya $\sqrt{2}$ dan $\sqrt{2008}$, maka nilai $a + b + c + d$ adalah ...
6. (OSN-P 2010 isian no. 17) Suku konstan dari $\left(x^5 - \dfrac{2}{x^3}\right)^8$ adalah ...
7. (OSN-P 2015 isian no. 2) Banyaknya bilangan bulat n sehingga $n + 1$ merupakan faktor dari $n^2 + 1$ adalah ...
8. (OSN-K 2012 no. 10) Tentukan semua nilai b sehingga untuk setiap bilangan real x, paling sedikit salah satu dari $x^2 + 2012x + b$ atau $x^2 - 2012x + b$ bernilai positif.
9. (OSN-K 2013 no. 4) Jika fungsi $f(x) = \dfrac{kx}{2x + 3}$ ($x \neq -\frac{3}{2}$, k konstanta) memenuhi $f(f(x)) = x$ untuk setiap bilangan real $x \neq -\frac{3}{2}$, maka nilai k adalah ...
10. (OSN-P 2015 isian no. 9) Diberikan dua suku banyak kuadrat berbeda $f(x) = x^2 + ax + b$ dan $g(x) = x^2 + cx + d$ yang memenuhi $f(20) + f(15) = g(20) + g(15)$. Jumlah semua bilangan real x yang memenuhi $f(x) = g(x)$ adalah ...

11. (OSN-P 2014 isian no. 14) Untuk bilangan real t dan bilangan real positif a dan b berlaku $2a^2 - 3abt + b^2 = 2a^2 + abt - b^2 = 0$. Nilai t adalah ...
12. (OSN-K 2014 no. 14) Hasil kali semua akar real persamaan $2x^2 + 3x + 4 = 2\sqrt{2x^2 + 3x + 4}$ adalah ...
13. (OSN-K 2015 no. 13) Diketahui a, b, c akar-akar $x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0$. Jika suku banyak $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - 2015$ memenuhi $P(a) = b + c$, $P(b) = a + c$, dan $P(c) = a + b$, maka nilai $A + B + C$ adalah ...
14. (OSN-K 2012 no. 16) Diketahui f fungsi kuadrat dengan $f(1) = 8$ dan $f(8) = 1$. Nilai dari $f(0) - f(1) + f(2) - f(3) + f(4) - f(5) + f(6) - f(7) + f(8) - f(9)$ adalah ...
15. (OSN-P 2010 isian no. 11) Persamaan kuadrat $x^2 - px - 2p = 0$ mempunyai dua akar real α dan β. Jika $\alpha^3 + \beta^3 = 16$, maka jumlah semua nilai p yang memenuhi adalah ...
16. (OSN-P 2009 isian no. 16) Misalkan a, b, c akar-akar polinom $x^3 - 8x^2 + 4x - 2$. Jika $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ adalah polinom dengan akar-akar $a + b - c$, $b + c - a$, dan $c + a - b$, maka $f(1) = \ldots$
17. (OSN-K 2020 no. 13) Misalkan $P(x)$ polinom sehingga $P(x) + 8x = P(x - 2) + 6x^2$. Jika $P(1) = 1$, maka $P(2) = \ldots$
18. ★ (OSN-K 2024 no. 17) Diketahui a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $a + b + c = \frac{32}{a} + \frac{32}{b} + \frac{32}{c} = 24$. Nilai terbesar yang mungkin dicapai oleh $\frac{a^2 + 32}{a}$ adalah ...
19. ★ (OSN-P 2005 uraian no. 3) Jika α, β, dan γ akar-akar persamaan $x^3 - x - 1 = 0$, tentukan
$$\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}.$$

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ membagi polinomial dan memakai teorema sisa dan teorema faktor;
- ☐ memakai diskriminan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat;
- ☐ memakai rumus Vieta untuk menghitung ekspresi simetris akar tanpa mencari akarnya;
- ☐ mengevaluasi polinomial di titik khusus seperti $P(1)$, $P(-1)$, dan $P(0)$;
- ☐ mencari koefisien suatu suku dengan binomial Newton.

Teorema kunci

- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$; dua polinomial sama untuk semua x jika dan hanya jika koefisiennya sama (Definisi 1.1; Akibat 2.4).
- Algoritma pembagian $P = QH + S$ dengan $\deg S < \deg Q$; sisa pembagian oleh $x - a$ adalah $P(a)$; $x - a \mid P(x)$ jika dan hanya jika $P(a) = 0$ (Teorema 2.1, 2.2).
- Polinomial bukan nol berderajat n mempunyai paling banyak n akar (Akibat 2.3).

- Diskriminan $D = b^2 - 4ac$: dua akar real ($D > 0$), akar kembar ($D = 0$), tanpa akar real ($D < 0$) (Teorema 3.1).
- Vieta: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$; untuk kubik $e_1 = -\frac{b}{a}$, $e_2 = \frac{c}{a}$, $e_3 = -\frac{d}{a}$ (Teorema 4.1).
- $P(1)$ = jumlah koefisien, $P(0)$ = suku konstan (Subbab 5).
- Binomial Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ (Teorema 6.1).

Teknik

- Bandingkan koefisien.
- Isi akar pembagi untuk mencari sisa.
- Bentuk polinomial baru yang akarnya diketahui.
- Nyatakan ekspresi simetris dengan e_1, e_2, e_3.
- Turunkan pangkat akar memakai persamaannya.
- Tulis suku umum binomial.

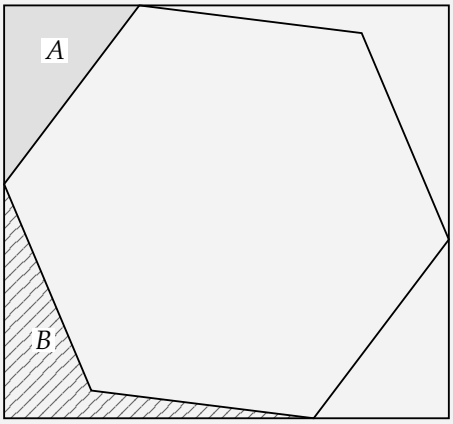
Berikutnya: polinomial berkoefisien bulat dan persamaan polinomial dilanjutkan di materi polinomial lanjutan. Identitas koefisien binomial dan segitiga Pascal dibahas di materi distribusi dan identitas kombinatorik. Diskriminan dan Vieta juga dipakai untuk mencari nilai ekstrem di materi AM-GM dan ketaksamaan dasar.

Bab 6

Luas Bidang dan Panjang Sisi

Sebagian besar soal geometri OSN-K dan OSN-P isian meminta bilangan: luas suatu daerah, panjang suatu ruas, atau perbandingan keduanya. Di bab ini kamu akan belajar menghitung luas dengan beberapa rumus, termasuk rumus Heron, lalu memakai perbandingan luas untuk mendapat perbandingan panjang (dan sebaliknya). Setelah itu, kita membahas teorema Pythagoras sebagai alat menghitung panjang, teorema garis bagi, dan jari-jari lingkaran dalam. Di akhir bab ada sedikit bangun ruang. Alat utamanya sederhana, tetapi dengan alat inilah banyak soal geometri isian dapat diselesaikan tanpa rumus yang rumit.

Soal Pembuka (diadaptasi dari OSN-K 2024 no. 11). Sebuah segienam beraturan diletakkan di dalam sebuah persegi panjang seperti pada gambar. Empat titik sudut segienam terletak pada keempat sisi persegi panjang. Jika luas daerah A dan B berturut-turut 20 dan 24, berapakah luas segienam itu?



Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: sudut dan kesebangunan (garis sejajar, segitiga sebangun, teorema garis tengah), manipulasi aljabar (selisih kuadrat, sistem persamaan), serta rumus luas bangun datar dan teorema Pythagoras dari SMP.

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Sisi-sisi sejajar suatu trapesium panjangnya 6 dan 10, dan tingginya 4. Berapa luas trapesium itu?

b. Dua segitiga sebangun dengan perbandingan sisi 2 : 3. Sisi terpanjang segitiga kecil 8. Berapa sisi terpanjang segitiga besar?

c. Faktorkan $x^2 - y^2$ dan hitung $51^2 - 49^2$.

d. Sisi miring segitiga siku-siku 13 dan salah satu sisi siku-sikunya 5. Berapa sisi yang lain?

Jawaban: a. 32 · b. 12 · c. $(x-y)(x+y)$ dan 200 · d. 12

Alat dari Bab Lain.

Selisih kuadrat: $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$. Kita pakai di Subbab 1 untuk membuktikan rumus Heron.

Sistem persamaan: kita pakai di Subbab 4 dan 5 saat panjang yang dicari muncul di dua persamaan.

Paritas: jumlah dan selisih dua bilangan bulat mempunyai paritas yang sama. Kita pakai di Subbab 6.

1 Rumus Luas

Semua rumus luas bangun datar di SMP bermuara pada dua rumus: luas persegi panjang (panjang kali lebar) dan luas segitiga,

$$[ABC] = \tfrac{1}{2} \cdot \text{alas} \cdot \text{tinggi}.$$

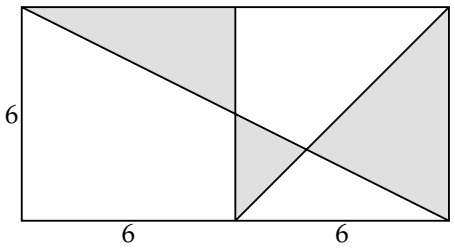
Notasi $[ABC]$ menyatakan luas segitiga ABC, dan $[ABCD]$ menyatakan luas segiempat $ABCD$. Alas boleh dipilih sisi mana saja asalkan tingginya diukur ke sisi itu. Akibatnya, kalau h_a, h_b, h_c adalah tinggi dari A, B, C, berlaku

$$ah_a = bh_b = ch_c = 2[ABC].$$

Persamaan kecil ini sering berguna: sisi yang lebih panjang mempunyai tinggi yang lebih pendek, dan perbandingannya berkebalikan.

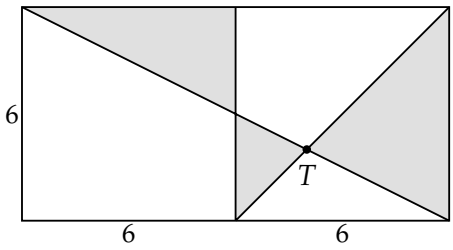
Bangun lain bisa dipotong menjadi segitiga. Jajargenjang dengan alas a dan tinggi t terbagi diagonalnya menjadi dua segitiga kongruen, jadi luasnya at. Trapesium dengan sisi sejajar a dan b terbagi diagonalnya menjadi dua segitiga dengan tinggi yang sama, jadi luasnya $\frac{1}{2}(a+b)t$. Segiempat yang kedua diagonalnya tegak lurus (misalnya layang-layang dan belah ketupat) luasnya $\frac{1}{2}d_1d_2$ karena satu diagonal membaginya menjadi dua segitiga yang tingginya berjumlah diagonal yang lain.

Contoh 1.1 (OSN-K 2021 no. 6). Sebuah persegi panjang dibagi menjadi dua persegi yang panjang sisinya 6 cm, lalu ditarik dua ruas garis seperti pada gambar. Berapa luas total daerah yang diarsir?



Analisis. Daerah arsirnya terdiri atas tiga segitiga. Dua di antaranya mempunyai titik sudut di perpotongan dua garis miring, jadi kita perlu tahu letak titik potong itu. Cara paling rapi adalah memasang koordinat: titik kiri bawah $(0,0)$ dan titik kanan atas $(12,6)$.

Solusi. Garis miring panjang melalui $(0,6)$ dan $(12,0)$, jadi setiap 2 satuan ke kanan garis itu turun 1 satuan. Garis ini memotong sisi tengah $x = 6$ di $(6,3)$. Diagonal persegi kanan melalui $(6,0)$ dan $(12,6)$, jadi titik-titiknya berbentuk $(6+t, t)$. Titik itu terletak pada garis miring panjang jika $t = 3 - \frac{t}{2}$, yaitu $t = 2$. Akibatnya, kedua garis miring berpotongan di $T = (8,2)$. Sekarang hitung ketiga segitiga.



- Segitiga kiri atas: siku-siku dengan sisi 6 dan 3, luasnya 9.
- Segitiga tengah: alasnya ruas $(6,0)$ sampai $(6,3)$ yang panjangnya 3, dan tingginya jarak T ke garis $x = 6$, yaitu 2. Luasnya 3.
- Segitiga kanan: alasnya sisi kanan yang panjangnya 6, dan tingginya jarak T ke garis $x = 12$, yaitu 4. Luasnya 12.

Jadi, luas seluruh daerah yang diarsir adalah $9 + 3 + 12 = 24$ cm^2.

Teknik: Luas lewat pemotongan; alas dan tinggi yang tepat

Pada dua segitiga terakhir, alasnya kita pilih tegak (sisi yang sejajar sumbu-y) karena tinggi-nya mudah dihitung, yaitu selisih koordinat-x. Memilih alas yang tepat adalah separuh dari pekerjaan menghitung luas.

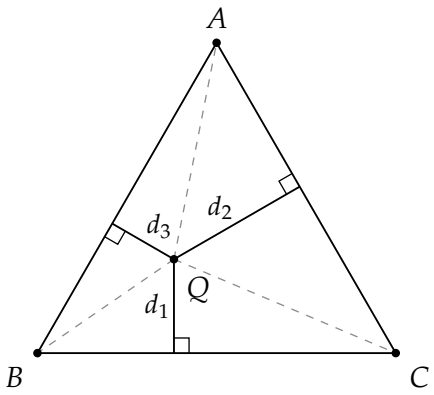
Insight: Luas lewat pemotongan. Kalau daerahnya tidak mempunyai rumus luas, potong menjadi segitiga dan trapesium, atau hitung luas bangun yang lebih besar lalu kurangi bagian yang tidak diminta. Sebaliknya, kalau satu bangun bisa dipotong dengan dua cara, tulis luasnya dua kali dan samakan. Persamaan yang muncul sering memberi panjang yang dicari.

Contoh berikut memakai cara kedua: menulis luas yang sama dengan dua cara.

Contoh 1.2 (OSN-P 2005 isian no. 12). Keliling sebuah segitiga sama sisi adalah p. Titik Q terletak di dalam segitiga itu, dan jumlah jarak dari Q ke ketiga sisinya adalah s. Nyatakan p dalam s.

Analisis. Posisi Q tidak diketahui, jadi kemungkinan besar s tidak bergantung pada letak Q. Coba kasus khusus: kalau Q adalah titik sudut A, jarak ke dua sisi yang melalui A nol, dan s sama dengan tinggi segitiga. Kalau nilai s memang selalu sama, kita perlu alat yang tidak bergantung pada letak Q. Luas adalah alat seperti itu: jarak Q ke suatu sisi adalah tinggi segitiga kecil yang beralaskan sisi itu, dan ketiga segitiga kecil itu bersama-sama membentuk segitiga besar.

Solusi. Misalkan segitiganya ABC dengan sisi $x = \frac{p}{3}$ dan tinggi t. Misalkan jarak Q ke BC, CA, AB berturut-turut d_1, d_2, d_3.



Segitiga ABC terbagi menjadi segitiga QBC, QCA, dan QAB, jadi

$$\tfrac{1}{2}xt = [ABC] = [QBC] + [QCA] + [QAB] = \tfrac{1}{2}xd_1 + \tfrac{1}{2}xd_2 + \tfrac{1}{2}xd_3 = \tfrac{1}{2}xs.$$

Akibatnya, $s = t$. Menurut teorema Pythagoras, tinggi segitiga sama sisi bersisi x adalah $t = \sqrt{x^2 - \frac{x^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}x$. Jadi, $s = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{p}{3} = \frac{p}{2\sqrt{3}}$ sehingga $p = 2\sqrt{3}\,s$.

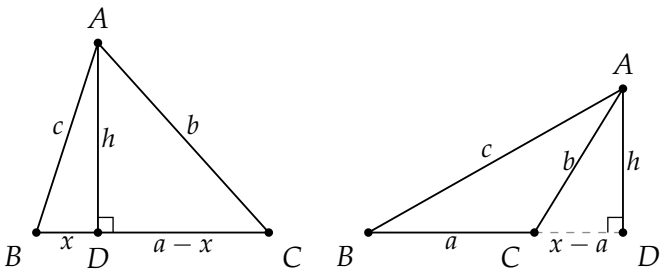
Catatan. Hasil $s = t$ untuk setiap titik Q di dalam segitiga sama sisi disebut **teorema Viviani**.

TEKNIK: Luas dengan dua cara

Rumus $\frac{1}{2} \cdot$ alas $\cdot$ tinggi butuh tinggi. Kalau yang diketahui hanya ketiga sisinya, kita perlu rumus lain.

Teorema 1.3 (Rumus Heron). Misalkan sisi-sisi segitiga ABC adalah a, b, c, dan $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ setengah kelilingnya. Luas segitiga itu adalah

$$[ABC] = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$



Bukti. Misalkan D kaki garis tinggi dari A, $AD = h$, dan $BD = x$. Kalau D terletak pada sisi BC (gambar kiri), $DC = a - x$. Kalau D terletak di luar sisi BC, misalnya karena sudut C tumpul (gambar kanan), $DC = x - a$. Dalam kedua kasus, $DC^2 = (a-x)^2$. Teorema Pythagoras pada

segitiga ABD dan ACD menghasilkan

$$h^2 = c^2 - x^2 = b^2 - (a-x)^2.$$

Dari persamaan kedua, $c^2 - x^2 = b^2 - a^2 + 2ax - x^2$, jadi $x = \frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$. Sekarang hitung $h^2 = c^2 - x^2$ dengan selisih kuadrat, dua kali:

$$\begin{aligned} 4a^2h^2 &= (2ac)^2 - (a^2+c^2-b^2)^2 = \big(2ac + a^2 + c^2 - b^2\big)\big(2ac - a^2 - c^2 + b^2\big) \\ &= \big((a+c)^2 - b^2\big)\big(b^2 - (a-c)^2\big). \end{aligned}$$

Faktorkan lagi: $(a+c)^2 - b^2 = (a+c+b)(a+c-b) = 2s \cdot 2(s-b)$ dan $b^2 - (a-c)^2 = (b-a+c)(b+a-c) = 2(s-a)\cdot 2(s-c)$. Akibatnya, $4a^2h^2 = 16\,s(s-a)(s-b)(s-c)$ sehingga

$$[ABC]^2 = \tfrac{1}{4}a^2h^2 = s(s-a)(s-b)(s-c). \qquad \blacksquare$$

Misalnya, segitiga dengan sisi 13, 14, 15 mempunyai $s = 21$ dan luas $\sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. Segitiga ini muncul di banyak soal karena luasnya bulat.

Contoh 1.4 (OSN-K 2007 no. 8). Keliling sebuah segitiga adalah 8, dan panjang sisi-sisinya bilangan bulat. Tentukan luas segitiga itu.

Analisis. Soal ini tidak menyebut segitiganya, jadi pasti hanya ada satu segitiga yang memenuhi. Kita cari dahulu semua kemungkinan sisinya, lalu pakai rumus Heron.

Solusi. Misalkan sisinya $a \le b \le c$ dengan $a+b+c = 8$. Syarat segitiga $a+b > c$ setara dengan $8 - c > c$, jadi $c \le 3$. Karena c adalah sisi terpanjang, $3c \ge 8$, jadi $c \ge 3$. Akibatnya, $c = 3$ dan $a+b = 5$ dengan $a \le b \le 3$ sehingga $(a,b) = (2,3)$. Segitiganya bersisi 2, 3, 3 dengan $s = 4$. Jadi, luas segitiga itu adalah

$$\sqrt{4\cdot 2\cdot 1\cdot 1} = 2\sqrt{2}.$$

Teknik: Rumus Heron; syarat segitiga

Latihan 1

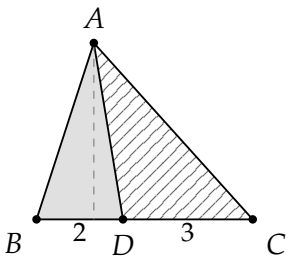
1.1. (OSN-K 2019 no. 1) Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L. Semua sudut sawahnya siku-siku, dan setiap sisinya panjangnya 5 meter atau 10 meter. Berapa meter persegi luas sawah Pak Budi?

1.2. (OSN-K 2004 no. 5) Dua sisi sebuah segitiga panjangnya 6 dan 8. Berapa panjang sisi ketiganya agar luas segitiga itu sebesar mungkin?

1.3. Kedua diagonal layang-layang panjangnya 6 dan 10. Hitung luasnya, dan jelaskan mengapa rumus $\frac{1}{2}d_1d_2$ berlaku.

2 Rasio Luas

Sering kali soal tidak menanyakan luas, tetapi perbandingan luas. Untuk itu kita tidak perlu menghitung luas masing-masing. Cukup bandingkan alas dan tingginya. Pada gambar berikut, segitiga ABD dan ADC mempunyai tinggi yang sama, yaitu jarak A ke garis BC. Jadi, perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alasnya, 2 : 3.



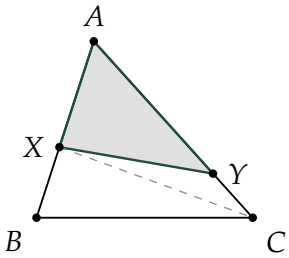
Teorema 2.1 (Rasio luas).

(a) Jika D terletak pada garis BC, maka $\dfrac{[ABD]}{[ADC]} = \dfrac{BD}{DC}$. Secara umum, dua segitiga dengan tinggi sama luasnya sebanding dengan alasnya, dan dua segitiga dengan alas sama luasnya sebanding dengan tingginya.

(b) **Sudut bersama.** Jika X pada sinar AB dan Y pada sinar AC, maka

$$\frac{[AXY]}{[ABC]} = \frac{AX}{AB} \cdot \frac{AY}{AC}.$$

(c) **Segitiga sebangun.** Jika $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ dengan perbandingan $k = \frac{AB}{PQ}$, maka $\dfrac{[ABC]}{[PQR]} = k^2$.



Bukti. Bagian (a). Bagian ini sudah kita lihat: alasnya pada garis yang sama dan tingginya sama.

Bagian (b). Pakai bagian (a) dua kali melalui segitiga AXC:

$$\frac{[AXY]}{[ABC]} = \frac{[AXY]}{[AXC]} \cdot \frac{[AXC]}{[ABC]} = \frac{AY}{AC} \cdot \frac{AX}{AB}.$$

Segitiga AXY dan AXC sama-sama beralas pada garis AC dengan puncak X. Segitiga AXC dan ABC sama-sama beralas pada garis AB dengan puncak C.

Bagian (c). Letakkan segitiga PQR di atas segitiga ABC sehingga $P = A$, Q pada sinar AB, dan R pada sinar AC. Hal ini bisa dilakukan karena $\angle P = \angle A$. Menurut bagian (b), perbandingan luasnya $\frac{AB}{PQ} \cdot \frac{AC}{PR} = k \cdot k = k^2$. ■

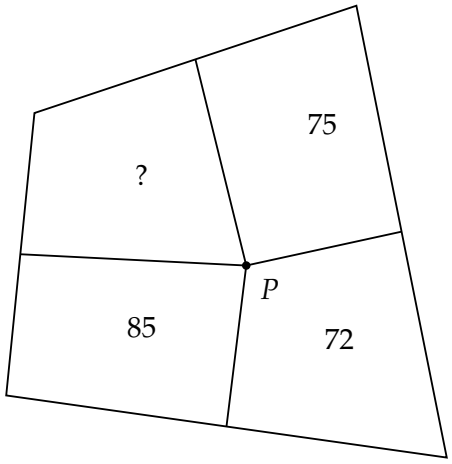
Bagian (c) layak diingat baik-baik: kalau semua panjang dikali k, luas dikali k^2. Sifat ini berlaku untuk semua bangun sebangun, bukan hanya segitiga, karena setiap bangun bisa dipotong menjadi segitiga.

Kesalahan Umum: perbandingan luas bangun sebangun.

✗ **Salah:** Dua segitiga sebangun dengan perbandingan sisi 2 : 3, jadi luasnya berbanding 2 : 3.

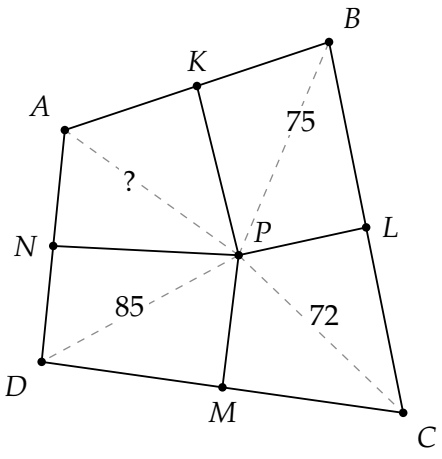
✓ **Benar:** Luasnya berbanding $2^2 : 3^2 = 4 : 9$. Alas dan tinggi sama-sama dikali $\frac{3}{2}$, jadi luasnya dikali $\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$.

Contoh 2.2 (OSN-P 2021 isian no. 2). Titik P terletak di dalam sebuah segiempat dan dihubungkan dengan titik tengah setiap sisinya, seperti pada gambar. Segiempat itu terbagi menjadi empat daerah. Luas tiga daerah tertulis di dalamnya. Tentukan luas daerah yang ditandai tanda tanya.



Analisis. Segiempatnya sembarang dan letak P juga sembarang, jadi jawabannya pasti datang dari suatu hubungan yang selalu berlaku di antara keempat luas itu. Setiap daerah dibatasi dua titik tengah. Titik tengah membelah sisi menjadi dua bagian yang sama panjang, dan menurut Teorema 2.1(a) segitiga yang alasnya dua bagian itu mempunyai luas yang sama. Jadi, kita tarik ruas dari P ke keempat titik sudut.

Solusi. Namai segiempatnya $ABCD$ dengan A di kiri atas, B kanan atas, C kanan bawah, dan D kiri bawah. Misalkan K, L, M, N titik tengah AB, BC, CD, DA. Tarik ruas PA, PB, PC, PD.



Karena K titik tengah AB, segitiga PAK dan PKB mempunyai alas yang sama panjang dan tinggi yang sama, jadi luas masing-masing $\frac{1}{2}[PAB]$. Dengan cara yang sama untuk sisi lain,

$$\text{daerah di } A = [PAK] + [PNA] = \tfrac{1}{2}[PAB] + \tfrac{1}{2}[PDA],$$
$$\text{daerah di } C = [PCM] + [PLC] = \tfrac{1}{2}[PCD] + \tfrac{1}{2}[PBC].$$

Jumlah keduanya adalah $\frac{1}{2}\big([PAB] + [PBC] + [PCD] + [PDA]\big)$, yaitu setengah luas segiempat. Hal yang sama berlaku untuk daerah di B dan di D. Jadi, jumlah luas dua daerah yang berseberangan selalu sama:

$$? + 72 = 75 + 85, \qquad \text{sehingga} \qquad ? = 88.$$

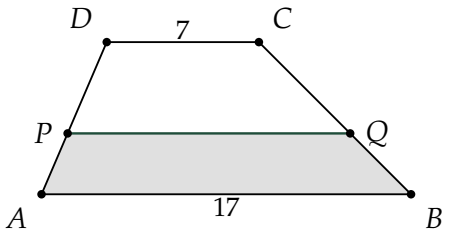
Jadi, luas daerah yang ditanyakan adalah 88.

TEKNIK: Rasio luas; titik tengah membelah luas

Insight: Rasio luas. Kalau soal memuat titik yang membagi sisi dengan perbandingan tertentu, tulis luas-luas yang terlibat sebagai pecahan dari luas yang sama. Tiga alat utamanya: alas pada garis yang sama (luas sebanding dengan alas), sudut bersama (kalikan dua perbandingan sisi), dan bangun sebangun (kuadratkan perbandingan sisi). Sebaliknya, luas yang sama sering berarti tinggi yang sama sehingga ada dua garis yang sejajar.

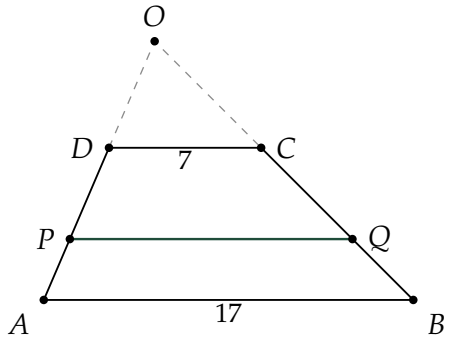
Kalimat terakhir di kotak itu akan kita pakai di soal pertama bagian Bedah Soal OSN. Contoh berikut memakai alat ketiga.

Contoh 2.3 (OSN-K 2019 no. 7). Pada trapesium $ABCD$, $AB \parallel CD$, $AB = 17$, dan $DC = 7$. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada AD dan BC sehingga $PQ \parallel AB$ dan PQ membagi trapesium menjadi dua bagian yang luasnya sama. Tentukan panjang PQ.



Analisis. Tinggi trapesium tidak diketahui, jadi menghitung luas langsung akan repot. Trapesium adalah segitiga yang "dipotong ujungnya". Perpanjang kaki AD dan BC sampai bertemu di O. Ketiga ruas sejajar DC, PQ, dan AB menjadi alas tiga segitiga sebangun dengan puncak O. Luas segitiga sebangun sebanding dengan kuadrat alasnya.

Solusi. Perpanjang AD dan BC sampai berpotongan di O (keduanya tidak sejajar karena $AB \neq CD$).



Karena $DC \parallel PQ \parallel AB$, segitiga ODC, OPQ, dan OAB sebangun. Menurut Teorema 2.1(c), luasnya dapat ditulis 7^2k, x^2k, dan 17^2k untuk suatu $k > 0$, dengan $x = PQ$. Luas trapesium $DCQP$ dan $PQBA$ sama, jadi

$$x^2k - 49k = 289k - x^2k \quad \Longrightarrow \quad 2x^2 = 338 \quad \Longrightarrow \quad x = 13.$$

Jadi, panjang PQ adalah 13.

Teknik: Perpanjang kaki trapesium; rasio luas segitiga sebangun

Latihan 2

2.1. (OSN-P 2003 isian no. 10) Sebuah garis vertikal membagi segitiga dengan titik sudut $(0, 0)$, $(1, 1)$, dan $(9, 1)$ menjadi dua daerah yang luasnya sama. Tentukan persamaan garis itu.

2.2. (OSN-K 2016 no. 5) Pada segitiga ABC, titik X, Y, dan Z berturut-turut terletak pada sinar BA, CB, dan AC sehingga $BX = 2BA$, $CY = 2CB$, dan $AZ = 2AC$. Jika luas segitiga ABC adalah 1, berapa luas segitiga XYZ?

2.3. (OSN-K 2007 no. 9) Sepotong kawat dipotong menjadi dua bagian dengan perbandingan panjang 3 : 2. Setiap bagian dibentuk menjadi persegi. Tentukan perbandingan luas kedua persegi itu.

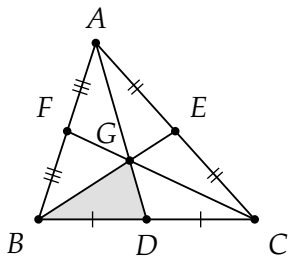
3 Garis Berat dan Pembagian Luas

Ruas yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan titik tengah sisi di depannya disebut **garis berat** (*median*). Menurut Teorema 2.1(a), setiap garis berat membagi segitiga menjadi dua segitiga yang luasnya sama karena alasnya sama panjang dan tingginya sama. Ketiga garis berat ternyata selalu melalui satu titik.

Teorema 3.1 (Titik berat). Misalkan D, E, F titik tengah sisi BC, CA, AB segitiga ABC. Ketiga garis berat AD, BE, CF melalui satu titik G, yang disebut **titik berat**, dan

$$AG : GD = BG : GE = CG : GF = 2 : 1.$$

Selain itu, ketiga garis berat membagi segitiga ABC menjadi enam segitiga kecil yang luasnya sama, masing-masing $\frac{1}{6}[ABC]$.



Bukti. Ada dua hal yang dibuktikan: ketiga garis berat melalui satu titik dengan perbandingan 2 : 1, lalu keenam segitiga kecil sama luas. Bagian 1 dan 2 membuktikan hal pertama, Bagian 3 hal kedua.

Bagian 1: BE dan CF. Misalkan garis berat BE dan CF berpotongan di G. Menurut teorema garis tengah, $FE \parallel BC$ dan $FE = \frac{1}{2}BC$. Karena $FE \parallel BC$,

$$\angle GFE = \angle GCB \qquad \text{dan} \qquad \angle GEF = \angle GBC$$

(sudut dalam berseberangan). Oleh karena itu, segitiga GFE dan GCB sebangun dengan perbandingan $\frac{FE}{CB} = \frac{1}{2}$. Akibatnya, $GE = \frac{1}{2}GB$ dan $GF = \frac{1}{2}GC$, yaitu $BG : GE = CG : GF = 2 : 1$.

Bagian 2: AD juga melalui G. Bagian 1 berlaku untuk setiap dua garis berat. Oleh karena itu, garis berat AD memotong BE di titik yang membagi BE dengan perbandingan $2 : 1$ dari B. Pada ruas BE hanya ada satu titik seperti itu, yaitu G. Jadi, AD melalui G, dan Bagian 1 yang diterapkan pada pasangan AD dan BE menghasilkan $AG : GD = 2 : 1$.

Bagian 3: luas. Dari Bagian 2, $GD = \frac{1}{3}AD$. Segitiga GBD dan ABD mempunyai puncak yang sama, yaitu B, dan alasnya GD dan AD terletak pada garis yang sama. Menurut Teorema 2.1(a),

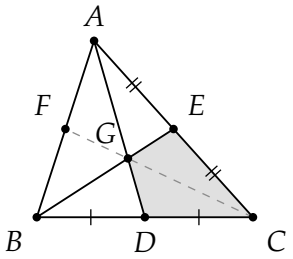
$$[GBD] = \frac{GD}{AD}\,[ABD] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}[ABC] = \frac{1}{6}[ABC].$$

Di sini $[ABD] = \frac{1}{2}[ABC]$ karena garis berat AD membagi luas segitiga menjadi dua. Dengan cara yang sama, kelima segitiga kecil lainnya juga berluas $\frac{1}{6}[ABC]$. ■

Contoh 3.2. Luas segitiga ABC adalah 60. Titik D dan E berturut-turut titik tengah BC dan CA, dan garis berat AD dan BE berpotongan di G. Tentukan luas segiempat $CEGD$.

Analisis. Segiempat $CEGD$ tersusun dari dua segitiga kecil yang dibentuk oleh garis-garis berat, yaitu GDC dan GCE. Kita tidak perlu menggambar garis berat ketiga untuk tahu luasnya. Cukup pakai Teorema 3.1.

Solusi. Menurut Teorema 3.1, garis berat ketiga CF juga melalui G, jadi ruas GC membagi segiempat $CEGD$ menjadi segitiga GDC dan GCE.



Keduanya termasuk enam segitiga kecil yang luasnya masing-masing $\frac{1}{6} \cdot 60 = 10$. Jadi, luas segiempat $CEGD$ adalah 20.

Teknik: Titik berat; enam segitiga sama luas

Latihan 3

3.1. (OSN-K 2014 no. 1) Garis berat AD segitiga ABC memotong garis berat CF di titik P, dan perpanjangan BP memotong AC di E. Jika segitiga ABC lancip dan $AB = 6$, berapa panjang DE?

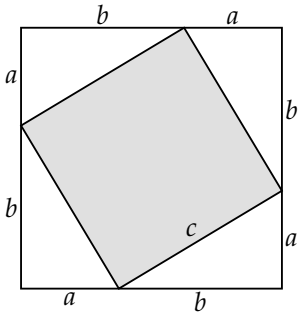
3.2. Titik G adalah titik berat segitiga ABC yang luasnya 36. Berapa luas segitiga GBC?

3.3. Titik G adalah titik berat segitiga ABC, dan M titik tengah AG. Tentukan perbandingan $[MBC] : [ABC]$.

4 Pythagoras dan Proyeksi

Kamu sudah memakai teorema Pythagoras sejak SMP. Di sini kita membuktikannya, lalu memakainya sebagai alat utama untuk menghitung panjang.

Teorema 4.1 (Pythagoras). Segitiga ABC siku-siku di C jika dan hanya jika $a^2 + b^2 = c^2$.



Bukti. Kita buktikan kedua arahnya.

Arah pertama. Misalkan segitiganya siku-siku di C. Susun empat salinan segitiga itu di dalam persegi bersisi $a + b$ seperti pada gambar. Di setiap titik sudut persegi dalam, ketiga sudut yang bertemu berjumlah 180°. Dua di antaranya adalah dua sudut lancip segitiga siku-siku, yang jumlahnya 90°. Akibatnya, sudut ketiga juga 90° sehingga bangun di tengah adalah persegi bersisi c. Hitung luas persegi besar dengan dua cara:

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \tfrac{1}{2}ab + c^2 \quad \Longrightarrow \quad a^2 + b^2 = c^2.$$

Arah kedua. Misalkan $a^2 + b^2 = c^2$. Buat segitiga $A'B'C'$ yang siku-siku di C' dengan $B'C' = a$ dan $A'C' = b$. Menurut arah yang baru dibuktikan, $A'B' = \sqrt{a^2 + b^2} = c$. Jadi, kedua segitiga kongruen menurut sisi-sisi-sisi, dan $\angle C = \angle C' = 90^\circ$. ■

Tiga jenis segitiga siku-siku yang sering muncul:

- **tripel Pythagoras** (sisi-sisinya bilangan asli): $(3,4,5)$, $(5,12,13)$, $(8,15,17)$, $(7,24,25)$, beserta kelipatannya, misalnya $(6,8,10)$;
- segitiga siku-siku sama kaki (sudut 45°, 45°, 90°): sisinya berbanding $1 : 1 : \sqrt{2}$, jadi diagonal persegi bersisi s adalah $s\sqrt{2}$;
- segitiga 30°, 60°, 90°: setengah segitiga sama sisi, jadi sisinya berbanding $1 : \sqrt{3} : 2$. Tinggi segitiga sama sisi bersisi s adalah $\frac{\sqrt{3}}{2}s$, dan luasnya $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$.

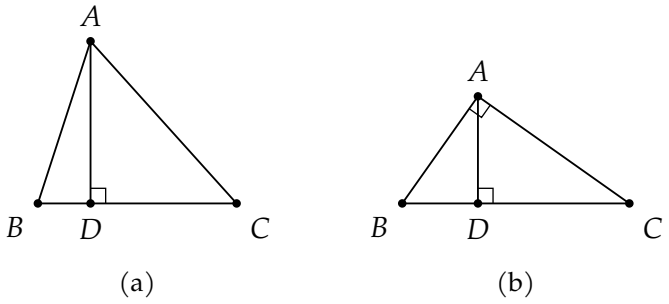
Pada segitiga yang tidak siku-siku, kita buat sendiri segitiga siku-siku dengan menarik garis tinggi. Kaki garis tinggi dari A ke garis BC disebut **proyeksi** titik A pada BC. Bayangkan lampu tepat di atas garis BC: bayangan titik A jatuh di kaki garis tinggi itu. Kalau kaki garis tinggi itu D, ruas BD disebut proyeksi AB pada BC.

Teorema 4.2 (Proyeksi).

(a) Jika D kaki garis tinggi dari A ke garis BC, maka $AB^2 - AC^2 = DB^2 - DC^2$.

(b) Jika segitiga ABC siku-siku di A dan D kaki garis tinggi dari A, maka

$$AD^2 = DB \cdot DC, \qquad AB^2 = BD \cdot BC, \qquad AC^2 = CD \cdot CB.$$



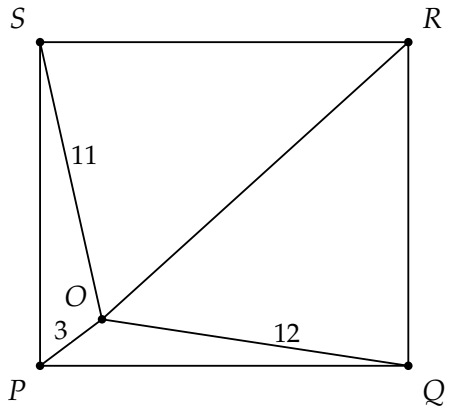
Bukti. Bagian (a). Menurut teorema Pythagoras,

$$AB^2 = AD^2 + DB^2,$$
$$AC^2 = AD^2 + DC^2.$$

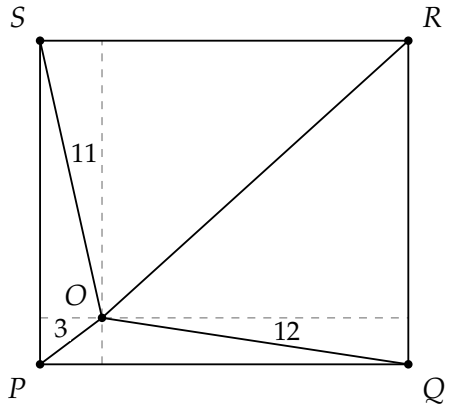
Kurangkan kedua persamaan sehingga AD^2 hilang: $AB^2 - AC^2 = DB^2 - DC^2$.

Bagian (b). Karena $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle DAB = 90^\circ - \angle B = \angle C$. Akibatnya, ketiga segitiga DBA, DAC, dan ABC mempunyai sudut-sudut yang sama besar (90°, $\angle B$, $\angle C$) dan sebangun. Dari $\triangle DBA \sim \triangle DAC$ diperoleh $\frac{DB}{DA} = \frac{DA}{DC}$, yaitu $AD^2 = DB \cdot DC$. Dari $\triangle DBA \sim \triangle ABC$ diperoleh $\frac{BD}{BA} = \frac{BA}{BC}$, yaitu $AB^2 = BD \cdot BC$. Rumus ketiga didapat dengan cara yang sama. ■

Contoh 4.3 (OSN-K 2004 no. 20). Titik O terletak di dalam persegi panjang $PQRS$ sehingga $OP = 3$ cm, $OQ = 12$ cm, dan $OS = 11$ cm. Tentukan OR.



Analisis. Ukuran persegi panjangnya tidak diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan besar ada hubungan antara keempat jarak yang tidak bergantung pada ukuran itu. Tarik garis melalui O yang sejajar sisi-sisi persegi panjang (garis putus-putus pada gambar berikut). Keempat ruas dari O menjadi sisi miring empat segitiga siku-siku, dan sisi-sisi siku-sikunya hanya ada empat macam panjang.



Solusi. Misalkan jarak O ke sisi PS, QR, PQ, SR berturut-turut w, x, y, z. Menurut teorema Pythagoras,

$$OP^2 = w^2 + y^2, \quad OQ^2 = x^2 + y^2, \quad OR^2 = x^2 + z^2, \quad OS^2 = w^2 + z^2.$$

Akibatnya, $OP^2 + OR^2 = w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = OQ^2 + OS^2$ sehingga

$$OR^2 = 12^2 + 11^2 - 3^2 = 256.$$

Jadi, panjang OR adalah 16 cm.

Catatan. Hubungan $OP^2 + OR^2 = OQ^2 + OS^2$ berlaku untuk setiap titik O dan persegi panjang $PQRS$, bahkan kalau O di luar persegi panjang. Hasil ini sering disebut *British flag theorem*.

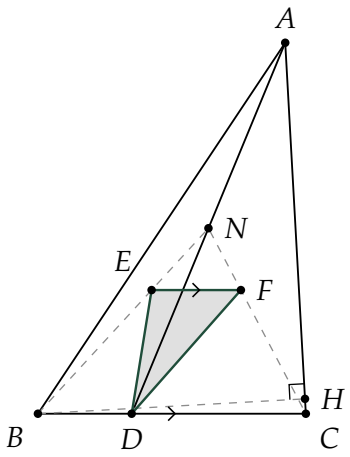
Teknik: Pythagoras pada segitiga siku-siku buatan sendiri

Insight: Perhitungan panjang. Kalau yang dicari adalah panjang, buat segitiga siku-siku: tarik garis tinggi, atau garis yang sejajar sisi-sisi yang sudah tegak lurus. Beri nama panjang yang belum diketahui (misalnya x), lalu tulis teorema Pythagoras di dua segitiga yang berbagi satu sisi. Mengurangkan kedua persamaan sering menghilangkan kuadrat yang tidak diketahui, seperti pada Teorema 4.2(a).

Contoh 4.4 (OSN-K 2023 no. 7). Diberikan segitiga lancip ABC dengan $AB = 12$ dan $AC = 10$, dan D suatu titik pada sisi BC. Misalkan E dan F berturut-turut titik berat segitiga ABD dan ACD. Jika luas segitiga DEF adalah 4, maka panjang sisi BC adalah $\sqrt{n}$. Tentukan n.

Analisis. Soal ini mempunyai dua bagian. Bagian pertama: hubungkan luas DEF dengan luas ABC. Titik berat ada pada garis berat, jadi kita cari garis berat yang dimiliki bersama oleh segitiga ABD dan ACD. Keduanya berbagi sisi AD, jadi titik tengah N dari AD penting. Bagian kedua: dari luas dan dua sisi, hitung sisi ketiga. Tanpa trigonometri, caranya adalah garis tinggi dan Pythagoras.

Solusi. Misalkan N titik tengah AD. Ruas BN adalah garis berat segitiga ABD, jadi E terletak pada BN dengan $NE = \frac{1}{3}NB$. Dengan cara yang sama, F terletak pada CN dengan $NF = \frac{1}{3}NC$. Segitiga NEF dan NBC sebangun menurut sisi-sudut-sisi, dengan perbandingan $\frac{1}{3}$. Jadi, $EF \parallel BC$ dan $EF = \frac{1}{3}BC$.



Misalkan h tinggi dari A ke BC. Karena N titik tengah AD dan D pada BC, jarak N ke BC adalah $\frac{h}{2}$. Titik E terletak pada NB dengan $BE = \frac{2}{3}BN$, jadi jarak E ke BC adalah $\frac{2}{3} \cdot \frac{h}{2} = \frac{h}{3}$. Karena $EF \parallel BC$, jarak D ke garis EF juga $\frac{h}{3}$. Akibatnya,

$$4 = [DEF] = \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{BC}{3} \cdot \tfrac{h}{3} = \tfrac{1}{9}[ABC],$$

sehingga $[ABC] = 36$.

Sekarang tarik garis tinggi dari B ke AC dengan kaki H. Tingginya $BH = \frac{2 \cdot 36}{10} = \frac{36}{5}$. Karena segitiganya lancip, H terletak di antara A dan C. Menurut teorema Pythagoras,

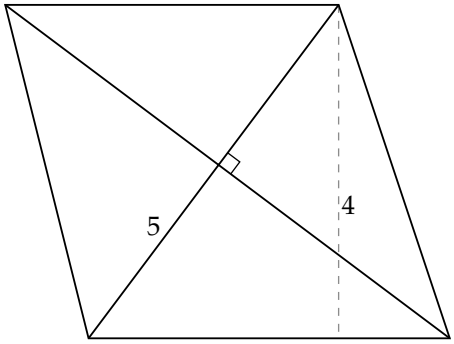
$$AH = \sqrt{12^2 - \left(\tfrac{36}{5}\right)^2} = \tfrac{1}{5}\sqrt{3600 - 1296} = \tfrac{48}{5}, \qquad HC = 10 - \tfrac{48}{5} = \tfrac{2}{5}.$$

Akibatnya, $BC^2 = BH^2 + HC^2 = \frac{1296+4}{25} = 52$. Jadi, nilai n adalah 52.

Teknik: Titik berat; rasio luas; Pythagoras dengan garis tinggi

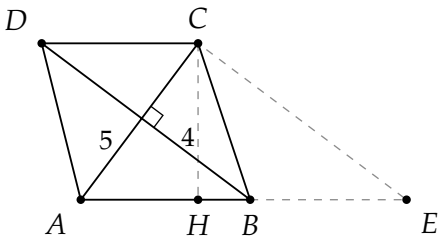
Contoh berikut memakai satu trik yang sering berguna pada soal dengan dua diagonal: geser salah satu diagonal sampai kedua diagonal bertemu di ujungnya.

Contoh 4.5 (OSN-P 2004 isian no. 12). Tinggi sebuah trapesium adalah 4, dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Jika salah satu diagonalnya panjangnya 5, berapa luas trapesium itu?



Analisis. Kedua diagonal tegak lurus, jadi luasnya $\frac{1}{2}d_1d_2$ (Subbab 1), dan kita cukup mencari diagonal kedua. Masalahnya, kedua diagonal tidak berada dalam satu segitiga siku-siku yang tingginya diketahui. Kalau diagonal BD digeser sejajar sampai ujungnya di C, kedua diagonal menjadi sisi siku-siku satu segitiga, dan tinggi trapesium menjadi tinggi segitiga itu.

Solusi. Misalkan trapesiumnya $ABCD$ dengan $AB \parallel CD$, $AC \perp BD$, dan $AC = 5$. Tarik garis melalui C yang sejajar BD, dan misalkan garis ini memotong perpanjangan AB di E. Segiempat $BECD$ adalah jajargenjang, jadi $CE = BD$ dan $BE = DC$. Akibatnya, $AE = AB + DC$ dan $CE \perp AC$. Dengan demikian, segitiga ACE siku-siku di C, dan tinggi dari C ke AE sama dengan tinggi trapesium, yaitu $CH = 4$.



Pada segitiga siku-siku ACH, $AH = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$. Menurut Teorema 4.2(b) pada segitiga ACE, $AC^2 = AH \cdot AE$, jadi $AE = \frac{25}{3}$. Jadi, luas trapesium itu adalah

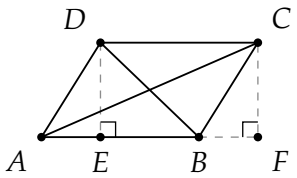
$$\tfrac{1}{2}(AB + DC) \cdot 4 = \tfrac{1}{2} \cdot AE \cdot 4 = \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{25}{3} \cdot 4 = \tfrac{50}{3}.$$

Teknik: Geser diagonal; proyeksi pada segitiga siku-siku

Contoh 4.6. Buktikan bahwa pada setiap jajargenjang, jumlah kuadrat kedua diagonal sama dengan jumlah kuadrat keempat sisinya.

Analisis. Namai jajargenjangnya $ABCD$. Diagonal menjadi sisi miring kalau kita membuat segitiga siku-siku. Tarik garis tinggi dari D dan C ke garis AB. Kedua garis tinggi itu sama panjang karena $CD \parallel AB$. Potongan yang terbentuk di garis AB muncul di kedua diagonal, sekali ditambahkan dan sekali dikurangkan. Akibatnya, saat kedua diagonal dikuadratkan dan dijumlahkan, suku silangnya saling menghapus. Letak kaki garis tinggi bergantung pada besar sudut A, jadi kita pilih titik sudut yang sudutnya tidak tumpul.

Solusi. Misalkan jajargenjangnya $ABCD$ dengan $AB = CD = a$ dan $AD = BC = b$. Kita buktikan $AC^2 + BD^2 = 2a^2 + 2b^2$. Sudut A dan B berjumlah 180°, jadi salah satunya tidak tumpul. Pernyataannya tidak berubah kalau titik sudutnya dinamai ulang menjadi $BCDA$, jadi WLOG, misalkan $\angle DAB \leq 90^\circ$. Kalau $\angle DAB = 90^\circ$, jajargenjangnya persegi panjang, dan menurut teorema Pythagoras $AC^2 = BD^2 = a^2 + b^2$. Selanjutnya misalkan $\angle DAB < 90^\circ$, dan misalkan E dan F berturut-turut kaki garis tinggi dari D dan C ke garis AB.



Klaim: $AE = BF$ dan $DE = CF$. Segitiga AED dan BFC siku-siku di E dan F, $AD = BC$, dan $\angle DAE = \angle CBF$ karena $AD \parallel BC$ (sudut sehadap). Menurut sudut-sudut-sisi, kedua segitiga kongruen. Tulis $p = AE = BF$ dan $h = DE = CF$.

Sudut DAB dan CBF lancip, jadi E terletak pada sinar AB dan F terletak pada perpanjangan AB melewati B. Akibatnya, $AF = a + p$, dan BE adalah selisih a dan p sehingga $BE^2 = (a - p)^2$. Menurut teorema Pythagoras,

$$AC^2 = AF^2 + CF^2 = (a + p)^2 + h^2,$$
$$BD^2 = BE^2 + DE^2 = (a - p)^2 + h^2.$$

Jumlahkan kedua persamaan: $AC^2 + BD^2 = 2a^2 + 2p^2 + 2h^2$. Pada segitiga siku-siku AED berlaku $p^2 + h^2 = AD^2 = b^2$, jadi $AC^2 + BD^2 = 2a^2 + 2b^2$. Jadi, terbukti bahwa jumlah kuadrat kedua diagonal sama dengan $AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2$.

Catatan. Gambar hanya memperlihatkan satu susunan, padahal letak E dan F bergantung pada besar sudut A. Kalau $\angle DAB$ tumpul, E terletak pada perpanjangan BA melewati A sehingga rumus AF dan BE berubah. Karena itu, solusi perlu menyebut WLOG dan kasus siku-siku sebelum memakai gambar.

TEKNIK: Garis tinggi dan teorema Pythagoras; WLOG

Latihan 4

4.1. (OSN-K 2003 no. 17) Segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisi 1. Garis melalui B yang tegak lurus BC memotong perpanjangan AC di titik D. Berapa panjang BD?

4.2. (OSN-K 2002 no. 16) Pada segitiga ABC, sudut C tiga kali sudut A dan sudut B dua kali sudut A. Tentukan perbandingan $AC : BC$.

4.3. (OSN-K 2008 no. 7) Segitiga ABC sama kaki dengan $AB = AC$ dan kelilingnya 32. Jika panjang garis tinggi dari A adalah 8, berapa panjang AC?

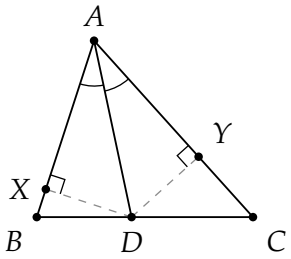
5 Teorema Garis Bagi

Garis bagi sudut A membelah sudut A menjadi dua sudut sama besar. Kalau garis ini memotong sisi BC di D, di mana tepatnya letak D? Pada segitiga sama kaki dengan $AB = AC$, kita tahu D adalah titik tengah BC (Contoh 4.3 di materi sudut dan kesebangunan). Pada segitiga umum, D lebih dekat ke titik sudut yang sisinya lebih pendek.

Teorema 5.1 (Garis bagi). Jika garis bagi sudut A segitiga ABC memotong sisi BC di D, maka

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

Akibatnya, $BD = \dfrac{ac}{b+c}$ dan $DC = \dfrac{ab}{b+c}$.



Bukti. Misalkan X dan Y kaki garis tegak lurus dari D ke AB dan AC. Segitiga AXD dan AYD siku-siku, $\angle XAD = \angle YAD$, dan $AD = AD$. Menurut sudut-sudut-sisi, keduanya kongruen, jadi $DX = DY$. Sekarang hitung perbandingan luas segitiga ABD dan ACD dengan dua cara. Kalau alasnya AB dan AC, tingginya $DX = DY$. Kalau alasnya BD dan DC, tingginya sama, yaitu jarak A ke BC. Jadi,

$$\frac{AB}{AC} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot DX}{\frac{1}{2}AC \cdot DY} = \frac{[ABD]}{[ACD]} = \frac{BD}{DC}.$$

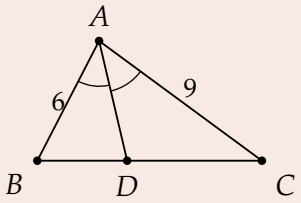
Rumus BD dan DC didapat dari $BD : DC = c : b$ dan $BD + DC = a$. ■

Perhatikan bahwa bukti ini hanya memakai rasio luas dari Subbab 2. Setiap titik pada garis bagi berjarak sama ke kedua kaki sudut, dan fakta inilah yang membuat kedua tinggi sama.

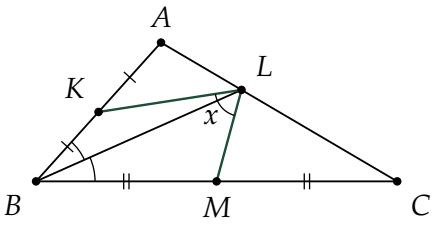
Kesalahan Umum: pasangan yang tertukar.

✗ Salah: Pada segitiga dengan $AB = 6$, $AC = 9$, dan $BC = 10$, garis bagi dari A memotong BC di D dengan $BD : DC = 9 : 6$, jadi $BD = 6$.

✓ Benar: Setiap bagian BC berpasangan dengan sisi yang *bersebelahan* dengannya: BD dengan AB, dan DC dengan AC. Jadi, $BD : DC = 6 : 9$ sehingga $BD = 4$. Untuk memeriksa: bagian yang lebih pendek selalu berada di dekat sisi yang lebih pendek.



Contoh 5.2 (diadaptasi dari OSN-K 2017 no. 12). Pada segitiga ABC, $AC = \frac{1}{2}(AB + BC)$ dan $\angle ABC = 48^\circ$. Titik K dan M berturut-turut titik tengah AB dan BC, dan titik L pada sisi AC sehingga BL adalah garis bagi sudut ABC. Tentukan besar $\angle KLM$.



Analisis. Syaratnya berupa hubungan panjang, sedangkan yang ditanyakan sudut. Teorema garis bagi mengubah hubungan panjang menjadi letak L pada AC. Kita hitung AL. Kalau $AB = c$ dan $BC = a$, panjang AC adalah $\frac{a+c}{2}$, dan menurut Teorema 5.1, $AL = AC \cdot \frac{c}{a+c} = \frac{c}{2}$. Ternyata $AL = AK$. Dua ruas sama panjang dengan ujung yang sama berarti segitiga sama kaki, dan sudut bisa dikejar.

Solusi. Misalkan $AB = c$ dan $BC = a$, jadi $AC = \frac{a+c}{2}$. Menurut teorema garis bagi, $AL : LC = c : a$ sehingga

$$AL = \frac{c}{a+c} \cdot \frac{a+c}{2} = \frac{c}{2} = AK, \qquad LC = \frac{a}{a+c} \cdot \frac{a+c}{2} = \frac{a}{2} = CM.$$

Artinya, segitiga AKL sama kaki dengan $AK = AL$, dan segitiga CML sama kaki dengan $CM = CL$. Akibatnya,

$$\angle ALK = \frac{180^\circ - \angle A}{2}, \qquad \angle CLM = \frac{180^\circ - \angle C}{2}.$$

Titik L terletak pada ruas AC, jadi

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle ALK - \angle CLM = \frac{\angle A + \angle C}{2} = \frac{180^\circ - 48^\circ}{2} = 66^\circ.$$

Jadi, besar $\angle KLM$ adalah 66°.

Catatan. Soal aslinya memakai $\angle ABC = 72^\circ$ dengan jawaban 54°. Sebenarnya tidak ada segitiga yang memenuhi data asli itu: syarat $AC = \frac{1}{2}(AB + BC)$ hanya mungkin kalau $\angle ABC \leq 60^\circ$. Kamu bisa membuktikannya di materi trigonometri dan koordinat. Cara penyelesaiannya tetap sama, dan jawabannya selalu $\angle KLM = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC$.

Teknik: Teorema garis bagi; segitiga sama kaki

Insight: Teorema garis bagi. Setiap kali ada garis bagi yang memotong sisi di depannya, tulis perbandingan $BD : DC = AB : AC$. Garis bagi mengubah informasi sudut (dua sudut sama besar) menjadi informasi panjang (perbandingan). Kalau ada beberapa garis bagi, pakai teoremanya berulang kali, di segitiga yang berbeda-beda.

Latihan 5

5.1. Pada segitiga ABC, $AB = 6$, $AC = 9$, dan $BC = 10$. Garis bagi sudut A memotong BC di D. Tentukan BD dan DC.

5.2. Segitiga ABC siku-siku di C dengan $CA = 3$ dan $CB = 4$. Garis bagi sudut C memotong AB di D. Tentukan AD dan DB.

5.3. (OSN-P 2004 isian no. 7) Pada segitiga ABC, $AC : CB = 3 : 4$. Garis bagi sudut luar di C memotong perpanjangan BA di P (titik A terletak di antara P dan B). Tentukan perbandingan $PA : AB$.

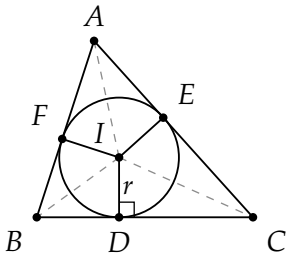
6 Lingkaran Dalam

Lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga disebut **lingkaran dalam**. Pusatnya I berjarak sama ke ketiga sisi. Menurut bukti Teorema 5.1, titik yang berjarak sama ke AB dan AC (dan terletak di dalam sudut A) ada pada garis bagi sudut A. Jadi, I adalah titik potong ketiga garis bagi. Jarak I ke setiap sisi adalah jari-jari lingkaran dalam, ditulis r.

Teorema 6.1 (Jari-jari lingkaran dalam). Misalkan L luas segitiga ABC dan $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$. Jari-jari lingkaran dalamnya adalah

$$r = \frac{L}{s}.$$

Kalau lingkaran dalam menyinggung BC, CA, AB di D, E, F, maka $AE = AF = s - a$, $BD = BF = s - b$, dan $CD = CE = s - c$.



Bukti. Rumus r. Ruas IA, IB, IC membagi segitiga ABC menjadi tiga segitiga dengan tinggi r:

$$L = [IBC] + [ICA] + [IAB] = \tfrac{1}{2}ar + \tfrac{1}{2}br + \tfrac{1}{2}cr = rs.$$

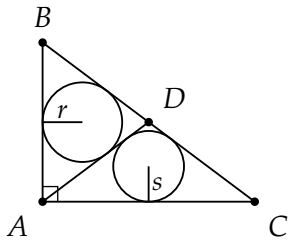
Panjang garis singgung. Kita memakai fakta dari SMP: dua ruas garis singgung dari satu titik ke lingkaran sama panjang. (Buktinya dengan kekongruenan siku-siku: misalnya segitiga AIE dan AIF siku-siku, sisi miringnya sama, yaitu AI, dan $IE = IF = r$.) Misalkan $AE = AF = x$, $BD = BF = y$, dan $CD = CE = z$. Diperoleh $x + y = c$, $y + z = a$, dan $z + x = b$. Jumlahkan ketiganya: $2(x + y + z) = a + b + c = 2s$ sehingga $x + y + z = s$. Jadi, $x = s - a$, $y = s - b$, dan $z = s - c$. ■

Pada segitiga siku-siku di C, keempat titik C, D, I, E membentuk persegi bersisi r (tiga sudutnya siku-siku dan $ID = IE$). Jadi, $r = CD = s - c$, atau

$$r = \frac{a + b - c}{2} \qquad \text{(segitiga siku-siku di } C\text{)}.$$

Misalnya, segitiga 13, 14, 15 mempunyai $L = 84$ dan $s = 21$, jadi $r = 4$.

Contoh 6.2 (OSN-K 2012 no. 18). Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan $AB = 3$, $AC = 4$, dan $BC = 5$, dan D titik tengah BC. Jika r dan s berturut-turut jari-jari lingkaran dalam segitiga ABD dan ADC, tentukan nilai $\dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{s}$.



Analisis. Rumus $r = \frac{L}{s}$ butuh luas dan ketiga sisi kedua segitiga kecil. Luasnya mudah: AD adalah garis berat, jadi setiap segitiga kecil luasnya setengah dari 6. Sisi AD juga mudah karena titik tengah sisi miring berjarak sama ke ketiga titik sudut (Latihan Bab di materi sudut dan kesebangunan). (Huruf s di soal ini adalah jari-jari, bukan setengah keliling.)

Solusi. Segitiga ABC siku-siku di A karena $3^2 + 4^2 = 5^2$, dan luasnya 6. Garis berat AD membagi luasnya menjadi dua, jadi $[ABD] = [ADC] = 3$. Titik tengah sisi miring berjarak sama ke ketiga titik sudut, jadi $AD = BD = DC = \frac{5}{2}$.

- Segitiga ABD bersisi 3, $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$; setengah kelilingnya 4, jadi $r = \frac{3}{4}$.
- Segitiga ADC bersisi 4, $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$; setengah kelilingnya $\frac{9}{2}$, jadi $s = \frac{3}{9/2} = \frac{2}{3}$.

Jadi, nilai $\dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{s}$ adalah $\dfrac{4}{3} + \dfrac{3}{2} = \dfrac{17}{6}$.

TEKNIK: Jari-jari lingkaran dalam $r = L/s$; garis berat membagi luas

Latihan 6

6.1. Tentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga siku-siku dengan sisi 5, 12, dan 13.

6.2. (OSN-K 2015 no. 4) Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AB \parallel DC$, $AB = 84$, dan $DC = 25$. Jika trapesium itu punya lingkaran dalam yang menyinggung keempat sisinya, berapa kelilingnya?

6.3. (OSN-K 2009 no. 5) Berapa banyak segitiga siku-siku yang kelilingnya 2009, sisi-sisinya bilangan bulat, dan jari-jari lingkaran dalamnya juga bilangan bulat?

7 Bangun Ruang Sederhana

Soal bangun ruang di OSN SMA jarang, dan biasanya hanya butuh dua hal: rumus volume dan luas permukaan dari SMP, serta cara mengubah soal ruang menjadi soal bidang. Balok berukuran $p \times l \times t$ mempunyai volume plt dan luas permukaan $2(pl + pt + lt)$.

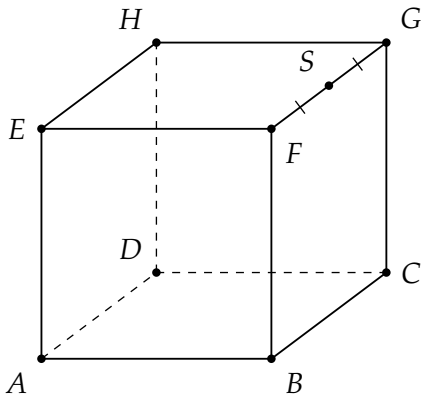
Panjang diagonal ruang balok didapat dengan teorema Pythagoras dua kali. Diagonal alasnya $\sqrt{p^2 + l^2}$, dan diagonal ruang adalah sisi miring segitiga siku-siku yang sisi-sisi siku-sikunya diagonal alas dan tinggi:

$$\sqrt{\left(\sqrt{p^2 + l^2}\right)^2 + t^2} = \sqrt{p^2 + l^2 + t^2}.$$

Misalnya, diagonal ruang balok $3 \times 4 \times 12$ adalah $\sqrt{9 + 16 + 144} = 13$. Diagonal ruang kubus bersisi s adalah $s\sqrt{3}$.

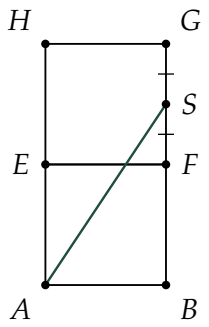
Untuk lintasan terpendek di *permukaan* bangun ruang, bukalah bangun itu menjadi **jaring-jaring** di bidang datar. Lintasan di permukaan menjadi garis patah di jaring-jaring, dan garis patah paling pendek kalau lurus. Idenya sama dengan pencerminan di materi sudut dan kesebangunan: kita "meluruskan" lintasan yang membengkok.

Contoh 7.1 (OSN-K 2006 no. 16). Pada kubus satuan $ABCD.EFGH$, titik S adalah titik tengah rusuk FG. Berapa panjang lintasan terpendek pada permukaan kubus dari A ke S?



Analisis. Titik A terletak pada muka depan $ABFE$ (juga muka alas dan muka kiri), sedangkan S terletak pada muka atas $EFGH$ dan muka kanan $BCGF$. Lintasan terpendek melewati dua muka yang bersebelahan. Buka kedua muka itu menjadi satu bidang datar, lalu tarik garis lurus. Ada beberapa pasang muka yang mungkin, jadi kita bandingkan.

Solusi. Buka muka depan $ABFE$ dan muka atas $EFGH$ menjadi satu persegi panjang 1×2 seperti pada gambar berikut.



Di sana A dan S berjarak 1 secara mendatar dan $\frac{3}{2}$ secara tegak, jadi panjang lintasan lurusnya

$$\sqrt{1^2 + \left(\tfrac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

Pasangan muka depan dan muka kanan memberi panjang yang sama karena bangunnya simetris. Pasangan lain lebih panjang: melalui muka alas lalu muka kanan, jaraknya $\sqrt{2^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{17}}{2}$, dan melalui muka kiri lalu muka atas, jaraknya juga $\frac{\sqrt{17}}{2}$. Jadi, panjang lintasan terpendeknya adalah $\frac{\sqrt{13}}{2}$.

TEKNIK: Jaring-jaring; Pythagoras

Latihan 7

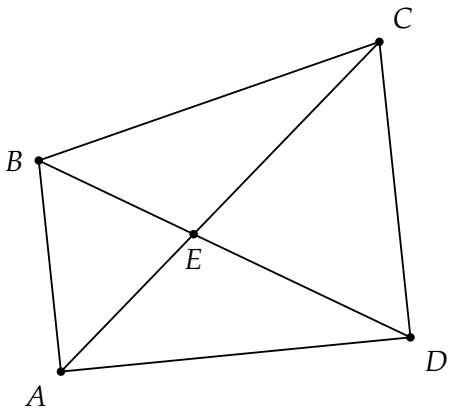
7.1. (OSN-K 2006 no. 4) Tutup sebuah kotak luasnya 120 cm^2, sisi depannya 96 cm^2, dan sisi sampingnya 80 cm^2. Berapa cm tinggi kotak itu?

7.2. (OSN-K 2011 no. 6) Ani punya sangat banyak dadu berukuran $3 \times 3 \times 3$ cm. Berapa banyak dadu yang bisa masuk ke dalam kardus berukuran $50 \times 40 \times 35$ cm?

7.3. (OSN-P 2005 isian no. 19) Semua rusuk limas segitiga beraturan $ABCD$ panjangnya 1. Titik S titik tengah rusuk AB dan T titik tengah rusuk CD. Berapa panjang ST?

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2024 no. 7) Diberikan segiempat $ABCD$ dengan diagonal AC dan BD berpotongan di E. Luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Jika $AB = 50$, $AE = 45$, dan $AC = 108$, berapakah CD?



Analisis. Data panjangnya ada di sekitar A dan B, sedangkan yang ditanya CD. Kalau CD sejajar AB, segitiga EAB dan ECD sebangun, dan soalnya selesai. Pertanyaannya, apakah syarat luas memaksa $CD \parallel AB$? Ingat kalimat terakhir kotak Insight rasio luas: luas yang sama sering berarti tinggi yang sama. Tambahkan segitiga ABE ke kedua ruas supaya kedua segitiga berbagi alas AB.

Solusi. Tambahkan $[ABE]$ ke kedua ruas $[AED] = [BEC]$:

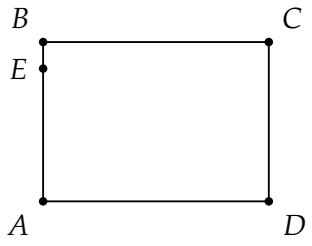
$$[ABD] = [ABE] + [AED] = [ABE] + [BEC] = [ABC].$$

Segitiga ABD dan ABC beralas sama AB, jadi tingginya sama: C dan D berjarak sama ke garis AB. Karena segiempatnya konveks, C dan D terletak di sisi yang sama dari garis AB sehingga $CD \parallel AB$.

Akibatnya, $\angle EAB = \angle ECD$ dan $\angle EBA = \angle EDC$ (dalam berseberangan), jadi $\triangle EAB \sim \triangle ECD$. Karena $EC = 108 - 45 = 63$, perbandingannya $\frac{EC}{EA} = \frac{63}{45} = \frac{7}{5}$. Jadi, panjang CD adalah $\frac{7}{5} \cdot 50 = 70$.

Teknik: Luas sama berarti tinggi sama; kesebangunan

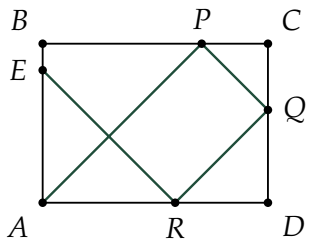
2. (OSN-K 2025 no. 16) ★ Diketahui persegi panjang $ABCD$ dengan $AB = 60$ dan $AD = 85$, dan E suatu titik pada sisi AB. Sebuah benda bergerak dari titik A, berturut-turut menyentuh sisi BC, CD, dan DA, lalu sampai di titik E. Jika jarak terpendek yang ditempuh benda itu adalah $170\sqrt{2}$, berapa panjang AE?



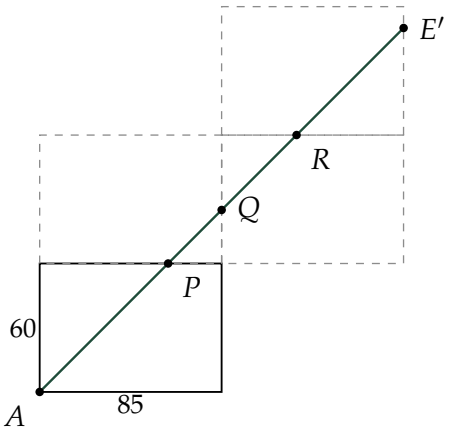
Analisis. Lintasannya membengkok tiga kali. Di materi sudut dan kesebangunan kita meluruskan lintasan yang membengkok sekali dengan pencerminan. Di sini kita cerminkan

tiga kali. Setiap kali benda menyentuh sisi, cerminkan *sisa* lintasannya (beserta persegi panjangnya) terhadap sisi itu. Panjang lintasan tidak berubah, dan lintasan menjadi garis patah dari A ke bayangan terakhir titik E. Garis patah paling pendek kalau lurus, dan panjangnya dihitung dengan Pythagoras.

Solusi. Pasang koordinat $A = (0,0)$, $B = (0,60)$, $C = (85,60)$, $D = (85,0)$, dan $E = (0,e)$ dengan $e = AE$. Misalkan benda menyentuh BC di P, CD di Q, dan DA di R.



Pertama, cerminkan bagian lintasan sesudah P terhadap garis BC, yaitu $y = 60$. Kedua, cerminkan bagian sesudah Q terhadap bayangan CD, yaitu garis $x = 85$. Ketiga, cerminkan bagian sesudah R terhadap bayangan DA, yaitu garis $y = 120$. Bayangan E berturut-turut menjadi $(0, 120 - e)$, $(170, 120 - e)$, dan akhirnya $E' = (170, 120 + e)$.



Pencerminan tidak mengubah panjang, jadi panjang lintasan sama dengan panjang garis patah dari A ke E', dan

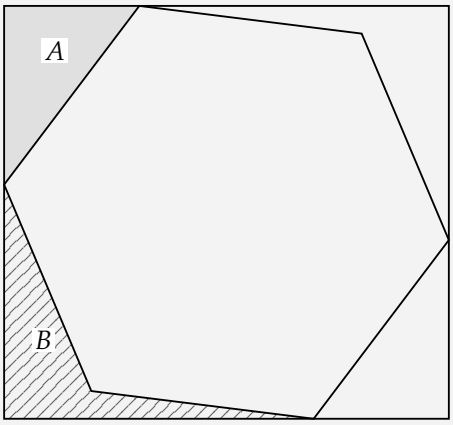
$$\text{panjang lintasan} \geq AE' = \sqrt{170^2 + (120+e)^2}.$$

Kesamaan tercapai kalau garis patahnya lurus asalkan garis lurus AE' memang memotong ketiga ruas bayangan secara berurutan. Nilai terkecil $170\sqrt{2}$ berarti $120 + e = 170$, jadi $e = 50$. Sekarang periksa: garis dari $(0,0)$ ke $(170,170)$ adalah $y = x$. Garis ini memotong $y = 60$ di $x = 60$ (pada sisi BC), memotong $x = 85$ di $y = 85$ (pada bayangan CD), dan memotong $y = 120$ di $x = 120$ (pada bayangan DA). Artinya, lintasan terpendeknya memang $170\sqrt{2}$ dan menyentuh sisi-sisinya di $P = (60,60)$, $Q = (85,35)$, dan $R = (50,0)$. Jadi, panjang AE adalah 50.

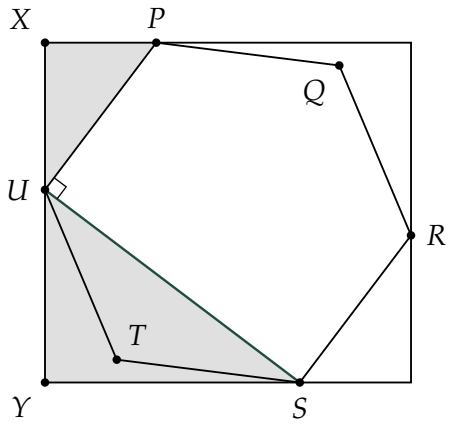
TEKNIK: Pencerminan berulang; Pythagoras

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (diadaptasi dari OSN-K 2024 no. 11). Sebuah segienam beraturan diletakkan di dalam sebuah persegi panjang seperti pada gambar. Empat titik sudut segienam terletak pada keempat sisi persegi panjang. Jika luas daerah A dan B berturut-turut 20 dan 24, berapakah luas segienam itu?



Beri nama titik sudut segienam P, Q, R, S, T, U seperti pada gambar. Titik P terletak pada sisi atas persegi panjang, R pada sisi kanan, S pada sisi bawah, dan U pada sisi kiri. Misalkan X dan Y titik sudut kiri atas dan kiri bawah persegi panjang, dan x panjang sisi segienam. Daerah A adalah segitiga XPU, dan daerah B adalah segiempat $YSTU$.



Tarik diagonal pendek US. Setiap sudut segienam beraturan besarnya 120°. Segitiga STU sama kaki dengan $TS = TU = x$ dan sudut puncak 120°, jadi $\angle TUS = \angle TSU = 30^\circ$. Akibatnya, $\angle PUS = 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ$. Kita memakai dua akibat dari fakta ini.

- **Dua segitiga sebangun.** Di titik U pada garis XY, $\angle XUP + 90^\circ + \angle SUY = 180^\circ$, jadi $\angle SUY = 90^\circ - \angle XUP = \angle XPU$. Segitiga siku-siku XPU dan YUS mempunyai sudut-sudut yang sama besar, jadi sebangun, dengan sisi miring $PU = x$ dan US. Tarik garis tinggi dari T ke US: garis ini membagi segitiga STU menjadi dua segitiga 30°, 60°, 90° dengan sisi miring x, jadi $US = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} x = \sqrt{3}\, x$. Menurut Teorema 2.1(c), $[YUS] = (\sqrt{3})^2 \cdot [XPU] = 3 \cdot 20 = 60$.

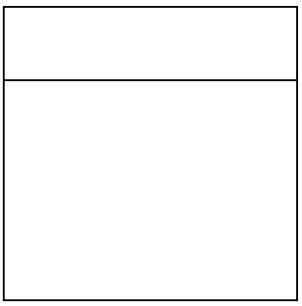
- **Segitiga STU adalah seperenam segienam.** Garis tinggi dari T ke US panjangnya $\frac{x}{2}$, jadi $[STU] = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3}\, x \cdot \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$. Luas ini sama dengan luas satu segitiga sama sisi bersisi x, dan segienam beraturan tersusun dari enam segitiga seperti itu (tarik ruas dari pusatnya ke keenam titik sudut).

Titik T terletak di dalam segitiga YUS, jadi $[STU] = [YUS] - [YSTU] = 60 - 24 = 36$. Jadi, luas segienam itu adalah $6 \cdot 36 = 216$.

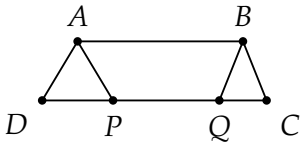
Catatan. Soal aslinya memakai $A = 24$ dan $B = 23$ (dengan cara di atas, jawabannya 294). Data itu tidak mungkin terjadi pada susunan seperti gambar karena pada susunan itu selalu berlaku $[B] > [A]$. Karena itu datanya kita ubah.

Latihan Bab

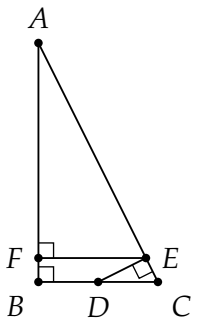
1. (OSN-K 2024 no. 1) Sebuah persegi dibagi menjadi dua persegi panjang, seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60, maka luas persegi adalah …



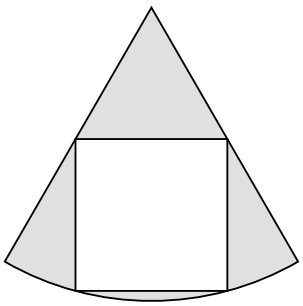
2. (OSN-K 2022 no. 3) Segitiga ABC siku-siku di B. Titik D terletak pada sisi AB dan titik E pada sisi AC sehingga $DE \parallel BC$. Jika $AD = 21$, $DB = 3$, dan $BC = 32$, berapa panjang AE?
3. (OSN-K 2023 no. 3) Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AB \parallel CD$, $AB = 14$, $CD = 19$, dan sudut $\angle ADC$ serta $\angle BCD$ lancip. Titik P dan Q terletak pada sisi CD sehingga $AD = AP$ dan $BC = BQ$, seperti pada gambar. Berapa panjang PQ?



4. (diadaptasi dari OSN-K 2022 no. 7) Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 2BC$. Titik D adalah titik tengah BC, titik E pada AC sehingga $DE \perp AC$, dan titik F pada AB sehingga $FE \perp AB$. Jika luas segitiga DEC adalah 10, berapa luas segitiga AFE?



5. (OSN-K 2014 no. 13) Segitiga ABC sama kaki dengan $AB = AC = 10$ cm. Titik D terletak pada AB dengan $AD = 7$ cm, dan E pada AC dengan $AE = 4$ cm. Garis tinggi dari A memotong BC di F. Jika perbandingan luas segiempat $ADFE$ terhadap luas segitiga ABC adalah $\frac{a}{b}$ dalam bentuk paling sederhana, berapa $a + b$?
6. (OSN-K 2008 no. 9) Pada trapesium $ABCD$, $AB \parallel DC$, dan perbandingan luas segitiga ABC terhadap luas segitiga ACD adalah 1 : 3. Titik E dan F berturut-turut titik tengah BC dan DA. Tentukan perbandingan luas $ABEF$ terhadap luas $EFDC$.
7. (OSN-P 2005 isian no. 5) Pada trapesium $ABCD$, $BC \parallel AD$. Titik P dan R berturut-turut titik tengah AB dan CD. Titik Q pada sisi BC dengan $BQ : QC = 3 : 1$, dan S pada sisi AD dengan $AS : SD = 1 : 3$. Tentukan perbandingan luas segiempat $PQRS$ terhadap luas trapesium $ABCD$.
8. (OSN-K 2007 no. 17) Pada segitiga ABC yang siku-siku di C, AE dan BF adalah garis berat. Tentukan nilai $\dfrac{AE^2 + BF^2}{AB^2}$.
9. (OSN-K 2012 no. 7) Segitiga ABC siku-siku dengan sisi miring AB. Keliling dan luasnya berturut-turut 624 dan 6864. Berapa panjang sisi miringnya?
10. (OSN-K 2013 no. 2) Luas segitiga ABC adalah 10. Titik D, E, dan F berturut-turut terletak pada sisi AB, BC, dan CA (dengan $F \neq A$), $AD = 2$, dan $DB = 3$. Jika segitiga ABE dan segiempat $DBEF$ luasnya sama, berapa luas itu?
11. (OSN-P 2015 isian no. 4) Melalui titik D pada sisi BC segitiga ABC ditarik garis $DE \parallel AB$ dan $DF \parallel AC$, dengan E pada AC dan F pada AB. Jika luas segitiga DEC empat kali luas segitiga BDF, tentukan perbandingan luas segitiga AEF dengan luas segitiga ABC.
12. (OSN-P 2004 isian no. 15) Pada sisi SU, TS, dan UT segitiga STU dipilih titik P, Q, dan R berturut-turut sehingga $SP = \frac{1}{4}SU$, $TQ = \frac{1}{2}TS$, dan $UR = \frac{1}{3}UT$. Jika luas segitiga STU adalah 1, berapa luas segitiga PQR?
13. (OSN-K 2020 no. 7) Segitiga ABC bersisi $BC = 3$, $CA = 4$, dan $AB = 5$. Titik P pada AB dan Q pada AC dipilih sehingga $AP = AQ$ dan garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah yang luasnya sama. Berapa panjang PQ?
14. (OSN-K 2009 no. 13) Titik E terletak di dalam persegi $ABCD$ sehingga segitiga ABE sama sisi. Jika $AB = \sqrt{1 + \sqrt{3}}$ dan F titik potong diagonal BD dengan ruas AE, berapa luas segitiga ABF?
15. (OSN-K 2017 no. 8) Semua titik sudut suatu persegi dengan panjang sisi s terletak pada batas dari juring lingkaran berjari-jari r yang sudut pusatnya 60°. Jika persegi diletakkan secara simetris di dalam juring, maka nilai $\dfrac{r^2}{s^2}$ adalah ...



16. (OSN-K 2002 no. 20) Sebuah persegi panjang berukuran $8 \times 2\sqrt{2}$ dan sebuah lingkaran berjari-jari 2 punya titik pusat yang sama. Berapa luas daerah irisan persegi panjang dan lingkaran itu?
17. Misalkan AD garis berat segitiga ABC. Buktikan bahwa $AB^2 + AC^2 = 2AD^2 + \frac{1}{2}BC^2$.
18. (OSN-P 2023 uraian no. 1) Misalkan $ABCD$ adalah suatu persegi dengan panjang sisi 43 cm dan titik-titik X dan Y berturut-turut terletak pada sisi AD dan BC sehingga perbandingan luas $ABXY$ dengan luas $CDXY$ adalah $20 : 23$. Tentukan panjang maksimum XY yang mungkin.
19. ★ (OSN-K 2009 no. 17) Pada segitiga tumpul ABC dengan $\angle ABC > 90^\circ$, titik D dan E pada sisi BC sehingga AD dan AE membagi sudut BAC menjadi tiga sama besar. Panjang BD, DE, dan EC berturut-turut 2, 3, dan 6. Berapa panjang sisi terpendek segitiga ABC?
20. ★ (OSN-P 2009 isian no. 9) Segitiga siku-siku ABC bersisi $a < b < c$. Misalkan r dan R berturut-turut jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luarnya. Jika $\dfrac{r(a+b+c)}{R^2} = \sqrt{3}$, tentukan nilai $\dfrac{r}{a+b+c}$.
21. ★ (OSN-P 2008 isian no. 6) Pada segitiga ABC, $AD \perp BC$ dengan D pada BC, $BD = 3$, dan $DC = 2$. Jika $\angle BAC = 45^\circ$, berapa luas segitiga ABC?

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ menghitung luas dengan berbagai rumus, termasuk rumus Heron;
- ☐ memakai rasio luas segitiga yang alasnya segaris, sudutnya bersama, atau bangunnya sebangun;
- ☐ memakai sifat garis berat dan titik berat;
- ☐ menghitung panjang dengan teorema Pythagoras dan proyeksi;
- ☐ memakai teorema garis bagi dan rumus $r = \frac{L}{s}$;
- ☐ menghitung panjang lintasan pada bangun ruang sederhana lewat jaring-jaringnya.

Teorema kunci

- Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, jadi $ah_a = bh_b = ch_c$. Rumus Heron: $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$. Segiempat dengan diagonal tegak lurus luasnya $\frac{1}{2}d_1d_2$ (Subbab 1).

- Rasio luas: alas pada garis yang sama (sebanding dengan alas); sudut bersama ($\frac{AX}{AB} \cdot \frac{AY}{AC}$); bangun sebangun (kuadrat perbandingan sisi) (Teorema 2.1).
- Garis-garis berat bertemu di titik berat G dengan $AG : GD = 2 : 1$, dan membagi segitiga menjadi enam bagian sama luas (Teorema 3.1).
- Pythagoras dan kebalikannya; segitiga 45°-45°-90° dan 30°-60°-90°; proyeksi: $AB^2 - AC^2 = DB^2 - DC^2$, dan pada segitiga siku-siku $AD^2 = DB \cdot DC$, $AB^2 = BD \cdot BC$ (Teorema 4.1, 4.2).
- Teorema garis bagi: $BD : DC = AB : AC$ (Teorema 5.1).
- Lingkaran dalam: $r = \frac{L}{s}$; panjang garis singgung dari A adalah $s - a$; pada segitiga siku-siku $r = \frac{a+b-c}{2}$ (Teorema 6.1).

Teknik

- Potong daerah menjadi segitiga, atau tulis luas yang sama dengan dua cara.
- Ubah perbandingan panjang menjadi perbandingan luas dan sebaliknya.
- Tarik garis tinggi untuk membuat segitiga siku-siku.
- Geser diagonal.
- Buka bangun ruang menjadi jaring-jaring.
- Cerminkan untuk meluruskan lintasan.

Berikutnya: di materi lingkaran, rasio luas dan Pythagoras dipakai bersama sudut keliling dan kuasa titik. Di materi trigonometri dan koordinat, rumus luas $\frac{1}{2}ab\sin C$ dan aturan kosinus menggantikan sebagian hitungan dengan garis tinggi. Titik berat dan pusat lingkaran dalam dibahas lebih jauh di materi titik istimewa segitiga.

Bab 7

Kongruensi dan Digit

Hampir setiap paket OSN-K memuat soal seperti "tentukan sisa 2^{2026} dibagi 7" atau "tentukan dua digit terakhir dari …". Bilangan seperti itu terlalu besar untuk dihitung, tetapi sisanya bisa ditentukan dengan mudah kalau kita hanya melacak sisa di setiap langkah. Di bab ini kamu akan belajar bahasa untuk melacak sisa, yaitu kongruensi. Kita akan memakainya untuk menyaring kemungkinan dengan modulo kecil, menghitung sisa pangkat besar, dan membuktikan ciri-ciri habis dibagi yang kamu kenal dari SD. Alat utama bab ini adalah algoritma pembagian dari materi keterbagian.

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 14). Jika dua digit terakhir dari a^{777} adalah 77, maka dua digit terakhir dari a adalah …

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: keterbagian (sifat dasar, algoritma pembagian, FPB, lemma Euclid, faktorisasi prima), polinomial (binomial Newton dasar), dan teknik pembuktian (induksi).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Tentukan hasil bagi dan sisa jika -23 dibagi 6.

b. Benar atau salah: jika $6 \mid a$ dan $6 \mid b$, maka $6 \mid a - b$.

c. Jika $\text{FPB}(a, 7) = 1$ dan $7 \mid ab$, apa yang bisa kamu simpulkan tentang b?

d. Jabarkan $(1 + 10t)^3$.

Jawaban: a. hasil bagi -4, sisa 1 · b. benar · c. $7 \mid b$ · d. $1 + 30t + 300t^2 + 1000t^3$

Alat dari Bab Lain.

Binomial Newton: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$. Kita pakai di Subbab 4 untuk membuktikan teorema Fermat kecil, dan di Kembali ke Soal Pembuka saat y kelipatan modulusnya.

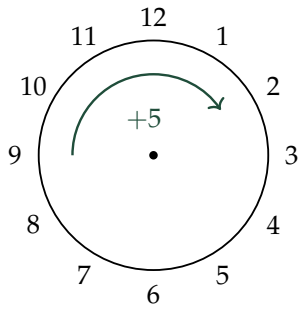
Aturan perkalian: kita pakai di Subbab 5 untuk menghitung digit.

Pembagian kasus: satu kasus untuk setiap sisa. Kita pakai di Subbab 3.

1 Kongruensi

Kalau jarum pendek jam dinding sekarang menunjuk angka 9, lima jam lagi jarum itu menunjuk angka 2, bukan 14 (gambar di bawah). Jam dinding "melupakan" kelipatan 12: yang penting hanya sisanya jika dibagi 12, dan angka 12 di jam berperan sebagai sisa 0. Hari dalam seminggu juga begitu. Misalkan hari ini Selasa. Hari apa 2026 hari lagi? Karena $2026 = 7 \cdot 289 + 3$, setelah

289 minggu penuh kita kembali ke hari Selasa, lalu maju 3 hari lagi, jadi jawabannya Jumat. Kita hanya butuh sisa 2026 dibagi 7.



Dua bilangan yang sisanya sama kalau dibagi m "setara" dari sudut pandang jam dengan m angka. Kesetaraan inilah yang disebut kongruensi.

Definisi 1.1 (Kongruen). Misalkan m bilangan asli. Bilangan bulat a dan b disebut **kongruen modulo** m, ditulis

$$a \equiv b \pmod{m},$$

jika $m \mid a - b$. Bilangan m disebut **modulus**. Kalau $m \nmid a - b$, kita tulis $a \not\equiv b \pmod{m}$.

Misalnya, $17 \equiv 2 \pmod{5}$ karena $5 \mid 15$, dan $-3 \equiv 4 \pmod{7}$ karena $7 \mid -7$. Pernyataan $a \equiv 0 \pmod{m}$ sama artinya dengan $m \mid a$.

Teorema 1.2. Untuk bilangan bulat a dan b, berlaku $a \equiv b \pmod{m}$ jika dan hanya jika a dan b bersisa sama jika dibagi m. Khususnya, setiap bilangan bulat kongruen modulo m dengan tepat satu bilangan di antara $0, 1, \ldots, m-1$, yaitu sisanya jika dibagi m.

Bukti. Ada dua hal yang dibuktikan: kongruen sama artinya dengan bersisa sama, lalu setiap bilangan bulat kongruen dengan tepat satu bilangan di antara $0, 1, \ldots, m-1$.

Bagian pertama. Tulis $a = mq_1 + r_1$ dan $b = mq_2 + r_2$ dengan $0 \le r_1, r_2 < m$ (algoritma pembagian). Diperoleh

$$a - b = m(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2).$$

Suku $m(q_1 - q_2)$ habis dibagi m. Kalau $m \mid r_1 - r_2$, ruas kanan adalah jumlah dua kelipatan m, jadi $m \mid a - b$. Sebaliknya, kalau $m \mid a - b$, bilangan $r_1 - r_2 = (a - b) - m(q_1 - q_2)$ adalah selisih dua kelipatan m, jadi $m \mid r_1 - r_2$. (Keduanya memakai Teorema 1.2(c) di materi keterbagian.) Akibatnya, $m \mid a - b$ jika dan hanya jika $m \mid r_1 - r_2$.

Selanjutnya, dari $0 \le r_1, r_2 < m$ diperoleh $-m < r_1 - r_2 < m$. Satu-satunya kelipatan m yang lebih besar daripada $-m$ dan lebih kecil daripada m adalah 0. Jadi, $m \mid r_1 - r_2$ jika dan hanya jika $r_1 = r_2$. Dengan kata lain, $a \equiv b \pmod{m}$ jika dan hanya jika a dan b bersisa sama jika dibagi m.

Bagian kedua. Misalkan r sisa a jika dibagi m. Karena $0 \le r < m$, sisa r sendiri jika dibagi m adalah r (sebab $r = m \cdot 0 + r$). Akibatnya, a dan r bersisa sama, dan menurut bagian pertama $a \equiv r \pmod{m}$. Artinya, paling sedikit ada satu bilangan di antara $0, 1, \ldots, m-1$ yang kongruen dengan a.

Sebaliknya, misalkan $a \equiv s \pmod{m}$ dengan $0 \le s < m$. Menurut bagian pertama, a dan s bersisa sama. Sisa s adalah s sendiri, jadi $s = r$. Artinya, paling banyak ada satu bilangan seperti itu. Jadi, terbukti bahwa a kongruen dengan tepat satu bilangan di antara $0, 1, \ldots, m-1$, yaitu sisanya jika dibagi m. ■

Dari definisi dan Teorema 1.2, pernyataan $a \equiv b \pmod{m}$ bisa dibaca dengan tiga cara yang artinya sama:

- m membagi $a - b$ (definisi);
- a dan b bersisa sama jika dibagi m (Teorema 1.2);
- $a = b + km$ untuk suatu bilangan bulat k, yaitu a bisa diperoleh dari b dengan menambahkan atau mengurangkan kelipatan m.

Pakai bentuk yang paling memudahkan. Bentuk pertama paling cepat untuk memeriksa, dan bentuk kedua cocok untuk bilangan yang sisanya mudah dihitung. Bentuk ketiga dipakai untuk menuliskan bilangan yang belum diketahui, misalnya dari $A \equiv 2 \pmod{5}$ kita tulis $A = 5k + 2$.

Contoh 1.3. Benar atau salah? Beri alasannya.

(a) $38 \equiv 3 \pmod{7}$

(b) $-8 \equiv 4 \pmod{6}$

(c) $25 \equiv -5 \pmod{10}$

(d) $14 \equiv 2 \pmod{8}$

Analisis. Untuk setiap butir, cara paling cepat adalah menghitung selisihnya, lalu memeriksa apakah selisih itu kelipatan modulus. Bilangan negatif tidak menjadi masalah karena selisihnya tetap bisa dihitung, dan kelipatan m boleh negatif.

Solusi.

(a) Benar karena $38 - 3 = 35 = 7 \cdot 5$. Dengan bacaan kedua: 38 dan 3 sama-sama bersisa 3 jika dibagi 7.

(b) Benar karena $-8 - 4 = -12 = 6 \cdot (-2)$. Dengan bacaan kedua: sisa -8 jika dibagi 6 adalah 4, sebab $-8 = 6 \cdot (-2) + 4$.

(c) Benar karena $25 - (-5) = 30 = 10 \cdot 3$.

(d) Salah karena $14 - 2 = 12$ bukan kelipatan 8. Dengan bacaan kedua: sisa 14 jika dibagi 8 adalah 6, bukan 2.

Catatan. Kesalahan yang sering terjadi ada di butir (b): menganggap sisa -8 jika dibagi 6 adalah -2, lalu menyimpulkan bahwa -8 tidak kongruen dengan 4. Sisa selalu terletak di antara 0 dan $m - 1$ (algoritma pembagian), jadi sisa -8 adalah 4. Bacaan pertama, lewat selisih, terhindar dari jebakan ini.

TEKNIK: Membaca kongruensi

Dari Teorema 1.2, kongruensi berperilaku seperti tanda sama dengan: $a \equiv a$; jika $a \equiv b$, maka $b \equiv a$; dan jika $a \equiv b$ serta $b \equiv c$, maka $a \equiv c$ (semuanya modulo m yang sama). Jadi, kita boleh

menulis rantai seperti $2026 \equiv 6 \equiv -1 \pmod 7$.

Contoh 1.4 (OSN-K 2014 no. 11). Bilangan-bilangan 1111, 5276, 8251, dan 9441 bersisa sama jika dibagi N. Tentukan nilai N terbesar yang memenuhi sifat itu.

Analisis. Sisanya tidak diketahui, jadi kita tidak bisa langsung menulis $1111 = Nq + r$. Menurut Teorema 1.2, sisa sama berarti kongruen, dan kongruen berarti N membagi selisihnya. Sisa yang tidak diketahui itu hilang saat dikurangkan.

Solusi. Keempat bilangan bersisa sama jika dibagi N jika dan hanya jika N membagi selisih setiap dua bilangan, dan cukup diperiksa selisih bilangan yang berurutan:

$$\begin{aligned} 5276 - 1111 &= 4165 = 5 \cdot 7^2 \cdot 17, \\ 8251 - 5276 &= 2975 = 5^2 \cdot 7 \cdot 17, \\ 9441 - 8251 &= 1190 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 17. \end{aligned}$$

(Kalau N membagi ketiga selisih ini, N juga membagi selisih lain karena selisih lain adalah jumlah dari beberapa selisih berurutan.) Jadi, nilai N terbesar adalah

$$\text{FPB}(4165, 2975, 1190) = 5 \cdot 7 \cdot 17 = 595.$$

Teknik: Sisa sama berarti modulus membagi selisih

Latihan 1

1.1. Tentukan semua bilangan asli $m > 1$ sehingga $29 \equiv 5 \pmod m$.

1.2. (OSN-K 2011 no. 15) Tentukan bilangan asli terkecil yang lebih dari 2011 dan bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.

1.3. Tentukan bilangan r dengan $0 \le r < 5$ sehingga $-17 \equiv r \pmod 5$.

1.4. Benar atau salah: $-1 \equiv 99 \pmod{10}$, $-13 \equiv 13 \pmod 6$, dan $100 \equiv 1 \pmod{11}$?

1.5. Bilangan bulat a memenuhi $a \equiv 3 \pmod 7$. Tulis a dalam bentuk $7k + 3$, lalu tentukan sisa $2a + 5$ jika dibagi 7.

2 Aritmetika Modulo

Kekuatan kongruensi ada di sini: kita boleh menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalikan kedua ruas kongruensi, tepat seperti persamaan.

Teorema 2.1 (Aritmetika modulo). Jika $a \equiv b \pmod m$ dan $c \equiv d \pmod m$, maka

(a) $a + c \equiv b + d$ dan $a - c \equiv b - d \pmod m$;

(b) $ac \equiv bd \pmod m$;

(c) $a^n \equiv b^n \pmod m$ untuk setiap bilangan asli n;

(d) $P(a) \equiv P(b) \pmod m$ untuk setiap polinomial P dengan koefisien bulat.

Bukti. Untuk setiap bagian, kita tunjukkan bahwa m membagi selisih kedua ruas. Dari hipotesis,

$m \mid a-b$ dan $m \mid c-d$.

Bagian (a). Selisih kedua ruas ditulis ulang sebagai

$$(a+c)-(b+d) = (a-b)+(c-d),$$
$$(a-c)-(b-d) = (a-b)-(c-d).$$

Kedua ruas kanan habis dibagi m menurut Teorema 1.2(c) di materi keterbagian.

Bagian (b). Tambahkan dan kurangkan ad:

$$ac-bd = (ac-ad)+(ad-bd) = a(c-d)+d(a-b).$$

Kedua suku habis dibagi m, jadi $m \mid ac-bd$.

Bagian (c). Pakai bagian (b) dengan $c=a$ dan $d=b$: dari $a \equiv b$ diperoleh $a^2 \equiv b^2$. Pakai lagi untuk $a^2 \equiv b^2$ dan $a \equiv b$: diperoleh $a^3 \equiv b^3$, dan seterusnya. Secara resmi, langkah ini adalah induksi pada n.

Bagian (d). Tulis $P(x) = k_n x^n + \cdots + k_1 x + k_0$ dengan koefisien bulat. Menurut bagian (c) dan (b), $k_i a^i \equiv k_i b^i$ untuk setiap i. Jumlahkan semuanya dengan bagian (a): $P(a) \equiv P(b) \pmod{m}$. ■

Artinya, untuk menghitung sisa suatu ekspresi, kita boleh mengganti setiap bilangan dengan sisanya (atau bilangan lain yang kongruen dengannya) *sebelum* menghitung. Misalnya, kita cari sisa $2026 \cdot 2027 \cdot 2028$ jika dibagi 7. Karena $2026 = 7 \cdot 289 + 3$, diperoleh $2026 \equiv 3$, $2027 \equiv 4$, dan $2028 \equiv 5 \pmod 7$, jadi

$$2026 \cdot 2027 \cdot 2028 \equiv 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \equiv 4 \pmod 7.$$

Sisa negatif sering mempercepat hitungan. Misalnya, $6 \equiv -1 \pmod 7$, jadi $6^{100} \equiv (-1)^{100} = 1 \pmod 7$.

Contoh 2.2. Tentukan sisa $1! + 2! + 3! + \cdots + 100!$ jika dibagi 12.

Analisis. Jumlahnya terlalu besar untuk dihitung langsung. Namun, $n!$ untuk $n \geq 4$ memuat faktor 4 dan 3, jadi habis dibagi 12. Hanya beberapa suku pertama yang berpengaruh.

Solusi. Untuk $n \geq 4$, bilangan $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n$ memuat faktor $3 \cdot 4 = 12$, jadi $n! \equiv 0 \pmod{12}$. Menurut Teorema 2.1(a),

$$1! + 2! + \cdots + 100! \equiv 1 + 2 + 6 + 0 + \cdots + 0 = 9 \pmod{12}.$$

Jadi, sisa $1! + 2! + \cdots + 100!$ jika dibagi 12 adalah 9.

TEKNIK: Buang suku yang kongruen dengan nol

Contoh 2.3 (OSN-K 2021 no. 4). Bilangan bulat positif A dan B bila dibagi 5 berturut-turut bersisa 2 dan 3. Tentukan sisa pembagian $A(A+1)+5B$ oleh 25.

Analisis. Kita tahu A dan B hanya modulo 5, padahal yang ditanyakan modulo 25. Mengganti A dengan 2 langsung tidak sah karena $A \equiv 2 \pmod 5$ tidak berarti $A \equiv 2 \pmod{25}$.

Jadi, tulis A dan B dalam bentuk algoritma pembagian, lalu lihat apakah hasilnya ternyata tidak bergantung pada hasil baginya.

Solusi. Tulis $A = 5k + 2$ dan $B = 5l + 3$. Diperoleh

$$A(A+1) = (5k+2)(5k+3) = 25k^2 + 25k + 6 \equiv 6 \pmod{25}$$

dan $5B = 25l + 15 \equiv 15 \pmod{25}$. Akibatnya, $A(A+1) + 5B \equiv 21 \pmod{25}$. Jadi, sisa pembagian $A(A+1) + 5B$ oleh 25 adalah 21.

Teknik: Tulis dengan algoritma pembagian saat modulusnya naik

Pembagian tidak selalu boleh dilakukan. Misalnya, $6 \equiv 16 \pmod{10}$, tetapi $3 \not\equiv 8 \pmod{10}$. Pembagian aman hanya jika pembaginya relatif prima dengan modulus.

Teorema 2.4 (Aturan coret). Jika $ac \equiv bc \pmod{m}$ dan $\text{FPB}(c, m) = 1$, maka $a \equiv b \pmod{m}$.

Bukti. Dari hipotesis, $m \mid c(a-b)$. Karena $\text{FPB}(c, m) = 1$, menurut lemma Euclid di materi keterbagian, $m \mid a - b$. ■

Kesalahan Umum: mencoret faktor sembarangan.

✗ **Salah:** $6 \equiv 16 \pmod{10}$, jadi setelah dibagi 2: $3 \equiv 8 \pmod{10}$.

✓ **Benar:** Faktor 2 tidak relatif prima dengan 10, jadi aturan coret tidak berlaku. Yang benar, dari $10 \mid 2(8-3)$ diperoleh $5 \mid 8-3$, yaitu $3 \equiv 8 \pmod{5}$: modulusnya ikut dibagi $\text{FPB}(2, 10) = 2$.

Latihan 2

2.1. Tentukan sisa $2026^2 + 2027^2$ jika dibagi 2025.

2.2. Tentukan sisa $1! + 2! + \cdots + 50!$ jika dibagi 15.

2.3. Bilangan $N = 11\ldots1$ terdiri atas 2026 angka 1. Tentukan sisa N jika dibagi 3, dan jika dibagi 9.

3 Cek Modulo Kecil

Karena setiap bilangan bulat kongruen dengan salah satu dari $0, 1, \ldots, m-1$, sifat modulo m dari suatu ekspresi cukup diperiksa untuk m kasus. Hasil pemeriksaan untuk kuadrat dan pangkat tiga dengan modulus kecil sering dipakai. Kamu tidak perlu menghafalnya karena tabelnya bisa dibuat dalam semenit. Di tabel ini, x mod m berarti sisa pembagian x oleh m, yaitu bilangan di antara 0 dan $m-1$ yang kongruen dengan x modulo m.

bentuk	sisa yang mungkin
$n^2 \bmod 3$	$0, 1$
$n^2 \bmod 4$	$0, 1$ (genap $\to 0$, ganjil $\to 1$)
$n^2 \bmod 5$	$0, 1, 4$
$n^2 \bmod 8$	$0, 1, 4$ (ganjil $\to 1$)
$n^2 \bmod 9$	$0, 1, 4, 7$
$n^2 \bmod 10$	$0, 1, 4, 5, 6, 9$ (angka satuan kuadrat)
$n^3 \bmod 9$	$0, 1, 8$

Misalnya, baris $n^2 \bmod 4$ didapat dari $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 4 \equiv 0$, dan $3^2 = 9 \equiv 1$. Baris $n^2 \bmod 8$ untuk bilangan ganjil sudah kamu buktikan di materi keterbagian. Tabel ini berguna dari arah sebaliknya: bilangan yang bersisa 2 atau 3 jika dibagi 4 tidak mungkin kuadrat sempurna.

Contoh 3.1 (OSN-K 2011 no. 11). Tentukan semua bilangan bulat positif p sehingga p, $p + 8$, dan $p + 16$ semuanya bilangan prima.

Analisis. Coba beberapa bilangan prima. Untuk $p = 3$ diperoleh $3, 11, 19$ (semuanya prima). Untuk $p = 5$ diperoleh $5, 13, 21$, dan $21 = 3 \cdot 7$. Untuk $p = 7$ diperoleh $7, 15, 23$, dan $15 = 3 \cdot 5$. Setiap kali percobaannya gagal, pelakunya adalah kelipatan 3. Oleh karena itu, lihat ketiga bilangan modulo 3: karena $8 \equiv 2$ dan $16 \equiv 1$, ketiganya kongruen dengan p, $p + 2$, dan $p + 1$. Tiga bilangan berurutan pasti memuat kelipatan 3.

Solusi. Modulo 3, ketiga bilangan itu kongruen dengan p, $p + 2$, dan $p + 1$, yaitu tiga bilangan berurutan. Akibatnya, salah satunya habis dibagi 3. Bilangan prima yang habis dibagi 3 hanya 3 sendiri. Karena $p + 8 > 3$ dan $p + 16 > 3$, haruslah $p = 3$. Untuk $p = 3$, ketiga bilangan 3, 11, 19 memang prima. Jadi, satu-satunya jawaban adalah $p = 3$.

TEKNIK: Cek modulo 3

Insight: Bekerja dalam modulo tertentu. Untuk membuktikan bahwa persamaan tidak mempunyai solusi, atau untuk menyaring kemungkinan, lihat kedua ruasnya modulo bilangan kecil. Pilih modulus yang membuat banyak suku hilang atau yang mempunyai sedikit sisa kuadrat: 3, 4, dan 8 untuk kuadrat, 9 untuk pangkat tiga. Kalau ada koefisien 8 atau 16 di soal, modulo 8 atau 16 sering berguna. Kalau pola gagalnya selalu melibatkan bilangan yang sama (seperti kelipatan 3 di atas), itulah modulusnya.

Contoh 3.2. Buktikan bahwa persamaan $x^2 + y^2 = 2027$ tidak mempunyai solusi bilangan bulat.

Analisis. Mencoba semua x dari 0 sampai 45 memang bisa, tetapi panjang. Tabel modulo 4 memberi jalan pintas: jumlah dua kuadrat hanya bisa bersisa 0, 1, atau 2 jika dibagi 4.

Solusi. Menurut tabel, x^2 dan y^2 masing-masing kongruen dengan 0 atau 1 modulo 4, jadi $x^2 + y^2 \equiv 0, 1$, atau $2 \pmod 4$, padahal $2027 = 4 \cdot 506 + 3 \equiv 3 \pmod 4$. Jadi, tidak ada bilangan bulat x dan y yang memenuhi.

> Teknik: Cek modulo 4 untuk jumlah kuadrat

Latihan 3

3.1. (OSN-P 2004 isian no. 9) Tentukan himpunan semua bilangan asli n sehingga $n(n-1)(2n-1)$ habis dibagi 6.

3.2. Buktikan bahwa persamaan $x^2 - 3y^2 = 2$ tidak mempunyai solusi bilangan bulat.

3.3. Buktikan bahwa jumlah tiga bilangan kuadrat tidak pernah bersisa 7 jika dibagi 8.

4 Pangkat Besar: Siklus Sisa dan Teorema Fermat

Coba tulis angka satuan dari $2^1, 2^2, 2^3, \ldots$: kamu mendapatkan $2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, \ldots$ Polanya berulang setiap empat langkah. Alasannya sederhana: angka satuan 2^{n+1} hanya bergantung pada angka satuan 2^n (kalikan dengan 2, ambil angka satuannya). Begitu satu angka satuan muncul lagi, semua angka sesudahnya juga berulang. Inilah **metode siklus sisa**: hitung sisa $a^1, a^2, a^3, \ldots$ modulo m sampai terlihat berulang, lalu pakai pengulangannya.

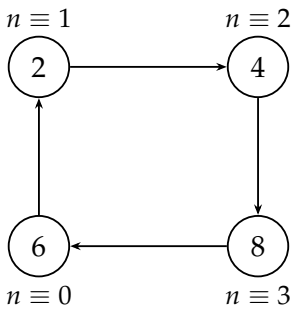
Pengulangan ini pasti terjadi. Sisa modulo m hanya ada m macam, jadi di antara $m+1$ pangkat pertama pasti ada dua yang sisanya sama, misalnya $a^i \equiv a^j$ dengan $i < j$. Menurut Teorema 2.1(b), $a^{i+1} \equiv a^{j+1}$, $a^{i+2} \equiv a^{j+2}$, dan seterusnya. Jadi, mulai dari pangkat ke-i, sisanya berulang dengan panjang siklus $j - i$. Kasus yang paling enak adalah kalau suatu pangkat kongruen dengan 1.

Teorema 4.1 (Siklus sisa). Jika $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ dan $n = kq + r$ dengan q dan r bilangan cacah, maka $a^n \equiv a^r \pmod{m}$.

Bukti. Menurut Teorema 2.1(b) dan (c),

$$a^n = (a^k)^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{m}.$$ ■

Untuk angka satuan 2^n tidak ada pangkat yang kongruen dengan 1 modulo 10, tetapi siklusnya tetap ada: untuk $n \geq 1$, angka satuan 2^n ditentukan oleh sisa n dibagi 4. Misalnya, 2^{2026} berakhir dengan angka 4 karena $2026 \equiv 2 \pmod{4}$. Gambar berikut menunjukkan siklusnya: angka satuan 2^n berputar mengikuti sisa n dibagi 4.



Contoh 4.2 (OSN-K 2009 no. 18). Tentukan sisa $10^{999\,999\,999}$ jika dibagi 7.

Analisis. Hitung sisa pangkat-pangkat 10 sampai kembali ke 1. Pada setiap langkah, kita cukup mengalikan sisa sebelumnya dengan $10 \equiv 3$.

Solusi. Modulo 7, sisa $10^1, 10^2, \ldots, 10^6$ berturut-turut adalah

$$3,\ 3 \cdot 3 = 9 \equiv 2,\ 2 \cdot 3 = 6,\ 6 \cdot 3 = 18 \equiv 4,\ 4 \cdot 3 = 12 \equiv 5,\ 5 \cdot 3 = 15 \equiv 1.$$

Artinya, $10^6 \equiv 1 \pmod 7$. Jumlah digit 999 999 999 adalah 81, jadi bilangan itu habis dibagi 3 (ciri yang kamu kenal dari SD dan kita buktikan di Subbab 6). Kelipatan 3 bersisa 0 atau 3 jika dibagi 6, dan karena 999 999 999 ganjil, sisanya 3. Akibatnya, $999\,999\,999 \equiv 3 \pmod 6$. Menurut Teorema 4.1, $10^{999\,999\,999} \equiv 10^3 \equiv 6 \pmod 7$. Jadi, sisa $10^{999\,999\,999}$ jika dibagi 7 adalah 6.

TEKNIK: Metode siklus sisa

Kalau pangkatnya sendiri berupa pangkat (bilangan bertingkat), kita butuh sisa pangkat itu modulo panjang siklus, jadi metode siklus dipakai dua kali.

Contoh 4.3 (OSN-P 2002 isian no. 16). Tentukan sisa pembagian $43^{43^{43}}$ oleh 100.

Analisis. Modulo 100 kita cari dahulu siklus pangkat 43. Kalau panjang siklusnya k, kita butuh sisa 43^{43} dibagi k, dan itu soal siklus yang kedua (yang lebih kecil).

Solusi. Modulo 100, $43^2 = 1849 \equiv 49$ dan $43^4 \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1$. Akibatnya, panjang siklusnya 4, dan kita butuh sisa 43^{43} dibagi 4. Karena $43 \equiv -1 \pmod 4$, $43^{43} \equiv (-1)^{43} = -1 \equiv 3 \pmod 4$. Menurut Teorema 4.1,

$$43^{43^{43}} \equiv 43^3 = 43 \cdot 43^2 \equiv 43 \cdot 49 = 2107 \equiv 7 \pmod{100}.$$

Jadi, sisa pembagian $43^{43^{43}}$ oleh 100 adalah 7, dan dua digit terakhir bilangan itu adalah 07.

TEKNIK: Siklus sisa dua tingkat

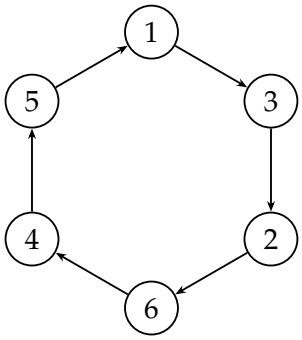
4.1 Siklus modulo bilangan prima: teorema Fermat kecil

Metode siklus sisa selalu berhasil, tetapi kita harus menghitung sampai sisanya berulang. Untuk modulus prima, ada jalan pintas. Perhatikan panjang siklus terpendek untuk setiap a modulo 7 (bilangan k terkecil dengan $a^k \equiv 1$):

a	1	2	3	4	5	6
k	1	3	6	3	6	2

Semua panjang siklus membagi $6 = 7 - 1$, jadi $a^6 \equiv 1 \pmod 7$ untuk setiap a yang tidak habis dibagi 7. Pada contoh $10^{999\,999\,999}$ di atas, siklusnya juga 6. Modulo 5 polanya serupa: 1^4, $2^4 = 16$, $3^4 = 81$, dan $4^4 = 256$ semuanya bersisa 1. Pengamatan ini berlaku untuk setiap bilangan prima dan disebut **teorema Fermat kecil** (*Fermat's little theorem*). Untuk membuktikannya, kita butuh satu fakta tentang koefisien binomial.

Sebelum itu, perhatikan siklus pangkat 3 modulo 7: $3^1, 3^2, \ldots, 3^6$ bersisa $3, 2, 6, 4, 5, 1$, jadi siklusnya melewati keenam sisa tak nol. Pada gambar berikut, setiap panah berarti dikalikan 3.



Lemma 4.4. Jika p bilangan prima dan $1 \le k \le p-1$, maka $p \mid \binom{p}{k}$.

Bukti. Dari $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!\,(p-k)!}$ diperoleh $\binom{p}{k} \cdot k!\,(p-k)! = p!$, dan ruas kanan habis dibagi p. Setiap faktor di $k!$ dan $(p-k)!$ adalah bilangan asli yang lebih kecil daripada p, jadi tidak habis dibagi p. Menurut lemma Euclid di materi keterbagian, p tidak membagi $k!\,(p-k)!$ sehingga p harus membagi $\binom{p}{k}$. ■

Misalnya, baris ke-5 segitiga Pascal adalah $1, 5, 10, 10, 5, 1$: semua bilangan di tengahnya habis dibagi 5. Untuk $p = 4$ (bukan prima), $\binom{4}{2} = 6$ tidak habis dibagi 4.

Teorema 4.5 (Teorema Fermat kecil). Misalkan p bilangan prima dan a bilangan bulat.

(a) $a^p \equiv a \pmod{p}$.

(b) Jika $p \nmid a$, maka $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Bukti. Bagian (b) adalah akibat bagian (a), jadi bagian (a) dibuktikan dahulu: untuk $a \ge 0$ dengan induksi pada a, lalu untuk a negatif lewat sisanya.

Basis. Untuk $a = 0$ pernyataannya benar karena $0^p = 0$.

Langkah induksi. Misalkan $a^p \equiv a \pmod{p}$ untuk suatu $a \ge 0$. Menurut binomial Newton,

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \cdots + \binom{p}{p-1} a + 1.$$

Menurut Lemma 4.4, semua suku di tengah habis dibagi p. Akibatnya,

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

Bilangan a negatif. Ambil sisa r dari a dibagi p. Diperoleh $r \ge 0$ dan $a \equiv r$. Menurut Teorema 2.1(c) dan hasil untuk bilangan tak negatif,

$$a^p \equiv r^p \equiv r \equiv a \pmod{p}.$$

Bagian (b). Menurut bagian (a), $p \mid a^p - a = a\,(a^{p-1} - 1)$. Karena p prima dan $p \nmid a$, menurut lemma Euclid di materi keterbagian, $p \mid a^{p-1} - 1$. ■

Menurut teorema ini, untuk modulus prima p dan a yang tidak habis dibagi p, kita langsung tahu bahwa $a^{p-1} \equiv 1$ sehingga $p-1$ bisa dipakai sebagai k di Teorema 4.1 tanpa menghitung. Siklus terpendeknya bisa lebih pendek (seperti $2^3 \equiv 1 \pmod 7$), tetapi hal itu tidak mengganggu. Di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT kamu akan melihat bukti kedua teorema ini dan perumumannya untuk modulus yang bukan prima (teorema Euler).

Contoh 4.6. Tentukan sisa 3^{2026} jika dibagi 11.

Analisis. Modulus 11 prima dan $11 \nmid 3$, jadi menurut teorema Fermat kecil $3^{10} \equiv 1$. Pangkatnya cukup dikurangi modulo 10.

Solusi. Menurut Teorema 4.5(b), $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. Karena $2026 = 10 \cdot 202 + 6$, menurut Teorema 4.1, $3^{2026} \equiv 3^6 = 729 \pmod{11}$. Karena $729 = 11 \cdot 66 + 3$, diperoleh $3^{2026} \equiv 3 \pmod{11}$. Jadi, sisa 3^{2026} jika dibagi 11 adalah 3.

Catatan. Panjang siklus terpendek pangkat 3 modulo 11 sebenarnya 5 karena $3^5 = 243 = 11 \cdot 22 + 1$. Fakta itu tidak kita perlukan: pangkat 10 yang dijamin teorema Fermat kecil sudah cukup.

TEKNIK: Teorema Fermat kecil: kurangi pangkat modulo $p-1$

Insight: Pangkat modulo bilangan prima. Kalau modulusnya prima p dan $p \nmid a$, sisa a^n hanya bergantung pada sisa n dibagi $p-1$. Untuk sembarang a, bentuk $a^p \equiv a$ bahkan tidak butuh syarat. Kalau modulusnya hasil kali beberapa bilangan prima yang berbeda (misalnya $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$), periksa setiap prima secara terpisah, lalu gabungkan: bilangan yang habis dibagi 2, 3, dan 5 pasti habis dibagi 30 menurut faktorisasi prima tunggal.

Contoh 4.7 (OSN-P 2009 isian no. 14). Bilangan prima p yang memenuhi $(2p-1)^3 + (3p)^2 = 6^p$ ada sebanyak ...

Analisis. Coba $p = 2$: ruas kiri bernilai $27 + 36 = 63$, dan ruas kanan bernilai 36. Coba $p = 3$: $125 + 81 = 206$, sedangkan $6^3 = 216$. Ruas kanan tumbuh jauh lebih cepat, tetapi membandingkan besarnya untuk semua p cukup repot. Karena p prima, lihat persamaannya modulo p: suku $(3p)^2$ hilang, $2p-1$ menjadi -1, dan 6^p menjadi 6 menurut teorema Fermat kecil.

Solusi. Modulo p, ruas kiri kongruen dengan $(-1)^3 + 0 = -1$, dan menurut Teorema 4.5(a) ruas kanan kongruen dengan 6. Akibatnya, $p \mid 6 - (-1) = 7$ sehingga $p = 7$. Namun, untuk $p = 7$ ruas kirinya bernilai $13^3 + 21^2 = 2197 + 441 = 2638$, sedangkan $6^7 = 279\,936$. Jadi, tidak ada bilangan prima yang memenuhi, dan banyaknya bilangan prima p itu adalah 0.

TEKNIK: Lihat persamaan modulo p; teorema Fermat kecil

Contoh 4.8. Buktikan bahwa $n^{13} - n$ habis dibagi 2730 untuk setiap bilangan bulat n.

Analisis. Faktorkan $2730 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$. Semua faktornya prima, jadi cukup ditunjukkan

bahwa $n^{13} \equiv n$ modulo setiap prima itu. Untuk $p = 13$, pernyataan itu tidak lain adalah teorema Fermat kecil. Untuk prima lain, perhatikan bahwa $p - 1$ membagi 12: 1, 2, 4, 6, dan 12 semuanya pembagi 12.

Solusi. Misalkan $p \in \{2, 3, 5, 7, 13\}$. Kalau $p \mid n$, bilangan p membagi kedua suku sehingga $p \mid n^{13} - n$. Kalau $p \nmid n$, tulis $12 = (p-1)m$ dengan m bulat. Menurut Teorema 4.5(b),

$$n^{12} = \left(n^{p-1}\right)^m \equiv 1^m = 1 \pmod{p},$$

sehingga $n^{13} \equiv n \pmod{p}$. Jadi, $n^{13} - n$ habis dibagi kelima bilangan prima itu. Kelimanya berbeda, jadi menurut faktorisasi prima tunggal $n^{13} - n$ habis dibagi hasil kalinya, yaitu 2730.

Teknik: Pecah modulus menjadi prima; teorema Fermat kecil

Kesalahan Umum: teorema Fermat kecil untuk modulus bukan prima.

✗ Salah: Karena $9 - 1 = 8$, berlaku $2^8 \equiv 1 \pmod 9$. Dari $2026 = 8 \cdot 253 + 2$ diperoleh $2^{2026} \equiv 2^2 = 4 \pmod 9$.

✓ Benar: Teorema Fermat kecil hanya berlaku untuk modulus prima, dan memang $2^8 = 256 \equiv 4 \pmod 9$. Untuk modulus bukan prima, pakai metode siklus sisa: modulo 9, pangkat 2 bersisa $2, 4, 8, 7, 5, 1$, jadi $2^6 \equiv 1$. Karena $2026 = 6 \cdot 337 + 4$, sisa yang benar adalah $2^4 = 16 \equiv 7$.

Latihan 4

4.1. (diadaptasi dari OSN-K 2005 no. 8) Tentukan angka satuan dari $8^{8^{8}}$.

4.2. Tentukan sisa 2^{100} jika dibagi 7.

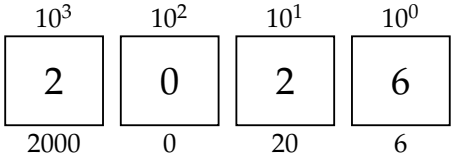
4.3. Tentukan angka satuan dari 3^{2026}.

4.4. Tentukan sisa 2^{2026} jika dibagi 13.

4.5. Tentukan semua bilangan prima p sehingga $p \mid 2^p + 1$.

5 Digit dan Representasi Desimal

Bilangan 2026 sebenarnya adalah singkatan dari $2 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6$. Gambar berikut menunjukkan nilai tempat setiap angka.



Secara umum, bilangan dengan digit $a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1, a_0$ (dari kiri ke kanan, dengan $a_k \neq 0$) ditulis $\overline{a_k a_{k-1} \ldots a_0}$ dan nilainya

$$\overline{a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0} = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0, \qquad 0 \le a_i \le 9.$$

Garis di atas membedakan bilangan $\overline{ab} = 10a + b$ dari hasil kali ab. Dengan bentuk ini, soal tentang digit berubah menjadi soal aljabar dan kongruensi. Misalnya,

$$\overline{abc} - \overline{cba} = (100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 99(a - c),$$

jadi selisih bilangan tiga digit dengan kebalikannya selalu habis dibagi 99. Angka satuan suatu bilangan adalah sisanya jika dibagi 10, dan dua digit terakhirnya adalah sisanya jika dibagi 100.

Insight: Menulis bilangan dalam bentuk digit. Kalau soal menyebut digit, tulis bilangannya sebagai $\sum a_i 10^i$. Syarat pada digit ($0 \le a_i \le 9$, digit pertama tidak nol) sering membatasi kemungkinan sampai sedikit sekali. Angka satuan dan dua digit terakhir dikerjakan modulo 10 dan 100, sedangkan jumlah digit dikerjakan modulo 9 (Subbab 6).

Contoh 5.1 (OSN-K 2023 no. 4). Bilangan empat digit $\overline{7ab9}$ adalah bilangan kuadrat. Tentukan nilai $a + b$.

Analisis. Dua syarat membatasi akarnya: bilangannya di antara 7000 dan 8000, dan angka satuannya 9. Angka satuan kuadrat hanya bergantung pada angka satuan akarnya.

Solusi. Misalkan $\overline{7ab9} = n^2$ dengan n bilangan asli. Karena $7000 \le n^2 < 8000$ dan $83^2 = 6889$, $84^2 = 7056$, $89^2 = 7921$, $90^2 = 8100$, haruslah $84 \le n \le 89$. Angka satuan n^2 adalah 9, jadi angka satuan n adalah 3 atau 7 (karena $n^2 \equiv 9 \pmod{10}$ hanya untuk $n \equiv 3$ atau $7 \pmod{10}$). Satu-satunya pilihan adalah $n = 87$, dan $87^2 = 7569$. Akibatnya, $a = 5$ dan $b = 6$. Jadi, nilai $a + b$ adalah 11.

TEKNIK: Angka satuan kuadrat; batas

Latihan 5

5.1. (OSN-K 2008 no. 15) Semua bilangan empat digit yang dibentuk dari angka 1, 4, 7, dan 8 (masing-masing dipakai tepat sekali) dijumlahkan. Tentukan angka satuan jumlah itu.

5.2. (OSN-K 2002 no. 14) Berapa jumlah digit-digit bilangan $2^{1999} \cdot 5^{2000}$?

5.3. Tentukan semua bilangan dua digit yang sama dengan empat kali jumlah digitnya.

6 Ciri Habis Dibagi

Di SD kamu belajar bahwa bilangan habis dibagi 9 kalau jumlah digitnya habis dibagi 9. Dengan kongruensi, alasannya menjadi satu baris: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, jadi setiap $10^i \equiv 1$.

Teorema 6.1 (Ciri habis dibagi). Misalkan $n = \overline{a_k \ldots a_1 a_0}$ dan $S(n) = a_k + \cdots + a_1 + a_0$ jumlah digitnya.

(a) $n \equiv S(n) \pmod{9}$, dan juga modulo 3.

(b) $n \equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots \pmod{11}$ (jumlah berselang-seling dari kanan).

(c) Bilangan n habis dibagi 2^j (atau 5^j) jika dan hanya jika bilangan yang dibentuk j digit terakhirnya habis dibagi 2^j (atau 5^j).

(d) Bagi digit n menjadi blok tiga digit dari kanan: $n = B_0 + 1000B_1 + 1000^2B_2 + \cdots$. Akibatnya, $n \equiv B_0 - B_1 + B_2 - \cdots \pmod{7, 11, \text{dan } 13}$.

Bukti. Keempat bagian memakai cara yang sama: pangkat 10 (atau 1000) diganti dengan bilangan kecil yang kongruen dengannya, lalu Teorema 2.1 dipakai pada bentuk $n = \sum a_i 10^i$.

Bagian (a). Karena $10 \equiv 1 \pmod 9$, menurut Teorema 2.1(c), $10^i \equiv 1$ untuk setiap i sehingga

$$n = \sum a_i 10^i \equiv \sum a_i = S(n) \pmod 9.$$

Modulo 3 hasilnya sama karena $10 \equiv 1 \pmod 3$ juga.

Bagian (b). Karena $10 \equiv -1 \pmod{11}$, berlaku $10^i \equiv (-1)^i$ sehingga

$$n = \sum a_i 10^i \equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots \pmod{11}.$$

Bagian (c). Tulis $n = 10^j q + r$ dengan r bilangan yang dibentuk j digit terakhir n. Karena $10^j = 2^j 5^j$ habis dibagi 2^j, berlaku $n \equiv r \pmod{2^j}$. Menurut Teorema 1.2, n dan r bersisa sama jika dibagi 2^j, jadi $2^j \mid n$ jika dan hanya jika $2^j \mid r$. Hal yang sama berlaku untuk 5^j.

Bagian (d). Karena $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$, berlaku $1000 \equiv -1$ modulo 7, 11, dan 13. Akibatnya, $1000^i \equiv (-1)^i$ sehingga

$$n = B_0 + 1000B_1 + 1000^2B_2 + \cdots \equiv B_0 - B_1 + B_2 - \cdots$$

modulo ketiga bilangan itu. ■

Dengan cara yang sama, $100 \equiv 1 \pmod{99}$ dan $100 \equiv -1 \pmod{101}$, jadi blok dua digit berguna untuk modulus 99 dan 101. Perhatikan juga bahwa (a) berlaku untuk sisa, bukan hanya untuk "habis dibagi": 2026 bersisa $2 + 0 + 2 + 6 = 10 \equiv 1$ jika dibagi 9.

Contoh 6.2 (OSN-K 2014 no. 19). Diketahui $20! + 14! = \overline{243290a0953b4931200}$. Tentukan nilai a dan b.

Analisis. Ada dua digit yang hilang, jadi kita butuh dua syarat. Bilangan $20! + 14!$ habis dibagi 9 dan 11 (keduanya faktor dari 14! dan 20!). Ciri habis dibagi 9 memberikan syarat untuk $a + b$, dan ciri habis dibagi 11 memberikan syarat untuk $a - b$.

Solusi. Jumlah digit yang diketahui adalah 56. Karena $9 \mid 20! + 14!$, diperoleh $56 + a + b \equiv 0 \pmod 9$, jadi $a + b \equiv 7 \pmod 9$. Karena $0 \le a + b \le 18$, nilai $a + b$ adalah 7 atau 16.

Sekarang hitung jumlah berselang-seling dari kanan. Digit dari kanan ke kiri adalah

$$0, 0, 2, 1, 3, 9, 4, b, 3, 5, 9, 0, a, 0, 9, 2, 3, 4, 2,$$

dengan tanda $+, -, +, -, \ldots$. Digit b bertanda $-$ (posisi ke-8 dari kanan) dan a bertanda $+$ (posisi ke-13). Jumlah berselang-seling digit yang diketahui adalah 14. Karena $11 \mid 20! + 14!$, diperoleh $14 + a - b \equiv 0 \pmod{11}$, jadi $a - b \equiv -3 \pmod{11}$, yaitu $a - b = -3$ atau 8.

Bilangan $a + b$ dan $a - b$ harus mempunyai paritas yang sama, jadi tinggal dua kombinasi: $a + b = 16$ dan $a - b = 8$ (menghasilkan $a = 12$, yang bukan digit), atau $a + b = 7$ dan $a - b = -3$. Jadi, nilai a dan b berturut-turut adalah 2 dan 5.

TEKNIK: Ciri habis dibagi 9 dan 11

Contoh 6.3 (OSN-K 2010 no. 5). Bilangan 2010 2010 . . . 2010 terdiri atas n buah blok 2010. Tentukan nilai n terkecil sehingga bilangan itu habis dibagi 99.

Analisis. Modulus 99 cocok dengan blok dua digit karena $100 \equiv 1 \pmod{99}$. Setiap blok 2010 terdiri atas dua blok dua digit, 20 dan 10.

Solusi. Bagi bilangan itu menjadi blok dua digit dari kanan: $10, 20, 10, 20, \ldots$, masing-masing n kali. Karena $100 \equiv 1 \pmod{99}$, bilangan itu kongruen dengan jumlah blok-bloknya, yaitu

$$n(20 + 10) = 30n.$$

Syaratnya $99 \mid 30n$. Karena $\text{FPB}(30, 99) = 3$, syarat ini setara dengan $33 \mid 10n$, dan karena $\text{FPB}(10, 33) = 1$, setara dengan $33 \mid n$. Jadi, nilai n terkecil adalah 33.

TEKNIK: Blok dua digit untuk modulus 99

Latihan 6

6.1. (OSN-K 2003 no. 1) Berapa banyak di antara bilangan 20 000 002, 20 011 002, 20 022 002, dan 20 033 002 yang habis dibagi 9?

6.2. (OSN-P 2003 isian no. 6) Tentukan bilangan asli k terkecil sehingga bilangan 2003 2003 . . . 2003 (terdiri atas k buah blok 2003) habis dibagi 9.

6.3. Tentukan sisa 123 456 jika dibagi 7 dengan Teorema 6.1(d), lalu periksa dengan pembagian biasa.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2024 no. 8) Berapa banyak bilangan dua digit $\overline{ab}$ dengan $a, b \neq 0$ sehingga $\overline{ab} + \overline{ba}$ merupakan kelipatan 66?

Analisis. Tulis kedua bilangan dalam bentuk digit: $\overline{ab} + \overline{ba} = (10a + b) + (10b + a) = 11(a + b)$. Faktor 11 muncul dengan sendirinya, jadi syarat kelipatan $66 = 6 \cdot 11$ tinggal menjadi syarat pada $a + b$.

Solusi. Karena $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$ dan $66 = 6 \cdot 11$, syaratnya $66 \mid 11(a + b)$, yaitu $6 \mid a + b$. Dengan $1 \leq a, b \leq 9$, jumlah $a + b$ berada di antara 2 dan 18, jadi $a + b \in \{6, 12, 18\}$.

- $a + b = 6$: $a = 1, 2, 3, 4, 5$, ada 5 bilangan.
- $a + b = 12$: $a = 3, 4, \ldots, 9$ (supaya $b = 12 - a \leq 9$), ada 7 bilangan.
- $a + b = 18$: hanya $a = b = 9$, ada 1 bilangan.

Jadi, banyaknya bilangan $\overline{ab}$ yang memenuhi adalah $5 + 7 + 1 = 13$.

TEKNIK: Representasi desimal

2. (OSN-K 2025 no. 13) Digit-digit dari bilangan $6, 7, 8, \ldots, n$ dituliskan dari kiri ke kanan sehingga membentuk bilangan baru k. Tentukan nilai n terkecil sehingga k habis dibagi 7.

Analisis. Misalkan k_n bilangan yang terbentuk sampai n, jadi $k_6 = 6$, $k_7 = 67$, $k_8 = 678$, dan seterusnya. Tidak ada ciri habis dibagi 7 yang sederhana, tetapi kita tidak perlu menghitung k_n seluruhnya. Menambah bilangan satu digit n di kanan berarti $k_n = 10k_{n-1} + n$, dan menambah bilangan dua digit berarti $k_n = 100k_{n-1} + n$. Akibatnya, sisa k_n modulo 7 bisa dihitung dari sisa k_{n-1} saja (Teorema 2.1). Kita lacak sisanya langkah demi langkah sampai muncul 0.

Solusi. Misalkan r_n sisa k_n jika dibagi 7. Karena $10 \equiv 3$ dan $100 \equiv 2 \pmod 7$, berlaku $r_n \equiv 3r_{n-1} + n$ untuk $n \leq 9$ dan $r_n \equiv 2r_{n-1} + n$ untuk $10 \leq n \leq 99$. Mulai dari $r_6 = 6$:

n	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r_n	6	4	6	6	1	6	3	5	3	0

Misalnya, $r_7 \equiv 3 \cdot 6 + 7 = 25 \equiv 4$ dan $r_{10} \equiv 2 \cdot 6 + 10 = 22 \equiv 1$. Sisa pertama yang bernilai 0 muncul di $n = 15$. Jadi, nilai n terkecil adalah 15, dengan $k = 6\,789\,101\,112\,131\,415$.

Teknik: Melacak sisa langkah demi langkah; representasi desimal

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 14). Jika dua digit terakhir dari a^{777} adalah 77, maka dua digit terakhir dari a adalah …

Kita cari a modulo 100 dengan $a^{777} \equiv 77 \pmod{100}$, dalam dua langkah: angka satuan dahulu, lalu angka puluhan.

Angka satuan. Kalau a genap, a^{777} juga genap. Kalau $5 \mid a$, angka satuan a^{777} adalah 0 atau 5. Karena a^{777} berakhir dengan 7, bilangan a ganjil dan tidak habis dibagi 5 sehingga angka satuan a adalah 1, 3, 7, atau 9. Misalkan d angka satuan itu. Keempat kemungkinan memenuhi $d^4 \equiv 1 \pmod{10}$ karena $1^4 = 1$, $3^4 = 81$, $7^4 = 2401$, dan $9^4 = 6561$. Karena $a \equiv d \pmod{10}$, diperoleh $a^4 \equiv d^4 \equiv 1 \pmod{10}$. Selanjutnya, $777 = 4 \cdot 194 + 1$, jadi menurut Teorema 4.1, $a^{777} \equiv a \pmod{10}$. Jadi, angka satuan a adalah 7.

Angka puluhan. Tulis $a = 10t + 7$. Menurut binomial Newton,

$$(7 + 10t)^{777} = 7^{777} + \binom{777}{1} 7^{776}(10t) + \binom{777}{2} 7^{775}(10t)^2 + \cdots.$$

Mulai suku ketiga, setiap suku memuat $(10t)^2$, jadi habis dibagi 100. Modulo 100, berlaku $7^4 = 2401 \equiv 1$ sehingga $7^{776} \equiv 1$ dan $7^{777} \equiv 7$. Akibatnya,

$$a^{777} \equiv 7 + 777 \cdot 10t \equiv 7 + 70t \pmod{100}.$$

Syarat $7 + 70t \equiv 77 \pmod{100}$ berarti $100 \mid 70(t-1)$, yaitu $10 \mid 7(t-1)$. Karena $\text{FPB}(7, 10) = 1$, diperoleh $10 \mid t - 1$ (Teorema 2.4), jadi angka puluhan a adalah 1. Jadi, dua digit terakhir dari

a adalah 17. Sebagai pemeriksaan, $a = 17$ memang memenuhi karena perhitungan di atas berlaku untuk setiap a yang berakhir dengan 17.

Catatan. Di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT kamu akan belajar bahwa $a^{20} \equiv 1 \pmod{100}$ untuk setiap a yang relatif prima dengan 10 sehingga soal ini bisa diselesaikan dengan cara lain.

Latihan Bab

1. (OSN-P 2024 isian no. 1) Hasil kali dua bilangan dua digit $\overline{ab}$ dan $\overline{cd}$ adalah 555. Jika $\overline{ab} < \overline{cd}$, berapa nilai $a + b$?
2. (OSN-K 2025 no. 1) Diketahui $n^2 + 4n + 3 = 16m$. Berapa banyak bilangan bulat n dengan $1 \leq n \leq 110$ sehingga m bilangan bulat?
3. (OSN-K 2021 no. 8) Digit-digit bilangan $1, 2, \ldots, 999$ ditulis berurutan dari kiri ke kanan membentuk bilangan $m = 123\ldots91011\ldots999$. Berapa jumlah digit ke-2021, ke-2022, dan ke-2023 dari m?
4. (OSN-K 2011 no. 1) Semua bilangan bulat $1, 2, 3, \ldots, 2011$ dituliskan. Berapa kali angka 1 dituliskan?
5. Buktikan bahwa $n^3 + 2n$ habis dibagi 3 untuk setiap bilangan bulat n.
6. Buktikan bahwa $2^n + 1$ tidak habis dibagi 7 untuk setiap bilangan asli n.
7. (OSN-K 2023 no. 8) Tentukan sisa pembagian $5^{2022} + 11^{2022}$ oleh 64.
8. (OSN-K 2016 no. 13) Palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan atau dari belakang, misalnya 12321. Tentukan palindrom lima digit terbesar yang habis dibagi 303.
9. (OSN-P 2014 isian no. 19) Tentukan semua tripel bilangan ganjil berurutan (a, b, c) dengan $a < b < c$ sehingga $a^2 + b^2 + c^2$ adalah bilangan empat digit yang semua digitnya sama.
10. (OSN-K 2013 no. 15) Tentukan semua bilangan tiga digit yang sama dengan jumlah faktorial digit-digitnya.
11. (OSN-P 2007 isian no. 10) Tentukan himpunan semua bilangan asli n sehingga $6n + 30$ adalah kelipatan $2n + 1$.
12. Buktikan bahwa $n^5 - n$ habis dibagi 30 untuk setiap bilangan bulat n.
13. Buktikan bahwa bilangan $11\ldots1$ yang terdiri atas paling sedikit dua angka 1 bukan kuadrat sempurna.
14. Tentukan semua bilangan prima p sehingga $p^2 + 2$ juga prima.
15. Buktikan bahwa $2222^{5555} + 5555^{2222}$ habis dibagi 7.
16. Misalkan p bilangan prima. Buktikan bahwa $1^{p-1} + 2^{p-1} + \cdots + (p-1)^{p-1} + 1$ habis dibagi p.
17. ★ (OSN-K 2019 no. 9) Misalkan n bilangan asli terkecil yang semua digitnya sama dan terdiri dari paling sedikit 2019 digit. Jika n habis dibagi 126, berapa jumlah semua digit n?
18. ★ Buktikan bahwa $2^n + 3^n$ bukan kuadrat sempurna untuk setiap bilangan asli n.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai sifat aritmetika kongruensi, termasuk aturan coret;
- ☐ menyaring kemungkinan dengan modulo kecil, misalnya sisa kuadrat modulo 3, 4, dan 8;
- ☐ menghitung sisa pangkat besar dengan siklus sisa dan teorema Fermat kecil;
- ☐ menulis bilangan dalam digit-digitnya dan memakai ciri habis dibagi.

Teorema kunci

- $a \equiv b \pmod{m}$ berarti $m \mid a - b$, sama dengan "sisa a dan b dibagi m sama" (Definisi 1.1; Teorema 1.2).
- Kongruensi boleh dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dipangkatkan; $P(a) \equiv P(b)$ untuk polinomial berkoefisien bulat (Teorema 2.1).
- Aturan coret: dari $ac \equiv bc$ dan $\text{FPB}(c, m) = 1$ diperoleh $a \equiv b$. Tanpa syarat itu, modulusnya ikut dibagi (Teorema 2.4).
- Kuadrat modulo 3, 4: $\{0, 1\}$; modulo 8: $\{0, 1, 4\}$; pangkat tiga modulo 9: $\{0, 1, 8\}$ (Subbab 3).
- Siklus sisa: jika $a^k \equiv 1$, maka $a^n \equiv a^{n \bmod k}$; barisan a^n mod m selalu berulang (Teorema 4.1).
- Teorema Fermat kecil: untuk p prima, $a^p \equiv a \pmod{p}$, dan $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ jika $p \nmid a$. Buktinya memakai $p \mid \binom{p}{k}$ untuk $1 \le k \le p - 1$ (Teorema 4.5; Lemma 4.4).
- $n \equiv S(n) \pmod{9}$; $n \equiv$ jumlah berselang-seling digit $\pmod{11}$; blok tiga digit untuk 7, 11, 13; blok dua digit untuk 99 dan 101 (Teorema 6.1).

Teknik

- Ganti bilangan dengan sisanya sebelum menghitung.
- Cek modulo kecil untuk membuktikan "tidak ada solusi".
- Cari siklus pangkat, dan untuk pangkat bertingkat cari juga sisa pangkatnya modulo panjang siklus.
- Untuk modulus prima p, kurangi pangkat modulo $p - 1$ (teorema Fermat kecil).
- Pecah modulus menjadi prima-prima yang berbeda.
- Tulis bilangan dalam digit.
- Lacak sisa langkah demi langkah.

Berikutnya: di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT, teorema Fermat kecil dibuktikan dengan cara kedua dan diperumum untuk modulus yang bukan prima (teorema Euler), dan kongruensi linear diselesaikan dengan invers modulo. Cek modulo menjadi alat utama di materi persamaan Diophantine.

Bab 8

Barisan dan Deret

Soal barisan muncul di hampir setiap paket OSN-K dan OSN-P, dalam dua wajah. Wajah pertama adalah barisan dengan rumus yang kamu kenal dari sekolah, yaitu barisan aritmetika dan geometri, yang dipadukan dengan syarat lain sehingga rumusnya harus dipakai dengan cerdik. Wajah kedua adalah barisan yang hanya diberikan lewat aturan "suku berikutnya dihitung dari suku sebelumnya". Barisan seperti ini tidak mempunyai rumus di soal, jadi kita harus mencari polanya sendiri: menjumlahkan secara teleskopik, mengganti variabel, menemukan periode, atau memecahkan rekursinya. Di bab ini kita mempelajari keempat alat itu satu per satu.

Soal Pembuka (OSN-K 2023 no. 13). Misalkan $a_1, a_2, a_3, \ldots$ suatu barisan bilangan yang memenuhi persamaan

$$a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n+1}{6}$$

untuk setiap bilangan asli n. Jika $a_1 = 1$ dan $a_2 = 2$, maka $a_{2023} = \ldots$

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: teknik pembuktian (induksi matematika), manipulasi aljabar (faktorisasi dan bentuk akar), kongruensi (sisa dan siklus sisa).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Buktikan dengan induksi bahwa $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$ untuk setiap bilangan asli n.

b. Sederhanakan $\dfrac{x^5 - 1}{x - 1}$ untuk $x \neq 1$.

c. Rasionalkan penyebut $\dfrac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$.

d. Tentukan sisa 2^{100} jika dibagi 7.

Jawaban: a. basis $1 = 1^2$; langkah $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$ · b. $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ · c. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ · d. 2

Alat dari Bab Lain.

Sifat FPB: $\mathrm{FPB}(ta, tb) = t\ \mathrm{FPB}(a, b)$ untuk bilangan asli t, dan $\mathrm{FPB}(a, b) = \mathrm{FPB}(a - kb, b)$ untuk setiap bilangan bulat k. Kita pakai di Bedah Soal OSN.

Rumus akar persamaan kuadrat: kita pakai di Subbab 7 untuk persamaan karakteristik.

Siklus sisa: barisan sisa a^n modulo m selalu berulang. Kita pakai di Subbab 6 dalam bentuk yang lebih umum.

1 Barisan Aritmetika

Ada cerita terkenal tentang matematikawan Jerman Carl Friedrich Gauss. Saat masih SD, ia dan teman-temannya disuruh menjumlahkan $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$. Gurunya berharap murid-murid sibuk lama, tetapi Gauss menjawab dalam beberapa menit: 5050. Ia memasangkan suku pertama dengan suku terakhir, suku kedua dengan suku kedua dari belakang, dan seterusnya. Setiap pasangan berjumlah 101, dan ada 50 pasangan. Gagasan memasangkan dari dua ujung inilah yang menjadi inti subbab ini.

Barisan adalah daftar bilangan yang berurutan, $u_1, u_2, u_3, \ldots$; bilangan u_n disebut **suku ke-n**. Jumlah suku-suku barisan disebut **deret**. Kita tulis $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ untuk jumlah n suku pertama.

Definisi 1.1 (Barisan aritmetika). Barisan $u_1, u_2, u_3, \ldots$ disebut **barisan aritmetika** jika selisih dua suku yang berurutan selalu sama, yaitu ada bilangan b sehingga $u_{n+1} - u_n = b$ untuk setiap n. Bilangan b disebut **beda**.

Dari u_1 ke u_n ada $n - 1$ langkah, dan setiap langkah menambah b. Jadi,

$$u_n = u_1 + (n-1)b.$$

Rumus ini sering dipakai dalam bentuk selisih: $u_m - u_k = (m-k)b$.

Teorema 1.2 (Jumlah deret aritmetika). Untuk barisan aritmetika dengan suku pertama u_1 dan beda b,

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n}{2}\big(2u_1 + (n-1)b\big).$$

Khususnya, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Bukti. Tulis S_n dua kali, sekali dari depan dan sekali dari belakang:

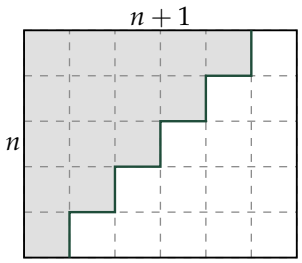
$$\begin{aligned} S_n &= u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \\ S_n &= u_n + u_{n-1} + \cdots + u_1. \end{aligned}$$

Suku ke-k dari depan dan suku ke-k dari belakang berjumlah

$$\begin{aligned} u_k + u_{n+1-k} &= \big(u_1 + (k-1)b\big) + \big(u_1 + (n-k)b\big) \\ &= 2u_1 + (n-1)b \\ &= u_1 + \big(u_1 + (n-1)b\big) = u_1 + u_n, \end{aligned}$$

dan nilainya tidak bergantung pada k. Ada n kolom dan setiap kolom berjumlah $u_1 + u_n$, jadi $2S_n = n(u_1 + u_n)$. Bagi kedua ruas dengan 2 untuk mendapatkan rumus pertama. Rumus kedua diperoleh dengan mensubstitusi $u_n = u_1 + (n-1)b$. ∎

Untuk $1 + 2 + \cdots + n$, rumusnya juga terlihat dari luas. Dua tangga yang sama, satu diarsir dan satu putih (yang diputar), menyusun persegi panjang $n \times (n+1)$, jadi $2(1 + 2 + \cdots + n) = n(n+1)$. Gambar berikut menunjukkan kasus $n = 5$.



Bukti di atas juga menunjukkan bahwa di barisan aritmetika, suku yang letaknya simetris berjumlah sama. Khususnya, tiga bilangan x, y, z membentuk barisan aritmetika jika dan hanya jika $2y = x + z$: suku tengah adalah rata-rata kedua tetangganya. Karena itu, tiga suku berurutan sering lebih enak ditulis sebagai $y - b$, y, $y + b$.

Contoh 1.3 (OSN-K 2021 no. 1). Misalkan u_1, u_2, u_3 barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika $\dfrac{u_1 + u_2}{u_3} = \dfrac{11}{21}$, maka nilai $\dfrac{u_2 + u_3}{u_1}$ adalah ...

Analisis. Barisannya bergantung pada dua bilangan, yaitu suku pertama dan beda, padahal kita hanya punya satu persamaan. Namun, yang ditanyakan juga berupa perbandingan. Kalau semua suku dikalikan 2, kedua perbandingan tidak berubah. Jadi, cukup kita cari perbandingan beda terhadap suku pertama.

Solusi. Misalkan $u_1 = a$ dan bedanya b sehingga $u_2 = a + b$ dan $u_3 = a + 2b$, dengan $a > 0$. Syarat soal menjadi

$$\frac{2a + b}{a + 2b} = \frac{11}{21} \iff 42a + 21b = 11a + 22b \iff b = 31a.$$

Akibatnya,

$$\frac{u_2 + u_3}{u_1} = \frac{2a + 3b}{a} = \frac{2a + 93a}{a} = 95.$$

Jadi, nilai $\dfrac{u_2 + u_3}{u_1}$ adalah 95.

TEKNIK: Tulis semua suku dengan suku pertama dan beda

Insight: Rumus deret dan geser indeks. Barisan aritmetika (dan nanti barisan geometri) hanya bergantung pada dua bilangan, yaitu suku pertama dan beda (atau rasio). Tulis semua suku yang muncul di soal dengan kedua bilangan itu, lalu ubah setiap syarat menjadi persamaan. Kalau jumlah yang dicari tidak dimulai dari indeks 1, geser indeksnya supaya rumus yang kamu kenal bisa dipakai. Contohnya, $\sum_{k=3}^{106} k = \sum_{j=1}^{104} (j + 2)$ dengan $j = k - 2$.

Contoh 1.4. Tentukan jumlah semua bilangan tiga digit yang bersisa 2 jika dibagi 7.

Analisis. Bilangan-bilangan itu berselisih 7, jadi membentuk barisan aritmetika. Yang perlu dicari hanya suku pertama, suku terakhir, dan banyak sukunya.

Solusi. Karena $100 = 7 \cdot 14 + 2$, suku pertamanya 100. Karena $999 = 7 \cdot 142 + 5$, bilangan

tiga digit terbesar yang bersisa 2 adalah $999 - 3 = 996$. Bilangan-bilangan yang dicari adalah $100 + 7j$ untuk $j = 0, 1, \ldots, 128$ karena $100 + 7 \cdot 128 = 996$. Jadi, ada 129 suku, dan menurut Teorema 1.2 jumlahnya

$$\frac{129\,(100 + 996)}{2} = 129 \cdot 548 = 70\,692.$$

Jadi, jumlah semua bilangan itu adalah 70 692.

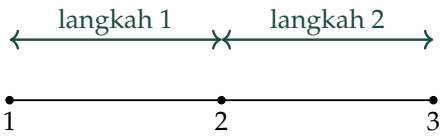
Teknik: Suku pertama, suku terakhir, banyak suku

Kesalahan Umum: menghitung banyak suku.

✗ **Salah:** Dari 100 sampai 996 dengan langkah 7 ada $\dfrac{996 - 100}{7} = 128$ bilangan.

✓ **Benar:** Bilangan 128 adalah banyaknya *langkah*. Banyaknya suku satu lebih banyak, yaitu 129. Cek dengan kasus kecil: dari 1 sampai 3 dengan langkah 1 ada 2 langkah, tetapi 3 bilangan.

Gambar berikut menunjukkan kasus kecil itu: 3 bilangan, tetapi hanya 2 langkah.



3 bilangan, 2 langkah

Latihan 1

1.1. Suku ke-5 sebuah barisan aritmetika adalah 17 dan suku ke-12 adalah 45. Tentukan jumlah 20 suku pertamanya.

1.2. Tentukan banyak dan jumlah semua bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dan bersisa 3 jika dibagi 8.

1.3. Jumlah n suku pertama sebuah barisan adalah $S_n = 3n^2 + 2n$ untuk setiap n. Buktikan bahwa barisan itu barisan aritmetika, lalu tentukan suku ke-10.

1.4. Buktikan bahwa jika a, b, c membentuk barisan aritmetika, maka $a^2 - bc$, $b^2 - ca$, $c^2 - ab$ juga membentuk barisan aritmetika.

2 Barisan Geometri dan Deret Tak Hingga

Kalau di barisan aritmetika setiap langkah *menambah* bilangan yang sama, di barisan geometri setiap langkah *mengalikan* suku sebelumnya dengan bilangan yang sama.

Definisi 2.1 (Barisan geometri). Barisan $u_1, u_2, u_3, \ldots$ dengan $u_1 \neq 0$ disebut **barisan geometri** jika ada bilangan $r \neq 0$ sehingga $u_{n+1} = r\,u_n$ untuk setiap n. Bilangan r disebut **rasio**.

Seperti sebelumnya, dari u_1 ke u_n ada $n-1$ langkah, jadi $u_n = u_1 r^{n-1}$. Tiga bilangan tak nol x, y, z membentuk barisan geometri jika dan hanya jika $y^2 = xz$. Karena itu, tiga suku berurutan bisa ditulis simetris sebagai $\frac{y}{r}$, y, yr.

Contoh 2.2. Bilangan tak nol a, b, c membentuk barisan aritmetika dan juga barisan geometri. Buktikan bahwa $a = b = c$.

Solusi. Karena a, b, c membentuk barisan aritmetika, berlaku $2b = a + c$. Karena ketiganya tak nol dan membentuk barisan geometri, berlaku $b^2 = ac$. Kuadratkan persamaan pertama, lalu substitusi persamaan kedua:

$$(a+c)^2 = 4b^2 = 4ac, \qquad \text{jadi} \qquad (a-c)^2 = (a+c)^2 - 4ac = 0.$$

Kuadrat bilangan real bernilai nol hanya jika bilangannya nol, jadi $a = c$. Dari $2b = a + c = 2a$ diperoleh $b = a$. Jadi, terbukti bahwa $a = b = c$.

TEKNIK: Ubah setiap syarat menjadi persamaan

Teorema 2.3 (Jumlah deret geometri). Untuk barisan geometri dengan suku pertama u_1 dan rasio $r \neq 1$,

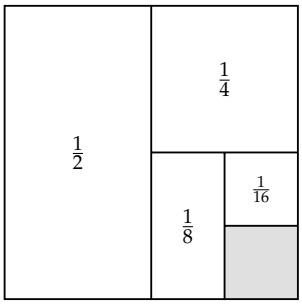
$$S_n = u_1 + u_1 r + \cdots + u_1 r^{n-1} = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}.$$

Bukti. Kalikan S_n dengan r, lalu kurangkan:

$$S_n - rS_n = (u_1 + u_1 r + \cdots + u_1 r^{n-1}) - (u_1 r + u_1 r^2 + \cdots + u_1 r^n) = u_1 - u_1 r^n.$$

Semua suku di tengah saling menghapus. Jadi, $(1-r)S_n = u_1(1-r^n)$, lalu bagi dengan $1 - r \neq 0$. ■

Sekarang bayangkan sepotong kue. Kamu makan setengahnya, lalu setengah dari sisanya, lalu setengah dari sisanya lagi, dan seterusnya. Yang sudah kamu makan adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$. Setelah n kali makan, sisa kuenya tinggal $\frac{1}{2^n}$ bagian. Sisa itu makin lama makin kecil: setelah 10 kali, sisanya kurang dari seperseribu. Jadi, jumlah $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}$ makin dekat ke 1, tetapi tidak pernah melewatinya. Karena itulah kita katakan bahwa deret tak hingga $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ berjumlah 1. Pada gambar berikut, persegi satuan terbagi menjadi bagian berluas $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, dan seterusnya, sedangkan bagian yang belum terpakai (diarsir) makin kecil.



Hal yang sama terjadi untuk setiap rasio r dengan $-1 < r < 1$. Pangkat r^n makin dekat ke 0 jika n makin besar sehingga nilai rumus di Teorema 2.3 makin dekat ke $\frac{u_1}{1-r}$. Bilangan yang

didekati S_n inilah yang disebut **jumlah deret tak hingga**. (Definisi yang teliti memakai konsep limit, tetapi kita tidak membutuhkannya di bab ini.)

Teorema 2.4 (Deret geometri tak hingga). Jika $-1 < r < 1$, maka

$$u_1 + u_1 r + u_1 r^2 + \cdots = \frac{u_1}{1-r}.$$

Jika $|r| \geq 1$ dan $u_1 \neq 0$, deret itu tidak mempunyai jumlah karena sukunya tidak mengecil menuju 0.

Contoh 2.5. Nyatakan 0,272727… (angka 27 berulang terus) sebagai pecahan.

Solusi. Bilangan itu sama dengan

$$\frac{27}{100} + \frac{27}{100^2} + \frac{27}{100^3} + \cdots,$$

yaitu deret geometri tak hingga dengan suku pertama $\frac{27}{100}$ dan rasio $\frac{1}{100}$. Menurut Teorema 2.4, jumlahnya $\dfrac{27/100}{1-1/100} = \dfrac{27}{99} = \dfrac{3}{11}$. Jadi, $0{,}272727\ldots = \dfrac{3}{11}$.

Teknik: Desimal berulang sebagai deret geometri

Contoh 2.6 (OSN-P 2025 isian no. 2). Misalkan $U_1, U_2, U_3, \ldots$ adalah barisan geometri yang memenuhi persamaan

$$U_2 + U_4 + U_6 + U_8 + \cdots = 26 \quad \text{dan} \quad U_1 + \frac{U_2}{U_1} = 125.$$

Nilai $U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \cdots = \ldots$

Analisis. Ada dua bilangan yang belum diketahui, yaitu suku pertama a dan rasio r, dan ada dua syarat. Syarat kedua langsung sederhana karena $\frac{U_2}{U_1} = r$. Untuk syarat pertama, perhatikan bahwa $U_2, U_4, U_6, \ldots$ juga barisan geometri: suku pertamanya ar dan rasionya r^2. Jangan lupa bahwa deret tak hingga hanya mempunyai jumlah kalau $|r| < 1$.

Solusi. Misalkan $U_1 = a$ dan rasionya r. Deret yang ditanyakan dan deret $U_2 + U_4 + \cdots$ mempunyai jumlah, jadi $|r| < 1$. Syarat soal menjadi

$$\frac{ar}{1-r^2} = 26 \quad \text{dan} \quad a + r = 125.$$

Substitusi $a = 125 - r$ ke persamaan pertama menghasilkan $125r - r^2 = 26 - 26r^2$, yaitu

$$25r^2 + 125r - 26 = 0 \iff (5r-1)(5r+26) = 0.$$

Akar $r = -\frac{26}{5}$ ditolak karena $|r| > 1$. Jadi, $r = \frac{1}{5}$ dan $a = 125 - \frac{1}{5} = \frac{624}{5}$ sehingga

$$U_1 + U_2 + U_3 + \cdots = \frac{a}{1-r} = \frac{624/5}{4/5} = 156.$$

Jadi, nilai $U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \cdots$ adalah 156.

Teknik: Suku bernomor genap membentuk barisan geometri dengan rasio r^2

Trik "kalikan dengan rasio, lalu kurangkan" dari bukti Teorema 2.3 ternyata juga ampuh untuk deret yang bukan deret geometri.

Contoh 2.7. Hitung $\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\frac{4}{16}+\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k}{2^k}$.

Analisis. Pembilangnya naik satu-satu, jadi deret ini bukan deret geometri. Namun, penyebutnya berupa pangkat dari 2. Kalau deretnya kita kalikan $\frac{1}{2}$, setiap suku bergeser satu tempat, dan selisih kedua deret mungkin menjadi deret geometri biasa.

Solusi. Misalkan S jumlah deret itu. Tulis S dan $\frac{1}{2}S$ bersusun:

$$\begin{array}{rcccccccc} S & = & \frac{1}{2} & + & \frac{2}{4} & + & \frac{3}{8} & + & \cdots, \\ \frac{1}{2}S & = & & & \frac{1}{4} & + & \frac{2}{8} & + & \cdots. \end{array}$$

Kurangkan per kolom: $\frac{1}{2}S=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=1$. Jadi, $S=2$.

Catatan. Perhitungan di atas menganggap S ada. Supaya aman, lakukan hal yang sama untuk jumlah berhingga $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$. Hasilnya $S_n=2-\frac{n+2}{2^n}$, dan $\frac{n+2}{2^n}$ makin dekat ke 0 jika n membesar. Jadi, S_n memang mendekati 2.

TEKNIK: Kalikan dengan rasio, lalu kurangkan

Kesalahan Umum: memakai rumus deret tak hingga saat $|r|\geq 1$.

✗ **Salah:** Misalkan $S=1+2+4+8+\cdots$. Dengan mengalikan kedua ruas dengan 2, diperoleh $2S=2+4+8+\cdots=S-1$, jadi $S=-1$.

✓ **Benar:** Rasionya 2, jadi $1+2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$ membesar tanpa batas dan deret ini tidak mempunyai jumlah. Manipulasi $S-rS$ untuk deret tak hingga hanya sah kalau jumlahnya memang ada, misalnya saat $|r|<1$.

Latihan 2

2.1. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Setiap kali memantul, bola itu naik sampai $\frac{3}{5}$ dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti.

2.2. Tiga bilangan membentuk barisan geometri. Hasil kalinya 216 dan jumlahnya 26. Tentukan ketiga bilangan itu.

2.3. Hitung $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k}{3^k}$.

2.4. ★ (OSN-P 2012 isian no. 14) Diketahui H adalah himpunan semua bilangan asli kurang dari 2012 yang faktor primanya tidak lebih dari 3 (bilangan 1 termasuk anggota H). Selanjutnya didefinisikan himpunan $S=\left\{\frac{1}{n}\;\middle|\;n\in H\right\}$. Jika x merupakan hasil penjumlahan dari semua anggota S, maka $\lfloor x\rfloor=\ldots$

3 Jumlah Kuadrat dan Kubik

Trik Gauss tidak bisa dipakai untuk $1^2+2^2+\cdots+n^2$ karena 1^2+n^2 dan $2^2+(n-1)^2$ tidak sama. Kita coba cara lain: hitung beberapa nilai, lalu cari polanya.

n	1	2	3	4	5
$1+2+\cdots+n$	1	3	6	10	15
$1^2+2^2+\cdots+n^2$	1	5	14	30	55
$1^3+2^3+\cdots+n^3$	1	9	36	100	225

Baris terakhir berisi kuadrat dari baris pertama: $1=1^2, 9=3^2, 36=6^2$, dan seterusnya. Untuk baris kedua, bagi setiap bilangannya dengan bilangan di baris pertama: hasilnya $\frac{3}{3}, \frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{9}{3}, \frac{11}{3}$, yaitu $\frac{2n+1}{3}$. Pola ini memberi dugaan yang kita buktikan berikut.

Teorema 3.1 (Jumlah kuadrat dan kubik). Untuk setiap bilangan asli n,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \text{dan} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Bukti. Kita memakai induksi pada n. Untuk $n=1$, kedua ruas bernilai 1. Misalkan kedua rumus benar untuk n. Untuk jumlah kuadrat,

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

dan ini adalah rumusnya untuk $n+1$. Untuk jumlah kubik,

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2.$$

Jadi, kedua rumus juga benar untuk $n+1$. ■

Induksi membuktikan rumus yang sudah kita tebak, tetapi tidak menjelaskan dari mana rumus itu datang. Di Subbab 4 kita akan melihat cara menurunkan rumus jumlah kuadrat tanpa menebak.

Contoh 3.2 (OSN-P 2023 isian no. 2). Tentukan banyaknya bilangan asli $n \le 221$ sehingga $\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{1+2+\cdots+n}$ merupakan bilangan bulat.

Solusi. Menurut Teorema 1.2 dan Teorema 3.1,

$$\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{1+2+\cdots+n} = \frac{n(n+1)(2n+1)/6}{n(n+1)/2} = \frac{2n+1}{3}.$$

Bilangan ini bulat jika dan hanya jika $2n+1 \equiv 0 \pmod 3$, yaitu $2n \equiv 2 \pmod 3$. Karena $\text{FPB}(2,3)=1$, faktor 2 boleh dicoret, jadi syaratnya $n \equiv 1 \pmod 3$. Bilangan $n \le 221$ yang memenuhi adalah $1, 4, 7, \ldots, 220$. Jadi, banyaknya bilangan n yang memenuhi adalah $\frac{220-1}{3}+1 = 74$.

Teknik: Rumus jumlah kuadrat, lalu cek modulo

Contoh 3.3. Hitung $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + 20 \cdot 21$.

Analisis. Setiap suku berbentuk $k(k+1) = k^2 + k$. Jadi, jumlahnya bisa dipecah menjadi jumlah kuadrat dan jumlah biasa, yang rumusnya sudah kita punya.

Solusi. Dengan $n = 20$,

$$\sum_{k=1}^{20} k(k+1) = \sum_{k=1}^{20} k^2 + \sum_{k=1}^{20} k = \frac{20 \cdot 21 \cdot 41}{6} + \frac{20 \cdot 21}{2} = 2870 + 210 = 3080.$$

Jadi, $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + 20 \cdot 21 = 3080$.

Catatan. Perhatikan bahwa $3080 = \frac{20 \cdot 21 \cdot 22}{3}$. Rumus umumnya kamu buktikan di Latihan 3.3.

TEKNIK: Pecah menjadi jumlah pangkat

Latihan 3

3.1. Hitung $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + 19^2$.

3.2. Hitung $11^3 + 12^3 + \cdots + 20^3$.

3.3. Buktikan bahwa $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$ untuk setiap bilangan asli n.

3.4. Tentukan bilangan asli n sehingga $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = 3025$.

4 Teleskopik

Coba hitung beberapa jumlah berikut:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}, \qquad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4}.$$

Dari polanya, kita menduga bahwa jumlah n suku pertama adalah $\frac{n}{n+1}$. Mengapa? Perhatikan bahwa $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ sehingga

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Setiap suku negatif saling menghapus dengan suku positif di kurung berikutnya, dan yang tersisa hanya kedua ujungnya. Jumlah seperti ini disebut **teleskopik** (*telescoping*; disebut juga teleskoping), seperti teropong lipat yang ruas-ruasnya bertumpuk sampai hanya ujung-ujungnya yang terlihat.

Teorema 4.1 (Jumlah dan perkalian teleskopik). Untuk setiap fungsi f dan setiap fungsi g yang tidak pernah bernilai 0,

$$\sum_{k=1}^{n} \big(f(k+1) - f(k)\big) = f(n+1) - f(1) \qquad \text{dan} \qquad \prod_{k=1}^{n} \frac{g(k+1)}{g(k)} = \frac{g(n+1)}{g(1)}.$$

Bukti. Tuliskan penjumlahannya:

$$\big(f(2)-f(1)\big)+\big(f(3)-f(2)\big)+\cdots+\big(f(n+1)-f(n)\big).$$

Setiap $f(k)$ dengan $2 \le k \le n$ muncul sekali dengan tanda plus dan sekali dengan tanda minus sehingga yang tersisa hanya $f(n+1)-f(1)$. Bukti untuk perkaliannya serupa: setiap $g(k)$ dengan $2 \le k \le n$ muncul sekali di pembilang dan sekali di penyebut. ■

Kesulitannya adalah menemukan f. Teorema di atas tidak memberi tahu caranya, jadi kita harus jeli melihat bentuk sukunya.

Contoh 4.2 (OSN-K 2014 no. 4). Nilai dari

$$\frac{1}{2015!}+\sum_{k=1}^{2014}\frac{k}{(k+1)!}$$

adalah …

Analisis. Coba hitung jumlah beberapa suku pertama: $\frac{1}{2!}=\frac{1}{2}$, lalu $\frac{1}{2}+\frac{2}{3!}=\frac{5}{6}$, lalu $\frac{5}{6}+\frac{3}{4!}=\frac{23}{24}$. Hasilnya selalu 1 dikurangi satu per faktorial: $1-\frac{1}{2!}$, $1-\frac{1}{3!}$, $1-\frac{1}{4!}$. Pola ini memberi dugaan bahwa setiap suku adalah selisih dua kebalikan faktorial. Memang, pembilang k bisa ditulis sebagai $(k+1)-1$.

Solusi. Untuk setiap k,

$$\frac{k}{(k+1)!}=\frac{(k+1)-1}{(k+1)!}=\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}.$$

Menurut Teorema 4.1, $\sum_{k=1}^{2014}\frac{k}{(k+1)!}=\frac{1}{1!}-\frac{1}{2015!}$. Jadi, nilai yang ditanyakan adalah $\frac{1}{2015!}+1-\frac{1}{2015!}=1$.

Teknik: Tulis pembilang sebagai selisih

Insight: Penjumlahan atau perkalian teleskopik. Tulis setiap suku sebagai selisih $f(k+1)-f(k)$, atau setiap faktor sebagai hasil bagi $\frac{g(k+1)}{g(k)}$. Setelah itu, hanya ujung-ujungnya yang tersisa. Untuk menemukan f, hitung beberapa jumlah parsial dan tebak polanya, pecah pecahan menjadi selisih dua pecahan, atau kalikan dengan bentuk konjugat kalau ada bentuk akar.

Pecahan dengan penyebut berupa hasil kali biasanya bisa dipecah menjadi selisih dua pecahan. Kalau $d \neq 0$,

$$\frac{1}{k(k+d)}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+d}\right),$$

dan kamu bisa memeriksanya dengan menyamakan penyebut ruas kanan.

Contoh 4.3. Hitung $\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\dfrac{1}{7\cdot 10}+\cdots+\dfrac{1}{97\cdot 100}$.

Solusi. Faktor-faktor penyebutnya berselisih 3, jadi setiap suku adalah $\frac{1}{k(k+3)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right)$

dengan $k = 1, 4, 7, \ldots, 97$. Jumlahnya teleskopik:

$$\frac{1}{3}\left[\left(1-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{97}-\frac{1}{100}\right)\right] = \frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{100}\right) = \frac{33}{100}.$$

Jadi, nilai jumlah itu adalah $\frac{33}{100}$.

TEKNIK: Pecahan parsial

Contoh 4.4. Hitung $\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{100^2}\right)$.

Analisis. Setiap faktor bisa difaktorkan sebagai selisih kuadrat. Hasilnya berupa pecahan yang pembilang dan penyebutnya bergeser satu, dan pergeseran seperti itu adalah tanda perkalian teleskopik.

Solusi. Untuk setiap $k \geq 2$, $1-\frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}$. Jadi, hasil kalinya sama dengan

$$\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{99}{100}\right)\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{101}{100}\right) = \frac{1}{100}\cdot\frac{101}{2} = \frac{101}{200}.$$

Jadi, nilai hasil kali itu adalah $\frac{101}{200}$.

TEKNIK: Perkalian teleskopik

Teleskopik juga memberi bukti kedua untuk rumus jumlah kuadrat, dan kali ini tanpa menebak. Kita tahu $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$. Jumlahkan untuk $k = 1, 2, \ldots, n$. Penjumlahan di ruas kiri bersifat teleskopik sehingga

$$(n+1)^3 - 1 = 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n.$$

Pindahkan semua suku kecuali $3\sum k^2$ ke ruas kiri:

$$\begin{aligned} 3\sum_{k=1}^{n} k^2 &= (n+1)^3 - 1 - n - \frac{3n(n+1)}{2} \\ &= (n+1)^3 - (n+1) - \frac{3n(n+1)}{2} \\ &= n(n+1)(n+2) - \frac{3n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+4-3)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Baris ketiga memakai $(n+1)^3 - (n+1) = (n+1)(n^2+2n) = n(n+1)(n+2)$. Setelah kedua ruas dibagi dengan 3, hasilnya sama dengan Teorema 3.1. Dengan cara yang sama, $(k+1)^4 - k^4$ memberi rumus jumlah kubik.

Latihan 4

4.1. Hitung $\displaystyle\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}$.

4.2. Hitung $\dfrac{1}{1\cdot 3} + \dfrac{1}{3\cdot 5} + \cdots + \dfrac{1}{99\cdot 101}$.

4.3. Hitung $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2025}\right)$.

4.4. Buktikan bahwa $1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots + n\cdot n! = (n+1)! - 1$ untuk setiap bilangan asli n.

4.5. ★ Hitung $\displaystyle\sum_{k=1}^{98} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

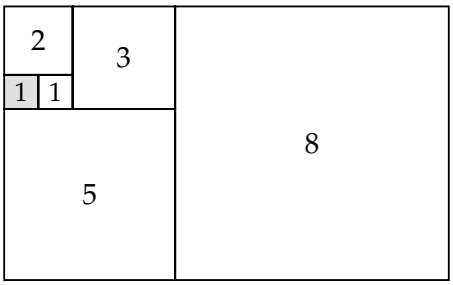
5 Barisan Rekursif dan Fibonacci

Sejauh ini setiap barisan mempunyai rumus suku ke-n. Banyak soal justru memberikan barisan dengan cara lain: beberapa suku pertama, ditambah aturan untuk menghitung suku berikutnya dari suku-suku sebelumnya. Misalnya, $a_1 = 1$ dan $a_{n+1} = 2a_n + 1$ memberi barisan $1, 3, 7, 15, 31, \ldots$. Barisan seperti ini disebut **barisan rekursif**, dan aturannya disebut **rekursi** (*recurrence*; disebut juga relasi rekurensi). Aturan saja belum cukup untuk menentukan barisannya. Kita juga butuh suku-suku awalnya, yang disebut **syarat awal** (disebut juga nilai awal).

Barisan rekursif yang paling terkenal adalah **barisan Fibonacci**:

$$F_1 = F_2 = 1, \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \geq 1),$$

yaitu $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$. Kadang-kadang barisan ini dimulai dari $F_0 = 0$. Persegi bersisi $1, 1, 2, 3, 5, 8$ (suku-suku Fibonacci) bisa disusun menjadi persegi panjang, seperti pada gambar berikut.



Untuk mengerjakan soal barisan rekursif, ada tiga cara yang sering berhasil.

(a) Hitung beberapa suku, tebak rumusnya, lalu buktikan dengan induksi.

(b) Kalau rekursinya berbentuk $a_{n+1} - a_n = g(n)$, jumlahkan selisihnya. Jumlah ini teleskopik, jadi $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} g(k)$.

(c) Ganti suku dengan besaran lain (misalnya kebalikannya, atau suku dikurangi suatu konstanta) sehingga rekursinya menjadi barisan aritmetika atau geometri.

Contoh 5.1. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 1$ dan $a_{n+1} = a_n + 2n$ untuk $n \geq 1$. Tentukan a_{100}.

Analisis. Beberapa suku pertamanya $1, 3, 7, 13, 21$. Selisihnya $2, 4, 6, 8$, tepat seperti yang dikatakan rekursinya. Jadi, a_{100} adalah a_1 ditambah 99 selisih pertama.

Solusi. Karena $a_{k+1} - a_k = 2k$, penjumlahan untuk $k = 1, 2, \ldots, n-1$ menghasilkan

$$a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} 2k = (n-1)n,$$

sehingga $a_n = n^2 - n + 1$. Jadi, $a_{100} = 10\,000 - 100 + 1 = 9901$.

TEKNIK: Jumlahkan selisih

Contoh 5.2. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 1$ dan $a_{n+1} = 2a_n + 1$. Tentukan rumus a_n.

Analisis. Suku-sukunya $1, 3, 7, 15, 31$, dan semuanya satu kurangnya dari pangkat 2. Jadi, yang berperilaku rapi adalah $a_n + 1$, yaitu $2, 4, 8, 16, 32$.

Solusi. Misalkan $b_n = a_n + 1$. Diperoleh $b_{n+1} = a_{n+1} + 1 = 2a_n + 2 = 2b_n$, jadi barisan b_n adalah barisan geometri dengan $b_1 = 2$ dan rasio 2. Akibatnya, $b_n = 2^n$ dan $a_n = 2^n - 1$.

Catatan. Cara ini berlaku untuk setiap rekursi $a_{n+1} = pa_n + q$ dengan $p \neq 1$. Cari bilangan c yang memenuhi $c = pc + q$, lalu barisan $b_n = a_n - c$ memenuhi $b_{n+1} = pb_n$.

TEKNIK: Geser dengan konstanta supaya menjadi geometri

Contoh 5.3 (OSN-K 2020 no. 5). Suatu barisan bilangan real $a_1, a_2, a_3, \ldots$ memenuhi $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{3}{5}$, dan

$$\frac{1}{a_n} = \frac{2}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n-2}} \quad \text{untuk setiap } n \geq 3.$$

Bilangan a_{2020} dapat ditulis sebagai $\frac{p}{q}$ dengan p dan q bilangan asli yang relatif prima. Nilai $p + q$ adalah ...

Analisis. Rekursinya hanya memuat kebalikan suku, jadi besaran yang wajar diamati adalah $b_n = \frac{1}{a_n}$. Rekursinya menjadi $b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2}$, atau $b_n - b_{n-1} = b_{n-1} - b_{n-2}$. Selisih dua suku berurutan tidak berubah, jadi barisan b_n adalah barisan aritmetika.

Solusi. Misalkan $b_n = \frac{1}{a_n}$. Rekursinya setara dengan $b_n - b_{n-1} = b_{n-1} - b_{n-2}$. Jadi, $b_1, b_2, b_3, \ldots$ adalah barisan aritmetika dengan $b_1 = 1$ dan beda $b_2 - b_1 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$. Akibatnya,

$$b_n = 1 + \frac{2(n-1)}{3} = \frac{2n+1}{3}, \qquad b_{2020} = \frac{4041}{3} = 1347.$$

Akibatnya, $a_{2020} = \frac{1}{1347}$ sehingga $p = 1$ dan $q = 1347$. Jadi, nilai $p + q$ adalah 1348.

TEKNIK: Substitusi kebalikan

Contoh 5.4. Buktikan bahwa $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$ untuk setiap bilangan asli n.

Analisis. Jumlah beberapa suku pertama adalah $1, 2, 4, 7, 12, 20$, sedangkan barisan Fibonacci adalah $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21$. Setiap jumlah ternyata satu kurangnya dari suku Fibonacci dua tempat di depannya. Untuk membuktikannya, kita tulis F_k sebagai selisih.

Solusi. Dari rekursinya, $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$ untuk setiap $k \geq 1$. Jadi, jumlahnya teleskopik:

$$\sum_{k=1}^{n} F_k = \sum_{k=1}^{n} (F_{k+2} - F_{k+1}) = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1.$$

Teknik: Rekursi sebagai selisih

Latihan 5

5.1. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 2$ dan $a_{n+1} = a_n + 3n$. Tentukan a_{20}.

5.2. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 1$ dan $a_{n+1} = 3a_n + 2$. Tentukan rumus a_n.

5.3. Buktikan bahwa $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$ untuk setiap bilangan asli n.

5.4. ★ (OSN-P 2013 isian no. 15) Suatu barisan $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ didefinisikan dengan $x_1 = 2$ dan $x_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) x_n + \frac{2}{n}$ untuk setiap bilangan asli n. Nilai x_{2013} adalah ...

6 Periodisitas

Bayangkan jadwal piket kelas yang berulang setiap minggu. Untuk tahu siapa yang piket pada hari ke-100, kamu tidak perlu menulis jadwal 100 hari. Cukup hitung sisa 100 dibagi 7. Barisan yang berulang seperti jadwal piket disebut periodik.

Definisi 6.1 (Barisan periodik). Barisan $a_1, a_2, \ldots$ disebut **periodik** dengan **periode** p jika $a_{n+p} = a_n$ untuk setiap $n \geq 1$. Kalau kesamaan itu baru berlaku untuk $n \geq m$, kita katakan barisan itu periodik mulai suku ke-m.

Kalau periodenya p, suku ke-N sama dengan suku ke-r, dengan r sisa N dibagi p. Hati-hati kalau sisanya 0: suku ke-N itu sama dengan suku ke-p, bukan suku ke-0.

Contoh 6.2 (OSN-P 2011 isian no. 13). Diberikan barisan bilangan rasional $a_1, a_2, a_3, \ldots$ yang didefinisikan dengan $a_1 = 2$ dan

$$a_{n+1} = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Nilai a_{2011} adalah ...

Analisis. Tidak ada rumus yang terlihat, jadi kita hitung beberapa suku dan berharap ada yang berulang.

Solusi. Suku-suku pertamanya adalah

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{-2/3}{4/3} = -\frac{1}{2}, \quad a_4 = \frac{-3/2}{1/2} = -3, \quad a_5 = \frac{-4}{-2} = 2.$$

Karena $a_5 = a_1$ dan setiap suku hanya ditentukan oleh suku sebelumnya, diperoleh $a_6 = a_2$, $a_7 = a_3$, dan seterusnya. Akibatnya, barisan ini periodik dengan periode 4. Karena $2011 = 4 \cdot 502 + 3$, suku a_{2011} sama dengan a_3. Jadi, nilai a_{2011} adalah $-\frac{1}{2}$.

Teknik: Hitung sampai berulang

Insight: Mencari periode barisan. Hitung suku-suku sampai ada yang berulang. Kalau setiap suku ditentukan oleh k suku sebelumnya, cukup ada k suku berurutan yang berulang, dan seluruh barisan ikut berulang. Setelah periodenya p ditemukan, suku ke-N cukup dicari dari sisa N dibagi p, dan jumlah N suku pertama bisa dihitung dari jumlah satu periode.

Alasan di balik Insight di atas kita tulis sebagai teorema untuk kasus $k = 2$.

Teorema 6.3. Misalkan setiap suku a_{n+2} ditentukan oleh pasangan (a_n, a_{n+1}) dengan aturan yang sama untuk setiap n. Jika $a_{m+p} = a_m$ dan $a_{m+p+1} = a_{m+1}$, maka $a_{n+p} = a_n$ untuk setiap $n \geq m$.

Bukti. Kita memakai induksi pada n. Kesamaan $a_{n+p} = a_n$ benar untuk $n = m$ dan $n = m+1$. Misalkan kesamaan itu benar untuk n dan $n+1$. Suku a_{n+p+2} dihitung dari pasangan $(a_{n+p}, a_{n+p+1}) = (a_n, a_{n+1})$ dengan aturan yang sama seperti a_{n+2}, jadi $a_{n+p+2} = a_{n+2}$. ■

Kadang periodenya bisa ditemukan dengan aljabar, tanpa menghitung suku.

Contoh 6.4. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 3$, $a_2 = 5$, dan $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$ untuk $n \geq 1$. Tentukan a_{2026} dan $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026}$.

Analisis. Dengan menghitung beberapa suku, diperoleh $3, 5, 2, -3, -5, -2, 3, 5$, jadi periodenya tampaknya 6. Kita juga bisa melihat alasannya dengan aljabar. Pakai rekursinya dua kali, lalu lihat apa hubungan a_{n+3} dengan a_n.

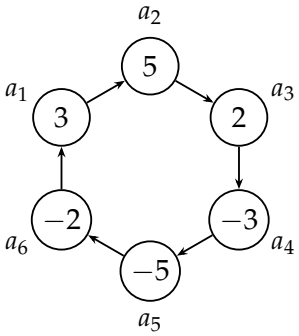
Solusi. Dari rekursinya,

$$a_{n+3} = a_{n+2} - a_{n+1} = (a_{n+1} - a_n) - a_{n+1} = -a_n.$$

Dengan memakai hubungan ini sekali lagi, diperoleh $a_{n+6} = -a_{n+3} = a_n$. Jadi, barisannya periodik dengan periode 6, dan jumlah satu periode adalah $a_1 + a_2 + a_3 - a_1 - a_2 - a_3 = 0$. Karena $2026 = 6 \cdot 337 + 4$, diperoleh $a_{2026} = a_4 = -3$ dan

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = 337 \cdot 0 + (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) = 3 + 5 + 2 - 3 = 7.$$

Jadi, $a_{2026} = -3$ dan $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = 7$. Gambar berikut menunjukkan enam suku yang berulang: setiap panah menuju suku berikutnya, dan suku keenam kembali ke suku pertama.



TEKNIK: Pakai rekursi berulang kali untuk menemukan periode

Bagaimana kalau suku-sukunya bilangan bulat yang terus membesar, seperti barisan Fibonacci? Barisan itu sendiri tidak berulang, tetapi barisan sisanya jika dibagi suatu bilangan pasti berulang.

Teorema 6.5. Misalkan c dan d bilangan bulat dan $a_1, a_2, \ldots$ barisan bilangan bulat dengan $a_{n+2} = c\,a_{n+1} + d\,a_n$. Untuk setiap bilangan asli m, barisan sisa a_n jika dibagi m periodik mulai suatu suku, dengan periode paling besar m^2.

Bukti. Menurut sifat kongruensi, sisa a_{n+2} ditentukan oleh sisa a_n dan a_{n+1}. Pasangan sisa (a_n, a_{n+1}) hanya mempunyai m^2 kemungkinan. Di antara m^2+1 pasangan pertama, pasti ada dua yang sama, misalnya pasangan ke-i dan ke-$(i+p)$ dengan $1 \le p \le m^2$. Seperti di materi kongruensi, alasan ini hanyalah "kemungkinannya terbatas, jadi pasti ada yang terulang". Menurut Teorema 6.3, barisan sisa itu periodik mulai suku ke-i dengan periode p. ■

Untuk barisan Fibonacci, barisan sisanya bahkan periodik sejak suku pertama. Alasannya, rekursi itu bisa dijalankan mundur, yaitu $F_n = F_{n+2} - F_{n+1}$. Kalau pasangan sisa ke-i dan ke-$(i+p)$ sama, rekursi mundur menunjukkan bahwa pasangan ke-$(i-1)$ dan ke-$(i+p-1)$ juga sama, dan seterusnya sampai ke pasangan pertama.

Contoh 6.6. Tentukan sisa F_{2026} jika dibagi 4.

Solusi. Sisa suku-suku barisan Fibonacci jika dibagi 4 adalah

$$1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, \ldots.$$

Pasangan $(1, 1)$ muncul lagi di suku ke-7 dan ke-8, jadi menurut Teorema 6.3 barisan sisa itu periodik dengan periode 6. Karena $2026 = 6 \cdot 337 + 4$, sisa F_{2026} sama dengan sisa $F_4 = 3$. Jadi, sisa F_{2026} jika dibagi 4 adalah 3.

Teknik: Periode barisan sisa

Latihan 6

6.1. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, dan $a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$. Tentukan a_{2026}.

6.2. Barisan $x_1, x_2, \ldots$ memenuhi $x_1 = 2$ dan $x_{n+1} = \dfrac{1}{1 - x_n}$. Tentukan x_{2026}.

6.3. Misalkan a_n angka satuan dari $1 + 2 + \cdots + n$. Buktikan bahwa barisan a_n periodik dengan periode 20, lalu hitung $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026}$.

6.4. ★ Tentukan sisa $F_1 + F_2 + \cdots + F_{2026}$ jika dibagi 5.

7 Rekursi Linear Orde Dua

Rekursi $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ disebut **rekursi linear orde dua** karena setiap suku adalah kombinasi dua suku sebelumnya dengan koefisien tetap. Bisakah kita menemukan rumus suku ke-n-nya? Tanyakan dahulu hal yang lebih sederhana: barisan geometri mana yang mematuhi aturan ini? Kalau $a_n = x^n$ dengan $x \neq 0$, aturannya menjadi $x^n = 5x^{n-1} - 6x^{n-2}$. Setelah kedua

ruas dibagi dengan x^{n-2}, diperoleh

$$x^2 = 5x - 6 \iff (x-2)(x-3) = 0.$$

Jadi, 2^n dan 3^n sama-sama mematuhi aturannya. Lebih dari itu, $A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$ juga mematuhinya untuk setiap bilangan A dan B. Alasannya, aturan ini linear: kalau dua barisan mematuhinya, jumlah kedua barisan dan kelipatan masing-masing juga mematuhinya. Persamaan $x^2 = 5x - 6$ disebut **persamaan karakteristik** (*characteristic equation*) dari rekursi itu. Persamaan inilah jawaban dari pertanyaan "barisan geometri mana yang cocok?".

Teorema 7.1 (Rekursi linear orde dua). Misalkan p dan q bilangan real, dan persamaan karakteristik $x^2 = px + q$ mempunyai dua akar real berbeda r dan s. Jika barisan $a_0, a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$ untuk setiap $n \geq 2$, maka ada bilangan A dan B sehingga

$$a_n = Ar^n + Bs^n \quad \text{untuk setiap } n \geq 0.$$

Bilangan A dan B ditentukan oleh $A + B = a_0$ dan $Ar + Bs = a_1$.

Bukti. Karena $r \neq s$, sistem persamaan $A + B = a_0$ dan $Ar + Bs = a_1$ mempunyai penyelesaian, yaitu $B = \frac{a_1 - ra_0}{s-r}$ dan $A = a_0 - B$. Misalkan $b_n = Ar^n + Bs^n$. Karena $r^2 = pr + q$ dan $s^2 = ps + q$, untuk $n \geq 2$ berlaku

$$pb_{n-1} + qb_{n-2} = Ar^{n-2}(pr+q) + Bs^{n-2}(ps+q) = Ar^n + Bs^n = b_n.$$

Jadi, barisan b_n mematuhi rekursi yang sama dan $b_0 = a_0$, $b_1 = a_1$. Dengan induksi, $a_n = b_n$ untuk setiap n: kalau $a_{n-2} = b_{n-2}$ dan $a_{n-1} = b_{n-1}$, bilangan a_n dan b_n dihitung dari bilangan yang sama dengan aturan yang sama. ■

Kalau persamaan karakteristiknya mempunyai akar kembar r, rumusnya menjadi $a_n = (A + Bn)r^n$. Kamu bisa memeriksa dengan induksi bahwa rumus ini memenuhi rekursinya, tetapi kita tidak membahasnya lebih jauh. Kalau persamaan karakteristiknya tidak mempunyai akar real, dibutuhkan bilangan kompleks, yang tidak dibahas di buku ini.

Contoh 7.2. Barisan $a_0, a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_0 = 1$, $a_1 = 4$, dan $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ untuk $n \geq 2$. Tentukan rumus a_n dan nilai a_{10}.

Solusi. Akar persamaan karakteristik $x^2 = 5x - 6$ adalah 2 dan 3. Menurut Teorema 7.1, $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$ dengan

$$A + B = 1, \qquad 2A + 3B = 4.$$

Penyelesaiannya $B = 2$ dan $A = -1$, jadi $a_n = 2 \cdot 3^n - 2^n$. Sebagai pemeriksaan, $a_2 = 5 \cdot 4 - 6 \cdot 1 = 14$ dan $2 \cdot 9 - 4 = 14$. Akhirnya, $a_{10} = 2 \cdot 59\,049 - 1024 = 117\,074$.

TEKNIK: Persamaan karakteristik

Insight: Menyelesaikan rekursi linear. Untuk rekursi $a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$, cari akar r dan s dari $x^2 = px + q$, tulis $a_n = Ar^n + Bs^n$, lalu tentukan A dan B dari dua suku pertama (a_0 dan a_1, atau a_1 dan a_2 kalau barisannya dimulai dari a_1). Selalu periksa rumusnya dengan satu suku yang dihitung langsung dari rekursi.

Contoh 7.3. Tentukan rumus suku ke-n barisan Fibonacci $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

Solusi. Persamaan karakteristiknya $x^2 = x + 1$, dengan akar $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ dan $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Menurut Teorema 7.1, $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$ dengan $A + B = 0$ dan $A\varphi + B\psi = 1$. Dari persamaan pertama, $B = -A$ sehingga $A(\varphi - \psi) = A\sqrt{5} = 1$. Jadi,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

Catatan. Rumus ini dikenal sebagai **rumus Binet**. Walaupun memuat $\sqrt{5}$, hasilnya selalu bilangan bulat. Selisih $\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} - F_n$ sama dengan $\frac{\psi^n}{\sqrt{5}}$, dan karena $|\psi| < 1$, nilai mutlaknya paling besar $\frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$. Jadi, F_n adalah bilangan bulat terdekat ke $\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$.

Teknik: Persamaan karakteristik dengan akar irasional

Latihan 7

7.1. Barisan $a_0, a_1, \ldots$ memenuhi $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, dan $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$. Tentukan a_{10}.

7.2. Barisan $a_1, a_2, \ldots$ memenuhi $a_1 = 1$, $a_2 = 7$, dan $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ untuk $n \geq 3$. Tentukan rumus a_n.

7.3. Barisan Lucas didefinisikan oleh $L_0 = 2$, $L_1 = 1$, dan $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$. Buktikan bahwa $L_n = \varphi^n + \psi^n$, dengan φ dan ψ seperti di Contoh 7.3.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2026 no. 6) Diberikan suku barisan a_n sebagai sisa pembagian dari $a_{n-2} + a_{n-1}$ oleh 3 untuk setiap $n \geq 3$. Jika diketahui $a_1 = 0$ dan $a_2 = 2$, maka nilai dari jumlah suku-suku $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2026}$ adalah …

Analisis. Setiap suku hanya bisa bernilai 0, 1, atau 2, dan ditentukan oleh dua suku sebelumnya. Menurut Teorema 6.5, barisan ini pasti berulang, dan periodenya paling besar $3^2 = 9$. Jadi, kita cukup menghitung sampai pasangan $(0, 2)$ muncul lagi.

Solusi. Suku-suku pertamanya adalah

$$0, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, \ldots$$

Karena $a_9 = a_1$ dan $a_{10} = a_2$, menurut Teorema 6.3, $a_{n+8} = a_n$ untuk setiap n. Jumlah satu periode adalah $0 + 2 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 = 9$. Karena $2026 = 8 \cdot 253 + 2$, jumlah yang ditanyakan adalah

$$253 \cdot 9 + (a_1 + a_2) = 2277 + 2 = 2279.$$

Jadi, nilai $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026}$ adalah 2279.

Teknik: Periode barisan sisa, jumlah per periode

2. (OSN-K 2025 no. 11) Jika $\text{FPB}(1+2+\cdots+n, 1^2+2^2+\cdots+n^2) < 100$, maka nilai maksimum n adalah ...

Analisis. Misalkan $S = 1+2+\cdots+n$ dan $Q = 1^2+2^2+\cdots+n^2$. Dari Contoh 3.2 kita tahu $Q = S \cdot \frac{2n+1}{3}$. Jadi, FPB-nya bergantung pada apakah 3 membagi $2n+1$. Coba beberapa nilai: untuk $n=3$ diperoleh $\text{FPB}(6,14)=2$, sedangkan untuk $n=4$ diperoleh $\text{FPB}(10,30)=10$. Pada $n=4$, bilangan Q kelipatan S sehingga FPB-nya sama dengan S. Pada $n=3$, FPB-nya lebih kecil. Kita pisahkan dua kasus itu.

Solusi. Misalkan $S = \frac{n(n+1)}{2}$ dan $Q = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Kasus $n \equiv 1 \pmod 3$. Dalam kasus ini, $3 \mid 2n+1$ sehingga $Q = S \cdot \frac{2n+1}{3}$ adalah kelipatan S dan $\text{FPB}(S,Q) = S$. Syarat $S < 100$ berarti $n(n+1) < 200$, jadi $n \le 13$.

Kasus $n \equiv 0$ *atau* $2 \pmod 3$. Dalam kasus ini, bilangan 3 membagi n atau $n+1$ sehingga $3 \mid n(n+1)$. Karena $n(n+1)$ juga genap, bilangan $t = \frac{n(n+1)}{6}$ adalah bilangan asli, dengan $S = 3t$ dan $Q = t(2n+1)$. Karena $3 \nmid 2n+1$,

$$\text{FPB}(S,Q) = \text{FPB}\big(3t, t(2n+1)\big) = t \cdot \text{FPB}(3, 2n+1) = t.$$

Syarat $t < 100$ berarti $n(n+1) < 600$, jadi $n \le 23$.

Bilangan $n = 23$ termasuk kasus kedua ($23 \equiv 2 \pmod 3$), dan FPB-nya $t = \frac{23\cdot 24}{6} = 92 < 100$. Untuk $n \ge 24$, berlaku $n(n+1) \ge 600$. Pada kasus pertama FPB-nya $\frac{n(n+1)}{2} \ge 300$, dan pada kasus kedua $\frac{n(n+1)}{6} \ge 100$. Jadi, nilai maksimum n adalah 23.

TEKNIK: Rumus jumlah kuadrat, lalu pembagian kasus modulo 3

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2023 no. 13). Misalkan $a_1, a_2, a_3, \ldots$ suatu barisan bilangan yang memenuhi persamaan

$$a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n+1}{6}$$

untuk setiap bilangan asli n. Jika $a_1 = 1$ dan $a_2 = 2$, maka $a_{2023} = \ldots$

Ruas kanan rekursinya berubah bersama n, jadi barisannya tidak mungkin periodik biasa. Namun, Contoh 6.4 memberi ide: pakai rekursinya beberapa kali dengan indeks bergeser, lalu gabungkan supaya suku-sukunya saling menghapus. Tulis rekursinya untuk n dan untuk $n+1$:

$$a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n+1}{6}, \qquad a_{n+3} - a_{n+2} + a_{n+1} = \frac{n+2}{6}.$$

Jumlahkan kedua persamaan. Suku a_{n+1} dan a_{n+2} hilang, dan tersisa

$$a_{n+3} + a_n = \frac{2n+3}{6}.$$

Persamaan ini berlaku untuk setiap n, jadi kita boleh mengganti n dengan $n+3$: $a_{n+6} + a_{n+3} = \frac{2n+9}{6}$. Dengan mengurangkan persamaan sebelumnya dari persamaan ini, diperoleh

$$a_{n+6} - a_n = \frac{2n+9}{6} - \frac{2n+3}{6} = 1.$$

Artinya, setiap enam langkah suku barisan bertambah tepat 1. Karena $2023 = 1 + 6 \cdot 337$,

$$a_{2023} = a_1 + 337 = 338.$$

Jadi, nilai a_{2023} adalah 338.

Catatan. Barisan seperti ini bisa disebut "periodik dengan geseran": $a_n - \frac{n}{6}$ ternyata periodik dengan periode 6. Sebagai pemeriksaan, hitung langsung dari rekursinya: $a_3 = \frac{4}{3}$, $a_4 = -\frac{1}{6}$, $a_5 = -\frac{5}{6}$, $a_6 = \frac{1}{6}$, dan $a_7 = 2 = a_1 + 1$.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2011 no. 16) Bilangan bulat terkecil a sehingga $2a + 4a + 6a + \cdots + 200a$ merupakan kuadrat sempurna adalah …
2. (OSN-K 2024 no. 4) Misalkan a, b bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Jika berlaku $\dfrac{1+2+3+\cdots+104}{3+4+5+\cdots+106} = \dfrac{a}{b}$, maka nilai $a + b$ adalah …
3. (OSN-P 2023 isian no. 1) Diberikan dua barisan aritmetika tak konstan $a_1, a_2, \ldots$ dan $b_1, b_2, \ldots$. Jika $a_{228} = b_{15}$ dan $a_8 = b_5$, tentukan nilai dari $\dfrac{b_4 - b_3}{a_2 - a_1}$.
4. (OSN-P 2020 isian no. 5) Suatu barisan bilangan bulat $u_1, u_2, u_3, \ldots$ memenuhi

$$u_{n+1} - u_n = \begin{cases} 1, & \text{jika } n \text{ ganjil,} \\ 2, & \text{jika } n \text{ genap.} \end{cases}$$

   Jika $u_1 + u_2 + \cdots + u_{20} = 360$, maka $u_1 = \ldots$
5. (OSN-K 2011 no. 7) Bilangan asli disusun seperti bagan di bawah ini.

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & 2 & 3 & 4 & & \\ & & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & \cdots \end{array}$$

   Bilangan ketiga dalam baris ke-50 adalah …
6. (OSN-K 2021 no. 3) Diketahui fungsi f terdefinisi di semua bilangan real selain 0 dan 1 dan memenuhi persamaan

$$(x+1)f(-x) + \frac{1-x}{4x} f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{100(x^2+4)}{x}.$$

   Nilai dari $f(2) + f(3) + f(4) + \cdots + f(400)$ adalah …
7. (OSN-K 2024 no. 6) Misalkan $u_1, u_2, u_3, \ldots$ suatu barisan geometri dengan $u_1 > u_2$. Jika $u_2 = 8$ dan $u_5 + u_7 = \frac{17}{4} u_6$, nilai dari u_1 adalah …
8. (OSN-K 2014 no. 2) Diberikan tiga bilangan bulat positif berurutan. Jika bilangan pertama tetap, bilangan kedua ditambah 10, dan bilangan ketiga ditambah suatu bilangan prima, maka ketiga bilangan yang baru membentuk barisan geometri. Bilangan ketiga dari tiga bilangan berurutan semula adalah …
9. (OSN-K 2012 no. 20) Bilangan bulat positif terkecil a sehingga $4a + 8a + 12a + \cdots + 2012a$ merupakan kuadrat sempurna adalah …

10. (OSN-K 2022 no. 8) Untuk setiap bilangan asli n, misalkan $S(n)$ adalah jumlah semua digit dari n. Diberikan barisan $a_1, a_2, \ldots$ dengan $a_1 = 5$ dan $a_n = \big(S(a_{n-1})\big)^2 - 1$ untuk $n \geq 2$. Sisa pembagian $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2022}$ oleh 21 adalah ...

11. (OSN-K 2016 no. 10) Misalkan $n_1, n_2, n_3, \ldots$ bilangan-bilangan asli yang membentuk barisan aritmetika. Banyaknya nilai di himpunan $\{1, 2, 3, \ldots, 1000\}$ yang mungkin menjadi nilai $n_{n_2} - n_{n_1}$ adalah ...

12. (OSN-P 2014 isian no. 4) Bilangan segitiga ke-n adalah jumlah n bilangan asli pertama. Didefinisikan T_n sebagai jumlah n bilangan segitiga pertama. Jika $T_n + xT_{n-1} + yT_{n-2} = n$ untuk setiap $n \geq 3$, dengan x dan y bilangan bulat, maka $x - y = \ldots$

13. (OSN-P 2013 isian no. 8) Bilangan asli n dikatakan *cantik* jika n terdiri dari paling sedikit 3 digit yang semuanya berbeda, dan digit-digitnya, dibaca dari kiri ke kanan, membentuk barisan aritmetika atau barisan geometri (rasionya boleh pecahan). Sebagai contoh, 123 bilangan cantik karena $1, 2, 3$ membentuk barisan aritmetika. Banyak bilangan cantik adalah ...

14. (OSN-K 2006 no. 20) Dua bilangan positif disisipkan di antara bilangan-bilangan 3 dan 9 sedemikian rupa sehingga tiga bilangan pertama membentuk barisan geometri, sedangkan tiga bilangan terakhir membentuk barisan aritmetika. Jumlah kedua bilangan positif tersebut adalah ...

15. (OSN-K 2022 no. 13) Jika $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k + B}{3^{k+1}} = 10$, maka $B = \ldots$

16. ★ (OSN-K 2024 no. 13) Untuk setiap bilangan asli n, misalkan $f(n)$ menyatakan faktor ganjil terbesar dari n dan $p(n) = f(n) + f(n+1) + \cdots + f(2n)$. Jika $p(n) = 8145$, maka n adalah ...

17. ★ (OSN-K 2016 no. 14) Diberikan barisan $a_n = \dfrac{1}{n\sqrt{n}}$ dan $b_n = \dfrac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}$ untuk setiap bilangan asli n. Misalkan $S_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$. Banyaknya bilangan asli $n \leq 2016$ sehingga S_n merupakan bilangan rasional adalah ...

18. ★ Barisan $a_1, a_2, \ldots$ didefinisikan oleh $a_1 = a_2 = 1$ dan $a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}^2 + 2}{a_n}$. Buktikan bahwa setiap suku barisan ini bilangan bulat.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai rumus suku dan jumlah barisan aritmetika dan geometri, termasuk deret geometri tak hingga;
- ☐ memakai rumus jumlah kuadrat dan jumlah kubik;
- ☐ menjumlah deret dengan teknik teleskopik;
- ☐ mencari periode barisan rekursif;
- ☐ menyelesaikan rekursi linear orde dua dengan akar karakteristik.

Teorema kunci

- Aritmetika: $u_n = u_1 + (n-1)b$, $S_n = \frac{n(u_1+u_n)}{2}$. Geometri: $u_n = u_1 r^{n-1}$, $S_n = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}$, dan $\frac{u_1}{1-r}$ untuk deret tak hingga dengan $|r| < 1$ (Teorema 1.2, 2.3, 2.4).
- $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ dan $\sum k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ (Teorema 3.1).
- Teleskopik: $\sum_{k=1}^{n} \big(f(k+1) - f(k)\big) = f(n+1) - f(1)$, dan versi perkaliannya (Teorema 4.1).
- Jika setiap suku ditentukan oleh dua suku sebelumnya, dua suku berurutan yang berulang membuat seluruh barisan berulang. Sisa suku-suku rekursi linear berkoefisien bulat jika dibagi m selalu periodik mulai suatu suku (Teorema 6.3, 6.5).
- Rekursi $a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$ dengan akar karakteristik $r \neq s$ menghasilkan rumus $a_n = Ar^n + Bs^n$ (Teorema 7.1).

Teknik

- Tulis suku dengan suku pertama dan beda atau rasio.
- Geser indeks.
- Kalikan dengan rasio lalu kurangkan.
- Tulis suku sebagai selisih supaya teleskopik.
- Jumlahkan selisih.
- Ganti variabel (kebalikan, geser konstanta, bagi dengan n).
- Hitung sampai berulang atau pakai rekursi berulang kali untuk menemukan periode, termasuk "periode dengan geseran".

Berikutnya: rekursi menjadi alat menghitung di materi rekursi dan sarang merpati, misalnya untuk banyak cara mengubin papan. Deret dan teleskopik muncul lagi di materi ketaksamaan lanjutan, dan teknik substitusi berkembang menjadi alat utama di materi persamaan fungsional.

Bab 9

Inklusi-Eksklusi dan Peluang

Banyak soal pencacahan berbentuk "paling sedikit satu", "tidak ada yang", atau "habis dibagi a atau b". Soal seperti itu sering lebih mudah dihitung per syarat: hitung objek yang memenuhi setiap syarat secara terpisah, lalu kurangi objek yang memenuhi dua syarat sekaligus karena objek seperti itu sudah terhitung dua kali. Cara menjumlahkan lalu mengoreksi ini disebut inklusi-eksklusi, dan menjadi alat utama bab ini. Setelah itu, kita memakai kemampuan menghitung untuk menjawab pertanyaan "seberapa besar peluangnya", yang juga muncul di hampir setiap paket OSN-K.

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 16). Banyaknya fungsi (pemetaan) dari himpunan $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ ke himpunan $B = \{7,8,9,10\}$ dengan syarat 7 dan 8 mempunyai prapeta, yaitu ada x dan y di A sehingga $f(x) = 7$ dan $f(y) = 8$, adalah …

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: aturan pencacahan (aturan perkalian, kombinasi, menghitung kebalikannya, banyak fungsi, *stars and bars*), keterbagian (kelipatan, KPK), bahasa matematika (operasi himpunan, hukum De Morgan).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Ada berapa kelipatan 7 di antara $1, 2, \ldots, 1000$?

b. Tentukan $\text{KPK}(6, 15)$.

c. Lengkapi hukum De Morgan: $(A \cup B)^c = \ldots$

d. Ada berapa fungsi dari $\{1,2,3\}$ ke $\{1,2,3,4\}$?

e. Ada berapa himpunan bagian dari $\{1,2,3,4,5\}$ yang memuat 1?

Jawaban: a. 142 · b. 30 · c. $A^c \cap B^c$ · d. 64 · e. 16

Alat dari Bab Lain.

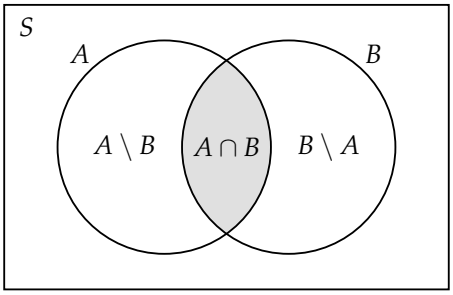
Banyak kelipatan: di antara $1, 2, \ldots, n$ ada $\lfloor n/d \rfloor$ kelipatan d, dan bilangan yang habis dibagi a dan b adalah kelipatan $\text{KPK}(a, b)$. Kita pakai di Subbab 4.

Binomial Newton: $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k$. Kita pakai di Subbab 3.

Deret geometri tak hingga: $a + ar + ar^2 + \cdots = \frac{a}{1-r}$ untuk $|r| < 1$. Kita pakai di Subbab 6.

1 Diagram Venn dan Komplemen

Di materi bahasa matematika kamu sudah mengenal gabungan $A \cup B$, irisan $A \cap B$, selisih $A \setminus B$, dan komplemen. Di bab ini semua himpunan yang dibicarakan adalah himpunan bagian dari satu himpunan **semesta** S, dan komplemen A adalah $A^c = S \setminus A$. Banyak anggota himpunan A ditulis $|A|$. Hubungan antarhimpunan bisa digambarkan dengan **diagram Venn**: semesta digambar sebagai persegi panjang dan setiap himpunan sebagai lingkaran di dalamnya.



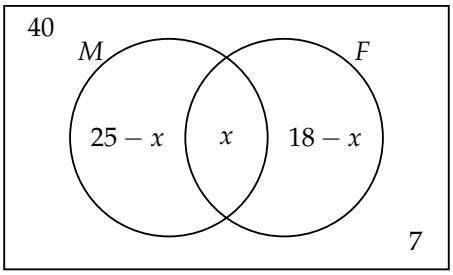
Dari gambar itu terbaca dua aturan yang akan sering kita pakai:

$$|A^c| = |S| - |A| \qquad \text{dan} \qquad |A \setminus B| = |A| - |A \cap B|.$$

Aturan pertama adalah "menghitung kebalikannya" yang sudah kamu kenal dari materi aturan pencacahan. Menurut hukum De Morgan, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Jadi, banyak anggota yang *bukan* anggota A *dan bukan* anggota B sama dengan $|S| - |A \cup B|$.

Contoh 1.1. Di sebuah kelas ada 40 siswa. Sebanyak 25 siswa ikut klub matematika, 18 siswa ikut klub fisika, dan 7 siswa tidak ikut keduanya. Berapa siswa yang ikut kedua klub, dan berapa yang hanya ikut klub fisika?

Analisis. Gambar diagram Venn dengan dua lingkaran, lalu isi setiap daerah dari tengah ke luar. Daerah tengah (ikut keduanya) belum diketahui, jadi kita sebut x.



Solusi. Daerah "hanya matematika" berisi $25 - x$ siswa, daerah tengah x siswa, daerah "hanya fisika" $18 - x$ siswa, dan daerah di luar kedua lingkaran 7 siswa. Jumlah keempat daerah itu adalah seluruh kelas:

$$(25 - x) + x + (18 - x) + 7 = 40 \iff x = 10.$$

Jadi, 10 siswa ikut kedua klub dan $18 - 10 = 8$ siswa hanya ikut klub fisika.

Teknik: Isi diagram Venn dari tengah

Contoh 1.2 (OSN-K 2003 no. 2). Ada berapa banyak bilangan 4-angka yang semua angkanya genap dan bukan merupakan kelipatan 2003?

Analisis. Misalkan A himpunan bilangan empat angka yang semua angkanya genap, dan B himpunan kelipatan 2003. Yang ditanyakan adalah $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. Himpunan A dihitung dengan aturan perkalian, sedangkan $A \cap B$ cukup diperiksa satu per satu karena kelipatan 2003 yang terdiri atas empat angka hanya sedikit.

Solusi. Angka pertama bisa 2, 4, 6, atau 8, dan tiga angka lainnya bisa 0, 2, 4, 6, atau 8, jadi $|A| = 4 \cdot 5^3 = 500$. Kelipatan 2003 yang terdiri atas empat angka adalah 2003, 4006, 6009, dan 8012. Di antara keempatnya, hanya 4006 yang semua angkanya genap. Jadi, banyaknya bilangan yang dicari adalah $500 - 1 = 499$.

TEKNIK: Selisih himpunan: kurangi irisannya

Latihan 1

1.1. Himpunan semesta S mempunyai 50 anggota, $|A| = 30$, $|B| = 25$, dan $|A \cap B| = 12$. Ada berapa anggota S yang bukan anggota A dan bukan anggota B?

1.2. (OSN-P 2008 isian no. 18) Misalkan $|X|$ menyatakan banyaknya anggota himpunan X. Jika $|A \cup B| = 10$ dan $|A| = 4$, maka nilai yang mungkin untuk $|B|$ adalah ...

1.3. Dari 100 siswa, 60 siswa suka bakso dan 45 siswa suka soto. Paling sedikit dan paling banyak berapa siswa yang suka keduanya?

2 Inklusi-Eksklusi untuk Dua dan Tiga Himpunan

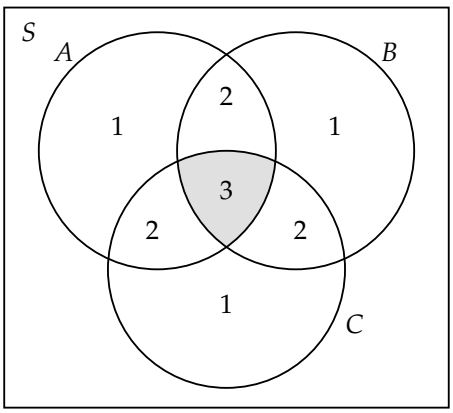
Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 100$ yang habis dibagi 2 atau 3? Ada 50 kelipatan 2 dan 33 kelipatan 3, tetapi jawabannya bukan 83. Bilangan seperti 6, 12, dan 18 terhitung dua kali, sekali sebagai kelipatan 2 dan sekali lagi sebagai kelipatan 3. Bilangan yang terhitung dua kali adalah kelipatan 6, dan banyaknya 16. Jadi, jawabannya $50 + 33 - 16 = 67$. Pola "jumlahkan, lalu kurangi yang terhitung dua kali" inilah yang disebut **prinsip inklusi-eksklusi** (*inclusion-exclusion principle*, sering disingkat PIE).

Teorema 2.1 (Inklusi-eksklusi untuk dua dan tiga himpunan). Untuk himpunan berhingga A, B, dan C,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$
$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Bukti. Kita periksa berapa kali setiap anggota gabungan dihitung oleh ruas kanan. Untuk rumus pertama, anggota yang hanya ada di satu himpunan dihitung sekali. Anggota yang ada di A dan B dihitung dua kali di $|A| + |B|$, lalu dikurangi sekali di $|A \cap B|$ sehingga anggota itu juga dihitung sekali.

Untuk rumus kedua, angka pada setiap daerah di gambar berikut menyatakan banyaknya himpunan yang memuat daerah itu.



Anggota yang ada di tepat satu himpunan dihitung 1 kali. Anggota yang ada di tepat dua himpunan dihitung 2 kali di tiga suku pertama dan dikurangi 1 kali di suku irisan dua, jadi anggota itu dihitung 1 kali. Anggota yang ada di ketiga himpunan (daerah yang diarsir) dihitung $3-3+1=1$ kali. Jadi, setiap anggota gabungan dihitung tepat sekali. ■

Contoh 2.2 (OSN-P 2012 isian no. 13). Lima siswa, A, B, C, D, E, berada pada satu kelompok dalam lomba lari estafet. Jika A tidak bisa berlari pertama dan D tidak bisa berlari terakhir, maka banyaknya susunan yang mungkin adalah …

Analisis. Ada dua larangan. Lebih mudah menghitung susunan yang *melanggar* karena setiap pelanggaran memaku satu posisi. Misalkan X himpunan susunan dengan A di posisi pertama, dan Y himpunan susunan dengan D di posisi terakhir. Susunan yang dicari adalah susunan yang tidak berada di $X \cup Y$.

Solusi. Banyak semua susunan adalah $5! = 120$. Kalau A dipaku di posisi pertama, empat siswa lain disusun bebas, jadi $|X| = 4! = 24$. Dengan cara yang sama, $|Y| = 24$ dan $|X \cap Y| = 3! = 6$. Menurut Teorema 2.1, $|X \cup Y| = 24 + 24 - 6 = 42$. Jadi, banyak susunan yang mungkin adalah $120 - 42 = 78$.

Teknik: Komplemen dan inklusi-eksklusi

Insight: Prinsip inklusi-eksklusi. Kalau syaratnya berbentuk "tidak ada yang …" atau "paling sedikit satu …", buat satu himpunan "buruk" untuk setiap larangan. Gabungan himpunan buruk dihitung dengan inklusi-eksklusi: jumlahkan ukuran setiap himpunan, kurangi ukuran irisan dua himpunan, tambahkan ukuran irisan tiga himpunan, dan seterusnya. Banyak objek yang baik adalah banyak semua objek dikurangi banyak anggota gabungan itu. Irisan biasanya mudah dihitung karena setiap larangan yang dilanggar hanya memaku sebagian pilihan.

Contoh 2.3 (OSN-K 2025 no. 4). Banyak himpunan bagian $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ yang memuat himpunan $\{1,2,3,4,5\}$ atau $\{4,5,6\}$ adalah …

Solusi. Misalkan X kumpulan himpunan bagian yang memuat $\{1,2,3,4,5\}$ dan Y kumpulan himpunan bagian yang memuat $\{4,5,6\}$. Anggota X ditentukan oleh pilihan bebas untuk 6 dan 7 (ikut atau tidak), jadi $|X| = 2^2 = 4$. Anggota Y ditentukan oleh pilihan

untuk 1, 2, 3, dan 7, jadi $|Y| = 2^4 = 16$. Himpunan di $X \cap Y$ memuat $\{1, 2, \ldots, 6\}$, jadi $|X \cap Y| = 2$. Jadi, banyak himpunan bagian yang dicari adalah $|X \cup Y| = 4 + 16 - 2 = 18$.

TEKNIK: Inklusi-eksklusi dua himpunan

Contoh 2.4. Ada berapa cara menyusun huruf A, B, C, D, E, F dalam satu baris sehingga tidak ada blok AB, CD, maupun EF (dengan urutan tepat seperti itu, bersebelahan)?

Analisis. Ada tiga larangan, jadi kita butuh inklusi-eksklusi tiga himpunan. Susunan yang memuat blok AB dihitung dengan mengikat A dan B menjadi satu huruf, seperti di materi aturan pencacahan.

Solusi. Misalkan X_1, X_2, X_3 berturut-turut himpunan susunan yang memuat blok AB, CD, dan EF. Kalau AB diikat, ada 5 benda yang disusun, jadi $|X_1| = 5! = 120$, dan hal yang sama berlaku untuk X_2 dan X_3. Kalau dua blok diikat, ada 4 benda, jadi setiap irisan dua himpunan berukuran $4! = 24$. Kalau ketiganya diikat, ada $3! = 6$ susunan. Menurut Teorema 2.1,

$$|X_1 \cup X_2 \cup X_3| = 3 \cdot 120 - 3 \cdot 24 + 6 = 294.$$

Jadi, banyak susunan tanpa ketiga blok itu adalah $6! - 294 = 720 - 294 = 426$.

TEKNIK: Ikat menjadi blok, lalu inklusi-eksklusi

Kesalahan Umum: lupa mengurangi irisan.

✗ **Salah:** Banyak bilangan $1, 2, \ldots, 100$ yang habis dibagi 2 atau 3 adalah $50 + 33 = 83$.

✓ **Benar:** Kelipatan 6 terhitung dua kali. Jawabannya $50 + 33 - 16 = 67$. Untuk tiga himpunan, jangan lupa menambahkan kembali irisan ketiganya.

Latihan 2

2.1. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 500$ yang habis dibagi 4 atau 6?

2.2. Ada berapa barisan biner (barisan angka 0 dan 1) dengan panjang 8 yang diawali 11 atau diakhiri 00?

2.3. Ada berapa cara menyusun $1, 2, 3, 4, 5$ dalam satu baris sehingga 1 tidak di posisi pertama, 2 tidak di posisi kedua, dan 3 tidak di posisi ketiga?

3 Inklusi-Eksklusi Umum

Pola untuk dua dan tiga himpunan berlanjut untuk berapa pun banyaknya himpunan: jumlahkan ukuran setiap himpunan, kurangi ukuran irisan dua himpunan, tambahkan ukuran irisan tiga himpunan, kurangi ukuran irisan empat himpunan, dan seterusnya, dengan tanda yang berganti-ganti.

Teorema 3.1 (Inklusi-eksklusi). Untuk himpunan berhingga $A_1, A_2, \ldots, A_n$,

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|.$$

Bukti. Ambil satu anggota gabungan, dan misalkan anggota itu termuat di tepat $m \geq 1$ himpunan. Anggota itu termuat di irisan k himpunan tertentu jika dan hanya jika k himpunan itu dipilih dari m himpunan yang memuatnya, jadi anggota itu dihitung di $\binom{m}{k}$ suku irisan k himpunan. Sumbangannya ke ruas kanan adalah

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots + (-1)^{m+1} \binom{m}{m}.$$

Menurut binomial Newton dengan $x = -1$,

$$0 = (1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}.$$

Karena $\binom{m}{0} = 1$, persamaan ini berarti $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m+1}\binom{m}{m} = 1$. Jadi, sumbangannya tepat 1, dan setiap anggota gabungan dihitung tepat sekali. ■

Dalam banyak soal, semua irisan k himpunan berukuran sama, misalnya N_k. Kalau $N_0 = |S|$ adalah ukuran semesta, banyak anggota yang *tidak* termuat di himpunan mana pun adalah

$$N_0 - \binom{n}{1} N_1 + \binom{n}{2} N_2 - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} N_n.$$

Bentuk inilah yang paling sering dipakai.

Contoh 3.2. Ada berapa fungsi f dari $\{1,2,3,4,5\}$ ke $\{1,2,3\}$ yang surjektif, yaitu setiap anggota $\{1,2,3\}$ mempunyai prapeta?

Analisis. Syarat "setiap nilai muncul" adalah tiga syarat "paling sedikit satu". Larangannya adalah "nilai i tidak muncul". Fungsi yang melanggar larangan mudah dihitung karena setiap anggota daerah asal tinggal memilih dari nilai yang tersisa.

Solusi. Misalkan A_i himpunan fungsi yang tidak pernah bernilai i. Fungsi di A_i memetakan setiap anggota ke salah satu dari 2 nilai lain, jadi $|A_i| = 2^5 = 32$. Fungsi di $A_i \cap A_j$ hanya boleh memakai satu nilai, yaitu nilai yang bukan i dan bukan j, jadi ukurannya 1, dan irisan ketiganya kosong. Banyak semua fungsi adalah $3^5 = 243$, jadi banyak fungsi surjektif adalah

$$243 - \binom{3}{1} \cdot 32 + \binom{3}{2} \cdot 1 - \binom{3}{3} \cdot 0 = 243 - 96 + 3 = 150.$$

Catatan. Dengan cara yang sama, banyak fungsi surjektif dari himpunan n anggota ke himpunan m anggota adalah $\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$.

Teknik: Inklusi-eksklusi untuk "setiap nilai muncul"

Contoh 3.3 (OSN-P 2013 isian no. 11). Ada enam anak TK, masing-masing membawa suatu makanan. Mereka akan mengadakan kado silang, yaitu makanannya dikumpulkan dan kemudian dibagi lagi sehingga masing-masing anak menerima makanan yang bukan makanan yang dibawanya semula. Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah ...

Analisis. Pembagian makanan adalah permutasi dari enam makanan. Larangannya ada enam, yaitu "anak ke-i menerima makanannya sendiri". Kalau k anak tertentu menerima makanannya sendiri, sisa $6-k$ makanan dibagikan bebas, dan banyaknya tidak bergantung pada anak mana yang dipilih. Jadi, bentuk simetris di atas bisa langsung dipakai.

Solusi. Misalkan A_i himpunan pembagian dengan anak ke-i menerima makanannya sendiri. Irisan k himpunan berukuran $N_k = (6-k)!$. Banyak pembagian yang baik adalah

$$\sum_{k=0}^{6} (-1)^k \binom{6}{k} (6-k)! = 720 - 720 + 360 - 120 + 30 - 6 + 1 = 265.$$

Catatan. Permutasi yang tidak memetakan satu pun unsur ke tempatnya sendiri disebut ***derangement*** (disebut juga permutasi tanpa titik tetap). Dengan cara yang sama, banyak *derangement* n unsur adalah $D_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right)$.

TEKNIK: Inklusi-eksklusi simetris; *derangement*

Di materi aturan pencacahan kita belum bisa menangani batas *atas* pada *stars and bars*. Sekarang kita bisa: setiap batas atas yang dilanggar adalah satu himpunan buruk.

Contoh 3.4. Ada berapa solusi bulat tak negatif dari $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ dengan $x_i \le 5$ untuk setiap i?

Analisis. Solusi tanpa batas atas mudah dihitung dengan *stars and bars*. Solusi yang melanggar juga mudah dihitung: kalau $x_1 \ge 6$, ganti x_1 dengan $x_1 - 6$. *Jalan buntu:* kalau setiap pelanggaran langsung dikurangkan, hasilnya $455 - 4 \cdot 84 = 119$. Solusi seperti $(6,6,0,0)$ melanggar dua batas sekaligus, jadi terkurangi dua kali. Karena itu, irisan dua himpunan buruk harus ditambahkan kembali, sesuai inklusi-eksklusi.

Solusi. Tanpa batas atas, banyak solusinya $\binom{12+3}{3} = 455$ menurut *stars and bars*. Misalkan A_i himpunan solusi dengan $x_i \ge 6$. Dengan $x_i' = x_i - 6$, solusi di A_i sama banyaknya dengan solusi tak negatif dari persamaan serupa yang ruas kanannya 6, jadi $|A_i| = \binom{9}{3} = 84$. Di irisan dua himpunan, ruas kanannya tinggal 0, jadi ukurannya $\binom{3}{3} = 1$. Irisan tiga himpunan kosong karena tiga variabel yang masing-masing paling sedikit 6 berjumlah paling sedikit $18 > 12$. Banyak solusi yang dicari adalah

$$455 - 4 \cdot 84 + 6 \cdot 1 = 125.$$

TEKNIK: Batas atas pada *stars and bars*

Latihan 3

3.1. Ada berapa fungsi surjektif dari $\{1,2,3,4,5,6\}$ ke $\{1,2,3\}$?

3.2. Lima surat dimasukkan ke lima amplop yang sudah beralamat, satu surat untuk satu amplop. Ada berapa cara sehingga tidak ada satu surat pun yang masuk ke amplop yang benar?

3.3. Ada berapa solusi bulat dari $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ dengan $1 \le x_i \le 7$?

3.4. ★ Ada berapa cara menyusun huruf-huruf A, A, B, B, C, C dalam satu baris sehingga tidak ada dua huruf sama yang bersebelahan?

4 Menghitung Kelipatan

Soal "ada berapa bilangan yang habis dibagi ..." adalah pemakaian inklusi-eksklusi yang paling sering muncul di OSN-K. Di antara $1, 2, \ldots, n$, banyak kelipatan d adalah $\lfloor n/d \rfloor$. Bilangan yang habis dibagi a dan b adalah kelipatan $\mathrm{KPK}(a,b)$, jadi setiap irisan juga berupa himpunan kelipatan. Akibatnya, banyak bilangan yang habis dibagi a atau b adalah

$$\lfloor \frac{n}{a} \rfloor + \lfloor \frac{n}{b} \rfloor - \lfloor \frac{n}{\mathrm{KPK}(a,b)} \rfloor,$$

dan rumus untuk tiga bilangan atau lebih mengikuti Teorema 3.1.

Contoh 4.1 (OSN-K 2022 no. 2). Banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9 adalah ...

Analisis. Rumus di atas menghitung dari 1. Untuk selang 1001 sampai 2022, hitung sampai 2022, lalu kurangi yang sampai 1000.

Solusi. Misalkan $g(n)$ banyak bilangan di antara $1, \ldots, n$ yang habis dibagi 15 atau 9. Karena $\mathrm{KPK}(15,9) = 45$,

$$g(n) = \lfloor \frac{n}{15} \rfloor + \lfloor \frac{n}{9} \rfloor - \lfloor \frac{n}{45} \rfloor.$$

Jadi, $g(2022) = 134 + 224 - 44 = 314$ dan $g(1000) = 66 + 111 - 22 = 155$. Banyaknya bilangan yang dicari adalah $314 - 155 = 159$.

Teknik: Kelipatan dan KPK

Contoh 4.2. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 1000$ yang relatif prima dengan 30?

Analisis. Relatif prima dengan $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ berarti tidak habis dibagi 2, 3, maupun 5. Ada tiga larangan, jadi kita memakai inklusi-eksklusi tiga himpunan.

Solusi. Misalkan A_2, A_3, A_5 berturut-turut himpunan kelipatan 2, 3, 5. Menurut Teorema 2.1,

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33 = 734,$$

dengan 166, 100, 66, 33 berturut-turut banyak kelipatan 6, 10, 15, dan 30. Jadi, banyak bilangan yang relatif prima dengan 30 adalah $1000 - 734 = 266$.

Catatan. Di antara $1, 2, \ldots, 30$ ada $30\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right) = 8$ bilangan yang relatif prima dengan 30. Bentuk perkalian ini akan muncul lagi sebagai fungsi phi Euler di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT.

TEKNIK: Relatif prima berarti tidak habis dibagi faktor prima mana pun

Contoh 4.3. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 100$ yang bukan kuadrat sempurna dan bukan pangkat tiga bilangan asli?

Solusi. Ada 10 kuadrat sempurna (1^2 sampai 10^2) dan 4 pangkat tiga (1^3 sampai 4^3). Bilangan yang sekaligus kuadrat dan pangkat tiga adalah pangkat enam, yaitu 1 dan 64. Akibatnya, ada $10 + 4 - 2 = 12$ bilangan yang merupakan kuadrat sempurna atau pangkat tiga. Jadi, banyak bilangan yang bukan kuadrat sempurna dan bukan pangkat tiga adalah $100 - 12 = 88$.

TEKNIK: Irisan kuadrat dan pangkat tiga adalah pangkat enam

Latihan 4

4.1. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 2026$ yang relatif prima dengan 6?

4.2. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 600$ yang habis dibagi 3 atau 5, tetapi tidak habis dibagi 7?

4.3. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 1000$ yang bukan kuadrat sempurna, bukan pangkat tiga, dan bukan pangkat lima bilangan asli?

5 Peluang Klasik

Kalau dadu yang seimbang dilempar, setiap mata dadu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Peluang munculnya mata genap adalah $\frac{3}{6}$ karena 3 dari 6 hasil yang sama mungkin adalah genap. Jadi, dalam situasi yang paling sederhana, menghitung peluang sama dengan menghitung dua hal: banyak hasil yang diinginkan dan banyak semua hasil.

Definisi 5.1 (Peluang klasik). Misalkan suatu percobaan mempunyai himpunan hasil S yang berhingga, disebut **ruang sampel** (*sample space*), dan setiap hasil sama mungkin terjadi. Setiap himpunan bagian $A \subseteq S$ disebut **kejadian**, dan **peluang** (disebut juga probabilitas) kejadian A adalah

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

Karena $0 \leq |A| \leq |S|$, berlaku $0 \leq P(A) \leq 1$. Dengan membagi aturan di Subbab 1 dan Teorema 2.1 dengan $|S|$, diperoleh dua sifat yang sering dipakai.

Teorema 5.2. Untuk kejadian A dan B di ruang sampel yang sama,

$$P(A^c) = 1 - P(A) \qquad \text{dan} \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Syarat "setiap hasil sama mungkin" sangat penting. Karena itu, benda-benda yang tampak

sama (bola sewarna, dadu kembar) sebaiknya kita anggap berbeda, misalnya diberi nomor. Peluangnya tidak berubah, tetapi hasil-hasilnya menjadi sama mungkin.

Contoh 5.3 (OSN-K 2006 no. 6). Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 10 bola putih. Jika diambil dua bola secara bersamaan, peluang memperoleh dua bola berwarna sama adalah ...

Solusi. Beri nomor pada kelima belas bola. Setiap pasangan dua bola sama mungkin terambil, jadi ruang sampelnya berukuran $\binom{15}{2} = 105$. Pasangan dua bola merah ada $\binom{5}{2} = 10$ dan pasangan dua bola putih ada $\binom{10}{2} = 45$. Jadi, peluang memperoleh dua bola berwarna sama adalah $\frac{10+45}{105} = \frac{55}{105} = \frac{11}{21}$.

Catatan. Ruang sampel boleh juga dihitung dengan urutan ($15 \cdot 14 = 210$ hasil) asalkan pasangan bola sewarna juga dihitung dengan urutan ($5 \cdot 4 + 10 \cdot 9 = 110$). Peluangnya tetap $\frac{110}{210} = \frac{11}{21}$. Yang tidak boleh adalah mencampur keduanya.

Teknik: Beri nomor supaya hasilnya sama mungkin

Contoh 5.4 (OSN-P 2009 isian no. 12). Ada empat pasang sepatu. Akan diambil empat sepatu secara acak. Peluang bahwa di antara yang terambil ada yang berpasangan adalah ...

Analisis. "Ada yang berpasangan" bisa berarti satu pasang atau dua pasang, jadi lebih mudah menghitung kebalikannya: tidak ada satu pun pasangan.

Solusi. Ruang sampelnya berukuran $\binom{8}{4} = 70$. Empat sepatu tanpa pasangan berarti satu sepatu dari setiap pasang, dan dari setiap pasang ada 2 pilihan (kiri atau kanan), jadi banyaknya $2^4 = 16$. Menurut Teorema 5.2, peluang bahwa ada sepatu yang berpasangan adalah $1 - \frac{16}{70} = \frac{27}{35}$.

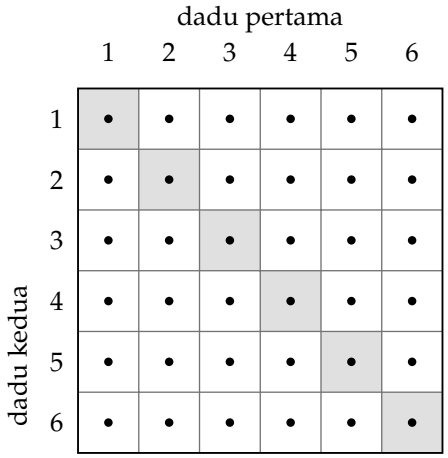
Teknik: Peluang komplemen

Kesalahan Umum: hasil yang tidak sama mungkin.

✗ Salah: Dua dadu identik dilempar. Karena dadunya tidak bisa dibedakan, hasil yang mungkin hanyalah pasangan tak berurutan: $\binom{6}{2} = 15$ pasangan dua mata berbeda dan 6 pasangan kembar sehingga seluruhnya ada 21 hasil. Jadi, peluang kedua mata berbeda adalah $\frac{15}{21} = \frac{5}{7}$.

✓ Benar: Kedua puluh satu hasil itu tidak sama mungkin. Hasil "1 dan 2" bisa terjadi dengan dua cara (dadu pertama 1 dan dadu kedua 2, atau sebaliknya), sedangkan "1 dan 1" hanya dengan satu cara. Anggap kedua dadu berbeda warna sehingga ada 36 hasil yang sama mungkin. Peluang kedua mata berbeda adalah $\frac{30}{36} = \frac{5}{6}$. Dadu yang identik tetap dua benda berbeda.

Gambar berikut memuat seluruh 36 hasil dua dadu berbeda warna. Hasil kembar (diarsir) hanya ada 6, sedangkan 30 hasil lainnya muncul berpasangan, misalnya (dadu pertama 1, dadu kedua 2) dan (dadu pertama 2, dadu kedua 1).



Latihan 5

5.1. Dari kartu bernomor 1 sampai 20 diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang nomornya habis dibagi 2 atau 5.

5.2. (OSN-P 2004 isian no. 11) Dari antara 6 buah kartu bernomor 1 sampai 6 diambil dua kartu secara acak. Berapakah peluang terambilnya dua kartu yang jumlah nomornya adalah 6?

5.3. ★ (OSN-P 2011 uraian no. 3) Misalkan A adalah himpunan semua pembagi positif dari 10^9. Jika dipilih dua bilangan sebarang x dan y di A (boleh sama), tentukan peluang dari kejadian x membagi y.

6 Saling Lepas dan Saling Bebas

Dua kejadian A dan B disebut **saling lepas** (*mutually exclusive*) jika $A \cap B = \varnothing$, yaitu keduanya tidak mungkin terjadi bersamaan. Untuk kejadian saling lepas, Teorema 5.2 menjadi $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Misalnya, saat dua dadu dilempar, kejadian "jumlahnya 6" dan "jumlahnya 8" saling lepas.

Sekarang lempar satu koin dan satu dadu. Hasil koin tidak memberi informasi apa pun tentang hasil dadu. Ruang sampelnya berisi $2 \cdot 6 = 12$ pasangan yang sama mungkin, dan kejadian "koin gambar dan dadu genap" berisi $1 \cdot 3 = 3$ pasangan. Jadi, peluangnya $\frac{3}{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{6}$, yaitu hasil kali peluang kedua kejadian. Kejadian yang tidak saling memengaruhi seperti ini disebut saling bebas.

Definisi 6.1 (Saling bebas). Kejadian A dan B disebut **saling bebas** (*independent*) jika $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Alasan di atas berlaku umum: kalau percobaan pertama mempunyai m hasil sama mungkin dan percobaan kedua mempunyai n hasil sama mungkin, pasangan hasilnya ada mn dan juga sama mungkin. Kejadian yang hanya bergantung pada percobaan pertama dan kejadian yang hanya bergantung pada percobaan kedua selalu saling bebas. Alasannya, banyak pasangan yang memenuhi keduanya adalah hasil kali banyaknya masing-masing (aturan perkalian). Karena itu, untuk percobaan yang diulang tanpa saling memengaruhi, seperti melempar koin berkali-kali, peluang serangkaian hasil adalah hasil kali peluang setiap hasil. Aturan ini juga dipakai untuk koin yang tidak seimbang.

Hati-hati, saling lepas dan saling bebas adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau A dan B saling lepas dan peluang keduanya positif, berlaku $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$. Jadi, keduanya justru *tidak* saling bebas: terjadinya A memberi tahu kita bahwa B pasti tidak terjadi.

Contoh 6.2. Kejadian A dan B saling bebas. Buktikan bahwa A^c dan B^c juga saling bebas.

Analisis. Menurut definisi, yang harus ditunjukkan adalah $P(A^c \cap B^c) = P(A^c)\,P(B^c)$. Yang kita ketahui hanya $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$. Lebih mudah mengganti satu kejadian dahulu, yaitu menunjukkan bahwa A dan B^c saling bebas. Kalau langkah itu ditulis untuk sebarang dua kejadian, langkah yang sama bisa dipakai sekali lagi untuk mengganti A dengan A^c.

Solusi. Misalkan S ruang sampelnya.

Klaim 1: kalau X dan Y saling bebas, maka X dan Y^c juga saling bebas. Setiap anggota X termasuk dalam tepat satu dari himpunan $X \cap Y$ dan $X \cap Y^c$, jadi $|X| = |X \cap Y| + |X \cap Y^c|$. Bagi kedua ruas dengan $|S|$: $P(X) = P(X \cap Y) + P(X \cap Y^c)$. Akibatnya,

$$P(X \cap Y^c) = P(X) - P(X \cap Y) = P(X) - P(X)\,P(Y) = P(X)\big(1 - P(Y)\big) = P(X)\,P(Y^c).$$

Langkah kedua memakai fakta bahwa X dan Y saling bebas, dan langkah terakhir memakai Teorema 5.2.

Klaim 2: A^c dan B^c saling bebas. Menurut Klaim 1 dengan $X = A$ dan $Y = B$, kejadian A dan B^c saling bebas. Definisi saling bebas tidak bergantung pada urutan kedua kejadian, jadi B^c dan A juga saling bebas. Menurut Klaim 1 sekali lagi, kali ini dengan $X = B^c$ dan $Y = A$, kejadian B^c dan A^c saling bebas.

Jadi, terbukti bahwa $P(A^c \cap B^c) = P(A^c)\,P(B^c)$, yaitu A^c dan B^c saling bebas.

Catatan. Klaim 1 ditulis untuk sebarang X dan Y, bukan khusus untuk A dan B. Karena itu, klaim yang sama bisa dipakai dua kali tanpa mengulang hitungannya.

Teknik: Definisi saling bebas; komplemen

Contoh 6.3. Peluang Ani lulus ujian adalah 0,8 dan peluang Budi lulus adalah 0,6. Kelulusan keduanya saling bebas. Tentukan peluang paling sedikit satu dari mereka lulus.

Solusi. Kebalikannya adalah "keduanya tidak lulus", dengan peluang $0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}08$ karena kelulusan keduanya saling bebas (Contoh 6.2). Jadi, peluang paling sedikit satu dari mereka lulus adalah $1 - 0{,}08 = 0{,}92$.

Teknik: Komplemen dan perkalian peluang

Contoh 6.4 (OSN-K 2026 no. 2). Andi, Budi, dan Cici melakukan suatu permainan dengan melempar koin. Urutan pelemparan dimulai dari Andi, kemudian Budi, dan dilanjutkan Cici. Pemain pertama yang mendapatkan sisi gambar dinyatakan pemenang. Ketika ketiga pemain berturut-turut mendapatkan sisi angka, permainan dilanjutkan kembali dengan urutan pelemparan yang sama. Jika peluang Andi menang adalah a/n, peluang Budi

menang adalah b/n, dan peluang Cici menang adalah c/n, dengan a, b, c, n bilangan bulat positif yang relatif prima, maka hasil dari $c+n$ adalah ...

Analisis. Andi bisa menang di putaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kejadian-kejadian itu saling lepas, jadi peluangnya dijumlahkan, dan jumlahnya berupa deret geometri tak hingga.

Solusi. Satu putaran penuh tanpa pemenang berpeluang $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. Andi menang di putaran ke-$(k+1)$ jika k putaran pertama tanpa pemenang lalu Andi mendapat gambar, dengan peluang $\left(\frac{1}{8}\right)^k \cdot \frac{1}{2}$. Jadi,

$$P(\text{Andi}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} + \cdots = \frac{1/2}{1-1/8} = \frac{4}{7}.$$

Dengan cara yang sama, Budi menang di suatu putaran jika Andi mendapat angka lalu Budi mendapat gambar, dengan peluang $\frac{1}{4}$ di setiap putaran. Deret yang sama menghasilkan $P(\text{Budi}) = \frac{1/4}{1-1/8} = \frac{2}{7}$. Cici menang di suatu putaran jika Andi dan Budi mendapat angka lalu Cici mendapat gambar, dengan peluang $\frac{1}{8}$ sehingga $P(\text{Cici}) = \frac{1/8}{1-1/8} = \frac{1}{7}$. Ketiganya berjumlah 1, sesuai harapan. Akibatnya, $a=4$, $b=2$, $c=1$, dan $n=7$. Jadi, nilai $c+n$ adalah 8.

Catatan. Deretnya bisa dihindari. Kalau putaran pertama tanpa pemenang, permainan mulai dari awal, jadi $P(\text{Andi}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8}P(\text{Andi})$. Dari persamaan ini diperoleh $P(\text{Andi}) = \frac{4}{7}$.

TEKNIK: Kejadian saling lepas per putaran; deret geometri

Latihan 6

6.1. Sebuah koin seimbang dilempar 5 kali. Tentukan peluang muncul paling sedikit satu gambar.

6.2. Kejadian A dan B saling bebas dengan $P(A) = \frac{1}{3}$ dan $P(B) = \frac{1}{4}$. Tentukan $P(A \cup B)$.

6.3. Sebuah dadu dilempar berulang kali sampai muncul mata 6. Tentukan peluang mata 6 pertama muncul pada lemparan bernomor genap.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2025 no. 18) ★ Suatu percobaan mengundi suatu dadu beberapa kali, dan percobaan berhenti setelah mata dadu yang lebih kecil dari 5 muncul sebanyak dua kali. Banyak kemungkinan percobaan berhenti pada pengundian ke-5 atau sebelumnya adalah ...

Analisis. Yang dihitung adalah barisan hasil undian dari awal sampai percobaan berhenti. Sebut mata 1 sampai 4 "kecil" (4 kemungkinan) dan mata 5, 6 "besar" (2 kemungkinan). Percobaan berhenti di undian ke-k tepat ketika undian ke-k kecil dan di antara $k-1$ undian sebelumnya ada tepat satu yang kecil. Jadi, kita hitung per nilai $k = 2, 3, 4, 5$, lalu jumlahkan karena kasus-kasusnya saling lepas.

Solusi. Untuk k tertentu, pilih posisi undian kecil yang pertama di antara $k-1$ undian awal ($k-1$ cara), isi posisi itu dengan mata kecil (4 cara), isi $k-2$ undian awal lainnya dengan mata besar (2^{k-2} cara), dan isi undian ke-k dengan mata kecil (4 cara). Banyak barisan hasil undian untuk k itu adalah $16(k-1)2^{k-2}$. Untuk $k = 2, 3, 4, 5$, nilainya berturut-turut adalah 16, 64, 192, dan 512. Jadi, banyak kemungkinan percobaan berhenti pada pengundian ke-5 atau sebelumnya adalah $16 + 64 + 192 + 512 = 784$.

Teknik: Kasus menurut undian terakhir; aturan perkalian

2. (OSN-P 2014 isian no. 12) Suatu sekolah mempunyai empat kelompok belajar kelas 11. Masing-masing kelompok belajar mengirimkan dua siswa untuk suatu pertemuan. Mereka akan duduk melingkar dengan tidak ada dua siswa dari satu kelompok belajar yang duduk berdekatan. Banyaknya cara adalah ... (Dua cara duduk melingkar dianggap sama jika salah satu cara dapat diperoleh dari cara yang lain dengan suatu rotasi.)

Analisis. Soal ini mirip dengan Contoh 2.4, tetapi dengan empat larangan dan susunan melingkar. Himpunan buruk ke-i adalah susunan dengan kedua siswa kelompok ke-i duduk berdekatan. Kalau k kelompok tertentu duduk berdekatan, ikat setiap pasangan menjadi satu blok. Banyak susunannya tidak bergantung pada kelompok mana yang dipilih, jadi bentuk simetris dari Subbab 3 bisa dipakai.

Solusi. Ingat bahwa m benda berbeda bisa disusun melingkar dengan $(m-1)!$ cara. Kalau k kelompok tertentu diikat, ada $8-k$ benda yang disusun melingkar, dan setiap blok bisa diputar dengan 2 cara, jadi $N_k = 2^k(7-k)!$. Banyak susunan yang baik adalah

$$\sum_{k=0}^{4}(-1)^k\binom{4}{k}2^k(7-k)! = 5040 - 5760 + 2880 - 768 + 96 = 1488.$$

Jadi, banyaknya cara duduk adalah 1488.

Teknik: Inklusi-eksklusi simetris; ikat menjadi blok pada susunan melingkar

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 16). Banyaknya fungsi (pemetaan) dari himpunan $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ke himpunan $B = \{7, 8, 9, 10\}$ dengan syarat 7 dan 8 mempunyai prapeta, yaitu ada x dan y di A sehingga $f(x) = 7$ dan $f(y) = 8$, adalah ...

Syaratnya adalah dua syarat "paling sedikit satu": nilai 7 harus muncul dan nilai 8 harus muncul. Misalkan X himpunan fungsi yang tidak pernah bernilai 7, dan Y himpunan fungsi yang tidak pernah bernilai 8. Fungsi yang dicari adalah fungsi yang tidak berada di $X \cup Y$.

Banyak semua fungsi dari A ke B adalah $4^6 = 4096$. Fungsi di X memetakan setiap anggota A ke salah satu dari 3 nilai, jadi $|X| = 3^6 = 729$, dan dengan cara yang sama $|Y| = 729$. Fungsi di $X \cap Y$ hanya memakai nilai 9 dan 10, jadi $|X \cap Y| = 2^6 = 64$. Menurut Teorema 2.1, banyak fungsi yang dicari adalah

$$4096 - (729 + 729 - 64) = 2702.$$

Jadi, banyaknya fungsi dari A ke B yang memenuhi syarat adalah 2702.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2005 no. 6) Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Berapakah peluang jumlah angka yang muncul adalah 6 atau 8?
2. (OSN-P 2005 isian no. 11) Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Peluang jumlah kedua angka yang muncul adalah bilangan prima adalah ...
3. (OSN-K 2016 no. 2) Rudi membuat bilangan asli dua digit secara acak. Probabilitas bahwa kedua digit bilangan tersebut merupakan bilangan prima dan bilangan tersebut bersisa 3 jika dibagi 7 adalah ...
4. (OSN-K 2012 no. 3) Misalkan S adalah himpunan semua faktor positif dari 1.000.000. Sebuah bilangan diambil secara acak dari S. Peluang bilangan yang terambil merupakan pangkat tiga dari suatu bilangan asli adalah ...
5. (OSN-K 2019 no. 4) Ani dan Banu bermain dadu enam sisi. Jika dadu yang keluar bernilai genap, Ani mendapat skor 1, sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, Banu yang mendapat skor 1. Pemenang permainan ini adalah orang pertama yang mendapat skor total 5. Setelah dadu dilempar 5 kali, Ani mendapat skor 4 dan Banu mendapat skor 1. Peluang Ani memenangkan permainan ini adalah ...
6. (OSN-K 2015 no. 2) Suatu dadu ditos enam kali. Probabilitas jumlah mata yang muncul 9 adalah ...
7. (OSN-K 2013 no. 9) Sepuluh kartu masing-masing ditulisi satu angka dari 1 sampai 10 (tidak ada dua kartu dengan angka sama). Kartu-kartu itu dimasukkan ke dalam kotak, lalu diambil satu secara acak. Kemudian sebuah dadu dilempar. Probabilitas hasil kali angka pada kartu dan angka pada dadu merupakan bilangan kuadrat adalah ...
8. (OSN-K 2007 no. 7) Peluang bahwa di antara tiga orang ada paling sedikit dua orang yang lahir pada bulan yang sama adalah ... (Anggap setiap bulan sama mungkin.)
9. (OSN-P 2008 isian no. 17) Tiga bilangan dipilih secara acak dari $\{1, 2, 3, \ldots, 2008\}$. Peluang jumlah ketiganya genap adalah ...
10. Ada berapa bilangan di antara $1, 2, \ldots, 1000$ yang tidak habis dibagi 2, 3, 5, maupun 7?
11. (OSN-K 2018 no. 8) Diberikan satu koin yang tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos satu kali, peluang muncul angka adalah $\frac{1}{4}$. Jika ditos n kali, peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka. Nilai n adalah ...
12. (OSN-K 2012 no. 15) Suatu dadu ditos enam kali. Tentukan probabilitas jumlah mata yang muncul 27.
13. (OSN-K 2017 no. 6) Pada suatu kotak ada sekumpulan bola berwarna merah dan hitam yang keseluruhannya kurang dari 1000 bola. Misalkan diambil dua bola. Peluang terambilnya dua bola merah adalah p dan peluang terambilnya dua bola hitam adalah q, dengan $p - q = \frac{23}{37}$. Selisih terbesar yang mungkin dari banyaknya bola merah dan hitam adalah ...
14. ★ (OSN-P 2012 isian no. 9) Dalam sebuah pertemuan, 5 pasang suami istri akan didudukkan pada sebuah meja bundar. Berapa banyak cara mengatur posisi duduk 5 pasang suami istri tersebut sehingga tepat 3 suami duduk di samping istrinya? (Dua susunan yang hanya berbeda rotasi dianggap sama.)

15. ★ (OSN-K 2020 no. 19) Lima tim bertanding satu sama lain; setiap dua tim bertanding tepat sekali. Dalam setiap pertandingan, masing-masing tim berpeluang $\frac{1}{2}$ untuk menang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Peluang bahwa setiap tim menang paling sedikit sekali dan kalah paling sedikit sekali adalah …

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai komplemen dan inklusi-eksklusi untuk dua, tiga, dan n himpunan;
- ☐ menghitung banyak bilangan yang habis dibagi atau tidak habis dibagi beberapa bilangan;
- ☐ menghitung banyak fungsi surjektif dan banyak *derangement* dengan inklusi-eksklusi;
- ☐ menghitung peluang klasik pada ruang sampel yang hasilnya sama mungkin;
- ☐ membedakan dan memakai kejadian saling lepas dan saling bebas.

Teorema kunci

- $|A^c| = |S| - |A|$, $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$ (Subbab 1).
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$; untuk tiga himpunan, tambahkan kembali irisan ketiganya (Teorema 2.1).
- Inklusi-eksklusi umum: jumlah irisan k himpunan diberi tanda $(-1)^{k+1}$. Versi simetris: banyak yang baik $= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}N_k$ (Teorema 3.1).
- Banyak fungsi surjektif dari himpunan n anggota ke himpunan m anggota adalah $\sum(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^n$. Banyak *derangement* n unsur adalah $D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$ (Contoh 3.2, 3.3).
- $P(A) = \frac{|A|}{|S|}$ untuk hasil yang sama mungkin; $P(A^c) = 1 - P(A)$; saling lepas: peluang dijumlahkan; saling bebas: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (Teorema 5.2; Subbab 6).

Teknik

- Isi diagram Venn dari tengah.
- Buat satu himpunan buruk untuk setiap larangan.
- Hitung irisan dengan memaku, mengikat blok, atau menggeser batas.
- Soal habis dibagi: pakai kelipatan dan KPK.
- Beri nomor pada benda yang tampak sama supaya hasilnya sama mungkin.
- Pakai peluang komplemen untuk “paling sedikit satu”.
- Jumlahkan peluang per putaran sebagai deret geometri.

Berikutnya: prinsip sarang merpati dan pencacahan dengan rekursi dibahas di materi rekursi dan sarang merpati. Peluang bersyarat, aturan Bayes, dan koefisien binomial yang lebih lanjut dibahas di materi distribusi dan identitas kombinatorik, sedangkan fungsi phi Euler muncul di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT.

Bab 10

Lingkaran dan Segiempat Tali Busur

Hampir setiap paket OSN memuat satu atau dua soal geometri dengan lingkaran. Kadang lingkarannya tertulis di soal, kadang tersembunyi: empat titik yang ternyata terletak pada satu lingkaran, atau sudut siku-siku yang diam-diam berdiri di atas diameter. Di bab ini kamu akan belajar tiga alat utama. Yang pertama adalah sudut keliling, yang mengubah soal lingkaran menjadi soal sudut. Yang kedua adalah segiempat tali busur, yaitu cara mengenali lingkaran yang tersembunyi, beserta teorema Ptolemy yang menghubungkan sisi-sisi dan diagonal-diagonalnya. Yang ketiga adalah kuasa titik, yang mengubah soal lingkaran menjadi hasil kali panjang ruas. Di akhir bab kita menghitung jari-jari pada lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan.

Soal Pembuka (OSN-K 2023 no. 11). Misalkan $ABCD$ segiempat tali busur dengan lingkaran luar ω dan $BC = CD$. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik E, dengan $BE = 7$ dan $DE = 5$. Garis singgung ω di titik A memotong perpanjangan diagonal BD di titik P. Jika $\dfrac{PD}{PB} = \dfrac{m}{n}$ dengan m dan n bilangan asli yang relatif prima, berapakah $m + n$?

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: sudut dan kesebangunan (sudut dalam segitiga, segitiga sama kaki, segitiga sebangun), luas dan panjang (teorema Pythagoras, teorema garis bagi, jari-jari lingkaran dalam), dan manipulasi aljabar (persamaan kuadrat, bentuk akar).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Segitiga ABC sama kaki dengan $AB = AC$ dan $\angle A = 40^\circ$. Berapa $\angle B$?

b. Sudut luar di C pada segitiga ABC besarnya 110° dan $\angle A = 45^\circ$. Berapa $\angle B$?

c. Segitiga PAB dan PCA sebangun dengan $P \leftrightarrow P$, $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow A$. Tuliskan perbandingan sisi-sisinya.

d. Pada segitiga ABC dengan $AB = 6$ dan $AC = 9$, garis bagi dari A memotong BC di D. Berapa $BD : DC$?

Jawaban: a. 70° · b. 65° · c. $\frac{PA}{PC} = \frac{AB}{CA} = \frac{PB}{PA}$ · d. $2 : 3$

Alat dari Bab Lain.

Teorema garis bagi: kalau garis bagi dari A memotong BC di D, maka $BD : DC = AB : AC$. Teorema ini kita pakai di Subbab 6.

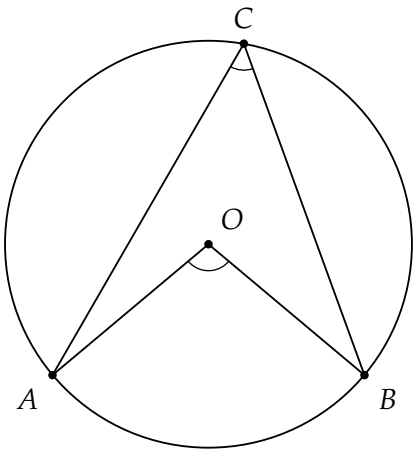
Persamaan kuadrat dan bentuk akar: banyak panjang yang dicari di bab ini muncul sebagai akar persamaan kuadrat. Keduanya kita pakai di Subbab 6 dan 7.

1 Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Gambarlah lingkaran, tandai dua titik A dan B padanya, lalu pilih titik C di lingkaran itu. Ukur $\angle ACB$ dengan busur derajat. Sekarang geser C ke tempat lain, tetapi jangan sampai melewati A atau B. Ternyata besar $\angle ACB$ tidak berubah. Dari titik mana pun di bagian lingkaran yang dilalui C tadi, ruas AB "terlihat" dengan sudut yang sama. Subbab ini menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan berapa besar sudutnya.

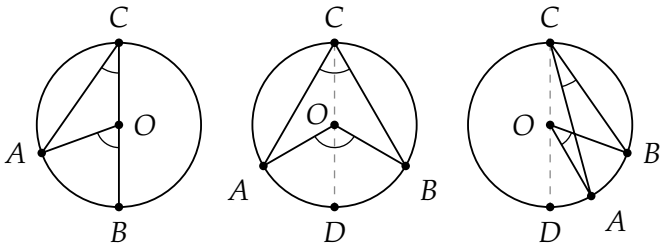
Kita perlu beberapa istilah dahulu. Ruas garis yang kedua ujungnya terletak pada lingkaran disebut **tali busur** (*chord*; disebut juga talibusur). Tali busur yang melalui pusat disebut **diameter** (disebut juga garis tengah). Dua titik A dan B pada lingkaran membagi lingkaran menjadi dua **busur**.

Definisi 1.1 (Sudut pusat dan sudut keliling). Misalkan A dan B titik pada lingkaran yang berpusat di O. Sudut AOB disebut **sudut pusat**. Kalau C titik lain pada lingkaran, sudut ACB disebut **sudut keliling** (*inscribed angle*). Kita katakan bahwa $\angle ACB$ **menghadap** busur AB yang tidak memuat C.



Teorema 1.2 (Sudut keliling). Misalkan A, B, C titik pada lingkaran berpusat O, dengan C dan O terletak di pihak yang sama dari garis AB (atau O terletak pada AB). Berlaku

$$\angle ACB = \tfrac{1}{2}\angle AOB.$$



Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3

Bukti. Kita buktikan dahulu kasus khusus, lalu memakainya untuk dua kasus lain.

Kasus 1: O terletak pada CB. Segitiga OAC sama kaki karena $OA = OC$, jadi $\angle OAC = \angle OCA$. Sudut AOB adalah sudut luar segitiga OAC di O sehingga $\angle AOB = \angle OAC + \angle OCA = 2\angle OCA$. Karena O terletak pada CB, sudut OCA sama dengan $\angle ACB$, jadi $\angle AOB = 2\angle ACB$.

Untuk dua kasus lainnya, tarik diameter CD (garis putus-putus pada gambar). Kasus 1 berlaku untuk dua sudut, $\angle ACD$ dan $\angle DCB$, jadi $\angle AOD = 2\angle ACD$ dan $\angle DOB = 2\angle DCB$.

Kasus 2: O di dalam $\angle ACB$. Jumlahkan kedua persamaan: $\angle AOB = \angle AOD + \angle DOB = 2(\angle ACD + \angle DCB) = 2\angle ACB$.

Kasus 3: O di luar $\angle ACB$. Kedua sinar CA dan CB terletak di pihak yang sama dari CD. Misalkan sinar CA terletak di antara CD dan CB (kalau sebaliknya, tukar peran A dan B). Diperoleh $\angle ACB = \angle DCB - \angle DCA$ dan $\angle AOB = \angle DOB - \angle DOA$, jadi $\angle AOB = 2\angle DCB - 2\angle DCA = 2\angle ACB$. ■

Teorema ini mempunyai beberapa akibat yang akan kita pakai terus.

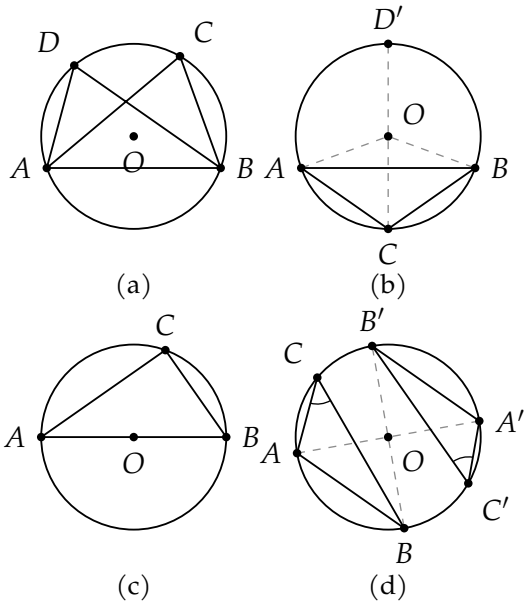
Akibat 1.3. Misalkan A, B, C, D titik pada lingkaran berpusat O.

(a) Kalau C dan D terletak di pihak yang sama dari garis AB, maka $\angle ACB = \angle ADB$.

(b) Kalau C terletak di pihak yang berlawanan dengan O dari garis AB, maka $\angle ACB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle AOB$.

(c) (Thales) Kalau AB diameter, maka $\angle ACB = 90^\circ$.

(d) Kalau dua sudut keliling sama besar, tali busur yang dihadapi kedua sudut itu sama panjang.



Bukti. Bagian (a). Kalau O di pihak C dan D, kedua sudut sama dengan $\frac{1}{2}\angle AOB$. Kalau O di pihak lain, pakai (b) untuk keduanya.

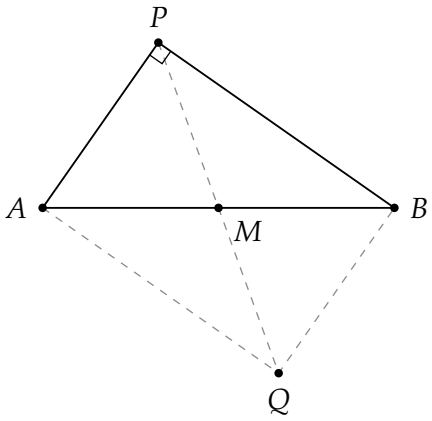
Bagian (b). Tarik diameter CD'. Titik D' terletak di pihak O, dan ketiga sudut $\angle AOD'$, $\angle D'OB$, $\angle BOA$ bersama-sama mengelilingi O. Teorema 1.2 berlaku untuk $\angle ACD'$ dan $\angle D'CB$, jadi $\angle ACB = \frac{1}{2}(\angle AOD' + \angle D'OB) = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle AOB)$.

Bagian (c). Titik O terletak pada AB dan $\angle AOB = 180^\circ$, jadi menurut Teorema 1.2, $\angle ACB = \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ$.

Bagian (d). Misalkan kedua tali busur itu AB dan $A'B'$. Menurut Teorema 1.2 dan bagian (b), sudut keliling menentukan sudut pusatnya, jadi sudut pusat kedua tali busur sama besar. Akibatnya, dua segitiga sama kaki OAB dan $OA'B'$ kongruen (sisi, sudut, sisi) sehingga $AB = A'B'$. ■

Bagian (c) juga berlaku terbalik, dan kebalikan ini sering menjadi cara menemukan lingkaran yang tersembunyi.

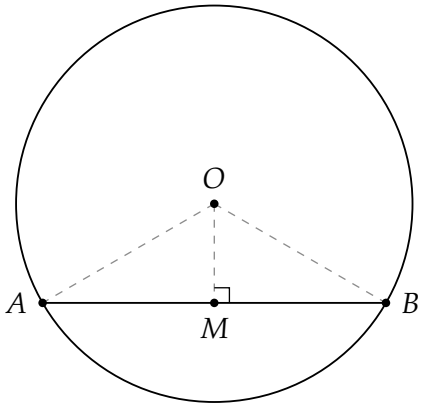
Teorema 1.4 (Kebalikan Thales). Kalau $\angle APB = 90^\circ$, maka P terletak pada lingkaran berdiameter AB.



Bukti. Misalkan M titik tengah AB, dan Q pencerminan P terhadap M. Diagonal segiempat $APBQ$ saling membagi dua, jadi $APBQ$ jajargenjang. Jajargenjang dengan satu sudut siku-siku adalah persegi panjang, dan diagonal persegi panjang sama panjang. Jadi, $PQ = AB$ sehingga $MP = \frac{1}{2}PQ = \frac{1}{2}AB = MA = MB$. Artinya, P terletak pada lingkaran berpusat M dengan jari-jari $\frac{1}{2}AB$. ■

Fakta terakhir yang kita perlukan tentang tali busur sudah kamu kenal dari SMP.

Teorema 1.5. Garis dari pusat yang tegak lurus tali busur membagi dua tali busur itu. Sebaliknya, garis dari pusat ke titik tengah tali busur tegak lurus tali busur itu. Akibatnya, garis sumbu setiap tali busur melalui pusat lingkaran.



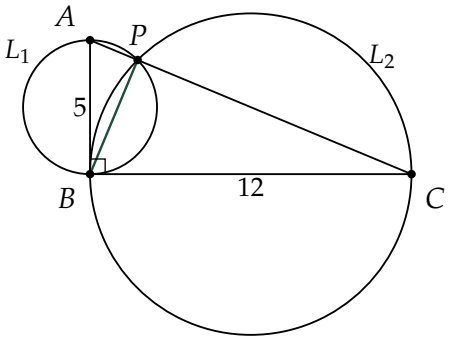
Bukti. Misalkan tali busurnya AB, pusat lingkarannya O, dan M titik pada AB.

Bagian pertama. Kalau $OM \perp AB$, segitiga siku-siku OMA dan OMB mempunyai sisi miring yang sama panjang ($OA = OB$) dan satu sisi siku-siku bersama, jadi menurut Pythagoras $MA = MB$.

Bagian kedua. Kalau $MA = MB$, segitiga OMA dan OMB kongruen (sisi, sisi, sisi), jadi $\angle OMA = \angle OMB = 90°$.

Bagian ketiga. Garis sumbu tali busur AB tegak lurus AB di titik tengahnya M. Menurut bagian kedua, garis OM juga tegak lurus AB di M. Hanya ada satu garis yang tegak lurus AB di M, jadi garis sumbu itu adalah garis OM dan melalui O. ■

Contoh 1.6 (OSN-K 2015 no. 8). Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 5$ dan $BC = 12$. Lingkaran L_1 berdiameter AB dan lingkaran L_2 berdiameter BC berpotongan di B dan P. Jika $BP = x$, berapakah $\dfrac{240}{x}$?

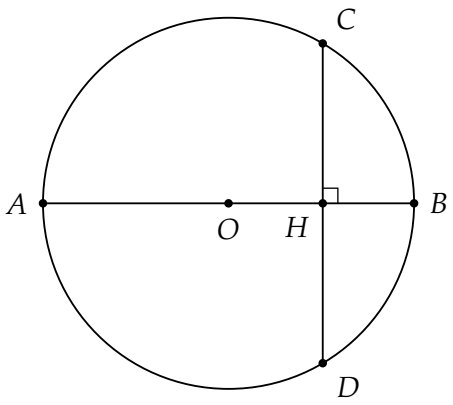


Analisis. Titik P terletak pada dua lingkaran yang diameternya sisi segitiga, yaitu AB dan BC. Thales langsung memberikan dua sudut siku-siku di P, yaitu $\angle APB$ dan $\angle BPC$.

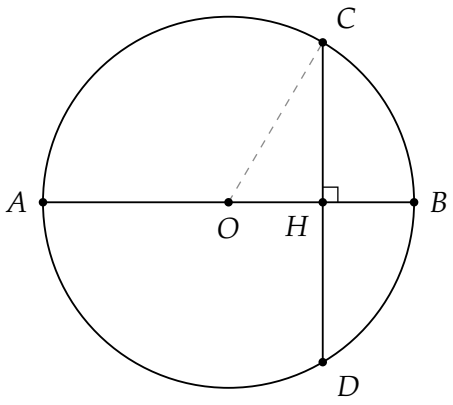
Solusi. Karena P pada lingkaran berdiameter AB, $\angle APB = 90°$. Karena P pada lingkaran berdiameter BC, $\angle BPC = 90°$. Akibatnya, $\angle APB + \angle BPC = 180°$ sehingga A, P, C segaris, dan BP adalah garis tinggi segitiga ABC ke sisi miring AC. Menurut Pythagoras, $AC = 13$. Luas segitiga ABC bisa ditulis dengan dua cara: $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot x$ sehingga $x = \frac{60}{13}$. Jadi, nilai $\dfrac{240}{x}$ adalah 52.

TEKNIK: Thales; luas dengan dua cara

Contoh 1.7 (OSN-P 2003 isian no. 19). Sebuah lingkaran mempunyai diameter AB yang panjangnya bilangan bulat dua angka. Tali busur CD tegak lurus AB dan memotong AB di H. Panjang CD sama dengan bilangan yang diperoleh dengan menukar letak kedua angka panjang AB. Jika jarak H ke pusat lingkaran adalah bilangan rasional, berapakah panjang AB?



Analisis. Misalkan $AB = \overline{ab} = 10a + b$, jadi $CD = 10b + a$. Pusat O, titik H, dan titik C membentuk segitiga siku-siku: menurut Teorema 1.5, H adalah titik tengah CD, jadi $HC = \frac{1}{2}CD$, dan OC adalah jari-jari, yaitu $\frac{1}{2}AB$. Dengan Pythagoras, OH bisa dinyatakan dalam a dan b. Syarat "rasional" kemudian menjadi syarat keterbagian.



Solusi. Dari segitiga siku-siku OHC,

$$OH^2 = OC^2 - HC^2 = \frac{(10a+b)^2 - (10b+a)^2}{4} = \frac{99(a^2-b^2)}{4} = \frac{9 \cdot 11\,(a-b)(a+b)}{4}.$$

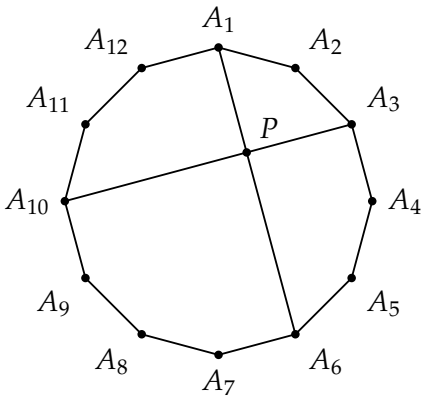
Karena $OH = \frac{3}{2}\sqrt{11(a-b)(a+b)}$, bilangan OH rasional jika dan hanya jika $11(a-b)(a+b)$ adalah kuadrat sempurna. Karena $1 \le a+b \le 18$ dan $0 < a-b \le 9$ (tali busur lebih pendek daripada diameter, jadi $a > b$), faktor prima 11 harus berasal dari $a+b$ sehingga $a+b = 11$. Sisanya, $a-b$, harus kuadrat sempurna dengan paritas yang sama dengan $a+b$, jadi ganjil: $a-b = 1$ atau $a-b = 9$. Kasus $a-b = 9$ menghasilkan $a = 10$, padahal a adalah digit. Akibatnya, $a-b = 1$ dan $a+b = 11$, yaitu $a = 6$ dan $b = 5$. Jadi, panjang AB adalah 65 (dengan $CD = 56$ dan $OH = \frac{33}{2}$).

Catatan. Soal ini juga muncul sebagai AIME 1983 no. 12.

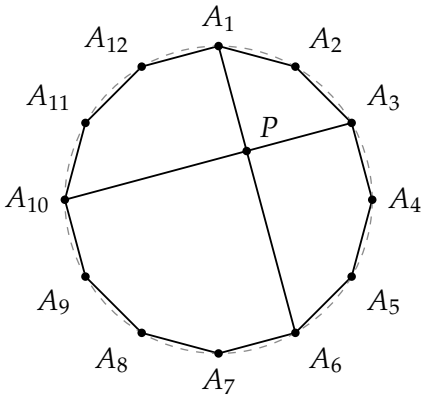
TEKNIK: Tali busur dibagi dua oleh diameter tegak lurus; Pythagoras; keterbagian

Pada segi-n beraturan, semua titik sudutnya terletak pada satu lingkaran, dan setiap sisi menghadap sudut pusat $\frac{360^\circ}{n}$. Sudut keliling membuat sudut antardiagonal mudah dihitung.

Contoh 1.8. Pada segi-12 beraturan $A_1A_2\ldots A_{12}$, diagonal A_1A_6 dan A_3A_{10} berpotongan di P. Tentukan $\angle A_1PA_3$.



Solusi. Semua titik sudut terletak pada lingkaran luar segi-12 itu, dan setiap sisi menghadap sudut pusat 30°.



Sudut $A_6A_1A_3$ menghadap busur $A_3A_4A_5A_6$, yang sudut pusatnya $3\cdot 30^\circ = 90^\circ$, jadi menurut Teorema 1.2 besarnya $\frac{1}{2}\cdot 90^\circ = 45^\circ$. Sudut $A_{10}A_3A_1$ menghadap busur $A_{10}A_{11}A_{12}A_1$, yang sudut pusatnya juga 90°, jadi besarnya juga 45°. Dari segitiga A_1PA_3,

$$\angle A_1PA_3 = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ.$$

Jadi, besar $\angle A_1PA_3$ adalah 90°; kedua diagonal itu saling tegak lurus.

TEKNIK: Sudut keliling pada segi-n beraturan

Latihan 1

1.1. Pada segi-10 beraturan $A_1A_2 \ldots A_{10}$, tentukan $\angle A_1A_3A_7$.

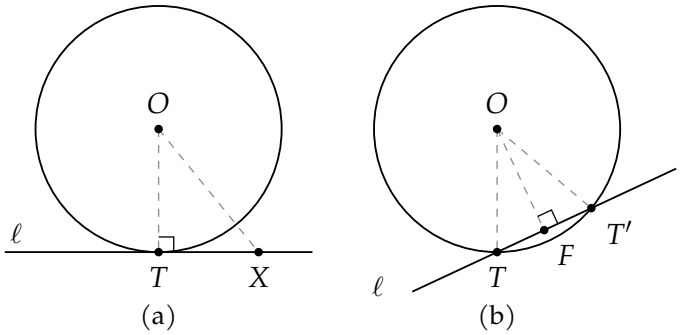
1.2. (OSN-P 2012 isian no. 15) Dua lingkaran Γ_1 dan Γ_2 berpotongan di A dan B dengan $AB = 10$. Ruas garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran memotong Γ_1 di P dan Γ_2 di Q. Jika $PQ = 3$ dan jari-jari Γ_1 adalah 13, berapa jari-jari Γ_2?

1.3. Tali busur AB dan CD pada satu lingkaran sejajar. Buktikan bahwa $AC = BD$ atau $AD = BC$ (tergantung urutan titiknya).

2 Garis Singgung

Garis yang memotong lingkaran di tepat satu titik disebut **garis singgung** (*tangent line*), dan titik potongnya disebut **titik singgung**. Dari SMP kamu tahu bahwa garis singgung tegak lurus jari-jari di titik singgungnya, dan bahwa dua garis singgung dari satu titik sama panjang. Di materi luas dan panjang, fakta kedua kita pakai tanpa bukti. Sekarang kita buktikan keduanya.

Teorema 2.1. Misalkan T titik pada lingkaran berpusat O dengan jari-jari r, dan ℓ garis melalui T. Garis ℓ menyinggung lingkaran jika dan hanya jika $\ell \perp OT$.

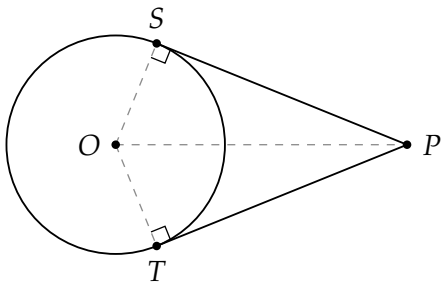


Bukti. Pernyataan *jika dan hanya jika* memuat dua implikasi, dan keduanya harus dibuktikan karena satu arah saja tidak menjamin arah yang lain.

Arah pertama. Kalau $\ell \perp OT$, setiap titik $X \neq T$ pada ℓ membentuk segitiga siku-siku OTX dengan sisi miring OX, jadi $OX > OT = r$. Akibatnya, X terletak di luar lingkaran, dan T adalah satu-satunya titik potong.

Arah kedua. Kita tunjukkan kontraposisinya: kalau ℓ tidak tegak lurus OT, misalkan F kaki garis tegak lurus dari O ke ℓ (jadi $F \neq T$), dan T' pencerminan T terhadap F. Segitiga OFT dan OFT' kongruen (sisi, sudut, sisi), jadi $OT' = OT = r$. Titik T' terletak pada ℓ, berbeda dari T, dan juga terletak pada lingkaran sehingga ℓ bukan garis singgung. ■

Teorema 2.2. Kalau PS dan PT garis singgung dari titik P ke lingkaran berpusat O dengan jari-jari r (S dan T titik singgung), maka $PS = PT = \sqrt{OP^2 - r^2}$, dan PO membagi dua $\angle SPT$.

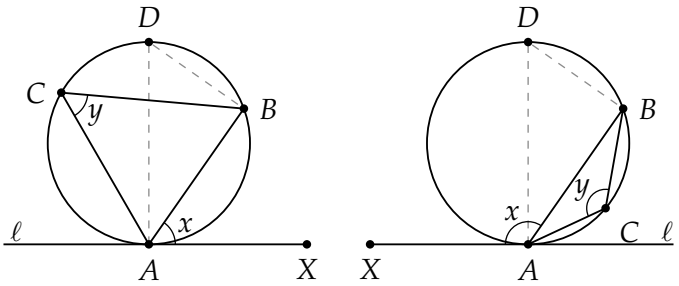


Bukti. Menurut Teorema 2.1, segitiga OSP dan OTP siku-siku di S dan T. Keduanya mempunyai sisi miring bersama OP dan $OS = OT = r$, jadi keduanya kongruen. Menurut Pythagoras, $PS^2 = OP^2 - r^2 = PT^2$, dan dari kekongruenan itu diperoleh $\angle SPO = \angle TPO$. ■

Teorema ketiga menghubungkan garis singgung dengan sudut keliling. Bayangkan titik C pada lingkaran bergerak mendekati A sementara $\angle ACB$ tetap. Saat C hampir sampai di A, garis CA menjadi garis singgung di A. Jadi, sudut antara garis singgung dan tali busur seharusnya sama dengan sudut keliling.

Teorema 2.3 (Sudut garis singgung dan tali busur). Misalkan ℓ garis singgung lingkaran di titik A, X titik pada ℓ, dan AB tali busur. Kalau C titik pada lingkaran yang terletak di pihak berlawanan dengan X dari garis AB, maka

$$\angle XAB = \angle ACB.$$

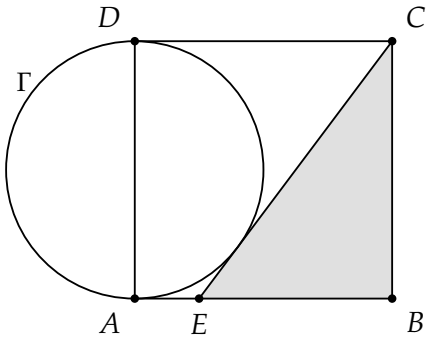


Bukti. Tarik diameter AD. Kalau $\angle XAB = 90^\circ$, garis AB tegak lurus ℓ, jadi AB adalah diameter, dan kedua sudut 90° menurut Thales. Masih ada dua kasus lain.

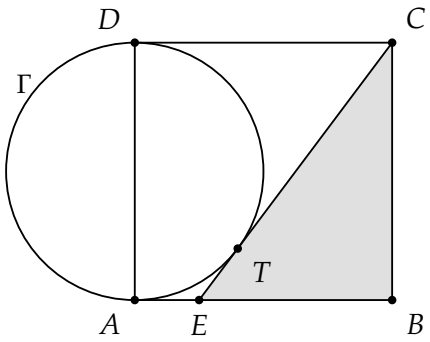
Kasus $\angle XAB$ lancip (*gambar kiri*). Menurut Teorema 2.1, $\angle XAD = 90^\circ$, jadi $\angle XAB = 90^\circ - \angle BAD$. Menurut Thales, $\angle ABD = 90^\circ$, jadi dari segitiga ABD diperoleh $\angle ADB = 90^\circ - \angle BAD$. Akibatnya, $\angle XAB = \angle ADB$. Terakhir, D dan C terletak di pihak yang sama dari AB, jadi $\angle ADB = \angle ACB$ menurut Akibat 1.3(a).

Kasus $\angle XAB$ tumpul (*gambar kanan*). Sekarang D terletak di pihak X dari AB, jadi $\angle XAB = \angle XAD + \angle DAB = 90^\circ + \angle BAD$. Titik D dan O terletak di pihak yang sama dari AB, sedangkan C di pihak yang lain. Menurut Teorema 1.2 dan Akibat 1.3(b), $\angle ADB = \frac{1}{2}\angle AOB$ dan $\angle ACB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle AOB$, jadi $\angle ACB = 180^\circ - \angle ADB$. Dari segitiga ABD yang siku-siku di B, $\angle ADB = 90^\circ - \angle BAD$. Akibatnya, $\angle ACB = 90^\circ + \angle BAD = \angle XAB$. ■

Contoh 2.4 (OSN-P 2014 isian no. 11). Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 1. Lingkaran Γ berdiameter AD, dan titik E pada sisi AB dipilih sehingga garis CE menyinggung Γ. Berapakah luas segitiga BCE?



Analisis. Garis CE menyinggung Γ di suatu titik T yang belum diketahui. Coba lihat sisi-sisi persegi yang lain: $AB \perp AD$ dan $CD \perp AD$, jadi menurut Teorema 2.1 garis AB dan CD juga menyinggung Γ, di A dan di D. Sekarang dari C ada dua garis singgung, dan dari E juga ada dua garis singgung.



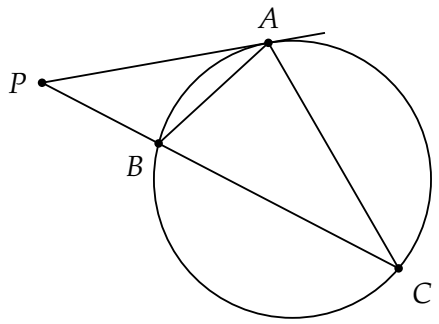
Solusi. Misalkan CE menyinggung Γ di T, dan $AE = x$. Menurut Teorema 2.2, $CT = CD = 1$ dan $ET = EA = x$, jadi $CE = 1 + x$. Segitiga BCE siku-siku di B dengan $BE = 1 - x$ dan $BC = 1$ sehingga menurut Pythagoras,

$$(1+x)^2 = (1-x)^2 + 1 \quad \Longrightarrow \quad 4x = 1 \quad \Longrightarrow \quad x = \tfrac{1}{4}.$$

Jadi, luas segitiga BCE adalah $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{8}$.

Teknik: Dua garis singgung dari satu titik; Pythagoras

Contoh 2.5. Garis singgung di A pada lingkaran luar segitiga ABC memotong perpanjangan CB (melewati B) di P. Buktikan bahwa $PA^2 = PB \cdot PC$.



Analisis. Hasil kali seperti $PB \cdot PC$ biasanya berasal dari perbandingan dua segitiga sebangun: $\frac{PA}{PB} = \frac{PC}{PA}$. Jadi, kita cari segitiga dengan sisi PA dan PB yang sebangun dengan segitiga bersisi PC dan PA. Calon yang wajar adalah PAB dan PCA, yang sudah berbagi $\angle APB$.

Solusi. Titik C terletak di pihak berlawanan dengan P dari garis AB. Menurut Teorema 2.3, $\angle PAB = \angle ACB = \angle PCA$. Segitiga PAB dan PCA juga berbagi $\angle APB = \angle CPA$, jadi keduanya sebangun (sudut, sudut) dengan $P \leftrightarrow P$, $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow A$. Akibatnya, $\frac{PA}{PC} = \frac{PB}{PA}$, yaitu $PA^2 = PB \cdot PC$.

Catatan. Hubungan ini akan muncul lagi di Subbab 6 sebagai bagian dari kuasa titik.

TEKNIK: Sudut garis singgung dan tali busur; kesebangunan

Latihan 2

2.1. Dari titik P di luar lingkaran berjari-jari 5 ditarik garis singgung yang panjangnya 12. Berapa jarak P ke pusat lingkaran, dan berapa jarak P ke titik terdekat pada lingkaran?

2.2. (OSN-P 2014 isian no. 5) Lingkaran ω_1 dan ω_2 bersinggungan di titik A dan mempunyai garis singgung sekutu ℓ yang menyinggung ω_1 di B dan ω_2 di C. Jika BD diameter ω_1 dengan panjang 2 dan $BC = 3$, berapa luas segitiga BDC?

2.3. Segiempat $ABCD$ mempunyai lingkaran yang menyinggung keempat sisinya. Buktikan bahwa $AB + CD = BC + DA$.

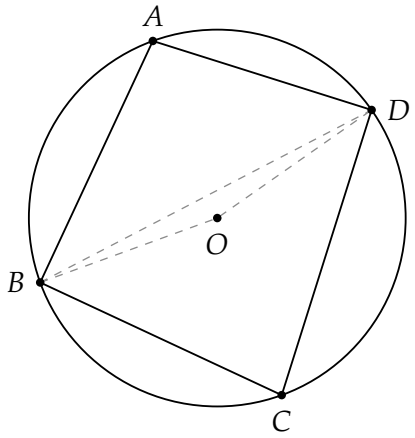
3 Segiempat Tali Busur

Segiempat yang keempat titik sudutnya terletak pada satu lingkaran disebut **segiempat tali busur** (*cyclic quadrilateral*; disebut juga segiempat siklik). Empat titik yang terletak pada satu lingkaran juga sering disebut **konsiklik** (*concyclic*). Di subbab ini, segiempat $ABCD$ selalu berarti segiempat konveks dengan titik sudut berurutan A, B, C, D.

Teorema 3.1. Kalau $ABCD$ segiempat tali busur, maka

(a) sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180°: $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180°$. Akibatnya, sudut luar di satu titik sudut sama dengan sudut dalam di titik sudut seberangnya;

(b) sudut antara sisi dan diagonal sama dengan sudut di seberangnya, misalnya $\angle BAC = \angle BDC$ dan $\angle ABD = \angle ACD$.



Bukti. Bagian (a). Titik A dan C terletak di pihak yang berlawanan dari diagonal BD. Kalau pusat O terletak pada BD, sudut BAD dan BCD keduanya siku-siku menurut Thales. Kalau tidak, salah satunya, misalnya A, terletak di pihak O. Menurut Teorema 1.2 dan Akibat 1.3(b), $\angle BAD = \frac{1}{2}\angle BOD$ dan $\angle BCD = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BOD$, jadi jumlahnya 180°. Karena jumlah sudut segiempat 360°, jumlah $\angle B + \angle D$ juga 180°.

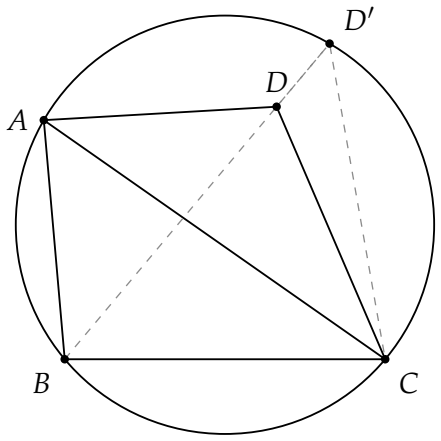
Bagian (b). Titik A dan D terletak di pihak yang sama dari BC, jadi ini adalah Akibat 1.3(a). ■

Yang lebih sering dipakai di soal adalah kebalikannya: dari sudut-sudut yang diketahui, kita menyimpulkan bahwa empat titik terletak pada satu lingkaran.

Teorema 3.2 (Syarat segiempat tali busur). Segiempat konveks $ABCD$ adalah segiempat tali busur jika salah satu syarat berikut terpenuhi:

(a) $\angle A + \angle C = 180^\circ$ (atau sudut luar di C sama dengan $\angle A$);

(b) $\angle BAC = \angle BDC$ (atau pasangan sudut sisi-diagonal yang lain).



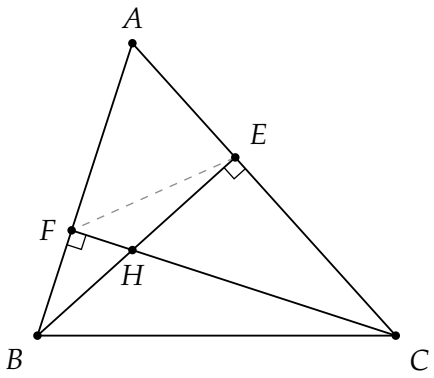
Bukti. Kita buktikan (b); bukti (a) serupa, dengan Teorema 3.1(a) sebagai pengganti Akibat 1.3(a). Tarik lingkaran melalui A, B, C. Sinar BD memotong lingkaran itu lagi di suatu titik D' di pihak A dari garis BC sehingga $\angle BD'C = \angle BAC = \angle BDC$. Andaikan $D \neq$

D'. Kalau D terletak di antara B dan D', sudut BDC adalah sudut luar segitiga $DD'C$, jadi $\angle BDC = \angle DD'C + \angle DCD' > \angle BD'C$. Kalau D' di antara B dan D, dengan cara yang sama $\angle BD'C > \angle BDC$. Keduanya bertentangan dengan $\angle BD'C = \angle BDC$. Jadi, $D = D'$, dan D terletak pada lingkaran. ■

Contoh 3.3. Pada segitiga lancip ABC, garis tinggi BE dan CF (E pada CA, F pada AB) berpotongan di H. Buktikan bahwa

(a) B, C, E, F terletak pada satu lingkaran, dan $\angle AEF = \angle ABC$;

(b) A, F, H, E terletak pada satu lingkaran, dan $\angle BHC = 180^\circ - \angle BAC$.



Analisis. Gambar ini memuat empat sudut siku-siku. Setiap sudut siku-siku adalah petunjuk lingkaran: menurut kebalikan Thales, titik sudutnya terletak pada lingkaran yang diameternya sisi miring. Dua sudut siku-siku yang berdiri di atas ruas yang sama menghasilkan empat titik konsiklik.

Solusi. (a) Karena $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$, menurut Teorema 1.4 titik E dan F terletak pada lingkaran berdiameter BC. Akibatnya, $BCEF$ adalah segiempat tali busur. Sudut AEF adalah sudut luar segiempat itu di E, jadi menurut Teorema 3.1(a), $\angle AEF = \angle FBC = \angle ABC$.

(b) Pada segiempat $AFHE$, $\angle AFH + \angle AEH = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, jadi menurut Teorema 3.2(a) segiempat itu adalah segiempat tali busur, dan $\angle FHE = 180^\circ - \angle FAE = 180^\circ - \angle BAC$. Sudut BHC dan FHE bertolak belakang sehingga $\angle BHC = 180^\circ - \angle BAC$.

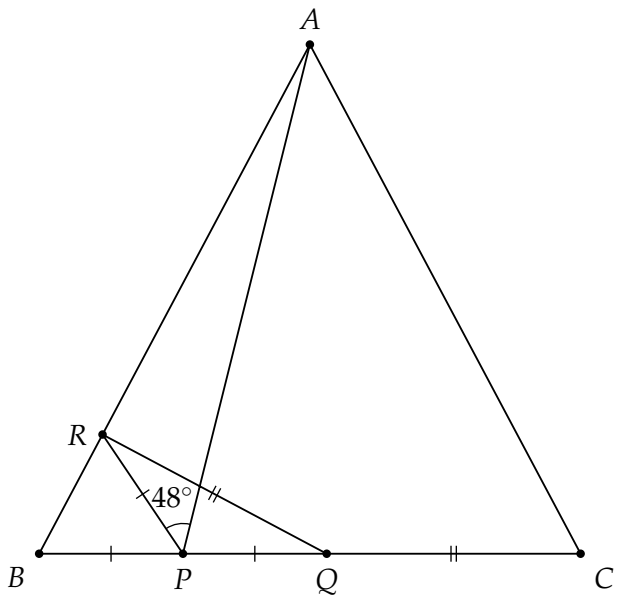
Catatan. Bagian (a) mengatakan bahwa segitiga AEF sebangun dengan segitiga ABC ($A \leftrightarrow A$, $E \leftrightarrow B$, $F \leftrightarrow C$), padahal EF tidak sejajar BC. Fakta ini akan sering kamu temui di materi titik istimewa segitiga.

TEKNIK: Dua sudut siku-siku pada ruas yang sama; sudut luar segiempat tali busur

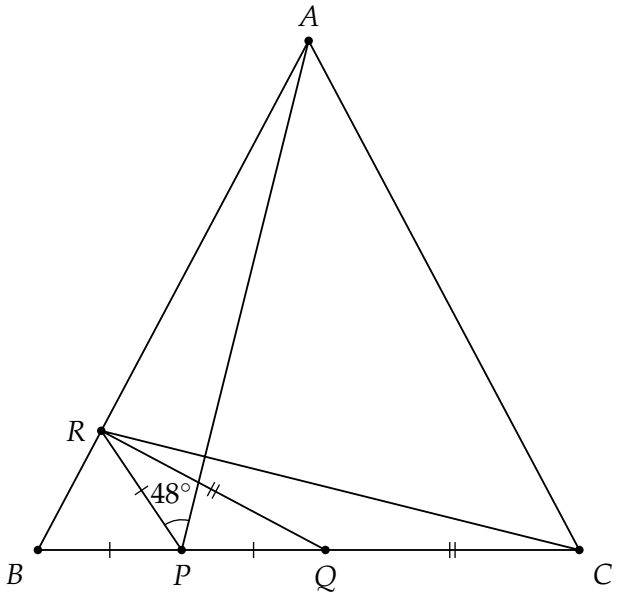
Insight: Menemukan dan membuktikan segiempat tali busur. Lingkaran yang tidak tertulis di soal sering bisa ditemukan dengan salah satu dari empat tanda. Tanda pertama adalah dua sudut siku-siku yang menghadap ruas yang sama; lingkarannya berdiameter ruas itu. Tanda kedua adalah dua sudut sama besar yang menghadap ruas yang sama dari pihak yang sama. Tanda ketiga adalah dua sudut berhadapan yang berjumlah 180°, atau sudut luar yang sama dengan sudut dalam di seberangnya. Tanda keempat adalah dua hasil kali panjang ruas yang sama ($PA \cdot PB = PC \cdot PD$), yang akan kita pelajari di Subbab 6. Begitu empat titik terbukti konsiklik, semua sudut keliling pada lingkaran itu boleh dipakai untuk "memindahkan" sudut dari satu tempat ke tempat lain.

Kadang lingkarannya sudah diberikan, dan tugas kita tinggal memanfaatkannya. Soal berikut memuat banyak segitiga sama kaki. Kuncinya adalah memberi nama satu sudut, lalu menyatakan semua sudut lain dengannya.

Contoh 3.4 (OSN-P 2025 isian no. 3). Diberikan segitiga lancip ABC dengan titik P dan Q pada sisi BC dan titik R pada sisi AB sehingga $PB = PQ = PR$ dan $QC = QR$. Diketahui bahwa $ACPR$ segiempat tali busur. Jika $\angle APR = 48^\circ$, berapakah $\angle ABC$?



Analisis. Sudut yang diketahui hanya $\angle APR = 48^\circ$, dan dari segiempat tali busur $ACPR$ juga $\angle ACR = 48^\circ$ (keduanya menghadap AR). *Jalan buntu:* tidak ada segitiga sama kaki yang memuat salah satu sudut itu, jadi perhitungan berhenti di sini. Karena itu, beri nama sudut yang ditanyakan: misalkan $\angle ABC = \beta$. Setiap segitiga sama kaki mengubah satu sudut yang sudah diketahui menjadi sudut baru. Dengan begitu, kita bisa berjalan dari B ke R, lalu ke Q, lalu ke C. Segiempat tali busur $ACPR$ juga memberikan $\angle ACP + \angle ARP = 180^\circ$. Jadi, ada dua cara menyatakan $\angle ACB$, dan keduanya harus sama.



Solusi. Titik-titik pada BC berurutan B, P, Q, C. Kita hitung sudut-sudutnya satu per satu.

- Karena $PB = PR$, $\angle PRB = \beta$, jadi $\angle BPR = 180^\circ - 2\beta$ dan $\angle RPQ = 2\beta$.
- Karena $PR = PQ$, $\angle PQR = \angle PRQ = \frac{1}{2}(180^\circ - 2\beta) = 90^\circ - \beta$.
- Karena $QR = QC$ dan $\angle RQC = 180^\circ - \angle PQR = 90^\circ + \beta$, diperoleh $\angle QCR = \frac{1}{2}(180^\circ - 90^\circ - \beta) = 45^\circ - \frac{\beta}{2}$.
- Pada segiempat tali busur $ACPR$, sudut ACR dan APR menghadap AR dari pihak yang sama, jadi $\angle ACR = 48^\circ$. Selain itu, $\angle ACP = 180^\circ - \angle ARP = \angle PRB = \beta$.

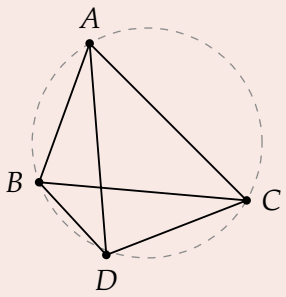
Sekarang $\angle ACB$ bisa ditulis dengan dua cara: $\angle ACB = \angle ACP = \beta$, dan $\angle ACB = \angle ACR + \angle RCB = 48^\circ + 45^\circ - \frac{\beta}{2}$. Akibatnya, $\beta = 93^\circ - \frac{\beta}{2}$ sehingga $\beta = 62^\circ$. Jadi, besar $\angle ABC$ adalah 62° (segitiganya memang lancip, dengan $\angle BAC = 56^\circ$).

Catatan. Dari $\angle ACB = \beta = \angle ABC$, segitiga ABC ternyata sama kaki dengan $AB = AC$. Fakta ini tidak disebut di soal, tetapi muncul dengan sendirinya.

TEKNIK: *Angle chasing* dengan segitiga sama kaki; sudut pada segiempat tali busur

Kesalahan Umum: percaya pada gambar.

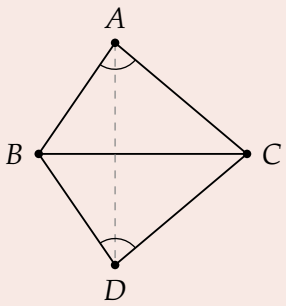
✗ **Salah:** Pada gambar, titik A, B, C, D tampak terletak pada satu lingkaran, jadi $\angle BAC = \angle BDC$.



✓ **Benar:** Gambar tidak membuktikan apa pun karena empat titik sembarang bisa tampak konsiklik kalau digambar sedikit miring. Tunjukkan dahulu salah satu syarat di Teorema 3.2 atau di kotak Insight, baru pakai sifat segiempat tali busur.

Kesalahan Umum: sudut sama di pihak yang berlawanan.

✗ **Salah:** Titik A dan D terletak di pihak yang berlawanan dari garis BC dan $\angle BAC = \angle BDC$, jadi A, B, D, C konsiklik.



✓ **Benar:** Syarat sudut sama hanya berlaku kalau kedua titik terletak di pihak yang *sama*. Kalau berlawanan pihak, syaratnya adalah $\angle BAC + \angle BDC = 180°$. Contoh penyangkalnya: cerminkan A terhadap garis BC untuk mendapat D. Kedua sudut itu sama besar, tetapi keempat titik itu hanya konsiklik kalau $\angle BAC = 90°$.

Latihan 3

3.1. Segiempat tali busur $ABCD$ memenuhi $\angle A = 3\angle C$ dan $\angle B = 70°$. Tentukan $\angle A$ dan $\angle D$.

3.2. Buktikan bahwa setiap trapesium sama kaki adalah segiempat tali busur, dan bahwa setiap jajargenjang yang merupakan segiempat tali busur adalah persegi panjang.

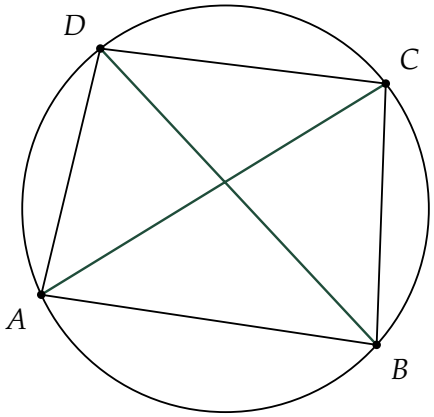
3.3. Dua lingkaran berpotongan di P dan Q. Garis melalui P memotong lingkaran pertama lagi di A dan lingkaran kedua lagi di B. Garis melalui Q memotong lingkaran pertama lagi di C dan lingkaran kedua lagi di D, dengan A dan C di pihak yang sama dari garis PQ. Buktikan bahwa $AC \parallel BD$.

4 Teorema Ptolemy

Sifat-sifat segiempat tali busur di subbab sebelumnya semuanya berbicara tentang sudut. Teorema berikut berbicara tentang panjang: teorema ini menghubungkan keempat sisi dan kedua diagonal segiempat tali busur. Kalau soal menanyakan panjang sisi atau diagonal segiempat yang titik-titik sudutnya terletak pada satu lingkaran, teorema inilah yang biasanya paling cepat.

Teorema 4.1 (Ptolemy). Kalau $ABCD$ segiempat tali busur dengan titik sudut berurutan A, B, C, D pada lingkaran, maka

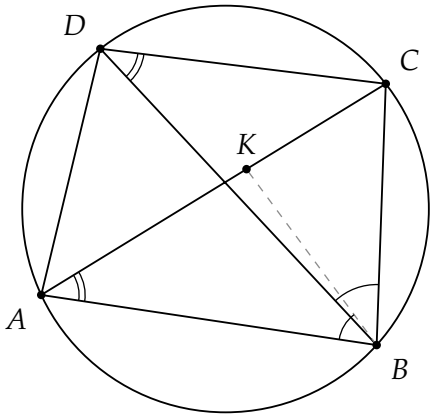
$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$



Teorema ini berarti: hasil kali kedua diagonal sama dengan jumlah hasil kali pasangan sisi yang berhadapan. Sisi AB berhadapan dengan CD, dan sisi AD berhadapan dengan BC.

Bukti. Kita pecah diagonal AC menjadi dua bagian, AK dan KC, dengan titik K yang dipilih secara khusus. Masing-masing hasil kali $AK \cdot BD$ dan $KC \cdot BD$ kita hitung dengan sepasang segitiga sebangun, lalu keduanya dijumlahkan menjadi $AC \cdot BD$.

Kita perlu titik K pada diagonal AC dengan $\angle ABK = \angle DBC$. Titik seperti itu ada karena diagonal BD terletak di dalam sudut ABC sehingga $\angle DBC < \angle ABC$. Akibatnya, ada sinar dari B di dalam sudut ABC yang membentuk sudut sebesar $\angle DBC$ dengan BA. Sinar itu memotong ruas AC, dan titik potongnya kita namai K.



Pasangan pertama. Pada segitiga ABK dan DBC, berlaku $\angle ABK = \angle DBC$ karena cara memilih K. Selain itu, $\angle BAK = \angle BAC = \angle BDC$ menurut Teorema 3.1(b) karena kedua sudut itu menghadap BC. Jadi, segitiga ABK dan DBC sebangun (sudut, sudut) dengan $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow B$, $K \leftrightarrow C$, sehingga

$$\frac{AK}{DC} = \frac{AB}{DB} \quad \Longrightarrow \quad AK \cdot BD = AB \cdot CD.$$

Pasangan kedua. Pada segitiga KBC dan ABD, berlaku

$$\angle KBC = \angle ABC - \angle ABK = \angle ABC - \angle DBC = \angle ABD.$$

Selain itu, $\angle BCK = \angle BCA = \angle BDA$ menurut Teorema 3.1(b) karena kedua sudut itu menghadap AB. Jadi, segitiga KBC dan ABD sebangun dengan $K \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow B$, $C \leftrightarrow D$ sehingga

$$\frac{KC}{AD} = \frac{BC}{BD} \quad \Longrightarrow \quad KC \cdot BD = AD \cdot BC.$$

Penjumlahan. Titik K terletak pada ruas AC, jadi $AK + KC = AC$. Jumlahkan kedua hasil di atas:

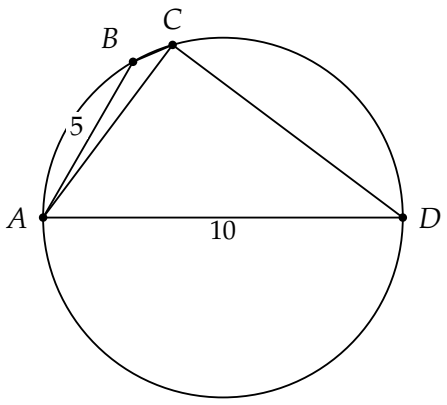
$$AC \cdot BD = (AK + KC) \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC. \qquad \blacksquare$$

Teorema ini hanya berlaku untuk segiempat tali busur. Untuk setiap segiempat konveks $ABCD$ berlaku **ketaksamaan Ptolemy** (*Ptolemy's inequality*)

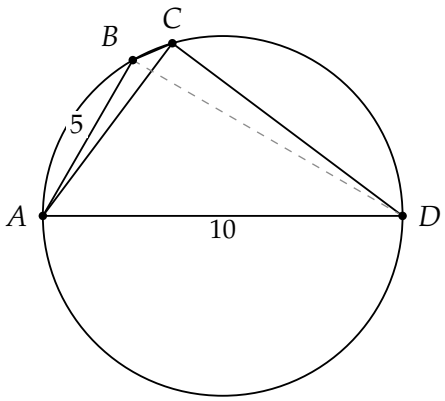
$$AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC,$$

dan kalau titik-titik sudutnya tidak terletak pada satu lingkaran, ruas kanan selalu lebih besar daripada ruas kiri.

Contoh 4.2 (OSN-P SMP 2015 isian no. 3). Diketahui $ABCD$ segiempat tali busur pada lingkaran berjari-jari 5 cm, dengan AD diameter lingkaran itu, $AB = 5$ cm, dan $AC = 6$ cm. Berapa keliling $ABCD$?



Analisis. Dari keenam panjang pada segiempat ini, tiga sudah diketahui: $AB = 5$, $AC = 6$, dan $AD = 10$ (diameter). Diameter AD memberikan dua sudut siku-siku, $\angle ABD$ dan $\angle ACD$, sehingga BD dan CD bisa dihitung dengan Pythagoras. Tinggal BC, satu-satunya panjang yang tidak terletak pada segitiga siku-siku. Teorema Ptolemy memuat keenam panjang itu, jadi teorema ini memberikan persamaan untuk BC.



Solusi. Menurut Thales, $\angle ABD = \angle ACD = 90^\circ$. Dengan Pythagoras pada segitiga ABD dan ACD,

$$BD = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}, \qquad CD = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

Menurut Teorema Ptolemy pada segiempat tali busur $ABCD$,

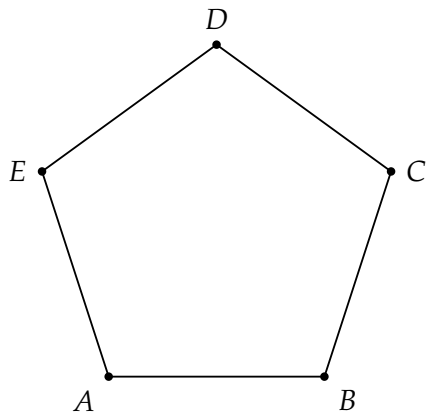
$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC \quad \Longrightarrow \quad 6 \cdot 5\sqrt{3} = 5 \cdot 8 + 10 \cdot BC,$$

sehingga $BC = 3\sqrt{3} - 4$. Jadi, keliling $ABCD$ adalah $5 + (3\sqrt{3} - 4) + 8 + 10 = 19 + 3\sqrt{3}$ cm.

TEKNIK: Thales dan Pythagoras untuk panjang yang mudah; Ptolemy untuk panjang yang tersisa

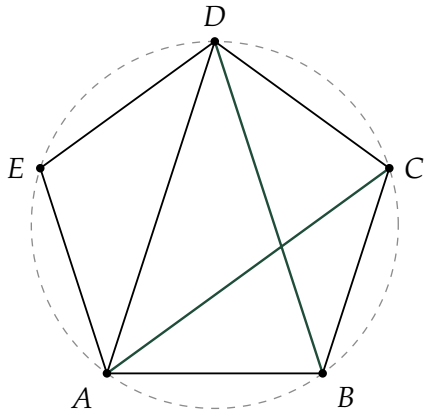
Pada segi-n beraturan, semua titik sudutnya terletak pada satu lingkaran, jadi setiap empat titik sudutnya membentuk segiempat tali busur. Akibatnya, Teorema Ptolemy bisa dipakai pada empat titik sudut mana saja.

Contoh 4.3. Segilima beraturan $ABCDE$ mempunyai panjang sisi 1. Tentukan panjang diagonalnya.



Analisis. Kita perlu satu persamaan yang hanya memuat panjang sisi dan panjang diagonal. Pilih empat titik sudut yang berurutan, misalnya A, B, C, D. Pada segiempat $ABCD$, ketiga sisi AB, BC, dan CD adalah sisi segilima. Sisi keempatnya, AD, dan kedua diagonalnya,

AC dan BD, adalah diagonal segilima. Kalau semua diagonal segilima sama panjang, Teorema Ptolemy pada $ABCD$ hanya memuat dua besaran, yaitu 1 dan panjang diagonal.



Solusi. Setiap diagonal segilima beraturan adalah sisi ketiga segitiga yang dua sisinya sepanjang 1 dan mengapit sudut 108°, misalnya AC pada segitiga ABC. Semua segitiga seperti itu kongruen (sisi, sudut, sisi), jadi semua diagonal sama panjang. Misalkan panjangnya d. Segiempat $ABCD$ adalah segiempat tali busur, jadi menurut Teorema Ptolemy,

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC \quad \Longrightarrow \quad d^2 = 1 + d.$$

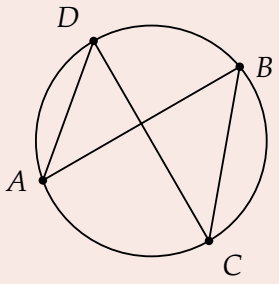
Persamaan $d^2 - d - 1 = 0$ mempunyai akar positif $d = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Jadi, panjang diagonal segilima beraturan bersisi 1 adalah $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Catatan. Bilangan $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, yang bernilai kira-kira 1,618, disebut **rasio emas** (*golden ratio*).

Teknik: Ptolemy pada empat titik sudut segi-n beraturan

Kesalahan Umum: urutan titik pada lingkaran.

✗ **Salah:** Titik A, B, C, D terletak pada satu lingkaran, jadi $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$.



✓ **Benar:** Rumus itu hanya berlaku kalau urutan titik pada lingkaran adalah A, B, C, D sehingga AC dan BD menjadi diagonal. Kalau urutannya A, C, B, D seperti pada gambar, diagonalnya adalah AB dan CD, dan rumus yang benar adalah $AB \cdot CD = AC \cdot BD + AD \cdot BC$. Sebelum memakai Teorema Ptolemy, tentukan dahulu urutan titik pada lingkaran, lalu kalikan kedua diagonal segiempat yang terbentuk.

Latihan 4

4.1. Segiempat tali busur $ABCD$ mempunyai $AB = 25$, $BC = 60$, $CD = 52$, $DA = 39$, dan $AC = 65$. Tentukan BD.

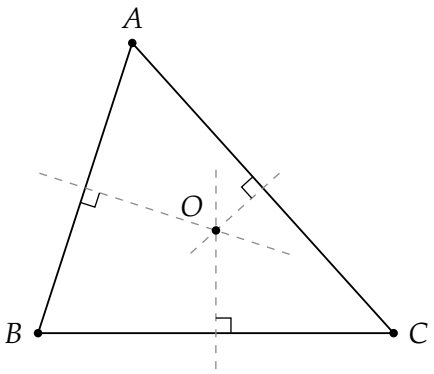
4.2. Titik P terletak pada busur BC lingkaran luar segitiga sama sisi ABC, yaitu busur yang tidak memuat A. Buktikan bahwa $PA = PB + PC$.

4.3. ★ Buktikan ketaksamaan Ptolemy: untuk setiap segiempat konveks $ABCD$ berlaku $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$.

5 Lingkaran Luar Segitiga

Tiga titik yang tidak segaris selalu terletak pada tepat satu lingkaran. Lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga ABC disebut **lingkaran luar** (*circumcircle*) segitiga itu dan ditulis (ABC). Pusatnya ditulis O dan jari-jarinya R.

Teorema 5.1. Ketiga garis sumbu sisi segitiga ABC melalui satu titik O, dan O adalah satu-satunya titik yang berjarak sama ke A, B, dan C.



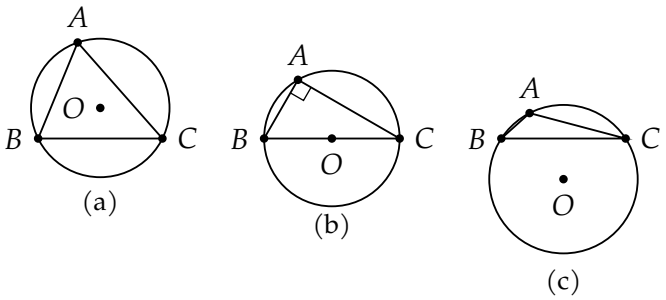
Bukti. Ada dua hal yang dibuktikan: ketiga garis sumbu melalui satu titik, dan titik itu satu-satunya titik yang berjarak sama ke ketiga titik sudut.

Keberadaan. Titik-titik pada garis sumbu AB adalah tepat titik-titik yang berjarak sama ke A dan B (materi sudut dan kesebangunan). Karena AB dan BC tidak sejajar, garis sumbu keduanya juga tidak sejajar, jadi kedua garis sumbu itu berpotongan di satu titik O. Titik ini memenuhi $OA = OB$ dan $OB = OC$, jadi $OA = OC$. Akibatnya, O juga terletak pada garis sumbu CA.

Ketunggalan. Setiap titik yang berjarak sama ke ketiga titik sudut harus terletak pada ketiga garis sumbu, jadi titik seperti itu hanya O. ■

Letak O bergantung pada jenis segitiganya. Menurut Teorema 1.2 dan Akibat 1.3(b), sudut C lancip jika dan hanya jika C dan O terletak di pihak yang sama dari AB. Selain itu, $\angle C = 90^\circ$ jika dan hanya jika O terletak pada AB. Jadi:

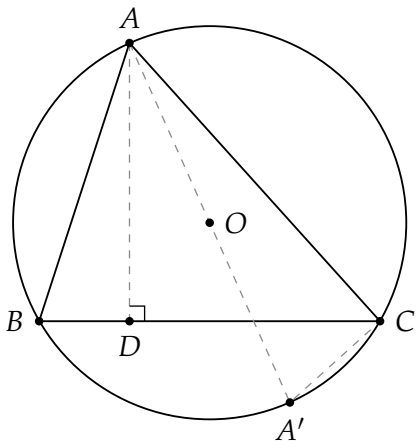
- pada segitiga lancip, O terletak di dalam segitiga dan $\angle BOC = 2\angle A$;
- pada segitiga siku-siku, O adalah titik tengah sisi miring sehingga $R = \frac{c}{2}$ (dengan c sisi miring);
- pada segitiga tumpul, O terletak di luar segitiga, di seberang sudut tumpulnya.



Untuk segitiga sembarang, R bisa dihitung dari sisi-sisi dan luasnya.

Teorema 5.2. Pada segitiga ABC dengan luas L,

$$R = \frac{abc}{4L}.$$



Bukti. Kita buktikan untuk segitiga lancip seperti pada gambar; kasus lainnya serupa. Tarik diameter AA' dan garis tinggi AD. Menurut Thales, $\angle ACA' = 90^\circ = \angle ADB$. Titik B dan A' terletak di pihak yang sama dari AC, jadi $\angle AA'C = \angle ABC = \angle ABD$. Segitiga ABD dan $AA'C$ sebangun (sudut, sudut) sehingga

$$\frac{AB}{AA'} = \frac{AD}{AC} \quad \Longrightarrow \quad c \cdot b = 2R \cdot AD.$$

Karena luas segitiga sama dengan $\frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD$, berlaku $a \cdot AD = 2L$. Kalikan kedua ruas dengan a: $abc = 2R \cdot 2L$, jadi $R = \frac{abc}{4L}$. ■

Di materi trigonometri dan koordinat, teorema ini akan muncul lagi dalam bentuk aturan sinus.

Contoh 5.3. Tentukan jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam segitiga dengan sisi 13, 14, dan 15.

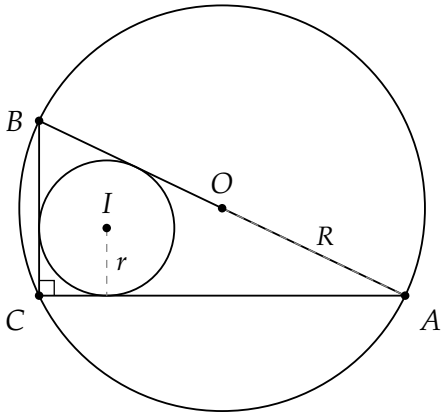
Solusi. Setengah kelilingnya adalah $s = 21$, jadi menurut rumus Heron luas segitiga itu adalah $L = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$. Menurut Teorema 5.2,

$$R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{2730}{336} = \frac{65}{8},$$

dan dari materi luas dan panjang, $r = \frac{L}{s} = \frac{84}{21} = 4$. Jadi, jari-jari lingkaran luarnya $\frac{65}{8}$ dan jari-jari lingkaran dalamnya 4.

TEKNIK: $R = \frac{abc}{4L}$ dan $r = \frac{L}{s}$

Contoh 5.4 (OSN-K 2022 no. 12). Luas segitiga siku-siku ABC adalah 112. Misalkan R dan r berturut-turut jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga ABC, dan $R + r = 16$. Berapa panjang sisi miring segitiga ABC?



Analisis. Pada segitiga siku-siku, kedua jari-jari mempunyai rumus sederhana dalam sisi-sisinya. Misalkan sisi siku-sikunya a dan b, dan sisi miringnya c. Lingkaran luar berpusat di titik tengah sisi miring, jadi $R = \frac{c}{2}$. Dari materi luas dan panjang, $r = \frac{a+b-c}{2}$. Ternyata c hilang saat keduanya dijumlahkan.

Solusi. Dari $R = \frac{c}{2}$ dan $r = \frac{a+b-c}{2}$ diperoleh $R + r = \frac{a+b}{2} = 16$, jadi $a + b = 32$. Dari luasnya, $ab = 224$. Menurut Pythagoras,

$$c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 1024 - 448 = 576,$$

sehingga $c = 24$. Segitiga seperti itu memang ada karena a dan b adalah akar persamaan $t^2 - 32t + 224 = 0$, yang diskriminannya $128 > 0$. Jadi, panjang sisi miring segitiga ABC adalah 24.

Teknik: $R = \frac{c}{2}$ dan $r = \frac{a+b-c}{2}$ pada segitiga siku-siku

Latihan 5

5.1. (OSN-K 2008 no. 4) Lingkaran ω merupakan lingkaran luar segitiga ABC dan juga lingkaran dalam segitiga PQR. Jika ABC dan PQR keduanya segitiga sama sisi, berapa rasio keliling segitiga ABC terhadap keliling segitiga PQR?

5.2. (OSN-K 2007 no. 19) Berapa luas terbesar segitiga sama sisi yang dapat dimuat di dalam lingkaran berjari-jari 1?

5.3. (OSN-P 2012 isian no. 1) Misalkan O dan I berturut-turut pusat lingkaran luar dan pusat lingkaran dalam segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Berapa panjang OI?

6 Kuasa Titik

Di Contoh 2.5 kita mendapat $PA^2 = PB \cdot PC$ untuk garis singgung PA dan garis potong PBC. Ternyata hasil kali seperti $PB \cdot PC$ mempunyai sifat yang jauh lebih umum. Bayangkan garis melalui titik P yang kita putar pelan-pelan. Kedua titik potongnya dengan lingkaran bergeser: yang satu mendekati P, yang lain menjauh. Hasil kali kedua jaraknya ke P ternyata tidak berubah sama sekali. Bilangan tetap inilah yang disebut kuasa titik P.

Teorema 6.1 (Kuasa titik). Misalkan ω lingkaran berpusat O dengan jari-jari r, dan P titik yang tidak terletak pada ω. Kalau garis melalui P memotong ω di A dan B, maka

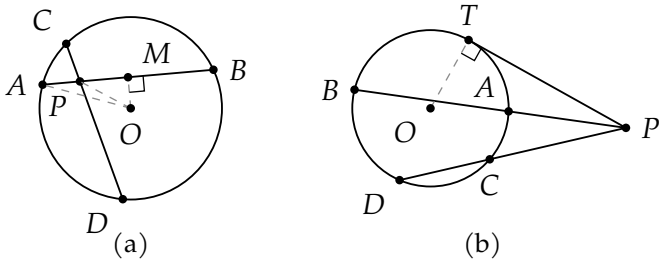
$$PA \cdot PB = |OP^2 - r^2|.$$

Akibatnya:

(a) kalau tali busur AB dan CD berpotongan di P, maka $PA \cdot PB = PC \cdot PD$;

(b) kalau P di luar ω dan dua garis melalui P memotong ω di A, B dan di C, D, maka $PA \cdot PB = PC \cdot PD$;

(c) kalau PT garis singgung (T titik singgung) dan garis melalui P memotong ω di A dan B, maka $PT^2 = PA \cdot PB$.



Bukti. Misalkan M kaki garis tegak lurus dari O ke garis AB. Menurut Teorema 1.5, M titik tengah AB, jadi $MA = MB$. Titik P terletak pada garis AB sehingga kedua jarak PA dan PB adalah $PM + MA$ dan $|PM - MA|$ (dalam suatu urutan). Akibatnya,

$$PA \cdot PB = |PM^2 - MA^2| = |(OP^2 - OM^2) - (r^2 - OM^2)| = |OP^2 - r^2|,$$

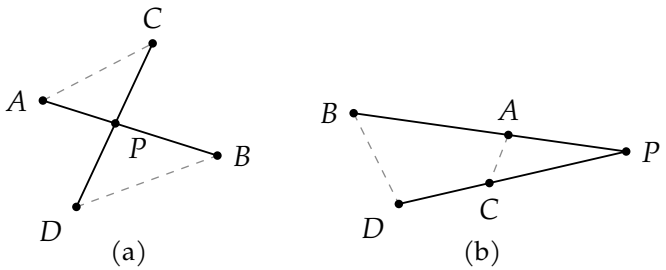
dengan Pythagoras pada segitiga siku-siku OMP dan OMA. Nilai ini hanya bergantung pada P, jadi (a) dan (b) langsung berlaku. Untuk (c), segitiga OTP siku-siku di T, jadi $PT^2 = OP^2 - r^2$. ■

Bilangan $OP^2 - r^2$ disebut **kuasa titik** (*power of a point*) P terhadap ω. Nilainya negatif kalau P di dalam lingkaran, nol kalau P pada lingkaran, dan positif kalau P di luar lingkaran. Pada garis yang melalui pusat, titik potongnya berjarak $|OP - r|$ dan $OP + r$ dari P, dan hasil kalinya memang $|OP^2 - r^2|$.

Catatan. Bagian (a) juga bisa dibuktikan dengan kesebangunan: $\angle PAC = \angle PDB$ (sudut keliling yang menghadap BC), jadi segitiga PAC dan PDB sebangun. Coba kamu tuliskan sendiri di latihan akhir subbab ini.

Seperti segiempat tali busur, kuasa titik juga bisa dibalik, dan kebalikannya memberikan cara keempat untuk membuktikan empat titik konsiklik.

Teorema 6.2. Misalkan garis AB dan CD berpotongan di P, dengan P terletak di dalam kedua ruas AB dan CD, atau di luar kedua ruas itu. Kalau $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, maka A, B, C, D konsiklik.



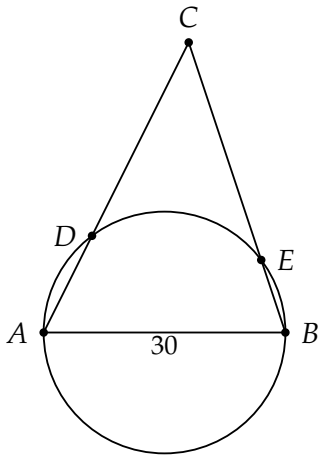
Bukti. Dari $\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$ dan $\angle APC = \angle DPB$ (bertolak belakang, atau sudut yang sama), segitiga PAC dan PDB sebangun (sisi, sudut, sisi). Akibatnya, $\angle PAC = \angle PDB$.

Kasus P di dalam kedua ruas. Persamaan sudut tadi berarti $\angle BAC = \angle BDC$ dengan A dan D di pihak yang sama dari BC.

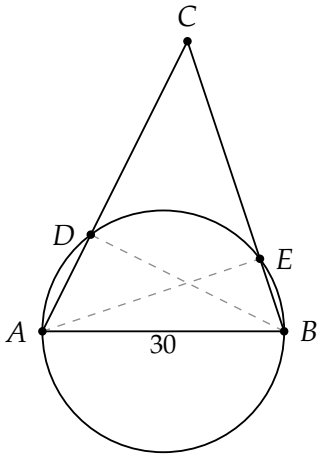
Kasus P di luar kedua ruas. Persamaan sudut tadi berarti sudut dalam segiempat di A sama dengan sudut luar di titik seberangnya.

Dalam kedua kasus, kesimpulannya diperoleh dari Teorema 3.2. ■

Contoh 6.3 (OSN-K 2013 no. 12). Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 30$. Lingkaran berdiameter AB memotong sisi AC dan BC berturut-turut di D dan E. Jika $AD = \frac{1}{3}AC$ dan $BE = \frac{1}{4}BC$, berapakah luas segitiga ABC?



Analisis. Ada dua jenis informasi. Titik D dan E terletak pada lingkaran berdiameter AB, jadi menurut Thales $BD \perp AC$ dan $AE \perp BC$. Selain itu, C berada di luar lingkaran, dan dua garis dari C (yaitu CA dan CB) memotong lingkaran. Kuasa titik C menghubungkan AC dengan BC. Setelah itu, Pythagoras pada dua segitiga siku-siku yang berbagi sisi BD menghasilkan persamaan kedua.



Solusi. Misalkan $AC = 3x$ dan $BC = 4y$, jadi $AD = x$, $CD = 2x$, $BE = y$, dan $CE = 3y$. Menurut kuasa titik C, $CD \cdot CA = CE \cdot CB$, yaitu $6x^2 = 12y^2$, sehingga $x^2 = 2y^2$. Karena $\angle ADB = 90^\circ$, garis BD adalah garis tinggi, dan dari dua segitiga siku-siku ADB dan CDB,

$$AB^2 - AD^2 = BD^2 = BC^2 - CD^2 \quad \Longrightarrow \quad 900 - x^2 = 16y^2 - 4x^2.$$

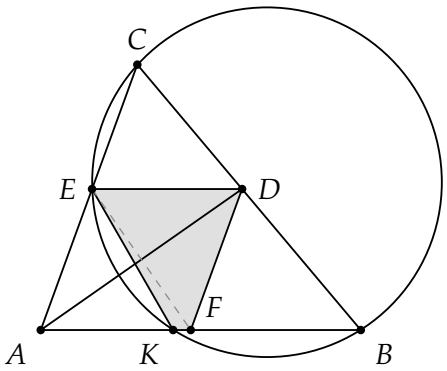
Dari $x^2 = 2y^2$, diperoleh $900 = 16y^2 - 3x^2 = 16y^2 - 6y^2 = 10y^2$ sehingga $y^2 = 90$ dan $x^2 = 180$. Akibatnya, $BD^2 = 900 - 180 = 720$, $BD = 12\sqrt{5}$, dan $AC = 3x = 18\sqrt{5}$. Jadi, luas segitiga ABC adalah $\frac{1}{2} \cdot 18\sqrt{5} \cdot 12\sqrt{5} = 540$.

TEKNIK: Kuasa titik dari titik di luar; Thales; Pythagoras

Insight: Kuasa titik terhadap lingkaran. Kalau beberapa garis melalui satu titik P memotong lingkaran yang sama, semua hasil kali $PA \cdot PB$ pada garis-garis itu sama, termasuk kuadrat panjang garis singgung dari P. Carilah titik seperti itu: titik potong dua tali busur, titik potong perpanjangan dua sisi segiempat tali busur, atau titik sudut segitiga yang dua sisinya memotong lingkaran. Hasil kali ini bisa "dipindahkan" dari satu garis ke garis lain. Sebaliknya, kalau dua hasil kali sama, keempat titiknya konsiklik (Teorema 6.2).

Pada contoh berikut, kuasa titik dipakai untuk menentukan letak titik K, dan sisanya adalah perbandingan luas.

Contoh 6.4 (OSN-K 2021 no. 10). Diketahui segitiga ABC dengan $AB > AC$. Garis bagi sudut BAC memotong sisi BC di titik D. Titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi AC dan AB sehingga $DE \parallel AB$ dan $DF \parallel AC$. Lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB di titik K. Jika luas segitiga CDE adalah 75 dan luas segitiga DEF adalah 85, berapakah luas segiempat $DEKF$?



Analisis. Mulai dari bangun $AEDF$. Kedua pasang sisinya sejajar, jadi bangun itu jajargenjang, dan diagonal AD-nya membagi dua $\angle EAF$. Jajargenjang seperti itu adalah belah ketupat. Luas segitiga CDE dan DEF memberikan perbandingan ruas-ruas pada sisi AC. Titik K terletak pada lingkaran yang juga memuat B, C, dan E. Titik A berada di luar lingkaran itu, dan dua garis dari A (AB dan AC) memotong lingkaran itu. Jadi, kuasa titik A menentukan letak K.

Solusi. Karena $DE \parallel AB$ dan $DF \parallel AC$, segiempat $AEDF$ adalah jajargenjang. Selain itu, $\angle FDA = \angle DAE = \angle FAD$ (sudut dalam berseberangan dan garis bagi), jadi $FA = FD$ dan $AEDF$ adalah belah ketupat. Misalkan panjang sisinya t. Setiap diagonal (EF maupun AD) membagi belah ketupat menjadi dua segitiga yang kongruen, jadi $[ADE] = [AEF] = [DEF] = 85$.

Segitiga CDE dan ADE berbagi tinggi dari D ke garis AC, jadi $\frac{CE}{EA} = \frac{75}{85} = \frac{15}{17}$. Karena $EA = t$, diperoleh $AC = t + \frac{15}{17}t = \frac{32}{17}t$. Dari $DF \parallel AC$, segitiga BFD sebangun dengan BAC, jadi $\frac{BF}{BA} = \frac{FD}{AC} = \frac{17}{32}$ dan $\frac{AF}{AB} = \frac{15}{32}$ sehingga $AB = \frac{32}{15}t$.

Menurut kuasa titik A terhadap lingkaran (BCE), $AK \cdot AB = AE \cdot AC$, jadi

$$AK = \frac{t \cdot \frac{32}{17}t}{\frac{32}{15}t} = \frac{15}{17}t.$$

Karena $AK < AF = t$, titik K terletak di antara A dan F, dengan $KF = \frac{2}{17}t$. Segitiga EKF dan EAF berbagi tinggi dari E, jadi $[EKF] = \frac{2}{17} \cdot 85 = 10$. Jadi, luas segiempat $DEKF$ adalah $[DEF] + [EKF] = 85 + 10 = 95$.

Teknik: Kuasa titik; belah ketupat dari garis bagi; rasio luas

Latihan 6

6.1. Tali busur AB dan CD berpotongan di P dengan $PA = 4$, $PB = 6$, dan $PC = 3$. Berapa PD?

6.2. Garis melalui titik P di luar lingkaran memotong lingkaran itu di A dan B dengan $PA = 4$ dan $AB = 5$. Berapa panjang garis singgung dari P ke lingkaran itu?

6.3. Buktikan Teorema 6.1(a) dengan kesebangunan, tanpa memakai pusat lingkaran.

7 Lingkaran Bersinggungan

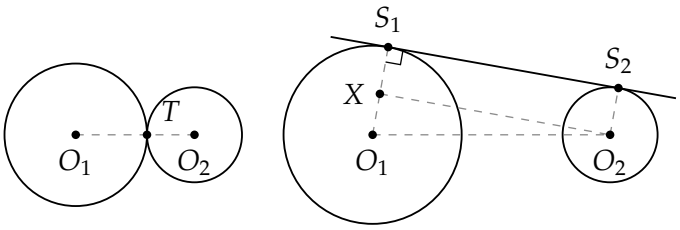
Dua lingkaran **bersinggungan** kalau keduanya berpotongan di tepat satu titik T. Titik singgung T selalu terletak pada garis pusat O_1O_2. Alasannya: kalau tidak, pencerminan T terhadap garis O_1O_2 adalah titik lain yang jaraknya ke O_1 dan ke O_2 sama dengan jarak T, jadi titik itu juga terletak pada kedua lingkaran, padahal kedua lingkaran hanya berpotongan di T. Akibatnya, garis melalui T yang tegak lurus O_1O_2 menyinggung kedua lingkaran (Teorema 2.1), dan jarak kedua pusat mudah ditentukan.

Teorema 7.1. Misalkan dua lingkaran berjari-jari r_1 dan r_2 dengan pusat O_1 dan O_2.

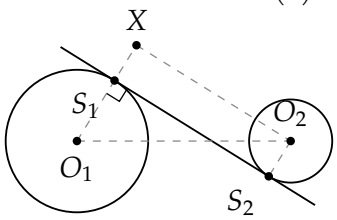
(a) Kalau keduanya bersinggungan di luar (saling di luar), maka $O_1O_2 = r_1 + r_2$. Kalau bersinggungan di dalam (yang satu di dalam yang lain), maka $O_1O_2 = |r_1 - r_2|$.

(b) Kalau jarak pusatnya d, panjang ruas garis singgung sekutu luar (di antara dua titik singgung) adalah $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, dan panjang ruas garis singgung sekutu dalam adalah $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.

(c) Khususnya, kalau keduanya bersinggungan di luar, panjang ruas garis singgung sekutu luarnya adalah $2\sqrt{r_1 r_2}$.



(a) (b) luar



(b) dalam

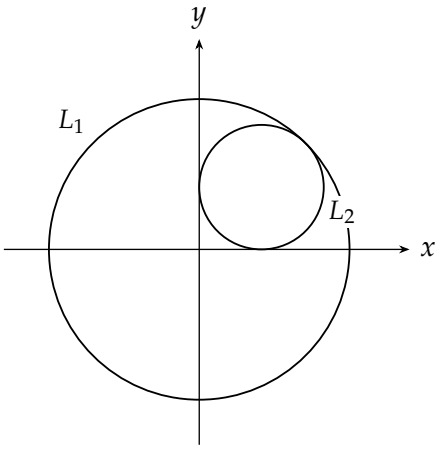
Bukti. Bagian (a). Titik T terletak pada garis O_1O_2, dengan $O_1T = r_1$ dan $O_2T = r_2$. Kalau T di antara kedua pusat, $O_1O_2 = r_1 + r_2$; kalau tidak, $O_1O_2 = |r_1 - r_2|$.

Bagian (b). Misalkan garis singgung sekutu luar menyinggung di S_1 dan S_2. Jari-jari O_1S_1 dan O_2S_2 tegak lurus S_1S_2, jadi keduanya sejajar. Tarik garis melalui O_2 yang sejajar S_1S_2 sampai memotong garis O_1S_1 di X (garis putus-putus pada gambar). Segiempat $XS_1S_2O_2$ persegi panjang, jadi $XO_2 = S_1S_2$ dan $O_1X = |r_1 - r_2|$. Menurut Pythagoras pada segitiga O_1XO_2, $S_1S_2^2 = d^2 - (r_1 - r_2)^2$. Untuk garis singgung sekutu dalam, kedua jari-jari mengarah ke pihak yang berlawanan, jadi $O_1X = r_1 + r_2$.

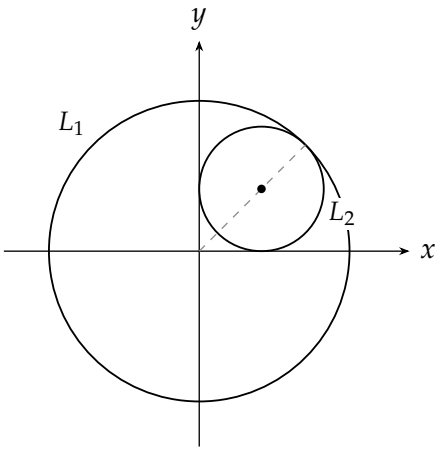
Bagian (c). Substitusikan $d = r_1 + r_2$: $(r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2 = 4r_1r_2$. ■

Pada soal hitungan, cara kerjanya hampir selalu sama: tandai pusat setiap lingkaran, tulis jarak antarpusat dengan Teorema 7.1(a), lalu cari segitiga siku-siku yang memuat jarak-jarak itu.

Contoh 7.2 (OSN-K 2003 no. 7). Di dalam lingkaran L_1 yang berjari-jari 1 dan berpusat di titik asal, dilukis lingkaran L_2 yang menyinggung L_1, sumbu-x, dan sumbu-y positif. Berapa jari-jari L_2?



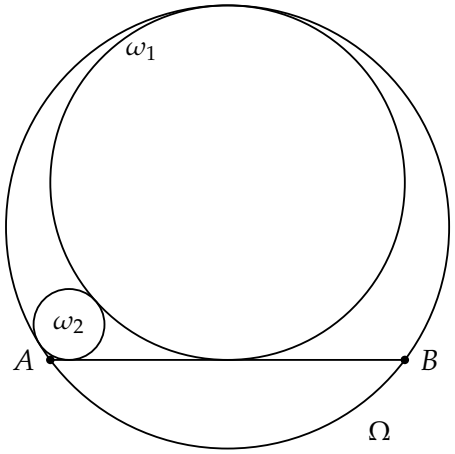
Solusi. Misalkan jari-jari L_2 adalah r. Karena L_2 menyinggung kedua sumbu positif, pusatnya adalah (r, r), dan jaraknya ke titik asal adalah $r\sqrt{2}$.



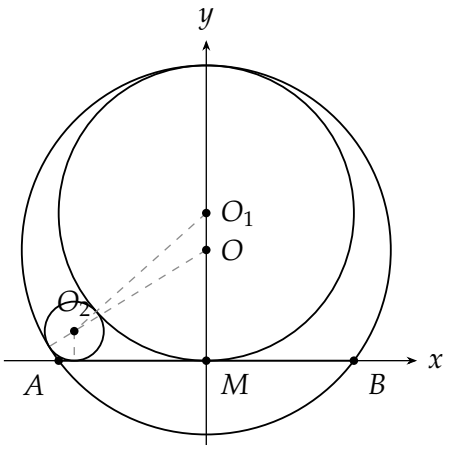
Lingkaran L_2 terletak di dalam L_1 dan menyinggungnya, jadi menurut Teorema 7.1(a) jarak kedua pusat adalah $1 - r$. Dari $r\sqrt{2} = 1 - r$ diperoleh $r = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$. Jadi, jari-jari L_2 adalah $\sqrt{2} - 1$.

Teknik: Jarak pusat lingkaran bersinggungan dalam

Contoh 7.3 (OSN-K 2023 no. 15). Diberikan lingkaran Ω dan tali busurnya AB. Lingkaran ω_1 menyinggung Ω di dalam dan menyinggung AB di titik tengahnya. Lingkaran ω_2 menyinggung Ω di dalam, menyinggung ω_1 di luar, dan juga menyinggung AB, seperti pada gambar. Jika jari-jari ω_1 adalah 35 dan jari-jari ω_2 adalah 7, berapakah panjang AB?



Analisis. Ada tiga pasang lingkaran yang bersinggungan dan dua lingkaran yang menyinggung garis AB. Koordinat membuat semuanya menjadi persamaan: pasang AB pada sumbu-x dengan titik tengah M di titik asal. Yang belum diketahui adalah jari-jari Ω dan letak pusatnya.



Solusi. Pusat ω_1 adalah $O_1 = (0, 35)$. Pusat Ω terletak pada garis sumbu AB, yaitu sumbu-y, jadi misalkan pusatnya $O = (0, h)$ dan jari-jarinya R. Titik singgung Ω dan ω_1 terletak pada garis pusat (sumbu-y), yaitu titik $(0, 70)$, jadi $h + R = 70$.

Pusat ω_2 adalah $O_2 = (-u, 7)$ untuk suatu $u > 0$. Karena ω_1 dan ω_2 bersinggungan di luar, $O_1O_2 = 42$, jadi $u^2 + 28^2 = 42^2$ sehingga $u^2 = 980$. Karena ω_2 menyinggung Ω di dalam, $OO_2 = R - 7 = 63 - h$, jadi

$$980 + (h-7)^2 = (63-h)^2 \quad \Longrightarrow \quad 980 + 49 - 14h = 3969 - 126h \quad \Longrightarrow \quad h = \tfrac{105}{4}.$$

Akibatnya, $R = 70 - h = \frac{175}{4}$. Terakhir, AB adalah tali busur Ω yang berjarak h dari pusat, jadi menurut Teorema 1.5,

$$AB = 2\sqrt{R^2 - h^2} = 2\sqrt{\tfrac{(175-105)(175+105)}{16}} = 2\sqrt{1225} = 70.$$

Jadi, panjang AB adalah 70.

TEKNIK: Koordinat; jarak pusat lingkaran bersinggungan

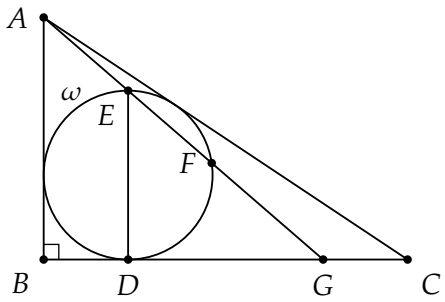
Latihan 7

7.1. Dua lingkaran berjari-jari 4 dan 9 bersinggungan di luar. Berapa panjang ruas garis singgung sekutu luarnya?

7.2. Dua lingkaran berjari-jari 1 dan 4 bersinggungan di luar, dan keduanya menyinggung garis ℓ dari pihak yang sama. Lingkaran ketiga terletak di celah antara keduanya, menyinggung kedua lingkaran itu dan juga ℓ. Berapa jari-jarinya?

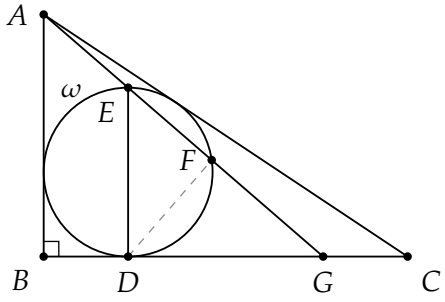
Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2024 no. 16) ★ Diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Lingkaran dalam ω segitiga ABC menyinggung sisi BC di titik D. Titik E terletak pada ω sehingga DE diameter ω. Perpanjangan AE memotong ω lagi di F dan memotong sisi BC di G. Jika $EF = 3$ dan $FG = 4$, panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p}{r}\sqrt{q}$ dengan p, q, r bilangan bulat positif, q tidak habis dibagi kuadrat bilangan prima mana pun, dan $\text{FPB}(p, r) = 1$. Berapakah $p + q + r$?

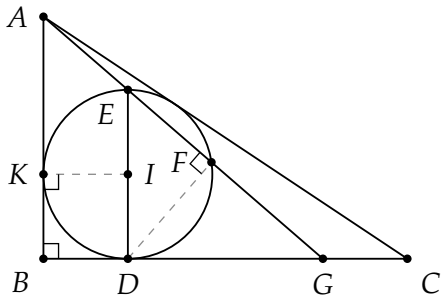


Analisis. Data panjangnya ada di garis AG, yang memotong lingkaran di E dan F. Titik G terletak di luar ω dan GD menyinggung ω (karena BC menyinggung ω di D), jadi kuasa titik G langsung menghasilkan panjang GD. Diameter DE menghasilkan dua sudut siku-siku: $\angle DFE = 90^\circ$ (Thales) dan $\angle EDG = 90^\circ$ (jari-jari tegak lurus garis singgung). Dengan keduanya, DE bisa dihitung.

Setelah itu, bagaimana mendapat AE? Coba lihat arah garis-garisnya: $AB \perp BC$ dan $DE \perp BC$, jadi $AB \parallel DE$. Dua garis sejajar yang memotong garis AG dan BG menghasilkan perbandingan. Kita tinggal perlu BD, dan di sudut siku-siku B panjang garis singgung dari B ke lingkaran dalam sama dengan jari-jarinya.



Solusi. Menurut kuasa titik G terhadap ω, $GD^2 = GF \cdot GE = 4 \cdot 7 = 28$, jadi $GD = 2\sqrt{7}$. Karena DE diameter, $\angle DFE = 90^\circ$, jadi DF adalah garis tinggi segitiga EDG yang siku-siku di D. Dari kesebangunan segitiga EFD dan EDG (materi luas dan panjang), $DE^2 = EF \cdot EG = 3 \cdot 7 = 21$. Akibatnya, jari-jari ω adalah $r_\omega = \frac{\sqrt{21}}{2}$.



Misalkan I pusat ω dan ω menyinggung AB di K. Segiempat $BDIK$ mempunyai tiga sudut siku-siku dan $ID = IK$, jadi segiempat itu adalah persegi sehingga $BD = r_\omega$. Karena $AB \parallel DE$ (keduanya tegak lurus BC), segitiga GED dan GAB sebangun, dan

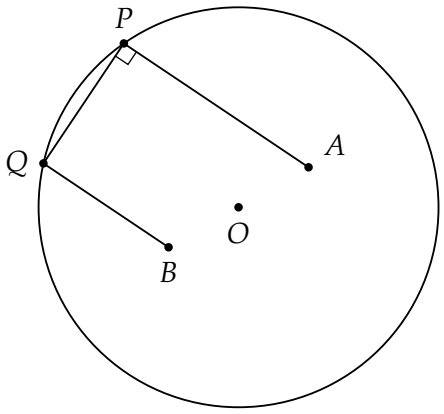
$$\frac{AE}{EG} = \frac{BD}{DG} = \frac{\sqrt{21}/2}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Akibatnya, $AE = 7 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{7}{4}\sqrt{3}$. Jadi, nilai $p + q + r$ adalah $7 + 3 + 4 = 14$.

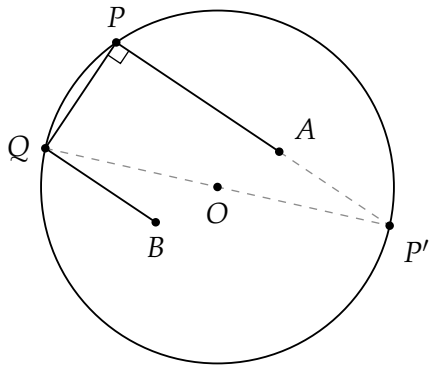
Catatan. Kita tidak perlu menghitung sisi-sisi segitiga ABC. Segitiga seperti itu memang ada: dari r_ω dan $BG = BD + DG$ bisa dihitung $AB = 2r_\omega + \frac{r_\omega^2}{\sqrt{7}}$, lalu BC ditentukan oleh syarat jari-jari lingkaran dalam.

TEKNIK: Kuasa titik dari titik singgung; Thales; garis sejajar

2. (OSN-N 2019 no. 6) ★ Diberikan lingkaran berpusat O dan titik A yang tidak terletak pada lingkaran itu. Misalkan B pencerminan A terhadap O, dan P sebarang titik pada lingkaran. Garis yang tegak lurus AP dan melalui P memotong lingkaran lagi di titik Q. Buktikan bahwa $AP \cdot BQ$ bernilai tetap untuk setiap P.



Analisis. Hasil kali yang tetap mengingatkan kita pada kuasa titik A: kalau garis AP memotong lingkaran lagi di P', hasil kali $AP \cdot AP'$ tetap. Jadi, cukup ditunjukkan bahwa $BQ = AP'$. Sekarang manfaatkan sudut siku-siku di P: sudut keliling $P'PQ$ siku-siku, jadi $P'Q$ adalah diameter. Artinya, Q adalah pencerminan P' terhadap O, sama seperti B adalah pencerminan A.



Solusi. Misalkan garis AP memotong lingkaran lagi di P'. Kebalikan Akibat 1.3(c) juga berlaku: sudut keliling siku-siku menghadap diameter karena sudut pusatnya 180°. Karena $\angle P'PQ = 90°$, ruas $P'Q$ adalah diameter. Akibatnya, Q adalah pencerminan P' terhadap O.

Pencerminan terhadap titik O mengirim A ke B dan P' ke Q, dan tidak mengubah jarak. Akibatnya, $BQ = AP'$ sehingga

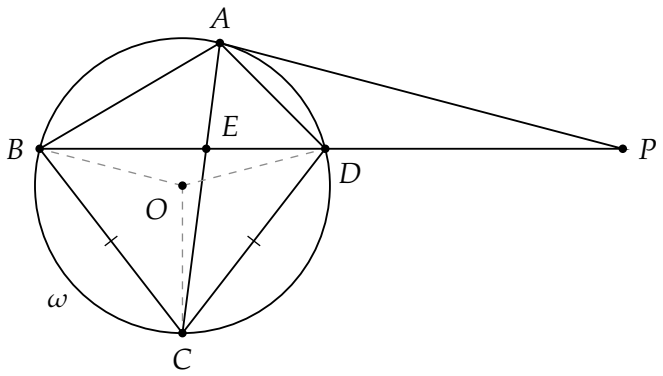
$$AP \cdot BQ = AP \cdot AP' = |OA^2 - r^2|$$

menurut Teorema 6.1, dengan r jari-jari lingkaran. Nilai ini tidak bergantung pada P. Kalau garis AP kebetulan menyinggung lingkaran di P, anggap $P' = P$; garis tegak lurus AP di P melalui O, jadi Q adalah pencerminan P terhadap O, dan hasilnya tetap berlaku karena $AP^2 = OA^2 - r^2$. Jadi, terbukti bahwa $AP \cdot BQ$ bernilai tetap untuk setiap P.

Teknik: Kuasa titik; sudut keliling siku-siku menghadap diameter; pencerminan terhadap titik

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2023 no. 11). Misalkan $ABCD$ segiempat tali busur dengan lingkaran luar ω dan $BC = CD$. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik E, dengan $BE = 7$ dan $DE = 5$. Garis singgung ω di titik A memotong perpanjangan diagonal BD di titik P. Jika $\dfrac{PD}{PB} = \dfrac{m}{n}$ dengan m dan n bilangan asli yang relatif prima, berapakah $m + n$?



Ada dua informasi: $BC = CD$ dan garis singgung di A. Informasi pertama menghasilkan garis bagi, dan informasi kedua menghasilkan segitiga sebangun seperti di Contoh 2.5.

Karena $BC = CD$, sudut pusat yang menghadap kedua tali busur itu sama besar (segitiga OBC dan OCD kongruen), jadi sudut keliling di A juga sama besar: $\angle BAC = \angle CAD$. Artinya, AE adalah garis bagi $\angle BAD$ pada segitiga ABD. Menurut teorema garis bagi,

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BE}{ED} = \frac{7}{5}.$$

Sekarang lihat garis singgung di A dan garis PDB. Menurut Teorema 2.3, $\angle PAD = \angle ABD = \angle ABP$, dan segitiga PAD dan PBA berbagi $\angle APD$. Akibatnya, keduanya sebangun ($P \leftrightarrow P$, $A \leftrightarrow B$, $D \leftrightarrow A$), dan

$$\frac{PD}{PA} = \frac{PA}{PB} = \frac{AD}{BA} = \frac{5}{7}.$$

Kalikan kedua perbandingan: $\frac{PD}{PB} = \frac{PD}{PA} \cdot \frac{PA}{PB} = \frac{25}{49}$. Bilangan 25 dan 49 relatif prima sehingga $m = 25$ dan $n = 49$. Jadi, nilai $m + n$ adalah 74.

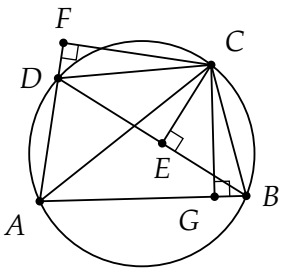
Catatan. Hasil ini berlaku umum: garis singgung di A membagi garis BD di luar dengan perbandingan $PD : PB = AD^2 : AB^2$.

Latihan Bab

1. Titik A, B, C terletak pada lingkaran berpusat O, dan O terletak di dalam segitiga ABC. Jika $\angle AOB = 110^\circ$ dan $\angle BOC = 130^\circ$, tentukan besar ketiga sudut segitiga ABC.
2. Garis PA dan PB menyinggung lingkaran di A dan B, dengan $\angle APB = 50^\circ$. Titik C terletak pada busur AB yang lebih panjang. Tentukan $\angle ACB$.
3. (OSN-K 2014 no. 15) Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 360$, $BC = 240$, dan $AC = 180$. Garis bagi dalam dan garis bagi luar $\angle CAB$ memotong BC dan perpanjangan BC berturut-turut di P dan Q. Berapa jari-jari lingkaran yang melalui A, P, dan Q?
4. Segitiga ABC siku-siku di C. Lingkaran berdiameter AC memotong AB di D, dengan $AD = 9$ dan $DB = 16$. Tentukan BC dan CD.
5. (OSN-P 2013 isian no. 1) Tiga lingkaran berjari-jari 2 saling bersinggungan. Berapa luas total ketiga lingkaran itu bersama daerah yang dibatasinya?
6. Tiga lingkaran berjari-jari 1, 2, dan 3 saling bersinggungan di luar. Berapa luas segitiga yang titik sudutnya ketiga pusat lingkaran itu?

7. Titik P berjarak 13 dari pusat lingkaran berjari-jari 5. Garis melalui P memotong lingkaran di A dan B dengan $PA = 8$. Berapa AB?
8. (OSN-K 2026 no. 4) Luas sebuah segitiga siku-siku adalah 45, dan jari-jari lingkaran luarnya 8. Jari-jari lingkaran dalamnya r dapat dinyatakan dalam bentuk $\sqrt{m} + n$ dengan $m, n \in \mathbb{Z}$. Berapa $m + n$?
9. Dua tali busur pada satu lingkaran berpotongan tegak lurus di P. Tali busur pertama terbagi menjadi ruas 2 dan 6, dan salah satu ruas tali busur kedua panjangnya 3. Berapa jari-jari lingkaran itu?
10. Pada segitiga dengan sisi 13, 14, dan 15, berapa jarak pusat lingkaran luar ke sisi yang panjangnya 14?
11. (OSN-K 2011 no. 10) Berapa luas daerah di dalam lingkaran $x^2 + y^2 = 21^2$ tetapi di luar lingkaran $x^2 + (y-7)^2 = 14^2$ dan $x^2 + (y+7)^2 = 14^2$?
12. (OSN-P 2013 isian no. 14) Misalkan $\triangle_1, \triangle_2, \triangle_3, \ldots$ barisan segitiga sama sisi dengan panjang sisi $\triangle_1$ adalah 1. Untuk $n \geq 1$, segitiga $\triangle_{n+1}$ dibuat sebagai berikut: P_n adalah persegi yang titik-titik sudutnya terletak pada sisi-sisi $\triangle_n$, L_n adalah lingkaran terbesar di dalam P_n, dan $\triangle_{n+1}$ adalah segitiga sama sisi yang titik-titik sudutnya terletak pada L_n. Berapa panjang sisi $\triangle_{2013}$?
13. (OSN-K 2019 no. 15) Misalkan $ABCD$ persegi dengan panjang sisi 4. Lingkaran x, y, z berjari-jari sama dan berpusat di dalam persegi. Lingkaran x menyinggung AB dan AD, lingkaran y menyinggung AB dan BC, dan lingkaran z menyinggung DC, lingkaran x, dan lingkaran y. Jari-jari lingkaran x dapat dinyatakan sebagai $n - \sqrt{m}$ dengan m dan n bilangan bulat positif. Berapa m?
14. (OSN-P 2010 isian no. 14) Dua lingkaran yang tidak sama besar bersinggungan di luar. Titik A dan A_1 terletak pada lingkaran kecil, sedangkan B dan B_1 pada lingkaran besar. Garis PAB dan PA_1B_1 adalah garis singgung sekutu kedua lingkaran. Jika $PA = AB = 4$, berapa luas lingkaran kecil?
15. (OSN-P 2015 isian no. 15) Sebuah lingkaran memotong sisi-sisi segitiga sama sisi ABC di enam titik yang berbeda, dua titik pada setiap sisi: B, D, E, C segaris; C, F, G, A segaris; dan A, H, J, B segaris (dengan urutan itu). Jika $AG = 2$, $GF = 13$, $FC = 1$, dan $HJ = 7$, berapa panjang DE?
16. Diagonal segiempat tali busur $ABCD$ saling tegak lurus dan berpotongan di E. Garis melalui E yang tegak lurus BC memotong AD di M. Buktikan bahwa M titik tengah AD.
17. (OSN-N SMP 2014 no. 3) Segiempat $ABCD$ adalah segiempat tali busur. Diketahui CF tegak lurus AF, CE tegak lurus BD, dan CG tegak lurus AB, seperti pada gambar. Apakah pernyataan berikut benar? Tuliskan alasanmu!

$$\frac{BD}{CE} = \frac{AB}{CG} + \frac{AD}{CF}$$



18. ★ (OSN-K 2026 no. 16) Dua buah lingkaran yang masing-masing berpusat di O_1 dan O_2 saling berpotongan di dua titik yaitu X dan Y. Sebuah garis singgung persekutuan luar menyinggung lingkaran O_1 di titik A dan lingkaran O_2 di titik B, dengan posisi garis singgung tersebut lebih dekat terhadap titik potong X. Perpanjangan dari segmen garis hubung potong XY memotong garis singgung persekutuan luar tersebut di titik P. Jika diketahui jari-jari lingkaran O_1 adalah 4 satuan, jari-jari lingkaran O_2 adalah 8 satuan, dan jarak antartitik pusat lingkaran $O_1O_2 = 5$ satuan, berapakah nilai dari luas segitiga O_1PO_2?
19. ★ (OSN-P 2015 isian no. 12) Diberikan segitiga ABC dengan M titik tengah BC, dan pada sisi AB dipilih titik N sehingga $NB = 2NA$. Jika $\angle CAB = \angle CMN$, berapa nilai $\frac{AC}{BC}$?
20. ★ (OSN-K 2013 no. 14) Diberikan segitiga lancip ABC dengan pusat lingkaran luar O. Misalkan M dan N berturut-turut titik tengah OA dan BC. Jika $\angle ABC = 4\angle OMN$ dan $\angle ACB = 6\angle OMN$, berapa besar $\angle OMN$?
21. ★ (OSN-K 2016 no. 19) Titik A, B, C, D terletak pada lingkaran Γ dengan urutan itu. Sinar AB dan DC berpotongan di E, dan sinar AD dan BC berpotongan di F. Garis EP dan FQ menyinggung Γ di P dan Q. Jika $EP = 60$ dan $FQ = 63$, berapa panjang EF?
22. ★ (OSN-N 2020 no. 1) Diberikan segitiga lancip ABC dan titik D pada ruas BC. Lingkaran C_1 berpusat pada garis AC dan melalui A dan D, sedangkan lingkaran C_2 berpusat pada garis AB dan melalui A dan D. Titik $P \neq A$ adalah perpotongan C_1 dengan garis AB, dan $Q \neq A$ perpotongan C_2 dengan garis AC. Buktikan bahwa AD membagi dua sudut PDQ.
23. ★ (OSN-N 2018 no. 2) Misalkan Γ_1 dan Γ_2 dua lingkaran yang bersinggungan di titik A, dengan Γ_2 di dalam Γ_1. Misalkan B titik pada Γ_2, dan garis AB memotong Γ_1 di C. Misalkan D titik pada Γ_1 dan P sebarang titik pada garis CD (boleh pada perpanjangannya). Garis BP memotong Γ_2 di Q. Tunjukkan bahwa A, D, P, Q terletak pada satu lingkaran.
24. ★ Segitujuh beraturan $ABCDEFG$ dengan titik sudut berurutan. Buktikan bahwa

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{AC} + \frac{1}{AD}.$$

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai sudut pusat, sudut keliling, dan sudut antara garis singgung dan tali busur;
- ☐ mengenali segiempat tali busur dan membuktikan bahwa empat titik terletak pada satu lingkaran;
- ☐ memakai teorema Ptolemy pada segiempat tali busur;
- ☐ menghitung jari-jari lingkaran luar segitiga;
- ☐ memakai kuasa titik untuk tali busur, garis potong, dan garis singgung;
- ☐ menghitung panjang pada lingkaran-lingkaran yang bersinggungan.

Teorema kunci

- Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat yang menghadap busur yang sama; sudut keliling yang menghadap busur yang sama dari pihak yang sama selalu sama

besar; sudut keliling yang menghadap diameter siku-siku, dan sebaliknya (Thales) (Teorema 1.2; Akibat 1.3; Teorema 1.4).

- Garis dari pusat yang tegak lurus tali busur membagi dua tali busur itu, dan sebaliknya; garis sumbu setiap tali busur melalui pusat (Teorema 1.5).
- Garis singgung tegak lurus jari-jari di titik singgungnya; dua garis singgung dari satu titik sama panjang; sudut antara garis singgung dan tali busur sama dengan sudut keliling di seberangnya (Teorema 2.1, 2.2, 2.3).
- Segiempat tali busur: sudut berhadapan berjumlah 180°, dan $\angle BAC = \angle BDC$. Kedua sifat ini juga menjadi syarat cukup (Teorema 3.1, 3.2).
- Teorema Ptolemy: pada segiempat tali busur $ABCD$ (titik berurutan pada lingkaran), $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$ (Teorema 4.1).
- Lingkaran luar: O pada ketiga garis sumbu; $R = \frac{c}{2}$ pada segitiga siku-siku; $R = \frac{abc}{4L}$ (Teorema 5.1, 5.2).
- Kuasa titik: $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PT^2 = |OP^2 - r^2|$, dan kebalikannya (Teorema 6.1, 6.2).
- Lingkaran bersinggungan: jarak pusat $r_1 + r_2$ atau $|r_1 - r_2|$; garis singgung sekutu luar $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, khususnya $2\sqrt{r_1 r_2}$ (Teorema 7.1).

Teknik

- Ubah soal lingkaran menjadi soal sudut (*angle chasing* dengan sudut keliling).
- Cari lingkaran tersembunyi dari sudut siku-siku, sudut sama, atau sudut berhadapan yang berjumlah 180°.
- Pakai teorema Ptolemy kalau soal menanyakan sisi atau diagonal segiempat tali busur, setelah urutan titik pada lingkaran dipastikan.
- Pakai kuasa titik di titik potong garis-garis yang memotong lingkaran yang sama.
- Pada lingkaran bersinggungan, hubungkan pusat-pusatnya dan cari segitiga siku-siku.

Berikutnya: di materi trigonometri dan koordinat, $R = \frac{abc}{4L}$ menjadi aturan sinus $a = 2R \sin A$. Ortosenter, pusat lingkaran dalam, dan hubungannya dengan lingkaran luar dibahas di materi titik istimewa segitiga. Kuasa titik terhadap dua lingkaran sekaligus menghasilkan sumbu radikal, yang dibahas di Jilid 3.

Bab 11

Nilai Mutlak, *Floor*, dan Logaritma

Bab ini membahas tiga fungsi yang sering muncul di soal aljabar OSN-K: nilai mutlak, *floor*, dan logaritma. Ketiganya sudah kamu kenal, tetapi soal olimpiade memakainya dengan cara yang tidak biasa: persamaan dengan nilai mutlak bersarang, persamaan yang memuat $\lfloor x \rfloor$ dan x sekaligus, atau jumlah ratusan nilai *floor*. Alat utamanya sederhana. Untuk nilai mutlak, kita memecah soal menjadi beberapa kasus. Untuk *floor*, kita memecah bilangan menjadi bagian bulat dan bagian pecahannya. Di akhir bab kita mengulang sifat eksponen dan logaritma secara singkat.

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 11). Jika $a > 1$ bilangan asli sehingga jumlah semua bilangan real x yang memenuhi persamaan

$$\lfloor x \rfloor^2 - 2ax + a = 0$$

adalah 51, berapakah a?

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: bahasa matematika (*floor*, *ceiling*, dan bagian pecahan beserta sifat dasarnya), manipulasi aljabar (persamaan kuadrat, faktorisasi), keterbagian, dan barisan dan deret (rumus jumlah dan teleskopik).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Hitung $\lfloor -2{,}3 \rfloor$, $\lceil -2{,}3 \rceil$, dan $\{-2{,}3\}$.

b. Untuk bilangan real x dan bilangan bulat n, lengkapi: $\lfloor x \rfloor = n$ jika dan hanya jika $\cdots \le x < \ldots$.

c. Ada berapa kelipatan 7 di antara 1 dan 500?

d. Hitung $1^3 + 2^3 + \cdots + 9^3$.

Jawaban: a. -3, -2, dan $0{,}7$ · b. $n \le x < n+1$ · c. 71 · d. 2025

Alat dari Bab Lain.

Rumus jumlah: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, dan $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. Ketiganya kita pakai di Subbab 4.

Teleskopik: $\sum_{k=0}^{K}(a_k - a_{k+1}) = a_0 - a_{K+1}$. Rumus ini kita pakai di Subbab 4.

Kuadrat modulo 8: kuadrat bilangan ganjil bersisa 1 jika dibagi 8. Sifat ini kita pakai di Subbab 5.

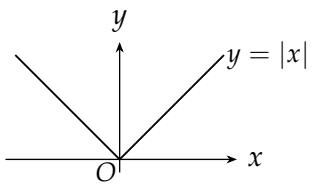
1 Nilai Mutlak

Nilai mutlak suatu bilangan adalah jaraknya ke 0 pada garis bilangan. Bilangan 3 dan -3 sama-sama berjarak 3 dari 0, jadi keduanya bernilai mutlak 3. Lebih umum, $|a-b|$ adalah jarak antara a dan b pada garis bilangan. Cara pandang ini sering langsung memberikan jawaban tanpa hitungan.

Definisi 1.1 (Nilai mutlak). Untuk bilangan real x,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Grafik $y = |x|$ berbentuk huruf V dengan titik terendah di $(0,0)$.



Teorema 1.2 (Sifat nilai mutlak). Untuk bilangan real x, y dan $c \geq 0$:

(a) $|x| \geq 0$, $|-x| = |x|$, $|xy| = |x||y|$, dan $\sqrt{x^2} = |x|$;

(b) $-|x| \leq x \leq |x|$; khususnya $|x| \geq x$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $x \geq 0$;

(c) $|x| \leq c$ jika dan hanya jika $-c \leq x \leq c$, dan $|x| \geq c$ jika dan hanya jika $x \leq -c$ atau $x \geq c$;

(d) (ketaksamaan segitiga) $|x+y| \leq |x| + |y|$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $xy \geq 0$.

Frasa *dengan kesamaan jika …* menyebut kapan tanda $\leq$ berubah menjadi $=$. Keadaan itu disebut **kasus kesamaan** (*equality case*; disebut juga tanda kesamaan). Butir (d) berarti: nilai mutlak suatu jumlah tidak melebihi jumlah nilai mutlaknya, dan keduanya sama hanya kalau x dan y tidak berlawanan tanda.

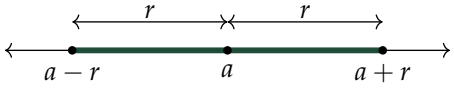
Bukti. Bagian (a)-(c). Ketiganya langsung mengikuti definisi dengan memeriksa kasus $x \geq 0$ dan $x < 0$.

Bagian (d). Kedua ruas tidak negatif, jadi cukup dibandingkan kuadratnya:

$$(|x| + |y|)^2 - |x+y|^2 = x^2 + 2|xy| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy) \geq 0$$

menurut (b), dengan kesamaan jika dan hanya jika $xy \geq 0$. ∎

Butir (c) berarti penyelesaian $|x-a| \leq r$ adalah semua bilangan yang berjarak paling jauh r dari a. Gambar berikut menunjukkan penyelesaian itu pada garis bilangan.



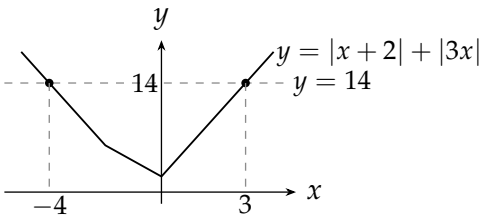
Cara baku menyelesaikan persamaan nilai mutlak adalah memecahnya menjadi kasus. Setiap bentuk $|ax+b|$ berganti rumus di titik $x=-\frac{b}{a}$, yang disebut **titik kritis** (*critical point*). Titik-titik kritis membagi garis bilangan menjadi beberapa selang. Di setiap selang, semua nilai mutlak bisa dilepas, dan persamaannya menjadi persamaan biasa. Jangan lupa memeriksa bahwa jawaban setiap kasus memang terletak di selangnya.

Contoh 1.3 (OSN-P 2003 isian no. 3). Tentukan himpunan penyelesaian persamaan $|x+2|+|3x|=14$.

Solusi. Titik kritisnya adalah $x=-2$ dan $x=0$.

- Untuk $x \geq 0$: $(x+2)+3x=14$, jadi $x=3$, dan $3 \geq 0$ memenuhi.
- Untuk $-2 \leq x < 0$: $(x+2)-3x=14$, jadi $x=-6$, yang tidak terletak di selang ini.
- Untuk $x<-2$: $-(x+2)-3x=14$, jadi $x=-4$, dan $-4<-2$ memenuhi.

Pada gambar berikut, grafik $y=|x+2|+|3x|$ memotong garis $y=14$ tepat di dua titik, sesuai dengan kedua penyelesaian yang kita temukan.

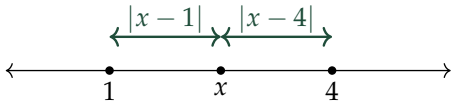


Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah $\{-4, 3\}$.

TEKNIK: Titik kritis dan pembagian kasus

Contoh 1.4 (OSN-K 2005 no. 12). Tentukan semua solusi persamaan $|x-1|+|x-4|=2$.

Solusi. Ruas kiri adalah jumlah jarak x ke 1 dan ke 4 pada garis bilangan. Kalau x terletak di antara 1 dan 4, jumlahnya tepat 3. Kalau x di luar selang itu, jumlahnya lebih dari 3. Secara aljabar, menurut ketaksamaan segitiga, $|x-1|+|x-4| = |x-1|+|4-x| \geq |(x-1)+(4-x)| = 3$. Jadi, ruas kiri tidak pernah sama dengan 2, dan persamaan itu tidak mempunyai solusi. Gambar berikut menunjukkan kedudukan x, 1, dan 4 pada garis bilangan.



TEKNIK: Nilai mutlak sebagai jarak; ketaksamaan segitiga

Pada contoh berikut, pembagian kasus dengan titik kritis bisa dilakukan, tetapi panjang. Ada jalan yang jauh lebih pendek kalau kita memperhatikan bentuk ruas kanannya.

Contoh 1.5 (OSN-K 2020 no. 8). Himpunan penyelesaian persamaan

$$|x+1| + \left|\frac{19}{x-1}\right| = \frac{20-x^2}{1-x}$$

adalah selang $[a, b)$. Berapakah $b-a$?

Analisis. Ruas kiri memuat $x+1$ dan $\frac{19}{x-1}$. Coba tulis ruas kanan dengan kedua bentuk itu. Karena $x^2-20 = (x^2-1)-19$, ruas kanan sama dengan $\frac{x^2-20}{x-1} = (x+1) - \frac{19}{x-1}$. Sekarang persamaannya berbentuk $|u| + |v| = u + (-v)$, dan menurut Teorema 1.2(b), $|u| \geq u$ dan $|v| \geq -v$.

Solusi. Untuk $x \neq 1$, ruas kanan adalah $(x+1) - \frac{19}{x-1}$. Menurut Teorema 1.2(b),

$$|x+1| \geq x+1 \qquad \text{dan} \qquad \left|\frac{19}{x-1}\right| \geq -\frac{19}{x-1},$$

jadi ruas kiri selalu lebih besar daripada atau sama dengan ruas kanan. Kesamaan terjadi jika dan hanya jika kedua ketaksamaan menjadi kesamaan, yaitu $x+1 \geq 0$ dan $\frac{19}{x-1} \leq 0$. Akibatnya, $-1 \leq x < 1$, dan himpunan penyelesaiannya adalah $[-1, 1)$. Jadi, nilai $b-a$ adalah 2.

Teknik: $|t| \geq t$ dengan kesamaan jika $t \geq 0$

Latihan 1

1.1. (OSN-K 2023 no. 1) Berapa jumlah semua solusi persamaan $\big|x - |2x+3|\big| = 99$?

1.2. (OSN-P 2014 isian no. 1) Jika $y = f(x)$ fungsi yang memenuhi persamaan $\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} = 2y$, tentukan daerah hasil fungsi itu.

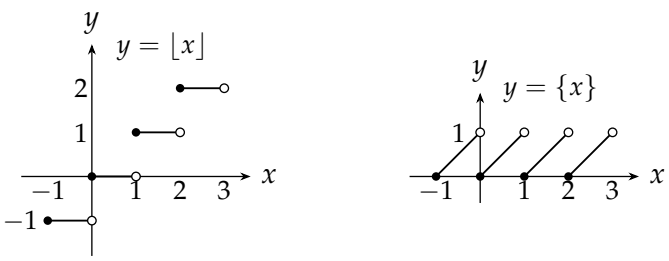
1.3. Buktikan bahwa $|x| - |y| \leq |x-y|$ untuk setiap bilangan real x dan y.

2 *Floor*: Bagian Bulat dan Pecahan

Di materi bahasa matematika kamu sudah mengenal $\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$, dan $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$. Kuncinya sekarang adalah menulis setiap bilangan real sebagai

$$x = n + f, \qquad n = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq f = \{x\} < 1.$$

Pemecahan ini tunggal, dan hampir semua sifat *floor* mengikutinya. Gambar berikut memperlihatkan grafik $\lfloor x \rfloor$ dan grafik $\{x\}$. Grafik $\lfloor x \rfloor$ naik satu satuan di setiap bilangan bulat. Grafik $\{x\}$ naik dari 0 sampai mendekati 1, lalu kembali ke 0.



Teorema 2.1. Untuk bilangan real x dan y:

(a) $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$, dan suku terakhirnya 0 atau 1;

(b) kalau $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$, maka $|x-y| < 1$;

(c) $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ kalau x bulat, dan $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$ kalau x tidak bulat.

Butir (a) berarti: *floor* suatu jumlah sama dengan jumlah *floor*-nya, atau lebih 1 daripada jumlah itu kalau kedua bagian pecahannya berjumlah paling sedikit 1.

Bukti. Bagian (a). Tulis $x = m+f$ dan $y = n+g$ dengan $m = \lfloor x \rfloor$, $f = \{x\}$, $n = \lfloor y \rfloor$, dan $g = \{y\}$. Diperoleh $x+y = (m+n)+(f+g)$, dan $m+n$ bulat, jadi $\lfloor x+y \rfloor = m+n+\lfloor f+g \rfloor$. Karena $0 \le f+g < 2$, nilai $\lfloor f+g \rfloor$ adalah 0 atau 1.

Bagian (b). Misalkan $n = \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$. Kedua bilangan terletak di selang $[n, n+1)$ yang panjangnya 1, jadi selisih keduanya kurang dari 1.

Bagian (c). Kalau x bulat, kedua nilai sama dengan x. Kalau x tidak bulat, $\lfloor x \rfloor < x < \lfloor x \rfloor + 1$, jadi bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari x adalah $\lfloor x \rfloor + 1$. ■

Contoh 2.2 (OSN-K 2018 no. 12). Bilangan real x dan y memenuhi $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + y = 43{,}8$ dan $x + y - \lfloor x \rfloor = 18{,}4$. Berapakah $10(x+y)$?

Analisis. Ada dua persamaan dan dua bilangan yang tidak diketahui, tetapi *floor* membuat eliminasi biasa sulit. Pecah setiap bilangan menjadi bagian bulat dan pecahannya: $x = m+f$ dan $y = n+g$. Sekarang ada empat bilangan yang tidak diketahui, tetapi setiap persamaan terpecah menjadi dua: bagian bulat di satu sisi, bagian pecahan di sisi lain.

Solusi. Tulis $x = m+f$ dan $y = n+g$ dengan m, n bulat dan $0 \le f, g < 1$. Persamaan pertama menjadi $(m+2n)+g = 43+0{,}8$. Ruas kiri adalah bilangan bulat ditambah bilangan di $[0,1)$, jadi $g = 0{,}8$ dan $m+2n = 43$. Persamaan kedua menjadi $x+y-m = f+n+g = 18{,}4$, jadi $n+f = 17{,}6$ sehingga $n = 17$ dan $f = 0{,}6$. Dari $m+2n = 43$ diperoleh $m = 9$. Akibatnya, $x = 9{,}6$ dan $y = 17{,}8$. Jadi, nilai $10(x+y)$ adalah 274.

TEKNIK: Memecah menjadi bagian bulat dan pecahan

Insight: Memecah x menjadi bagian bulat dan pecahan. Kalau soal memuat $\lfloor x \rfloor$ atau $\{x\}$, tulis $x = n+f$ dengan n bulat dan $0 \le f < 1$. Persamaan yang memuat bilangan bulat dan bilangan di $[0,1)$ sering terpecah menjadi dua persamaan: satu untuk bagian bulat dan satu untuk bagian pecahan. Kalau $\lfloor \ldots \rfloor$ berisi ekspresi yang lebih rumit, lihat selisih nilai-nilai *floor*: suku $\lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$ pada Teorema 2.1(a) hanya bernilai 0 atau 1, dan dua bilangan yang *floor*-nya sama berselisih kurang dari 1.

Contoh 2.3 (OSN-P 2005 isian no. 20). Bilangan real x memenuhi $\lfloor x+\sqrt{3} \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor$. Tentukan batas atas terkecil untuk $x - \lfloor x \rfloor$.

Solusi. Menurut Teorema 2.1(a), syarat itu berarti $\lfloor \{x\} + \{\sqrt{3}\} \rfloor = 0$, yaitu $\{x\} + (\sqrt{3}-1) < 1$. Akibatnya, $x - \lfloor x \rfloor = \{x\} < 2-\sqrt{3}$. Batas ini tidak bisa diperbaiki: setiap $\{x\}$ di

$[0, 2-\sqrt{3})$ memenuhi syarat. Jadi, batas atas terkecil untuk $x - \lfloor x \rfloor$ adalah $2-\sqrt{3}$.

Teknik: Suku koreksi $\lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$

Contoh 2.4 (OSN-P 2009 isian no. 20). Misalkan $q = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Tentukan nilai $\lfloor q \lfloor qn \rfloor \rfloor - \lfloor q^2 n \rfloor$ untuk sebarang bilangan asli n.

Analisis. Coba $n = 1$: $q \approx 1{,}618$, jadi $\lfloor q \cdot 1 \rfloor = 1$ dan $\lfloor q \lfloor q \cdot 1 \rfloor \rfloor = \lfloor q \rfloor = 1$, sedangkan $\lfloor q^2 \rfloor = \lfloor 2{,}618 \rfloor = 2$. Hasilnya -1. Coba $n = 2$: $\lfloor 2q \rfloor = 3$, $\lfloor 3q \rfloor = \lfloor 4{,}854 \rfloor = 4$, dan $\lfloor 2q^2 \rfloor = \lfloor 5{,}236 \rfloor = 5$. Hasilnya juga -1. Untuk membuktikannya, pakai sifat khusus q: $q^2 = q + 1$ (karena q akar persamaan $t^2 - t - 1 = 0$). Lalu pecah qn menjadi bagian bulat dan pecahannya.

Solusi. Karena $q^2 = q + 1$, diperoleh $\lfloor q^2 n \rfloor = \lfloor n + qn \rfloor = n + \lfloor qn \rfloor$. Tulis $qn = m + f$ dengan $m = \lfloor qn \rfloor$. Bilangan qn irasional (karena $\sqrt{5}$ irasional), jadi $0 < f < 1$. Sekarang

$$qm = q(qn - f) = q^2 n - qf = n + qn - qf = n + m + f - qf = n + m - \frac{f}{q},$$

dengan memakai $q - 1 = \frac{1}{q}$. Karena $0 < \frac{f}{q} < 1$, diperoleh $\lfloor qm \rfloor = n + m - 1$. Jadi, $\lfloor q \lfloor qn \rfloor \rfloor - \lfloor q^2 n \rfloor = (n + m - 1) - (n + m) = -1$ untuk setiap n.

Teknik: Memecah qn; sifat aljabar $q^2 = q + 1$

Latihan 2

2.1. (OSN-K 2007 no. 1) Hitung $\lfloor \sqrt{3} - \sqrt{5} \rfloor^2$.

2.2. (OSN-K 2003 no. 18) Bilangan real x dan y memenuhi $\lfloor \sqrt{x} \rfloor = 9$ dan $\lfloor \sqrt{y} \rfloor = 12$. Berapa nilai terkecil yang mungkin dari $\lfloor y - x \rfloor$?

2.3. (OSN-K 2013 no. 20) Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi $\lfloor x \rfloor + \lceil x \rceil = 5$.

3 Persamaan *Floor*

Persamaan yang memuat $\lfloor x \rfloor$ dan x sekaligus diselesaikan dengan resep yang hampir selalu sama. Misalkan $n = \lfloor x \rfloor$. Nyatakan x dengan n memakai persamaannya. Lalu pakai satu-satunya informasi tentang n, yaitu $n \le x < n + 1$. Ketaksamaan ini membatasi n pada beberapa bilangan bulat saja, dan setiap n menghasilkan satu calon x yang tinggal diperiksa. Soal pembuka bab ini juga bisa diselesaikan dengan resep ini.

Contoh 3.1 (OSN-P 2015 isian no. 14). Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi $\lfloor x \rfloor^2 - 3x + \lceil x \rceil = 0$.

Analisis. Ada $\lfloor x \rfloor$ dan $\lceil x \rceil$. Menurut Teorema 2.1(c), keduanya ditentukan oleh $n = \lfloor x \rfloor$ dan oleh apakah x bulat. Jadi, kita bagi soalnya menjadi dua kasus: x bulat dan x tidak bulat.

Solusi. Misalkan $n = \lfloor x \rfloor$.

- Kalau x bulat, $x = n = \lceil x \rceil$, dan persamaannya menjadi $n^2 - 2n = 0$. Jadi, $x = 0$ atau $x = 2$.
- Kalau x tidak bulat, $\lceil x \rceil = n+1$, jadi $x = \frac{n^2+n+1}{3}$. Syarat $n < x < n+1$ menjadi $3n < n^2+n+1 < 3n+3$, yaitu $(n-1)^2 > 0$ dan $n^2 - 2n - 2 < 0$. Ketaksamaan kedua berarti $(n-1)^2 < 3$, jadi $n \in \{0, 1, 2\}$, dan ketaksamaan pertama menyingkirkan $n = 1$. Untuk $n = 0$ diperoleh $x = \frac{1}{3}$, dan untuk $n = 2$ diperoleh $x = \frac{7}{3}$. Keduanya memang tidak bulat.

Jadi, bilangan real x yang memenuhi adalah 0, $\frac{1}{3}$, 2, dan $\frac{7}{3}$.

TEKNIK: Misalkan $n = \lfloor x \rfloor$, lalu batasi n

Contoh 3.2 (OSN-K 2019 no. 10). Himpunan semua bilangan real x yang memenuhi $\lfloor 2x \rfloor^2 = \lceil x \rceil + 7$ adalah selang $[a, b)$. Berapakah $a \cdot b$?

Analisis. Kali ini ada dua "bilangan bulat" yang berbeda, $\lfloor 2x \rfloor$ dan $\lceil x \rceil$. Persamaannya menghubungkan keduanya secara aljabar, dan definisi keduanya menghubungkannya lewat x. Misalkan $m = \lfloor 2x \rfloor$ dan $c = \lceil x \rceil$, lalu cari hubungan kedua dari $c - 1 < x \leq c$.

Solusi. Misalkan $m = \lfloor 2x \rfloor$ dan $c = \lceil x \rceil$, jadi $c = m^2 - 7$. Dari $c - 1 < x \leq c$ diperoleh $2c - 2 < 2x \leq 2c$ sehingga $2c - 2 \leq m \leq 2c$. Substitusikan $c = m^2 - 7$:

$$2m^2 - 16 \leq m \leq 2m^2 - 14.$$

Ketaksamaan kiri berarti $2m^2 - m - 16 \leq 0$, jadi $-2 \leq m \leq 3$. Dari bilangan-bilangan itu, hanya $m = 3$ yang memenuhi ketaksamaan kanan ($3 \leq 4$); untuk $-2 \leq m \leq 2$ ruas kanannya paling besar -6. Akibatnya, $m = 3$ dan $c = 2$, yaitu $\lfloor 2x \rfloor = 3$ dan $\lceil x \rceil = 2$. Syarat pertama berarti $\frac{3}{2} \leq x < 2$, dan syarat kedua otomatis terpenuhi. Himpunan penyelesaiannya adalah $\left[\frac{3}{2}, 2\right)$. Jadi, nilai $a \cdot b$ adalah 3.

TEKNIK: Dua *floor* yang berbeda dihubungkan lewat x

Kesalahan Umum: memperlakukan *floor* seperti kurung biasa.

✗ **Salah:** $\lfloor x \rfloor^2 = \lfloor x^2 \rfloor$ dan $\lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor$.

✓ **Benar:** Keduanya salah untuk $x = 1{,}5$: $\lfloor x \rfloor^2 = 1$, sedangkan $\lfloor x^2 \rfloor = 2$; dan $\lfloor 2x \rfloor = 3$, sedangkan $2\lfloor x \rfloor = 2$. Yang benar adalah $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ hanya untuk n *bulat*.

Kesalahan Umum: lupa syarat $n \leq x < n+1$.

✗ **Salah:** Dari $3x = \lfloor x \rfloor + 4$ dan $n = \lfloor x \rfloor$ diperoleh $x = \frac{n+4}{3}$ untuk setiap bilangan bulat n, jadi solusinya ada tak terhingga banyaknya.

✓ **Benar:** Nilai n harus memenuhi $n \leq \frac{n+4}{3} < n+1$, yaitu $\frac{1}{2} < n \leq 2$. Jadi, $n = 1$ atau $n = 2$, dan solusinya hanya $x = \frac{5}{3}$ dan $x = 2$.

Latihan 3

3.1. Selesaikan persamaan $4x - 3\lfloor x \rfloor = 5$.

3.2. Tentukan semua x dengan $1 \le x < 3$ yang memenuhi $\lfloor x^2 \rfloor = \lfloor x \rfloor^2$.

4 Jumlah Nilai *Floor*

Soal seperti "hitung $\lfloor \frac{1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{2}{3} \rfloor + \dots$" tidak diselesaikan dengan menghitung setiap suku. Ada tiga cara yang paling sering dipakai: mengelompokkan suku yang nilainya sama, memasangkan suku-suku yang jumlahnya mudah, dan memakai identitas yang mengubah bentuk suku.

Cara pertama: kelompokkan menurut nilainya. Nilai *floor* berubah jauh lebih jarang daripada argumennya, jadi hitung berapa kali setiap nilai muncul.

Contoh 4.1. Hitung $\lfloor \sqrt[3]{1} \rfloor + \lfloor \sqrt[3]{2} \rfloor + \lfloor \sqrt[3]{3} \rfloor + \cdots + \lfloor \sqrt[3]{999} \rfloor$.

Solusi. Nilai $\lfloor \sqrt[3]{k} \rfloor = m$ jika dan hanya jika $m^3 \le k < (m+1)^3$. Jadi, nilai m muncul $(m+1)^3 - m^3 = 3m^2 + 3m + 1$ kali, untuk $m = 1, 2, \dots, 9$ (karena $999 = 10^3 - 1$). Jumlahnya

$$\sum_{m=1}^{9} m(3m^2 + 3m + 1) = 3\sum_{m=1}^{9} m^3 + 3\sum_{m=1}^{9} m^2 + \sum_{m=1}^{9} m = 3 \cdot 2025 + 3 \cdot 285 + 45 = 6975.$$

Catatan. Cara lain: $\lfloor \sqrt[3]{k} \rfloor$ sama dengan banyaknya $m \ge 1$ dengan $m^3 \le k$. Jadi, jumlahnya sama dengan banyaknya pasangan (m, k) dengan $m^3 \le k \le 999$, yaitu $\sum_{m=1}^{9}(1000 - m^3) = 9000 - 2025 = 6975$.

Teknik: Kelompokkan suku menurut nilai *floor*

Cara kedua: pasangkan. Kalau $a + b$ bulat dan a tidak bulat, berlaku $\lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor = a + b - 1$. Alasannya, $\{a\} + \{b\} = (a + b) - \lfloor a \rfloor - \lfloor b \rfloor$ adalah bilangan bulat, dan nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 2 karena $0 < \{a\} < 1$ dan $0 \le \{b\} < 1$. Jadi, $\{a\} + \{b\} = 1$. Suku-suku yang berpasangan seperti ini jumlahnya mudah.

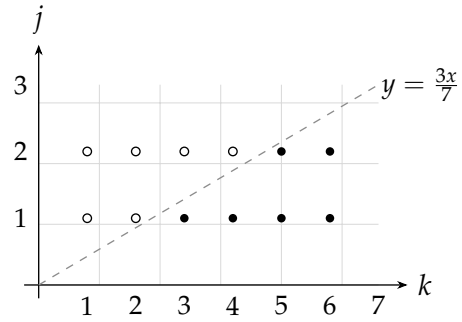
Teorema 4.2. Kalau p dan q bilangan asli yang relatif prima, maka

$$\sum_{k=1}^{p-1} \left\lfloor \frac{kq}{p} \right\rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}.$$

Bukti. Pasangkan suku ke-k dengan suku ke-$(p-k)$. Jumlah argumennya $\frac{kq}{p} + \frac{(p-k)q}{p} = q$ bulat, dan $\frac{kq}{p}$ tidak bulat karena $p \nmid kq$ (ingat $\text{FPB}(p, q) = 1$ dan $0 < k < p$). Menurut sifat di atas, kedua suku itu berjumlah $q - 1$. Kalau seluruh jumlah ditulis dua kali, sekali dengan urutan terbalik, setiap k berpasangan dengan $p - k$. Ada $p - 1$ pasangan seperti itu, jadi dua kali jumlahnya adalah $(p-1)(q-1)$. ■

Gambar berikut menunjukkan teorema ini untuk $p = 7$ dan $q = 3$. Dari 12 titik kisi (k, j) dengan $1 \le k \le 6$ dan $1 \le j \le 2$, ada 6 titik di bawah garis $y = \frac{3x}{7}$ (bulatan penuh), dan banyak

titik ini sama dengan $\sum_{k=1}^{6} \lfloor 3k/7 \rfloor$. Keenam titik lainnya berada di atas garis. Pemasangan $(k, j) \leftrightarrow (7-k, 3-j)$ menukar kedua kelompok titik itu.



Contoh 4.3. Hitung $\displaystyle\sum_{k=1}^{100} \left\lfloor \frac{23k}{101} \right\rfloor$.

Solusi. Bilangan 101 prima, jadi FPB$(101, 23) = 1$. Menurut Teorema 4.2 dengan $p = 101$ dan $q = 23$, jumlahnya adalah $\frac{100 \cdot 22}{2} = 1100$.

TEKNIK: Pasangan k dan $p - k$

Cara ketiga: identitas. Identitas berikut mengubah satu suku menjadi selisih dua suku sehingga jumlahnya menjadi teleskopik.

Teorema 4.4 (Identitas Hermite untuk $n = 2$). Untuk setiap bilangan real x, $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.

Bukti. Tulis $x = n + f$. Kalau $0 \le f < \frac{1}{2}$, ruas kiri bernilai $n + n = 2n$ dan ruas kanan bernilai $2n + \lfloor 2f \rfloor = 2n$. Kalau $\frac{1}{2} \le f < 1$, ruas kiri bernilai $n + (n+1)$ dan ruas kanan bernilai $2n + \lfloor 2f \rfloor = 2n + 1$. ■

Teorema 4.4 adalah kasus $n = 2$ dari identitas Hermite: untuk setiap bilangan asli n dan bilangan real x,

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{n} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

Buktinya serupa dengan bukti di atas.

Contoh 4.5 (IMO 1968 no. 6) ★. Untuk setiap bilangan asli n, hitung

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\lfloor \frac{n + 2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+4}{8} \right\rfloor + \cdots.$$

Analisis. Coba $n = 5$: $\lfloor 3 \rfloor + \lfloor 1{,}75 \rfloor + \lfloor 1{,}125 \rfloor + \lfloor 0{,}8\ldots \rfloor + \cdots = 3 + 1 + 1 + 0 + \cdots = 5$. Untuk $n = 6$: $3 + 2 + 1 + 0 = 6$. Tampaknya jumlahnya n. Suku ke-k bisa ditulis $\left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor$, tepat berbentuk suku kedua identitas Hermite dengan $x = \frac{n}{2^{k+1}}$.

Solusi. Menurut Teorema 4.4 dengan $x = \frac{n}{2^{k+1}}$,

$$\left\lfloor \frac{n+2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} \right\rfloor.$$

Akibatnya, jumlah suku ke-0 sampai ke-K bersifat teleskopik dan sama dengan $\lfloor n \rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^{K+1}} \right\rfloor$. Kalau $2^{K+1} > n$, suku terakhir ini bernilai 0, dan semua suku sesudah suku ke-K juga bernilai 0 (karena $\frac{n+2^k}{2^{k+1}} < 1$ untuk $2^k > n$). Jadi, nilai jumlah itu adalah n.

Teknik: Identitas Hermite; teleskopik

Latihan 4

4.1. Hitung $\displaystyle\sum_{k=1}^{16} \left\lfloor \frac{7k}{17} \right\rfloor$.

4.2. Ada berapa bilangan berbeda di antara $\left\lfloor \frac{1^2}{100} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{100} \right\rfloor, \ldots, \left\lfloor \frac{100^2}{100} \right\rfloor$?

4.3. Buktikan bahwa $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor = \lfloor 3x \rfloor$ untuk setiap bilangan real x.

4.4. ★ Buktikan identitas Hermite: untuk setiap bilangan asli n dan bilangan real x,

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

5 Eksponen dan Logaritma

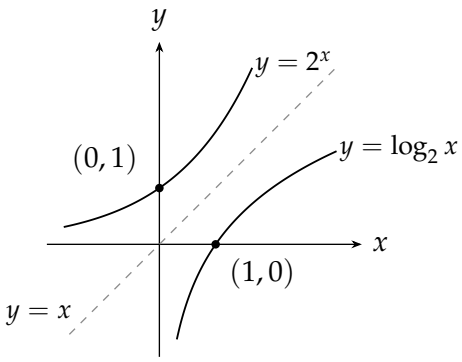
Subbab ini mengulang secara singkat sifat eksponen dan logaritma dari pelajaran matematika sekolah, lalu memakainya di soal OSN. Untuk bilangan real $a > 0$, pangkat a^x didefinisikan untuk setiap bilangan real x, dan berlaku

$$a^x a^y = a^{x+y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}, \qquad (ab)^x = a^x b^x, \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x}.$$

Kalau $a > 1$, fungsi a^x naik; kalau $0 < a < 1$, fungsinya turun. Akibatnya, untuk $a \neq 1$, $a^x = a^y$ jika dan hanya jika $x = y$.

Definisi 5.1 (Logaritma). Untuk $a > 0$, $a \neq 1$, dan $b > 0$, bilangan $\log_a b$ adalah satu-satunya bilangan real c dengan $a^c = b$. Soal OSN sering menulisnya ${}^a\log b$, dan $\log b$ tanpa basis berarti $\log_{10} b$.

Grafik $y = \log_a x$ adalah pencerminan grafik $y = a^x$ terhadap garis $y = x$. Gambar berikut menunjukkan keduanya untuk $a = 2$.



Teorema 5.2 (Sifat logaritma). Untuk bilangan positif a, b, c dengan $a \neq 1$, dan bilangan real r:

(a) $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$ dan $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$;

(b) $\log_a b^r = r \log_a b$ dan $a^{\log_a b} = b$;

(c) (ganti basis) $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$ untuk $c \neq 1$. Khususnya, $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ (untuk $b \neq 1$) dan $\log_{a^s} b = \frac{1}{s} \log_a b$.

Bukti. Bagian (a). Misalkan $u = \log_a b$ dan $v = \log_a c$. Diperoleh $a^{u+v} = a^u a^v = bc$, jadi $\log_a(bc) = u + v$. Bentuk pembagian dibuktikan dengan cara yang sama.

Bagian (b). Dengan $u = \log_a b$, berlaku $a^{ru} = (a^u)^r = b^r$, jadi $\log_a b^r = ru$. Persamaan $a^{\log_a b} = b$ adalah definisi logaritma.

Bagian (c). Dari $b = a^{\log_a b}$ dan bagian (b), diperoleh $\log_c b = \log_a b \cdot \log_c a$. Bagi kedua ruas dengan $\log_c a$, yang tidak nol karena $a \neq 1$. Kedua bentuk khusus diperoleh dengan memilih $c = b$ dan $c = a$. ■

Contoh 5.3 (OSN-P 2003 isian no. 12). Tentukan x yang memenuhi

$$^4\log(^2\log x) + {}^2\log(^4\log x) = 2.$$

Solusi. Misalkan $t = \log_2 x$. Menurut Teorema 5.2(c), $\log_4 x = \frac{t}{2}$ dan $\log_4 t = \frac{1}{2}\log_2 t$. Persamaannya menjadi $\frac{1}{2}\log_2 t + \log_2 \frac{t}{2} = 2$, yaitu $\frac{3}{2}\log_2 t - 1 = 2$. Akibatnya, $\log_2 t = 2$ dan $t = 4$ sehingga $x = 2^4 = 16$. Nilai ini memenuhi syarat logaritma karena $\log_2 16 = 4$ dan $\log_4 16 = 2$ keduanya positif. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah 16.

TEKNIK: Samakan basis

Contoh 5.4 (OSN-K 2014 no. 7). Misalkan $x, y, z > 1$ dan $w > 0$. Jika $\log_x w = 4$, $\log_y w = 5$, dan $\log_{xyz} w = 2$, berapakah $\log_z w$?

Analisis. Informasinya berbentuk $\log_{\text{sesuatu}} w$, dengan basis yang berubah-ubah. Basis xyz adalah hasil kali, sedangkan sifat (a) bekerja untuk hasil kali di dalam logaritma, bukan di basisnya. Jadi, balik semua logaritma dengan $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

Solusi. Menurut Teorema 5.2(c), $\log_w x = \frac{1}{4}$, $\log_w y = \frac{1}{5}$, dan $\log_w(xyz) = \frac{1}{2}$. Menurut (a), $\log_w(xyz) = \log_w x + \log_w y + \log_w z$, jadi $\log_w z = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$. Jadi, $\log_z w = 20$.

Teknik: Balik basis dan argumen

Contoh 5.5 (OSN-P 2014 isian no. 8). Berapa jumlah semua bilangan bulat x sehingga ${}^2\log(x^2 - 4x - 1)$ merupakan bilangan bulat?

Analisis. Kalau $\log_2(x^2 - 4x - 1) = m$ bulat, berlaku $x^2 - 4x - 1 = 2^m$. Ruas kiri adalah bilangan bulat, jadi 2^m juga bulat dan $m \geq 0$. Soal logaritma ini ternyata soal teori bilangan: kapan $(x-2)^2 - 5$ berupa pangkat dari 2?

Solusi. Persamaannya $(x-2)^2 = 2^m + 5$ dengan $m \geq 0$. Untuk $m = 0$ dan $m = 1$, ruas kanannya bernilai 6 dan 7, bukan kuadrat sempurna. Untuk $m \geq 1$, ruas kanan ganjil, jadi $x - 2$ ganjil dan $(x-2)^2$ bersisa 1 jika dibagi 8. Untuk $m \geq 3$, ruas kanan bersisa 5 jika dibagi 8, jadi kasus ini tidak mungkin. Tinggal $m = 2$: $(x-2)^2 = 9$, jadi $x = 5$ atau $x = -1$. Jadi, jumlah semua bilangan bulat x yang memenuhi adalah $5 + (-1) = 4$.

Teknik: Logaritma bulat berarti pangkat; sisa pembagian oleh 8

Kesalahan Umum: logaritma dari jumlah.

✗ **Salah:** $\log_2(x+2) = \log_2 x + \log_2 2 = \log_2 x + 1$.

✓ **Benar:** Logaritma mengubah *hasil kali* menjadi jumlah, bukan sebaliknya: $\log_2(2x) = \log_2 x + 1$. Bentuk $\log_2(x+2)$ tidak bisa dipecah.

Contoh 5.6. Buktikan bahwa $\log_2 3$ bilangan irasional.

Analisis. Seperti bukti bahwa $\sqrt{2}$ irasional di Jilid 0, kita andaikan $\log_2 3$ bisa ditulis sebagai pecahan $\frac{p}{q}$, lalu kita cari hal yang mustahil. Menurut definisi logaritma, $\log_2 3 = \frac{p}{q}$ berarti $2^{p/q} = 3$. Pangkat pecahan sulit dipakai, jadi pangkatkan kedua ruas dengan q supaya pangkatnya bulat: $2^p = 3^q$. Ruas kiri genap, sedangkan ruas kanan ganjil.

Solusi. Andaikan $\log_2 3$ rasional. Fungsi 2^x naik dan $2^1 = 2 < 3$, jadi $\log_2 3 > 1 > 0$. Akibatnya, $\log_2 3 = \frac{p}{q}$ dengan p dan q bilangan asli. Menurut definisi logaritma, $2^{p/q} = 3$. Pangkatkan kedua ruas dengan q:

$$2^p = \left(2^{p/q}\right)^q = 3^q.$$

Karena $p \geq 1$, bilangan 2^p genap. Di sisi lain, 3^q adalah hasil kali q bilangan ganjil, jadi 3^q ganjil. Bilangan genap tidak mungkin sama dengan bilangan ganjil. Jadi, pengandaian kita salah, dan terbukti bahwa $\log_2 3$ irasional.

Catatan. Langkah "$\log_2 3 > 0$" perlu ditulis. Tanpa langkah itu, p bisa saja nol atau negatif, dan 2^p belum tentu genap: $2^0 = 1$ ganjil, dan $2^{-1} = \frac{1}{2}$ bukan bilangan bulat.

Teknik: Kontradiksi; paritas

Latihan 5

5.1. (OSN-K 2011 no. 12) Jika $A = 5^x + 5^{-x}$ dan $B = 5^x - 5^{-x}$, berapakah $A^2 - B^2$?

5.2. Hitung $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{63} 64$.

5.3. (OSN-K 2005 no. 10) Ada berapa bilangan bulat x yang memenuhi $\left(x^2 - x - 1\right)^{x+2} = 1$?

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2025 no. 15) Ada berapa bilangan bulat berbeda pada barisan berikut?

$$\left\lfloor \frac{579}{1} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{579}{3} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{579}{5} \right\rfloor, \ldots, \left\lfloor \frac{579}{579} \right\rfloor$$

Analisis. Barisannya mempunyai 290 suku, dan nilainya turun dari 579 ke 1. Di awal, nilainya turun dengan cepat: 579, 193, 115, …, jadi semua suku berbeda. Di akhir, nilainya turun sangat lambat sehingga banyak suku yang sama, tetapi tidak ada bilangan bulat yang dilompati. Kuncinya adalah menentukan titik tempat perilakunya berganti. Ukurannya adalah selisih dua bilangan real berurutan $\frac{579}{d}$ dan $\frac{579}{d+2}$: kalau selisihnya lebih dari 1, *floor*-nya pasti berbeda; kalau kurang dari 1, *floor*-nya berselisih paling banyak 1.

Solusi. Untuk penyebut ganjil d, selisih dua bilangan berurutan adalah

$$\frac{579}{d} - \frac{579}{d+2} = \frac{1158}{d(d+2)}.$$

Selisih ini lebih dari 1 jika dan hanya jika $d(d+2) < 1158$. Karena $33 \cdot 35 = 1155$ dan $35 \cdot 37 = 1295$, selisihnya lebih dari 1 untuk $d \leq 33$ dan kurang dari 1 untuk $d \geq 35$.

- Untuk $d = 35, 37, \ldots, 579$, bilangan $\frac{579}{d}$ turun dari 16,5… ke 1 dengan langkah kurang dari 1, jadi *floor*-nya mengambil semua bilangan bulat dari 1 sampai 16: ada 16 nilai.
- Untuk $d = 1, 3, \ldots, 33$ (ada 17 penyebut), bilangan-bilangan $\frac{579}{d}$ berselisih lebih dari 1, jadi *floor*-nya berbeda semua. Yang terkecil adalah $\lfloor \frac{579}{33} \rfloor = 17$, jadi semuanya lebih besar daripada 16.

Jadi, banyaknya bilangan bulat berbeda pada barisan itu adalah $16 + 17 = 33$.

TEKNIK: Selisih suku berurutan dibandingkan dengan 1

2. (OSN-K 2016 no. 18) ★ Bilangan real positif x, y, z memenuhi

$$3\log_x(3y) = 3\log_{3x}(27z) = \log_{3x^4}(81yz) \neq 0.$$

Berapakah x^5y^4z?

Analisis. Tiga logaritma dengan tiga basis yang berbeda sulit disamakan. Misalkan nilai bersamanya k, lalu tulis setiap logaritma sebagai persamaan pangkat. Perhatikan bahwa

$81yz = 3y \cdot 27z$, jadi persamaan ketiga bisa dibandingkan dengan hasil kali dua persamaan pertama.

Solusi. Misalkan nilai bersamanya $k \neq 0$. Menurut definisi logaritma,

$$3y = x^{k/3}, \qquad 27z = (3x)^{k/3}, \qquad 81yz = (3x^4)^k.$$

Kalikan dua persamaan pertama: $81yz = 3^{k/3}x^{2k/3}$. Bandingkan dengan persamaan ketiga: $3^{k/3}x^{2k/3} = 3^k x^{4k}$. Pangkatkan kedua ruas dengan $\frac{1}{k}$: $3^{1/3}x^{2/3} = 3x^4$, jadi $x^{10/3} = 3^{-2/3}$ sehingga $x^{10} = 3^{-2}$ dan $x^5 = \frac{1}{3}$. Sekarang

$$x^5y^4z = x^5 \cdot \frac{x^{4k/3}}{3^4} \cdot \frac{3^{k/3}x^{k/3}}{3^3} = \frac{x^5}{3^7}\left(3x^5\right)^{k/3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^7} \cdot 1^{k/3} = \frac{1}{6561}.$$

Jadi, nilai x^5y^4z adalah $\frac{1}{6561}$.

Catatan. Nilai k tidak perlu ditentukan (dan memang tidak tunggal): setiap $k \neq 0$ menghasilkan x, y, z yang memenuhi, dan hasilnya selalu $\frac{1}{6561}$.

Teknik: Misalkan nilai bersama; ubah logaritma menjadi pangkat

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 11). Jika $a > 1$ bilangan asli sehingga jumlah semua bilangan real x yang memenuhi persamaan

$$\lfloor x \rfloor^2 - 2ax + a = 0$$

adalah 51, berapakah a?

Misalkan $n = \lfloor x \rfloor$. Persamaannya menjadi $n^2 - 2ax + a = 0$, jadi $x = \frac{n^2+a}{2a}$. Syarat $n \leq x < n+1$ berarti $2an \leq n^2 + a < 2an + 2a$. Tulis $m = n - a$; kedua ketaksamaan menjadi

$$m^2 \geq a^2 - a \qquad \text{dan} \qquad m^2 < a^2 + a.$$

Karena $a > 1$, berlaku $(a-1)^2 < a^2 - a < a^2 < a^2 + a < (a+1)^2$. Karena m bulat, ketaksamaan pertama memaksa $|m| \geq a$, dan ketaksamaan kedua memaksa $|m| \leq a$. Akibatnya, $m = \pm a$, yaitu $n = 0$ atau $n = 2a$. Keduanya menghasilkan solusi: $x = \frac{1}{2}$ dan $x = \frac{4a^2+a}{2a} = 2a + \frac{1}{2}$. Jumlah kedua solusi itu adalah $2a + 1 = 51$. Jadi, nilai a adalah 25.

Latihan Bab

1. (OSN-P 2013 isian no. 5) Jika $|x| + x + y = 10$ dan $x + |y| - y = 12$, berapa nilai $x + y$?
2. Tentukan jumlah semua bilangan real x yang memenuhi $|x^2 - 5x| = 6$.
3. Selesaikan persamaan $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$.
4. Jika $\log_2 3 = a$, nyatakan $\log_{12} 18$ dalam a.

5. Bilangan real x dan y memenuhi $\lfloor x \rfloor = 3$ dan $\lfloor y \rfloor = -2$. Berapa nilai terbesar yang mungkin dari $\lfloor x - y \rfloor$?
6. (OSN-K 2022 no. 4) Ada berapa pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi $|x| + |y| + |x + y| = 24$?
7. Tentukan nilai terkecil $|x - 1| + |x - 2| + \cdots + |x - 9|$ untuk x real.
8. Buktikan bahwa persamaan $\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 3x \rfloor = 2026$ tidak mempunyai solusi real.
9. Hitung $\lfloor \log_{10} 1 \rfloor + \lfloor \log_{10} 2 \rfloor + \cdots + \lfloor \log_{10} 999 \rfloor$.
10. (OSN-K 2016 no. 17) Ada berapa bilangan asli $n \leq 1000$ sehingga terdapat bilangan real positif x yang memenuhi $x^2 + \lfloor x \rfloor^2 = n$?
11. (OSN-P 2012 isian no. 6) Untuk bilangan real x, misalkan $\langle x \rangle$ bilangan bulat yang terdekat dengan x, misalnya $\langle 1{,}9 \rangle = 2$ dan $\langle -0{,}501 \rangle = -1$. Jika n bilangan bulat positif kelipatan 2012, ada berapa bilangan bulat positif k yang memenuhi $\langle \sqrt[3]{k} \rangle = n$?
12. Buktikan bahwa $|a + b| + |a - b| \geq |a| + |b|$ untuk setiap bilangan real a dan b, dan tentukan kapan kesamaan terjadi.
13. ★ (OSN-K 2024 no. 18) Jika ada tepat 1000 bilangan berbeda pada barisan

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2024} \right\rfloor, \ldots, \left\lfloor \frac{n^2}{2024} \right\rfloor,$$

berapakah n?

14. ★ (OSN-N 2019 no. 5) Bilangan real a dan b memenuhi syarat berikut: ada tak terhingga banyaknya bilangan asli m dan n yang memenuhi

$$\lfloor an + b \rfloor \geq \lfloor a + bn \rfloor \qquad \text{dan} \qquad \lfloor a + bm \rfloor \geq \lfloor am + b \rfloor.$$

Buktikan bahwa $a = b$.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ menyelesaikan persamaan dan ketaksamaan nilai mutlak dengan membagi kasus di titik kritis;
- ☐ memecah $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ dan menyelesaikan persamaan *floor*;
- ☐ menghitung jumlah nilai *floor*;
- ☐ memakai sifat eksponen dan logaritma.

Teorema kunci

- Nilai mutlak: $|x| \geq x$ dengan kesamaan jika $x \geq 0$; $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$; ketaksamaan segitiga $|x + y| \leq |x| + |y|$, dengan kesamaan jika $xy \geq 0$ (Teorema 1.2).
- *Floor*: $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ dengan $0 \leq \{x\} < 1$; $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$; identitas Hermite $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$ (Teorema 2.1, 4.4).
- Jumlah *floor*: $\sum_{k=1}^{p-1} \lfloor \frac{kq}{p} \rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}$ untuk $\text{FPB}(p, q) = 1$ (Teorema 4.2).

- Logaritma: $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$, $\log_a b^r = r \log_a b$, $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (Teorema 5.2).

Teknik

- Bagi soalnya menjadi kasus di titik kritis.
- Baca $|a - b|$ sebagai jarak.
- Tulis $x = n + f$ lalu pisahkan bagian bulat dan pecahan.
- Untuk persamaan *floor*, misalkan $n = \lfloor x \rfloor$ dan pakai $n \leq x < n + 1$.
- Untuk jumlah *floor*, kelompokkan, pasangkan, atau buat teleskopik.
- Untuk banyak nilai berbeda, bandingkan selisih suku berurutan dengan 1.
- Untuk logaritma, samakan basis atau ubah menjadi pangkat.

Berikutnya: nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga dipakai lagi di materi AM-GM dan ketaksamaan dasar dan di materi ketaksamaan klasik. Persamaan fungsional yang memuat *floor* dibahas di materi persamaan fungsional (Jilid 3).

Bab 12

Trigonometri dan Koordinat

Di bab-bab geometri sebelumnya, setiap panjang kita cari dengan ide: segitiga sebangun, luas yang ditulis dua kali, atau kuasa titik. Kadang ide itu tidak muncul. Bab ini memberi dua alat cadangan yang bekerja hampir secara mekanis. Alat pertama adalah trigonometri: aturan sinus, aturan kosinus, dan rumus luas $\frac{1}{2}ab\sin C$ mengubah sudut menjadi panjang dan sebaliknya. Alat kedua adalah koordinat: letakkan bangun di bidang Kartesius, lalu hitung. Di OSN, kedua alat ini sering menjadi jalan paling pendek untuk soal isian geometri asalkan kamu tahu cara memakainya dengan rapi.

Soal Pembuka (OSN-P 2024 isian no. 3). Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 15$, $AC = 14$, dan $BC = 13$. Terdapat segitiga sama sisi PQR dengan P, Q, R berturut-turut pada sisi BC, CA, dan AB sehingga PQ sejajar AB. Nilai $\dfrac{PQ}{AB}$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\dfrac{a}{b+c\sqrt{d}}$ dengan a, b, c, d bilangan bulat positif, d tidak habis dibagi bilangan kuadrat yang lebih dari 1, dan $\text{FPB}(a, b, c) = 1$. Berapakah $a + b + c + d$?

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: luas dan panjang (teorema Pythagoras, luas segitiga, kesebangunan, garis berat), lingkaran (sudut keliling, rumus $R = \frac{abc}{4L}$, kuasa titik), dan manipulasi aljabar (persamaan kuadrat, bentuk akar).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Segitiga siku-siku mempunyai sisi siku-siku sepanjang 5 dan 12. Berapa panjang sisi miringnya?

b. Berapa tinggi segitiga sama sisi yang panjang sisinya 2?

c. Berapa luas segitiga yang panjang sisinya 13, 14, dan 15?

d. Berapa jari-jari lingkaran luar segitiga yang panjang sisinya 5, 12, dan 13?

Jawaban: a. 13 · b. $\sqrt{3}$ · c. 84 · d. $\frac{13}{2}$

Alat dari Bab Lain.

Jari-jari lingkaran luar: $R = \frac{abc}{4L}$, dengan L luas segitiga. Kita pakai di Subbab 3.

Kuasa titik: kalau dua garis melalui P memotong lingkaran di A, B dan di C, D, maka $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. Kita pakai di Subbab 4.

Persamaan kuadrat: banyak perhitungan koordinat berakhir di persamaan kuadrat, dan tidak semua akarnya memenuhi soal. Kita pakai di Subbab 6 dan 7.

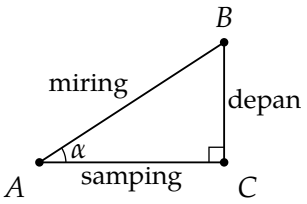
1 Perbandingan Trigonometri

Ambil dua segitiga siku-siku yang salah satu sudut lancipnya sama, misalnya 35°. Kedua segitiga itu sebangun (sudut, sudut), jadi perbandingan sisi-sisinya sama, berapa pun ukurannya. Artinya, perbandingan sisi segitiga siku-siku hanya bergantung pada sudutnya. Perbandingan inilah yang diberi nama.

Definisi 1.1 (Sinus, kosinus, tangen sudut lancip). Misalkan segitiga ABC siku-siku di C dan $\angle A = \alpha$. Kita definisikan

$$\sin\alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{\text{depan}}{\text{miring}}, \qquad \cos\alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{\text{samping}}{\text{miring}}, \qquad \tan\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}.$$

Kebalikannya diberi nama $\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$, $\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$, dan $\csc\alpha = \frac{1}{\sin\alpha}$.



Nilai untuk tiga sudut istimewa bisa kamu turunkan sendiri. Separuh segitiga sama sisi bersisi 2 adalah segitiga siku-siku bersudut 30° dan 60° dengan sisi 1, $\sqrt{3}$, 2. Segitiga siku-siku sama kaki bersisi siku-siku 1 mempunyai sisi miring $\sqrt{2}$. Dari keduanya diperoleh tabel berikut.

α	30°	45°	60°
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$
$\cos\alpha$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$

Pada segitiga yang sama, sudut lancip yang lain besarnya $90^\circ - \alpha$, dan sisi depannya adalah sisi samping α. Menurut Pythagoras, $BC^2 + AC^2 = AB^2$, dan kalau kedua ruas dibagi AB^2, diperoleh $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Jadi, untuk sudut lancip α berlaku

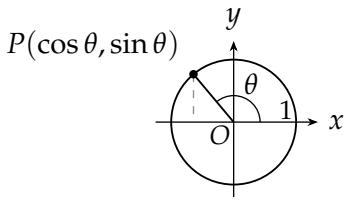
$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha, \qquad \cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha, \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

Di sini $\sin^2\alpha$ berarti $(\sin\alpha)^2$.

Segitiga bisa mempunyai sudut tumpul, sedangkan segitiga siku-siku tidak memberikan arti untuk $\sin 120^\circ$. Untuk memperluas definisinya, kita memakai lingkaran berjari-jari 1.

Definisi 1.2 (Lingkaran satuan). Lingkaran berjari-jari 1 yang berpusat di titik asal O disebut **lingkaran satuan** (*unit circle*). Misalkan P titik pada lingkaran itu, dan sinar OP membentuk sudut θ dengan sumbu-x positif, diukur berlawanan arah jarum jam. Kita definisikan $\cos\theta$ sebagai koordinat-x titik P dan $\sin\theta$ sebagai koordinat-y-nya: $P =$

$(\cos\theta, \sin\theta)$. Untuk $\cos\theta \neq 0$, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$.



Untuk θ lancip, garis tegak lurus dari P ke sumbu-x membentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring $OP = 1$. Menurut definisi lama, sisi mendatar segitiga itu panjangnya $\cos\theta$ dan sisi tegaknya $\sin\theta$, jadi definisi baru ini sama dengan definisi lama. Sudut yang diukur searah jarum jam dianggap negatif, dan sudut lebih dari 360° berarti berputar lebih dari satu kali. Jadi, $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ terdefinisi untuk setiap sudut θ.

Teorema 1.3. Untuk setiap sudut θ:

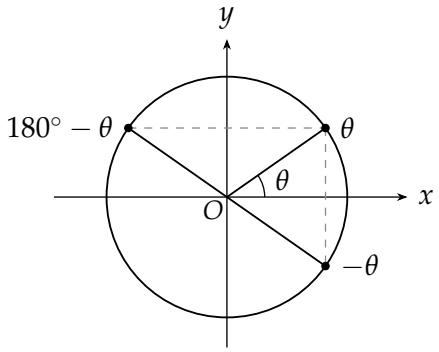
(a) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$;

(b) $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$ dan $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$;

(c) $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ dan $\cos(-\theta) = \cos\theta$;

(d) untuk $0^\circ < \theta < 180^\circ$, $\sin\theta > 0$, dan $\cos\theta < 0$ jika dan hanya jika θ tumpul;

(e) kalau $0^\circ < \alpha, \beta < 180^\circ$ dan $\sin\alpha = \sin\beta$, maka $\alpha = \beta$ atau $\alpha + \beta = 180^\circ$.



Bukti. Setiap bagian dibaca dari letak titik $P = (\cos\theta, \sin\theta)$ pada lingkaran satuan.

Bagian (a). Jarak P ke O adalah 1, jadi menurut Pythagoras $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

Bagian (b). Pencerminan terhadap sumbu-y mengirim titik bersudut θ ke titik bersudut $180^\circ - \theta$ dan mengubah (x, y) menjadi $(-x, y)$. Jadi, koordinat-y tetap dan koordinat-x berganti tanda.

Bagian (c). Pencerminan terhadap sumbu-x mengirim titik bersudut θ ke titik bersudut $-\theta$ dan mengubah (x, y) menjadi $(x, -y)$. Jadi, koordinat-x tetap dan koordinat-y berganti tanda.

Bagian (d). Untuk $0^\circ < \theta < 180^\circ$, titik P terletak di atas sumbu-x, jadi $\sin\theta > 0$. Titik itu terletak di kiri sumbu-y, yaitu $\cos\theta < 0$, tepat ketika $\theta > 90^\circ$.

Bagian (e). Titik bersudut α dan titik bersudut β terletak di atas sumbu-x dan mempunyai koordinat-y yang sama, yaitu $\sin\alpha$. Jadi, keduanya terletak pada garis mendatar $y = \sin\alpha$. Garis

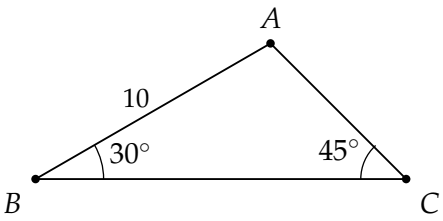
itu memotong lingkaran di paling banyak dua titik, yaitu titik bersudut α dan pencerminannya terhadap sumbu-y, yang bersudut $180^\circ - \alpha$. Akibatnya, $\beta = \alpha$ atau $\beta = 180^\circ - \alpha$. ■

Contohnya, $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ dan $\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$. Nilai di ujung-ujungnya: $\sin 0^\circ = 0$, $\cos 0^\circ = 1$, $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 180^\circ = 0$, dan $\cos 180^\circ = -1$.

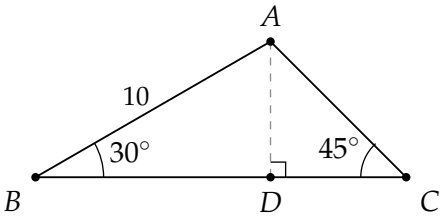
Catatan. Beberapa soal lama menulis sudut dalam **radian**: π radian sama dengan 180°, jadi $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$ dan $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$. Semua rumus di bab ini tetap berlaku.

Kegunaan pertama trigonometri adalah menghitung panjang di sekitar garis tinggi. Garis tinggi memecah segitiga sembarang menjadi dua segitiga siku-siku.

Contoh 1.4. Pada segitiga ABC, $AB = 10$, $\angle B = 30^\circ$, dan $\angle C = 45^\circ$. Tentukan AC dan BC.



Solusi. Tarik garis tinggi AD ke BC.



Titik D terletak di antara B dan C karena $\angle B$ dan $\angle C$ keduanya lancip. Dari segitiga siku-siku ABD, $AD = AB \sin 30^\circ = 5$ dan $BD = AB \cos 30^\circ = 5\sqrt{3}$. Segitiga ADC siku-siku di D dengan $\angle C = 45^\circ$, jadi $\angle DAC = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ dan segitiga itu sama kaki: $DC = AD = 5$ dan $AC = \frac{AD}{\sin 45^\circ} = 5\sqrt{2}$. Akibatnya, $BC = BD + DC = 5\sqrt{3} + 5$. Jadi, panjang AC adalah $5\sqrt{2}$ dan panjang BC adalah $5\sqrt{3} + 5$.

Catatan. Garis tinggi AD dihitung dua kali: $AD = AB \sin B = AC \sin C$. Kesamaan inilah yang nanti menjadi aturan sinus.

Teknik: Garis tinggi memecah segitiga menjadi dua segitiga siku-siku

Latihan 1

1.1. Tentukan $\sin 150^\circ$, $\cos 120^\circ$, dan $\tan 135^\circ$.

1.2. Sudut x lancip dan $\tan x = 2$. Tentukan $\sin x$ dan $\cos x$.

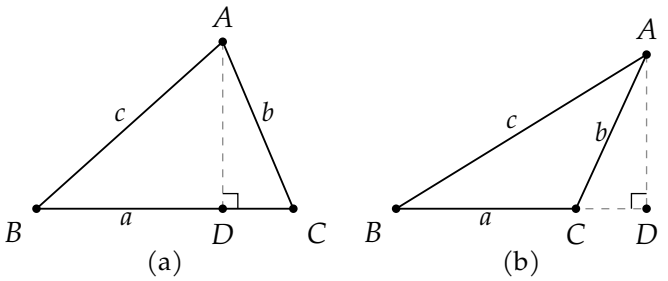
1.3. Buktikan bahwa $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ untuk setiap x dengan $\cos x \neq 0$.

2 Luas Segitiga: $\frac{1}{2}ab\sin C$

Rumus luas $\frac{1}{2}\times$ alas $\times$ tinggi butuh tinggi. Kalau yang diketahui adalah dua sisi dan sudut di antaranya, tingginya bisa dihitung dengan sinus, seperti di Contoh 1.4.

Teorema 2.1 (Luas dengan sinus). Luas segitiga ABC adalah

$$L = \tfrac{1}{2}ab\sin C = \tfrac{1}{2}bc\sin A = \tfrac{1}{2}ca\sin B.$$



Bukti. Misalkan D kaki garis tinggi dari A ke garis BC. Karena $L = \frac{1}{2}\cdot BC\cdot AD = \frac{1}{2}a\cdot AD$, cukup ditunjukkan bahwa $AD = b\sin C$. Kita hitung AD menurut jenis $\angle C$; ketiga jenis itu mencakup semua segitiga.

Kasus $\angle C$ lancip. Segitiga ADC siku-siku di D, jadi $AD = AC\sin C = b\sin C$.

Kasus $\angle C$ tumpul. Titik D terletak pada perpanjangan BC melewati C, dan $\angle ACD = 180^\circ - \angle C$. Dari segitiga siku-siku ADC dan Teorema 1.3(b), $AD = b\sin(180^\circ - C) = b\sin C$.

Kasus $\angle C$ siku-siku. Titik D sama dengan C, jadi $AD = b = b\sin 90^\circ$.

Jadi, dalam ketiga kasus $L = \frac{1}{2}ab\sin C$. Dua rumus lainnya diperoleh dengan cara yang sama, memakai garis tinggi dari B dan dari C. ■

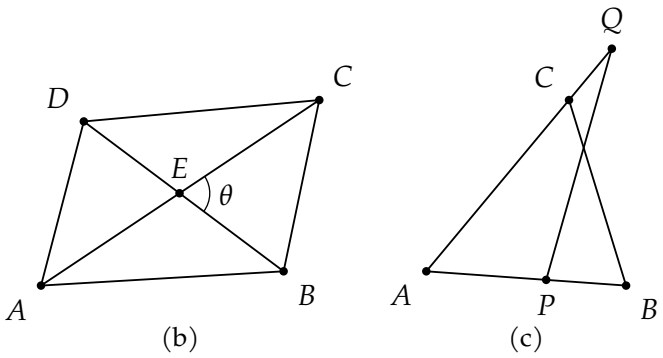
Luas segitiga ABC kita tulis $[ABC]$.

Akibat 2.2.

(a) Luas jajargenjang dengan sisi a dan b yang membentuk sudut θ adalah $ab\sin\theta$.

(b) Luas segiempat konveks dengan diagonal p dan q yang membentuk sudut θ adalah $\frac{1}{2}pq\sin\theta$.

(c) Kalau P pada sinar AB dan Q pada sinar AC, maka $\dfrac{[APQ]}{[ABC]} = \dfrac{AP\cdot AQ}{AB\cdot AC}$.



Bukti. Bagian (a). Diagonal membagi jajargenjang menjadi dua segitiga kongruen. Masing-masing mempunyai sisi a dan b dengan sudut apit θ, jadi menurut Teorema 2.1 luasnya $\frac{1}{2}ab\sin\theta$. Jumlah kedua luas itu adalah $ab\sin\theta$.

Bagian (b). Misalkan segiempatnya $ABCD$ dengan diagonal $AC = p$ dan $BD = q$ yang berpotongan di E, dan misalkan $AE = p_1$, $EC = p_2$, $BE = q_1$, dan $ED = q_2$. Keempat segitiga ABE, BCE, CDE, dan DAE mempunyai sudut θ atau $180^\circ - \theta$ di E, dan sinus kedua sudut itu sama. Menurut Teorema 2.1, jumlah luasnya adalah

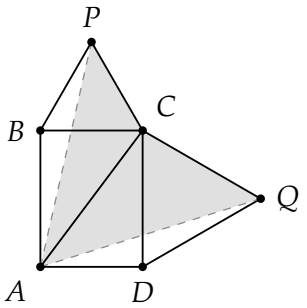
$$\tfrac{1}{2}\sin\theta\,(p_1q_1 + p_2q_1 + p_2q_2 + p_1q_2) = \tfrac{1}{2}\sin\theta\,(p_1 + p_2)(q_1 + q_2) = \tfrac{1}{2}pq\sin\theta.$$

Bagian (c). Segitiga APQ dan ABC mempunyai sudut A yang sama, jadi menurut Teorema 2.1,

$$\frac{[APQ]}{[ABC]} = \frac{\frac{1}{2}AP\cdot AQ\sin A}{\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A} = \frac{AP\cdot AQ}{AB\cdot AC}.$$

■

Contoh 2.3 (OSN-P 2023 isian no. 4). Diberikan persegi panjang $ABCD$ serta segitiga sama sisi BCP dan CDQ di luar persegi panjang itu, seperti pada gambar. Jika $AB = 8$, $AC = 10$, dan luas segitiga ACP ditambah luas segitiga ACQ dapat dinyatakan dalam bentuk $m\sqrt{3} + n$, berapakah $m + n$?



Analisis. Menurut Pythagoras, $BC = 6$. Cara langsung untuk $[ACP]$ adalah $\frac{1}{2}\cdot AC\cdot CP\sin\angle ACP$, tetapi $\angle ACP = \angle ACB + 60^\circ$, dan kita belum tahu cara menghitung sinus jumlah dua sudut. Cara yang lebih mudah adalah memecah daerahnya. Segiempat $ABPC$ bisa dipotong menurut BC atau menurut AP. Tiga dari keempat segitiga yang muncul mempunyai dua sisi dan sudut apit yang diketahui.

Solusi. Dari segitiga siku-siku ABC, $BC = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$. Segiempat $ABPC$ konveks, jadi luasnya bisa dihitung dengan dua cara: $[ABC] + [BCP] = [ABP] + [ACP]$. Sudut ABP adalah $90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$ sehingga

$$[ABP] = \tfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 \sin 150^\circ = 12, \qquad [BCP] = \tfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}, \qquad [ABC] = 24.$$

Akibatnya, $[ACP] = 24 + 9\sqrt{3} - 12 = 12 + 9\sqrt{3}$. Dengan cara yang sama pada segiempat $ACQD$, dengan $\angle ADQ = 150^\circ$,

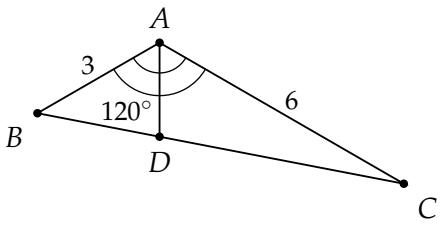
$$[ACQ] = [ACD] + [CDQ] - [ADQ] = 24 + 16\sqrt{3} - \tfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \sin 150^\circ = 12 + 16\sqrt{3}.$$

Jumlah kedua luas itu adalah $25\sqrt{3} + 24$ sehingga $m = 25$ dan $n = 24$. Jadi, nilai $m + n$ adalah 49.

TEKNIK: Luas $\frac{1}{2}ab \sin C$; memecah segiempat dengan dua diagonal

Rumus luas juga berguna untuk menghitung panjang: tulis satu luas sebagai jumlah dua luas.

Contoh 2.4. Pada segitiga ABC, $AB = 3$, $AC = 6$, dan $\angle BAC = 120^\circ$. Garis bagi sudut A memotong BC di D. Tentukan AD.



Solusi. Garis bagi membagi $\angle A$ menjadi dua sudut 60°. Luas segitiga ABC sama dengan jumlah luas segitiga ABD dan ADC:

$$\tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot AD \sin 60^\circ + \tfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot AD \sin 60^\circ = \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \sin 120^\circ.$$

Karena $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$, persamaan ini menjadi $9 \cdot AD = 18$. Jadi, panjang AD adalah 2.

Catatan. Cara yang sama menunjukkan bahwa untuk $\angle A = 120^\circ$ selalu berlaku $\frac{1}{AD} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$.

TEKNIK: Luas ditulis dua kali

Latihan 2

2.1. Diagonal segiempat konveks $ABCD$ panjangnya 8 dan 10, dan membentuk sudut 30°. Berapa luas segiempat itu?

2.2. Titik P pada sisi AB dan Q pada sisi AC segitiga ABC memenuhi $AP = 2PB$ dan $AQ = QC$. Tentukan $\frac{[APQ]}{[ABC]}$.

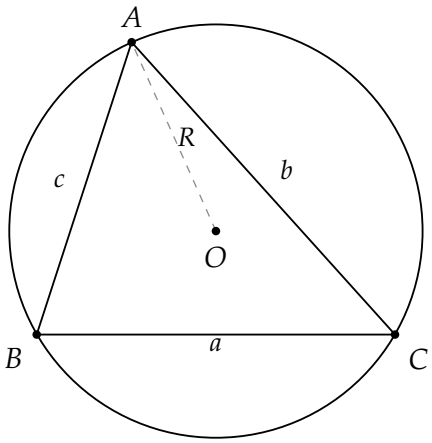
2.3. Luas segitiga ABC adalah 1. Sisi AB diperpanjang melewati B sampai D dengan $BD = AB$, sisi BC diperpanjang melewati C sampai E dengan $CE = BC$, dan sisi CA diperpanjang melewati A sampai F dengan $AF = CA$. Berapa luas segitiga DEF?

3 Aturan Sinus

Di Contoh 1.4, dari garis tinggi AD diperoleh $AB \sin B = AC \sin C$, atau $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. Hubungan ini berlaku untuk setiap segitiga dan disebut **aturan sinus** (*law of sines*; disebut juga dalil sinus). Nilai bersamanya ternyata berkaitan dengan lingkaran luar.

Teorema 3.1 (Aturan sinus). Pada segitiga ABC dengan jari-jari lingkaran luar R,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$



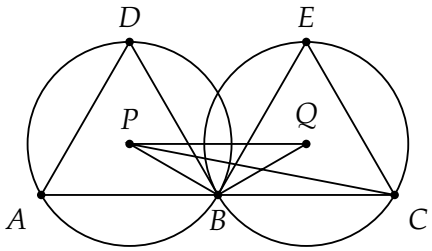
Bukti. Di materi lingkaran kita membuktikan $R = \frac{abc}{4L}$, dengan L luas segitiga. Menurut Teorema 2.1, $L = \frac{1}{2}bc \sin A$. Jadi,

$$R = \frac{abc}{4 \cdot \frac{1}{2}bc \sin A} = \frac{a}{2 \sin A},$$

yaitu $\frac{a}{\sin A} = 2R$. Dua kesamaan lainnya diperoleh dengan cara yang sama. ■

Aturan sinus paling sering dipakai dalam bentuk $a = 2R \sin A$. Bentuk ini mengubah panjang sisi menjadi sinus sudut di depannya, dan sebaliknya.

Contoh 3.2 (OSN-K 2025 no. 7). Diberikan dua segitiga sama sisi ABD dan BCE dengan panjang sisi yang sama, dan titik A, B, C segaris. Titik P dan Q berturut-turut adalah pusat lingkaran luar segitiga ABD dan BCE. Jika luas lingkaran luar segitiga BPC adalah 126, berapakah luas lingkaran luar segitiga BPQ?

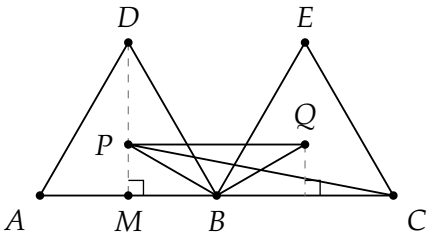


Analisis. Luas lingkaran sebanding dengan kuadrat jari-jarinya, jadi yang dicari adalah

perbandingan jari-jari lingkaran luar kedua segitiga. Dengan aturan sinus, jari-jari itu bisa dihitung dari satu sisi dan sudut di depannya: $R = \frac{\text{sisi}}{2\sin(\text{sudut})}$. Sudut-sudut di B mudah dihitung karena BP membagi dua $\angle ABD$ yang besarnya 60°.

Solusi. Misalkan panjang sisi kedua segitiga adalah s. Pada segitiga sama sisi, pusat lingkaran luar juga terletak pada garis bagi sudut, jadi $\angle PBA = \angle QBC = 30^\circ$. Akibatnya, $\angle PBC = 150^\circ$ dan $\angle PBQ = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$.

Titik P dan Q sama tinggi di atas garis AC, dan proyeksinya ke garis AC adalah titik tengah AB dan titik tengah BC. Akibatnya, $PQ = \frac{s}{2} + \frac{s}{2} = s$. Menurut aturan sinus pada segitiga BPQ, jari-jari lingkaran luarnya adalah $R_2 = \frac{PQ}{2\sin 120^\circ} = \frac{s}{\sqrt{3}}$.



Untuk segitiga BPC kita perlu PC. Misalkan M titik tengah AB. Tinggi P di atas AC adalah $PM = \frac{1}{3} \cdot \frac{s\sqrt{3}}{2} = \frac{s}{2\sqrt{3}}$. Alasannya, pada segitiga sama sisi pusat lingkaran luar sama dengan titik berat, yang membagi garis berat DM dengan perbandingan $2:1$. Selain itu, $MC = \frac{3s}{2}$. Menurut Pythagoras, $PC^2 = \frac{s^2}{12} + \frac{9s^2}{4} = \frac{7s^2}{3}$. Menurut aturan sinus pada segitiga BPC, $R_1 = \frac{PC}{2\sin 150^\circ} = PC$. Akibatnya,

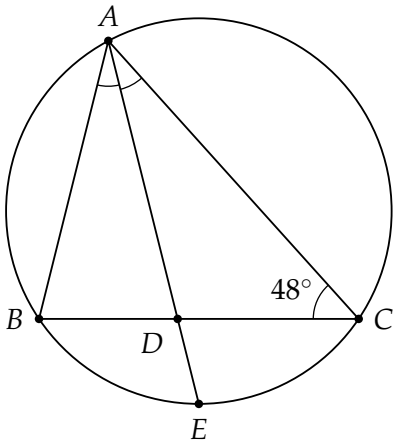
$$\frac{\text{luas lingkaran } (BPQ)}{\text{luas lingkaran } (BPC)} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{s^2/3}{7s^2/3} = \frac{1}{7}.$$

Jadi, luas lingkaran luar segitiga BPQ adalah $\frac{126}{7} = 18$.

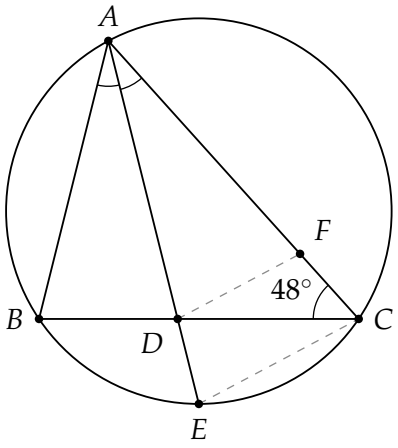
TEKNIK: Aturan sinus untuk jari-jari lingkaran luar

Aturan sinus juga menghubungkan dua segitiga yang berbagi satu sisi. Kalau sisi bersama itu dinyatakan dengan dua cara, kita mendapat persamaan untuk sudut-sudutnya.

Contoh 3.3 (OSN-K 2020 no. 11) ★. Diberikan segitiga ABC dengan $\angle ACB = 48^\circ$. Garis bagi $\angle BAC$ memotong sisi BC dan lingkaran luar segitiga ABC berturut-turut di titik D dan E. Jika $AC = AB + DE$, berapakah $\angle ABC$?



Analisis. Syarat $AC = AB + DE$ adalah jumlah panjang yang letaknya berjauhan. Trik yang lazim adalah memindahkan AB ke AC: ambil titik F pada AC dengan $AF = AB$. Karena $FC = AC - AF = AC - AB$, syaratnya menjadi $FC = DE$. Karena AD garis bagi, segitiga ABD dan AFD kongruen, jadi $\angle AFD$ bisa dihitung. Sekarang FC adalah sisi segitiga DFC dan DE adalah sisi segitiga DEC. Kedua segitiga berbagi sisi DC, jadi aturan sinus di keduanya menghubungkan FC dan DE melalui DC.



Solusi. Misalkan $\angle ABC = \beta$ dan $\angle BAC = \alpha = 132^\circ - \beta$. Karena $AC > AB$, berlaku $\beta > 48^\circ$ (sisi yang lebih panjang menghadap sudut yang lebih besar). Ambil F pada AC dengan $AF = AB$. Segitiga ABD dan AFD kongruen (sisi, sudut, sisi), jadi $\angle AFD = \beta$. Pada segitiga DFC, $\angle DFC = 180^\circ - \beta$ dan $\angle FCD = 48^\circ$ sehingga $\angle FDC = \beta - 48^\circ$. Menurut aturan sinus,

$$FC = \frac{DC \sin(\beta - 48^\circ)}{\sin(180^\circ - \beta)} = \frac{DC \sin(\beta - 48^\circ)}{\sin \beta}.$$

Pada segitiga DEC, menurut sifat sudut keliling, $\angle DEC = \angle AEC = \angle ABC = \beta$ dan $\angle DCE = \angle BCE = \angle BAE = \frac{\alpha}{2}$. Menurut aturan sinus,

$$DE = \frac{DC \sin(\alpha/2)}{\sin \beta}.$$

Syarat $FC = DE$ menjadi $\sin(\beta - 48^\circ) = \sin(66^\circ - \frac{\beta}{2})$. Kedua sudut itu besarnya di antara 0° dan 180°, jadi menurut Teorema 1.3(e) keduanya sama besar atau jumlahnya 180°. Jumlah keduanya adalah $18^\circ + \frac{\beta}{2}$, yang kurang dari 180° karena $\beta < 132^\circ$. Akibatnya, $\beta - 48^\circ = 66^\circ - \frac{\beta}{2}$, yaitu $\beta = 76^\circ$. Jadi, besar $\angle ABC$ adalah 76°.

TEKNIK: Memindahkan ruas; aturan sinus pada dua segitiga yang berbagi sisi

Latihan 3

3.1. Pada segitiga ABC, $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, dan $a = 6$. Tentukan b dan jari-jari lingkaran luarnya.

3.2. Buktikan teorema garis bagi dengan aturan sinus: kalau garis bagi dari A memotong BC di D, maka $BD : DC = AB : AC$.

3.3. (OSN-P 2010 isian no. 2) Pada segitiga ABC berlaku

$$\frac{2a}{\tan A} = \frac{b}{\tan B}.$$

Tentukan nilai $\dfrac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\cos^2 A + \cos^2 B}$.

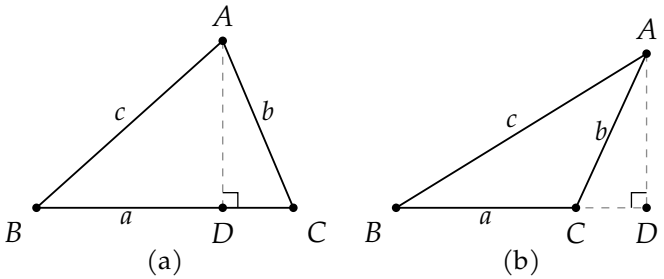
4 Aturan Kosinus

Dua sisi dan sudut di antaranya menentukan segitiga secara tunggal (kekongruenan sisi, sudut, sisi). Jadi, sisi ketiganya pasti bisa dihitung dari data itu. Pythagoras adalah kasus khusus ketika sudutnya siku-siku. Untuk sudut lain, ada satu suku koreksi. Rumus untuk sudut sembarang ini disebut **aturan kosinus** (*law of cosines*; disebut juga dalil kosinus).

Teorema 4.1 (Aturan kosinus). Pada segitiga ABC,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C,$$

dan dengan cara yang sama $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ serta $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$.



Bukti. Misalkan D kaki garis tinggi dari A ke garis BC. Seperti di bukti Teorema 2.1, $AD = b\sin C$. Kita hitung BD menurut jenis $\angle C$, lalu memakai Pythagoras pada segitiga ABD.

Kasus $\angle C$ lancip. Titik D terletak pada sinar CB dengan $CD = b\cos C$, jadi $BD = |a - b\cos C|$.

Kasus $\angle C$ tumpul. Titik D terletak pada perpanjangan BC melewati C dengan $CD = b\cos(180^\circ - C) = -b\cos C$, jadi $BD = a + CD = a - b\cos C$.

Dalam kedua kasus, $BD^2 = (a - b\cos C)^2$. Menurut Pythagoras pada segitiga ABD,

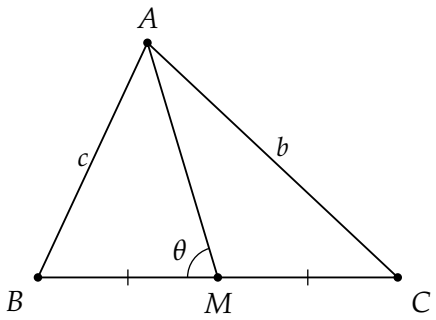
$$c^2 = b^2 \sin^2 C + (a - b\cos C)^2 = a^2 - 2ab\cos C + b^2(\sin^2 C + \cos^2 C) = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

Kasus $\angle C$ siku-siku. Titik D sama dengan C, dan rumus itu sama dengan Pythagoras karena $\cos 90^\circ = 0$. ■

Akibat 4.2.

(a) $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. Akibatnya, $\angle C$ lancip, siku-siku, atau tumpul tepat ketika c^2 lebih kecil daripada, sama dengan, atau lebih besar daripada $a^2 + b^2$.

(b) (Panjang garis berat) Kalau M titik tengah BC, maka $AM^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$.



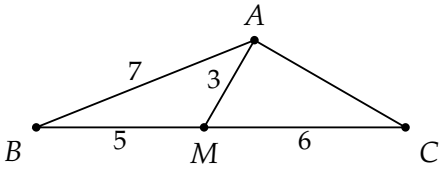
Bukti. Bagian (a). Dari aturan kosinus, $2ab\cos C = a^2 + b^2 - c^2$; kalau kedua ruas dibagi $2ab$, diperoleh rumus $\cos C$. Karena $2ab > 0$, tanda $\cos C$ sama dengan tanda $a^2 + b^2 - c^2$. Menurut Teorema 1.3(d) dan $\cos 90^\circ = 0$, nilai $\cos C$ positif, nol, atau negatif tepat ketika $\angle C$ lancip, siku-siku, atau tumpul.

Bagian (b). Misalkan $\angle AMB = \theta$, jadi $\angle AMC = 180^\circ - \theta$, dan $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$. Menurut aturan kosinus pada segitiga ABM dan ACM dengan $BM = CM = \frac{a}{2}$,

$$c^2 = AM^2 + \tfrac{a^2}{4} - a \cdot AM\cos\theta, \qquad b^2 = AM^2 + \tfrac{a^2}{4} + a \cdot AM\cos\theta.$$

Jumlahkan kedua persamaan: $b^2 + c^2 = 2AM^2 + \frac{a^2}{2}$ sehingga $AM^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$. ■

Contoh 4.3 (OSN-K 2016 no. 3). Pada segitiga ABC, titik M terletak pada BC sehingga $AB = 7$, $AM = 3$, $BM = 5$, dan $MC = 6$. Berapa panjang sisi AC?



Analisis. Sisi AC terletak di segitiga ABC, yang baru diketahui dua sisinya: $AB = 7$ dan $BC = 11$. Untuk memakai aturan kosinus, kita masih butuh sudut apitnya, yaitu $\angle B$. Sudut

itu juga sudut segitiga ABM, yang ketiga sisinya diketahui. Jadi, hitung $\cos B$ dari segitiga ABM lebih dahulu.

Solusi. Ketiga sisi segitiga ABM diketahui, jadi $\cos B$ bisa dihitung:

$$\cos B = \frac{7^2 + 5^2 - 3^2}{2 \cdot 7 \cdot 5} = \frac{65}{70} = \frac{13}{14}.$$

Sudut B itu juga sudut segitiga ABC, dan $BC = BM + MC = 11$. Menurut aturan kosinus,

$$AC^2 = 7^2 + 11^2 - 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \tfrac{13}{14} = 170 - 143 = 27.$$

Jadi, panjang sisi AC adalah $3\sqrt{3}$.

Catatan. Rumus umum yang menghubungkan AB, AC, AM, BM, dan MC disebut teorema Stewart. Aturan kosinus dua kali seperti di atas selalu cukup untuk menggantikan rumus itu.

TEKNIK: Aturan kosinus dua kali dengan sudut bersama

Di materi luas dan panjang, kita memakai tanpa bukti fakta bahwa $AC = \frac{1}{2}(AB + BC)$ mengakibatkan $\angle ABC \leq 60^\circ$. Sekarang fakta itu bisa kita buktikan.

Contoh 4.4. Pada segitiga ABC, $AC = \frac{1}{2}(AB + BC)$. Buktikan bahwa $\angle ABC \leq 60^\circ$.

Analisis. Yang diketahui adalah hubungan ketiga sisi, dan yang ditanyakan adalah sudut. Dengan aturan kosinus, $\cos B$ langsung bisa ditulis sebagai pecahan dalam a dan c. Kita perlu menunjukkan bahwa pecahan itu paling sedikit $\frac{1}{2}$. Alasannya, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ dan kosinus mengecil kalau sudutnya membesar (koordinat-x titik pada lingkaran satuan bergeser ke kiri).

Solusi. Dengan notasi baku, $b = \frac{1}{2}(a + c)$. Menurut Akibat 4.2(a),

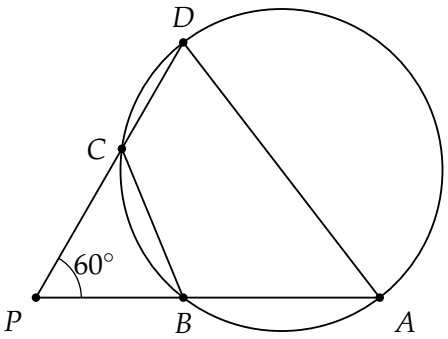
$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - \frac{1}{4}(a+c)^2}{2ac} = \frac{3a^2 + 3c^2 - 2ac}{8ac}.$$

Karena $(a - c)^2 \geq 0$, diperoleh $a^2 + c^2 \geq 2ac$, jadi $3a^2 + 3c^2 - 2ac \geq 6ac - 2ac = 4ac$. Akibatnya, $\cos B \geq \frac{4ac}{8ac} = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$ sehingga $\angle B \leq 60^\circ$. Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a = c$, yaitu segitiganya sama sisi.

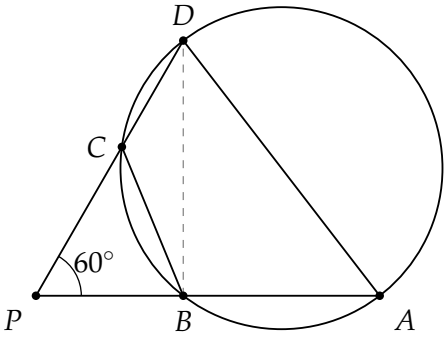
TEKNIK: Aturan kosinus; $a^2 + c^2 \geq 2ac$

Aturan kosinus sering bekerja sama dengan alat dari bab sebelumnya. Pada soal berikut, kuasa titik dipakai untuk menghitung dua ruas, aturan kosinus untuk menghitung tali busur, dan aturan sinus untuk menghitung jari-jari.

Contoh 4.5 (OSN-K 2021 no. 7). Pada suatu lingkaran dengan jari-jari r terdapat segiempat tali busur $ABCD$ dengan $AB = 8$ dan $CD = 5$. Sisi AB dan DC diperpanjang dan berpotongan di titik P di luar lingkaran. Jika $\angle APD = 60^\circ$ dan $BP = 6$, berapakah r^2?



Analisis. Jari-jari lingkaran luar diperoleh dari aturan sinus: $2r = \frac{\text{tali busur}}{\sin(\text{sudut keliling})}$. Jadi, kita cari satu tali busur yang panjangnya bisa dihitung dan satu sudut keliling yang menghadapnya. Dengan kuasa titik P, panjang PC dan PD bisa dihitung. Setelah itu, segitiga PBC dan PBD masing-masing mempunyai dua sisi yang diketahui dengan sudut apit 60°.



Solusi. Titik B terletak di antara P dan A, jadi $PA = 14$. Menurut kuasa titik P, $PC \cdot PD = PB \cdot PA = 84$, dengan $PD = PC + 5$. Dari persamaan $PC(PC + 5) = 84$ diperoleh $PC = 7$ (akar lainnya, -12, negatif) dan $PD = 12$.

Menurut aturan kosinus pada segitiga PBC, $BC^2 = 6^2 + 7^2 - 2 \cdot 6 \cdot 7 \cos 60^\circ = 43$. Pada segitiga PBD, $BD^2 = 6^2 + 12^2 - 2 \cdot 6 \cdot 12 \cos 60^\circ = 108$. Karena $PB^2 + BD^2 = 144 = PD^2$, segitiga PBD siku-siku di B sehingga $\angle BDC = \angle BDP = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Lingkaran luar segitiga BCD adalah lingkaran pada soal, jadi menurut aturan sinus pada segitiga itu,

$$2r = \frac{BC}{\sin 30^\circ} = 2BC.$$

Akibatnya, $r = BC$. Jadi, nilai r^2 adalah 43.

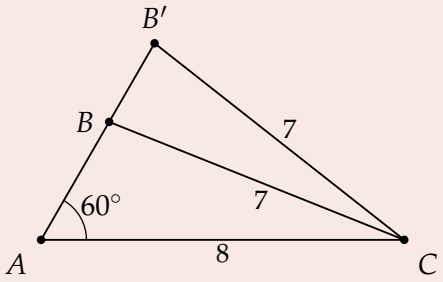
Teknik: Kuasa titik; aturan kosinus; aturan sinus untuk jari-jari

Insight: Aturan sinus atau aturan kosinus?. Pilih alat dari data yang ada. Kalau yang diketahui dua sudut dan satu sisi, atau soalnya menyebut jari-jari lingkaran luar, pakai aturan sinus ($a = 2R\sin A$). Kalau yang diketahui dua sisi dan sudut apitnya, atau tiga sisi, pakai aturan kosinus. Kalau ada luas, pakai $\frac{1}{2}ab\sin C$. Dua segitiga yang berbagi sisi atau sudut bisa dihubungkan dengan menulis bagian bersama itu dua kali. Setelah semuanya ditulis sebagai persamaan, sisanya adalah aljabar.

Kesalahan Umum: lupa kasus kedua aturan sinus.

✗ **Salah:** Pada segitiga ABC, $a = 7$, $b = 8$, dan $\angle A = 60^\circ$. Menurut aturan sinus, $\sin B = \frac{8\sin 60^\circ}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, jadi ada tepat satu segitiga seperti itu.

✓ **Benar:** Nilai sinus yang sama dimiliki dua sudut, yaitu B dan $180^\circ - B$ (Teorema 1.3(e)). Di sini keduanya mungkin karena $A + B < 180^\circ$ untuk kedua pilihan. Aturan kosinus memperlihatkannya secara langsung: $49 = 64 + c^2 - 8c$, yaitu $c^2 - 8c + 15 = 0$, jadi $c = 3$ atau $c = 5$. Periksa selalu apakah sudut tumpulnya juga mungkin.



Kesalahan Umum: tanda kosinus sudut tumpul.

✗ **Salah:** Untuk $a = 3$, $b = 5$, dan $\angle C = 120^\circ$, diperoleh $c^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 15 \cdot \frac{1}{2} = 19$.

✓ **Benar:** Nilai $\cos 120^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$, jadi $c^2 = 9 + 25 + 15 = 49$ dan $c = 7$. Periksa hasilnya: sisi di depan sudut tumpul harus sisi terpanjang, padahal $\sqrt{19} < 5$.

Latihan 4

4.1. Pada segitiga bersisi 5, 7, dan 8, tentukan besar sudut di depan sisi yang panjangnya 7.

4.2. Pada segitiga bersisi 7, 8, dan 9, berapa panjang garis berat ke sisi yang panjangnya 8?

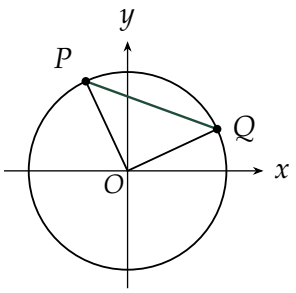
4.3. (OSN-P 2008 isian no. 12) Pada segitiga ABC dengan sisi a, b, c, nilai $a^2 + b^2 + c^2$ sama dengan 16 kali luas segitiga ABC. Berapakah $\cot A + \cot B + \cot C$?

5 Identitas Trigonometri Dasar

Berapakah $\sin 75^\circ$? Sudut 75° adalah $45^\circ + 30^\circ$, dan kita tahu sinus dan kosinus kedua sudut itu. Yang kita perlukan adalah rumus untuk sinus jumlah dua sudut. Semua rumus di subbab ini berasal dari satu teorema.

Teorema 5.1. Untuk setiap sudut α dan β,

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta.$$



Bukti. Misalkan $P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ dan $Q = (\cos\beta, \sin\beta)$ pada lingkaran satuan berpusat O. Sudut POQ sama dengan $\alpha - \beta$ setelah ditambah atau dikurangi kelipatan 360°, atau sama dengan lawannya. Menurut definisi lingkaran satuan dan Teorema 1.3(c), kosinus semua sudut itu sama, jadi $\cos\angle POQ = \cos(\alpha - \beta)$. Menurut aturan kosinus pada segitiga OPQ dengan $OP = OQ = 1$, $PQ^2 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$. (Kalau O, P, Q segaris, rumus ini tetap benar: $PQ = 0$ atau $PQ = 2$.) Di sisi lain, menurut Pythagoras,

$$PQ^2 = (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta),$$

karena $\cos^2 + \sin^2 = 1$ untuk kedua sudut. Kalau kedua bentuk PQ^2 disamakan, diperoleh $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$. ■

Teorema 5.2 (Rumus jumlah dan sudut rangkap). Untuk setiap α dan β (dan selama penyebutnya tidak nol):

(a) $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$;

(b) $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$;

(c) $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$;

(d) $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ dan $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$;

(e) $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$.

Bukti. Bagian (a). Ganti β dengan $-\beta$ di Teorema 5.1, lalu pakai Teorema 1.3(c): $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos(-\beta) + \sin\alpha\sin(-\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$.

Bagian (b). Untuk $\alpha = 90^\circ$, Teorema 5.1 menghasilkan $\cos(90^\circ - \beta) = \sin\beta$ untuk setiap β. Kalau β diganti $90^\circ - \beta$, diperoleh juga $\sin(90^\circ - \beta) = \cos\beta$. Akibatnya,

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\big((90^\circ - \alpha) - \beta\big) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

Tanda minus diperoleh dengan mengganti β dengan $-\beta$.

Bagian (c). Untuk tanda plus, bagi rumus (b) dengan rumus (a): $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}$. Kalau pembilang dan penyebutnya dibagi $\cos\alpha\cos\beta$, diperoleh rumus (c). Tanda minus diperoleh dengan mengganti β dengan $-\beta$.

Bagian (d) dan (e). Ambil $\beta = \alpha$ di rumus (b), (a), dan (c). Dua bentuk lain $\cos 2\alpha$ diperoleh dengan mengganti $\sin^2\alpha$ dengan $1-\cos^2\alpha$, atau $\cos^2\alpha$ dengan $1-\sin^2\alpha$. ■

Bentuk $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ sering dipakai terbalik: $1+\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha$ dan $1-\cos 2\alpha = 2\sin^2\alpha$.

Contoh 5.3. Tentukan $\sin 75^\circ$, $\cos 75^\circ$, dan $\tan 15^\circ$.

Solusi. Menurut Teorema 5.2,

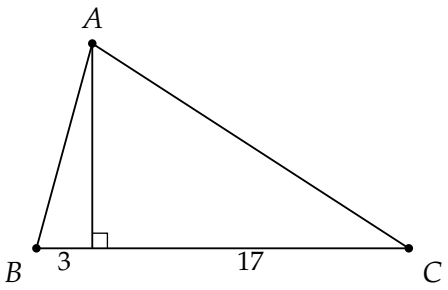
$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

dan dengan cara yang sama $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Karena $\tan 15^\circ = \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} = \frac{\cos 75^\circ}{\sin 75^\circ}$, diperoleh $\tan 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{4} = 2-\sqrt{3}$. Jadi, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, dan $\tan 15^\circ = 2-\sqrt{3}$.

TEKNIK: Rumus jumlah dengan sudut istimewa

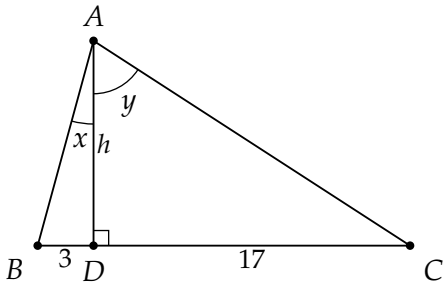
Rumus tangen jumlah cocok untuk sudut yang terbelah oleh garis tinggi karena tangen kedua bagiannya langsung terbaca dari segitiga siku-siku.

Contoh 5.4 (OSN-P 2009 isian no. 5). Diberikan segitiga ABC dengan $\tan\angle CAB = \frac{22}{7}$. Garis tinggi dari A membagi sisi BC menjadi ruas-ruas yang panjangnya 3 dan 17. Berapa luas segitiga ABC?



Analisis. Luas segitiga itu adalah $\frac{1}{2}\cdot 20\cdot h$, dengan h tinggi dari A. Garis tinggi membagi $\angle A$ menjadi dua sudut dengan tangen $\frac{3}{h}$ dan $\frac{17}{h}$. Tangen jumlah kedua sudut itu, yaitu $\tan\angle CAB$, diketahui, jadi rumus tangen jumlah menghasilkan persamaan untuk h.

Solusi. Misalkan D kaki garis tinggi, $BD = 3$, $DC = 17$, $AD = h$, $\angle BAD = x$, dan $\angle DAC = y$.



Dari segitiga siku-siku ABD dan ADC, $\tan x = \frac{3}{h}$ dan $\tan y = \frac{17}{h}$ sehingga

$$\frac{22}{7} = \tan(x+y) = \frac{\frac{3}{h} + \frac{17}{h}}{1 - \frac{51}{h^2}} = \frac{20h}{h^2 - 51}.$$

Persamaan ini menjadi $11h^2 - 70h - 561 = 0$, yaitu $(h-11)(11h+51) = 0$. Karena $h > 0$, diperoleh $h = 11$. Jadi, luas segitiga ABC adalah $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 11 = 110$.

Catatan. Soal ini juga muncul sebagai AIME 1988 no. 7.

Teknik: Tangen jumlah pada sudut yang dibelah garis tinggi

Rumus sudut rangkap muncul kalau satu sudut segitiga dua kali sudut yang lain. Aturan sinus dan aturan kosinus kemudian menghasilkan dua persamaan untuk dua besaran yang belum diketahui.

Contoh 5.5 (OSN-P 2015 isian no. 8). Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah tiga bilangan bulat berurutan, dan sudut terbesarnya dua kali sudut terkecilnya. Berapa nilai kosinus sudut terkecilnya?

Analisis. Misalkan panjang sisinya $n-1$, n, $n+1$, dan sudut terkecilnya α (di depan sisi $n-1$), jadi sudut terbesarnya 2α (di depan sisi $n+1$). Ada dua besaran yang belum diketahui, yaitu n dan $\cos\alpha$. Aturan sinus untuk pasangan α dan 2α menghasilkan satu persamaan, dan aturan kosinus untuk α menghasilkan persamaan kedua.

Solusi. Menurut aturan sinus, $\frac{n+1}{\sin 2\alpha} = \frac{n-1}{\sin\alpha}$. Dengan $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ dan $\sin\alpha \neq 0$, persamaan ini menjadi $\cos\alpha = \frac{n+1}{2(n-1)}$. Menurut aturan kosinus untuk sudut α,

$$\cos\alpha = \frac{n^2 + (n+1)^2 - (n-1)^2}{2n(n+1)} = \frac{n^2+4n}{2n(n+1)} = \frac{n+4}{2(n+1)}.$$

Kalau kedua bentuk $\cos\alpha$ disamakan, diperoleh $(n+1)^2 = (n+4)(n-1)$, yaitu $n^2 + 2n + 1 = n^2 + 3n - 4$, sehingga $n = 5$. Segitiganya bersisi 4, 5, 6. Jadi, nilai kosinus sudut terkecilnya adalah $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Teknik: Aturan sinus dan aturan kosinus bersama; sudut rangkap

Rumus jumlah juga menjawab pertanyaan "berapa nilai terbesar $a\sin x + b\cos x$?". Misalkan $r = \sqrt{a^2+b^2} > 0$. Titik $\left(\frac{a}{r}, \frac{b}{r}\right)$ terletak pada lingkaran satuan, jadi ada sudut φ dengan $\cos\varphi = \frac{a}{r}$

dan $\sin\varphi = \frac{b}{r}$. Akibatnya,

$$a\sin x + b\cos x = r(\sin x\cos\varphi + \cos x\sin\varphi) = r\sin(x+\varphi).$$

Karena $\sin(x+\varphi)$ mencapai semua nilai dari -1 sampai 1, nilai terbesar bentuk itu adalah $\sqrt{a^2+b^2}$ dan nilai terkecilnya $-\sqrt{a^2+b^2}$.

Latihan 5

5.1. (OSN-K 2009 no. 14) Misalkan $f(y) = (\sqrt{3}+1)\sin y + (\sqrt{3}-1)\cos y$. Berapa nilai maksimum $\big(f(y)\big)^2$ untuk y bilangan real?

5.2. (OSN-P 2009 isian no. 10) Jika $\tan x + \tan y = 25$ dan $\cot x + \cot y = 30$, berapakah $\tan(x+y)$?

5.3. (OSN-K 2011 no. 17) Sudut lancip A dan B memenuhi $\tan(A+B) = \frac{1}{2}$ dan $\tan(A-B) = \frac{1}{3}$. Berapa besar sudut A?

6 Koordinat: Jarak, Garis, dan Lingkaran

Cara kedua untuk menghitung adalah meletakkan bangun di bidang Kartesius. Setiap titik menjadi pasangan bilangan, setiap syarat geometri menjadi persamaan, dan soal geometri berubah menjadi soal aljabar. Cara ini disebut **geometri koordinat** (*coordinate geometry*). Rumus-rumus dasarnya sudah kamu kenal dari sekolah. Kita kumpulkan rumus-rumus itu di sini beserta alasannya.

Teorema 6.1 (Rumus dasar koordinat). Misalkan $A = (x_1, y_1)$ dan $B = (x_2, y_2)$.

(a) $AB = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$.

(b) Titik P pada ruas AB dengan $AP : PB = m : n$ adalah $P = \left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n}, \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$. Khususnya, titik tengah AB adalah $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

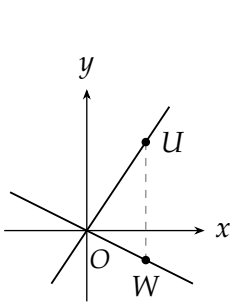
(c) Kalau $x_1 \neq x_2$, **gradien** (*slope*; disebut juga kemiringan) garis AB adalah $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, dan persamaannya $y - y_1 = m(x-x_1)$. Setiap garis mempunyai persamaan $ax + by + c = 0$ dengan a dan b tidak keduanya nol.

(d) Dua garis bergradien m_1 dan m_2 sejajar jika dan hanya jika $m_1 = m_2$, dan tegak lurus jika dan hanya jika $m_1 m_2 = -1$.

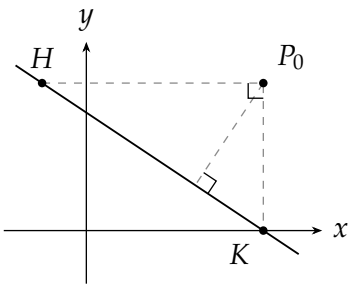
(e) Jarak titik (x_0, y_0) ke garis $ax + by + c = 0$ adalah $\dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

(f) Lingkaran berpusat (p, q) dengan jari-jari r adalah himpunan titik (x, y) dengan $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$.

(g) Luas segitiga dengan titik sudut $(0,0)$, (x_1, y_1), dan (x_2, y_2) adalah $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$.



(d)



(e)

Bukti. Bagian (a) *dan* (f). Ruas AB adalah sisi miring segitiga siku-siku dengan sisi mendatar $|x_2 - x_1|$ dan sisi tegak $|y_2 - y_1|$, jadi (a) adalah Pythagoras. Bagian (f) adalah rumus (a) untuk syarat bahwa jarak titik (x, y) ke pusat (p, q) sama dengan r.

Bagian (b). Garis tegak melalui A, P, dan B saling sejajar, jadi menurut kesebangunan, proyeksi ketiga titik itu ke sumbu-x membagi ruasnya dengan perbandingan yang sama $m : n$. Akibatnya, $x_P - x_1 = \frac{m}{m+n}(x_2 - x_1)$, yaitu $x_P = \frac{nx_1+mx_2}{m+n}$. Koordinat-$y$ dihitung dengan cara yang sama memakai garis mendatar.

Bagian (c). Untuk titik (x, y) pada garis AB yang berbeda dari A, segitiga siku-siku dengan sisi miring dari A ke titik itu sebangun dengan segitiga siku-siku dengan sisi miring AB, jadi $\frac{y-y_1}{x-x_1} = m$, yaitu $y - y_1 = m(x - x_1)$. Garis tegak berpersamaan $x = x_1$. Kedua bentuk itu bisa ditulis sebagai $ax + by + c = 0$.

Bagian (d). Untuk sejajar, tulis kedua garis sebagai $y = m_1x + c_1$ dan $y = m_2x + c_2$. Titik potongnya memenuhi $(m_1 - m_2)x = c_2 - c_1$. Kalau $m_1 \neq m_2$, persamaan itu mempunyai tepat satu solusi, jadi kedua garis berpotongan dan tidak sejajar. Kalau $m_1 = m_2$, persamaan itu tidak mempunyai solusi (kedua garis sejajar) atau dipenuhi semua x (kedua garis berimpit).

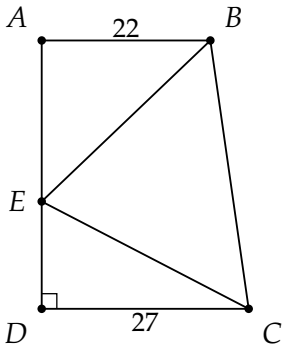
Untuk tegak lurus, menggeser garis tidak mengubah gradien, jadi kita boleh menganggap kedua garis melalui titik asal O: $y = m_1x$ dan $y = m_2x$. Titik $U = (1, m_1)$ dan $W = (1, m_2)$ berturut-turut terletak pada kedua garis itu. Menurut Akibat 4.2(a), $\angle UOW = 90^\circ$ jika dan hanya jika $OU^2 + OW^2 = UW^2$, yaitu $2 + m_1^2 + m_2^2 = (m_1 - m_2)^2$, yaitu $m_1m_2 = -1$.

Bagian (e). Misalkan $e = ax_0 + by_0 + c \neq 0$ (kalau $e = 0$, titiknya terletak pada garis). Kalau $a = 0$, garisnya mendatar, yaitu $y = -\frac{c}{b}$, dan jaraknya $|y_0 + \frac{c}{b}| = \frac{|e|}{|b|}$, sama dengan rumus (e); kasus $b = 0$ (garis tegak) serupa. Kalau a dan b keduanya bukan nol, garis mendatar melalui titik $P_0 = (x_0, y_0)$ memotong garis di $H = (x_0 - \frac{e}{a}, y_0)$, dan garis tegak melalui P_0 memotongnya di $K = (x_0, y_0 - \frac{e}{b})$. Segitiga P_0HK siku-siku di P_0 dengan sisi siku-siku $\frac{|e|}{|a|}$ dan $\frac{|e|}{|b|}$, dan sisi miringnya $\frac{|e|\sqrt{a^2+b^2}}{|ab|}$. Jarak P_0 ke garis adalah tinggi ke sisi miring, yaitu hasil kali sisi siku-siku dibagi sisi miring: $\frac{|e|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Bagian (g). Ambil alas berupa ruas dari $(0, 0)$ ke (x_1, y_1). Panjangnya $\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$, dan garisnya berpersamaan $y_1x - x_1y = 0$. Menurut (e), tinggi dari (x_2, y_2) ke alas itu adalah $\frac{|y_1x_2 - x_1y_2|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$. Luasnya setengah hasil kali alas dan tinggi, yaitu $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$. ■

Untuk segitiga dengan titik sudut sembarang, geser dahulu salah satu titik sudutnya ke titik asal.

Contoh 6.2 (OSN-K 2025 no. 3). Diketahui trapesium $ABCD$ dengan $AB \parallel CD$ dan $\angle ADC = 90^\circ$. Titik E pada ruas AD sehingga $BE = EC$. Jika $AB = 22$, $CD = 27$, dan $BC = 25\sqrt{2}$, berapa panjang AE?



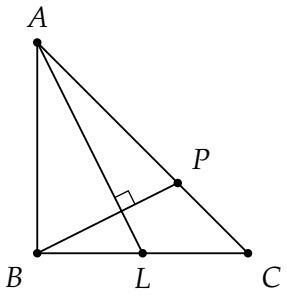
Solusi. Pasang koordinat dengan $D = (0,0)$, $C = (27,0)$, dan $A = (0,h)$, jadi $B = (22,h)$. Dari $BC^2 = 5^2 + h^2 = 1250$ diperoleh $h = 35$. Misalkan $E = (0,e)$. Syarat $BE^2 = EC^2$ menjadi

$$22^2 + (35-e)^2 = 27^2 + e^2 \iff 1709 - 70e = 729 \iff e = 14.$$

Jadi, panjang AE adalah $35 - 14 = 21$.

TEKNIK: Koordinat pada sudut siku-siku

Contoh 6.3 (OSN-K 2022 no. 15). Segitiga ABC siku-siku sama kaki dengan $AB = BC$. Titik L adalah titik tengah BC, dan titik P pada sisi AC sehingga BP tegak lurus AL. Jika $CP = 30\sqrt{2}$, berapa panjang AB?



Solusi. Pasang $B = (0,0)$, $A = (0,a)$, dan $C = (a,0)$, jadi $L = (\frac{a}{2},0)$. Gradien AL adalah $\frac{0-a}{a/2} = -2$. Garis BP tegak lurus AL, jadi menurut Teorema 6.1(d), garis itu melalui titik asal dengan gradien $\frac{1}{2}$: $y = \frac{x}{2}$. Persamaan garis AC adalah $x + y = a$. Titik potong kedua garis itu adalah $P = (\frac{2a}{3}, \frac{a}{3})$ sehingga

$$CP = \sqrt{\left(\tfrac{a}{3}\right)^2 + \left(\tfrac{a}{3}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{3} = 30\sqrt{2}.$$

Akibatnya, $a = 90$. Jadi, panjang AB adalah 90.

Teknik: Gradien garis tegak lurus

Latihan 6

6.1. (OSN-K 2006 no. 19) Sebuah persegi panjang mempunyai titik sudut $(3,1)$, $(6,1)$, $(3,5)$, dan $(6,5)$. Garis g melalui titik asal dan membagi persegi panjang itu menjadi dua bagian yang luasnya sama. Berapa gradien garis g?

6.2. Tentukan persamaan lingkaran berpusat $(1,2)$ yang menyinggung garis $3x - 4y + 15 = 0$.

6.3. (OSN-P 2023 isian no. 3) Tentukan banyaknya garis berbeda pada bidang Kartesius yang berbentuk $ax + by = 0$ dengan $a, b \in \{0,1,2,3,6,7\}$.

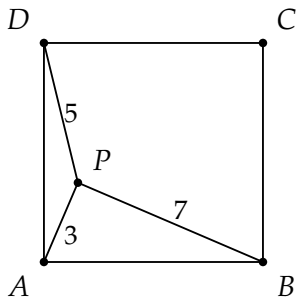
7 Memilih Koordinat

Koordinat selalu bisa dipakai, tetapi hitungannya bisa sangat panjang kalau sumbunya diletakkan sembarangan. Beberapa kebiasaan membuat hitungannya jauh lebih pendek:

- letakkan titik asal di titik yang paling banyak "berurusan", misalnya titik sudut siku-siku, pusat lingkaran, atau titik potong dua garis yang tegak lurus;
- letakkan sumbu sepanjang garis yang sudah tegak lurus, misalnya sisi persegi atau diagonal yang saling tegak lurus;
- manfaatkan simetri: titik-titik yang simetris diberi koordinat $(-p,0)$ dan $(p,0)$;
- pakai huruf untuk panjang yang belum diketahui, sesedikit mungkin, dan jangan takut kalau beberapa huruf ternyata saling menghilangkan.

Di akhir, periksa bahwa jawaban aljabarnya memenuhi syarat geometri soal. Persamaan kuadrat sering menghasilkan akar yang titiknya berada di luar bangun.

Contoh 7.1 (OSN-P 2014 isian no. 3). Diberikan persegi $ABCD$ dan titik P di dalam persegi sehingga $AP = 3$, $BP = 7$, dan $DP = 5$. Berapa luas persegi $ABCD$?



Analisis. Coba dahulu aturan kosinus di sekitar P. Sudut-sudut di P tidak diketahui, dan $\angle APB$, $\angle BPC$, $\angle CPD$, $\angle DPA$ hanya diketahui berjumlah 360°. *Jalan buntu:* terlalu banyak sudut yang tidak diketahui. Dengan koordinat, semua syarat menjadi persamaan jarak. Di titik A, dua sisi persegi bertemu tegak lurus, jadi A kita jadikan titik asal.

Solusi. Misalkan $A = (0,0)$, $B = (s,0)$, $D = (0,s)$, dan $P = (x,y)$. Ketiga syarat jarak

adalah

$$x^2 + y^2 = 9, \qquad (x-s)^2 + y^2 = 49, \qquad x^2 + (y-s)^2 = 25.$$

Kurangkan persamaan pertama dari dua persamaan lainnya: $s^2 - 2sx = 40$ dan $s^2 - 2sy = 16$, jadi $x = \frac{s^2-40}{2s}$ dan $y = \frac{s^2-16}{2s}$. Substitusi ke persamaan pertama dan kalikan dengan $4s^2$:

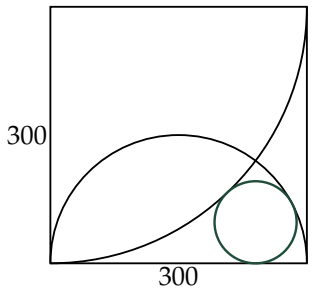
$$(s^2-40)^2 + (s^2-16)^2 = 36s^2 \quad \Longleftrightarrow \quad (s^2)^2 - 74s^2 + 928 = 0$$

sehingga $s^2 = 58$ atau $s^2 = 16$. Kalau $s^2 = 16$, diperoleh $x = -3 < 0$, jadi P terletak di luar persegi. Kalau $s^2 = 58$, nilai x dan y positif dan kurang dari s. Jadi, luas persegi $ABCD$ adalah 58.

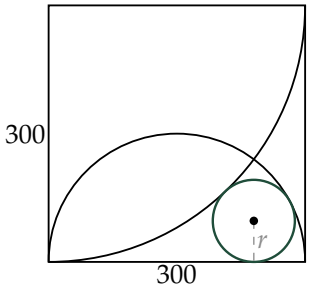
TEKNIK: Titik asal di titik sudut; membuang akar yang tidak memenuhi

Insight: Memasang koordinat, lalu menghitung. Kalau syarat soal berupa jarak, tegak lurus, sejajar, atau perbandingan pada garis, koordinat hampir selalu bisa menyelesaikannya. Sebelum menghitung, luangkan waktu memilih titik asal dan sumbu: titik siku-siku, pusat simetri, atau titik potong garis tegak lurus. Pakai huruf untuk ukuran yang tidak diketahui, dan biarkan huruf yang tidak diperlukan hilang sendiri. Terakhir, periksa apakah hasilnya memenuhi syarat letak (di dalam, pada sisi, positif).

Contoh 7.2 (OSN-K 2026 no. 9). Di dalam persegi bersisi 300 terdapat seperempat lingkaran besar dan setengah lingkaran seperti pada gambar. Sebuah lingkaran kecil di dalam persegi menyinggung seperempat lingkaran itu di sisi luarnya, menyinggung setengah lingkaran di sisi dalamnya, dan menyinggung salah satu sisi persegi. Berapa jari-jari lingkaran kecil itu?



Analisis. Dua lingkaran bersinggungan kalau jarak pusatnya sama dengan jumlah atau selisih jari-jarinya (materi lingkaran). Pusat lingkaran kecil mempunyai dua koordinat yang tidak diketahui, tetapi koordinat-y-nya sama dengan jari-jarinya karena lingkaran itu menyinggung sisi bawah. Dua syarat singgung lainnya menghasilkan dua persamaan.



Solusi. Pasang titik asal di sudut kiri bawah persegi. Seperempat lingkaran berpusat di $(0, 300)$ dengan jari-jari 300, dan setengah lingkaran berpusat di $(150, 0)$ dengan jari-jari 150. Lingkaran kecil berjari-jari r berpusat di (x, r). Syarat singgungnya adalah

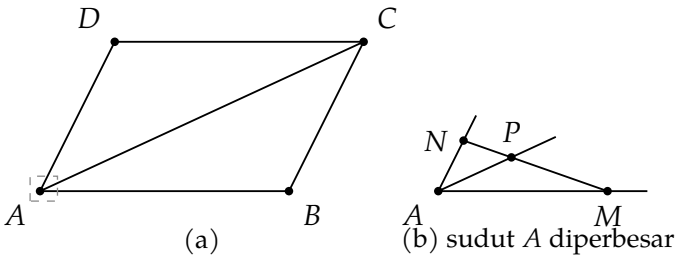
$$x^2 + (300 - r)^2 = (300 + r)^2 \qquad \text{dan} \qquad (x - 150)^2 + r^2 = (150 - r)^2.$$

Setelah diurai, keduanya menjadi $x^2 = 1200r$ dan $x^2 - 300x = -300r$. Kurangkan persamaan kedua dari persamaan pertama: $300x = 1500r$, jadi $x = 5r$. Substitusikan ke persamaan pertama: $25r^2 = 1200r$. Karena $r > 0$, diperoleh $r = 48$, dengan pusat di $(240, 48)$ yang masih di dalam persegi. Jadi, jari-jari lingkaran kecil itu adalah 48.

Teknik: Koordinat untuk lingkaran bersinggungan

Koordinat juga bekerja pada bangun tanpa sudut siku-siku. Contoh berikut memakai jajargenjang sembarang, dan ukuran jajargenjangnya ternyata tidak berpengaruh.

Contoh 7.3 (OSN-P 2012 isian no. 8). Diberikan jajargenjang $ABCD$. Titik M pada AB sehingga $\frac{AM}{AB} = 0{,}017$, dan titik N pada AD sehingga $\frac{AN}{AD} = \frac{17}{2009}$. Misalkan AC dan MN berpotongan di P. Berapakah $\frac{AC}{AP}$?



(a) (b) sudut A diperbesar

Analisis. Titik M, N, dan P semuanya diukur dari A, jadi A kita jadikan titik asal dan AB kita letakkan pada sumbu-x. Jajargenjang tidak mempunyai sudut siku-siku, jadi D ditulis sebagai titik sembarang (p, q). Titik P adalah titik potong dua garis. Tulis titik pada setiap garis dengan satu parameter, lalu samakan koordinatnya.

Solusi. Pasang $A = (0, 0)$, $B = (b, 0)$, dan $D = (p, q)$, jadi $C = (b + p, q)$. Akibatnya, $M = (\frac{17b}{1000}, 0)$ dan $N = (\frac{17p}{2009}, \frac{17q}{2009})$. Titik pada AC berbentuk $t(b + p, q)$, dan titik pada MN berbentuk $M + u(N - M)$. Samakan koordinat-y: $tq = \frac{17uq}{2009}$, jadi $t = \frac{17u}{2009}$. Samakan

koordinat-x dan pakai hasil itu:

$$\frac{17u(b+p)}{2009} = \frac{17b(1-u)}{1000} + \frac{17up}{2009} \iff \frac{u}{2009} = \frac{1-u}{1000}.$$

Dari sini diperoleh $u = \frac{2009}{3009}$ dan $t = \frac{17}{3009}$. Karena $AP = t \cdot AC$, nilai $\frac{AC}{AP}$ adalah $\frac{3009}{17} = 177$. Jadi, nilai $\frac{AC}{AP}$ adalah 177.

Catatan. Huruf b, p, q semuanya hilang. Hal itu menandakan bahwa jawabannya sama untuk setiap jajargenjang, termasuk persegi. Kalau kamu sudah yakin akan hal itu, hitung saja pada persegi satuan.

TEKNIK: Koordinat umum pada jajargenjang

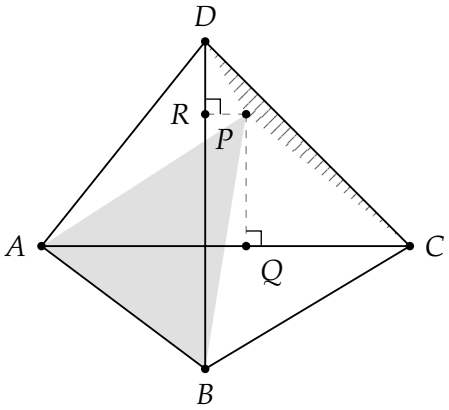
Latihan 7

7.1. (OSN-P 2013 isian no. 16) Di dalam persegi bersisi $2\sqrt{3}$ terdapat dua segitiga sama sisi yang alasnya berturut-turut dua sisi persegi yang berhadapan. Perpotongan kedua segitiga itu berbentuk belah ketupat. Berapa luas belah ketupat itu?

7.2. Buktikan bahwa untuk setiap titik P dan setiap persegi panjang $ABCD$ berlaku $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-P 2025 isian no. 7) ★ Diberikan segiempat konveks $ABCD$ dengan luas 324, AC tegak lurus BD, dan AB tidak sejajar CD. Titik P terletak di dalam segiempat $ABCD$, dan Q dan R berturut-turut adalah proyeksi P pada AC dan BD. Jika $AQ : CQ = 5 : 4$ dan $BR : DR = 7 : 2$, berapakah selisih luas segitiga ABP dan luas segitiga CDP?



Analisis. Diagonal yang saling tegak lurus adalah sumbu koordinat yang sudah tersedia. Dari proyeksi P ke kedua diagonal, koordinat P langsung diperoleh. Bentuk segiempatnya tidak diketahui (empat panjang bebas), tetapi datanya hanya luas. Oleh karena itu, kita beri nama keempat panjang itu dan berharap jawabannya hanya bergantung pada luas.

Solusi. Misalkan kedua diagonal berpotongan di titik asal, dengan $A = (-a, 0)$, $C = (c, 0)$, $B = (0, -b)$, dan $D = (0, d)$, dengan $a, b, c, d > 0$ (segiempatnya konveks). Menurut

Akibat 2.2(b), luas segiempat itu adalah $\frac{1}{2}(a+c)(b+d) = 324$. Proyeksi P ke AC adalah $Q = (x, 0)$ dan ke BD adalah $R = (0, y)$, jadi $P = (x, y)$ dengan

$$x = -a + \tfrac{5}{9}(a+c) = \tfrac{5c-4a}{9}, \qquad y = -b + \tfrac{7}{9}(b+d) = \tfrac{7d-2b}{9}.$$

Geser A ke titik asal dan pakai Teorema 6.1(g). Untuk $[ABP]$, bentuk di dalam nilai mutlaknya adalah $ab + bx + ay$. Bentuk itu bernilai nol hanya kalau P terletak pada garis AB, dan untuk P di titik asal (titik potong kedua diagonal) nilainya $ab > 0$. Titik P dan titik asal sama-sama di dalam segiempat, jadi keduanya terletak di pihak yang sama dari garis AB, dan bentuk itu juga positif untuk P. Alasan yang sama berlaku untuk $[CDP]$ dan garis CD. Akibatnya, nilai mutlaknya boleh dihilangkan:

$$2[ABP] = ay + b(x+a) = ab + bx + ay, \qquad 2[CDP] = cd - dx - cy.$$

Akibatnya,

$$2\big([ABP] - [CDP]\big) = ab - cd + x(b+d) + y(a+c).$$

Substitusikan x dan y: $x(b+d) + y(a+c) = \frac{(5c-4a)(b+d)+(7d-2b)(a+c)}{9} = \frac{-6ab+3ad+3bc+12cd}{9}$. Tambahkan $ab - cd$:

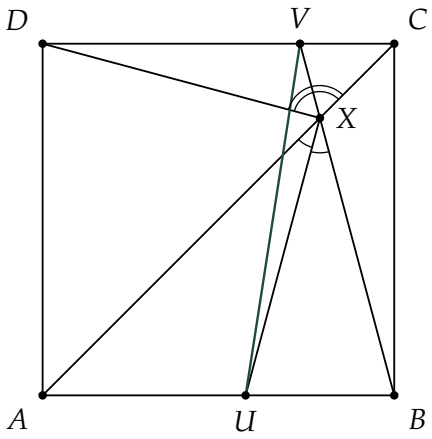
$$2\big([ABP] - [CDP]\big) = \frac{ab + ad + bc + cd}{3} = \frac{(a+c)(b+d)}{3} = \frac{648}{3} = 216.$$

Jadi, selisih luas segitiga ABP dan luas segitiga CDP adalah 108.

Catatan. Syarat "AB tidak sejajar CD" tidak terpakai. Hasil $[ABP] - [CDP] = \frac{1}{3}[ABCD]$ berlaku untuk setiap segiempat konveks dengan diagonal tegak lurus dan perbandingan proyeksi seperti di soal.

Teknik: Diagonal tegak lurus sebagai sumbu; luas dari koordinat

2. (OSN-P 2024 isian no. 6) ★ Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi $\sqrt{2} + \sqrt{6}$. Titik X terletak pada diagonal AC sehingga $AX > XC$. Garis bagi $\angle AXB$ memotong sisi AB di U, dan garis bagi $\angle CXD$ memotong sisi CD di V. Jika $\angle UXV = 150^\circ$, berapakah $\lfloor 3 \cdot UV^2 \rfloor$?



Analisis. Kalau $\angle UXV$ bisa diterjemahkan menjadi $\angle AXB$, semua sudut pada gambar diketahui. Setelah itu, panjang XU dan XV bisa dihitung dengan aturan sinus, dan UV dengan aturan kosinus di segitiga UXV. Sudut-sudutnya akan berupa kelipatan 15°, dan nilai trigonometri sudut itu sudah kita hitung di Subbab 5.

Solusi. Misalkan $\angle AXB = \theta$. Persegi simetris terhadap garis AC, jadi $\angle AXD = \theta$ dan $\angle CXD = \angle CXB = 180^\circ - \theta$. Berjalan dari sinar XU melalui XB dan XC ke XV, diperoleh sudut $\frac{\theta}{2} + (180^\circ - \theta) + \frac{180^\circ - \theta}{2} = 270^\circ - \theta$. Kalau berjalan melalui XA dan XD, diperoleh sudut $90^\circ + \theta$. Salah satu dari kedua sudut itu adalah $\angle UXV = 150^\circ$, jadi $\theta = 120^\circ$ atau $\theta = 60^\circ$. Pada segitiga ABX, $\angle XAB = 45^\circ$, dan $\angle ABX$ membesar dari 45° (saat X di pusat persegi) menuju 90° saat X bergerak ke C. Karena $AX > XC$, titik X terletak di antara pusat persegi dan C sehingga $\angle ABX > 45^\circ$ dan $\theta = 180^\circ - 45^\circ - \angle ABX < 90^\circ$. Akibatnya, $\theta = 60^\circ$.

Sekarang semua sudut diketahui. Misalkan $s = \sqrt{2} + \sqrt{6} = 4\sin 75^\circ = 4\cos 15^\circ$.

- Segitiga CXD: $\angle XCD = 45^\circ$, $\angle CXD = 120^\circ$, $\angle XDC = 15^\circ$. Menurut aturan sinus, $XC = \frac{s\sin 15^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{2\sin 30^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ karena $4\sin 15^\circ \cos 15^\circ = 2\sin 30^\circ$.
- Akibatnya, $AX = AC - XC = s\sqrt{2} - \frac{2}{\sqrt{3}} = 2 + 2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{6+4\sqrt{3}}{3}$.
- Segitiga AXU: $\angle XAU = 45^\circ$, $\angle AXU = 30^\circ$, $\angle AUX = 105^\circ$. Menurut aturan sinus, $XU = \frac{AX\sin 45^\circ}{\sin 105^\circ} = \frac{2AX}{\sqrt{3}+1} = AX(\sqrt{3}-1) = \frac{6+2\sqrt{3}}{3}$ karena $\sin 105^\circ = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4}$.
- Segitiga CXV: $\angle XCV = 45^\circ$, $\angle CXV = 60^\circ$, $\angle XVC = 75^\circ$. Menurut aturan sinus, $XV = \frac{XC\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{2XC}{\sqrt{3}+1} = \frac{4}{3+\sqrt{3}} = \frac{6-2\sqrt{3}}{3}$.

Dari hasil itu, $XU^2 + XV^2 = \frac{2(36+12)}{9} = \frac{32}{3}$ dan $XU \cdot XV = \frac{36-12}{9} = \frac{8}{3}$. Menurut aturan kosinus pada segitiga UXV, dengan $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

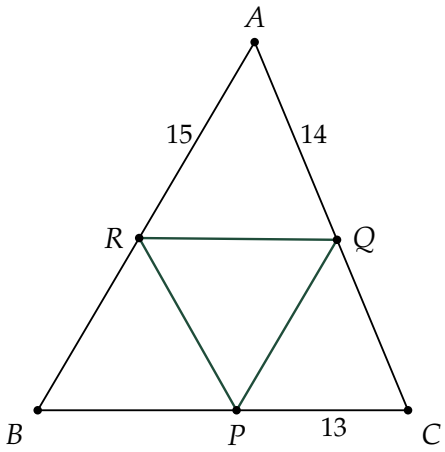
$$UV^2 = XU^2 + XV^2 + \sqrt{3}\,XU \cdot XV = \frac{32 + 8\sqrt{3}}{3}.$$

Akibatnya, $3 \cdot UV^2 = 32 + 8\sqrt{3} = 32 + \sqrt{192}$. Karena $13^2 < 192 < 14^2$, nilai $\sqrt{192}$ terletak di antara 13 dan 14. Jadi, nilai $\lfloor 3 \cdot UV^2 \rfloor$ adalah $32 + 13 = 45$.

TEKNIK: Simetri untuk menerjemahkan sudut; aturan sinus dan kosinus; sudut kelipatan 15°

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-P 2024 isian no. 3). Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 15$, $AC = 14$, dan $BC = 13$. Terdapat segitiga sama sisi PQR dengan P, Q, R berturut-turut pada sisi BC, CA, dan AB sehingga PQ sejajar AB. Nilai $\dfrac{PQ}{AB}$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\dfrac{a}{b+c\sqrt{d}}$ dengan a, b, c, d bilangan bulat positif, d tidak habis dibagi bilangan kuadrat yang lebih dari 1, dan $\text{FPB}(a, b, c) = 1$. Berapakah $a + b + c + d$?



Karena $PQ \parallel AB$, segitiga PQR "berdiri" di atas AB: tingginya sama dengan jarak antara garis PQ dan garis AB. Tinggi segitiga sama sisi bersisi PQ adalah $PQ \sin 60^\circ$. Jarak titik P ke AB bisa dihitung dengan sinus sudut B. Kita tinggal menyamakan kedua jarak itu.

Menurut aturan kosinus, $\cos B = \frac{13^2+15^2-14^2}{2\cdot 13\cdot 15} = \frac{33}{65}$, jadi $\sin B = \sqrt{1 - \frac{33^2}{65^2}} = \frac{56}{65}$. Misalkan $PQ = 15k$. Karena $PQ \parallel AB$, segitiga CPQ dan CBA sebangun dengan perbandingan $PQ : AB = k$, jadi $CP = 13k$ dan $PB = 13(1-k)$. Jarak P ke garis AB adalah $PB \sin B = \frac{56}{5}(1-k)$. Jarak ini sama dengan tinggi segitiga PQR:

$$15k \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{56}{5}(1-k) \iff k(75\sqrt{3}+112) = 112 \iff \frac{PQ}{AB} = k = \frac{112}{112+75\sqrt{3}}.$$

Titik R memang jatuh di antara A dan B karena R adalah proyeksi titik tengah PQ (yang terletak di dalam segitiga) ke AB, dan sudut A dan B lancip. Karena $\text{FPB}(112, 112, 75) = 1$ dan 3 tidak habis dibagi bilangan kuadrat yang lebih dari 1, diperoleh $a = b = 112$, $c = 75$, dan $d = 3$. Jadi, nilai $a + b + c + d$ adalah $112 + 112 + 75 + 3 = 302$.

Latihan Bab

1. Tentukan besar sudut terbesar segitiga bersisi 7, 8, dan 13.
2. Pada segitiga ABC, $AB = 8$, $AC = 5$, dan $\angle A = 60^\circ$. Tentukan BC, luas segitiga, dan jari-jari lingkaran luarnya.
3. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang melalui $(0, 0)$, $(8, 0)$, dan $(0, 6)$.

4. (OSN-K 2005 no. 18) Berapa nilai $\sin^8 75^\circ - \cos^8 75^\circ$?
5. (OSN-P 2007 isian no. 9) Titik P terletak di kuadran I pada garis $y = x$. Titik Q terletak pada garis $y = 2x$ sehingga PQ tegak lurus garis $y = x$ dan $PQ = 2$. Tentukan koordinat Q.
6. (OSN-K 2018 no. 4) Parabola $y = ax^2 - 4$ dan $y = 8 - bx^2$ memotong sumbu-sumbu koordinat di tepat empat titik. Keempat titik itu adalah titik-titik sudut layang-layang yang luasnya 24. Berapakah $a + b$?
7. (OSN-P 2013 isian no. 9) Misalkan M titik tengah sisi BC segitiga ABC dengan $\angle CAB = 45^\circ$ dan $\angle ABC = 30^\circ$. Berapa nilai $\tan \angle AMC$?
8. Buktikan bahwa pada setiap segitiga ABC berlaku $a = b\cos C + c\cos B$.
9. Buktikan bahwa $\cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.
10. (OSN-K 2014 no. 9) Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 1. Titik E dan F berturut-turut pada sisi BC dan CD sehingga segitiga AEF sama sisi. Sebuah persegi yang lebih kecil mempunyai titik sudut B, sisi-sisinya sejajar sisi $ABCD$, dan salah satu titik sudutnya pada ruas AE (bukan A dan bukan E). Panjang sisi persegi kecil itu adalah $\frac{a-\sqrt{b}}{c}$ dengan a, b, c bilangan bulat positif dan b bukan kuadrat sempurna. Berapakah $a + b + c$?
11. (OSN-K 2013 no. 13) Berapa banyak nilai α dengan $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ yang memenuhi $(1 + \cos\alpha)(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) = \frac{1}{8}$?
12. (OSN-K 2017 no. 16) Pada segitiga ABC, titik K dan L berturut-turut titik tengah AB dan AC. Jika CK dan BL saling tegak lurus, berapa nilai minimum $\cot B + \cot C$?
13. (OSN-P 2011 isian no. 8) Jika

$$\left(1 - \tan^2 \frac{x}{2^{2011}}\right)\left(1 - \tan^2 \frac{x}{2^{2010}}\right) \cdots \left(1 - \tan^2 \frac{x}{2}\right) = 2^{2011}\sqrt{3}\tan \frac{x}{2^{2011}},$$

    berapakah $\sin 2x$?
14. (OSN-K 2019 no. 17) Diberikan jajargenjang $ABCD$ dengan $\angle ABC = 105^\circ$. Titik M di dalam jajargenjang sehingga segitiga BMC sama sisi dan $\angle CMD = 135^\circ$. Jika K titik tengah sisi AB, berapakah $\angle BKC$ (dalam derajat)?
15. ★ (OSN-K 2020 no. 20) Misalkan H ortosenter segitiga lancip ABC, yaitu titik potong ketiga garis tingginya, dan P titik tengah CH. Jika $AP = 3$, $BP = 2$, dan $CP = 1$, berapa panjang AB?
16. ★ (OSN-K 2022 no. 17) Bilangan real positif a, b, c, d memenuhi $a > c$, $d > b$, dan

$$4a^2 + 4b^2 = 4c^2 + 4d^2 = 5ac + 5bd.$$

    Berapakah $\dfrac{20(ab + cd)}{ad + bc}$?

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai perbandingan trigonometri dan lingkaran satuan;
- ☐ menghitung luas segitiga dengan $\frac{1}{2}ab\sin C$;
- ☐ memakai aturan sinus dan aturan kosinus, serta memilih yang cocok dengan data yang diketahui;
- ☐ memakai rumus jumlah sudut dan sudut rangkap;
- ☐ memakai rumus jarak, persamaan garis, dan persamaan lingkaran pada bidang koordinat;
- ☐ memilih letak sumbu koordinat yang memudahkan perhitungan.

Teorema kunci

- Lingkaran satuan: $P = (\cos\theta, \sin\theta)$; $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ (Definisi 1.2; Teorema 1.3).
- Luas $L = \frac{1}{2}ab\sin C$; segiempat dengan diagonal p, q: $\frac{1}{2}pq\sin\theta$ (Teorema 2.1; Akibat 2.2).
- Aturan sinus: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (Teorema 3.1).
- Aturan kosinus: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$; garis berat $m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$ (Teorema 4.1; Akibat 4.2).
- $\cos(\alpha \mp \beta) = \cos\alpha\cos\beta \pm \sin\alpha\sin\beta$, $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$, sudut rangkap, $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi)$ (Subbab 5).
- Koordinat: jarak, titik bagi, gradien ($m_1 m_2 = -1$ untuk tegak lurus), jarak titik ke garis $\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, luas $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ (Teorema 6.1).

Teknik

- Tarik garis tinggi untuk mendapat segitiga siku-siku.
- Pilih aturan sinus atau kosinus berdasarkan data yang diketahui.
- Tulis sisi atau sudut bersama dua kali.
- Pada sudut yang dibelah garis tinggi, pakai tangen jumlah.
- Pasang koordinat di titik siku-siku atau pusat simetri, lalu periksa akar yang tidak memenuhi.

Berikutnya: di materi AM-GM dan ketaksamaan dasar, trigonometri dan koordinat dipakai untuk mencari nilai terbesar dan terkecil besaran geometri. Di materi titik istimewa segitiga, aturan sinus dan kosinus menjadi alat utama untuk menghitung jarak antara titik-titik istimewa, dan koordinat dipakai lagi untuk titik berat dan ortosenter.

Bab 13

Rekursi dan Sarang Merpati

Sebagian soal pencacahan tidak bisa langsung diselesaikan dengan satu rumus kombinasi. Contohnya adalah soal tentang barisan angka dengan larangan seperti "tidak ada dua angka 1 berurutan", atau soal tentang banyak cara menutup papan dengan ubin. Untuk soal seperti itu, kita hitung dahulu jawaban untuk ukuran kecil, lalu cari hubungan antara jawaban untuk ukuran n dan jawaban untuk ukuran yang lebih kecil. Hubungan itu disebut **rekursi** (*recursion*). Bagian kedua bab ini membahas prinsip sarang merpati, alat sederhana untuk membuktikan bahwa sesuatu *pasti* terjadi. Kedua alat ini muncul hampir di setiap paket OSN-K dan OSN-P.

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 15). Banyaknya barisan bilangan bulat positif dengan enam suku $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ yang mungkin sehingga $1 \le a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \le 4$ dan tidak ada dua suku berurutan yang jumlahnya 4 adalah …

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: aturan pencacahan (aturan penjumlahan dan perkalian, kombinasi, menghitung kebalikannya), barisan dan deret (barisan rekursif, barisan Fibonacci, rekursi linear orde dua).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Barisan Fibonacci $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Tentukan F_{10}.

b. Barisan $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, dan $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ untuk $n \ge 3$. Tentukan a_5.

c. Tentukan $\binom{9}{4}$.

d. Tentukan $\lceil 41/7 \rceil$.

e. Tentukan sisa pembagian 2^{10} oleh 7.

Jawaban: a. 55 · b. 21 · c. 126 · d. 6 · e. 2

Alat dari Bab Lain.

Rekursi linear orde dua: kalau $a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$ dan persamaan $x^2 = px + q$ mempunyai dua akar real berbeda r dan s, maka $a_n = Ar^n + Bs^n$ untuk konstanta A dan B yang ditentukan oleh dua suku pertama. Kita pakai di Subbab 2.

Derangement: banyak permutasi n unsur yang tidak memetakan satu pun unsur ke tempatnya sendiri adalah D_n, dengan $D_4 = 9$, $D_5 = 44$, dan $D_6 = 265$. Kita pakai di Subbab 1.

Jumlah kuadrat: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Kita pakai di Subbab 3.

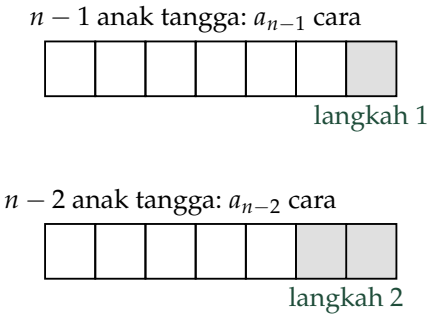
Sisa pembagian: a dan b bersisa sama jika dibagi n jika dan hanya jika $n \mid a - b$. Kita pakai di Subbab 5.

1 Membangun Rekursi

Ada berapa cara menaiki tangga dengan 10 anak tangga kalau setiap langkah naik 1 atau 2 anak tangga? Mendaftar semua cara tentu melelahkan. Cara yang lebih baik adalah memberi nama pada jawabannya untuk setiap ukuran, lalu mencari hubungan antara jawaban-jawaban itu.

Contoh 1.1. Ada berapa cara menaiki tangga dengan 10 anak tangga kalau setiap langkah naik 1 atau 2 anak tangga? (Urutan langkah diperhatikan, jadi $1+2$ dan $2+1$ adalah dua cara yang berbeda.)

Analisis. Misalkan a_n banyak cara menaiki n anak tangga. Coba kasus kecil dengan mendaftar semua caranya. Untuk $n=1$ hanya ada 1 cara; untuk $n=2$ ada $1+1$ dan 2; untuk $n=3$ ada $1+1+1$, $1+2$, dan $2+1$; untuk $n=4$ ada lima cara. Barisan $1,2,3,5$ tampak seperti barisan Fibonacci. Mengapa? Perhatikan *langkah terakhir*. Langkah terakhir itu naik 1 atau naik 2 anak tangga, dan sebelum langkah itu kita sudah menaiki $n-1$ atau $n-2$ anak tangga. Gambar berikut menunjukkan kedua kelompok itu.



Solusi. Kelompokkan cara menaiki n anak tangga ($n \geq 3$) menurut langkah terakhirnya. Kalau langkah terakhir naik 1, langkah-langkah sebelumnya adalah salah satu cara menaiki $n-1$ anak tangga. Sebaliknya, setiap cara menaiki $n-1$ anak tangga bisa disambung dengan langkah 1. Jadi, kelompok ini berisi a_{n-1} cara. Dengan alasan yang sama, kelompok dengan langkah terakhir 2 berisi a_{n-2} cara. Kedua kelompok itu saling lepas dan mencakup semua cara sehingga

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \qquad a_1 = 1, \quad a_2 = 2.$$

Dari rekursi dan nilai awal ini diperoleh barisan $1,2,3,5,8,13,21,34,55,89$. Jadi, banyak cara menaiki 10 anak tangga adalah 89.

Catatan. Barisan a_n adalah barisan Fibonacci yang digeser satu: $a_n = F_{n+1}$.

Teknik: Kelompokkan menurut langkah terakhir

Insight: Membangun rekursi. Beri nama a_n untuk jawaban soal berukuran n. Kelompokkan semua objek berukuran n menurut bagian terakhirnya (atau bagian pertamanya). Kelompok-kelompok itu harus saling lepas dan mencakup semua objek, dan setelah bagian terakhir dibuang, sisanya harus berupa objek sejenis yang lebih kecil tanpa syarat tambahan. Hitung beberapa nilai awal secara langsung, lalu isi tabel dengan rekursinya sampai ukuran yang ditanyakan.

Syarat terakhir di kotak itu yang paling sering membuat macet. Kalau sisa objek setelah bagian terakhir dibuang masih harus memenuhi syarat tambahan, rekursinya belum tertutup. Biasanya jalan keluarnya adalah memilih "bagian terakhir" yang lebih panjang, seperti pada contoh berikut.

Contoh 1.2. Ada berapa barisan biner (barisan angka 0 dan 1) dengan panjang 10 yang tidak memuat dua angka 1 berurutan?

Analisis. Coba cara Contoh 1.1: kelompokkan barisan menurut angka terakhirnya. *Jalan buntu:* kalau angka terakhirnya 1, bagian sebelumnya tidak boleh berakhir dengan 1. Bagian itu bukan barisan baik sembarang, jadi rekursinya belum tertutup. Padahal angka sebelum 1 terakhir pasti 0. Jadi, lihat dua angka terakhir sekaligus: barisan berakhir dengan 0 atau dengan 01.

Solusi. Misalkan b_n banyak barisan biner dengan panjang n yang tidak memuat dua angka 1 berurutan. Sebut barisan seperti itu *baik*. Barisan baik dengan panjang $n \geq 3$ berakhir dengan 0 atau dengan 1. Kalau berakhir dengan 0, bagian sebelumnya adalah barisan baik sembarang dengan panjang $n-1$. Kalau berakhir dengan 1, angka sebelumnya harus 0, jadi barisannya berakhir dengan 01 dan bagian sebelumnya adalah barisan baik sembarang dengan panjang $n-2$. Sebaliknya, menambahkan 0 atau 01 di belakang barisan baik tidak pernah membuat dua angka 1 berurutan. Jadi,

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, \qquad b_1 = 2, \quad b_2 = 3.$$

Dari rekursi itu diperoleh barisan $2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144$. Jadi, banyak barisan biner dengan panjang 10 yang tidak memuat dua angka 1 berurutan adalah 144.

TEKNIK: Pilih bagian terakhir yang cukup panjang

Kesalahan Umum: bagian yang dibuang tidak bebas.

✗ Salah: Barisan baik yang berakhir dengan 1 diperoleh dari barisan baik dengan panjang $n-1$ ditambah angka 1, jadi banyaknya b_{n-1} dan $b_n = 2b_{n-1}$.

✓ Benar: Menambahkan 1 di belakang barisan yang berakhir dengan 1 menghasilkan dua angka 1 berurutan. Bagian yang dibuang harus dipilih sehingga sisanya bebas: buang 01, bukan hanya 1. Selalu cocokkan rekursimu dengan kasus kecil yang didaftar langsung. Di sini $b_3 = 5$, bukan $2b_2 = 6$.

Contoh 1.3 (OSN-K 2019 no. 13). Banyaknya bilangan delapan digit yang setiap digitnya adalah 1 atau 2 tetapi tidak memuat tiga digit 1 berurutan adalah ...

Analisis. Dengan cara Contoh 1.2, kita lihat digit terakhir. Kalau digit terakhirnya 2, bagian sebelumnya bebas, yaitu boleh berupa barisan sejenis apa pun. Kalau digit terakhirnya 1, kita perlu tahu apakah digit sebelumnya juga 1. Daripada membagi kasus terus, pilih bagian terakhir yang dimulai dari digit 2 yang terakhir: bagian itu adalah 2, 21, atau 211.

Solusi. Misalkan c_n banyak barisan angka 1 dan 2 dengan panjang n yang tidak memuat tiga angka 1 berurutan. Untuk $n \geq 4$, tiga digit terakhir barisan seperti itu memuat angka 2. Lihat angka 2 yang paling belakang. Barisannya berakhir dengan 2, 21, atau 211, dan bagian di depannya adalah barisan sejenis dengan panjang $n-1$, $n-2$, atau $n-3$. Sebaliknya, menambahkan 2, 21, atau 211 di belakang barisan sejenis tidak membuat tiga angka 1 berurutan karena tambahan itu dimulai dengan angka 2. Jadi,

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2} + c_{n-3} \quad (n \geq 4).$$

Nilai awalnya $c_1 = 2$, $c_2 = 4$, dan $c_3 = 2^3 - 1 = 7$ (hanya 111 yang dilarang). Dari rekursi itu diperoleh barisan

$$2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149.$$

Jadi, banyak bilangan delapan digit yang memenuhi syarat adalah 149.

Teknik: Kelompokkan menurut bagian terakhir yang dimulai dari digit 2

Rekursi juga bisa dibangun dengan melihat *unsur pertama*, bukan bagian terakhir. Contoh berikut memakai cara itu untuk permutasi yang tidak memetakan unsur ke tempatnya sendiri. Di materi inklusi-eksklusi dan peluang, banyak permutasi seperti itu dihitung dengan inklusi-eksklusi, sedangkan di sini kita membangun rekursinya.

Contoh 1.4 (OSN-K 2017 no. 14) ★. Terdapat enam anak, A, B, C, D, E, dan F, akan saling bertukar kado. Tidak ada yang menerima kadonya sendiri, dan kado dari A diberikan kepada B. Banyaknya cara membagikan kado dengan cara demikian adalah ...

Analisis. Kado A sudah pasti diberikan kepada B. Yang belum jelas adalah ke mana kado B pergi. Ada dua kemungkinan yang sangat berbeda: kado B ke A (keduanya bertukar), atau kado B ke anak lain. Pada kasus kedua, A sudah menerima kado dari seseorang yang bukan B, jadi A "berperan" seperti tempat B yang terlarang.

Solusi. Misalkan D_n banyak cara membagikan kado di antara n anak sehingga tidak ada yang menerima kadonya sendiri. Kita bagi soalnya menjadi dua kasus.

- Kado B diberikan kepada A. Empat anak sisanya saling bertukar kado tanpa ada yang menerima kadonya sendiri, jadi ada D_4 cara.
- Kado B tidak diberikan kepada A. Kado A sudah dipakai, jadi yang tersisa adalah kado B, C, D, E, F untuk penerima A, C, D, E, F. Anggap A sebagai "tempat B". Syaratnya menjadi: kado B tidak ke tempat B, dan kado C, D, E, F tidak ke pemiliknya sendiri. Syarat itu tepat sama dengan syarat derangement lima unsur, jadi ada D_5 cara.

Banyak cara seluruhnya adalah $D_5 + D_4$. Dengan cara yang sama, untuk n anak, kado anak pertama bisa diberikan kepada salah satu dari $n-1$ anak lain, dan untuk setiap pilihan itu ada $D_{n-1} + D_{n-2}$ cara. Jadi,

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), \qquad D_1 = 0, \quad D_2 = 1.$$

Dari rekursi ini diperoleh $D_3 = 2(1+0) = 2$, $D_4 = 3(2+1) = 9$, dan $D_5 = 4(9+2) = 44$. Jadi, banyak cara membagikan kado adalah $D_5 + D_4 = 44 + 9 = 53$.

Catatan. Dari rekursi ini juga diperoleh $D_6 = 5(44+9) = 265$, sama dengan hasil inklusi-eksklusi. Karena kado A bisa diberikan kepada lima anak lain dengan peran yang simetris, jawabannya juga bisa dihitung sebagai $265 : 5 = 53$.

TEKNIK: Kasus menurut unsur pertama; ganti nama supaya kasusnya menjadi soal yang lebih kecil

Latihan 1

1.1. Ada berapa cara menaiki tangga dengan 12 anak tangga kalau setiap langkah naik 1, 2, atau 3 anak tangga?

1.2. Tentukan D_7, yaitu banyak cara tujuh anak saling bertukar kado tanpa ada yang menerima kadonya sendiri.

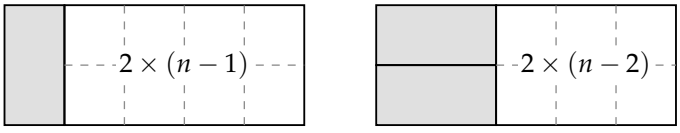
1.3. Ada berapa himpunan bagian dari $\{1, 2, \ldots, 10\}$ (termasuk himpunan kosong) yang tidak memuat dua bilangan berurutan?

2 Pengubinan

Papan berukuran $2 \times n$ (dua baris dan n kolom) akan ditutup dengan **domino**, yaitu ubin berukuran 1×2 yang boleh dipasang mendatar atau tegak. Setiap petak tertutup tepat satu domino, dan tidak ada domino yang keluar dari papan. Cara menutup seperti ini disebut **pengubinan** (*tiling*). Untuk menghitung pengubinan, bagian "terakhir" yang enak dilihat adalah petak di pojok kiri atas: petak itu pasti tertutup oleh salah satu ubin, dan pilihannya hanya sedikit.

Contoh 2.1. Ada berapa cara menutup papan 2×10 dengan domino?

Solusi. Misalkan t_n banyak pengubinan papan $2 \times n$. Lihat petak di pojok kiri atas.



Kalau petak itu tertutup domino tegak, domino itu menutup seluruh kolom pertama, dan sisanya adalah papan $2 \times (n-1)$. Kalau petak itu tertutup domino mendatar, petak di bawahnya tidak bisa ditutup domino tegak (petak di atasnya sudah terisi), jadi petak di bawahnya juga tertutup domino mendatar. Kedua domino mendatar menutup dua kolom pertama, dan sisanya adalah papan $2 \times (n-2)$. Jadi,

$$t_n = t_{n-1} + t_{n-2}, \qquad t_1 = 1, \quad t_2 = 2.$$

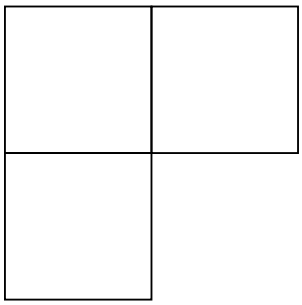
Rekursi dan nilai awalnya sama dengan soal tangga di Contoh 1.1 sehingga $t_{10} = 89$. Jadi, banyak cara menutup papan 2×10 dengan domino adalah 89.

Catatan. Kesamaan ini bukan kebetulan. Baca pengubinan dari kiri ke kanan: domino tegak seperti langkah naik 1, dan pasangan domino mendatar seperti langkah naik 2. Setiap pengubinan berpasangan dengan tepat satu cara menaiki tangga.

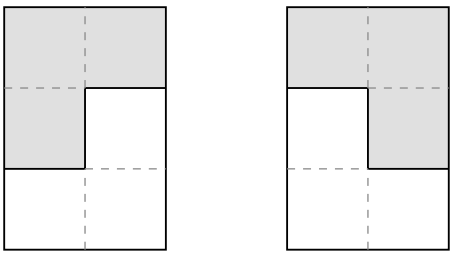
Teknik: Rekursi dari petak pojok

Ubin lain juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Di materi teknik pembuktian kamu sudah mengenal *tromino-L*, yaitu bangun berbentuk huruf L dari tiga petak. Di soal OSN, bangun ini sering ditulis L-tromino. Tromino-L boleh diputar ke empat arah.

Contoh 2.2 (OSN-K 2022 no. 6). Sebuah papan catur persegi panjang 3×22 akan ditutupi 22 buah L-tromino seperti pada gambar di bawah ini, sehingga seluruh papan catur tertutup oleh seluruh L-tromino dan tidak ada tromino yang tumpang tindih. Banyak cara untuk menyusun L-tromino tersebut adalah ...



Analisis. Coba papan kecil. Papan 3×1 tidak bisa ditutup karena tromino-L tidak muat di satu kolom, sedangkan papan 3×2 bisa ditutup dengan dua tromino dalam 2 cara (gambar di bawah). Dugaannya, papan $3 \times n$ selalu terpotong menjadi blok-blok 3×2. Untuk membuktikannya, lihat kolom pertama.



Solusi. Setiap tromino-L terletak di dalam persegi 2×2, jadi tromino yang menutup petak di kolom pertama terletak di kolom pertama dan kedua. Tromino seperti itu menutup 1 atau 2 petak kolom pertama, dan sisanya (2 atau 1 petak) di kolom kedua. Kolom pertama mempunyai 3 petak, jadi ketiga petak itu terbagi di antara tromino-tromino itu sebagai $1 + 1 + 1$ atau $1 + 2$.

- Kalau ada tiga tromino yang masing-masing menutup 1 petak kolom pertama, ketiganya menutup $3 \cdot 2 = 6$ petak kolom kedua, padahal kolom kedua hanya mempunyai 3 petak.
- Jadi, tepat dua tromino menutup kolom pertama, satu menutup 2 petak dan satu menutup 1 petak. Di kolom kedua, keduanya menutup $1 + 2 = 3$ petak, yaitu seluruh kolom kedua.

Dengan demikian, dua kolom pertama selalu ditutup dua tromino tersendiri, dalam 2 cara, dan sisanya adalah papan $3 \times (n-2)$. Misalkan u_n banyak pengubinan papan $3 \times n$. Diperoleh $u_n = 2u_{n-2}$ dengan $u_1 = 0$ dan $u_2 = 2$. Jadi, banyak cara menyusun L-tromino adalah $u_{22} = 2^{11} = 2048$.

TEKNIK: Rekursi dari kolom pertama; hitung petak untuk membuang kasus

Rekursi dari soal pengubinan sering berbentuk rekursi linear orde dua. Kalau yang ditanyakan adalah nilai untuk n yang besar, rumus tertutup dari materi barisan dan deret bisa dipakai.

Contoh 2.3. Papan $2 \times n$ akan ditutup dengan domino (1×2, mendatar atau tegak) dan persegi 2×2. Tentukan banyak pengubinan untuk $n = 10$, lalu tentukan rumusnya untuk n umum.

Solusi. Misalkan a_n banyak pengubinannya. Ubin yang menutup petak pojok kiri atas adalah domino tegak (sisanya papan $2 \times (n-1)$), domino mendatar (petak di bawahnya juga harus tertutup domino mendatar, sisanya papan $2 \times (n-2)$), atau persegi 2×2 (sisanya papan $2 \times (n-2)$). Jadi,

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \qquad a_1 = 1, \quad a_2 = 3.$$

Dari rekursi itu diperoleh barisan $1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171, 341, 683$. Jadi, banyak pengubinan untuk $n = 10$ adalah 683.

Untuk rumus umumnya, persamaan $x^2 = x + 2$ mempunyai akar 2 dan -1. Menurut rumus rekursi linear orde dua, $a_n = A \cdot 2^n + B(-1)^n$. Dari $a_1 = 1$ dan $a_2 = 3$ diperoleh $2A - B = 1$ dan $4A + B = 3$ sehingga $A = \frac{2}{3}$ dan $B = \frac{1}{3}$. Jadi,

$$a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}.$$

Sebagai pemeriksaan, $a_{10} = \frac{2048+1}{3} = 683$.

TEKNIK: Rekursi dari petak pojok, lalu persamaan karakteristik

Latihan 2

2.1. Pita berukuran 1×10 akan ditutup dengan ubin 1×1 dan ubin 1×3. Ada berapa cara?

2.2. Ada berapa pengubinan papan 2×6 dengan domino dan persegi 2×2 yang memakai paling sedikit satu persegi 2×2?

2.3. Pita berukuran 1×7 akan ditutup dengan ubin 1×1 berwarna merah, ubin 1×1 berwarna biru, dan ubin 1×2 berwarna putih. Ada berapa cara?

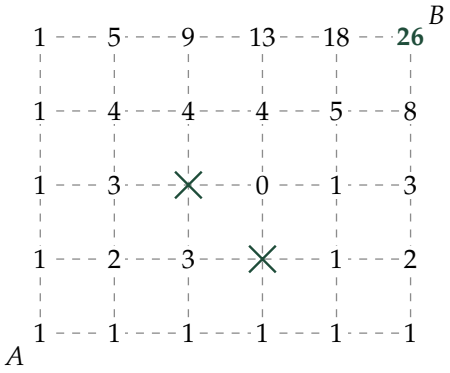
3 Papan dan Grid

Banyak soal OSN memakai papan kotak-kotak atau susunan titik. Ada tiga alat yang sering dipakai: rekursi dua dimensi untuk lintasan, memilih garis untuk persegi panjang, dan pewarnaan papan catur untuk membuktikan bahwa suatu pengubinan *tidak* mungkin.

Mulai dari lintasan. Pada grid jalan, kita berjalan dari titik $(0,0)$ ke titik (m,n), dan setiap langkah hanya boleh satu satuan ke kanan atau satu satuan ke atas. Lintasan yang tiba di titik (x,y) datang dari $(x-1,y)$ atau dari $(x,y-1)$ karena langkah terakhirnya ke kanan atau ke atas. Jadi, banyak lintasan ke (x,y) adalah jumlah banyak lintasan ke kedua titik itu. Kalau banyak lintasan ke setiap titik ditulis di titik itu, terbentuklah segitiga Pascal. Angka di (m,n) juga bisa dihitung langsung: setiap lintasan adalah susunan m langkah kanan dan n langkah atas, jadi banyak lintasannya adalah $\binom{m+n}{m}$. Keunggulan cara menjumlahkan terlihat kalau ada titik yang tidak boleh dilewati.

Contoh 3.1. Seseorang berjalan dari $A=(0,0)$ ke $B=(5,4)$ pada grid jalan. Setiap langkah satu satuan ke kanan atau ke atas, dan persimpangan $(2,2)$ serta $(3,1)$ ditutup. Ada berapa lintasan?

Solusi. Tulis di setiap persimpangan banyak lintasan dari A ke persimpangan itu. Titik-titik di tepi bawah dan tepi kiri bernilai 1, persimpangan yang ditutup bernilai 0, dan setiap titik lain bernilai jumlah angka di kirinya dan di bawahnya.



Angka di B adalah 26. Jadi, banyak lintasan dari A ke B adalah 26.

Catatan. Tanpa persimpangan yang ditutup, banyak lintasannya $\binom{9}{4}=126$. Menghitung dengan komplemen juga bisa: 126 dikurangi lintasan yang melewati $(2,2)$ dan lintasan yang melewati $(3,1)$. Tidak ada lintasan yang melewati keduanya, tetapi hal itu tetap perlu diperiksa. Menjumlahkan di grid tidak memerlukan pemeriksaan seperti itu.

Teknik: Rekursi dua dimensi: jumlahkan dari kiri dan dari bawah

Untuk menghitung persegi panjang pada papan, kita tidak menghitung petaknya, melainkan garisnya. Setiap persegi panjang pada papan ditentukan oleh dua garis tegak (sisi kiri dan kanan) dan dua garis mendatar (sisi bawah dan atas).

Contoh 3.2. Pada papan catur 8×8, ada berapa persegi dan ada berapa persegi panjang (persegi juga dihitung) yang sisi-sisinya terletak pada garis papan?

Solusi. Papan 8×8 mempunyai 9 garis tegak dan 9 garis mendatar. Persegi panjang ditentukan oleh pilihan 2 dari 9 garis tegak dan 2 dari 9 garis mendatar, jadi banyak persegi panjang adalah $\binom{9}{2}^2 = 36^2 = 1296$.

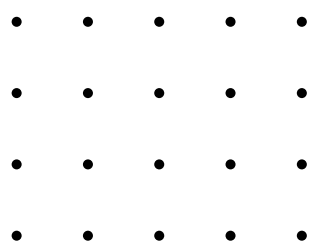
Persegi berukuran $k \times k$ bisa diletakkan dengan pojok kiri bawah di $9-k$ posisi mendatar dan $9-k$ posisi tegak, jadi ada $(9-k)^2$ persegi berukuran $k \times k$. Banyak persegi seluruhnya adalah

$$8^2 + 7^2 + \cdots + 1^2 = \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} = 204.$$

Jadi, banyak persegi adalah 204 dan banyak persegi panjang adalah 1296.

TEKNIK: Persegi panjang ditentukan oleh dua pasang garis

Contoh 3.3 (OSN-K 2015 no. 10). Diketahui susunan 4×5 titik yang jarak ke kanan sama dan jarak ke bawah sama. Ada berapa segitiga (dengan luas positif) yang titik-titik sudutnya adalah ketiga titik pada susunan tersebut?



Analisis. Menghitung segitiga secara langsung sulit karena bentuknya bermacam-macam. Cara yang lebih mudah adalah menghitung semua pilihan tiga titik, lalu membuang pilihan yang segaris. Bagian yang perlu dikerjakan dengan teliti adalah mendaftar semua garis yang memuat paling sedikit tiga titik, termasuk garis miring.

Solusi. Ada $\binom{20}{3} = 1140$ cara memilih tiga titik. Tiga titik membentuk segitiga dengan luas positif kecuali kalau ketiganya segaris. Hitung tiga titik yang segaris menurut arah garisnya.

- Mendatar: 4 baris, masing-masing 5 titik, jadi $4\binom{5}{3} = 40$.
- Tegak: 5 kolom, masing-masing 4 titik, jadi $5\binom{4}{3} = 20$.
- Miring 45° ke kanan atas: garis-garisnya memuat $1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1$ titik, jadi $2\binom{3}{3} + 2\binom{4}{3} = 10$. Arah miring ke kiri atas juga 10.
- Miring dengan langkah 2 ke kanan dan 1 ke atas: garis yang memuat tiga titik harus melebar 4 satuan, jadi dimulai di kolom pertama. Ada 2 garis seperti itu (dimulai di baris pertama atau kedua), masing-masing tepat 3 titik. Arah cerminannya juga 2.
- Arah lain (misalnya langkah 1 ke kanan dan 2 ke atas) butuh tinggi paling sedikit 4 satuan, padahal tinggi susunannya hanya 3 satuan.

Banyak pilihan tiga titik segaris adalah $40 + 20 + 20 + 4 = 84$. Jadi, banyak segitiga dengan luas positif adalah $1140 - 84 = 1056$.

Teknik: Hitung komplemen; daftar garis menurut arahnya

Sekarang soal pengubinan dari arah sebaliknya: bagaimana membuktikan bahwa suatu papan *tidak bisa* ditutup? Di materi cara belajar *problem solving* kamu sudah bertemu alatnya: warnai papan seperti papan catur. Dua petak yang bersebelahan selalu berbeda warna, jadi setiap domino menutup tepat satu petak hitam dan satu petak putih. Akibatnya, papan yang bisa ditutup domino mempunyai petak hitam dan petak putih yang sama banyak. Papan catur 8×8 tanpa dua pojok yang berseberangan tidak memenuhi syarat itu karena kedua pojok itu berwarna sama.

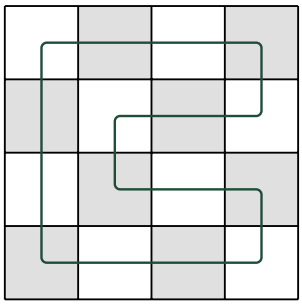
Pewarnaan hanya memberikan syarat perlu. Kalau banyak petak hitam dan putih sama, papannya belum tentu bisa ditutup, dan kita perlu cara lain untuk menunjukkan pengubinannya.

Contoh 3.4 (OSN-P 2007 isian no. 16) ★. Sebuah papan persegi dibagi ke dalam 4×4 petak dan diwarnai seperti papan catur. Setiap petak diberi nomor dari 1 hingga 16. Andi ingin menutup petak-petak pada papan dengan 7 kartu seukuran 2×1 petak. Agar ke-7 kartunya dapat menutupi papan, ia harus membuang dua petak. Banyak cara ia membuang dua petak adalah ...

Analisis. Menurut argumen pewarnaan tadi, dua petak yang dibuang harus berbeda warna. Ada 8 petak hitam dan 8 petak putih, jadi paling banyak ada $8 \cdot 8 = 64$ cara. Apakah setiap pasangan hitam-putih berhasil? Kalau papannya bisa "dijelajahi" dengan satu lintasan tertutup yang melewati setiap petak tepat sekali, lintasan itu bisa dipotong menjadi domino.

Solusi. Setiap kartu menutup satu petak hitam dan satu petak putih. Tujuh kartu menutup 7 petak hitam dan 7 petak putih, jadi petak yang dibuang harus satu hitam dan satu putih. Banyak pilihan seperti itu adalah $8 \cdot 8 = 64$.

Sebaliknya, setiap pilihan seperti itu berhasil. Gambar berikut menunjukkan lintasan tertutup yang melewati setiap petak tepat sekali dan setiap langkahnya ke petak yang bersebelahan.



Sepanjang lintasan, warna petak berganti-ganti. Kalau satu petak hitam dan satu petak putih dibuang, lintasan tertutup itu terpotong menjadi paling banyak dua potongan. Karena warnanya berganti-ganti, banyak petak yang terletak di antara petak hitam dan petak putih itu genap, baik dihitung searah maupun berlawanan arah dengan lintasan. Akibatnya,

setiap potongan terdiri atas petak yang banyaknya genap. Potongan seperti itu bisa ditutup dengan domino secara berurutan: petak pertama dan kedua, petak ketiga dan keempat, dan seterusnya. Jadi, banyak cara membuang dua petak adalah 64.

TEKNIK: Pewarnaan untuk syarat perlu; lintasan tertutup untuk konstruksi

Latihan 3

3.1. Ada berapa persegi yang sisi-sisinya terletak pada garis papan 5×5?

3.2. Ada berapa persegi panjang (persegi juga dihitung) yang sisi-sisinya terletak pada garis papan berukuran 4×6?

3.3. Ada berapa lintasan dari $(0,0)$ ke $(6,6)$ dengan langkah satu satuan ke kanan atau ke atas yang tidak melewati titik $(3,3)$?

4 Sarang Merpati

Di antara 13 orang, pasti ada dua orang yang lahir pada bulan yang sama. Alasannya sederhana: kalau setiap bulan paling banyak berisi satu orang, banyak orangnya paling banyak 12. Bayangkan 13 ekor merpati yang pulang ke 12 sarang. Kita tidak tahu sarang mana yang penuh, tetapi kita tahu pasti ada sarang yang dihuni paling sedikit dua ekor. Pengamatan sederhana ini disebut **prinsip sarang merpati** (*pigeonhole principle*; disebut juga prinsip lubang merpati).

Teorema 4.1 (Prinsip sarang merpati).

(a) Jika $n+1$ benda dimasukkan ke dalam n kotak, ada kotak yang berisi paling sedikit dua benda.

(b) Jika N benda dimasukkan ke dalam n kotak, ada kotak yang berisi paling sedikit $\lceil N/n \rceil$ benda.

(c) Jika jumlah n bilangan real adalah S, ada bilangan yang nilainya paling sedikit $\frac{S}{n}$, dan ada bilangan yang nilainya paling banyak $\frac{S}{n}$.

Bukti. Kita buktikan bagian (b) dahulu karena bagian (a) adalah kasus khususnya.

Bagian (b). Misalkan $k = \lceil N/n \rceil$, lalu andaikan setiap kotak berisi paling banyak $k-1$ benda. Karena $k - 1 < \frac{N}{n}$, banyak benda seluruhnya kurang dari $n \cdot \frac{N}{n} = N$, padahal ada N benda. Terjadi kontradiksi, jadi ada kotak yang berisi paling sedikit k benda.

Bagian (a). Bagian ini adalah kasus $N = n+1$ dari bagian (b) karena $\lceil (n+1)/n \rceil = 2$.

Bagian (c). Kalau semua bilangan kurang dari $\frac{S}{n}$, jumlahnya kurang dari S. Kalau semuanya lebih dari $\frac{S}{n}$, jumlahnya lebih dari S. Kedua hal itu tidak mungkin karena jumlahnya tepat S. ■

Prinsip ini sering muncul dalam soal berbentuk "paling sedikit berapa ... agar *pasti* ...". Jawaban soal seperti itu selalu mempunyai dua bagian: dengan N benda kejadiannya pasti terjadi, dan dengan $N-1$ benda ada susunan yang membuat kejadiannya tidak terjadi.

Contoh 4.2 (OSN-P 2020 isian no. 1). Sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut:

- Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan dua pilihan (benar/salah).
- Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan lima pilihan (A, B, C, D, E).

Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat dua siswa dengan jawaban sama persis baik pada bagian pertama maupun kedua adalah ...

Solusi. Kotaknya adalah lembar jawaban yang mungkin. Menurut aturan perkalian, banyak lembar jawaban yang mungkin adalah $2^3 \cdot 5^5 = 25\,000$. Kalau ada 25 001 siswa, menurut Teorema 4.1(a) ada dua siswa di kotak yang sama, yaitu dengan jawaban yang tepat sama. Kalau hanya ada 25 000 siswa, mungkin saja setiap siswa mengisi lembar jawaban yang berbeda. Jadi, banyak siswa minimal adalah 25 001.

Teknik: Kotak = semua kemungkinan; tunjukkan juga contoh untuk $N - 1$

Insight: Prinsip sarang merpati. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu *pasti* terjadi, tentukan bendanya dan rancang kotaknya sehingga dua benda (atau k benda) di kotak yang sama langsung menghasilkan kejadian yang diminta. Banyak kotak harus lebih sedikit daripada banyak benda. Untuk soal "paling sedikit berapa", lengkapi dengan susunan yang menunjukkan bahwa satu benda lebih sedikit belum cukup.

Contoh 4.3 (OSN-K 2016 no. 8). Anak laki-laki dan anak perempuan yang berjumlah 48 orang duduk melingkar secara acak. Banyak minimum anak perempuan sehingga pasti ada enam anak perempuan yang duduk berdekatan tanpa diselingi anak laki-laki adalah ...

Analisis. Anak laki-laki memotong lingkaran menjadi beberapa kelompok anak perempuan yang duduk berdekatan. Kalau ada ℓ anak laki-laki, ada paling banyak ℓ kelompok. Kelompok-kelompok itulah kotaknya.

Solusi. Misalkan ada p anak perempuan dan $\ell = 48 - p$ anak laki-laki. Kalau $p = 40$ dan $\ell = 8$, susunan "satu laki-laki, lima perempuan" yang diulang delapan kali tidak memuat enam anak perempuan berdekatan. Jadi, 40 belum cukup.

Sekarang misalkan $p = 41$ sehingga $\ell = 7$. Tujuh anak laki-laki memotong lingkaran menjadi paling banyak 7 kelompok anak perempuan. Menurut Teorema 4.1(b), ada kelompok yang berisi paling sedikit $\lceil 41/7 \rceil = 6$ anak perempuan. Untuk $p > 41$, anak laki-lakinya lebih sedikit dan alasannya sama. Jadi, banyak minimum anak perempuan adalah 41.

Teknik: Kelompok di antara pemisah sebagai kotak; sarang merpati bentuk umum

Kesalahan Umum: mengalikan jaminan.

✗ **Salah:** Di laci ada kaus kaki merah, putih, dan hitam. Empat kaus kaki menjamin sepasang kaus kaki sewarna, jadi untuk menjamin dua pasang dibutuhkan $2 \cdot 4 = 8$ kaus kaki.

✓ **Benar:** Setelah satu pasang terbentuk, kaus kaki sisanya tidak perlu diambil ulang dari awal. Ambil 6 kaus kaki. Banyak warna yang muncul ganjil kali paling banyak 3 dan harus genap (karena 6 genap), jadi paling banyak 2. Akibatnya, paling banyak 2 kaus kaki tidak mempunyai pasangan, dan paling sedikit 4 kaus kaki sisanya membentuk 2 pasang. Dengan 5 kaus kaki (merah, putih, dan tiga hitam) hanya ada satu pasang. Jadi, banyak kaus kaki yang perlu diambil adalah 6. Periksa selalu kedua arah: cukup dengan N, dan belum cukup dengan $N - 1$.

Contoh 4.4 (OSN-P 2007 isian no. 20). Misalkan V adalah himpunan titik-titik pada bidang dengan koordinat bilangan bulat dan X adalah himpunan titik tengah dari semua pasangan titik pada himpunan V. Untuk memastikan bahwa ada anggota X yang juga memiliki koordinat bilangan bulat, banyak anggota V paling sedikit harus ...

Analisis. Titik tengah (a, b) dan (c, d) adalah $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$. Koordinatnya bulat jika dan hanya jika $a + c$ dan $b + d$ genap, yaitu a dan c sama paritasnya, dan b dan d juga sama paritasnya. Kotaknya adalah pasangan paritas (ganjil atau genap) kedua koordinat.

Solusi. Kelompokkan titik bulat menurut paritas koordinatnya: (genap, genap), (genap, ganjil), (ganjil, genap), dan (ganjil, ganjil). Ada 4 kotak. Kalau V mempunyai 5 anggota, ada dua titik di kotak yang sama, dan titik tengahnya berkoordinat bulat. Keempat titik $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ berada di kotak yang berbeda, jadi tidak ada titik tengah yang berkoordinat bulat. Jadi, banyak anggota V paling sedikit adalah 5.

TEKNIK: Paritas sebagai kotak

Contoh 4.5 (OSN-P 2008 uraian no. 4) ★. Bilangan $1, 2, 3, \ldots, 9$ disusun melingkar secara acak. Buktikan bahwa ada tiga bilangan berdekatan yang jumlahnya lebih besar dari 15.

Analisis. Ada 9 kelompok tiga bilangan berdekatan, dan setiap bilangan masuk ke tepat tiga kelompok. Jumlah semua kelompok mudah dihitung, jadi bentuk rata-rata dari prinsip sarang merpati cocok dipakai. Rata-ratanya ternyata tepat 15 sehingga kita masih perlu satu langkah lagi untuk mendapat "lebih besar dari".

Solusi. Misalkan bilangan-bilangannya $a_1, a_2, \ldots, a_9$ searah jarum jam, dan tulis $a_{10} = a_1$, $a_{11} = a_2$. Misalkan $s_i = a_i + a_{i+1} + a_{i+2}$ untuk $i = 1, 2, \ldots, 9$. Setiap bilangan muncul di tepat tiga jumlah, jadi

$$s_1 + s_2 + \cdots + s_9 = 3(1 + 2 + \cdots + 9) = 135.$$

Andaikan tidak ada s_i yang lebih besar daripada 15. Karena rata-ratanya $\frac{135}{9} = 15$, semua s_i harus sama dengan 15. Akibatnya, $s_1 = s_2$, yaitu $a_1 + a_2 + a_3 = a_2 + a_3 + a_4$, sehingga $a_1 = a_4$. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kesembilan bilangan itu berbeda. Jadi, terbukti bahwa ada tiga bilangan berdekatan yang jumlahnya lebih besar daripada 15.

Teknik: Bentuk rata-rata; kasus sama dengan rata-rata dibuang dengan kontradiksi

Latihan 4

4.1. Satu kelas berisi 30 siswa. Buktikan bahwa ada paling sedikit 3 siswa yang lahir pada bulan yang sama.

4.2. Suatu laci berisi banyak kaus kaki dengan 5 warna. Paling sedikit berapa kaus kaki yang harus diambil tanpa melihat agar pasti ada 4 kaus kaki sewarna?

4.3. Buktikan bahwa dari 5 bilangan bulat sembarang selalu bisa dipilih 3 bilangan yang jumlahnya habis dibagi 3.

5 Memilih Sarang

Di soal-soal Subbab 4 kotaknya sudah tampak dari soal. Di banyak soal lain, bendanya sudah tampak, tetapi kotaknya harus kita rancang sendiri. Kotak yang baik mempunyai dua sifat: dua benda di kotak yang sama langsung menghasilkan kejadian yang diminta, dan banyak kotaknya lebih sedikit daripada banyak benda. Untuk soal "paling sedikit berapa", banyak kotak yang tepat biasanya terlihat dari contoh terbesar yang gagal.

Contoh 5.1 (OSN-K 2002 no. 19). Tentukan bilangan n terkecil sehingga setiap subhimpunan dari $\{1, 2, 3, \ldots, 20\}$ yang beranggotakan n unsur pasti mengandung dua anggota yang selisihnya adalah 8.

Analisis. Cari dahulu himpunan besar yang tidak memuat dua anggota berselisih 8. Himpunan $\{1, 2, \ldots, 8\}$ aman, dan kita bisa menambahkan 17, 18, 19, 20 karena 9 sampai 16 tidak diambil. Himpunan itu mempunyai 12 anggota. Oleh karena itu, banyak kotaknya sebaiknya 12, dan setiap kotak berisi bilangan yang selisihnya 8.

Solusi. Himpunan $\{1, 2, \ldots, 8, 17, 18, 19, 20\}$ mempunyai 12 anggota dan tidak memuat dua anggota yang selisihnya 8, jadi $n \geq 13$. Sekarang bagi $\{1, 2, \ldots, 20\}$ menjadi 12 kotak:

$$\{1, 9\}, \{2, 10\}, \ldots, \{8, 16\}, \{17\}, \{18\}, \{19\}, \{20\}.$$

Setiap himpunan dengan 13 anggota memuat dua anggota di kotak yang sama. Kotak berisi satu bilangan tidak mungkin memuat dua anggota, jadi kedua anggota itu berada di salah satu kotak $\{k, k+8\}$, dan selisihnya 8. Jadi, nilai n terkecil adalah 13.

Teknik: Contoh terbesar yang gagal menunjukkan banyak kotak

Contoh 5.2 (diadaptasi dari OSN-K 2025 no. 5). Afif menuliskan sembilan bilangan bulat positif berbeda yang lebih kecil dari 18. Ia memastikan bahwa penjumlahan dua bilangan mana pun di antara sembilan bilangan tersebut tidak sama dengan 18. Bilangan positif yang pasti ditulis Afif adalah …

Solusi. Bagi bilangan $1, 2, \ldots, 17$ menjadi 9 kotak:

$$\{1, 17\}, \{2, 16\}, \ldots, \{8, 10\}, \{9\}.$$

Dua bilangan dalam kotak yang sama berjumlah 18, jadi setiap kotak berisi paling banyak satu bilangan yang ditulis Afif. Afif menulis 9 bilangan ke dalam 9 kotak, jadi setiap kotak berisi tepat satu bilangan. Khususnya, kotak $\{9\}$ berisi satu bilangan, yaitu 9. Bilangan lain belum tentu ditulis, misalnya 1 tidak ditulis pada pilihan $9, 10, 11, \ldots, 17$. Jadi, bilangan yang pasti ditulis adalah 9.

TEKNIK: Pasangan berjumlah tetap sebagai kotak

Contoh 5.3 ★. Dari bilangan $1, 2, \ldots, 2n$ dipilih $n+1$ bilangan. Buktikan bahwa di antara bilangan yang dipilih ada dua bilangan sehingga yang satu membagi yang lain.

Analisis. Contoh yang gagal dengan n bilangan adalah $n+1, n+2, \ldots, 2n$, jadi kita butuh n kotak. Kotaknya harus membuat dua bilangan di kotak yang sama saling membagi. Bilangan 3, 6, 12, 24 saling membagi karena bentuknya 3 dikali pangkat dari 2. Pengamatan ini memberikan ide: kelompokkan menurut bagian ganjilnya.

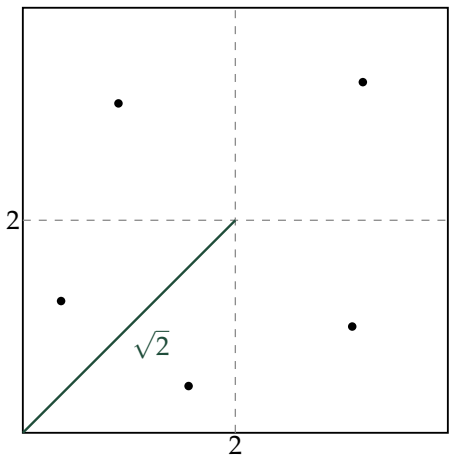
Solusi. Setiap bilangan asli bisa ditulis tunggal sebagai $2^k m$ dengan $k \geq 0$ dan m ganjil. Sebut m bagian ganjilnya. Bagian ganjil dari bilangan $1, 2, \ldots, 2n$ adalah salah satu dari n bilangan ganjil $1, 3, \ldots, 2n-1$. Jadikan setiap bilangan ganjil itu satu kotak. Ada $n+1$ bilangan dan n kotak, jadi ada dua bilangan $2^k m$ dan $2^j m$ dengan bagian ganjil yang sama, misalnya $k < j$. Karena $2^j m = 2^{j-k} \cdot 2^k m$, bilangan $2^k m$ membagi $2^j m$.

TEKNIK: Bagian ganjil sebagai kotak

Kotak juga bisa berupa daerah pada bidang. Contoh berikut memakai cara itu untuk jarak.

Contoh 5.4. Lima titik terletak di dalam atau pada sisi persegi dengan panjang sisi 2. Buktikan bahwa ada dua titik yang jaraknya paling besar $\sqrt{2}$.

Analisis. Lima benda dan kesimpulan "ada dua yang …" adalah tanda prinsip sarang merpati dengan empat kotak. Bilangan $\sqrt{2}$ adalah panjang diagonal persegi bersisi 1, dan persegi bersisi 2 terbagi tepat menjadi empat persegi seperti itu. Jadi, keempat persegi kecil itulah kotaknya. Gambar berikut menunjukkan pembagian itu dengan lima titik.



Solusi. Bagi persegi itu menjadi empat persegi kecil dengan panjang sisi 1 lewat dua garis

yang menghubungkan titik tengah sisi-sisi yang berhadapan. Kelima titik terletak di empat persegi kecil (titik pada garis pembagi dimasukkan ke salah satu persegi yang memuatnya). Menurut prinsip sarang merpati, ada dua titik di persegi kecil yang sama. Dua titik di dalam atau pada sisi persegi bersisi 1 berjarak paling besar panjang diagonalnya, yaitu $\sqrt{2}$.

Teknik: Daerah sebagai kotak

Kotak yang sangat sering dipakai adalah sisa pembagian. Kalau ada lebih dari n bilangan bulat, dua di antaranya bersisa sama jika dibagi n, dan selisihnya habis dibagi n.

Contoh 5.5 ★. Diberikan n bilangan bulat $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Buktikan bahwa ada beberapa suku berurutan $a_{i+1}, a_{i+2}, \ldots, a_j$ (paling sedikit satu suku) yang jumlahnya habis dibagi n.

Analisis. Jumlah suku berurutan adalah selisih dua jumlah awal: $a_{i+1} + \cdots + a_j = S_j - S_i$ dengan $S_k = a_1 + \cdots + a_k$. Jadi, yang dicari adalah dua jumlah awal yang bersisa sama jika dibagi n. Kotaknya sisa pembagian oleh n.

Solusi. Misalkan $S_0 = 0$ dan $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ untuk $k = 1, 2, \ldots, n$. Ada $n+1$ bilangan $S_0, S_1, \ldots, S_n$ dan hanya n kemungkinan sisa pembagian oleh n. Jadi, ada $i < j$ sehingga S_i dan S_j bersisa sama, yaitu $n \mid S_j - S_i$. Padahal $S_j - S_i = a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_j$, jadi jumlah suku-suku berurutan itu habis dibagi n.

Catatan. Memasukkan $S_0 = 0$ membuat bendanya menjadi $n+1$ sehingga kasus "ada S_k yang habis dibagi n" tidak perlu dibahas terpisah.

Teknik: Jumlah awal dan sisa pembagian sebagai kotak

Latihan 5

5.1. Dari bilangan $1, 2, \ldots, 100$ dipilih 51 bilangan. Buktikan bahwa ada dua bilangan terpilih yang berurutan.

5.2. Buktikan bahwa dari 7 bilangan bulat berbeda selalu ada dua bilangan yang jumlahnya atau selisihnya habis dibagi 10.

5.3. ★ Buktikan bahwa ada bilangan yang semua angkanya 1 (seperti 11 111) dan habis dibagi 2027. (Bilangan 2027 adalah bilangan prima.)

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2022 no. 18) ★ Misalkan A adalah himpunan semua bilangan 8 digit yang digit-digitnya terdiri dari digit 1, 2, atau 3 dan memuat paling sedikit satu digit 2. Banyaknya bilangan N di A sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh digit 1 dan 3 adalah …

Analisis. Setiap angka 2 harus berada di tengah pola 123 atau 321. Akibatnya, angka 2 tidak boleh di ujung dan dua angka 2 tidak boleh bersebelahan. Syarat "paling sedikit satu digit 2" merepotkan kalau dibawa ke dalam rekursi. Cara yang lebih mudah adalah menghitung semua barisan yang memenuhi syarat apit (termasuk yang tidak memuat angka 2), lalu mengurangi barisan tanpa angka 2. Untuk rekursinya, lihat dua digit terakhir: digit terakhir

pasti 1 atau 3, dan yang menentukan kasus adalah digit di depannya.

Solusi. Sebut barisan digit 1, 2, 3 *baik* kalau setiap angka 2 di dalamnya diapit oleh 1 dan 3. Barisan tanpa angka 2 juga baik. Misalkan f_n banyak barisan baik dengan panjang n. Digit terakhir barisan baik adalah 1 atau 3. Untuk $n \geq 3$, ada dua kasus.

- Digit kedua dari belakang bukan 2. Bagian depan dengan panjang $n-1$ adalah barisan baik sembarang, dan digit terakhirnya bisa 1 atau 3. Banyak barisan dalam kasus ini adalah $2f_{n-1}$.
- Digit kedua dari belakang adalah 2. Barisannya berakhir dengan $d\,2\,c$ dengan $\{d,c\} = \{1,3\}$. Bagian depan dengan panjang $n-2$ adalah barisan baik sembarang yang berakhir dengan d, dan setelah bagian itu dipilih, digit c mengikuti digit d. Banyak barisan dalam kasus ini adalah f_{n-2}.

Sebaliknya, menambahkan 1, 3, 21, atau 23 yang sesuai di belakang barisan baik menghasilkan barisan baik karena barisan baik tidak pernah berakhir dengan 2. Jadi,

$$f_n = 2f_{n-1} + f_{n-2}, \qquad f_1 = 2, \quad f_2 = 4.$$

Dari rekursi itu diperoleh barisan $2, 4, 10, 24, 58, 140, 338, 816$. Di antara 816 barisan baik dengan panjang 8, ada $2^8 = 256$ barisan yang tidak memuat angka 2. Jadi, banyak bilangan N yang memenuhi adalah $816 - 256 = 560$.

TEKNIK: Hitung dahulu tanpa syarat "paling sedikit satu", lalu kurangi; rekursi dari dua digit terakhir

2. (OSN-P 2025 isian no. 6) Banyaknya bilangan asli 9 digit yang hanya terdiri dari digit-digit 1 atau 2 serta tidak memuat 121 maupun 212 adalah ...

Catatan: Contoh bilangan 5 *digit yang memenuhi syarat tersebut adalah* 12211 *dan* 22222*. Contoh bilangan* 5 *digit yang tidak memenuhi syarat adalah* 11211 *dan* 21222*.*

Analisis. Hitung kasus kecil. Untuk panjang 1, 2, 3, 4, banyak barisannya berturut-turut 2, 4, 6, 10. Pola ini seperti barisan Fibonacci dikali 2. Mengapa? Pola 121 dan 212 mempunyai ciri yang sama: digitnya *berganti* dua kali berturut-turut. Jadi, yang penting bukan digitnya sendiri, melainkan posisi tempat digitnya berganti.

Solusi. Untuk barisan $x_1x_2\ldots x_9$, tulis $y_i = 1$ kalau $x_{i+1} \neq x_i$ dan $y_i = 0$ kalau $x_{i+1} = x_i$, untuk $i = 1, 2, \ldots, 8$. Barisan x ditentukan oleh digit pertamanya (2 pilihan) dan barisan biner $y_1y_2\ldots y_8$, dan setiap pasangan pilihan itu menghasilkan tepat satu barisan x. Tiga digit berurutan $x_ix_{i+1}x_{i+2}$ berbentuk 121 atau 212 jika dan hanya jika $y_i = y_{i+1} = 1$. Akibatnya, syaratnya setara dengan: barisan y tidak memuat dua angka 1 berurutan. Menurut Contoh 1.2, banyak barisan biner dengan panjang 8 tanpa dua angka 1 berurutan adalah 55. Jadi, banyak bilangan 9 digit yang memenuhi syarat adalah $2 \cdot 55 = 110$.

Catatan. Rekursi juga bisa dibangun langsung dari panjang blok digit yang sama di akhir barisan, tetapi mengganti barisan x dengan barisan pergantian y membuat soalnya menjadi soal yang sudah kita kenal.

TEKNIK: Ganti barisan dengan barisan pergantiannya; pakai hasil yang sudah dikenal

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2024 no. 15). Banyaknya barisan bilangan bulat positif dengan enam suku $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ yang mungkin sehingga $1 \leq a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \leq 4$ dan tidak ada dua suku berurutan yang jumlahnya 4 adalah ...

Sebut barisan yang memenuhi syarat *baik*. Pasangan suku berurutan yang dilarang adalah 1 dan 3 (dalam urutan mana pun) serta 2 dan 2. Suku 4 tidak pernah dilarang karena 4 ditambah suku mana pun lebih besar daripada 4. Akibatnya, yang penting dari suku terakhir hanyalah apakah suku itu 4 atau bukan.

Misalkan x_n banyak barisan baik dengan panjang n yang suku terakhirnya 4, dan y_n banyak yang suku terakhirnya 1, 2, atau 3. Tambahkan satu suku di belakang barisan baik dengan panjang n.

- Suku 4 boleh ditambahkan di belakang barisan baik apa pun, jadi $x_{n+1} = x_n + y_n$.
- Kalau suku terakhirnya 4, ketiga suku 1, 2, 3 boleh ditambahkan. Kalau suku terakhirnya 1, 2, atau 3, tepat satu dari 1, 2, 3 dilarang (pasangannya 3, 2, atau 1), jadi hanya 2 pilihan. Jadi, $y_{n+1} = 3x_n + 2y_n$.

Mulai dari $x_1 = 1$ dan $y_1 = 3$, diperoleh tabel berikut.

n	1	2	3	4	5	6
x_n	1	4	13	43	142	469
y_n	3	9	30	99	327	1080

Jadi, banyak barisan yang memenuhi syarat adalah $469 + 1080 = 1549$.

Catatan. Untuk $T_n = x_n + y_n$, berlaku $x_{n+1} = T_n$ dan $y_{n+1} = 2T_n + x_n = 2T_n + T_{n-1}$. Akibatnya, $T_{n+1} = 3T_n + T_{n-1}$, dan barisan $4, 13, 43, 142, 469, 1549$ bisa dihitung dengan satu rekursi saja.

Latihan Bab

1. (OSN-K 2011 no. 4) Di lemari hanya ada 2 macam kaus kaki, yaitu kaus kaki berwarna hitam dan putih. Ali, Budi, dan Candra berangkat pada malam hari saat mati lampu dan mereka mengambil kaus kaki secara acak di dalam lemari dalam kegelapan. Berapa kaus kaki minimal yang harus mereka ambil untuk memastikan bahwa akan ada tiga pasang kaus kaki yang bisa mereka pakai? (Sepasang kaus kaki harus memiliki warna yang sama.)
2. (OSN-K 2018 no. 2) Setiap sel dari suatu tabel berukuran 2×2 dapat diisi dengan bilangan 1, 2, atau 3. Misalkan N adalah banyaknya tabel yang memenuhi kedua sifat berikut sekaligus: untuk setiap baris, hasil penjumlahannya genap, dan untuk setiap kolom, hasil penjumlahannya genap. Nilai N adalah ...
3. Ada berapa cara menutup papan 2×12 dengan domino?
4. Seekor katak ingin naik dari lantai (anak tangga ke-0) ke anak tangga ke-10. Setiap lompatan naik 1 atau 2 anak tangga. Anak tangga ke-5 rusak dan tidak boleh diinjak. Ada berapa cara?
5. Tentukan banyak anggota terbesar dari himpunan bagian $\{1, 2, \ldots, 20\}$ yang tidak memuat dua anggota berjumlah 21.

6. (OSN-P 2011 isian no. 18) Sepuluh orang siswa duduk dalam suatu baris. Semua siswa bangkit dan duduk kembali pada baris tersebut dengan aturan setiap siswa dapat duduk kembali pada kursi yang sama atau pada kursi yang berada di sebelah kursi lamanya. Banyaknya cara semua siswa tersebut duduk kembali pada baris tadi ada sebanyak ...
7. Ada berapa barisan huruf A, B, dan C dengan panjang 7 yang tidak memuat dua huruf A berurutan?
8. (OSN-P 2015 isian no. 19) Himpunan A bagian dari $\{1, 2, \ldots, 15\}$ dikatakan *baik* jika untuk setiap $a \in A$ berlaku $a - 1 \in A$ atau $a + 1 \in A$. Banyaknya himpunan bagian dengan lima anggota dari $\{1, 2, \ldots, 15\}$ yang baik ada sebanyak ...
9. Di suatu pesta ada 10 orang. Buktikan bahwa ada dua orang yang banyak kenalannya di pesta itu sama. (Kalau X kenal Y, Y juga kenal X.)
10. Lima titik terletak di dalam atau pada sisi segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2. Buktikan bahwa ada dua titik yang jaraknya paling besar 1.
11. Tentukan banyak cara menutup papan 3×10 dengan domino.
12. (OSN-K 2015 no. 19) Suatu permutasi $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ dari $\{1, 2, \ldots, 10\}$ dikatakan sebagai suatu permutasi yang *hampir naik* jika terdapat tepat satu indeks i sehingga $a_{i-1} > a_i$. Banyaknya permutasi hampir naik yang mungkin adalah ...
13. (OSN-P 2020 isian no. 15) Diberikan suatu kubus yang terletak di atas tanah dengan 5 sisi (muka) berwarna putih dan satu sisi (muka) berwarna hitam. Pada awalnya, sisi berwarna hitam bukan merupakan sisi tegak. Kemudian kubus tersebut diputar pada salah satu rusuk pada alasnya sehingga alasnya berganti, dan diulangi sampai 8 kali. Peluang bahwa sisi berwarna hitam bukan sisi tegak lagi adalah ... (Anggap keempat rusuk alas sama mungkin dipilih pada setiap putaran.)
14. (OSN-P 2024 isian no. 4) Masing-masing petak pada papan berukuran 2025×3 akan diwarnai dengan salah satu dari warna hitam atau putih, sedemikian sehingga pada setiap sub-papan berukuran 2×2, terdapat masing-masing sebanyak ganjil petak berwarna hitam dan ganjil petak berwarna putih. Misalkan banyaknya cara pewarnaan petak yang mungkin adalah A. Sisa dari A ketika dibagi 1000 adalah ...
15. ★ (OSN-P 2022 isian no. 3) Diberikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 19 satuan. Dengan mempartisi masing-masing sisi segitiga tersebut menjadi 19 segmen garis sama panjang dan menarik garis-garis yang sejajar dengan masing-masing ketiga sisinya akan diperoleh 19^2 segitiga sama sisi dengan panjang sisi 1 satuan. Banyaknya jajargenjang yang terbentuk dari proses tersebut adalah $19k$. Nilai $k = \ldots$
16. ★ (IMO 1972 no. 1) Buktikan bahwa dari setiap himpunan sepuluh bilangan dua angka yang berbeda (dalam basis sepuluh), selalu dapat dipilih dua himpunan bagian yang saling lepas dan tidak kosong dengan jumlah anggota yang sama.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ membangun rekursi untuk soal menghitung dengan melihat langkah atau bagian terakhir;
- ☐ menghitung pengubinan papan $2 \times n$ dan banyak lintasan pada grid;
- ☐ memakai pewarnaan papan untuk membuktikan bahwa suatu pengubinan mustahil;
- ☐ memakai prinsip sarang merpati bentuk dasar dan bentuk umum, termasuk merancang sarangnya.

Teorema kunci

- Rekursi dari langkah terakhir: tangga 1 atau 2 langkah dan pengubinan $2 \times n$ dengan domino menghasilkan $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (barisan Fibonacci) (Subbab 1, 2).
- Derangement: $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ dengan $D_1 = 0$ dan $D_2 = 1$ (Contoh 1.4).
- Lintasan kanan-atas dari $(0,0)$ ke (m,n): jumlahkan dari kiri dan dari bawah; tanpa hambatan banyaknya $\binom{m+n}{m}$. Persegi panjang pada papan ditentukan oleh dua pasang garis (Subbab 3).
- Pewarnaan papan catur: setiap domino menutup satu petak hitam dan satu petak putih (Subbab 3).
- Sarang merpati: N benda di n kotak menjamin ada kotak berisi paling sedikit $\lceil N/n \rceil$ benda; ada bilangan yang paling sedikit sama dengan rata-ratanya (Teorema 4.1).

Teknik

- Beri nama a_n dan kelompokkan menurut bagian terakhir.
- Pilih bagian terakhir yang cukup panjang supaya sisanya bebas.
- Pakai dua barisan kalau suku terakhir menentukan pilihan berikutnya.
- Cocokkan rekursi dengan kasus kecil.
- Hitung dahulu tanpa syarat "paling sedikit satu".
- Untuk sarang merpati, rancang kotaknya dari contoh terbesar yang gagal (pasangan, rantai, bagian ganjil, paritas, daerah, sisa pembagian) dan tunjukkan kedua arah.

Berikutnya: bijeksi, menghitung dua cara, dan sarang merpati yang lebih lanjut dibahas di materi bijeksi dan menghitung dua cara. Pewarnaan yang lebih umum dibahas di materi pewarnaan dan graf, sedangkan invarian dan argumen ekstremal dibahas di materi invarian dan ekstremal (pengantar).

Bab 14

AM-GM dan Ketaksamaan Dasar

Hampir setiap paket OSN memuat soal "nilai terkecil" atau "nilai terbesar". Tanpa kalkulus, alat utamanya ternyata sederhana: kuadrat bilangan real tidak pernah negatif. Dari fakta itu kita menurunkan ketaksamaan rata-rata aritmetika dan rata-rata geometri (AM-GM), lalu memakainya untuk mencari nilai ekstrem. Yang sering dilupakan adalah langkah terakhirnya: menunjukkan bahwa nilai itu benar-benar tercapai. Bab ini melatih kedua langkah tersebut.

Soal Pembuka (diadaptasi dari OSN-K 2026 no. 13). Untuk bilangan real positif x dan y, nilai minimum dari bentuk aljabar $x + 50y + \dfrac{625}{xy^2}$ tercapai saat nilai $x = a$ dan $y = b$. Tentukan nilai dari ekspresi $a + b + ab$.

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: manipulasi aljabar (identitas penting, melengkapkan kuadrat, identitas $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$), polinomial (diskriminan, rumus Vieta).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Tulis $x^2 - 6x + 11$ dalam bentuk $(x - p)^2 + q$.

b. Lengkapi: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(\dots)$.

c. Untuk nilai k berapa saja persamaan $x^2 - 4x + k = 0$ mempunyai akar real?

d. Jika $x + y = 7$ dan $xy = 10$, tentukan nilai $(x - y)^2$.

Jawaban: a. $(x-3)^2+2$ · b. $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ · c. $k \le 4$ · d. 9

Alat dari Bab Lain.

Aturan kosinus: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Kita pakai di Bedah Soal OSN.

Luas segitiga: $L = \frac{1}{2}bc\sin A$. Kita pakai di Bedah Soal OSN.

1 Kuadrat Tidak Pernah Negatif

Semua **ketaksamaan** (*inequality*; disebut juga pertidaksamaan) di bab ini berasal dari satu fakta: untuk setiap bilangan real x, berlaku $x^2 \geq 0$, dan $x^2 = 0$ hanya jika $x = 0$. Fakta ini terlihat sepele, tetapi menjadi sangat kuat kalau ekspresi yang kita teliti bisa ditulis sebagai kuadrat atau jumlah beberapa kuadrat.

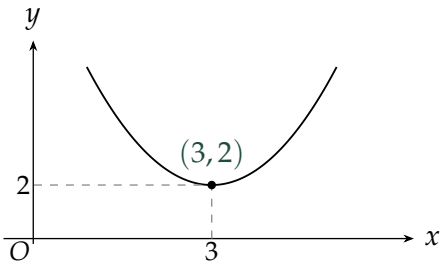
Teorema 1.1. Untuk bilangan real a, b, $x_1, x_2, \dots, x_n$:

(a) $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \geq 0$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$;
(b) $a^2 + b^2 \geq 2ab$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $a = b$.

Bukti. Bagian (a). Setiap suku tidak negatif, jadi jumlahnya tidak negatif. Kalau semua x_i nol, jumlahnya nol. Kalau ada $x_i \neq 0$, suku x_i^2 positif sehingga jumlahnya juga positif. Jadi, jumlahnya nol jika dan hanya jika semua x_i nol.

Bagian (b). Selisih kedua ruasnya adalah $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$. Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a - b = 0$, yaitu $a = b$. ■

Untuk mencari nilai terkecil atau terbesar ekspresi kuadrat, lengkapkan kuadratnya. Misalnya, $x^2 - 6x + 11 = (x-3)^2 + 2 \geq 2$, dan nilai 2 tercapai di $x = 3$. Dua hal itu (batas ≥ 2 dan contoh yang mencapainya) bersama-sama menunjukkan bahwa nilai terkecilnya 2. Gambar berikut menunjukkan grafik $y = x^2 - 6x + 11$ dengan titik terendah $(3, 2)$.



Contoh 1.2 (OSN-K 2016 no. 4). Diberikan a dan b bilangan real dengan $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 20$. Nilai maksimum dari $a - 5b$ adalah ...

Analisis. Ada dua variabel dan satu syarat, jadi nyatakan semuanya dengan satu variabel. Akar-akar itu mengganggu sehingga lebih enak memakai $t = \sqrt{b}$ sebagai variabel.

Solusi. Misalkan $t = \sqrt{b} \geq 0$. Dari syarat soal, $\sqrt{a} = t + 20$ sehingga

$$a - 5b = (t+20)^2 - 5t^2 = -4t^2 + 40t + 400 = 500 - 4(t-5)^2 \leq 500.$$

Nilai 500 tercapai di $t = 5$, yaitu $b = 25$ dan $a = 625$. Jadi, nilai maksimum $a - 5b$ adalah 500.

Teknik: Satu variabel, lalu lengkapkan kuadrat

Teorema 1.1(a) juga bisa dipakai ke arah lain. Kalau sebuah persamaan bisa ditulis sebagai "jumlah kuadrat = 0", setiap kuadratnya harus nol. Satu persamaan berubah menjadi beberapa persamaan sekaligus.

Contoh 1.3 (OSN-P 2008 isian no. 13). Diberikan $f(x) = x^2 + 4$. Misalkan x dan y adalah bilangan-bilangan real positif yang memenuhi $f(xy) + f(y-x) = f(y+x)$. Nilai minimum dari $x + y$ adalah ...

Solusi. Persamaan pada soal adalah $x^2y^2 + 4 + (y-x)^2 + 4 = (y+x)^2 + 4$. Karena $(y+$

$x)^2 - (y-x)^2 = 4xy$, persamaan ini setara dengan

$$x^2y^2 - 4xy + 4 = 0 \iff (xy-2)^2 = 0 \iff xy = 2.$$

Selanjutnya, $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy \geq 4xy = 8$. Karena $x+y$ positif, diperoleh $x+y \geq 2\sqrt{2}$. Kesamaan terjadi jika $x = y$, yaitu $x = y = \sqrt{2}$. Jadi, nilai minimum $x+y$ adalah $2\sqrt{2}$.

TEKNIK: Persamaan menjadi kuadrat $= 0$

Insight: Kuadrat tidak negatif. Tulis ekspresi yang diteliti sebagai kuadrat atau jumlah kuadrat, ditambah konstanta. Konstanta itulah batasnya, dan kesamaan terjadi jika setiap kuadrat bernilai nol. Kalau yang diberikan adalah persamaan, bentuk "jumlah kuadrat $= 0$" memaksa setiap kuadrat bernilai nol. Bentuk $2ab \leq a^2 + b^2$ berguna untuk membatasi hasil kali dengan jumlah kuadrat.

Contoh 1.4 (OSN-P 2009 isian no. 15). Jika $x_1, x_2, \ldots, x_{2009}$ bilangan real, maka nilai terkecil dari

$$\cos x_1 \sin x_2 + \cos x_2 \sin x_3 + \cdots + \cos x_{2009} \sin x_1$$

adalah ...

Analisis. Setiap suku berbentuk hasil kali, jadi setiap suku kita batasi dengan jumlah kuadrat. Kalau $\cos^2 x_i$ dan $\sin^2 x_{i+1}$ dijumlahkan untuk semua i, setiap $\cos^2 x_i$ dan setiap $\sin^2 x_i$ muncul tepat sekali, dan pasangan $\sin^2 x_i + \cos^2 x_i = 1$ terkumpul.

Solusi. Tulis $x_{2010} = x_1$ supaya suku terakhir juga berbentuk $\cos x_i \sin x_{i+1}$. Dari $(p+q)^2 \geq 0$ diperoleh $pq \geq -\frac{1}{2}(p^2+q^2)$. Dengan $p = \cos x_i$ dan $q = \sin x_{i+1}$,

$$\sum_{i=1}^{2009} \cos x_i \sin x_{i+1} \geq -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2009} (\cos^2 x_i + \sin^2 x_{i+1}) = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2009} (\cos^2 x_i + \sin^2 x_i) = -\frac{2009}{2}.$$

Kesamaan terjadi jika $\cos x_i = -\sin x_{i+1}$ untuk setiap i, misalnya jika semua $x_i = \frac{3\pi}{4}$ (yaitu $135°$): setiap suku bernilai $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}$. Jadi, nilai terkecil jumlah itu adalah $-\frac{2009}{2}$.

TEKNIK: Batasi hasil kali dengan jumlah kuadrat

Latihan 1

1.1. Tentukan nilai terkecil dari $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 20$ untuk bilangan real x dan y.

1.2. Tentukan semua pasangan bilangan real (x, y) yang memenuhi $x^2 + y^2 + 5 = 2x + 4y$.

1.3. Buktikan bahwa $x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$ untuk semua bilangan real x dan y.

2 AM-GM untuk Dua dan Tiga Bilangan

Di antara semua persegi panjang dengan keliling 20, mana yang luasnya terbesar? Kalau panjang sisinya a dan b, berlaku $a+b=10$. Luasnya adalah

$$ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = 25 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2,$$

jadi luasnya tidak lebih dari 25 karena kuadrat tidak pernah negatif. Luas 25 dicapai saat $a=b$, yaitu oleh persegi 5×5. Semakin jauh bentuknya dari persegi, semakin kecil luasnya. Pengamatan ini menjadi ketaksamaan yang paling sering dipakai di olimpiade.

Untuk bilangan real tak negatif $a_1,\ldots,a_n$, bilangan $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ disebut **rata-rata aritmetika** (*arithmetic mean*, AM), dan $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ disebut **rata-rata geometri** (*geometric mean*, GM). Ketaksamaan yang membandingkan keduanya disebut **AM-GM** (*AM-GM inequality*; disebut juga ketaksamaan rataan aritmetika-geometri).

Teorema 2.1 (AM-GM). Untuk bilangan real tak negatif a, b, c:

(a) $\dfrac{a+b}{2} \ge \sqrt{ab}$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $a=b$;

(b) $\dfrac{a+b+c}{3} \ge \sqrt[3]{abc}$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $a=b=c$.

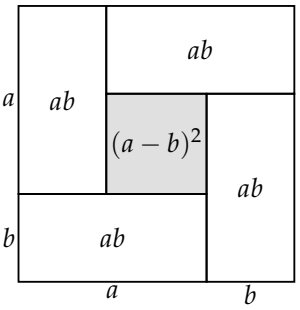
Bukti. Bagian (*a*). Setelah kedua ruas dikali 2, selisih kedua ruasnya adalah $a+b-2\sqrt{ab} = \left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2 \ge 0$. Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, yaitu $a=b$.

Bagian (*b*). Misalkan $x=\sqrt[3]{a}$, $y=\sqrt[3]{b}$, dan $z=\sqrt[3]{c}$, jadi $x,y,z\ge 0$. Setelah kedua ruas dikali 3, ketaksamaan (b) menjadi $x^3+y^3+z^3 \ge 3xyz$, jadi ketaksamaan inilah yang perlu kita tunjukkan. Menurut identitas dari materi manipulasi aljabar, dan karena $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx = \frac{1}{2}\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right]$,

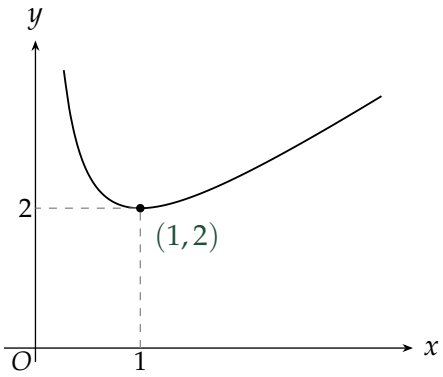
$$x^3+y^3+z^3-3xyz = \frac{1}{2}(x+y+z)\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right].$$

Faktor $x+y+z$ dan faktor di dalam kurung siku tidak negatif, jadi ruas kiri tidak negatif. Kesamaan terjadi jika $x+y+z=0$ (yaitu $x=y=z=0$) atau jika ketiga kuadrat di dalam kurung siku bernilai nol (yaitu $x=y=z$). Keadaan pertama termasuk keadaan kedua. Jadi, kesamaan terjadi jika dan hanya jika $x=y=z$, yaitu $a=b=c$. ■

Bagian (a) juga terlihat dari luas. Pada gambar berikut, empat persegi panjang $a\times b$ menyusun persegi bersisi $a+b$ dengan persegi bersisi $|a-b|$ di tengahnya, jadi $(a+b)^2 = 4ab+(a-b)^2 \ge 4ab$. Menarik akar kedua ruas memberikan $a+b\ge 2\sqrt{ab}$.



Bentuk yang paling sering dipakai adalah $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ dan $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$. Contoh pemakaian pertamanya: untuk $x > 0$, berlaku $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$. Kesamaan terjadi jika $x = \frac{1}{x}$, yaitu $x = 1$. AM-GM paling berguna kalau *hasil kali* suku-sukunya konstan, seperti di sini. Grafik $y = x + \frac{1}{x}$ untuk $x > 0$ pada gambar berikut mencapai titik terendahnya di $(1, 2)$.



Akibat 2.2. Untuk bilangan real tak negatif a, b, c, d, berlaku $\dfrac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $a = b = c = d$.

Bukti. Pakai AM-GM dua bilangan tiga kali:

$$\frac{a+b+c+d}{4} = \frac{1}{2}\left(\frac{a+b}{2} + \frac{c+d}{2}\right) \geq \frac{1}{2}\left(\sqrt{ab} + \sqrt{cd}\right) \geq \sqrt{\sqrt{ab}\sqrt{cd}} = \sqrt[4]{abcd}.$$

Kesamaan pada ketiga langkah itu memerlukan $a = b$, $c = d$, dan $\sqrt{ab} = \sqrt{cd}$, yaitu $a = b = c = d$. ■

Contoh 2.3 (OSN-P 2012 isian no. 17). Untuk bilangan real positif x dan y dengan $xy = \frac{1}{3}$, nilai minimum $\dfrac{1}{9x^6} + \dfrac{1}{4y^6}$ adalah ...

Analisis. Hasil kali kedua suku adalah $\frac{1}{36x^6y^6}$, dan nilai xy diketahui. Akibatnya, hasil kali itu konstan, dan AM-GM dua bilangan langsung menghasilkan batas bawah.

Solusi. Menurut AM-GM,

$$\frac{1}{9x^6} + \frac{1}{4y^6} \geq 2\sqrt{\frac{1}{36(xy)^6}} = \frac{2}{6(xy)^3} = \frac{2 \cdot 27}{6} = 9.$$

Kesamaan terjadi jika $\frac{1}{9x^6} = \frac{1}{4y^6}$, yaitu $y^3 = \frac{3}{2}x^3$. Bersama $xy = \frac{1}{3}$, syarat ini dipenuhi oleh $x = \left(\frac{2}{81}\right)^{1/6}$ dan $y = \frac{1}{3x}$ sehingga nilai 9 benar-benar tercapai. Jadi, nilai minimum $\frac{1}{9x^6} + \frac{1}{4y^6}$ adalah 9.

TEKNIK: AM-GM saat hasil kali konstan

Insight: AM-GM. Untuk mencari nilai terkecil jumlah beberapa suku positif, cari cara menulisnya sehingga hasil kali suku-sukunya konstan, lalu pakai $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ atau $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$. Sebaliknya, untuk mencari nilai terbesar hasil kali, buat jumlah faktor-faktornya konstan. Setelah itu, periksa bahwa kesamaan bisa tercapai.

AM-GM juga bisa dipakai beberapa kali berturut-turut. Yang perlu dijaga adalah arah ketaksamaan dan titik kesamaannya: semua langkah harus bisa menjadi kesamaan pada titik yang sama.

Contoh 2.4 (OSN-K 2017 no. 9). Misalkan a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $a+b+c=1$. Nilai minimum dari $\dfrac{a+b}{abc}$ adalah ...

Analisis. Variabel a dan b muncul secara simetris, jadi dugaan yang wajar adalah $a=b$ pada titik minimum. Untuk $a+b$ tetap, hasil kali ab di penyebut bernilai terbesar ketika $a=b$. Setelah itu, tinggal dua besaran, $a+b$ dan c, yang jumlahnya 1.

Solusi. Menurut AM-GM, $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ sehingga

$$\frac{a+b}{abc} \geq \frac{a+b}{c} \cdot \frac{4}{(a+b)^2} = \frac{4}{c(a+b)}.$$

Lagi-lagi menurut AM-GM, $c(a+b) \leq \left(\frac{c+(a+b)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. Akibatnya, $\frac{a+b}{abc} \geq 16$. Kedua kesamaan terjadi jika $a=b$ dan $c=a+b=\frac{1}{2}$, yaitu $a=b=\frac{1}{4}$ dan $c=\frac{1}{2}$. Pada titik itu, nilai $\frac{a+b}{abc}$ adalah $\frac{1/2}{1/32}=16$. Jadi, nilai minimum $\frac{a+b}{abc}$ adalah 16.

Teknik: AM-GM dua kali dengan titik kesamaan yang sama

Latihan 2

2.1. (OSN-K 2014 no. 5) Untuk $0 < x < \pi$, nilai minimum dari $\dfrac{16\sin^2 x + 9}{\sin x}$ adalah ...

2.2. Buktikan bahwa $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$ untuk bilangan real positif a, b, c.

2.3. (OSN-P 2011 isian no. 3) Jika $a \geq b > 1$, maka nilai terbesar yang mungkin untuk ${}^a\log\left(\frac{a}{b}\right) + {}^b\log\left(\frac{b}{a}\right)$ adalah ...

3 Syarat Kesamaan

Ketaksamaan $f(x) \geq m$ baru menunjukkan bahwa nilai terkecil f *tidak kurang dari* m. Supaya m benar-benar nilai terkecil, kita juga harus menunjukkan satu nilai x di daerah asal yang membuat $f(x)=m$. Pada AM-GM, kesamaan hanya terjadi kalau semua suku sama besar. Jadi, sebelum menulis jawaban, periksa apakah semua suku bisa sama besar sekaligus memenuhi syarat soal.

Pemeriksaan ini juga memberikan petunjuk cara memakai AM-GM. Tebak dahulu titik kesamaannya, lalu atur suku-sukunya sehingga semuanya bernilai sama di titik itu dan hasil kalinya konstan. Kadang satu suku perlu dipecah menjadi beberapa suku yang sama besar.

Contoh 3.1. Tentukan nilai terkecil dari $x + \dfrac{4}{x^2}$ untuk bilangan real positif x.

Analisis. Dengan AM-GM dua suku, diperoleh $x + \frac{4}{x^2} \geq 2\sqrt{\frac{4}{x}}$, tetapi ruas kanannya masih bergantung pada x, jadi belum menjadi batas. Hasil kali $x \cdot \frac{4}{x^2}$ tidak konstan karena pangkat x tidak saling menghapus. Kalau x dipecah menjadi dua suku $\frac{x}{2} + \frac{x}{2}$, hasil kali ketiga suku menjadi $\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2} = 1$.

Solusi. Menurut AM-GM tiga bilangan,

$$x + \frac{4}{x^2} = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{4}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}} = 3.$$

Kesamaan terjadi jika $\frac{x}{2} = \frac{4}{x^2}$, yaitu $x^3 = 8$ atau $x = 2$. Untuk $x = 2$, nilai $x + \frac{4}{x^2}$ adalah $2 + 1 = 3$. Jadi, nilai terkecil $x + \frac{4}{x^2}$ adalah 3.

TEKNIK: Pecah suku supaya hasil kalinya konstan

Kesalahan Umum: kesamaan yang tidak tercapai.

✗ **Salah:** Untuk $0 < x < \pi$, menurut AM-GM $4\sin x + \frac{9}{\sin x} \geq 2\sqrt{36} = 12$. Jadi, nilai terkecilnya 12.

✓ **Benar:** Kesamaan memerlukan $4\sin x = \frac{9}{\sin x}$, yaitu $\sin x = \frac{3}{2}$, padahal $\sin x \leq 1$. Nilai 12 tidak pernah tercapai. Misalkan $s = \sin x$, jadi $0 < s \leq 1$. Untuk $0 < s < t \leq 1$, berlaku

$$\left(4s + \frac{9}{s}\right) - \left(4t + \frac{9}{t}\right) = (t - s)\left(\frac{9}{st} - 4\right) > 0$$

karena $st < 1$ sehingga $\frac{9}{st} > 4$. Jadi, $4s + \frac{9}{s}$ makin kecil ketika s makin besar. Akibatnya, nilai terkecil $4\sin x + \frac{9}{\sin x}$ dicapai saat $\sin x = 1$, yaitu $4 + 9 = 13$.

Kesalahan Umum: AM-GM untuk bilangan negatif.

✗ **Salah:** Menurut AM-GM, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ untuk semua $x \neq 0$.

✓ **Benar:** AM-GM hanya berlaku untuk bilangan tak negatif. Untuk $x = -1$, nilai $x + \frac{1}{x}$ adalah -2, yang kurang dari 2. Sebelum memakai AM-GM, periksa bahwa setiap suku tidak negatif.

Contoh 3.2 (OSN-P 2011 isian no. 10). Misalkan x, y dan z adalah bilangan real positif dengan sifat $xyz = 1$. Nilai terkecil dari

$$(x + 2y)(y + 2z)(xz + 1)$$

tercapai saat $x + y + z$ bernilai ...

Analisis. Setiap faktor adalah jumlah dua suku, jadi pakai AM-GM dua bilangan pada setiap faktor. Hasil kali ketiga batas bawahnya harus konstan. Setelah itu, yang ditanyakan adalah titik kesamaannya, bukan nilai terkecilnya.

Solusi. Menurut AM-GM, $x+2y \geq 2\sqrt{2xy}$, $y+2z \geq 2\sqrt{2yz}$, dan $xz+1 \geq 2\sqrt{xz}$. Ketiga ruas kanan positif, jadi ketaksamaannya boleh dikalikan:

$$(x+2y)(y+2z)(xz+1) \geq 8\sqrt{2xy \cdot 2yz \cdot xz} = 8\sqrt{4(xyz)^2} = 16.$$

Kesamaan terjadi jika $x = 2y$, $y = 2z$, dan $xz = 1$. Dari dua syarat pertama diperoleh $x = 4z$ sehingga syarat ketiga menjadi $4z^2 = 1$. Karena z positif, $z = \frac{1}{2}$, lalu $y = 1$ dan $x = 2$. Ketiga bilangan itu positif dan $xyz = 1$ sehingga nilai terkecil 16 memang tercapai di titik ini. Jadi, saat nilai terkecil tercapai, nilai $x+y+z$ adalah $2+1+\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

Teknik: AM-GM per faktor; tentukan titik kesamaan

Contoh 3.3. Buktikan bahwa $n! < \left(\dfrac{n+1}{2}\right)^n$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 2$.

Analisis. Untuk $n = 3$, ruas kirinya 6 dan ruas kanannya 8. Pada $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, pasangkan faktor dari depan dengan faktor dari belakang: 1 dengan n, 2 dengan $n-1$, dan seterusnya. Setiap pasangan berjumlah $n+1$, jadi menurut AM-GM hasil kalinya paling besar $\left(\frac{n+1}{2}\right)^2$. Kalau n ganjil, faktor tengahnya tidak punya pasangan. Supaya tidak perlu membagi kasus, tulis $n!$ dua kali, sekali dari depan dan sekali dari belakang, lalu pasangkan semua n faktornya.

Solusi. Misalkan $n \geq 2$ bilangan asli dan $m = \frac{n+1}{2}$.

Klaim 1: untuk setiap $k = 1, 2, \ldots, n$ berlaku $k(n+1-k) \leq m^2$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $k = n+1-k$. Bilangan k dan $n+1-k$ positif dan berjumlah $n+1$. Menurut AM-GM, $\sqrt{k(n+1-k)} \leq \frac{k+(n+1-k)}{2} = m$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $k = n+1-k$. Kedua ruas tidak negatif, jadi boleh dikuadratkan.

Klaim 2: $(n!)^2 < m^{2n}$. Tulis

$$(n!)^2 = (1 \cdot 2 \cdots n)\big(n \cdot (n-1) \cdots 1\big) = [1 \cdot n]\,[2 \cdot (n-1)] \cdots [n \cdot 1].$$

Ruas kanan terdiri atas n faktor berbentuk $k(n+1-k)$. Semuanya positif, dan menurut Klaim 1 masing-masing paling besar m^2. Ketaksamaan antarbilangan positif boleh dikalikan tanpa mengubah arahnya, jadi $(n!)^2 \leq m^{2n}$. Kesamaan memerlukan kesamaan di setiap faktor, termasuk faktor pertama $1 \cdot n$, yaitu $1 = n$. Padahal $n \geq 2$, jadi faktor pertama memenuhi $1 \cdot n < m^2$, dan ketaksamaannya ketat.

Kedua ruas $(n!)^2 < m^{2n}$ positif, jadi menarik akar kuadrat kedua ruas tidak mengubah arah ketaksamaan: $n! < m^n$. Jadi, terbukti bahwa $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 2$.

Catatan. Untuk $n = 1$, kedua ruas sama dengan 1. Karena itu, tanda $<$ perlu alasan sendiri, yaitu satu faktor yang tidak mencapai kesamaan. Solusi yang hanya menunjukkan $\leq$ lalu menulis $<$ belum lengkap.

Teknik: AM-GM per pasangan; syarat kesamaan

Latihan 3

3.1. Tentukan nilai terkecil dari $x^2 + \dfrac{2}{x}$ untuk bilangan real positif x.

3.2. Buktikan bahwa $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{c} + \dfrac{c}{a} \geq 3$ untuk bilangan real positif a, b, c. Kapan kesamaan terjadi?

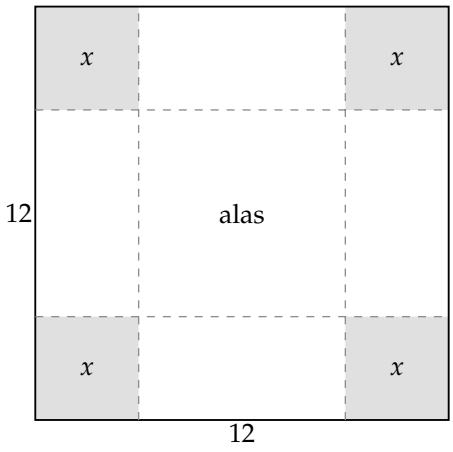
3.3. (OSN-P 2009 isian no. 6) Nilai minimum dari $f(x) = \dfrac{9x^2 \sin^2 x + 4}{x \sin x}$ untuk $0 < x < \pi$ adalah ...

3.4. (OSN-K 2020 no. 17) Misalkan a, b, c bilangan real tak negatif dengan $a + 2b + 3c = 1$. Nilai maksimum dari $ab + 2ac$ adalah ...

4 Optimasi Sederhana

Soal optimasi yang berbentuk cerita atau geometri bisa dikerjakan dengan langkah yang sama. Pilih variabel, lalu nyatakan besaran yang dioptimalkan dengan variabel itu. Batasi besaran itu dengan AM-GM atau dengan melengkapkan kuadrat, lalu tunjukkan bahwa batasnya tercapai di daerah asal yang diizinkan. Daerah asal sering tersembunyi di dalam cerita: panjang harus positif, titik harus berada pada sisi, dan sebagainya.

Contoh 4.1. Dari selembar karton persegi berukuran 12×12 dipotong persegi $x \times x$ di setiap pojoknya, lalu sisanya dilipat menjadi kotak tanpa tutup. Tentukan volume terbesar kotak itu.



Analisis. Alas kotak adalah persegi dengan sisi $12 - 2x$ dan tingginya x, jadi volumenya $V = x(12 - 2x)^2$ dengan $0 < x < 6$. Jumlah ketiga faktor $x, 12 - 2x, 12 - 2x$ belum konstan karena jumlahnya $24 - 3x$ masih memuat x. Kalau faktor x dikali 4, jumlahnya menjadi $4x + (12 - 2x) + (12 - 2x) = 24$, yang konstan.

Solusi. Untuk $0 < x < 6$, ketiga bilangan $4x, 12 - 2x, 12 - 2x$ positif, dan menurut AM-GM

$$4V = 4x(12 - 2x)(12 - 2x) \leq \left(\frac{4x + (12 - 2x) + (12 - 2x)}{3} \right)^3 = 8^3 = 512.$$

Akibatnya, $V \leq 128$. Kesamaan terjadi jika $4x = 12 - 2x$, yaitu $x = 2$, yang memenuhi $0 < x < 6$. Untuk $x = 2$, volumenya $2 \cdot 8^2 = 128$. Jadi, volume terbesar kotak itu adalah 128.

Teknik: Beri bobot supaya jumlah faktor konstan

Cara lain yang sering dipakai adalah memakai diskriminan. Kalau dua variabel muncul sebagai akar sebuah persamaan kuadrat, syarat "akarnya real" menjadi ketaksamaan untuk variabel yang tersisa.

Contoh 4.2. Bilangan real x, y, z memenuhi $x+y+z=5$ dan $xy+yz+zx=3$. Tentukan nilai terbesar z.

Analisis. Untuk z tetap, nilai $x+y$ dan xy bisa dihitung dari syarat soal. Menurut rumus Vieta, x dan y adalah akar sebuah persamaan kuadrat. Karena x dan y real, diskriminannya tidak negatif.

Solusi. Dari syaratnya, $x+y=5-z$ dan $xy=3-z(x+y)=z^2-5z+3$. Jadi, x dan y adalah akar persamaan $t^2-(5-z)t+(z^2-5z+3)=0$. Karena akarnya real,

$$(5-z)^2-4(z^2-5z+3)\geq 0 \iff -3z^2+10z+13\geq 0 \iff (3z-13)(z+1)\leq 0,$$

sehingga $-1\leq z\leq \frac{13}{3}$. Untuk $z=\frac{13}{3}$, diskriminannya nol, jadi persamaan itu mempunyai akar kembar $t=\frac{5-z}{2}=\frac{1}{3}$, yaitu $x=y=\frac{1}{3}$. Periksa: $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{13}{3}=5$ dan $\frac{1}{9}+\frac{13}{9}+\frac{13}{9}=3$. Jadi, nilai terbesar z adalah $\frac{13}{3}$.

Catatan. Syarat diskriminan tidak negatif setara dengan $(x-y)^2\geq 0$ karena $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$. Artinya, cara ini juga termasuk teknik "kuadrat tidak negatif".

Teknik: Rumus Vieta dan diskriminan

Latihan 4

4.1. Seorang petani mempunyai pagar sepanjang 40 m untuk memagari kandang berbentuk persegi panjang. Satu sisi kandang menempel pada dinding sehingga tidak perlu dipagari. Tentukan luas kandang terbesar.

4.2. (OSN-K 2016 no. 1) Jika a, b, c, d, e merupakan bilangan asli dengan $a<2b$, $b<3c$, $c<4d$, $d<5e$ dan $e<100$, maka nilai maksimum dari a adalah …

4.3. Bilangan real x, y, z memenuhi $x+y+z=6$ dan $xy+yz+zx=9$. Buktikan bahwa $0\leq z\leq 4$.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2022 no. 9) Diberikan dua bilangan real x, y dengan $x>y>0$. Jika

$$x+300\leq \sqrt{x^2-y^2+600(x+y)},$$

nilai dari y adalah …

Analisis. Hanya ada satu ketaksamaan untuk dua variabel, tetapi yang ditanyakan adalah *nilai* y. Hal ini menandakan bahwa ketaksamaan itu sebenarnya memaksa suatu kuadrat bernilai nol.

Solusi. Ruas kiri positif karena $x > 0$, dan ruas kanan tidak negatif, jadi kedua ruas boleh dikuadratkan:

$$x^2 + 600x + 90\,000 \le x^2 - y^2 + 600x + 600y,$$

yang setara dengan $y^2 - 600y + 90\,000 \le 0$, yaitu $(y - 300)^2 \le 0$. Kuadrat tidak pernah negatif, jadi $(y - 300)^2 = 0$ dan $y = 300$. Nilai ini memang mungkin: untuk $y = 300$ dan $x > 300$, ruas kanan sama dengan $\sqrt{(x + 300)^2} = x + 300$. Jadi, nilai y adalah 300.

TEKNIK: Ketaksamaan yang memaksa kuadrat = 0

2. (OSN-P 2008 isian no. 10) ★ Diberikan segitiga ABC, dengan $BC = 5$, $AC = 12$, dan $AB = 13$. Titik D dan E berturut-turut pada AB dan AC sedemikian rupa sehingga DE membagi segitiga ABC menjadi dua bagian dengan luas yang sama. Panjang minimum DE adalah ...

Analisis. Karena $5^2 + 12^2 = 13^2$, segitiga ABC siku-siku di C dan luasnya 30. Ruas DE memisahkan segitiga ADE yang luasnya 15. Pilih variabel $AD = p$ dan $AE = q$. Dari syarat luas, hasil kali pq bisa dihitung, dan dengan aturan kosinus, DE^2 bisa dinyatakan dengan $p^2 + q^2$ dan pq. Oleh karena itu, DE^2 bisa dibatasi dengan $p^2 + q^2 \ge 2pq$.

Solusi. Di segitiga siku-siku ABC, $\sin A = \frac{5}{13}$ dan $\cos A = \frac{12}{13}$. Luas segitiga ADE adalah $\frac{1}{2}pq \sin A = 15$, jadi $pq = 78$. Menurut aturan kosinus dan Teorema 1.1(b),

$$DE^2 = p^2 + q^2 - 2pq\cos A \ge 2pq - 2pq\cos A = 2 \cdot 78 \cdot \frac{1}{13} = 12.$$

Akibatnya, $DE \ge 2\sqrt{3}$. Kesamaan terjadi jika $p = q$, yaitu $p = q = \sqrt{78}$. Karena $\sqrt{78} < 9$, titik D dan E memang terletak pada sisi $AB = 13$ dan $AC = 12$. Jadi, panjang minimum DE adalah $2\sqrt{3}$.

TEKNIK: Nyatakan dengan dua variabel yang hasil kalinya tetap; $p^2 + q^2 \ge 2pq$

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (diadaptasi dari OSN-K 2026 no. 13). Untuk bilangan real positif x dan y, nilai minimum dari bentuk aljabar $x + 50y + \dfrac{625}{xy^2}$ tercapai saat nilai $x = a$ dan $y = b$. Tentukan nilai dari ekspresi $a + b + ab$.

Coba AM-GM tiga suku langsung. Hasil kali $x \cdot 50y \cdot \frac{625}{xy^2} = \frac{31\,250}{y}$ masih bergantung pada y karena y muncul sekali di pembilang dan dua kali di penyebut. Supaya pangkat y saling menghapus, pecah $50y$ menjadi dua suku yang sama besar, yaitu $25y + 25y$. Hasil kali keempat suku menjadi

$$x \cdot 25y \cdot 25y \cdot \frac{625}{xy^2} = 25 \cdot 25 \cdot 625 = 25^4.$$

Menurut Akibat 2.2,

$$x + 25y + 25y + \frac{625}{xy^2} \ge 4\sqrt[4]{25^4} = 100.$$

Kesamaan terjadi jika $x = 25y = \frac{625}{xy^2}$. Dari $x = 25y$ diperoleh $25y = \frac{625}{25y^3}$, yaitu $y^4 = 1$. Karena y positif, $y = 1$ dan $x = 25$. Nilai minimum 100 tercapai saat $x = 25$ dan $y = 1$ sehingga $a = 25$ dan $b = 1$. Jadi, nilai $a + b + ab$ adalah $25 + 1 + 25 = 51$.

Latihan Bab

1. Buktikan bahwa $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ untuk semua bilangan real a, b, c.
2. Bilangan real positif x dan y memenuhi $x + y = 10$. Tentukan nilai terbesar xy dan nilai terkecil $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.
3. Tentukan nilai terkecil $x^2 + y^2$ untuk bilangan real x dan y dengan $x + 2y = 5$.
4. Tentukan luas terbesar persegi panjang yang panjang diagonalnya 10.
5. Bilangan real positif a, b, c memenuhi $abc = 1$. Buktikan bahwa $(1 + a)(1 + b)(1 + c) \geq 8$.
6. Buktikan bahwa $x^4 + y^4 + 8 \geq 8xy$ untuk semua bilangan real x dan y.
7. Bilangan real positif x dan y memenuhi $x + y = 6$. Tentukan nilai terbesar x^2y.
8. (OSN-K 2015 no. 5) Diketahui barisan bilangan real $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ merupakan barisan geometri. Jika $a_1 + a_4 = 20$, maka nilai minimal dari $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ adalah ...
9. (OSN-P 2022 isian no. 1) Misalkan a, b, c adalah bilangan asli sedemikian sehingga $a + 2b + 3c = 59$. Nilai minimum dari $a^2 + b^2 + c^2$ adalah ...
10. ★ (OSN-K 2018 no. 17) Diberikan bilangan real x dan y yang memenuhi $\frac{1}{2} < \frac{x}{y} < 2$. Nilai minimum
$$\frac{x}{2y - x} + \frac{2y}{2x - y}$$
adalah ...
11. ★ (OSN-P 2021 isian no. 4) Tentukanlah semua pasangan bilangan real (x, y) yang memenuhi sistem persamaan
$$(x^2 + y + 1)(y^2 + x + 1) = 4, \qquad (x^2 + y)^2 + (y^2 + x)^2 = 2.$$

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai sifat kuadrat tidak pernah negatif dan melengkapkan kuadrat;
- ☐ memakai AM-GM untuk dua dan tiga bilangan beserta syarat kesamaannya;
- ☐ menyelesaikan soal nilai terbesar dan terkecil sederhana, termasuk menunjukkan bahwa batasnya tercapai.

Teorema kunci

- $x^2 \geq 0$; jumlah kuadrat $= 0$ jika dan hanya jika setiap kuadratnya nol; $a^2 + b^2 \geq 2ab$ (Teorema 1.1).

- AM-GM: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$, dan $\frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$ untuk bilangan tak negatif, dengan kesamaan jika dan hanya jika semuanya sama. Khususnya, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ untuk $x > 0$ (Teorema 2.1; Akibat 2.2).
- Nilai terkecil (terbesar) baru terbukti kalau batasnya tercapai di daerah asal (Subbab 3).

Teknik

- Lengkapkan kuadrat.
- Ubah persamaan menjadi jumlah kuadrat $= 0$.
- Batasi hasil kali dengan jumlah kuadrat.
- Buat hasil kali konstan untuk mencari jumlah terkecil, atau jumlah konstan untuk mencari hasil kali terbesar.
- Tebak titik kesamaan, lalu pecah atau beri bobot pada suku.
- Pakai AM-GM beberapa kali dengan titik kesamaan yang sama.
- Pakai rumus Vieta dan diskriminan untuk nilai ekstrem satu variabel.

Berikutnya: AM-GM untuk n bilangan, ketaksamaan rata-rata kuadrat dan rata-rata harmonik, serta Cauchy-Schwarz dibahas di materi ketaksamaan klasik. Teknik yang lebih lanjut ada di materi ketaksamaan lanjutan.

Bab 15

Soal Lintas Bidang

Banyak soal OSN tidak berhenti di satu bidang. Soal polinomial ternyata soal keterbagian, soal peluang ternyata soal luas, dan soal segitiga diselesaikan dengan ketaksamaan aljabar. Bab ini hampir tidak menambah teori baru. Isinya lima jenis soal lintas bidang yang paling sering muncul di OSN-K dan OSN-P: polinomial berkoefisien bulat, rumus Vieta dengan syarat prima atau bulat, menghitung dengan syarat keterbagian, peluang geometris, dan ketaksamaan segitiga. Pada setiap jenis, kuncinya adalah mengenali kapan soal bisa diterjemahkan ke bidang lain yang alatnya sudah kamu kuasai.

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 5). Bilangan asli n dikatakan *menarik* jika terdapat suku banyak (polinom) dengan koefisien bulat $P(x)$ sehingga $P(7) = 2021$ dan $P(n) = 2045$. Banyaknya bilangan prima menarik adalah …

Coba sebentar dahulu. Soal ini kita bahas di akhir bab, sesudah alatnya dipelajari.

Prasyarat: polinomial (teorema sisa, rumus Vieta, diskriminan), keterbagian (sifat dasar, banyak pembagi), kongruensi (aritmetika modulo), inklusi-eksklusi dan peluang (komplemen, peluang klasik), luas dan panjang (rumus luas, teorema Pythagoras), trigonometri dan koordinat (aturan kosinus).

Cek Cepat. Kalau ada yang belum lancar, buka lagi materi prasyaratnya sebentar.

a. Tentukan sisa pembagian $x^3 - 2x + 5$ oleh $x - 2$.

b. Akar-akar persamaan $x^2 - 9x + k = 0$ adalah bilangan bulat, dan salah satunya 2. Tentukan nilai k.

c. Berapa banyak anggota $\{1, 2, \ldots, 100\}$ yang habis dibagi 3 atau 5?

d. Tentukan sisa pembagian 2026^3 oleh 7.

e. Apakah segitiga yang panjang sisinya 5, 6, dan 8 lancip, siku-siku, atau tumpul?

Jawaban: a. 9 · b. 14 · c. 47 · d. 6 · e. tumpul

Alat dari Bab Lain.

Aritmetika modulo: jika $a \equiv b \pmod{m}$, maka $P(a) \equiv P(b) \pmod{m}$ untuk polinomial P berkoefisien bulat. Kita pakai di Subbab 1.

Banyak pembagi: jika $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, maka $\tau(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$. Kita pakai di Subbab 1.

Luas juring: juring dengan sudut pusat θ pada lingkaran berjari-jari r luasnya $\frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2$. Kita pakai di Subbab 4.

Sudut terbesar: jika c sisi terpanjang segitiga, sudut di depan c tumpul jika dan hanya jika $c^2 > a^2 + b^2$ (aturan kosinus). Kita pakai di Subbab 5.

1 Polinomial Berkoefisien Bulat

Ambil $P(x) = x^3 - 2x + 5$. Nilainya di 7 dan 3 adalah $P(7) = 334$ dan $P(3) = 26$, dan selisihnya $308 = 4 \cdot 77$ habis dibagi $7 - 3 = 4$. Pasangan lain juga begitu: $P(5) - P(1) = 120 - 4 = 116$, yang juga habis dibagi $5 - 1 = 4$. Hal ini bukan kebetulan.

Teorema 1.1. Jika P polinomial berkoefisien bulat dan a, b bilangan bulat yang berbeda, maka

$$a - b \mid P(a) - P(b).$$

Bukti. Tulis $P(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$ dengan semua c_k bulat. Suku tetap c_0 saling menghapus sehingga

$$P(a) - P(b) = c_n(a^n - b^n) + \cdots + c_2(a^2 - b^2) + c_1(a - b).$$

Untuk setiap $k \geq 1$, $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1})$, dan faktor keduanya bulat. Akibatnya, setiap suku habis dibagi $a - b$ sehingga jumlahnya juga habis dibagi $a - b$. ■

Teorema ini sebenarnya sudah kita kenal dari materi kongruensi: karena $a \equiv b \pmod{a-b}$, berlaku $P(a) \equiv P(b) \pmod{a-b}$. Ada tiga cara memakai teorema ini. Pertama, sebagai syarat perlu: kalau $a - b$ tidak membagi selisih nilai yang diminta, polinomialnya tidak ada. Kedua, untuk menyederhanakan syarat keterbagian: karena $n - c \mid P(n) - P(c)$, syarat $n - c \mid P(n)$ setara dengan $n - c \mid P(c)$. Ketiga, untuk membandingkan nilai P di bilangan bulat yang berjauhan: $P(k)$ modulo m hanya bergantung pada sisa pembagian k oleh m.

Contoh 1.2. Polinomial P berkoefisien bulat memenuhi: $P(0)$ dan $P(1)$ keduanya ganjil. Buktikan bahwa P tidak mempunyai akar bulat.

Analisis. Akar bulat k berarti $P(k) = 0$, dan nol adalah bilangan genap. Oleh karena itu, cukup ditunjukkan bahwa $P(k)$ ganjil untuk setiap bilangan bulat k. Paritas $P(k)$ bisa dibandingkan dengan $P(0)$ atau $P(1)$ asalkan selisih k dengan 0 atau dengan 1 genap.

Solusi. Misalkan k bilangan bulat. Untuk $k = 0$ dan $k = 1$, nilai $P(k)$ sudah diketahui ganjil, jadi misalkan $k \neq 0, 1$. Kalau k genap, berlaku $2 \mid k - 0$. Menurut Teorema 1.1, $k - 0 \mid P(k) - P(0)$. Akibatnya, $2 \mid P(k) - P(0)$ sehingga $P(k)$ ganjil seperti $P(0)$. Kalau k ganjil, dengan cara yang sama diperoleh $2 \mid k - 1$ dan $k - 1 \mid P(k) - P(1)$ sehingga $P(k)$ ganjil seperti $P(1)$. Akibatnya, $P(k)$ selalu ganjil dan tidak mungkin sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa P tidak mempunyai akar bulat.

TEKNIK: Membagi selisih nilai polinomial; paritas

Insight: Membagi selisih nilai polinomial. Untuk polinomial P berkoefisien bulat, $a - b \mid P(a) - P(b)$. Pakai fakta ini untuk (1) menunjukkan bahwa polinomial dengan nilai-nilai tertentu tidak ada, (2) mengganti syarat $n - c \mid P(n)$ dengan syarat yang lebih sederhana $n - c \mid P(c)$, dan (3) menghitung $P(k)$ modulo m dari sisa k saja.

Contoh 1.3 (OSN-K 2012 no. 5). Bilangan asli terbesar x kurang dari 1000 sehingga terdapat tepat dua bilangan asli n sehingga $\dfrac{n^2+x}{n+1}$ merupakan bilangan asli adalah …

Analisis. Syaratnya adalah $n+1 \mid n^2+x$. Pembaginya $n+1 = n-(-1)$, jadi menurut cara kedua di atas, n di pembilang boleh diganti dengan -1. Syarat itu menjadi $n+1 \mid 1+x$, dan banyaknya n ditentukan oleh banyak pembagi $x+1$.

Solusi. Terapkan Teorema 1.1 pada $P(t) = t^2+x$ dengan $a = n$ dan $b = -1$: $n+1 \mid (n^2+x)-(1+x)$. Akibatnya, $n+1 \mid n^2+x$ jika dan hanya jika $n+1 \mid x+1$. Pecahan $\frac{n^2+x}{n+1}$ selalu positif, jadi syaratnya cukup pecahan itu bulat. Setiap pembagi $d \geq 2$ dari $x+1$ menghasilkan tepat satu nilai $n = d-1 \geq 1$ sehingga banyaknya n adalah $\tau(x+1)-1$.

Karena banyaknya n harus tepat dua, kita perlu $\tau(x+1) = 3$. Menurut rumus banyak pembagi, $(e_1+1)\cdots(e_k+1) = 3$ hanya mungkin kalau $x+1 = p^2$ dengan p prima. Karena $x+1 \leq 1000$, bilangan prima p terbesar adalah 31 ($31^2 = 961$, sedangkan $37^2 > 1000$). Periksa: 961 mempunyai tepat dua pembagi yang lebih dari 1, yaitu 31 dan 961, yang menghasilkan $n = 30$ dan $n = 960$. Jadi, bilangan asli terbesar x yang dimaksud adalah $31^2-1 = 960$.

Teknik: Ganti n dengan akar pembagi

Teorema 1.1 bekerja dengan nilai polinomial di bilangan bulat. Kadang soal memberikan nilai P di bilangan irasional, misalnya di akar-akar persamaan kuadrat. Untuk kasus seperti itu, alat yang cocok adalah pembagian polinomial.

Teorema 1.4. Jika P dan Q polinomial berkoefisien bulat dan Q monik, maka hasil bagi dan sisa pembagian P oleh Q juga berkoefisien bulat.

Bukti. Pada pembagian bersusun, setiap langkah mengurangkan $c\,x^k Q(x)$ dari sisa sementara. Bilangan c adalah koefisien utama sisa sementara itu dibagi koefisien utama Q, yaitu dibagi 1. Kalau semua koefisien sisa sementara bulat, bilangan c juga bulat, dan setelah pengurangan semua koefisiennya tetap bulat. Koefisien P bulat sejak awal, jadi semua koefisien hasil bagi dan sisa akhirnya bulat. ■

Syarat monik tidak boleh dibuang. Misalnya, x^2 dibagi $2x$ memberikan hasil bagi $\frac{1}{2}x$.

Contoh 1.5 (OSN-K 2023 no. 9). Diberikan suku banyak $P(x)$ dengan koefisien bulat. Jika $P(r_1) = P(r_2) = 200$ dengan r_1, r_2 merupakan akar-akar persamaan $x^2+x-23 = 0$, maka sisa pembagian $P(1)$ oleh 21 adalah …

Analisis. Diskriminan x^2+x-23 adalah 93, bukan kuadrat sempurna, jadi r_1 dan r_2 irasional. Teorema 1.1 tidak bisa langsung dipakai. Namun, r_1 dan r_2 adalah akar polinomial $P(x)-200$, jadi x^2+x-23 seharusnya membagi $P(x)-200$. Angka 21 muncul dari $1^2+1-23 = -21$.

Solusi. Bagi $P(x)-200$ dengan x^2+x-23 yang monik. Menurut Teorema 1.4,

$$P(x)-200 = (x^2+x-23)\,Q(x)+ax+b$$

dengan Q berkoefisien bulat dan a, b bulat. Dengan substitusi $x = r_1$ dan $x = r_2$, diperoleh $ar_1 + b = 0$ dan $ar_2 + b = 0$. Kalau kedua persamaan itu dikurangkan, diperoleh $a(r_1 - r_2) = 0$. Karena $r_1 \neq r_2$, nilai a adalah 0, lalu $b = 0$. Akibatnya, $P(1) = 200 + (1 + 1 - 23)\,Q(1) = 200 - 21\,Q(1)$ dengan $Q(1)$ bulat sehingga $P(1) \equiv 200 \equiv 11 \pmod{21}$. Jadi, sisa pembagian $P(1)$ oleh 21 adalah 11.

TEKNIK: Bagi dengan polinomial monik yang akarnya diketahui

Kesalahan Umum: nilai bulat tidak sama dengan koefisien bulat.

✗ Salah: Polinomial $P(x) = \frac{x(x-1)}{2}$ bernilai bulat di setiap bilangan bulat. Jadi, menurut Teorema 1.1, $2 - 0 \mid P(2) - P(0) = 1$.

✓ Benar: Teorema 1.1 memerlukan *koefisien* bulat, bukan sekadar *nilai* bulat. Koefisien $P(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$ adalah pecahan, dan memang $2 \nmid 1$. Sebelum memakai teorema itu, periksa koefisiennya.

Latihan 1

1.1. Apakah ada polinomial P berkoefisien bulat dengan $P(2) = 5$ dan $P(7) = 13$?

1.2. (OSN-K 2023 no. 12) Jika bilangan asli x dan y memenuhi persamaan $x(x - y) = 5y - 6$, maka $x + y = \ldots$

1.3. (OSN-P 2020 isian no. 10) Misalkan H menyatakan himpunan semua bilangan asli yang dapat dituliskan sebagai $\dfrac{10n^2 + 25}{n + 2}$ untuk suatu bilangan asli n. Jumlah semua anggota H adalah ...

2 Vieta dengan Prima dan Solusi Bulat

Kalau akar-akar persamaan kuadrat harus bulat atau prima, rumus Vieta mengubah soal aljabar menjadi soal keterbagian. Jumlah dan hasil kali akarnya adalah bilangan bulat yang diketahui, dan bilangan bulat hanya mempunyai sedikit cara untuk difaktorkan. Tiga pengamatan berikut sering dipakai:

- satu-satunya bilangan prima genap adalah 2, jadi dua bilangan prima yang jumlahnya ganjil pasti memuat 2;
- hasil kali yang diketahui, misalnya q^2 dengan q prima, hanya bisa ditulis sebagai hasil kali dua bilangan asli dengan cara $1 \cdot q^2$ atau $q \cdot q$;
- persamaan dua variabel sering bisa diubah menjadi bentuk $(\ldots)(\ldots) =$ konstanta.

Contoh 2.1 (OSN-P 2011 isian no. 7). Jika kedua akar persamaan $x^2 - 2013x + k = 0$ adalah bilangan prima, maka nilai k yang mungkin adalah ...

Analisis. Rumus Vieta memberikan $p + q = 2013$ dan $pq = k$. Persamaan $p + q = 2013$ saja mempunyai banyak solusi, jadi syarat prima harus dipakai. Hampir semua bilangan prima ganjil, dan jumlah dua bilangan ganjil selalu genap. Padahal 2013 ganjil.

Solusi. Misalkan akarnya p dan q. Menurut rumus Vieta, $p+q = 2013$ dan $pq = k$. Jumlahnya ganjil, padahal jumlah dua bilangan prima ganjil selalu genap. Akibatnya, salah satu akar genap, yaitu 2, dan akar lainnya 2011. Bilangan 2011 memang prima: karena $45^2 = 2025 > 2011$, cukup diperiksa bilangan prima sampai 43, dan tidak ada yang membagi 2011. Jadi, nilai k yang mungkin adalah $2 \cdot 2011 = 4022$.

Teknik: Rumus Vieta; paritas prima

Contoh 2.2 (OSN-K 2026 no. 8). Diberikan tiga bilangan prima p, q, dan r yang memenuhi sistem persamaan berikut:

$$p+q+r = 26, \qquad pq+qr+rp = 191.$$

Nilai dari perkalian pqr adalah …

Analisis. Jumlahnya genap, padahal jumlah tiga bilangan ganjil selalu ganjil. Jadi, ada bilangan prima genap di antaranya.

Solusi. Ketiga bilangan itu tidak mungkin semuanya ganjil karena jumlahnya genap. Kalau dua di antaranya 2, bilangan ketiga adalah 22, yang bukan bilangan prima. Kalau ketiganya 2, jumlahnya 6, bukan 26. Akibatnya, tepat satu di antaranya sama dengan 2, misalnya $p = 2$. Dari kedua persamaan diperoleh $q+r = 24$ dan $2(q+r)+qr = 191$ sehingga $qr = 191-48 = 143 = 11 \cdot 13$. Pasangan 11 dan 13 memang berjumlah 24. Jadi, nilai pqr adalah $2 \cdot 11 \cdot 13 = 286$.

Catatan. Menurut rumus Vieta, bilangan p, q, r adalah akar-akar persamaan $x^3 - 26x^2 + 191x - pqr = 0$. Soal ini sebenarnya meminta lawan dari suku konstan polinomial itu.

Teknik: Paritas prima; rumus Vieta

Contoh 2.3 (OSN-K 2021 no. 13). Diberikan x, y, dan n bilangan-bilangan asli yang memenuhi

$$x^2 + (y+2)x + (n+1)y = n^2 + 252.$$

Nilai y terbesar yang mungkin adalah …

Analisis. Persamaannya kuadrat dalam x, jadi kita bisa mencoba syarat diskriminan: $(y+2)^2 - 4\big((n+1)y - n^2 - 252\big)$ harus kuadrat sempurna. *Jalan buntu:* bentuk ini memuat dua variabel lain dan sulit dianalisis. Coba lihat strukturnya. Ada x^2+2x, yang hampir sama dengan $(x+1)^2$, dan ada n^2 di ruas kanan. Selisih $(x+1)^2 - n^2$ bisa difaktorkan, dan suku-suku yang memuat y berbentuk $y(x+n+1)$. Faktor $x+n+1$ muncul dua kali.

Solusi. Pindahkan n^2 ke ruas kiri, lalu tambahkan 1 pada kedua ruas:

$$(x+1)^2 - n^2 + y(x+n+1) = 253.$$

Karena $(x+1)^2 - n^2 = (x+1-n)(x+1+n)$, persamaannya menjadi

$$(x+n+1)(x+1-n+y) = 253 = 11 \cdot 23.$$

Misalkan $s = x + n + 1$. Karena x dan n bilangan asli, $s \geq 3$. Bilangan s membagi 253, jadi $s \in \{11, 23, 253\}$ dan $x + 1 - n + y = \frac{253}{s}$. Dengan $n = s - 1 - x$,

$$y = \frac{253}{s} + s - 2 - 2x \leq \frac{253}{s} + s - 4,$$

karena $x \geq 1$. Untuk $s = 11$ dan $s = 23$ batasnya 30, sedangkan untuk $s = 253$ batasnya 250, yang tercapai di $x = 1$ dan $n = 251$. Periksa: $1 + 252 + 252 \cdot 250 = 63\,253 = 251^2 + 252$. Jadi, nilai y terbesar adalah 250.

TEKNIK: Faktorkan menjadi hasil kali = konstanta

Latihan 2

2.1. (OSN-K 2013 no. 3) Misalkan p dan q bilangan prima. Jika diketahui persamaan $x^{2014} - px^{2013} + q = 0$ mempunyai akar-akar bilangan bulat, maka nilai $p + q$ adalah ...

2.2. (OSN-K 2018 no. 6) Diketahui x dan y bilangan prima dengan $x < y$, dan $x^3 + y^3 + 2018 = 30y^2 - 300y + 3018$. Nilai x yang memenuhi ...

3 Menghitung dengan Syarat Keterbagian

Syarat "habis dibagi m" hanya bergantung pada sisa pembagian oleh m. Oleh karena itu, kelompokkan objek yang dihitung menurut sisanya, hitung setiap kelompok dengan aturan pencacahan, lalu gabungkan. Kalau syaratnya berbentuk "memuat" atau "paling sedikit satu", hitung komplemennya, seperti di materi inklusi-eksklusi dan peluang.

Contoh 3.1 (OSN-K 2023 no. 10). Banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah ...

Analisis. Syarat "memuat angka 6" lebih mudah dihitung lewat komplemennya: bilangan yang sama sekali tidak memuat angka 6. Lalu, di antara bilangan tanpa angka 6, berapa yang habis dibagi 3? Bilangan habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digitnya habis dibagi 3. Sembilan digit yang bukan 6 terbagi rata menurut sisa pembagiannya oleh 3: $\{0, 3, 9\}$, $\{1, 4, 7\}$, dan $\{2, 5, 8\}$.

Solusi. Bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 ada $\frac{9999}{3} - \frac{999}{3} = 3333 - 333 = 3000$. Sekarang hitung bilangan 4-digit kelipatan 3 yang tidak memuat angka 6. Tiga digit pertama bisa dipilih dengan $8 \cdot 9 \cdot 9 = 648$ cara (digit pertama bukan 0 dan bukan 6). Untuk setiap pilihan itu, digit terakhir harus mempunyai sisa tertentu modulo 3 supaya jumlah digitnya habis dibagi 3. Setiap sisa dimiliki tepat tiga digit yang bukan 6. Akibatnya, ada $648 \cdot 3 = 1944$ bilangan 4-digit kelipatan 3 yang tidak memuat angka 6. Jadi, banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah $3000 - 1944 = 1056$.

TEKNIK: Komplemen; kelompokkan digit menurut sisa

Contoh 3.2 (OSN-K 2020 no. 6). Diketahui S adalah himpunan semua titik (x, y) pada bidang Cartesius, dengan x, y bilangan bulat, $0 \le x \le 20$, dan $0 \le y \le 19$. Banyaknya cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga ada di S adalah ...

Catatan: Dua titik $P(a, b)$ dan $Q(c, d)$ berbeda jika $a \neq c$ atau $b \neq d$. Pasangan titik (P, Q) dan (Q, P) dianggap sama.

Analisis. Titik tengah (a, b) dan (c, d) adalah $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$. Letaknya pasti di antara kedua titik, jadi masih di dalam batas S. Yang perlu dijaga hanyalah kebulatan koordinatnya: $a + c$ dan $b + d$ harus genap. Artinya, kedua titik harus mempunyai paritas yang sama di kedua koordinat.

Solusi. Kelompokkan titik S menurut paritas (x, y). Nilai x dari 0 sampai 20 memuat 11 bilangan genap dan 10 bilangan ganjil, sedangkan nilai y dari 0 sampai 19 memuat 10 genap dan 10 ganjil. Akibatnya, kelompok (genap, genap) dan (genap, ganjil) masing-masing beranggota $11 \cdot 10 = 110$ titik, sedangkan kelompok (ganjil, genap) dan (ganjil, ganjil) masing-masing beranggota $10 \cdot 10 = 100$ titik. Dua titik memenuhi syarat jika dan hanya jika keduanya berada di kelompok yang sama. Jadi, banyaknya cara memilih dua titik itu adalah

$$2\binom{110}{2} + 2\binom{100}{2} = 2 \cdot 5995 + 2 \cdot 4950 = 21\,890.$$

Teknik: Kelompokkan menurut paritas

Contoh 3.3 (OSN-P 2023 isian no. 5). Diberikan himpunan

$$S = \{1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 27, 45\}.$$

Tentukan banyaknya himpunan bagian 3 anggota sehingga hasil kali ketiga bilangan tersebut habis dibagi 18.

Analisis. Karena $18 = 2 \cdot 3^2$, hasil kalinya harus memuat paling sedikit satu faktor 2 dan dua faktor 3. Yang penting dari setiap anggota hanyalah paritasnya dan banyak faktor 3-nya. Kelompokkan anggota S:

- genap dengan satu faktor 3: 6;
- genap tanpa faktor 3: 10, 20;
- ganjil dengan paling sedikit dua faktor 3: 9, 27, 45;
- ganjil dengan tepat satu faktor 3: 15;
- ganjil tanpa faktor 3: 1, 5, 7, 11, 13.

Bilangan genap hanya 6, 10, dan 20, dan hanya 6 yang juga memuat faktor 3. Oleh karena itu, kita bagi soalnya menjadi beberapa kasus menurut ada tidaknya 6.

Solusi. *Kasus 1: memuat 6.* Dua anggota lainnya dipilih dari 11 bilangan sisanya. Paling sedikit satu di antaranya harus memuat faktor 3, yaitu salah satu dari 9, 15, 27, 45. Banyaknya pilihan adalah semua pasangan dikurangi pasangan dari 7 bilangan tanpa faktor 3, yaitu $\binom{11}{2} - \binom{7}{2} = 55 - 21 = 34$.

Kasus 2: tidak memuat 6, *tetapi memuat tepat satu dari* 10 *dan* 20. Dua anggota lainnya dipilih dari sembilan bilangan ganjil dan harus menyumbang paling sedikit dua faktor 3. Satu-satunya bilangan ganjil dengan tepat satu faktor 3 adalah 15, jadi paling sedikit satu dari 9, 27, 45 harus terpilih. Banyaknya pilihan adalah $2\left(\binom{9}{2} - \binom{6}{2}\right) = 2(36-15) = 42$.

Kasus 3: memuat 10 *dan* 20. Anggota ketiga harus 9, 27, atau 45, jadi ada 3 cara.

Jadi, banyaknya himpunan bagian 3 anggota yang hasil kalinya habis dibagi 18 adalah $34 + 42 + 3 = 79$.

TEKNIK: Kelompokkan menurut faktor prima; komplemen

Latihan 3

3.1. Berapa banyak cara memilih dua bilangan berbeda dari $\{1, 2, \ldots, 30\}$ sehingga jumlahnya habis dibagi 3?

3.2. (OSN-P 2008 uraian no. 5) Tentukan banyaknya bilangan positif 5-angka palindrom yang habis dibagi 3. Palindrom adalah bilangan atau kata yang sama jika dibaca dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Sebagai contoh, 35353 adalah bilangan palindrom, sedangkan 14242 bukan.

4 Peluang Geometris

Pada peluang klasik, banyaknya hasil berhingga dan semuanya sama mungkin. Bagaimana kalau hasilnya berupa titik sembarang di dalam daerah, misalnya tempat jatuhnya anak panah di papan? Bayangkan papan itu dibagi menjadi petak-petak kecil yang sama besar, dan anak panah sama mungkin jatuh di petak mana pun. Peluang anak panah jatuh di suatu daerah kira-kira sama dengan banyak petak di daerah itu dibagi banyak semua petak, yaitu perbandingan luasnya. Makin halus petaknya, makin tepat perkiraan itu.

Definisi 4.1. Jika titik dipilih secara acak dari daerah D yang luasnya positif, maka peluang titik itu berada di daerah A di dalam D adalah

$$\frac{\text{luas } A}{\text{luas } D}.$$

Untuk titik pada ruas garis atau bilangan real pada suatu selang, luas diganti panjang. Peluang seperti ini disebut **peluang geometris** (*geometric probability*).

Dua akibat definisi ini sering dipakai. Pertama, garis dan titik tidak mempunyai luas, jadi peluang titik acak jatuh tepat pada garis tertentu adalah 0. Oleh karena itu, tanda $<$ atau $\leq$ pada batas daerah tidak mengubah jawaban. Kedua, kalau dua bilangan x dan y dipilih secara acak dan saling bebas dari selang $[0, a]$, pasangan (x, y) adalah titik acak di persegi $[0, a] \times [0, a]$. Cara pandang ini sejalan dengan aturan perkalian untuk kejadian saling bebas.

Jadi, soal peluang geometris dikerjakan dalam tiga langkah: tentukan daerah semua kemungkinan D, terjemahkan syarat soal menjadi daerah A (biasanya lewat ketaksamaan), lalu hitung luasnya. Inilah jembatannya: soal peluang berubah menjadi soal aljabar dan soal luas.

Contoh 4.2. Bilangan real x dipilih secara acak dari selang $[0, 10]$. Tentukan peluang $x^2 - 5x + 4 < 0$.

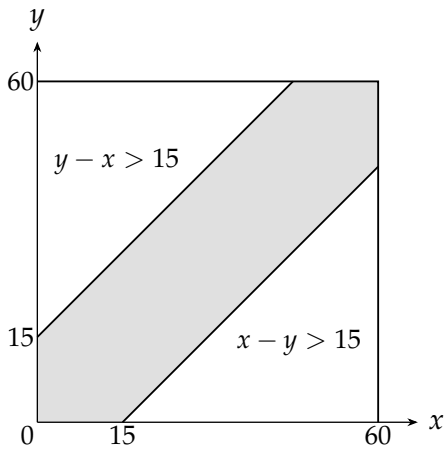
Solusi. Ketaksamaan itu setara dengan $(x-1)(x-4) < 0$, yaitu $1 < x < 4$. Panjang selang itu 3, sedangkan panjang $[0, 10]$ adalah 10. Jadi, peluang $x^2 - 5x + 4 < 0$ adalah $\frac{3}{10}$.

Teknik: Peluang sebagai perbandingan panjang

Contoh 4.3. Ani dan Budi berjanji bertemu di taman antara pukul 12.00 dan 13.00. Masing-masing datang pada waktu acak di antara kedua jam itu, saling bebas, dan menunggu 15 menit. Kalau dalam waktu itu mereka belum bertemu, orang yang menunggu pergi. Tentukan peluang mereka bertemu.

Analisis. Waktu datang Ani dan Budi adalah dua bilangan acak, jadi pasangan keduanya adalah titik acak di persegi. Mereka bertemu jika dan hanya jika selisih waktu datangnya paling banyak 15 menit.

Solusi. Misalkan Ani datang x menit dan Budi y menit setelah pukul 12.00. Titik (x, y) adalah titik acak di persegi $[0, 60] \times [0, 60]$ yang luasnya 3600. Mereka bertemu jika dan hanya jika $|x - y| \leq 15$, yaitu jika titik (x, y) berada di daerah yang diarsir pada gambar berikut.



Daerah di luar arsiran terdiri atas dua segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi siku-siku 45, jadi luas keduanya $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 45^2 = 2025$. Peluang mereka bertemu adalah $1 - \frac{2025}{3600} = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$.

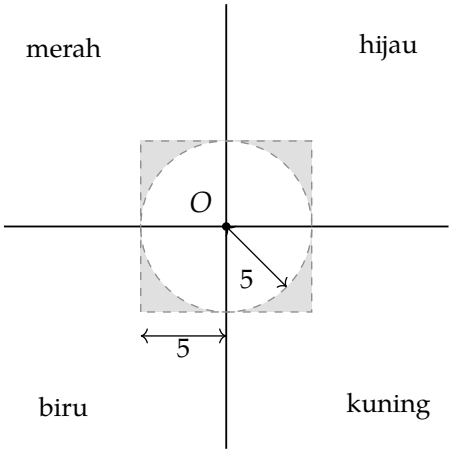
Teknik: Dua bilangan acak sebagai titik di persegi; komplemen

Contoh 4.4 (diadaptasi dari OSN-N SMP 2024 no. 5). Sebuah meja karambol berbentuk persegi dengan sisi dalam 50 cm. Permukaannya dibagi menjadi empat kuadran dengan warna berbeda, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Sebuah cakram permainan berbentuk lingkaran berjari-jari 5 cm ditempatkan secara acak ke atas meja tersebut: pusatnya dipilih secara acak di antara semua posisi yang membuat cakram seluruhnya berada di atas meja.

Tentukan peluang bahwa cakram tersebut tepat menempati tiga daerah dengan warna berbeda.

Analisis. Supaya cakram seluruhnya di atas meja, jarak pusatnya ke setiap tepi meja paling sedikit 5. Akibatnya, daerah semua kemungkinan adalah persegi 40×40. Kapan cakram menyentuh kuadran tertentu? Tepat ketika jarak pusatnya ke kuadran itu kurang dari 5. Misalkan O titik silang kedua garis batas warna. Kalau jarak pusat ke O kurang dari 5, titik O berada di dalam cakram dan cakram menyentuh keempat warna.

Solusi. Pasang koordinat dengan pojok meja di $(0,0)$ dan $O = (25,25)$. Pusat cakram (a,b) acak di persegi $5 \le a,b \le 45$ yang luasnya 1600. Misalkan pusatnya di kuadran kiri bawah $(a < 25, b < 25)$. Cakram menyentuh kuadran kanan bawah jika dan hanya jika $25 - a < 5$, dan menyentuh kuadran kiri atas jika dan hanya jika $25 - b < 5$. Kuadran kanan atas tersentuh jika dan hanya jika jarak (a,b) ke O kurang dari 5. Jadi, cakram menempati tepat tiga warna jika dan hanya jika $20 < a < 25$, $20 < b < 25$, dan jarak pusat ke O paling sedikit 5. Daerah itu adalah persegi 5×5 dikurangi seperempat lingkaran berjari-jari 5, dengan luas $25 - \frac{25\pi}{4}$.



Untuk pusat di kuadran lain, daerahnya sama bentuk dan luasnya (lihat gambar), jadi luas daerah yang memenuhi adalah $4\left(25 - \frac{25\pi}{4}\right) = 100 - 25\pi$. Jadi, peluang cakram tepat menempati tiga daerah dengan warna berbeda adalah

$$\frac{100 - 25\pi}{1600} = \frac{4 - \pi}{64} \approx 0{,}013.$$

TEKNIK: Terjemahkan syarat menjadi daerah; luas juring

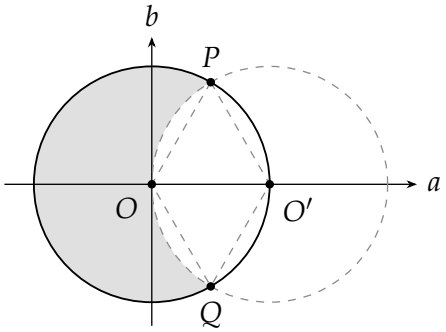
Contoh 4.5 (diadaptasi dari OSN-N SMP 2022 no. 1) ★. Misalkan a dan b adalah bilangan real yang memenuhi $a^2 + b^2 \le 1$ (titik (a,b) dipilih secara acak dari cakram itu). Tentukan peluang grafik $f(x) = ax^2 - 2bx - a$ memotong grafik $g(x) = 2x^2$ setidaknya di satu titik.

Analisis. Syarat "memotong" adalah syarat aljabar: persamaan $f(x) = g(x)$ mempunyai akar real. Syarat diskriminan akan menjadi ketaksamaan dalam a dan b, yang menggambarkan suatu daerah di bidang-ab.

Solusi. Persamaan $f(x) = g(x)$ setara dengan $(a-2)x^2 - 2bx - a = 0$. Karena $a \leq 1$, koefisien $a-2$ tidak nol, jadi persamaan itu kuadrat. Persamaan ini mempunyai akar real jika dan hanya jika seperempat diskriminannya tidak negatif:

$$b^2 + a(a-2) \geq 0 \iff (a-1)^2 + b^2 \geq 1.$$

Akibatnya, titik (a, b) harus berada di dalam cakram satuan berpusat $O = (0, 0)$, tetapi tidak di dalam lingkaran berjari-jari 1 berpusat $O' = (1, 0)$. Daerah itu diarsir pada gambar berikut.



Kedua lingkaran berpotongan di P dan Q dengan $OP = OO' = O'P = 1$, jadi segitiga $OO'P$ sama sisi dan $\angle POO' = 60^\circ$. Karena P dan Q simetris terhadap garis OO', berlaku $\angle POQ = 120^\circ$. Irisan kedua cakram terbagi oleh tali busur PQ menjadi dua **tembereng** (*circular segment*) yang sama luas. Tembereng adalah daerah yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Setiap tembereng di sini adalah juring 120° dikurangi segitiga yang dua sisinya sepanjang 1 dan mengapit sudut 120° sehingga luasnya

$$\frac{120^\circ}{360^\circ}\pi - \frac{1}{2}\sin 120^\circ = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Luas irisan kedua cakram adalah $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ sehingga luas daerah yang memenuhi adalah $\pi - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$. Jadi, peluang kedua grafik berpotongan adalah

$$\frac{\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\pi} = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0{,}61.$$

Teknik: Syarat diskriminan sebagai daerah; luas tembereng

Latihan 4

4.1. Sebuah titik dipilih secara acak di dalam persegi bersisi 2. Tentukan peluang jaraknya ke pusat persegi kurang dari 1.

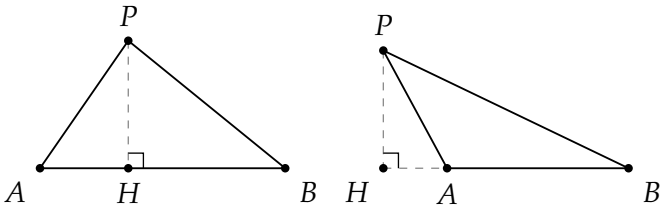
4.2. (diadaptasi dari OSN-P SMP 2019 isian no. 10) Di rumah Pak Budi yang sedang ditinggal pergi berlibur, lampu teras diberi sakelar otomatis yang akan mulai menyala pada pukul 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, atau 21.00 secara acak. Lampu tersebut kemudian akan otomatis padam pada suatu titik waktu acak antara pukul 04.00 sampai pukul 06.00 pagi harinya. Misalkan pada malam ini lampu tersebut menyala selama t jam. Peluang bahwa $9 < t < 10$ adalah …

5 Ketaksamaan Segitiga

Di materi sudut dan kesebangunan, kita memakai fakta "panjang satu sisi segitiga tidak melebihi jumlah dua sisi lainnya" untuk mencari lintasan terpendek. Sekarang fakta itu kita buktikan, lalu kita pakai ke dua arah: dari geometri ke aljabar (menentukan tiga bilangan mana yang bisa menjadi sisi segitiga) dan dari aljabar ke geometri (menafsirkan bentuk akar sebagai jarak).

Teorema 5.1 (Ketaksamaan segitiga). Untuk setiap tiga titik A, B, dan P berlaku $PA + PB \geq AB$. Kesamaan terjadi jika dan hanya jika P terletak pada ruas AB.

Ketaksamaan ini disebut **ketaksamaan segitiga** (*triangle inequality*): kalau A, B, dan P tidak segaris, panjang satu sisi segitiga PAB kurang dari jumlah panjang dua sisi lainnya.



Bukti. Kita buktikan ketaksamaannya dahulu, lalu kedua arah pernyataan kesamaannya.

Ketaksamaan. Misalkan H kaki garis tegak lurus dari P ke garis AB (kalau P pada garis AB, titik H sama dengan P). Menurut teorema Pythagoras, $PA^2 = PH^2 + HA^2 \geq HA^2$, jadi $PA \geq HA$. Dengan cara yang sama, $PB \geq HB$. Titik H terletak pada garis AB. Kalau H di antara A dan B, berlaku $HA + HB = AB$. Kalau tidak, misalnya A di antara H dan B, berlaku $HB = HA + AB \geq AB$. Dalam kedua kasus, $PA + PB \geq HA + HB \geq AB$.

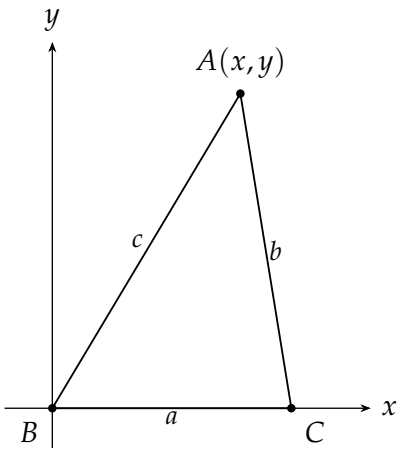
Kesamaan. Kesamaan memerlukan $PH = 0$ dan H pada ruas AB, yaitu P pada ruas AB. Sebaliknya, kalau P pada ruas AB, titik P membagi ruas itu menjadi dua bagian sehingga $PA + PB = AB$. ■

Teorema 5.2. Tiga bilangan positif $a \leq b \leq c$ adalah panjang sisi sebuah segitiga jika dan hanya jika $c < a + b$.

Bukti. Pernyataan *jika dan hanya jika* ini memuat dua implikasi, dan keduanya kita buktikan.

Arah pertama. Misalkan segitiga ABC mempunyai sisi $BC = a$, $CA = b$, dan $AB = c$. Menurut Teorema 5.1 dengan $P = C$, berlaku $CA + CB \geq AB$, yaitu $a + b \geq c$. Kesamaannya tidak terjadi karena C tidak terletak pada ruas AB (ketiga titik sudut segitiga tidak segaris). Jadi, $c < a + b$.

Arah kedua. Misalkan $c < a + b$. Kita bangun segitiganya dengan koordinat. Letakkan $B = (0, 0)$ dan $C = (a, 0)$, lalu cari $A = (x, y)$ dengan $y > 0$, $AB = c$, dan $AC = b$.



Dari $x^2 + y^2 = c^2$ dan $(x-a)^2 + y^2 = b^2$ diperoleh $x = \frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$ dan $y^2 = c^2 - x^2$. Supaya ada $y > 0$, kita perlu $c^2 - x^2 > 0$. Dengan selisih kuadrat dua kali,

$$4a^2(c^2 - x^2) = (2ac)^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2 = (c - a + b)(b + a - c)(a + c - b)(a + b + c).$$

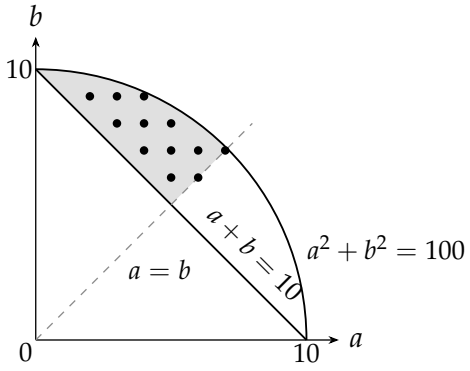
Faktor kedua positif menurut syarat. Faktor pertama dan ketiga positif karena $c \geq b \geq a$, dan faktor keempat adalah jumlah bilangan positif. Akibatnya, $y = \sqrt{c^2 - x^2}$ positif, dan segitiga ABC mempunyai sisi $BC = a$, $CA = b$, dan $AB = c$. Jadi, terbukti bahwa a, b, c adalah panjang sisi segitiga. ■

Tanpa mengurutkan, syaratnya adalah tiga ketaksamaan $a < b + c$, $b < c + a$, dan $c < a + b$. Setelah diurutkan, cukup periksa satu ketaksamaan untuk sisi terpanjang.

Contoh 5.3 (OSN-P 2009 isian no. 17). Banyaknya segitiga tumpul dengan sisi bilangan asli yang memiliki sisi-sisi terpanjang 10 adalah ...

(*Catatan: dua segitiga kongruen dianggap sama*)

Analisis. Misalkan panjang dua sisi lainnya a dan b dengan $a \leq b \leq 10$. Ada dua syarat: segitiganya ada, yaitu $a + b > 10$ (Teorema 5.2), dan sudut terbesar (di depan sisi 10) tumpul, yaitu $a^2 + b^2 < 100$. Di bidang-ab, titik (a, b) harus berada di atas garis $a + b = 10$ tetapi di dalam lingkaran berpusat $(0, 0)$ yang berjari-jari 10. Daerahnya sempit, jadi titik-titiknya cukup didaftar per nilai b.

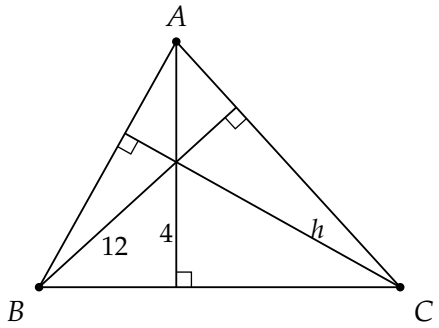


Solusi. Untuk $b = 10$, syarat $a^2 < 0$ mustahil. Untuk $b = 9$, $a \geq 2$ dan $a^2 < 19$, jadi $a \in \{2, 3, 4\}$. Untuk $b = 8$, $a \geq 3$ dan $a^2 < 36$, jadi $a \in \{3, 4, 5\}$. Untuk $b = 7$, $a \geq 4$ dan

$a^2 < 51$, jadi $a \in \{4,5,6,7\}$. Untuk $b = 6$, $a \geq 5$ dan $a^2 < 64$, jadi $a \in \{5,6\}$. Untuk $b \leq 5$, berlaku $a + b \leq 10$, jadi tidak ada segitiga. Jadi, banyaknya segitiga tumpul yang dimaksud adalah $3 + 3 + 4 + 2 = 12$.

TEKNIK: Ketaksamaan segitiga dan syarat tumpul

Contoh 5.4 (diadaptasi dari OSN-P 2008 isian no. 4). Dua dari panjang garis tinggi segitiga lancip ABC berturut-turut sama dengan 4 dan 12. Jika panjang garis tinggi yang ketiga merupakan bilangan bulat, maka panjang terbesar yang mungkin untuk garis tinggi ketiga adalah …



(Gambar tidak sesuai skala.)

Analisis. Panjang garis tinggi dan sisi dihubungkan oleh luas: panjang sisi dikali panjang garis tinggi padanannya sama dengan dua kali luas segitiga. Akibatnya, panjang sisi berbanding terbalik dengan panjang garis tinggi padanannya, dan ketaksamaan segitiga untuk sisi menjadi ketaksamaan untuk garis tinggi.

Solusi. Misalkan L luas segitiga dan h panjang garis tinggi ketiga. Sisi-sisi padanannya adalah $\frac{2L}{4}$, $\frac{2L}{12}$, dan $\frac{2L}{h}$, yang sebanding dengan 3, 1, dan $\frac{12}{h}$ (kalikan dengan $\frac{6}{L}$). Menurut syarat tiga ketaksamaan sesudah Teorema 5.2, $3 < 1 + \frac{12}{h}$ dan $\frac{12}{h} < 3 + 1$ (ketaksamaan ketiga, $1 < 3 + \frac{12}{h}$, selalu benar). Akibatnya, $3 < h < 6$, yaitu $h = 4$ atau $h = 5$.

Untuk $h = 5$, sisinya sebanding dengan 1, $\frac{12}{5}$, 3, dan $3^2 = 9 > 1 + \frac{144}{25}$, jadi segitiganya tumpul. Untuk $h = 4$, sisinya sebanding dengan 1, 3, 3, dan $3^2 < 1 + 3^2$, jadi segitiganya lancip. Jadi, panjang terbesar yang mungkin untuk garis tinggi ketiga adalah 4.

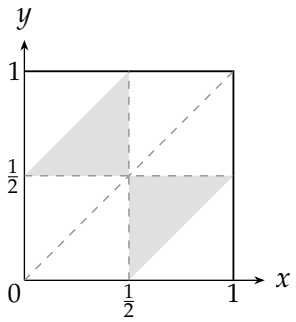
Catatan. Tanpa syarat lancip, jawabannya 5. Syarat itu mengubah jawaban, jadi jangan dilewatkan.

TEKNIK: Sisi berbanding terbalik dengan garis tinggi

Contoh 5.5. Sebuah tongkat sepanjang 1 dipatahkan di dua titik yang dipilih secara acak dan saling bebas. Tentukan peluang ketiga potongannya dapat membentuk segitiga.

Analisis. Dua titik patah yang acak dapat dipandang sebagai titik acak (x, y) di persegi satuan, seperti di Subbab 4. Jumlah ketiga potongan adalah 1, jadi syarat "sisi terpanjang kurang dari jumlah dua sisi lainnya" setara dengan "sisi terpanjang kurang dari $\frac{1}{2}$".

Solusi. Misalkan tongkat dipatahkan di titik yang berjarak x dan y dari ujung kirinya. Untuk $x < y$, potongannya x, $y - x$, dan $1 - y$. Menurut Teorema 5.2, ketiganya membentuk segitiga jika dan hanya jika potongan terpanjang kurang dari jumlah dua lainnya, yaitu kurang dari $\frac{1}{2}$. Jadi, syaratnya $x < \frac{1}{2}$, $y - x < \frac{1}{2}$, dan $y > \frac{1}{2}$. Daerah ini adalah segitiga dengan titik sudut $(0, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, dan $(\frac{1}{2}, 1)$, dengan luas $\frac{1}{8}$. Kasus $x > y$ menghasilkan segitiga yang simetris terhadap garis $y = x$ dengan luas yang sama.



Luas daerah yang memenuhi adalah $\frac{1}{4}$, sedangkan luas persegi 1. Jadi, peluang ketiga potongan dapat membentuk segitiga adalah $\frac{1}{4}$.

Teknik: Ketaksamaan segitiga sebagai daerah

Kesalahan Umum: memeriksa ketaksamaan yang salah.

✗ Salah: Bilangan 2, 3, 6 adalah panjang sisi segitiga karena $2 + 6 > 3$ dan $3 + 6 > 2$.

✓ Benar: Ketiga ketaksamaan harus dipenuhi, atau cukup satu ketaksamaan untuk sisi terpanjang. Di sini $2 + 3 < 6$, jadi 2, 3, 6 bukan sisi segitiga. Ketaksamaannya juga harus ketat: untuk 3, 4, 7 berlaku $3 + 4 = 7$, dan menurut kasus kesamaan Teorema 5.1, ketiga titik sudutnya segaris.

Latihan 5

5.1. Misalkan a, b, c panjang sisi sebuah segitiga. Buktikan bahwa $a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$.

5.2. Tentukan nilai terkecil $\sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(12 - x)^2 + 9}$ untuk bilangan real x.

Bedah Soal OSN

1. (OSN-K 2026 no. 10) Sebuah fungsi kuadrat $f(x) = x^2 + px + q^2$ memiliki akar-akar yang keduanya merupakan bilangan bulat. Jika p dan q adalah bilangan prima, maka nilai dari $p + 2q = \ldots$

Analisis. Menurut rumus Vieta, jumlah akarnya $-p$ dan hasil kalinya q^2. Hasil kali q^2 dengan q prima hanya bisa difaktorkan dengan sedikit cara. Tandanya juga membantu: hasil kali akarnya positif dan jumlahnya negatif, jadi kedua akar negatif.

Solusi. Misalkan akarnya $-u$ dan $-v$ dengan u, v bilangan asli. Menurut rumus Vieta,

$u+v=p$ dan $uv=q^2$. Karena q prima, $\{u,v\}=\{q,q\}$ atau $\{u,v\}=\{1,q^2\}$.

Kalau $u=v=q$, nilai $p=2q$ genap dan lebih dari 2, jadi p bukan bilangan prima. Kalau $\{u,v\}=\{1,q^2\}$, diperoleh $p=q^2+1$. Untuk q ganjil, q^2+1 genap dan lebih dari 2, jadi bukan bilangan prima. Akibatnya, $q=2$ dan $p=5$, yang memang merupakan bilangan prima. Periksa: $x^2+5x+4=(x+1)(x+4)$ berakar -1 dan -4. Jadi, nilai $p+2q$ adalah $5+4=9$.

TEKNIK: Rumus Vieta; faktorisasi hasil kali prima; paritas

2. (OSN-P 2022 isian no. 6) Diberikan suku banyak $P(x)$ dengan koefisien bilangan bulat yang memenuhi $P(6)P(38)P(57)+19$ habis dibagi 114. Jika $P(-13)=479$ dan $P(0)\geq 0$, nilai terkecil yang mungkin dari $P(0)$ adalah ...

Analisis. Polinomialnya tidak diketahui, jadi yang bisa kita peroleh hanyalah informasi tentang sisa. Teorema 1.1 menghubungkan nilai P di titik-titik yang selisihnya kelipatan bilangan tertentu. Perhatikan angka-angkanya: $114=2\cdot 3\cdot 19$, lalu $38=2\cdot 19$, $57=3\cdot 19$, $6-(-13)=19$, dan $0-(-13)=13$. Oleh karena itu, kita bisa mencari syarat untuk $c=P(0)$ modulo 2, 3, 13, dan 19.

Solusi. Tulis $N=P(6)P(38)P(57)+19$ dan $c=P(0)$.

Modulo 13. Karena $13\mid 0-(-13)$, berlaku $c\equiv P(-13)=479\equiv 11 \pmod{13}$.

Modulo 2. Karena N genap dan 19 ganjil, hasil kali $P(6)P(38)P(57)$ ganjil, jadi $P(6)$ ganjil. Karena $2\mid 6-0$, berlaku $c\equiv P(6) \pmod 2$ sehingga c ganjil.

Modulo 3. Karena $3\mid N$, hasil kali $P(6)P(38)P(57)\equiv -19\equiv 2 \pmod 3$, jadi $3\nmid P(6)$. Karena $3\mid 6-0$, berlaku $c\equiv P(6) \pmod 3$ sehingga $3\nmid c$.

Modulo 19. Karena $19\mid N$ dan $19\mid 19$, berlaku $19\mid P(6)P(38)P(57)$. Dari $19\mid 38-0$ dan $19\mid 57-0$ diperoleh $P(38)\equiv P(57)\equiv c$, dan dari $19\mid 6-(-13)$ diperoleh $P(6)\equiv 479\equiv 4 \pmod{19}$. Akibatnya, $19\mid 4c^2$. Karena 19 prima dan tidak membagi 4, bilangan 19 membagi c.

Tulis $c=19k$. Syarat modulo 13 menjadi $6k\equiv 11 \pmod{13}$, dan dengan mencoba $k=0,1,\ldots,12$ diperoleh $k\equiv 4 \pmod{13}$. Calon terkecil adalah $c=19\cdot 4=76$, tetapi bilangan itu genap, jadi tidak memenuhi. Calon berikutnya $c=19\cdot 17=323$ ganjil dan tidak habis dibagi 3. Akibatnya, $c\geq 323$.

Nilai 323 memang tercapai, misalnya oleh $P(x)=323-12x$, yang memenuhi $P(-13)=479$. Untuk polinomial itu, $P(6)=251$, $P(38)=-133=-7\cdot 19$, dan $P(57)=-361=-19^2$. Hasil kalinya ganjil, habis dibagi 19, dan modulo 3 sama dengan $2\cdot(-1)\cdot(-1)=2$, jadi N habis dibagi 2, 3, dan 19. Ketiga bilangan itu saling prima sehingga $114\mid N$. Jadi, nilai terkecil yang mungkin dari $P(0)$ adalah 323.

TEKNIK: Membagi selisih nilai polinomial; periksa tiap faktor prima

Kembali ke Soal Pembuka

Soal Pembuka (OSN-K 2021 no. 5). Bilangan asli n dikatakan *menarik* jika terdapat suku banyak (polinom) dengan koefisien bulat $P(x)$ sehingga $P(7) = 2021$ dan $P(n) = 2045$. Banyaknya bilangan prima menarik adalah ...

Misalkan P ada. Menurut Teorema 1.1, $n-7 \mid P(n) - P(7) = 24$, dan $n \neq 7$ karena $P(7) \neq P(n)$. Akibatnya, $n-7$ adalah pembagi 24 (positif atau negatif). Bilangan asli n yang mungkin adalah

$$1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 31.$$

Syarat ini juga cukup: untuk setiap n seperti itu, polinomial $P(x) = 2021 + \frac{24}{n-7}(x-7)$ berkoefisien bulat dan memenuhi $P(7) = 2021$ dan $P(n) = 2045$. Bilangan prima di daftar itu adalah 3, 5, 11, 13, 19, dan 31. Jadi, banyaknya bilangan prima menarik adalah 6.

Latihan Bab

1. Buktikan bahwa tidak ada polinomial P berkoefisien bulat dengan $P(1) = 2026$ dan $P(4) = 2$.
2. Sebuah segitiga mempunyai sisi sepanjang 7, 11, dan x, dengan x bilangan bulat. Ada berapa nilai x yang mungkin?
3. Bilangan real x dipilih secara acak dari selang $[0, 4]$. Tentukan peluang $x^2 - 3x + 2 \leq 0$.
4. Tentukan semua segitiga dengan panjang sisi bilangan asli yang kelilingnya 12.
5. Tentukan semua bilangan bulat n sehingga $n-3 \mid n^3 - 3n + 5$.
6. (OSN-K 2018 no. 5) Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan $s(n)$ sebagai hasil penjumlahan dari semua digit-digit dari n. Banyaknya bilangan asli d sehingga d habis membagi $n - s(n)$ untuk setiap bilangan asli n adalah ...
7. (OSN-K 2017 no. 3) Banyaknya bilangan asli k yang memenuhi $k \mid n^7 - n$ untuk semua bilangan asli n adalah ...
8. (OSN-K 2015 no. 12) Semua bilangan bulat n yang memenuhi
$$p(n) = \frac{n^8 + n^7 + n^6 + 2n^5 + 2n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2017}{n^2 - n + 1}$$
bulat adalah ...
9. (OSN-K 2020 no. 12) Misalkan p suatu bilangan prima sehingga terdapat pasangan bilangan asli (m, n) dengan $n > 1$ yang memenuhi
$$mn^2 + mnp + m + n + p = mn + mp + np + n^2 + 2020.$$
Semua nilai p yang mungkin adalah ...
10. Berapa banyak bilangan tiga angka yang jumlah digitnya habis dibagi 5?
11. Titik P dipilih secara acak di dalam segitiga ABC. Tentukan peluang luas segitiga PBC kurang dari setengah luas segitiga ABC.
12. Misalkan a, b, c panjang sisi sebuah segitiga. Buktikan bahwa
$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2.$$

13. ★ Polinomial P berkoefisien bulat memenuhi $P(a) = P(b) = P(c) = 2$ untuk tiga bilangan bulat berbeda a, b, c. Buktikan bahwa $P(n) \neq 3$ untuk setiap bilangan bulat n.
14. ★ (OSN-K 2019 no. 19) Banyaknya tripel bilangan bulat (m, n, p) dengan p prima yang memenuhi $p^2n^2 - 3mn = 21p - m^2$ adalah ...
15. ★ (OSN-N 2005 no. 1) Misalkan n bilangan bulat positif. Tentukan banyaknya segitiga (tidak saling kongruen) yang panjang setiap sisinya adalah bilangan bulat dan panjang sisi terpanjangnya adalah n.

Ringkasan

Sesudah mempelajari bab ini, kamu bisa:

- ☐ memakai sifat $a - b \mid P(a) - P(b)$ untuk polinomial berkoefisien bulat;
- ☐ menggabungkan rumus Vieta dengan syarat prima atau bulat;
- ☐ menghitung dengan syarat keterbagian, misalnya dengan mengelompokkan menurut sisa, paritas, atau faktor prima;
- ☐ menghitung peluang geometris sederhana;
- ☐ memakai ketaksamaan segitiga.

Teorema kunci

- Untuk polinomial P berkoefisien bulat, $a - b \mid P(a) - P(b)$. Khususnya, $n - c \mid P(n)$ jika dan hanya jika $n - c \mid P(c)$ (Teorema 1.1).
- Pembagian oleh polinomial monik berkoefisien bulat menghasilkan hasil bagi dan sisa berkoefisien bulat (Teorema 1.4).
- Peluang geometris: peluang titik acak jatuh di $A \subseteq D$ adalah luas A dibagi luas D (atau perbandingan panjang). Dua bilangan acak yang saling bebas dapat dipandang sebagai titik acak di persegi (Definisi 4.1).
- $PA + PB \geq AB$, dengan kesamaan jika dan hanya jika P pada ruas AB. Bilangan positif $a \leq b \leq c$ adalah sisi segitiga jika dan hanya jika $c < a + b$ (Teorema 5.1, 5.2).

Teknik

- Ganti n dengan akar pembagi.
- Bagi dengan polinomial monik yang akarnya diketahui.
- Pakai rumus Vieta dengan paritas prima dan faktorisasi hasil kali.
- Faktorkan menjadi hasil kali = konstanta.
- Kelompokkan objek menurut sisa, paritas, atau faktor prima.
- Hitung komplemennya.
- Terjemahkan syarat peluang menjadi daerah di bidang.
- Pakai sifat bahwa sisi berbanding terbalik dengan garis tinggi.

- Tafsirkan bentuk akar sebagai jarak.

Berikutnya: bab soal campuran melatih memilih alat tanpa petunjuk bab. Polinomial berkoefisien bulat dilanjutkan di materi polinomial lanjutan, dan perumuman teorema Fermat kecil untuk modulus yang bukan prima dibahas di materi teorema Fermat, Euler, dan CRT. Peluang bersyarat dibahas di materi distribusi dan identitas kombinatorik.

Bab 16

Soal Campuran

Di bab-bab sebelumnya, judul bab selalu memberi tahu alat mana yang sedang dilatih. Di ujian, petunjuk seperti itu tidak ada. Bab ini berisi sepuluh paket soal OSN-K dan OSN-P asli yang tidak dipakai di bab lain. Bidangnya dicampur, dan setiap soal bisa diselesaikan dengan alat dari Jilid 0 dan 1. Paket A sampai F setara bagian Kemampuan Dasar OSN-K, sedangkan Paket G sampai J setara awal bagian Kemampuan Lanjut.

Kerjakan satu paket sekali duduk, dengan waktu yang disarankan dan tanpa membuka bab lain. Setelah selesai, catat alat yang kamu pakai untuk setiap soal, lalu cocokkan jawaban dan alatnya dengan Kunci Jawaban dan daftar Alat yang Dipakai di akhir bab. Soal yang belum selesai boleh dicoba lagi keesokan harinya sebelum kamu membuka kunci dan daftar itu. Sebelum mulai, baca dahulu Subbab 1: dua contoh di sana memperlihatkan cara memilih alat untuk soal yang bidangnya tidak disebut.

1 Cara Memilih Alat

Dua contoh berikut tampak seperti soal dari satu bidang, tetapi alat yang menyelesaikannya berasal dari bidang lain. Perhatikan bagian Analisis: di sana terlihat tanda apa yang dibaca dari soal dan mengapa alat itu yang dipilih.

Insight: Memilih alat. Mulai dari pertanyaan "objeknya apa?". Bilangan bulat, prima, atau digit mengarah ke keterbagian, modulo, dan faktorisasi. "Banyaknya cara" atau peluang mengarah ke aturan pencacahan, komplemen, dan rekursi. "Nilai terbesar atau terkecil" mengarah ke kuadrat tidak negatif, AM-GM, atau batas yang dibuktikan lalu ditunjukkan tercapai. Bangun datar mengarah ke sudut, luas, kesebangunan, trigonometri, atau koordinat. Kalau belum ada alat yang terlihat, coba kasus kecil dan cari polanya.

Contoh 1.1 (OSN-P 2002 isian no. 6). Tinjau persamaan yang berbentuk $x^2 + bx + c = 0$. Berapa banyakkah persamaan demikian yang memiliki akar-akar real jika koefisien b dan c hanya boleh dipilih dari himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

Analisis. Kata "berapa banyak" membuat soal ini tampak seperti soal pencacahan, dan jawabannya memang banyak pasangan (b, c). Namun, objek yang diperiksa adalah persamaan kuadrat, dan pertanyaannya adalah kapan akarnya real. Untuk pertanyaan itu, alatnya adalah diskriminan dari materi polinomial. Oleh karena itu, syarat diskriminan kita terjemahkan dahulu menjadi syarat sederhana untuk b dan c. Pencacahan baru dipakai di langkah terakhir: pasangan yang memenuhi dihitung per nilai b.

Solusi. Persamaan $x^2 + bx + c = 0$ mempunyai akar real jika dan hanya jika diskriminannya tidak negatif, yaitu $b^2 - 4c \geq 0$ atau $c \leq \frac{b^2}{4}$. Untuk setiap nilai b, banyak nilai c di

$\{1, 2, \ldots, 6\}$ yang memenuhi adalah sebagai berikut:

- $b = 1$: $c \leq \frac{1}{4}$, tidak ada;
- $b = 2$: $c \leq 1$, ada 1 nilai;
- $b = 3$: $c \leq \frac{9}{4}$, ada 2 nilai;
- $b = 4$: $c \leq 4$, ada 4 nilai;
- $b = 5$: $c \leq \frac{25}{4}$, ada 6 nilai;
- $b = 6$: $c \leq 9$, ada 6 nilai.

Jadi, banyaknya persamaan yang memiliki akar-akar real adalah $0 + 1 + 2 + 4 + 6 + 6 = 19$.

Catatan. Pasangan $(2, 1)$ dan $(4, 4)$ menghasilkan akar kembar karena $b^2 = 4c$. Akar kembar tetap akar real, jadi kedua pasangan itu ikut dihitung.

Teknik: Diskriminan, lalu cacah per kasus

Contoh 1.2 (OSN-P 2007 isian no. 12). Absis titik potong garis ℓ dengan sumbu-x dan ordinat titik potong ℓ dengan sumbu-y adalah bilangan-bilangan prima. Jika ℓ juga melalui titik $(3, 4)$, persamaan ℓ adalah ...

Analisis. Soal ini menyebut garis, sumbu, dan titik, jadi tampak seperti soal geometri koordinat. Bagian geometrinya ternyata pendek. Garis yang memotong sumbu-x di $(p, 0)$ dan sumbu-y di $(0, q)$ mempunyai persamaan $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$. Syarat "melalui $(3, 4)$" kemudian menjadi satu persamaan dalam p dan q. Satu persamaan dengan dua bilangan bulat yang belum diketahui adalah tanda untuk faktorisasi. Susun persamaannya menjadi bentuk hasil kali = konstanta (SFFT dari materi manipulasi aljabar), lalu pakai syarat bahwa p dan q prima.

Solusi. Misalkan ℓ memotong sumbu-x di $(p, 0)$ dan sumbu-y di $(0, q)$ dengan p dan q prima. Persamaan ℓ adalah $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$. Karena ℓ melalui $(3, 4)$,

$$\frac{3}{p} + \frac{4}{q} = 1 \iff 3q + 4p = pq \iff pq - 4p - 3q + 12 = 12 \iff (p - 3)(q - 4) = 12.$$

Karena p dan q prima, $p \geq 2$ dan $q \geq 2$. Akibatnya, $p - 3 \geq -1$ dan $q - 4 \geq -2$. Kalau salah satu faktor negatif, faktor yang lain juga harus negatif supaya hasil kalinya positif. Namun, dalam keadaan itu hasil kalinya paling besar $(-1)(-2) = 2$, yang kurang dari 12. Akibatnya, kedua faktor positif, dan $(p - 3, q - 4)$ adalah salah satu dari $(1, 12)$, $(2, 6)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(6, 2)$, $(12, 1)$. Pasangan (p, q) yang bersesuaian adalah $(4, 16)$, $(5, 10)$, $(6, 8)$, $(7, 7)$, $(9, 6)$, $(15, 5)$, dan hanya $(7, 7)$ yang keduanya prima. Jadi, persamaan ℓ adalah $\frac{x}{7} + \frac{y}{7} = 1$, yaitu $x + y = 7$.

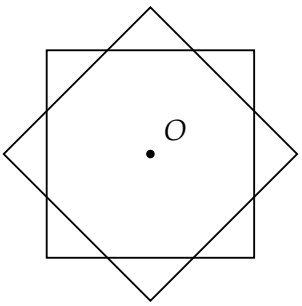
Teknik: Persamaan garis, lalu SFFT dan sifat prima

2 Paket Kemampuan Dasar

Paket A

Waktu yang disarankan: 30 menit.

1. (OSN-K 2019 no. 2) Jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul ...
2. (OSN-K 2018 no. 1) Misalkan a, b, dan c adalah tiga bilangan berbeda. Jika ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan asli satu digit, maka jumlah terbesar akar-akar persamaan $(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)=0$ yang mungkin adalah ...
3. (OSN-K 2017 no. 2) Empat siswa Adi, Budi, Cokro, dan Dion bertanding balap sepeda. Kita hanya diberikan sebagian informasi sebagai berikut:
   (a) setiap siswa sampai di garis finis pada waktu yang berlainan;
   (b) Adi bukan juara pertama;
   (c) Cokro kalah dari Budi.
   Dengan hanya mengetahui informasi ini saja, banyaknya susunan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah ...
4. (OSN-P 2020 isian no. 3) Diberikan sebuah persegi dengan jari-jari lingkaran luar 6 satuan dengan pusat lingkaran luar O (artinya jarak titik O ke titik sudut persegi adalah 6 satuan). Persegi tersebut dirotasikan sebesar 45° searah jarum jam dengan titik O sebagai titik pusat rotasi. Kedua persegi, sebelum dan sesudah rotasi, digabung menjadi satu bangun datar baru (perhatikan gambar di bawah) dengan keliling K dan luas L. Nilai dari $\left(\frac{L}{K}\right)^2$ adalah ...



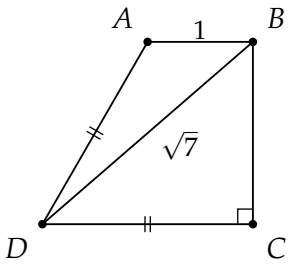
5. (OSN-P 2020 isian no. 8) Jika n adalah bilangan asli sehingga $4n+808$ dan $9n+1621$ merupakan bilangan kuadrat, maka $n=\ldots$

Paket B

Waktu yang disarankan: 30 menit.

1. (OSN-K 2020 no. 4) Misalkan x, y bilangan asli sehingga $2x+3y=2020$. Nilai terbesar yang mungkin dari $3x+2y$ adalah ...
2. (OSN-K 2020 no. 2) Diberikan sebuah kubus besar berukuran $3\times3\times3$ yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan (kubus berukuran $1\times1\times1$). Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat dua sisi berwarna merah adalah ...

3. (OSN-K 2020 no. 3) Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini. Jika $AB = 1$, $BD = \sqrt{7}$, dan $AD = CD$, maka luas trapesium tersebut adalah ...



4. (diadaptasi dari OSN-P 2020 isian no. 12) Suatu polinom $P(x)$ memenuhi

$$P\left(x + \frac{2}{x}\right) = \frac{x^3 + 1}{x} + \frac{x^3 + 8}{2x^2} + 3$$

untuk setiap bilangan real $x \neq 0$. Nilai dari $P(1)$ adalah ...

5. (OSN-K 2020 no. 9) Misalkan $n \geq 2$ bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli a, b dengan $a + b = n$ berlaku $a^2 + b^2$ merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan asli n semacam itu adalah ...

Paket C

Waktu yang disarankan: 30 menit.

1. (OSN-K 2020 no. 14) Banyaknya tripel bilangan bulat (x, y, z) dengan $0 \leq x \leq y \leq z$ yang memenuhi persamaan $x + y + z = 32$ adalah ...
2. (OSN-K 2017 no. 7) Misalkan $s(n)$ menyatakan faktor prima terbesar dari n dan $t(n)$ menyatakan faktor prima terkecil dari n. Banyaknya bilangan asli $n \in \{1, 2, \ldots, 100\}$ sehingga $t(n) + 1 = s(n)$ adalah ...
3. (OSN-K 2018 no. 19) Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk $a^4 + b^4 + 13$ untuk suatu bilangan-bilangan prima a dan b adalah ...
4. (OSN-P 2020 isian no. 14) Misalkan x dan y bilangan-bilangan real positif sehingga

$$\left(\frac{x}{5} + \frac{y}{3}\right)\left(\frac{5}{x} + \frac{3}{y}\right) = 139.$$

Jika nilai maksimal dan minimal dari $\dfrac{x+y}{\sqrt{xy}}$ berturut-turut adalah M dan m, maka nilai dari $M - m$ adalah ...

5. (OSN-P 2020 isian no. 7) Pada segiempat konveks $ABCD$ berlaku $\angle BAD = \angle BCD = 45^\circ$, $BC = AD = 5$, dan BC tidak sejajar AD. Keliling segiempat tersebut dapat dituliskan sebagai $p + q\sqrt{r}$ dengan p, q, r bulat dan r bebas kuadrat (tidak memiliki faktor bilangan kuadrat selain 1). Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

Paket D

Waktu yang disarankan: 30 menit.

1. (OSN-P 2020 isian no. 2) Banyaknya bilangan asli $n < 800$ sehingga 8 membagi $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$, namun 8 tidak membagi n adalah ...
2. (OSN-K 2018 no. 14) Himpunan S merupakan himpunan bilangan-bilangan 7 digit sehingga masing-masing angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 tepat muncul satu kali. Bilangan-bilangan di S diurutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bilangan yang berada pada urutan ke-2018 adalah ...
3. (OSN-K 2019 no. 14) Misalkan $f(x) = 1 + \dfrac{90}{x}$. Nilai terbesar x yang memenuhi
$$\underbrace{f(f(\cdots f(x)\cdots))}_{\text{2019 kali}} = x$$
adalah ...
4. (OSN-K 2020 no. 15) Misalkan ABC segitiga dan P, Q, R titik pada sisi BC, CA, AB. Jika luas segitiga ABC sama dengan 20 kali luas segitiga PQR dan $\frac{AQ}{AC} + \frac{BR}{BA} + \frac{CP}{CB} = 1$, maka
$$\left(\frac{AQ}{AC}\right)^2 + \left(\frac{BR}{BA}\right)^2 + \left(\frac{CP}{CB}\right)^2 = \ldots$$
5. (diadaptasi dari OSN-P 2020 isian no. 6) Diketahui himpunan $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Banyaknya barisan himpunan bagian tidak kosong $(A_1, A_2, \ldots, A_6)$ dari S yang memenuhi tiga syarat berikut sekaligus:
   - $A_1 \cap A_2 = \varnothing$,
   - $A_1 \cup A_2 \subseteq A_3$,
   - $A_3 \subseteq A_4 \subseteq A_5 \subseteq A_6$

   adalah ...

Paket E

Waktu yang disarankan: 30 menit.

1. (OSN-K 2012 no. 1) Diberikan segi-100 beraturan dengan panjang sisi 1 satuan. Jika S himpunan semua nilai yang mungkin dari panjang diagonal-diagonal segi-100 itu, maka banyak anggota S adalah ...
2. (OSN-K 2024 no. 3) Di papan tertulis 90 bilangan asli $1, 1, \ldots, 1, a, b$ (bilangan 1 ada 88). Jumlah semua bilangan di papan adalah A, dan hasil kali semua bilangan di papan juga A. Nilai A adalah ...
3. (OSN-K 2010 no. 12) Misalkan S menyatakan himpunan semua faktor positif dari 2010^2. Sebuah bilangan diambil secara acak dari S. Peluang bilangan yang terambil habis dibagi 2010 adalah ...
4. (OSN-P 2005 isian no. 13) Tripel bilangan asli (a, b, c) dengan $a \geq b \geq c$ yang memenuhi sekaligus $ab + bc = 44$ dan $ac + bc = 23$ adalah ...
5. (OSN-K 2024 no. 12) Banyak himpunan bagian A dari $\{24, 25, 26, \ldots, 35\}$ sehingga jumlah unsur terbesar dan unsur terkecil A sama dengan 59 adalah ...

Paket F

Waktu yang disarankan: 30 menit.

1. (OSN-K 2014 no. 6) Misalkan S adalah himpunan bilangan asli yang angkanya tidak berulang dan dipilih dari 1, 3, 5, 7. Jumlah angka satuan dari semua anggota S adalah ...
2. (OSN-K 2013 no. 16) Diberikan himpunan $S = \left\{x \in \mathbb{Z} \mid \frac{x^2-2x+7}{2x-1} \in \mathbb{Z}\right\}$. Banyaknya himpunan bagian dari S adalah ...
3. (OSN-P 2022 isian no. 4) Misalkan a dan b bilangan asli yang memenuhi
$$\sqrt{a + \frac{15}{b}} = a\sqrt{\frac{15}{b}}.$$
Jumlah semua nilai b yang mungkin adalah ...
4. (OSN-K 2015 no. 17) Setiap kotak pada papan 3×3 diberi salah satu angka 1, 2, atau 3. Berapa banyak cara pemberian angka sehingga jumlah angka pada setiap baris dan setiap kolom habis dibagi 3?
5. (OSN-P 2009 isian no. 7) Ketiga garis tinggi sebuah segitiga panjangnya bilangan bulat. Jika dua di antaranya 10 dan 6, berapa panjang maksimum garis tinggi ketiga?

3 Paket Kemampuan Lanjut

Paket G

Waktu yang disarankan: 45 menit.

1. ★ (OSN-K 2017 no. 20) Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 12$, $BC = 5$, dan $AC = 13$. Misalkan P suatu titik pada garis bagi $\angle A$ yang terletak di dalam ABC, dan misalkan M suatu titik pada sisi AB (dengan $A \neq M \neq B$). Garis AP dan MP memotong BC dan AC berturut-turut di D dan N. Jika $\angle MPB = \angle PCN$ dan $\angle NPC = \angle MBP$, maka nilai $\frac{AP}{PD}$ adalah ...
2. ★ (OSN-K 2018 no. 10) Diberikan suku banyak $p(x)$ dengan $p(x)^2 + p(x^2) = 2x^2$ untuk setiap bilangan real x. Jika $p(1) \neq 1$, maka jumlah semua nilai $p(10)$ yang mungkin adalah ...
3. ★ (OSN-P 2020 isian no. 11) Diberikan sebuah prisma dengan alas dan tutup berupa segi-n beraturan. Semua titik sudut prisma ($2n$ titik sudut) dilabeli dengan bilangan 1 atau -1. Diketahui bahwa untuk setiap sisi (muka) prisma, hasil kali semua label titik sudut pada sisi (muka) tersebut adalah -1. Hasil penjumlahan semua n dengan $23 \leq n \leq 54$ agar pelabelan seperti di atas mungkin dilakukan adalah ...

Paket H

Waktu yang disarankan: 45 menit.

1. ★ (OSN-K 2018 no. 11) Misalkan (x_n) adalah barisan bilangan bulat yang memenuhi $x_1 = x_2 = \cdots = x_{12} = 0$, $x_{13} = 2$, dan untuk setiap bilangan asli n berlaku $x_{n+13} = x_{n+4} + 2x_n$. Nilai x_{143} adalah ...
2. ★ (OSN-K 2015 no. 16) Tiga titik berbeda B, C, dan D terletak segaris dengan C di antara B dan D. Titik A tidak terletak pada garis BD dan memenuhi $AB = AC = CD$. Jika $\dfrac{1}{CD} - \dfrac{1}{BD} = \dfrac{1}{CD + BD}$, maka besar $\angle BAC$ adalah ...
3. ★ (OSN-K 2017 no. 15) Bilangan asli terbesar n sehingga $n!$ dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari $n - 4$ bilangan asli berurutan adalah ...

Paket I

Waktu yang disarankan: 45 menit.

1. ★ (OSN-K 2021 no. 15) Bilangan asli ganjil b terbesar sehingga barisan bilangan asli $a_n = n^2 + 19n + b$ memenuhi $\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) = \text{FPB}(a_{n+2}, a_{n+1})$ untuk setiap bilangan asli n adalah ...
2. ★ (OSN-K 2025 no. 17) Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Banyak fungsi $f : A \to A$ yang memenuhi $f(f(x)) = f(x)$ untuk setiap $x \in A$ adalah ...
3. ★ (OSN-K 2016 no. 15) Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 1. Titik K dan L berturut-turut terletak pada ruas BC dan DC sehingga keliling segitiga KCL adalah 2. Berapa luas minimum segitiga AKL?

Paket J

Waktu yang disarankan: 45 menit.

1. ★ (OSN-K 2017 no. 13) Misalkan $P(x)$ polinom berderajat 4 yang memiliki nilai maksimum 2018 di $x = 0$ dan $x = 2$. Jika $P(1) = 2017$, maka nilai $P(3)$ adalah ...
2. ★ (OSN-K 2019 no. 11) Tentukan sisa pembagian 1111^{2019} oleh 11111.
3. ★ (OSN-K 2023 no. 18) Diberikan 100 titik (x, y) dengan $x, y \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. Berapa banyak persegi (termasuk yang miring) yang keempat titik sudutnya adalah titik-titik itu?

Ringkasan

Cara memakai bab ini: kerjakan satu paket sekali duduk dengan waktu yang disarankan dan tanpa membuka bab lain. Sesudah paketnya selesai, cocokkan jawabanmu dengan Kunci Jawaban, lalu bandingkan alat yang kamu pakai dengan daftar Alat yang Dipakai. Keduanya ada di akhir bab.

Memilih alat: mulai dari objek soal, lalu baca syaratnya. Bentuk soal bisa menyesatkan: soal pencacahan bisa selesai dengan diskriminan (Contoh 1.1), dan soal garis bisa selesai dengan faktorisasi dan sifat bilangan prima (Contoh 1.2).

Berikutnya: Jilid 2 memperdalam setiap bidang (ketaksamaan klasik, teorema Euler dan CRT, bijeksi, titik istimewa segitiga, dan seterusnya) dan ditutup dengan soal lintas bidang dan soal campuran Tahap 2.

Alat yang Dipakai

Baca bagian ini sesudah paketnya selesai dikerjakan. Daftar ini hanya satu kemungkinan; cara lain boleh.

- **Paket A**: sisa pembagian oleh 60 dan 24; teorema faktor; aturan perkalian dan simetri; luas bangun dari segitiga siku-siku sama kaki; selisih kuadrat $(3a-2b)(3a+2b)=788$.
- **Paket B**: paritas pada persamaan linear; menghitung kubus kecil per jenis; tulis ruas kanan dalam $t=x+\frac{2}{x}$; Pythagoras dan persamaan kuadrat; coba kasus kecil, lalu cari pasangan (a,b) dengan a^2+b^2 genap atau kelipatan 5.
- **Paket C**: kasus per nilai x (*stars and bars* dengan urutan); faktorisasi prima; cek modulo 3 dan 5; AM-GM dan persamaan $t+\frac{1}{t}=137$; aturan sinus pada dua segitiga yang berbagi diagonal.
- **Paket D**: menghitung kelipatan dengan *floor*; urutan kamus dan faktorial; titik tetap $f(x)=x$; rasio luas segitiga pada sisi; aturan perkalian per anggota S.
- **Paket E**: simetri segi-n beraturan (panjang diagonal hanya bergantung pada banyak sisi yang dilompati); SFFT $(a-1)(b-1)=89$; banyak pembagi dan syarat pangkat; faktorkan $c(a+b)=23$ dengan 23 prima; pasangkan unsur terkecil dan terbesar, unsur di antaranya bebas, lalu jumlahkan deret geometri.
- **Paket F**: hitung berapa kali setiap angka menjadi angka satuan; bagi $4(x^2-2x+7)$ dengan $2x-1$ sehingga $2x-1$ membagi 25; kuadratkan, lalu a membagi 15; isi petak 2×2 bebas, petak lain ditentukan modulo 3; sisi berbanding terbalik dengan tinggi, lalu ketaksamaan segitiga.
- **Paket G**: kejar sudut untuk menunjukkan bahwa P pusat lingkaran dalam, lalu teorema garis bagi pada segitiga ABD; derajat dan koefisien utama polinomial; hasil kali label semua muka (paritas).
- **Paket H**: menjalankan rekursi (atau melihat strukturnya); dengan $CD=1$, syaratnya menjadi persamaan kuadrat untuk BC, lalu aturan kosinus memberi $\cos\angle BAC=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$; menulis hasil kali bilangan berurutan sebagai hasil bagi dua faktorial.

- **Paket I**: $\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) = \text{FPB}(a_n, 2n+20)$ (algoritma Euclid); nilai yang terkena f adalah titik tetap, bagi kasus menurut banyaknya; putar segitiga ABK sehingga AKL kongruen dengan $AK'L$, lalu $(x-y)^2 \geq 0$.
- **Paket J**: $2018 - P(x)$ tidak negatif dengan akar 0 dan 2, jadi keduanya akar kembar; $10 \cdot 1111 \equiv -1$ dan $10^5 \equiv 1 \pmod{11111}$; setiap persegi miring terletak di dalam satu persegi tegak $k \times k$.

Kunci Jawaban

Supaya tidak terbaca tanpa sengaja, kunci di bawah ini dicetak terbalik dan ditulis sebagai hitungan sederhana. Balik bukumu, lalu hitung nilainya untuk mencocokkan jawabanmu.

Paket A 1. pukul $02.50 + 31$ menit 2. $\frac{25+8}{2}$ 3. $17 - 8$ 4. $5 - \frac{1}{2}$ 5. $1000 - 113$

Paket B 1. $2900 + 125$ 2. $\frac{6}{10+3}$ 3. $\frac{\sqrt{27}}{2}$ 4. $\frac{7-5}{4}$ 5. $3 \cdot 4 - 2$

Paket C 1. $90 + 12$ 2. $2 \cdot 7 - 5$ 3. $800 - 81$ 4. $11 - 5$ 5. $8 + 9$

Paket D 1. $8 \cdot 12 - 16$ 2. $3\,600\,000 + 71\,254$ 3. $15 - 5$ 4. $1 - \frac{1}{10}$ 5. $500 - 66$

Paket E 1. $50 - 1$ 2. $200 - 20$ 3. $\frac{20-4}{80+1}$ 4. $(20 + 1, 1 + 1, 2 - 1)$ 5. $1400 - 35$

Paket F 1. $300 - 44$ 2. $50 + 14$ 3. $300 + 36$ 4. $100 - 19$ 5. $20 - 6$

Paket G 1. $13 - 8$ 2. $79 - 200$ 3. $250 + 54$

Paket H 1. $2200 - 96$ 2. $(4 \cdot 9)^\circ$ 3. $130 - 11$

Paket I 1. $100 - 9$ 2. $200 - 4$ 3. $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$

Paket J 1. $2000 + 9$ 2. $11\,111 - 10$ 3. $800 + 25$

Petunjuk dan Kunci Jawaban

Petunjuk dan kunci di bawah ini disusun per bab, dalam urutan nomor soal. Baca petunjuknya dahulu kalau macet. Kuncinya dicetak terbalik supaya tidak terbaca tanpa sengaja.

Petunjuk

Bab 1 Manipulasi Aljabar

Latihan

3.2. Kelompokkan penyebutnya menjadi $(1+\sqrt{2})+\sqrt{3}$.

4.3. Kalikan $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}$ dengan konjugatnya. Hasil kalinya adalah 5, jadi $\sqrt{x+3}-\sqrt{x-2}=1$.

Latihan Bab

9. Cari $x+\frac{1}{x}$ dan $x^3+\frac{1}{x^3}$, lalu kalikan $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)$.

11. Pakai sifat perbandingan pada ketiga pecahan sekaligus.

12. Hitung $a+b$ dan ab dahulu. Untuk memastikan x dan y tunggal, pakai Teorema 4.2.

13. Pasangkan $31\cdot 28$ dan $30\cdot 29$. Kedua hasilnya berselisih 2.

15. Buktikan dahulu bahwa $(a-c)(b-d)=(a-b)(c-d)+(a-d)(b-c)$.

16. Ganti x dengan $-\frac{1}{x}$, lalu eliminasi $f\left(\frac{1}{x}\right)$ dari kedua persamaan.

18. Bagi dengan x^2 dan misalkan $t=x+\frac{1}{x}$.

19. Kalikan $x+\sqrt{x^2+1}$ dengan konjugatnya.

20. Uraikan $(x-1)(y-1)(z-1)$.

21. Misalkan $p=xy+yz+zx$ dan $q=xyz$. Nyatakan ketiga jumlah pangkat dengan p dan q.

Bab 2 Aturan Pencacahan

Latihan

1.4. Bagi soalnya menjadi dua kasus menurut kendaraan yang dipakai saat pergi.

2.3. Hitung menurut ukuran persegi: 1×1, 2×2, 3×3, dan 4×4.

4.5. Setiap pertandingan mempunyai tuan rumah dan tamu. Apakah urutannya penting?

Latihan Bab

10. Pasangkan setiap susunan dengan susunan yang posisi ganjil dan genapnya ditukar.

14. Pikirkan 7 bendera berbeda dan 3 sekat identik yang disusun berderet.

18. Hitung dahulu pasangan terurut dengan "setiap unsur memilih sendiri".

19. Nilai sembilan suku bukan 0 bisa dipilih dengan 2^9 cara. Kalau angka 0 ada di posisi $i_1 < i_2 < i_3 < i_4$, bilangan $i_1 < i_2 - 2 < i_3 - 4 < i_4 - 6$ dipilih dari $\{1, 2, \ldots, 7\}$.

20. Setiap anggota S mempunyai empat pilihan: hanya di A, hanya di B, di keduanya, atau di luar keduanya. Hitung terpisah untuk $|A \cap B| = 0$, 1, dan 2.

21. Dari $5x + 4(6 - x) = 27$, ada tiga kelompok lima siswa dan tiga kelompok empat siswa. Kelompok tidak bernama, jadi bagi dengan banyak cara mengurutkan kelompok yang sama besar.

Bab 3 Keterbagian

Latihan

2.2. Pembagi 2 sudah cukup: periksa n genap dan n ganjil.

3.4. Lihat sisa p jika dibagi 3.

Latihan Bab

19. Jumlah k bilangan berurutan yang dimulai dari a adalah $\frac{k(2a+k-1)}{2}$. Faktor k dan $2a + k - 1$ berbeda paritas.

20. Hasil kali semua faktor positif n adalah $n^{\tau(n)/2}$ (Teorema 5.4). Bandingkan pangkat 2 dan pangkat 3 di kedua ruas; hasilnya $a = 2b$.

21. Bilangan d_n membagi $a_{n+1} - a_n = 2n + 1$. Untuk menyingkirkan n, pakai $4a_n = (2n + 1)(2n - 1) + 401$.

22. Ketiga bilangan berbentuk $2^x 5^y$. KPK mengambil pangkat terbesar, jadi pangkat 2 dan pangkat 5 bisa dihitung terpisah, lalu hasilnya dikalikan.

23. Pasangkan pembagi d dari n^2 dengan $\frac{n^2}{d}$: kecuali $d = n$, tepat satu dari keduanya kurang dari n. Dari pembagi n^2 yang kurang dari n, buang yang juga membagi n.

24. Rataan harmonik x dan y adalah $\frac{2xy}{x+y}$. Persamaannya menjadi $xy = k(x + y)$ dengan $k = 2^{19}3^{20}$. Dengan SFFT, diperoleh $(x - k)(y - k) = k^2$.

Bab 4 Sudut dan Kesebangunan

Latihan

3.2. Misalkan $\angle B = x$ dan $\angle C = y$. Nyatakan $\angle BAC$ dalam x dan y.

4.1. Tarik diagonal AC dan cari dua segitiga kongruen.

5.4. Cari dua segitiga sebangun yang sama-sama memuat CD, lalu pasangkan titiknya dari sudut yang sama besar.

Latihan Bab

10. Lengkapi segitiga siku-siku ABC menjadi persegi panjang $ABDC$.

11. Tarik diagonal AC dan pakai teorema garis tengah dua kali.

12. Diagonal segiempat $ABHD$ saling membagi dua.

17. Segitiga AFC sebangun dengan segitiga BAC, jadi $AC^2 = FC \cdot BC$. Lalu hitung AB^2 dengan dua cara: dari segitiga siku-siku ABD dan dari segitiga ABC.

18. Cari dua segitiga kongruen yang masing-masing memuat BE dan CD.

19. Bangun segitiga sama sisi BCE dengan E di dalam segitiga ABC, lalu hubungkan A dan E.

Bab 5 Polinomial

Latihan

6.3. Pakai binomial Newton dengan $a = b = 1$.

Latihan Bab

5. Akar-akar lainnya adalah $-\sqrt{2}$ dan $-\sqrt{2008}$. Mengapa?

18. Untuk a tetap, b dan c adalah akar sebuah persamaan kuadrat. Tulis syarat diskriminannya.

19. Tulis $\frac{1+\alpha}{1-\alpha} = -1 + \frac{2}{1-\alpha}$, lalu cari polinomial yang akar-akarnya $1-\alpha, 1-\beta, 1-\gamma$.

Bab 6 Luas dan Panjang

Latihan

1.2. Ambil sisi 6 sebagai alas. Tingginya paling besar berapa?

5.3. Ulangi bukti Teorema 5.1 untuk garis bagi luar: jarak P ke garis CA dan CB sama, jadi $\frac{PA}{PB} = \frac{[PCA]}{[PCB]} = \frac{CA}{CB}$.

6.2. Pakai sifat dua garis singgung dari satu titik di keempat titik sudut.

6.3. Perhatikan paritas $a + b - c$.

Latihan Bab

9. Kuadratkan $a + b = 624 - c$.

10. Kurangkan $[DBE]$ dari kedua luas.

16. Tali busur yang berjarak $\sqrt{2}$ dari pusat membentuk sudut pusat 90°.

17. Tarik garis tinggi dari A dan tulis teorema Pythagoras tiga kali.

18. Segiempat dengan titik sudut A, B, Y, X adalah trapesium. Nyatakan luasnya dengan AX dan BY, lalu tunjukkan bahwa $AX + BY = 40$. Hitung XY^2 dengan Pythagoras.

19. Pakai teorema garis bagi di segitiga ABE dan ADC, lalu tarik garis tinggi dari A ke perpanjangan CB.

20. Pusat lingkaran luar segitiga siku-siku adalah titik tengah sisi miring, jadi $R = \frac{c}{2}$. Tulis $r(a + b + c)$ dengan luas.

21. Cerminkan D terhadap AB dan terhadap AC. Kedua bayangannya bersama A membentuk tiga titik sudut sebuah persegi.

Bab 7 Kongruensi

Latihan

2.3. $10 \equiv 1 \pmod 9$.

4.5. Menurut teorema Fermat kecil, $2^p \equiv 2 \pmod p$.

Latihan Bab

2. Faktorkan ruas kiri, lalu perhatikan paritas n.

7. Tulis $5 = 1 + 4$ dan $11 = 12 - 1$, lalu pakai binomial Newton. Suku yang memuat 4^3 atau 12^3 habis dibagi 64.

8. $303 = 3 \cdot 101$ dan $100 \equiv -1 \pmod{101}$.

12. Pakai teorema Fermat kecil untuk $p = 2$, 3, dan 5, seperti pada contoh $n^{13} - n$.

15. Ganti kedua bilangan pokok dengan sisanya modulo 7, lalu kurangi pangkatnya modulo 6.

17. $126 = 2 \cdot 7 \cdot 9$ dan $111\,111 = 7 \cdot 15\,873$.

18. Pisahkan kasus n ganjil (modulo 3) dan n genap (modulo 5).

Bab 8 Barisan dan Deret

Latihan

1.3. $u_n = S_n - S_{n-1}$ untuk $n \geq 2$.

1.4. Tulis $a = b - d$ dan $c = b + d$.

2.4. Anggota H berbentuk $2^a 3^b$. Bandingkan x dengan $\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots\right)\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots\right)$.

3.1. Kurangkan jumlah kuadrat bilangan genap dari $1^2 + 2^2 + \cdots + 20^2$.

4.4. $k \cdot k! = (k+1)! - k!$.

4.5. $$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right).$$

5.3. Untuk $k \geq 2$, $F_k^2 = F_k(F_{k+1} - F_{k-1}) = F_k F_{k+1} - F_{k-1}F_k$.

5.4. Bagi kedua ruas dengan $n + 1$, lalu amati $\frac{x_n}{n}$.

6.3. $\frac{(n+20)(n+21)}{2} - \frac{n(n+1)}{2} = 20n + 210$.

6.4. Pakai Contoh 5.4, lalu cari periode barisan Fibonacci modulo 5.

Latihan Bab

5. Bilangan terakhir di baris ke-k adalah k^2.

6. Ganti x dengan $-\frac{1}{x}$ untuk mendapat persamaan kedua. Anggap $f(-x)$ dan $f\left(\frac{1}{x}\right)$ sebagai dua variabel dan selesaikan sistem persamaannya. Setelah f diperoleh, jumlahnya teleskopik.

16. Bilangan $f(n+1), f(n+2), \ldots, f(2n)$ semuanya ganjil, berbeda, dan kurang dari $2n$.

17. Tunjukkan bahwa $a_n b_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$, lalu jumlahkan secara teleskopik.

18. Hitung beberapa suku, lalu tunjukkan bahwa $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$ dengan membandingkan $a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2$ dan $a_{n+3}a_{n+1} - a_{n+2}^2$.

Bab 9 Inklusi-Eksklusi dan Peluang

Latihan

3.4. Himpunan buruk: kedua huruf A bersebelahan, dan seterusnya. Ikat pasangan yang bersebelahan menjadi satu blok.

5.3. Tulis $x = 2^a 5^b$ dan $y = 2^c 5^d$. Syaratnya $a \le c$ dan $b \le d$.

Latihan Bab

9. Pasangkan setiap bilangan x dengan $2009 - x$.

12. Hitung solusi $x_1 + \cdots + x_6 = 27$ dengan $1 \le x_i \le 6$ seperti Contoh 3.4.

14. Pilih dahulu 3 pasangan yang bersebelahan dan ikat menjadi blok. Lalu hitung susunan melingkar 7 benda (tiga blok dan empat orang) dengan dua pasangan sisanya tidak bersebelahan, dengan inklusi-eksklusi.

15. Himpunan buruk: tim i menang semua, atau tim i kalah semua. Dua tim tidak mungkin sama-sama menang semua.

Bab 10 Lingkaran

Latihan

1.2. Garis pusat adalah garis sumbu tali busur bersama AB.

1.3. Beri nama titiknya sehingga sisi-sisi segiempat $ABDC$ tidak berpotongan. Sudut dalam berseberangan menghasilkan $\angle BAD = \angle ADC$; pakai Akibat 1.3(d).

2.3. Setiap titik sudut mengirim dua garis singgung yang sama panjang.

3.3. Tarik PQ. Sudut luar segiempat tali busur $ACQP$ di Q sama dengan $\angle CAP$; lakukan hal yang sama pada segiempat $PQDB$.

4.2. Pakai Teorema Ptolemy pada segiempat tali busur $ABPC$.

4.3. Pilih titik E di dalam sudut BAD dengan $\angle BAE = \angle CAD$ dan $\angle ABE = \angle ACD$, jadi $\triangle ABE \sim \triangle ACD$. Tunjukkan bahwa $\angle EAD = \angle BAC$ dan $\frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC}$, jadi $\triangle AED \sim \triangle ABC$ (sisi-sudut-sisi). Hitung BE dan ED, lalu pakai $BE + ED \ge BD$.

5.2. Segitiga sama sisi di dalam lingkaran bisa digeser dan diperbesar sampai ketiga titik sudutnya terletak pada lingkaran.

5.3. Pasang koordinat dengan titik sudut siku-siku di $(0, 0)$.

6.3. Segitiga PAC dan PDB.

7.2. Pakai Teorema 7.1(c) tiga kali pada ruas-ruas di garis ℓ.

Latihan Bab

3. Garis bagi dalam dan luar saling tegak lurus.

4. BC menyinggung lingkaran itu.

12. Setiap langkah mengalikan panjang sisi dengan bilangan yang sama. Pada segitiga sama sisi bersisi s, alas persegi terletak pada salah satu sisi segitiga.

14. Pusat kedua lingkaran terletak pada garis bagi sudut APA_1.

15. Pakai kuasa titik A, lalu B dan C.

16. Tunjukkan $\angle MEA = \angle MAE$ dengan *angle chasing* sehingga $MA = ME$. Dengan cara yang sama, $MD = ME$.

17. $CE \cdot BD$ sama dengan dua kali luas segitiga BCD. Nyatakan luas itu dengan $R = \frac{abc}{4L}$, lalu lakukan hal yang sama untuk CG dan CF. Pernyataannya menjadi Teorema Ptolemy.

18. Pakai kuasa titik P terhadap kedua lingkaran: $PA^2 = PX \cdot PY = PB^2$, jadi P titik tengah AB. Segiempat O_1ABO_2 adalah trapesium siku-siku; hitung AB, lalu kurangkan dua segitiga siku-siku dari luas trapesium.

19. Perpanjang MN sampai memotong garis CA di X. Tarik garis melalui A yang sejajar BC untuk menunjukkan $XA = AC$. Lalu tunjukkan segitiga CMX dan CAB sebangun.

20. Misalkan $\angle OMN = x$. Garis tinggi dari A sejajar ON; pakai itu untuk menunjukkan $\angle AON = 180^\circ - 2x$. Segitiga OMN ternyata sama kaki, jadi $ON = \frac{1}{2}R$. Apa artinya bagi $\angle BOC$?

21. Misalkan lingkaran melalui C, D, F memotong EF lagi di M. Tunjukkan bahwa B, C, M, E juga konsiklik, lalu jumlahkan $EM \cdot EF$ dan $FM \cdot FE$.

22. Garis singgung C_1 di A tegak lurus AC. Pakai sudut garis singgung dan tali busur untuk menyatakan $\angle ADP$ dalam $\angle BAC$; lakukan hal yang sama untuk $\angle ADQ$.

23. Tarik garis singgung sekutu di A. Sudut antara garis itu dan AB sama dengan $\angle AQB$ (pada Γ_2) dan sama dengan $\angle ADC$ (pada Γ_1).

24. Pakai Teorema Ptolemy pada segiempat tali busur $ABCE$. Pada segitujuh beraturan, tali busur yang menghubungkan dua titik sudut berjarak sama (dihitung sepanjang keliling) sama panjang, jadi $CE = AC$ dan $AE = BE = AD$.

Bab 11 Nilai Mutlak, Floor, dan Logaritma

Latihan

1.3. Pakai ketaksamaan segitiga pada $x = (x - y) + y$.

4.2. Bandingkan selisih dua suku berurutan, $\frac{2k+1}{100}$, dengan 1.

4.3. Pisahkan tiga kasus menurut letak $\{x\}$ di $[0, \frac{1}{3})$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, atau $[\frac{2}{3}, 1)$.

4.4. Tulis $x = m + f$ dengan $m = \lfloor x \rfloor$, lalu misalkan $k = \lfloor nf \rfloor$, jadi $\frac{k}{n} \le f < \frac{k+1}{n}$. Suku $\left\lfloor x + \frac{j}{n} \right\rfloor$ bernilai $m + 1$ tepat untuk $j \ge n - k$, dan m untuk j lainnya. Bandingkan dengan $\lfloor nx \rfloor = nm + k$.

5.3. Ada tiga cara agar bentuk pangkat bernilai 1: basisnya 1, pangkatnya 0 (dengan basis tidak nol), atau basisnya -1 dengan pangkat genap.

Latihan Bab

6. Ruas kiri sama dengan dua kali nilai terbesar di antara $|x|$, $|y|$, dan $|x+y|$.

7. Pasangkan $|x-1|$ dengan $|x-9|$, $|x-2|$ dengan $|x-8|$, dan seterusnya.

8. Tulis $x = n + f$; ruas kiri sama dengan $6n + \lfloor 2f \rfloor + \lfloor 3f \rfloor$.

12. Ruas kiri sama dengan $2\max(|a|, |b|)$.

13. Seperti Bedah Soal OSN no. 1: untuk $k \leq 1011$, dua suku berurutan berselisih kurang dari 1; sesudahnya, lebih dari 1.

14. Dari $\lfloor u \rfloor \geq \lfloor v \rfloor$ diperoleh $u > v - 1$. Terapkan pada ketaksamaan pertama untuk mendapat $(a-b)(n-1) > -1$ untuk tak terhingga banyaknya n. Apa akibatnya kalau $a < b$?

Bab 12 Trigonometri dan Koordinat

Latihan

2.3. Segitiga DBE mempunyai sudut $180^\circ - \angle B$ di B.

3.2. Pakai aturan sinus di segitiga ABD dan ADC. Sudut ADB dan ADC berjumlah 180°.

3.3. $\frac{a}{\tan A} = \frac{a\cos A}{\sin A} = 2R\cos A$.

4.3. Tunjukkan bahwa $\cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{b^2+c^2-a^2}{4L}$.

5.2. $\cot x + \cot y = \frac{\tan x + \tan y}{\tan x \tan y}$.

5.3. $2A = (A+B) + (A-B)$.

6.1. Garis yang melalui pusat persegi panjang membaginya menjadi dua bagian yang kongruen.

6.3. Pasangan $(0,0)$ tidak menghasilkan garis. Dua pasangan menghasilkan garis yang sama jika dan hanya jika perbandingan $a : b$-nya sama.

7.2. Pasang $A = (0,0)$, $B = (p,0)$, $C = (p,q)$, $D = (0,q)$.

Latihan Bab

4. Faktorkan sebagai selisih kuadrat dua kali.

6. Kalau titik potong kedua parabola dengan sumbu-x berbeda, banyaknya titik potong lebih dari empat.

7. Ambil $BC = 2$ dan tarik garis tinggi dari A.

8. Lihat bukti aturan kosinus, atau pakai $\sin A = \sin(B+C)$ dan aturan sinus.

9. Pada segitiga ABC dengan $AB = AC = 1$ dan $\angle A = 36^\circ$, garis bagi $\angle B$ memotong AC di D. Tunjukkan $AD = BD = BC$, lalu pakai kesebangunan segitiga BCD dan ABC untuk menghitung BC.

10. Dari simetri, $BE = DF$. Pasang A di titik asal.

11. Pakai $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$, lalu kalikan $\cos\frac{\alpha}{2}\cos\alpha\cos 2\alpha$ dengan $\sin\frac{\alpha}{2}$.

12. Untuk D kaki garis tinggi dari A, berlaku $\cot B + \cot C = \frac{BC}{AD}$. Titik berat G terletak pada lingkaran berdiameter BC.

13. $1 - \tan^2\theta = \frac{2\tan\theta}{\tan 2\theta}$. Hasil kalinya teleskopik.

14. Hitung sudut-sudut segitiga CMD, lalu pakai aturan sinus untuk menunjukkan $CD = \sqrt{2}\,BC$.

15. Pasang kaki garis tinggi dari C di titik asal: $A = (-p, 0)$, $B = (q, 0)$, $C = (0, h)$. Titik H terletak pada sumbu-y dan $AH \perp BC$.

16. Titik (a, b) dan (c, d) berjarak sama dari titik asal. Tulis $a = r\cos\alpha$, $b = r\sin\alpha$, $c = r\cos\gamma$, $d = r\sin\gamma$.

Bab 13 Rekursi dan Sarang Merpati

Latihan

1.3. Tulis himpunan bagian sebagai barisan biner dengan panjang 10.

4.3. Kelompokkan menurut sisa pembagian oleh 3. Kalau ketiga sisa muncul, pilih satu dari setiap kelompok.

5.2. Pakai kotak menurut sisa pembagian oleh 10: $\{0\}$, $\{5\}$, $\{1, 9\}$, $\{2, 8\}$, $\{3, 7\}$, $\{4, 6\}$.

5.3. Lihat sisa pembagian $1, 11, 111, \ldots$ (2028 bilangan) oleh 2027. Selisih dua bilangan itu berbentuk $11\ldots1 \cdot 10^k$.

Latihan Bab

6. Lihat siswa di kursi paling kiri. Kalau ia pindah ke kursi kedua, siapa yang harus duduk di kursi paling kiri?

8. Himpunan baik terdiri atas blok-blok bilangan berurutan yang panjangnya paling sedikit 2. Lima anggota bisa berupa satu blok 5, atau blok 2 dan blok 3.

9. Banyak kenalan setiap orang adalah salah satu dari $0, 1, \ldots, 9$. Bisakah 0 dan 9 muncul bersamaan?

11. Misalkan a_n banyak pengubinan papan $3 \times 2n$ dan b_n banyak pengubinan papan $3 \times (2n-1)$ yang satu petak pojok kiri atasnya dibuang. Lihat kolom pertama untuk mendapat $a_n = a_{n-1} + 2b_n$ dan $b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$.

12. Permutasi seperti itu terdiri atas dua bagian yang masing-masing naik. Bagian pertama ditentukan oleh himpunan anggotanya. Himpunan mana yang tidak menghasilkan tepat satu turunan?

13. Misalkan p_n peluang sisi hitam bukan sisi tegak setelah n putaran. Tunjukkan bahwa $p_{n+1} = \frac{1}{2}(1 - p_n)$.

14. Warnai baris demi baris. Kalau satu baris sudah diwarnai, tunjukkan bahwa petak pertama baris berikutnya bebas, sedangkan dua petak lainnya sudah tertentu. Jadi $a_{n+1} = 2a_n$.

15. Hitung jajargenjang yang sisinya sejajar AB dan AC. Tambahkan satu baris segitiga di bawah BC sehingga sisinya menjadi 20. Perpanjang keempat sisi jajargenjang sampai memotong sisi bawah yang baru. Keempat titik potongnya berbeda, dan setiap pilihan empat titik dari 21 titik pada sisi itu menghasilkan tepat satu jajargenjang.

16. Bandingkan banyak himpunan bagian tak kosong dengan banyak nilai jumlah yang mungkin. Kalau dua himpunan bagian berjumlah sama tetapi tidak saling lepas, buang anggota yang sama.

Bab 14 AM-GM dan Ketaksamaan Dasar

Latihan

1.3. Kalikan dengan 2 dan tulis sebagai jumlah tiga kuadrat.

2.3. Misalkan $t = {}^{a}\log b$. Ingat bahwa ${}^{b}\log a = \frac{1}{t}$.

3.3. Misalkan $t = x \sin x$. Periksa bahwa nilai t yang membuat kesamaan memang bisa dicapai.

3.4. Untuk a tetap, $b + 2c$ bernilai paling besar jika $b = 0$.

Latihan Bab

6. Tulis $8 = 4 + 4$ dan pakai AM-GM empat bilangan.

7. Pecah x menjadi $\frac{x}{2} + \frac{x}{2}$.

8. $a_1 + a_2 + a_3 = a_1(1 + r + r^2)$ dan $a_4 + a_5 + a_6 = a_4(1 + r + r^2)$.

9. Perhatikan $(a-4)^2 + (b-8)^2 + (c-12)^2$, lalu pakai bahwa a, b, c bulat.

10. Misalkan $p = 2y - x$ dan $q = 2x - y$. Keduanya bertanda sama dengan y.

11. Misalkan $u = x^2 + y$ dan $v = y^2 + x$. Tunjukkan bahwa $(u+1)(v+1) \leq 4$, dengan kesamaan hanya jika $u = v = 1$.

Bab 15 Soal Lintas Bidang

Latihan

1.2. Nyatakan y sebagai pecahan dalam x.

2.1. Akar bulat x membagi q.

2.2. Pindahkan semua suku ke ruas kiri dan cari bentuk $(y-10)^3$.

4.2. Untuk setiap waktu menyala, hitung panjang selang waktu padam yang memenuhi.

5.1. Kalikan kedua ruas $a < b + c$ dengan a.

5.2. Tafsirkan kedua akar sebagai jarak titik $(x, 0)$ ke titik $(0, 2)$ dan ke titik $(12, -3)$.

Latihan Bab

7. Pilih $n = 2$ dan $n = 3$ untuk membatasi k. Untuk menunjukkan bahwa 42 selalu membagi $n^7 - n$, pakai teorema Fermat kecil untuk $p = 2, 3$, dan 7.

8. Bagi pembilangnya dengan $n^2 - n + 1$ yang monik.

9. Misalkan $T = (n-1)(n+p)$. Tunjukkan bahwa $(m-1)(T+1) = 2019$.

12. Tunjukkan bahwa $\frac{a}{b+c} < \frac{2a}{a+b+c}$.

13. Tulis $P(x) - 2 = (x-a)(x-b)(x-c)Q(x)$. Kalau $P(n) = 3$, hasil kali empat bilangan bulat sama dengan 1.

14. Pandang persamaan sebagai persamaan kuadrat dalam m. Diskriminannya $n^2(9 - 4p^2) + 84p$ harus tidak negatif.

15. Misalkan dua sisi lainnya $a \leq b \leq n$. Syarat segitiga menjadi $n - b < a \leq b$, jadi untuk setiap b ada $2b - n$ pilihan a (jika positif). Jumlahkan, dengan n genap dan n ganjil dipisah.

Latihan: **1.1** derajat 5, koefisien utama 24 **1.2** $a = 4, b = -2$ **1.3** $a = 2, b = -1, c = -2$ **2.1** 9 **2.2** $a = -7$ **2.3** hasil bagi $x^2 - x$, sisa $x + 1$ **3.1** $k = 9$ **3.2** $k < 3 - 2\sqrt{2}$ atau $k > 3 + 2\sqrt{2}$ **4.1** 19 dan $\frac{5}{3}$ **4.2** $\frac{3}{2}$, 2, $\frac{5}{2}$ **4.3** $-\frac{7}{4}$; tidak semua akarnya real **5.1** 1 dan $\frac{1+5^{10}}{2}$ **5.2** $P(3) = 11$ dan $P(4) = 29$ **6.1** 720 **6.2** $17 + 12\sqrt{2}$ **6.3** 1024

Latihan Bab: **1** 37 **2** 22 **3** 41 **4** 40 **5** 2006 **6** -1792 **7** 4 **8** $b > 0$ **9** -3 **10** $\frac{35}{2}$ **11** 1 **12** 0 **13** 2625 **14** 5 **15** $-2 + 2\sqrt{3}$ **16** 345 **17** 9 **18** 20 **19** -7

Bab 5 Polinomial

Latihan: **1.1** $36°, 144°, 36°, 144°$ **1.2** $10°$ **2.1** $1080°$ **2.2** 9 **2.3** $125°$ **3.1** $50°$ **3.3** $75°$ **5.1** 8 meter **5.2** 15 **5.3** $\frac{36}{5}$ **6.1** $6\sqrt{2}$, di $P = (2, 0)$

Latihan Bab: **1** $65°$ **2** $135°$ **3** $47°$ **4** 0,001 **5** $150°$ **6** $125°$ **12** 2 **13** $\frac{75}{2}$ **14** 128 **15** setengah lingkaran berpusat B dengan jari-jari AB **16** $P = (4, 0)$, nilai terkecil $4\sqrt{2}$ **17** $\sqrt[3]{2}$ **19** $10°$

Bab 4 Sudut dan Kesebangunan

Latihan: **1.1** $n = 6$ **1.2** Salah, misalnya $6 \mid 4 \cdot 9$, tetapi $6 \nmid 4$ dan $6 \nmid 9$. **1.3** 16 **2.1** $2026 = 7 \cdot 289 + 3$; $-17 = 5 \cdot (-4) + 3$. **3.1** Bukan, $221 = 13 \cdot 17$. **3.2** $2^3 \cdot 11 \cdot 23$ dan $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$ **3.3** 3 dan 4 **3.4** $p = 3$ **4.1** 11 **4.2** 12 dan 2520 **4.5** 6 **5.1** 8 **5.2** 16 dan 4320 **5.3** 270 **5.4** 48 **6.1** 506 **6.3** 30 **7.1** 47 **7.2** 249 **7.3** 164 **8.1** 16 **8.2** $(2, 5)$ dan $(4, 3)$ **8.3** $(7, 2)$, $(9, 6)$, $(23, 22)$

Latihan Bab: **1** 13 **2** 378 **3** 1 **4** 501 **5** 8 **6** 6 **7** 4 **8** 36 **9** 1 (yaitu $n = 80$) **10** -2012 (misalnya $a = b = -2012$, $c = d = 0$, $e = 2012$) **11** 34 **12** 1028 **13** $n \in \{-7, -2, 2, 7\}$ **14** $S = \left\{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2\right\}$ **15** $(2, 2)$ dan $(6, 2)$ **16** 17 **17** 0 **18** 2 **19** 63 **20** 32 **21** 401 **22** 70 **23** 589 **24** 799

Bab 3 Keterbagian

Latihan: **1.1** 10 **1.2** 5 **1.3** 14 (keterangan promo tidak dipakai) **1.4** $3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 12$ **1.5** 12 **1.6** 450 **1.7** $26 \cdot 990 = 25\,740$ **2.1** 15 **2.2** 8 **2.3** 30 **3.1** 30 **3.2** 720 **3.3** 576 **4.1** 8 **4.2** keduanya 120 **4.3** 56 **4.4** (a) 720; (b) 120 **4.5** $P(6, 2) = 30$ **5.1** 31 **5.2** 3168 **5.3** 72 **6.1** 165 **6.2** 36 **6.3** 84 **7.1** 8 **7.2** 54 **7.3** 768

Latihan Bab: **1** 540 **2** 7560 **3** 791 **4** 945 **5** 5050 **6** 20 **7** 12 **8** 21 **9** 210 **10** 360 **11** 2000 **12** 447 **13** 120 960 **14** 604 800 **15** 462 **16** 35 **17** 252 **18** 365 **19** 17 920 **20** 196 **21** $\dfrac{27!}{(5!)^3\,(4!)^3\,3!\,3!}$

Bab 2 Aturan Pencacahan

Latihan: **1.1** 20 (ternyata $f(x) = x$) **1.2** 19 dan 80 **1.3** 11 **2.1** $(2x + 3)(x - 4)$ dan $(2x + y)(3x - 2y)$ **2.2** $(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$ **2.3** $(x + 5)(y - 3)$ dan $(3x + 1)(y + 2)$ **2.4** $(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$ dan $(x - 1)^2(x + 1)$ **2.5** $(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$ **3.1** $\sqrt{7} + \sqrt{5}$ dan $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ **3.2** $\dfrac{2 + \sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$ **3.3** $\dfrac{\sqrt[3]{3} - 1}{2}$ **4.1** $\sqrt{10} - 3$ **4.2** $x = 3$ ($x = -1$ akar palsu) **4.3** $x = 6$ **5.1** $(x, y, z) = (4, 3, 6)$ **5.2** $(2, 5)$ dan $(5, 2)$ **5.3** $(\sqrt{10}, \sqrt{10})$, $(-\sqrt{10}, -\sqrt{10})$, $(4, -2)$, $(-4, 2)$

Latihan Bab: **1** 4 **2** $-\frac{3}{2}$ **3** bilangan bulat, yaitu -1 **4** $\frac{2}{3}$ **5** $\dfrac{1}{xy}$ **6** 14 200 **7** 1011 **8** $\sqrt{2}$ **9** 123 **10** $\frac{4}{5}$ **11** 2 **12** 2 **13** 869 **14** 104 **15** $\frac{11}{4}$ **16** $\frac{9}{2}$ **17** $-\frac{1}{2}$ **18** $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ **19** 0 **20** 1

Bab 1 Manipulasi Aljabar

Cek Bekal:

Bekal dari SMP

Kunci Jawaban

Latihan: **1.1** 62 **1.2** $\{-1, 1\}$ **2.1** 1 **2.2** 44 **2.3** $2 < x < 3$ **3.1** $x \in \{\frac{11}{4}, \frac{7}{2}, \frac{17}{4}, 5\}$
3.2 $1 \le x < \sqrt{2}$ atau $2 \le x < \sqrt{5}$ **4.1** 48 **4.2** 76 **5.1** 4 **5.2** 6 **5.3** 4

Latihan Bab: **1** $\frac{18}{5}$ **2** 10 **3** 64 **4** $\frac{1+2a}{2+a}$ **5** 5 **6** 72 **7** 20 **9** 1890 **10** 516 **11** $3n^2 + 1$
12 kesamaan jika dan hanya jika $|a| = |b|$ **13** 1505

Bab 11 Nilai Mutlak, Floor, dan Logaritma

Latihan: **1.1** 72° **1.2** $\frac{29}{4}$ **2.1** 13 dan 8 **2.2** 3 **3.1** $\angle A = 135°, \angle D = 110°$ **4.1** 56 **5.1** $\frac{1}{2}$
5.2 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ **5.3** $\frac{\sqrt{5}}{2}$ **6.1** 8 **6.2** 6 **7.1** 12 **7.2** $\frac{4}{9}$

Latihan Bab: **1** $\angle A = 65°, \angle B = 60°, \angle C = 55°$ **2** 65° **3** 160 **4** $BC = 20, CD = 12$ **5** $10\pi + 4\sqrt{3}$
6 6 **7** 10 **8** 101 **9** $\frac{\sqrt{65}}{2}$ **10** $\frac{33}{8}$ **11** $\frac{539}{3}\pi - 98\sqrt{3}$ **12** $\left(\frac{3(2-\sqrt{3})}{2}\right)^{2012}$ **13** 80 **14** 2π **15** $2\sqrt{22}$
17 benar **18** 9 **19** $\frac{1}{2}$ **20** 12° **21** 87

Bab 10 Lingkaran

Latihan: **1.1** 7 **1.2** 6, 7, 8, 9, atau 10 **1.3** paling sedikit 5, paling banyak 45 **2.1** 167 **2.2** 112
2.3 64 **3.1** 540 **3.2** 44 **3.3** 28 **3.4** 30 **4.1** 675 **4.2** 240 **4.3** 960 **5.1** $\frac{3}{5}$ **5.2** $\frac{2}{15}$ **5.3** $\frac{121}{400}$
6.1 $\frac{31}{32}$ **6.2** $\frac{1}{2}$ **6.3** $\frac{5}{11}$

Latihan Bab: **1** $\frac{5}{18}$ **2** $\frac{5}{12}$ **3** $\frac{1}{45}$ **4** $\frac{9}{49}$ **5** $\frac{15}{16}$ **6** $\frac{7}{5832}$ **7** $\frac{11}{60}$ **8** $\frac{17}{72}$ **9** $\frac{1}{2}$ **10** 228 **11** 11
12 $\frac{833}{23\,328}$ **13** 621 **14** 26 880 **15** $\frac{17}{32}$

Bab 9 Inklusi-Eksklusi dan Peluang

Latihan: **1.1** 780 **1.2** 125 bilangan, jumlahnya 62 375 **1.3** $u_n = 6n - 1$, jadi $u_{10} = 59$ **2.1** 40 meter
2.2 2, 6, 18 (atau 18, 6, 2) **2.3** $\frac{3}{4}$ **2.4** 2 **3.1** 1330 **3.2** 41 075 **3.4** 10 **4.1** 9 **4.2** $\frac{50}{101}$ **4.3** 1013
4.5 $\frac{4949}{19\,800}$ **5.1** 572 **5.2** $a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$ **5.4** 8050 **6.1** 1 **6.2** 2 **6.3** 7086 **6.4** 0 **7.1** 1023
7.2 $a_n = \dfrac{3^{n+1} - (-2)^{n+1}}{5}$

Latihan Bab: **1** 101 **2** 214 **3** 22 **4** 4 **5** 2404 **6** 399 **7** 32 **8** 13 **9** 3521 **10** 18 **11** 31
12 -3 **13** 106 **14** $\frac{45}{4}$ **15** 57 **16** 90 **17** 43

Bab 8 Barisan dan Deret

Latihan: **1.1** 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 **1.2** 2521 **1.3** 3 **1.4** benar, salah, benar **1.5** $2a + 5 = 7(2k + 1) + 4$, jadi sisanya 4 **2.1** 5 **2.2** 3 **2.3** 1 dan 1 **3.1** semua bilangan asli **4.1** 6 **4.2** 2 **4.3** 9 **4.4** 10
4.5 $p = 3$ **5.1** 0 **5.2** 5 **5.3** 12, 24, 36, 48 **6.1** 0 **6.2** 9 **6.3** 4

Latihan Bab: **1** 6 **2** 27 **3** 8 **4** 1604 **7** 50 **8** 47874 **9** $(41, 43, 45)$ **10** 145 **11** $\{1, 4, 13\}$
14 $p = 3$ **17** 12 132

Bab 7 Kongruensi

Latihan: **1.1** 75 **1.2** 10 **1.3** 30 **2.1** $x = 3$ **2.2** 7 **2.3** 9 : 4 **3.1** 3 **3.2** 12 **3.3** 2 : 3 **4.1** $\sqrt{3}$
4.2 $\sqrt{3} : 1$ **4.3** 10 **5.1** 4 dan 6 **5.2** $\frac{15}{7}$ dan $\frac{20}{7}$ **5.3** 3 : 1 **6.1** 2 **6.2** 218 **6.3** 0 **7.1** 8
7.2 2288 **7.3** $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Latihan Bab: **1** 100 **2** 35 **3** 9 **4** 162 **5** 31 **6** 3 : 5 **7** 1 : 2 **8** $\frac{5}{4}$ **9** 290 **10** 6 **11** 2 : 9
12 $\frac{7}{24}$ **13** 2 **14** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **15** $2 + \sqrt{3}$ **16** $2\pi + 4$ **18** $\sqrt{3449}$ cm, dicapai saat $X = A$ atau $Y = B$
19 $2\sqrt{10}$ **20** $\frac{2\sqrt{3}-3}{6}$ **21** 15

Bab 6 Luas dan Panjang

Latihan: **1.1** tidak ada karena $7-2=5$ tidak membagi $13-5=8$ **1.2** 48 **1.3** 729 **2.1** 5 **2.2** 3 **3.1** 145 **3.2** 300 **4.1** $\frac{\pi}{4}$ **4.2** $\frac{7}{20}$ **5.2** 13

Latihan Bab: **2** 13 **3** $\frac{1}{4}$ **4** $(2,5,5),(3,4,5),(4,4,4)$ **5** $-20,2,4,26$ **6** 3 **7** 8 **8** $-5,-3,0,1,4,6$ **9** $3,43,163$ **10** 180 **11** $\frac{3}{4}$ **14** 12 **15** $\left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$

Bab 15 Soal Lintas Bidang

Latihan: **1.1** 7 **1.2** $(1,2)$ **2.1** 24 **2.3** 0 **3.1** 3 **3.2** kesamaan jika $a=b=c$ **3.3** 12 **3.4** $\frac{1}{6}$ **4.1** 200 m^2 **4.2** 11 847

Latihan Bab: **2** 25 dan $\frac{2}{5}$ **3** 5 **4** 50 **7** 32 **8** 15 **9** 249 **10** $1+\frac{4\sqrt{2}}{3}$ **11** $(0,1),(1,0),$ $\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2},\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right),\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2},\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)$

Bab 14 AM-GM dan Ketaksamaan Dasar

Latihan: **1.1** 927 **1.2** 1854 **1.3** 144 **2.1** 28 **2.2** 30 **2.3** 408 **3.1** 55 **3.2** 210 **3.3** 524 **4.2** 16

Latihan Bab: **1** 7 **2** 17 **3** 233 **4** 25 **5** 10 **6** 89 **7** 1224 **8** 121 **11** 571 **12** 1013 **13** $\frac{43}{128}$ **14** 728 (karena $A=2^{2027}$) **15** 945

Bab 13 Rekursi dan Sarang Merpati

Latihan: **1.1** $\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1$ **1.2** $\sin x=\frac{2}{\sqrt{5}},\cos x=\frac{1}{\sqrt{5}}$ **2.1** 20 **2.2** $\frac{1}{3}$ **2.3** 7 **3.1** $b=3\sqrt{6},R=3\sqrt{2}$ **3.3** $\frac{3}{5}$ **4.1** 60° **4.2** 7 **4.3** 4 **5.1** 8 **5.2** 150 **5.3** $22{,}5^\circ$ **6.1** $\frac{2}{3}$ **6.2** $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ **6.3** 19 **7.1** $8\sqrt{3}-12$

Latihan Bab: **1** 120° **2** $BC=7$, luas $10\sqrt{3}$, $R=\frac{7\sqrt{3}}{3}$ **3** pusat $(4,3)$, jari-jari 5 **4** $\frac{7\sqrt{3}}{16}$ **5** $(2\sqrt{2},4\sqrt{2})$ **6** 3 **7** 1 **10** 12 **11** 3 **12** $\frac{2}{3}$ **13** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **14** 45 **15** $\sqrt{11}$ **16** 16

Bab 12 Trigonometri dan Koordinat

Daftar Notasi

Notasi	Arti	Hlm.
$P(n,k)$	banyak cara memilih dan menyusun k dari n objek berbeda	33
$\binom{n}{k}$	banyak cara memilih k dari n objek berbeda (dibaca "n pilih k")	36
$a \mid b$, $a \nmid b$	a membagi b, a tidak membagi b	51
FPB(a,b), KPK(a,b)	faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil	58
$v_p(n)$	pangkat prima p dalam n	57
$\tau(n)$, $\sigma(n)$	banyak pembagi positif, jumlah pembagi positif dari n	65
$\angle ABC$	sudut ABC, juga besarnya	78
$\parallel$, $\perp$	sejajar, tegak lurus	79, 85
$\triangle ABC \cong \triangle PQR$	segitiga ABC dan PQR kongruen	83
$\triangle ABC \sim \triangle PQR$	segitiga ABC dan PQR sebangun	86
$\deg P$	derajat polinomial P	98
a, b, c; s	sisi di depan A, B, C; setengah keliling	116
G	titik berat	121
I, r	pusat dan jari-jari lingkaran dalam	131
$a \equiv b \pmod{m}$	a kongruen dengan b modulo m	143
$x \bmod m$	sisa pembagian x oleh m, bilangan di antara 0 dan $m-1$	147
u_n	suku ke-n barisan	161
S_n	jumlah n suku pertama, $u_1 + u_2 + \cdots + u_n$	161
D_n	banyak *derangement* n unsur	188
$P(A)$	peluang kejadian A	190
(ABC); O, R	lingkaran luar segitiga ABC; pusat dan jari-jarinya	218
$\log_a b$	logaritma b dengan basis a	245
$[ABC]$	luas segitiga ABC	256

Indeks Soal Olimpiade

Indeks ini mendaftar soal olimpiade yang dipakai di jilid ini, per tingkat lomba dan tahun. Angka sesudah nomor soal adalah halaman. Angka **tebal** menandai soal yang dibahas (Soal Pembuka, Contoh, atau Bedah Soal OSN); angka biasa menandai soal latihan. Tanda * menandai soal yang diadaptasi.

OSN-K

2002 no. 8: 24 · no. 11: 24 · no. 13: 94 · no. 14: 154 · no. 16: 129 · no. 19: **295** · no. 20: 140

2003 no. 1: 156 · no. 2: **184** · no. 6: 23 · no. 7: **227** · no. 11: 24 · no. 13: 47 · no. 14: **106** · no. 17: 129 · no. 18: 241

2004 no. 5: 117 · no. 6: 24 · no. 10: 47 · no. 15: 47 · no. 20: **125**

2005 no. 1: 23 · no. 2: **81** · no. 6: 196 · no. 8*: 153 · no. 9: 24 · no. 10: 248 · no. 12: **238** · no. 13: 23 · no. 15: 32 · no. 18: 280

2006 no. 4: 134 · no. 6: **191** · no. 7: **89** · no. 9: 38 · no. 16: **133** · no. 19: 273 · no. 20: 180

2007 no. 1: 241 · no. 2: **16** · no. 7: 196 · no. 8: **117** · no. 9: 121 · no. 16: 94 · no. 17: 139 · no. 19: 221

2008 no. 3: 47 · no. 4: 221 · no. 6: 45 · no. 7: 129 · no. 9: 139 · no. 15: 154 · no. 17: **101**

2009 no. 5: 133 · no. 9: **9** · no. 13: 139 · no. 14: 270 · no. 17: 140 · no. 18: **150**

2010 no. 4: **82** · no. 5: **156** · no. 12: 338 · no. 13: 75

2011 no. 1: 158 · no. 2*: 47 · no. 4: 299 · no. 6: 134 · no. 7: 179 · no. 8: **17** · no. 10: 233 · no. 11: **148** · no. 12: 248 · no. 14: 48 · no. 15: 145 · no. 16: 179 · no. 17: 270 · no. 19: **34** · no. 20: 74

2012 no. 1: 338 · no. 2: 75 · no. 3: 196 · no. 4: 74 · no. 5: **317** · no. 6: 94 · no. 7: 139 · no. 9: 74 · no. 10: 110 · no. 11: **43** · no. 15: 196 · no. 16: 111 · no. 18: **132** · no. 19: 74 · no. 20: 179

2013 no. 1: **12** · no. 2: 139 · no. 3: 320 · no. 4: 110 · no. 6: **18** · no. 7: 47 · no. 9: 196 · no. 12: **223** · no. 13: 280 · no. 14: 234 · no. 15: 158 · no. 16: 339 · no. 20: 241

2014 no. 1: 123 · no. 2: 179 · no. 3: **5** · no. 4: **169** · no. 5: 307 · no. 6: 339 · no. 7: **246** · no. 9: 280 · no. 10: **42** · no. 11: **145** · no. 12: 47 · no. 13: 139 · no. 14: 111 · no. 15: 232 · no. 19: **155** · no. 20: 74

2015 no. 1: 66 · no. 2: 196 · no. 4: 133 · no. 5: 313 · no. 8: **202** · no. 9: **22** · no. 10: **290** · no. 12: 331 · no. 13: 111 · no. 15: 75 · no. 16: 340 · no. 17: 339 · no. 19: 300

2016 no. 1: 311 · no. 2: 196 · no. 3: **263** · no. 4: **303** · no. 5: 121 · no. 6: 74 · no. 7: **98** · no. 8: **293** · no. 9: 47 · no. 10: 180 · no. 13: 158 · no. 14: 180 · no. 15: 340 · no. 16: 48 · no. 17: 250 · no. 18: **248** · no. 19: 234

2017 no. 1: 24 · no. 2: 336 · no. 3: 331 · no. 5: 24 · no. 6: 196 · no. 7: 337 · no. 8: 139 · no. 9: **307** · no. 12*: **130** · no. 13: 340 · no. 14: **285** · no. 15: 340 · no. 16: 280 · no. 20: 339

2018 no. 1: 336 · no. 2: 299 · no. 4: 280 · no. 5: 331 · no. 6: 320 · no. 8: 196 · no. 9: **93** · no. 10: 339 · no. 11: 340 · no. 12: **240** · no. 14: 338 · no. 17: 313 · no. 19: 337

2019 no. 1: 117 · no. 2: 336 · no. 3: **105** · no. 4: 196 · no. 5: 24 · no. 6: 24 · no. 7: **120** · no. 8: 48 · no. 9: 158 · no. 10: **242** · no. 11: 340 · no. 12: 95 · no. 13: **285** · no. 14: 338 · no. 15: 233 · no. 17: 280 · no. 19: 332

2020 no. 1: 6 · no. 2: 336 · no. 3: 337 · no. 4: 336 · no. 5: **172** · no. 6: **321** · no. 7: 139 · no. 8: **239** · no. 9: 337 · no. 11: **260** · no. 12: 331 · no. 13: 111 · no. 14: 337 · no. 15: 338 · no. 17: 310 · no. 19: 197 · no. 20: 280

2021 no. 1: **162** · no. 2: 110 · no. 3: 179 · no. 4: **146** · no. 5: **315** · no. 6: **114** · no. 7: **264** · no. 8: 158 · no. 9: **38** · no. 10: **224** · no. 11: **236** · no. 13: **319** · no. 14: **142** · no. 15: 340 · no. 16: **182** · no. 17: 48

2022 no. 2: **189** · no. 3: 138 · no. 4: 250 · no. 5: 110 · no. 6: **287** · no. 7*: 138 · no. 8: 180 · no. 9: **311** · no. 10: **57** · no. 11: 47 · no. 12: **220** ·

no. 13: 180 · no. 14: **27** · no. 15: **272** · no. 16: **63** · no. 17: 280 · no. 18: **297**

2023 no. 1: 239 · no. 2: **37** · no. 3: 138 · no. 4: **154** · no. 5: 110 · no. 7: **126** · no. 8: 158 · no. 9: **317** · no. 10: **320** · no. 11: **198** · no. 12: 318 · no. 13: **160** · no. 14: 48 · no. 15: **227** · no. 16: 75 · no. 18: 340

2024 no. 1: 138 · no. 2: **30** · no. 3: 338 · no. 4: 179 · no. 5: **42** · no. 6: 179 · no. 7: **134** · no. 8: **156** · no. 9: **50** · no. 10: **1** · no. 11*: **113** · no. 12: 338 · no. 13: 180 · no. 14: **97** · no. 15: **282** · no. 16: **229** · no. 17: 111 · no. 18: 250

2025 no. 1: 158 · no. 2: 74 · no. 3: **272** · no. 4: **185** · no. 5*: **295** · no. 6: **108** · no. 7: **259** · no. 9: **109** · no. 10: **103** · no. 11: **178** · no. 13: **157** · no. 15: **248** · no. 16: **135** · no. 17: 340 · no. 18: **194**

2026 no. 1: **22** · no. 2: **193** · no. 3: 110 · no. 4: 233 · no. 5: **45** · no. 6: **177** · no. 7: 47 · no. 8: **319** · no. 9: **274** · no. 10: **329** · no. 12: **46** · no. 13*: **302** · no. 14: **77** · no. 15: **73** · no. 16: 234

OSN-P isian

2002 no. 6: **334** · no. 13: 95 · no. 16: **150**

2003 no. 3: **238** · no. 6: 156 · no. 10: 121 · no. 12: **246** · no. 19: **203** · no. 20: **40**

2004 no. 1: 23 · no. 7: 131 · no. 8: 47 · no. 9: 149 · no. 11: 192 · no. 12: **127** · no. 15: 139 · no. 16: 24

2005 no. 5: 139 · no. 8: 94 · no. 11: 196 · no. 12: **115** · no. 13: 338 · no. 19: 134 · no. 20: **240**

2007 no. 9: 280 · no. 10: 158 · no. 11: **108** · no. 12: **335** · no. 16: **291** · no. 18: 95 · no. 20: **294**

2008 no. 2: 47 · no. 3: 24 · no. 4*: **328** · no. 6: 140 · no. 10: **312** · no. 11: 110 · no. 12: 266 · no. 13: **303** · no. 17: 196 · no. 18: 184 · no. 19: 95

2009 no. 1: 47 · no. 5: **268** · no. 6: 310 · no. 7: 339 · no. 9: 140 · no. 10: 270 · no. 12: **191** · no. 14: **152** · no. 15: **304** · no. 16: 111 · no. 17: **327** · no. 20: **241**

2010 no. 2: 262 · no. 3: **106** · no. 6: 48 · no. 8: 95 · no. 11: 111 · no. 14: 233 · no. 15: 48 · no. 17: 110 · no. 19: 24

2011 no. 2: 74 · no. 3: 307 · no. 7: **318** · no. 8: 280 · no. 10: **308** · no. 12: **32** · no. 13: **173** · no. 18: 300

2012 no. 1: 221 · no. 2: 74 · no. 5: 75 · no. 6: 250 · no. 8: **275** · no. 9: 196 · no. 10: **104** · no. 11: 74 · no. 13: **185** · no. 14: 166 · no. 15: 205 · no. 17: **306**

2013 no. 1: 232 · no. 2: **68** · no. 4: 75 · no. 5: 249 · no. 6: 74 · no. 8: 180 · no. 9: 280 · no. 11: **188** · no. 14: 233 · no. 15: 173 · no. 16: 276

2014 no. 1: 239 · no. 3: **273** · no. 4: 180 · no. 5: 208 · no. 8: **247** · no. 11: **207** · no. 12: **195** · no. 14: 111 · no. 19: 158

2015 no. 1: 24 · no. 2: 110 · no. 4: 139 · no. 6: **71** · no. 8: **269** · no. 9: 110 · no. 12: 234 · no. 14: **241** · no. 15: 233 · no. 19: 300

2020 no. 1: **293** · no. 2: 338 · no. 3: 336 · no. 5: 179 · no. 6*: 338 · no. 7: 337 · no. 8: 336 · no. 10: 318 · no. 11: 339 · no. 12*: 337 · no. 14: 337 · no. 15: 300

2021 no. 2: **119** · no. 4: 313

2022 no. 1: 313 · no. 2: **92** · no. 3: 300 · no. 4: 339 · no. 5: **34** · no. 6: **330** · no. 7: 74

2023 no. 1: 179 · no. 2: **167** · no. 3: 273 · no. 4: **257** · no. 5: **321** · no. 7: 74

2024 no. 1: 158 · no. 3: **252** · no. 4: 300 · no. 6: **277** · no. 7: 48

2025 no. 1: 33 · no. 2: **165** · no. 3: **211** · no. 4: **72** · no. 6: **298** · no. 7: **276**

OSN-P uraian

2005 no. 3: 111

2007 no. 3: 24

2008 no. 4: **294** · no. 5: 322

2011 no. 3: 192

2023 no. 1: 140

OSN-N

2005 no. 1: 332

2018 no. 2: 234

2019 no. 5: 250 · no. 6: **230**

2020 no. 1: 234

OSN-P SMP isian

2015 no. 3: **215**

2019 no. 10*: 325

2024 no. 9: 75

OSN-N SMP

2014 no. 3: 233

2022 no. 1*: **324**

2024 no. 5*: **323**

Lomba Lain

AIME 1985 no. 13: 75

AIME 1987 no. 7: 75

AIME 1989 no. 1: 24

AIME 1995 no. 6: 75

AIME 1996 no. 8: 75

AIME II 2006 no. 3: **70**

IMO 1959 no. 1: **63**

IMO 1968 no. 6: **244**

IMO 1972 no. 1: 300

Indeks

Simbol

n-th term, *lihat* suku ke-*n*
p-adic valuation, 57

A

absolute value, *lihat* nilai mutlak
ac method, *lihat* metode *ac*
akar, 100
akar bersarang, 12
akar palsu, 17
algoritma Euclid, 59
algoritma pembagian, 53
alternate interior, *lihat* dalam berseberangan
altitude, *lihat* garis tinggi
AM-GM, 305
AM-GM inequality, *lihat* AM-GM
angle bisector, *lihat* garis bagi
angle bisector theorem, *lihat* teorema garis bagi
angle chasing, 78
arc, *lihat* busur
area ratio, *lihat* rasio luas
arithmetic mean, *lihat* rata-rata aritmetika
arithmetic sequence, *lihat* barisan aritmetika
aturan kosinus, 262
aturan penjumlahan, 28
aturan perkalian, 28
aturan sinus, 259

B

barisan, 161
barisan aritmetika, 161
barisan geometri, 163
barisan rekursif, 171
bashing, *lihat* geometri koordinat
beda, 161
bentuk akar, 12
berpelurus, 78
berpenyiku, 78
bersinggungan, 226
bilangan konjugat, 14
bilangan prima, 55
bilangan sekawan, *lihat* bilangan konjugat
Binet's formula, *lihat* rumus Binet
binomial Newton, 107
binomial theorem, *lihat* binomial Newton
busur, 199

C

central angle, *lihat* sudut pusat
centroid, *lihat* titik berat
characteristic equation, *lihat* persamaan karakteristik
chord, *lihat* tali busur
circular permutation, *lihat* permutasi siklis
circular segment, *lihat* tembereng
circumcircle, *lihat* lingkaran luar
co-interior, *lihat* dalam sepihak
coefficient, *lihat* koefisien
combination, *lihat* kombinasi
common difference, *lihat* beda
common factor, *lihat* faktor persekutuan
common ratio, *lihat* rasio
complement, *lihat* komplemen
complementary, *lihat* berpenyiku
composite, *lihat* komposit
concyclic, *lihat* konsiklik
congruence, *lihat* kekongruenan
congruent, *lihat* kongruen (modulo)
conjugate, *lihat* bilangan konjugat
constant term, *lihat* suku konstan
coordinate geometry, *lihat* geometri koordinat
coprime, *lihat* relatif prima
corresponding, *lihat* sehadap
critical point, *lihat* titik kritis
cyclic, *lihat* siklik
cyclic quadrilateral, *lihat* segiempat tali busur

D

dalam berseberangan, 78
dalam sepihak, 78
dalil cosinus, *lihat* aturan kosinus
dalil sinus, *lihat* aturan sinus
degree, *lihat* derajat
derajat, 98
derangement, 188
deret, 161
deret geometri tak hingga, 165
deret teleskopik, 168
diagram Venn, 183
diameter, 199
difference of squares, *lihat* selisih kuadrat
digit, 153
Diophantine equation, *lihat* persamaan Diophantine
discriminant, *lihat* diskriminan

diskriminan, 102
divides, *lihat* habis membagi
divisibility, *lihat* keterbagian
division algorithm, *lihat* algoritma pembagian
divisor, *lihat* pembagi

E
equality case, *lihat* kesamaan
equilateral triangle, *lihat* segitiga sama sisi
Euclidean algorithm, *lihat* algoritma Euclid
event, *lihat* kejadian
extraneous root, *lihat* akar palsu

F
factor, *lihat* faktor
factor theorem, *lihat* teorema faktor
factorial, *lihat* faktorial
factorization, *lihat* faktorisasi
faktor, 51
faktor persekutuan, 7
faktorial, 33
faktorisasi, 6
faktorisasi prima, 56
Fermat's little theorem, *lihat* teorema Fermat kecil
FPB, 58
fundamental theorem of arithmetic, *lihat* teorema dasar aritmetika
fungsi simetri akar, 104

G
gap method, *lihat* metode sisip
garis bagi, 129
garis berat, 121
garis singgung, 205
garis sumbu, 85
garis tengah, *lihat* diameter
garis tinggi, 124
gcd, *lihat* FPB
geometri koordinat, 270
geometric mean, *lihat* rata-rata geometri
geometric probability, *lihat* peluang geometris
geometric sequence, *lihat* barisan geometri
golden ratio, *lihat* rasio emas
gradien, 270
grouping, *lihat* pengelompokan

H
habis membagi, 51
hasil bagi, 53
Hermite's identity, *lihat* identitas Hermite
homogen, 21
homogeneous, *lihat* homogen

I
identitas Hermite, 244
incircle, *lihat* lingkaran dalam
inclusion-exclusion principle, *lihat* prinsip inklusi-eksklusi
independent, *lihat* saling bebas
inequality, *lihat* ketaksamaan
infinite geometric series, *lihat* deret geometri tak hingga
initial condition, *lihat* syarat awal
inscribed angle, *lihat* sudut keliling
isosceles triangle, *lihat* segitiga sama kaki

J
jaring-jaring, 133

K
kejadian, 190
kekongruenan, 83
kelipatan, 51
kemiringan, *lihat* gradien
kesamaan, 237
kesebangunan, 86
ketaksamaan, 302
ketaksamaan Ptolemy, 215
ketaksamaan rataan aritmetika-geometri, *lihat* AM-GM
ketaksamaan segitiga, 326
keterbagian, 51
koefisien, 98
koefisien utama, 98
kombinasi, 36
komplemen, 183
komposit, 55
kongruen (modulo), 143
konsiklik, 208
KPK, 58
kuadrat sempurna, 67
kuasa titik, 222

L
law of cosines, *lihat* aturan kosinus
law of sines, *lihat* aturan sinus
lcm, *lihat* KPK
leading coefficient, *lihat* koefisien utama
Legendre's formula, *lihat* rumus Legendre
lingkaran dalam, 131
lingkaran luar, 218
lingkaran satuan, 253
logarithm, *lihat* logaritma
logaritma, 245

M
median, *lihat* garis berat

menghadap, 199
merasionalkan penyebut, 13
metode *ac*, 7
metode siklus sisa, 149
metode sisip, 38
midline theorem, *lihat* teorema garis tengah
modulo, 143
modulus, 143
monic polynomial, *lihat* polinomial monik
multiple, *lihat* kelipatan
mutually exclusive, *lihat* saling lepas

N
nested radical, *lihat* akar bersarang
net, *lihat* jaring-jaring
nilai awal, *lihat* syarat awal
nilai mutlak, 237

P
peluang, 190
peluang geometris, 322
pembagi, 51
pembuat nol, *lihat* akar
pemfaktoran, *lihat* faktorisasi
pencerminan, 90
pengelompokan, 7
pengubinan, 286
perbandingan kesebangunan, 86
perfect square, *lihat* kuadrat sempurna
period, *lihat* periode
periode, 173
periodic, *lihat* periodik
periodik, 173
permutasi, 33
permutasi melingkar, *lihat* permutasi siklis
permutasi siklis, 35
permutasi tanpa titik tetap, *lihat derangement*
permutation, *lihat* permutasi
perpendicular bisector, *lihat* garis sumbu
persamaan Diophantine, 71
persamaan karakteristik, 176
pertidaksamaan, *lihat* ketaksamaan
pigeonhole, *lihat* prinsip sarang merpati
pigeonhole principle, *lihat* prinsip sarang merpati
point of tangency, *lihat* titik singgung
polinom, *lihat* polinomial
polinomial, 98
polinomial monik, 98
polynomial, *lihat* polinomial
power of a point, *lihat* kuasa titik
prima relatif, *lihat* relatif prima
prime, *lihat* bilangan prima
prime factorization, *lihat* faktorisasi prima
prinsip inklusi-eksklusi, 184
prinsip lubang merpati, *lihat* prinsip sarang merpati
prinsip sarang merpati, 292
probabilitas, *lihat* peluang
probability, *lihat* peluang
projection, *lihat* proyeksi
proyeksi, 124
Ptolemy's theorem, *lihat* teorema Ptolemy
Pythagorean triple, *lihat* tripel Pythagoras

Q
quotient, *lihat* hasil bagi

R
radian, 255
radical, *lihat* bentuk akar
rasio, 163
rasio emas, 217
rasio luas, 118
rata-rata aritmetika, 305
rata-rata geometri, 305
rationalizing the denominator, *lihat* merasionalkan penyebut
recurrence, *lihat* rekursi
recursive sequence, *lihat* barisan rekursif
reflection, *lihat* pencerminan
refleksi, *lihat* pencerminan
rekursi, 171
relasi rekurensi, *lihat* rekursi
relatif prima, 58
relatively prime, *lihat* relatif prima
remainder, *lihat* sisa pembagian, *lihat* sisa
remainder theorem, *lihat* teorema sisa
representasi desimal, 153
root, *lihat* akar
ruang sampel, 190
rule of product, *lihat* aturan perkalian
rule of sum, *lihat* aturan penjumlahan
rumus Binet, 177
rumus Legendre, 69
rumus Vieta, 103

S
saling bebas, 192
saling lepas, 192
saling prima, *lihat* relatif prima
sample space, *lihat* ruang sampel
segiempat siklik, *lihat* segiempat tali busur
segiempat tali busur, 208
segitiga sama kaki, 82
segitiga sama sisi, 82
sehadap, 78
selisih kuadrat, 7
sequence, *lihat* barisan

series, *lihat* deret
SFFT, *lihat Simon's Favorite Factoring Trick*
siklik, 10
simetris, 4
similarity, *lihat* kesebangunan
similarity ratio, *lihat* perbandingan kesebangunan
Simon's Favorite Factoring Trick, 8
sisa, 53
sisa pembagian, 143
slope, *lihat* gradien
stars and bars, 41
subtend, *lihat* menghadap
sudut bertolak belakang, 78
sudut keliling, 199
sudut pusat, 199
suku banyak, *lihat* polinomial
suku ke-n, 161
suku konstan, 98
sumbu sisi, *lihat* garis sumbu
supplementary, *lihat* berpelurus
syarat awal, 171
syarat kongruen
  siku-siku, 83
  sisi-sisi-sisi, 83
  sisi-sudut-sisi, 83
  sudut-sisi-sudut, 83
  sudut-sudut-sisi, 83
syarat sebangun
  sisi-sisi-sisi, 86
  sisi-sudut-sisi, 86
  sudut-sudut, 86
symmetric, *lihat* simetris
symmetric function of roots, *lihat* fungsi simetri akar

T

tali busur, 199
talibusur, *lihat* tali busur
tanda kesamaan, *lihat* kesamaan
tangent circles, *lihat* bersinggungan
tangent line, *lihat* garis singgung
telescoping sum, *lihat* deret teleskopik
teleskoping, *lihat* deret teleskopik
tembereng, 325
teorema binomial, *lihat* binomial Newton
teorema dasar aritmetika, 56
teorema De Moivre, *lihat stars and bars*
teorema faktor, 100
teorema Fermat kecil, 150
teorema garis bagi, 129
teorema garis tengah, 87
teorema Ptolemy, 214
teorema sisa, 100
teorema Vieta, *lihat* rumus Vieta
teorema Viviani, 116
terletak pada satu lingkaran, *lihat* konsiklik
tiling, *lihat* pengubinan
titik berat, 121
titik kritis, 238
titik singgung, 205
triangle inequality, *lihat* ketaksamaan segitiga
tripel Pythagoras, 124

U

unit circle, *lihat* lingkaran satuan

V

Venn diagram, *lihat* diagram Venn
vertical angles, *lihat* sudut bertolak belakang
Vieta's formulas, *lihat* rumus Vieta
Viviani's theorem, *lihat* teorema Viviani